Dirección de Planeamiento
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

ANÁLISIS DEMANDA TRANSPORTE INTERREGIONAL LOS LAGOS, AYSÉN Y MAGALLANES

Informe Final

ARISTO consultores

Dirección de Planeamiento

Ministerio de Obras Públicas

Agosto 2026

Contenido

1 Presentación 1

1.1 Introducción 1

1.2 Justificación 2

1.3 Objetivos del estudio 3

2 Enfoque metodológico para el estudio 4

2.1 Enfoque general del estudio 4

2.2 Tareas del estudio 5

2.2.1 Recopilación de antecedentes 5
2.2.2 Catastro de Transporte Marítimo/Transporte Público (Buses) 5
2.2.3 Catastro de la red de transporte 5
2.2.4 Encuesta Origen - Destino 6
2.2.5 Otras mediciones de tránsito 6
2.2.6 Estimación de la demanda actual 7
2.2.7 Proyección de Demanda 7
2.2.8 Identificación de proyectos 8
2.2.9 Sistema de información geográfico 8

3 Recopilación de antecedentes 9

3.1 Revisión bibliográfica 9

3.1.1 “Análisis y evaluación de nuevas estrategias de interconexión física entre las regiones X y XI”, Ministerio de Obras Públicas - DIRPLAN (2006) 10
3.1.2 “Análisis y evaluación de nuevas estrategias de interconexión física entre las regiones XI y XII”, Ministerio de Obras Públicas - DIRPLAN (2011) 13
3.1.3 “Análisis de Demanda Infraestructura Portuaria y Turística Lacustre, Regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y Antártica Chilena”, Ministerio de Obras Públicas – DOP (2015) 16
3.1.4 “Análisis requerimientos de conectividad internacional, zonas sur y austral”, Ministerio de Obras Públicas - DIRPLAN (2016) 17
3.1.5 “Análisis y Diagnóstico Conectividad Ruta S/R, Tramo Pto. Yungay - Pto. Natales, Regiones de Aysén y Magallanes”, Ministerio de Obras Públicas - Dirección de Vialidad (2023) 19
3.1.6 “Análisis de costos y competitividad de modos de transporte terrestre de carga urbana”, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones - Subsecretaría de Transporte (2011) 26
3.1.7 “Actualización de Modelo de Costos de Transporte de Carga para el Análisis de Costos Logísticos, del Observatorio Logístico”, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones - Subsecretaría de Transporte (2020) 28
3.1.8 “Análisis de Demanda en Servicios Aéreo y Marítimo que operan en la ruta Puerto Williams - Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena”, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (2016) 29
3.1.9 “Análisis y optimización de servicios marítimos de conexión para la región de Aysén”, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones - SECTRA (2012) 29

3.1.10 "Actualización de la Estructura de Costos de los Servicios de Transporte Público Marítimos, Lacustres y Fluviales", Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones - SECTRA (En desarrollo) 31
3.1.11 "Estrategia Regional de Desarrollo Los Lagos", GORE Los Lagos (2022) 31
3.1.12 "Estrategia Regional de Desarrollo Aysén", GORE Aysén (2009) 32
3.1.13 "Estrategia Regional de Desarrollo Magallanes", GORE Magallanes (2023) 33
3.1.14 "Plan Nacional de Infraestructura Pública", MOP (2025) 34
3.1.15 "Mejoramiento Ruta de Navegación Canal Kirke, Última Esperanza, Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena", Gobierno Regional de Magallanes (2017) 35
3.1.16 Planes de manejo de Parques Nacionales 37
3.1.17 Estudio de Prefactibilidad Construcción Camino de Penetración Estero Worsley – Fiordo Staines, Región de Magallanes y Antártica Chilena, Dirección de Vialidad 2014 39
3.1.18 Construcción Camino de Penetración Río Serrano – Glaciar Tyndall – C. de las Montañas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, Dirección de Vialidad 2020 41
3.1.19 Solicitudes de información 43

3.2 Sistema de Transporte 44

3.2.1 Antecedentes de transporte aéreo de pasajeros 44
3.2.2 Antecedentes de transporte carretero 46
3.2.3 Antecedentes pasos fronterizos 50

3.3 Sistema de actividades 62

3.3.1 Introducción 62
3.3.2 Región de Los Lagos 63
3.3.3 Región de Aysén 77
3.3.4 Región de Magallanes 91
3.3.5 Otras capas de información macrozonal 105

4 Definiciones básicas para el estudio 108

4.1 Definición de la tipología de pasajeros 108

4.2 Definición de la tipología de carga 108

4.3 Territorio de análisis 108

4.4 Zonificación 109

5 Catastro de servicios e infraestructura 111

5.1 Catastro de Servicios de Transporte Marítimo Temporada Primavera 111

5.1.1 Rutas de navegación 111
5.1.2 Tarifas de los servicios de transbordadores 116
5.1.3 Antecedentes sobre las naves 124

5.2 Catastro de Servicios de Transporte Público (Buses) 126

5.3 Catastro de Servicios Aéreos 129

5.4 Catastro de infraestructura 129

5.4.1 Red vial 129
5.4.2 Infraestructura portuaria 132
5.4.3 Estado de la infraestructura portuaria 152
5.4.4 Antecedentes sobre proyectos en carpeta por el MOP 152

6 Estudios de base de tránsito 157

6.1 Aspectos generales y metodología 157

6.1.1 Encuesta Origen Destino (EOD) 157
6.1.2 Mediciones de flujos vehiculares 167

6.2 Resultados Temporada Primavera 168

6.2.1 Puntos de control considerados 168
6.2.2 Encuestas Origen Destino temporada primavera 174
6.2.3 Mediciones de flujos temporada primavera 184
6.2.4 Tamaños de muestra obtenidos 189

6.3 Resultados Temporada Verano 190

6.3.1 Introducción 190
6.3.2 Encuestas Origen Destino temporada verano 194
6.3.3 Mediciones de flujos temporada verano 204
6.3.4 Tamaños de muestra obtenidos 208

6.4 Resultados Temporada Normal (Otoño) 208

6.4.1 Planificación de las mediciones 208
6.4.2 Encuestas Origen Destino temporada normal 211
6.4.3 Mediciones de flujos temporada normal 221
6.4.4 Tamaños de muestra obtenidos 223

7 Construcción herramienta de análisis (Red de Transporte) 225

8 Expansión y proyección de matrices de viaje 231

8.1 Metodología 231

8.2 Resultado de matrices de viaje actuales 233

8.3 Proyección de matrices 238

8.3.1 Modelos de proyección 238
8.3.2 Puntos de control en carreteras 239
8.3.3 Puntos de control en pasos fronterizos 240
8.3.4 Cálculo de los factores de crecimiento por punto de control 241
8.3.5 Aplicación de los factores de crecimiento 244
8.3.6 Matrices proyectadas 245

9 Cartera de proyectos para el área de estudio 255

9.1 Proyectos marítimo-portuarios 255

9.1.1 Identificación de ideas de proyectos 255
9.1.2 Análisis de aspectos generales 266
9.1.3 Estimación de costos 277

9.2 Proyectos viales 289

9.2.1 Criterios para la Estimación de Costos de Inversión 289

10 Análisis de impacto de los escenarios proyectados 293

10.1 Definición de escenarios de proyecto por corte temporal 293

10.2 Estimación de costos y tiempos de viaje por ruta 295
10.3 Impactos de los proyectos en la Red de transporte cortes temporales 298
10.3.1 Estimación impactos de los proyectos en la Red de transporte 2030 298
11 Sistema de información geográfico 300
11.1 Metodología y Fuentes de Información 300
11.2 Software y Herramientas Utilizadas 306
11.3 Consideraciones Técnicas y Recomendaciones 306
11.4 Bibliografía 306
11.5 Anexo SIG 306

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Naves descritas (con fichas) en el estudio de Vialidad 20
Tabla 2: Terminales descritos en el estudio de Vialidad 20
Tabla 3: Cantidad de visitantes por año Parques Nacionales Área de Estudio 39
Tabla 4: Pasajeros aéreos Año 2024 44
Tabla 5: Demanda enero a agosto, años 2024 y 2025 45
Tabla 6: Flujos PNC Puntos de Control en Ruta 7 y Ruta 9 48
Tabla 7: Pasos Fronterizos, Vehículos livianos 50
Tabla 8: Pasos Fronterizos, Buses 52
Tabla 9: Pasos Fronterizos, Camiones 54
Tabla 10: Pasos Fronterizos, Carga (toneladas) 57
Tabla 11: PIB Regional V/S PIB País en miles de millones de pesos (Volumen a precios del año anterior encadenado referencia 2018), Región de Los Lagos 67
Tabla 12: PIB Regional por Sector Económico (Volumen a precios del año anterior encadenado referencia 2018), Región de Los Lagos 68
Tabla 13: Ingreso promedio mensual por hogar Región de Los Lagos ($ de noviembre de 2020) 69
Tabla 14: Ingreso promedio mensual por hogar Región de Los Lagos ($ de diciembre de 2020) 69
Tabla 15: Ingreso promedio mensual por hogar por comuna, Región de Los Lagos ($ de diciembre de 2020) 70
Tabla 16: Número de Establecimiento de Alojamiento Turístico, por Tipo y Capacidad, Región de Los Lagos 72
Tabla 17: Comunas asociadas a cada sector turístico de la Región de Los Lagos 74
Tabla 18: Destinos turísticos Región de Los Lagos 75
Tabla 19: Provincias, Capitales Provinciales y Comunas Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 77
Tabla 20: PIB Regional V/S PIB País en miles de millones de pesos (Volumen a precios del año anterior encadenado referencia 2018), Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 81
Tabla 21: PIB Regional por Sector Económico en miles de millones de pesos (Volumen a precios del año anterior encadenado referencia 2018), Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 82
Tabla 22: Ingreso promedio mensual por hogar Región de Aysén y nacional ($ de noviembre de 2020) 84
Tabla 23: Ingreso promedio mensual por hogar Región de Aysén y nacional ($ de diciembre de 2020) 84
Tabla 24: Ingreso promedio mensual por hogar por comuna, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ($ de diciembre de 2020) 85
Tabla 25: Número de Establecimiento de Alojamiento Turístico, por Tipo y Capacidad, Región de Aysén 86

Tabla 26: Comunas asociadas a cada sector turístico de la Región de Aysén 88
Tabla 27: Destinos turísticos Región de Aysén 88
Tabla 28: Provincias, Capitales Provinciales y Comunas Región de Magallanes y Antártica Chilena 91
Tabla 29: PIB Regional V/S PIB País en miles de millones de pesos (Volumen a precios del año anterior encadenado referencia 2018), Región de Magallanes y Antártica Chilena 96
Tabla 30: PIB Regional por Sector Económico en miles de millones de pesos (Volumen a precios del año anterior encadenado referencia 2018), Región de Magallanes y Antártica Chilena 97
Tabla 31: Ingreso promedio mensual por hogar Región de Magallanes ($ de noviembre de 2020) 98
Tabla 32: Ingreso promedio mensual por hogar por región ($ de diciembre de 2020) 99
Tabla 33: Ingreso promedio mensual por hogar por comuna, Región de Magallanes y Antártica Chilena ($ de diciembre de 2020) 99
Tabla 34: Número de Establecimiento de Alojamiento Turístico, por Tipo y Capacidad, Región de Magallanes 101
Tabla 35: Comunas asociadas a cada sector turístico de la Región de Magallanes 102
Tabla 36: Destinos turísticos Región de Magallanes 103
Tabla 37: Zonificación Área de Estudio 109
Tabla 38: Servicios Transporte Marítimo Naviera Austral 111
Tabla 39: Servicios Transporte Marítimo Naviera Tabsa 113
Tabla 40: Servicios Marítimos Transporte Bimodal 114
Tabla 41: Tarifas Ruta Puerto Montt – Chaitén (Comercial) 117
Tabla 42: Tarifas Ruta Puerto Montt – Chaitén (Subvencionada) 117
Tabla 43: Tarifas Ruta Chaitén Castro 117
Tabla 44: Tarifas Ruta Quellón - Chaitén 118
Tabla 45: Tarifas Ruta Quellón – Melinka – Puerto Cisnes 118
Tabla 46: Tarifas Ruta Quellón – Puerto Chacabuco (Ruta Cordillera), Pasajeros Nacional 119
Tabla 47: Tarifas Ruta Quellón – Puerto Chacabuco (Ruta Cordillera), Pasajeros Extranjero 119
Tabla 48: Tarifas Ruta Quellón – Puerto Chacabuco (Ruta Cordillera), Vehículo Nacional 119
Tabla 49: Tarifas Ruta Quellón – Puerto Chacabuco (Ruta Cordillera), Vehículo Extranjero 120
Tabla 50: Tarifas Ruta Quellón – Puerto Chacabuco (Ruta Cordillera), Metro Lineal Nacional 120
Tabla 51: Tarifas Ruta Quellón – Puerto Chacabuco (Ruta Cordillera), Metro Lineal Extranjero 120
Tabla 52: Tarifas Ruta Chile Chico – Puerto Ibáñez 121
Tabla 53: Tarifas Ruta Puerto Yungay – Puerto Natales, Pasajeros 121
Tabla 54: Tarifas Ruta Puerto Yungay – Puerto Natales, Carga 121
Tabla 55: Tarifas Ruta Primera Angostura 122
Tabla 56: Tarifas Ruta Punta Arenas - Porvenir 122
Tabla 57: Tarifas Ruta Punta Arenas – Puerto Williams 122
Tabla 58: Tarifas Ruta Caleta La Arena – Caleta Puelche 123
Tabla 59: Tarifas Ruta Hornopirén – Caleta Gonzalo 124
Tabla 60: Principales características de las naves que operan en la zona 125
Tabla 61: Servicios de buses Carretera Austral (Regiones Los Lagos - Aysén) 127
Tabla 62: Servicios de buses (Región de Magallanes) 128
Tabla 63: Campos Base de Datos Catastro Vial 131
Tabla 64: Tipologías de rampas según forma de operación 132
Tabla 65: Infraestructura fiscal administrada por las empresas portuarias 135
Tabla 66: Organización del litoral de la región bajo estudio 136
Tabla 67: Infraestructura portuaria Región de Los Lagos 138

Tabla 68: Infraestructura portuaria Región de Aysén 139
Tabla 69: Infraestructura portuaria Región de Magallanes 140
Tabla 70: Principales restricciones a la navegación entre Puerto Montt y Natales 144
Tabla 71: Tiempos de viaje Puerto Montt-Puerto Natales, vía Angostura Inglesa 148
Tabla 72: Tiempos de viaje Puerto Montt-Puerto Natales, vía canales paralelos 148
Tabla 73: Tiempos de viaje Puerto Yungay-Puerto Natales 151
Tabla 74: Planificación EOD pasajeros aéreos aeropuerto El Tepual 169
Tabla 75: Planificación EOD Puntos de control EOD en carretera 169
Tabla 76: Información de flujos vehiculares en puntos de control de encuestas OD en carretera (PNC 2024) 170
Tabla 77: Planificación EOD Puntos de control Pasos Fronterizos 171
Tabla 78: Encuestas rutas transbordadores marítimos Temporada Primavera 173
Tabla 79: Cantidad de encuestas por lugar de encuesta Temporada Primavera 175
Tabla 80: Cantidad de encuestas por ruta aérea (pax) Temporada Primavera 175
Tabla 81: Cantidad de encuestas por punto de control en carretera y sentido Temporada Primavera 175
Tabla 82: Cantidad de encuestas por punto de encuesta en paso fronterizo y sentido Temporada Primavera 175
Tabla 83: Cantidad de encuestas por ruta de transbordador y sentido Temporada Primavera 176
Tabla 84: Distribución de los encuestados en aeropuerto por ruta y rango de ingreso mensual (pax) Temporada Primavera 177
Tabla 85: Distribución de los encuestados en carretera por rango de ingreso mensual (Vehículos privados) Temporada Primavera 177
Tabla 86: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por rango de ingreso mensual (Vehículos Privados) Temporada Primavera 178
Tabla 87: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por rango de ingreso mensual (Pax en Bus) Temporada Primavera 178
Tabla 88: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango de ingreso mensual (Pax Peatón) Temporada Primavera 179
Tabla 89: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango de ingreso mensual (Veh. Privados) Temporada Primavera 179
Tabla 90: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango de ingreso mensual (Pax en Bus) Temporada Primavera 180
Tabla 91: Distribución de los encuestados según lugar de encuesta por rango etario Temporada Primavera 180
Tabla 92: Distribución de los encuestados en aeropuertos por rango etario Temporada Primavera 180
Tabla 93: Distribución de los encuestados en carretera por rango etario Temporada Primavera 181
Tabla 94: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por rango etario Temporada Primavera 181
Tabla 95: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango etario Temporada Primavera 181
Tabla 96: Distribución de los encuestados según lugar de encuesta por género y edad Temporada Primavera 182
Tabla 97: Distribución de los encuestados en aeropuertos por género y edad Temporada Primavera 182
Tabla 98: Distribución de los encuestados en carretera por género y edad Temporada Primavera 182
Tabla 99: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por género y edad Temporada Primavera 183
Tabla 100: Distribución de los encuestados en transbordadores por género y edad Temporada Primavera 183
Tabla 101: Tipo de pasajeros encuestados en carretera Temporada Primavera 184
Tabla 102: Tipo de pasajeros encuestados en paso fronterizo Temporada Primavera 184
Tabla 103: Tipo de pasajeros encuestados en transbordadores Temporada Primavera 184
Tabla 104: Pasajeros aéreos por ruta desde Puerto Montt, noviembre de 2025 185
Tabla 105: Resumen mediciones de flujo vehicular punto EOD carretera Temporada Primavera 185

Tabla 106: Resumen mediciones de flujo vehicular pasos fronterizos Temporada Primavera 186
Tabla 107: Mediciones de flujo vehicular y peatonal transbordadores (embarque) Temporada Primavera 187
Tabla 108: Tamaños de muestra obtenidos en la encuesta OD Temporada Primavera 189
Tabla 109: Planificación Encuestas y Mediciones de flujos Vehiculares, Temporada Verano 191
Tabla 110: Cantidad de encuestas por lugar de encuesta Temporada Verano 194
Tabla 111: Cantidad de encuestas por ruta aérea (pax) Temporada Verano 194
Tabla 112: Cantidad de encuestas por punto de control en carretera y sentido Temporada Verano 195
Tabla 113: Cantidad de encuestas por punto de encuesta en paso fronterizo y sentido Temporada Verano 195
Tabla 114: Cantidad de encuestas por ruta de transbordador y sentido Temporada Verano 196
Tabla 115: Distribución de los encuestados en aeropuerto por ruta y rango de ingreso mensual (pax) Temporada Verano 197
Tabla 116: Distribución de los encuestados en carretera por rango de ingreso mensual (Vehículos privados) Temporada Verano 197
Tabla 117: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por rango de ingreso mensual (Vehículos Privados) Temporada Verano 197
Tabla 118: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por rango de ingreso mensual (Pax en Bus) Temporada Verano 198
Tabla 119: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango de ingreso mensual (Pax Peatón) Temporada Verano 198
Tabla 120: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango de ingreso mensual (Veh. Privados) Temporada Verano 198
Tabla 121: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango de ingreso mensual (Pax en Bus) Temporada Verano 199
Tabla 122: Distribución de los encuestados según lugar de encuesta por rango etario Temporada Verano 200
Tabla 123: Distribución de los encuestados en aeropuertos por rango etario Temporada Verano 200
Tabla 124: Distribución de los encuestados en carretera por rango etario Temporada Verano 200
Tabla 125: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por rango etario Temporada Verano 200
Tabla 126: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango etario Temporada Verano 201
Tabla 127: Distribución de los encuestados según lugar de encuesta por género y edad Temporada Verano 201
Tabla 128: Distribución de los encuestados en aeropuertos por género y edad Temporada Verano 201
Tabla 129: Distribución de los encuestados en carretera por género y edad Temporada Verano 202
Tabla 130: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por género y edad Temporada Verano 202
Tabla 131: Distribución de los encuestados en transbordadores por género y edad Temporada Verano 202
Tabla 132: Tipo de pasajeros encuestados en carretera Temporada Verano 203
Tabla 133: Tipo de pasajeros encuestados en paso fronterizo Temporada Verano 203
Tabla 134: Tipo de pasajeros encuestados en transbordadores Temporada Verano 203
Tabla 135: Pasajeros aéreos por ruta desde Puerto Montt, enero de 2026 204
Tabla 136: Resumen mediciones de flujo vehicular punto EOD carretera Temporada Verano 204
Tabla 137: Resumen mediciones de flujo vehicular pasos fronterizos Temporada Verano 205
Tabla 138: Mediciones de flujo vehicular y peatonal transbordadores (embarque) Temporada Verano 207
Tabla 139: Tamaños de muestra obtenidos en la encuesta OD Temporada Verano 208
Tabla 140: Planificación Encuestas y Mediciones de flujos Vehiculares, Temporada Normal 209
Tabla 141: Cantidad de encuestas por lugar de encuesta Temporada Normal 212
Tabla 142: Cantidad de encuestas por ruta aérea (pax) Temporada Normal 212
Tabla 143: Cantidad de encuestas por punto de control en carretera y sentido Temporada Normal 212

Tabla 144: Cantidad de encuestas por punto de encuesta en paso fronterizo y sentido Temporada Normal 212
Tabla 145: Cantidad de encuestas por ruta de transbordador y sentido Temporada Normal 213
Tabla 146: Distribución de los encuestados en aeropuerto por ruta y rango de ingreso mensual (pax) Temporada Normal 214
Tabla 147: Distribución de los encuestados en carretera por rango de ingreso mensual (Vehículos privados) Temporada Normal 214
Tabla 148: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por rango de ingreso mensual (Vehículos Privados) Temporada Normal 214
Tabla 149: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por rango de ingreso mensual (Pax en Bus) Temporada Normal 215
Tabla 150: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango de ingreso mensual (Pax Peatón) Temporada Normal 215
Tabla 151: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango de ingreso mensual (Veh. Privados) Temporada Normal 216
Tabla 152: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango de ingreso mensual (Pax en Bus) Temporada Normal 216
Tabla 153: Distribución de los encuestados según lugar de encuesta por rango etario Temporada Normal 217
Tabla 154: Distribución de los encuestados en aeropuertos por rango etario Temporada Normal 217
Tabla 155: Distribución de los encuestados en carretera por rango etario Temporada Normal 217
Tabla 156: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por rango etario Temporada Normal 217
Tabla 157: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango etario Temporada Normal 218
Tabla 158: Distribución de los encuestados según lugar de encuesta por género y edad Temporada Normal 218
Tabla 159: Distribución de los encuestados en aeropuertos por género y edad Temporada Normal 218
Tabla 160: Distribución de los encuestados en carretera por género y edad Temporada Normal 219
Tabla 161: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por género y edad Temporada Normal 219
Tabla 162: Distribución de los encuestados en transbordadores por género y edad Temporada Normal 219
Tabla 163: Tipo de pasajeros encuestados en carretera Temporada Normal 220
Tabla 164: Tipo de pasajeros encuestados en paso fronterizo Temporada Normal 220
Tabla 165: Tipo de pasajeros encuestados en transbordadores Temporada Normal 220
Tabla 166: Pasajeros aéreos por ruta desde Puerto Montt, Mayo de 2026 221
Tabla 167: Resumen mediciones de flujo vehicular punto EOD carretera Temporada Normal 221
Tabla 168: Resumen mediciones de flujo vehicular pasos fronterizos Temporada Normal 222
Tabla 169: Mediciones de flujo vehicular y peatonal transbordadores (embarque) Temporada Normal 223
Tabla 170: Tamaños de muestra obtenidos en la encuesta OD Temporada Normal 223
Tabla 171: Puntos de pasada para definición de rutas por OD 228
Tabla 172:Diccionario de provincias 234
Tabla 172: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Primavera (veh/mes) 235
Tabla 173: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Verano (veh/mes) 236
Tabla 174: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Normal (veh/mes) 236
Tabla 175: Matriz de viaje Camiones Temporada Primavera (veh/mes) 237
Tabla 176: Matriz de viaje Camiones Temporada Verano (veh/mes) 237
Tabla 180: Matriz de viaje Camiones Temporada Normal (veh/mes) 238
Tabla 181: Estimación de modelos de proyección para puntos en carretera 240
Tabla 182: Elasticidades adoptadas en pasos de frontera 241
Tabla 183: Proyecciones de crecimiento del PIB nacional 241

Tabla 184: Factores de crecimiento por punto de control, año, tipo de vehículo y temporada (Escenario Tendencial y Contraste) 242
Tabla 185: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Primavera 2030 Tendencial 245
Tabla 186: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Primavera 2040 Tendencial 246
Tabla 187: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Primavera 2050 Tendencial 246
Tabla 188: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Verano 2030 Tendencial 247
Tabla 189: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Verano 2040 Tendencial 247
Tabla 190: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Verano 2050 Tendencial 248
Tabla 191: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Normal 2030 Tendencial 248
Tabla 192: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Normal 2040 Tendencial 249
Tabla 193: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Normal 2050 Tendencial 249
Tabla 194: Matriz de viaje Camiones Temporada Primavera 2030 Tendencial 250
Tabla 195: Matriz de viaje Camiones Temporada Primavera 2040 Tendencial 250
Tabla 196: Matriz de viaje Camiones Temporada Primavera 2050 Tendencial 251
Tabla 197: Matriz de viaje Camiones Temporada Verano 2030 Tendencial 251
Tabla 198: Matriz de viaje Camiones Temporada Verano 2040 Tendencial 252
Tabla 199: Matriz de viaje Camiones Temporada Verano 2050 Tendencial 252
Tabla 200: Matriz de viaje Camiones Temporada Normal 2030 Tendencial 253
Tabla 201: Matriz de viaje Camiones Temporada Normal 2040 Tendencial 253
Tabla 202: Matriz de viaje Camiones Temporada Normal 2050 Tendencial 254
Tabla 203 Rangos de velocidad y eslora de naves tipo ferry usadas 257
Tabla 204 Características de ferries catamarán en el mundo 259
Tabla 205: Duración del viaje en el tramo y ruta indicados (horas) 276
Tabla 206: Naves tipo ferry en venta 277
Tabla 207: Costo de traslado de una nave a Chile 278
Tabla 208: Naves tipo ferry de mayor velocidad en venta 279
Tabla 209: Transacciones de ferries japoneses 280
Tabla 210: Montos de inversión estimados por cada localidad 287
Tabla 211: Costos unitarios proyectos viales 289
Tabla 212: Resumen de criterios adoptados 292
Tabla 213: Definición del corte temporal para cada proyecto 293
Tabla 214: Tiempos de viaje y costos privados por ruta 297
Tabla 215: Ejemplos de Costo y tiempo promedios de rutas por Chile y por Argentina 298
Tabla 216: Costos y tiempos de viaje P. Montt – Coyhaique por Ruta Bimodal 299
Tabla 217: Costos y tiempos de viaje Resto de Chile – Puerto Williams 299
Tabla 218: Detalle Coberturas 301

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Red de transporte interregional Los Lagos – Aysén - Magallanes 2
Figura 2: Enfoque general de análisis 4
Figura 3: Sectores a intervenir en el Canal Kirke 36
Figura 4: Parque Nacionales Área de estudio 38
Figura 5: Trazado Alternativa 3 40

Figura 6: Trazado Alternativa 2 41
Figura 7: Trazado Anteproyecto 42
Figura 8: Estadística histórica pasajeros totales rutas macrozona austral, 2014 – 2024 45
Figura 9: Estacionalidad mensual de la demanda 46
Figura 10: Puntos de control PNC seleccionados Región de Los Lagos, Aysén y Magallanes 47
Figura 11: Ubicación Puntos de Control PNC sobre la Ruta 7 y Ruta 9 49
Figura 12: Flujos vehiculares totales pasos fronterizos Los Lagos, Aysén y Magallanes 60
Figura 13: Flujos vehículos particulares en pasos fronterizos, años 2020, 2021 y 2022 60
Figura 14: Flujos de buses en pasos fronterizos, años 2020, 2021 y 2022 61
Figura 15: Flujos de camiones en pasos fronterizos, años 2020, 2021 y 2022 61
Figura 16: Estacionalidad Flujos Vehiculares en pasos fronterizos, promedio 2023-2024 y 2025 62
Figura 17: Comunas y distritos censales Censo 2024, Los Lagos 63
Figura 18: Geomorfología Región de Los Lagos 65
Figura 19: PIB Regional V/S PIB País en miles de millones de pesos (Volumen a precios del año anterior encadenado referencia 2018), Región de Los Lagos 67
Figura 20: Tasa de desempleo Región de Los Lagos y nacional 69
Figura 21: Ingreso promedio mensual por hogar Región de Los Lagos ($ de diciembre de 2020) 70
Figura 22: Zonas de interés turístico, Región de Los Lagos 71
Figura 23: Turistas llegados a la Región de Los Lagos 73
Figura 24: Turistas llegados por sector de la Región de Los Lagos 73
Figura 25: Estacionalidad promedio Chiloé y Lago Llanquihue y Todos Los Santos 74
Figura 26: Destinos Turísticos Región de Los Lagos 76
Figura 27: Comunas y distritos censales Censo 2024, Aysén 78
Figura 28: Geomorfología Región de Aysén 79
Figura 29: PIB Regional V/S PIB País en miles de millones de pesos (Volumen a precios del año anterior encadenado referencia 2018), Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 82
Figura 30: Tasa de desempleo Región de Aysén y nacional 83
Figura 31: Ingreso promedio mensual por hogar Región de Aysén y Nacional ($ de diciembre de 2020) 84
Figura 32: Zonas de interés turístico, Región de Aysén 85
Figura 33: Turistas llegados a establecimientos de alojamiento turístico en la Región de Aysén 87
Figura 34: Turistas llegados a establecimientos de alojamiento turístico por sector de la Región de Aysén 87
Figura 35: Estacionalidad promedio Carretera Austral Norte y Sur 88
Figura 36: Destinos Turísticos Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 90
Figura 37: Comunas y distritos censales Censo 2024, Magallanes 92
Figura 38: Geomorfología Región de Magallanes 94
Figura 39: PIB Regional V/S PIB País en miles de millones de pesos (Volumen a precios del año anterior encadenado referencia 2018), Región de Magallanes y Antártica Chilena 96
Figura 40: Tasa de desempleo Región de Magallanes y nacional 98
Figura 41: Ingreso promedio mensual por hogar Región de Magallanes y Nacional ($ de diciembre de 2020) 99
Figura 42: Zonas de interés turístico, Región de Magallanes 100
Figura 43: Turistas llegados a establecimientos de alojamiento turístico en la Región de Magallanes 101
Figura 44: Turistas llegados a establecimientos de alojamiento turístico por sector de la Región de Magallanes 102
Figura 45: Estacionalidad promedio Torres del Paine y Puerto Natales 103
Figura 46: Destinos Turísticos Región de Magallanes y Antártica Chilena 104
Figura 47: Servicios de Salud Macrozona Austral 105

Figura 48: Establecimientos educacionales 106
Figura 49: Estaciones de servicio y terminales marítimos de combustible 107
Figura 50: Territorio de análisis 109
Figura 51: Zonificación propuesta 110
Figura 52: Servicios Naviera Austral 112
Figura 53: Servicios Naviera Tabsa 113
Figura 54: Otros Servicios Naviera Tabsa 114
Figura 55: Servicios Marítimos Transporte Bimodal 115
Figura 56: Transbordador Puerto Yungay – Río Bravo y Cruce Río Palena 116
Figura 57: Ejemplo video DashCam 129
Figura 58: Recorridos DashCam-GPS de la red vial 130
Figura 59: Catastro físico-operativo de la red vial interregional 131
Figura 60: Tipos de rampas 132
Figura 61: Puerto Montt a Faro San Pedro 142
Figura 62: Faro San Pedro a Puerto Natales 143
Figura 63: Angostura Inglesa 145
Figura 64: Angostura Kirke 146
Figura 65: Angostura Inglesa 146
Figura 66: Angostura Kirke 147
Figura 67: Ruta Puerto Yungay, Caleta Tortel, Puerto Edén a Puerto Natales 150
Figura 68: Puerto Yungay, Caleta Tortel a Canal Messier 150
Figura 69: Tiempos de viaje de las distintas rutas 151
Figura 70: Ejemplo de registro de ORIGEN o DESTINO 158
Figura 71: Láminas explicativas de viaje por etapas 162
Figura 72: Ubicación Puntos de Control EOD carretera Temporada Primavera 170
Figura 73: Ubicación EOD Pasos Fronterizos Temporada Primavera 172
Figura 74: Puntos de Control Rutas Transbordadores Temporada Primavera 174
Figura 75: Ubicación Puntos de Control EOD carretera Temporada Verano 192
Figura 76: Ubicación Puntos de Control EOD Pasos Fronterizos Temporada Verano 193
Figura 77: Puntos de Control Rutas Transbordadores Temporada Verano 193
Figura 78: Ubicación Puntos de Control EOD carretera Temporada Normal 210
Figura 79: Ubicación Puntos de Control EOD Pasos Fronterizos Temporada Normal 210
Figura 80: Puntos de Control Rutas Transbordadores Temporada Normal 211
Figura 81: Trazado Ruta Puerto Montt - Coyhaique 226
Figura 82: Red de Transporte 227
Figura 83: Puntos de pasada 229
Figura 84: Gráfico de velocidad de servicio v/s eslora de las naves que operan en la región 256
Figura 85: Velocidades v/s eslora de distintos tipos de ferries 257
Figura 86: Ferries tipo catamarán 259
Figura 87: Sector de Fiordo Staines 264
Figura 88: Tipos de sistemas analizados 270
Figura 89: Fotos de naves tipo ferries en venta 278
Figura 90: Fotos de ferries japoneses 280
Figura 91: Rampa Punta Gruesa 282
Figura 92: Rampa Caleta Buill 283

Figura 93: Terminal Marítimo Quellón 284
Figura 94: Rampa Fiordo Ciego 285
Figura 95: Rampa Fiordo Staines 285
Figura 96: Rampa Caleta Délano 286
Figura 97: Rampa Caleta María 287
Figura 98: Rutas terrestres y bimodales entre Puerto Montt y Coyhaique y Punta Arenas al Resto de Chile 297

ANEXO DIGITAL

1 Presentación

1.1 Introducción

La Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile ha encargado a la empresa ARISTO Consultores Ltda. la realización del estudio denominado " ANÁLISIS DEMANDA TRANSPORTE INTERREGIONAL LOS LAGOS, AYSÉN Y MAGALLANES".

El sistema de transporte en la zona austral de nuestro país, dada su particular geografía, no permite la conexión interregional por tierra, existiendo una serie de servicios de transbordadores que permiten la conexión de pasajeros y vehículos entre las distintas ciudades y localidades en la zona. Cabe indicar que el desarrollo de la Carretera Austral (Ruta 7) ha mejorado en forma significativa la conectividad entre la Región de Los Lagos y la Región de Aysén, aunque posee discontinuidades (en la Región de Los Lagos) que son conectados mediante transbordadores (lo que se denomina la ruta bimodal).

En la Región de Aysén, se produce el final de la carretera austral (en el sector llamado Punta Pisagua, a unos 65 kilómetros al sur del cruce Puerto Yungay - Río Bravo), no existiendo conexión terrestre con la Región de Magallanes a través del territorio nacional. Dicha conexión es solo vía marítima a través de un servicio de transbordador (vehículos y pasajeros) entre Puerto Yungay y Puerto Natales, el cual opera una vez a la semana (en invierno) y el recorrido toma 41 horas. La alternativa terrestre de conexión con la Región de Magallanes solo puede hacerse a través de carreteras argentinas, cruzando la frontera en alguno de los pasos fronterizos existentes.

Adicionalmente, el otro medio de conexión interregional corresponde al transporte aéreo. A nivel de líneas aéreas comerciales nacionales, tales como LATAM, SKY Airline y Jetsmart, existen operaciones entre los aeropuertos El Tepual (Puerto Montt), Balmaceda (Coyhaique), Teniente Julio Gallardo (Puerto Natales) y Presidente Carlos Ibáñez del Campo (Punta Arenas). También existe una red de pequeños aeródromos en los que operan servicios aéreos regionales (avionetas), parte de los cuales poseen subsidios estatales para los residentes, aunque su demanda es, en general, de carácter local y no interregional.

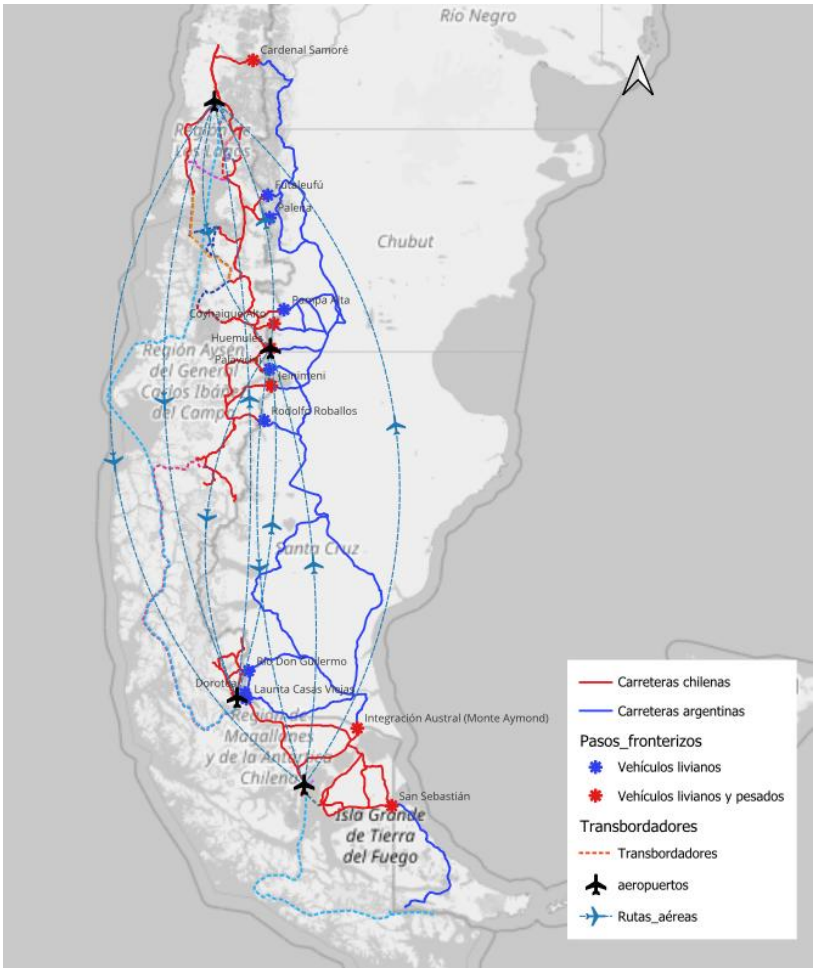
El presente documento corresponde a la entrega del Informe Final del estudio, el que contiene la consolidación de las tareas desarrolladas en el estudio, revisión de antecedentes, campañas de mediciones en las temporadas de primavera, verano y normal, así como los análisis posteriores de construcción y proyección de matrices de viaje y análisis de escenarios futuros de proyectos para el área de estudio.

El capítulo 1 corresponde a la presente introducción. En el capítulo 2, se reporta la propuesta metodológica para el desarrollo del estudio, la cual profundiza y ajusta, si procede, la metodología ofrecida en la licitación del estudio. En el capítulo 3 se reporta la recopilación de antecedentes del sistema de transporte y del sistema de actividades del área de estudio, incluyendo la revisión de estudios previos. En el capítulo 4 se presentan las definiciones básicas para el desarrollo del estudio: definición de tipología de pasajeros y de carga, territorio de análisis y zonificación. En el capítulo 5 se presenta los catastros de servicios e infraestructura vial y marítima. En el capítulo 6 se entregan los resultados de los estudios de base de tránsito para la temporada de primavera, verano y normal. En el capítulo 7 se reporta la construcción de la herramienta de análisis (Red de Transporte) a partir de la cual se determinan los impactos asociados a la cartera de proyectos definida para cada corte temporal. En el capítulo 8, se entrega el proceso de expansión y proyección de las matrices de viaje por temporada de la demanda interregional. En el capítulo 9 se reporta el análisis de costos de la cartera de proyectos considerada para el horizonte de análisis. En el capítulo 10 se reportan los escenarios de proyectos conformados para los cortes temporales de análisis definidos para el estudio.

Finalmente, en el capítulo 11 se reporta el Sistema de Información Geográfico construido durante el desarrollo del estudio.

En la figura siguiente se muestra una definición preliminar de la red de transporte del área de estudio, considerando en ella el territorio argentino y las principales carreteras nacionales y que conectan con los pasos fronterizos.

Figura 1: Red de transporte interregional Los Lagos – Aysén - Magallanes



Fuente: Elaboración propia

1.2 Justificación

Recientemente se terminó el estudio "Análisis y diagnóstico conectividad ruta s/r, tramo Puerto Yungay–Puerto Natales" (Dirección de Vialidad -MOP, año 2023: https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/items/71786277-2b63-4658-9f6c-7172041a0840/full) que consideraba determinar una estrategia para conectar las regiones de Aysén y Magallanes.

Las conclusiones del estudio indicaron la no factibilidad de generar conectividad vía terrestre por su alto costo y un largo tiempo de construcción (más de 100 años en un escenario optimista) tomando en consideración los presupuestos históricos de la Dirección de Vialidad (a través del Cuerpo Militar del Trabajo) para este tipo de obras. Ante ello se consideró como escenario alternativo optimizar la conexión bimodal que hoy se realiza a través de viajes

que combinan el uso de barcazas y rutas viales. Es en el caso de las barcazas que se han determinado escenarios alternativos con mejor tecnología que permite velocidades bastante mayores a las actuales y que por ejemplo para el caso del viaje entre Puerto Yungay y Puerto Natales que hoy toma un tiempo de 40 horas se lograría reducir a 20 horas siendo mucho más competitivo ante la alternativa de usar territorio argentino como lo es hoy en su mayoría.

Bajo este escenario es que resulta fundamental contar con información confiable del nivel de demanda de viajes que se realiza en la macrozona (actual y futura) y que pueden ser usuarios potenciales de esta ruta bimodal optimizada que puede considerar además del cambio en las naves requerimientos de infraestructura de apoyo (rampas, puertos, pavimentaciones, disminución de trazados viales, etc.), de ahí la necesidad de plantear un estudio básico como es la presente iniciativa que por otro lado forma parte de las recomendaciones del estudio de la Dirección de Vialidad y que la Dirección de Planeamiento en coordinación con la DV acordó desarrollar.

1.3 Objetivos del estudio

El objetivo general del estudio es determinar la demanda esperada de viajes interregionales en la macrozona austral conformada por las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, en el horizonte temporal 2025-2050, considerando al menos 2 escenarios de desarrollo.

Para ello, los objetivos específicos se centran en:

- Formulación metodológica para el desarrollo del estudio
- Recopilación de antecedentes, estudios de base de demanda y catastros de servicios e infraestructura
- Desarrollo de un diagnóstico de la situación actual del transporte interregional en el área bajo estudio
- Estimación de modelos de proyección de demanda para los cortes temporales 2030, 2040 y 2050.
- Generar Hipótesis de Desarrollo Regional/Macrozonal que permitan explicar el desarrollo económico y social de los territorios, de manera tal de realizar las proyecciones de demanda a los cortes temporales definidos

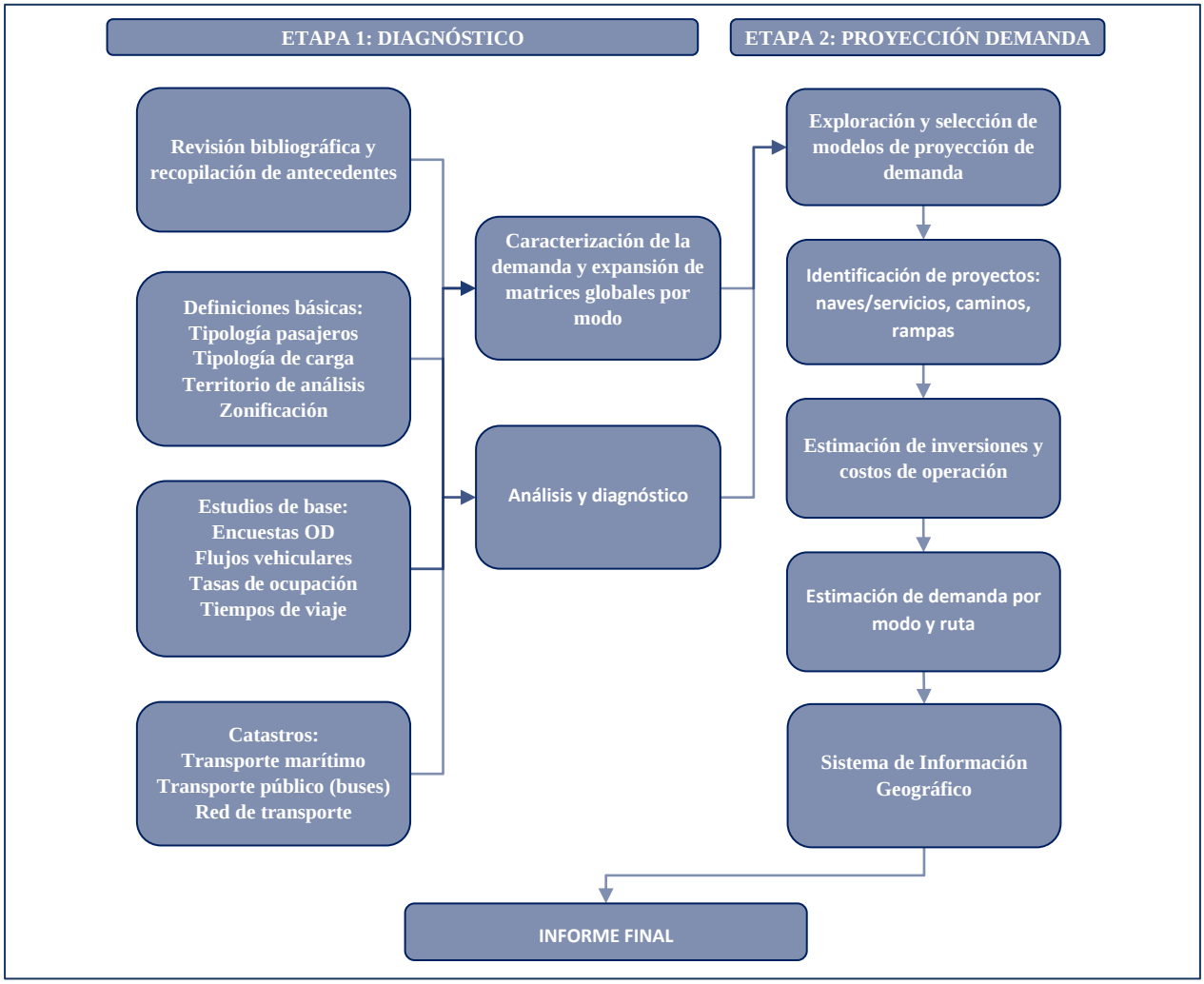
2 Enfoque metodológico para el estudio

El enfoque metodológico para abordar el presente estudio mantiene los lineamientos expuestos en la propuesta técnica del consultor, cuyos aspectos generales se reproducen a continuación, haciendo precisiones donde corresponde. Del mismo modo, en los capítulos siguientes del informe se describe con detalle el desarrollo de algunas de las tareas.

2.1 Enfoque general del estudio

El enfoque general de análisis del estudio se esquematiza en la figura siguiente.

Figura 2: Enfoque general de análisis



Fuente: Elaboración propia

2.2 Tareas del estudio

2.2.1 Recopilación de antecedentes

Se orienta a la recolección y análisis de antecedentes generales (geografía, clima, demografía, datos socioeconómicos, productivos, turísticos, etc.), recopilación y análisis de estudios anteriores, estadísticas de demanda de transporte (transporte aéreo, PNC, modos marítimos, Servicio Nacional de Aduanas): flujos, encuestas OD, tasas de ocupación, tiempos de viaje, etc.

A lo anterior se sumará un análisis a partir de la información BigData basada en información de datos de celulares, la cual es recopilada y procesada en el marco de un proyecto de la Subsecretaría de Turismo y SERNATUR[1], y que se encuentra disponible para su uso. Esta información representa un dato preliminar muy interesante para analizar los orígenes y destinos más relevantes asociados al área de influencia del estudio.

2.2.2 Catastro de Transporte Marítimo/Transporte Público (Buses)

Se confeccionará un catastro de los servicios de navegación que atienden a los viajes interregionales. La información necesaria corresponderá a la descripción de los distintos servicios en cuanto a su flota, sus itinerarios, frecuencias, tiempos de viaje, tarifas incluyendo además el estado de las rampas (en el marco del catastro de infraestructura). En general, las rutas de los servicios de transbordadores no varían entre temporadas, pero sí pueden existir variaciones en sus itinerarios (días y horarios de operación). Lo anterior, hace necesario revisar los itinerarios en operación previo a las campañas de mediciones y encuestas en cada temporada. Además de los servicios marítimos, se incluye también un catastro de servicios de transporte público terrestre (buses) y servicios aéreos.

En la etapa actual del estudio, en la que corresponde la campaña de la temporada primavera, el catastro presentado en el capítulo 5 (secciones 5.1, 5.2 y 5.3) corresponde a los itinerarios de dicha temporada.

Adicionalmente, en el marco del catastro de infraestructura para el transporte marítimo, se investigará la existencia de restricciones a la circulación de las naves, tales como: mareas, vientos, calado, restricciones físicas (ej. Canal Kirke), restricciones medioambientales, etc.

2.2.3 Catastro de la red de transporte

Junto con el catastro de servicios (aéreos, marítimos y terrestres), se definirá la red caminera, tanto chilena como argentina, que dan continuidad a los viajes interregionales analizados. Lo anterior incluye todas las conexiones viales hacia los puertos (rampas) y pasos fronterizos. La caracterización vial de la red considerará: longitud, tipo de calzada, tipo de carpeta, estado, geometría y trazados.

Como parte de esta actividad se identificarán restricciones existentes a la circulación vehicular, principalmente la del transporte de carga, tales como caminos no pavimentados, sectores de geometría restrictiva (un ejemplo es la Cuesta El Queulat), restricciones de peso, restricciones de paso en zonas urbanas, etc.

La realización del catastro se basa en recorridos por las rutas principales de la red registrando singularidades y registros visuales (videos y/o fotografías).

[1] https://www.sernatur.cl/dataturismo/big-data-turismo-interno/

Como este catastro será realizado solo en temporada primavera, como sugieren los TdR, se complementará con información secundaria y entrevistas a agentes públicos y privados, en relación a las otras temporadas. Especialmente el tema climático en invierno es relevante, en términos de conocer la disponibilidad operativa, principalmente, de los servicios marítimos y los pasos de frontera.

2.2.4 Encuesta Origen - Destino

Se elaborará el diseño y ejecución de una encuesta de origen destino, que permita caracterizar la demanda actual observada por modo.

Se propone considerar para la encuesta un formulario programado en una aplicación computacional, que permita, además de registrar toda la información requerida, georreferenciar simultáneamente los OD mediante mapas on/off line (como se reporta más adelante en la sección 6.1).

El desarrollo de esta encuesta origen destino es crucial para el cumplimiento de los objetivos del estudio, ya que representará la base de información para la caracterización de la demanda actual, la cual será aplicada tanto en puntos carreteros, rampas o servicios marítimos, aeropuertos y pasos fronterizos en el área de estudio.

2.2.5 Otras mediciones de tránsito

En forma simultánea a la realización de las encuestas OD, se realizarán mediciones de flujos vehiculares y tasas de ocupación en cada uno de los puntos OD definidos. En el caso de puntos de control de carreteras y pasos fronterizos, simultáneamente al desarrollo de la encuesta, se instalarán cámaras de video para registrar todo el flujo vehicular en cada punto, considerando el mismo rango horario definido para las encuestas. Por otra parte, en el caso de los servicios marítimos (transbordadores), se realizará lo propio, pero registrando los procesos de embarque de vehículos y pasajeros a las naves. Esto, evidentemente, se realizará solo durante el tiempo que dure el proceso de embarque.

Los TdR del estudio solicitan realizar mediciones de tiempos de viaje en las carreteras y tracks de navegación. A este respecto, si bien se realizarán recorridos en la red vial para el catastro de infraestructura, registrando en GPS dichos recorridos, se estima que ésta no es la mejor fuente de información para establecer los tiempos de viaje en la red, más aún que ello condiciona el recorrido por la red, el cual, para un mejor registro de la información, muchas veces se requerirá detenciones en puntos singulares y registros específicos de aspectos de interés, así como el registro visual en video, que puede condicionar la velocidad de desplazamiento. Por ello, se propone, adicionalmente, determinar los tiempos de viaje en todos los arcos de la red vial, mediante el uso de la API de Google Maps. Este procedimiento, utilizado previamente por el Consultor exitosamente, permite, mediante la definición de la red y su tramificación, obtener tiempos de viaje promedio realizando consultas masivas en Google Maps. La gran ventaja de este método radica en que los resultados se basan en gran cantidad de datos almacenados en Google (big data), generando resultados mucho más consistentes y representativos, dada la alta muestra de observaciones en cada tramo.

Por otra parte, las rutas marítimas y sus tiempos de viaje son conocidos y, dada las eventuales condiciones de navegación, pueden existir variaciones que no es posible recoger en un registro GPS, ya que éste solo representará la situación específicamente registrada. Por ello, se propone obtener los tiempos de viaje mediante la estadística de salidas y llegadas de los servicios marítimos, solicitando dicha información por temporada a las empresas navieras, obteniendo así un promedio de tiempo de viaje en cada temporada. Sin perjuicio de lo anterior, en todos aquellos

servicios marítimos en que las encuestas se realicen a bordo de las naves se realizará el registro del tracks de navegación.

En relación con las tasas de ocupación, en el marco de las encuestas a realizar en cada punto de control y servicio marítimo y aéreos, se registrará la tasa de ocupación vehicular y, en el caso de pasajeros que no viajan en un vehículo propio (avión, bus, transbordadores), se registrará el tamaño del grupo que viaja junto.

2.2.6 Estimación de la demanda actual

Una vez realizadas y validadas las encuestas OD, se procederá a estimar matrices de viaje por modo/usuario, considerando para ello la información de flujos y tasas de ocupación medidas y la red vial definida, para los procesos de expansión y consolidación de matrices únicas por modo/usuario y temporada.

Un aspecto por considerar en este proceso es la identificación de usuarios cuyo propósito de viaje sea el turismo, separando aquellos cuyo objeto es recorrer la carretera austral o incluso navegar por los canales (transbordadores) como parte de la experiencia turística, de aquellos cuyo propósito es una actividad que desarrollarán en un destino específico, ya que éstos podrían tener percepciones y decisiones de viaje distintas.

Otro aspecto relevante a considerar, es que dado que los servicios marítimos especialmente, no operan en forma continua, es decir, no están disponibles todos los días y a todas horas, pero si todas las semanas en algún día o días, la unidad temporal mínima a considerar será el flujo semanal.

De este modo, la expansión de las encuestas se realizará en base a flujo semanal y por temporada. Para ello, se requiere disponer de información del universo de viajes. En el caso del transporte aéreo, la estadística que recopila y pone a disposición la DGAC, permite realizar dichas expansiones. Así mismo, en el caso de los pasos fronterizos, además de la medición específica a realizar los días de encuesta al flujo vehicular, Aduanas también dispone de estadísticas que permitirán realizar expansiones con alta precisión. En el caso de los servicios marítimos, al ser pocos itinerarios, las mediciones de embarque a realizar permitirán estimar el universo de viajes multiplicando el flujo medio registrado en cada servicio por la cantidad de servicios semanales y por temporada. Adicionalmente, también se solicitará a las navieras la información respectiva. Es importante mencionar que, la mayoría de los servicios navieros en el área de estudio cuentan con subsidios estatales, lo cual obliga a las navieras a reportar la información a las DTPR regionales, lo cual representa una información que puede ser solicitada a dicha división regional del Ministerio de Transporte. Por último, en el caso de carreteras, el universo del flujo vehicular deberá ser estimado a partir de la información recogida de flujos en los puntos de encuestas, ya que no se dispone de estadísticas continuas.

2.2.7 Proyección de Demanda

A partir de las matrices de viaje estimadas para la situación actual observada por modo de transporte en el área de estudio, junto con una detallada caracterización y segmentación de los usuarios, se estimará un modelo de demanda que permita proyectar la demanda en el área de estudio por modo de transporte, considerando mejoramientos previstos para la situación base, así como los proyectos que se identifiquen para la situación con proyecto (mejoramiento de naves, rampas, nuevos caminos, pavimentaciones, etc.).

Los TdR del estudio identifican 3 enfoques para abordar la proyección de la demanda. La primera, corresponde a modelos de serie de tiempos basados en estadísticas históricas de flujo (PNC, Aduanas) y variables explicativas como el PIB Nacional o Regional. Este tipo de modelos puede entregar información de crecimiento global de largo plazo de

la demanda por tipo de vehículo/usuario en el área de estudio, lo que puede combinarse con análisis de crecimiento por celda utilizando modelos de demanda.

En el caso del transporte de carga (camiones) se propone utilizar modelos secuenciales, los que resuelven la generación/atracción y distribución de los viajes. En este caso, la demanda de carga se centra en el transporte por camión, cuya asignación a una ruta carretera o transbordador marítimo, corresponde más a una decisión de asignación que de partición modal.

En el caso de la demanda de pasajeros y vehículos privados, los modelos de demanda directa son especialmente adecuados, ya que permiten estimar los viajes celda a celda en función de variables explicativas asociadas al origen y el destino y al costo de viaje entre ambos. Estos modelos, a diferencia de los modelos secuenciales, estiman proyecciones de viajes que son dependientes de la oferta de infraestructura, servicios y sus costos asociados, por lo que normalmente la proyección de demanda global será mayor en la situación con proyecto que en la situación base, generando con ello también lo que se conoce como demanda inducida.

Los cortes temporales considerados para la proyección de la demanda son: 2030, 2040 y 2050.

2.2.8 Identificación de proyectos

Tal como se expuso en el punto anterior, para realizar la proyección de la demanda es necesario establecer los cambios en los costos de viaje producto de los proyectos identificados. Para ello, se revisará la cartera MOP respectiva (Vialidad, Obras Portuarias) y los análisis de proyectos considerados en el estudio “Análisis y diagnóstico conectividad ruta s/r, tramo Puerto Yungay - Puerto Natales”, así como otros proyectos que sean identificados en el presente estudio, para potenciar aún más la conectividad bimodal.

Junto con la estimación de los impactos en los costos de viaje asociados a los proyectos, ellos serán valorados económicamente determinando la factibilidad real de implementarlos (ej: naves más veloces y eficientes, más caras que las usadas en la actualidad, y estructuras *linkspan* adecuadas a ellas). Esta tarea incluirá la realización de entrevistas a las navieras que operan en el área de estudio sobre la factibilidad de realizar estos cambios tecnológicos, así como también el análisis de experiencias internacionales similares.

2.2.9 Sistema de información geográfico

Toda la información, generada y procesada en el estudio, será almacenada en un sistema de información geográfico, el cual será coherente con los parámetros de trabajo del Sistema de Información Geográfico de la Dirección de Planeamiento, de modo de permitir el despliegue conjunto de antecedentes existentes y los generados en el estudio.

Toda la información recopilada (demográfica, socioeconómica, tránsito, redes de transporte, servicios de transbordadores, servicios de buses interurbanos, pasos fronterizos, puntos de medición de encuestas y flujos vehiculares, rampas, zonificación y, en general, toda información que pueda ser georreferenciada, será incorporada al SIG del estudio.

En el marco del presente informe, en el capítulo 6.4 se establecen las bases técnicas para la construcción del SIG y el avance a la fecha.

3 Recopilación de antecedentes

3.1 Revisión bibliográfica

Los TdR del estudio entregan una lista de antecedentes que se presentan a continuación:

- Referencia 1: "Análisis y evaluación de nuevas estrategias de interconexión física entre las regiones X y XI", Ministerio de Obras Públicas - DIRPLAN (2006)
- Referencia 2: "Análisis y evaluación de nuevas estrategias de interconexión física entre las regiones XI y XII", Ministerio de Obras Públicas - DIRPLAN (2011)
- Referencia 3: "Análisis de Demanda Infraestructura Portuaria y Turística Lacustre, Regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y Antártica Chilena", Ministerio de Obras Públicas – DOP (2015)
- Referencia 4: "Análisis requerimientos de conectividad internacional, zonas sur y austral", Ministerio de Obras Públicas - DIRPLAN (2016)
- Referencia 5: "Análisis y Diagnóstico Conectividad Ruta S/R, Tramo Pto. Yungay - Pto. Natales, Regiones de Aysén y Magallanes", Ministerio de Obras Públicas - Dirección de Vialidad (2023)
- Referencia 6: "Análisis de costos y competitividad de modos de transporte terrestre de carga urbana", Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones - Subsecretaría de Transporte (2011)
- Referencia 7: "Actualización de Modelo de Costos de Transporte de Carga para el Análisis de Costos Logísticos, del Observatorio Logístico", Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones - Subsecretaría de Transporte (2020)
- Referencia 8: "Análisis de Demanda en Servicios Aéreo y Marítimo que operan en la ruta Puerto Williams - Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena", Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (2016)
- Referencia 9: "Análisis y optimización de servicios marítimos de conexión para la región de Aysén", Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones - SECTRA (2012)
- Referencia 10: "Actualización de la Estructura de Costos de los Servicios de Transporte Público Marítimos, Lacustres y Fluviales", Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones - SECTRA (En desarrollo)
- Referencia 11: "Estrategia Regional de Desarrollo Los Lagos", GORE Los Lagos (2022)
- Referencia 12: "Estrategia Regional de Desarrollo Aysén", GORE Aysén (2009)
- Referencia 13: "Estrategia Regional de Desarrollo Magallanes", GORE Magallanes (2023)
- Referencia 14: "Plan Nacional de Infraestructura Pública", DIRPLAN - MOP (2025)

- Referencia 15: "Mejoramiento Ruta de Navegación Canal Kirke, Última Esperanza, Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena", Gobierno Regional de Magallanes (2017)

Adicionalmente a las referencias indicadas en los TdR se recopiló antecedentes sobre los Planes de Manejo de Parques Nacionales existentes en el área de estudio y dos estudios viales de caminos de penetración que podrían tomar importancia en las proyecciones en caso que sean ejecutados dentro del horizonte de análisis:

- Estudio de Prefactibilidad Construcción Camino de Penetración Estero Worsley – Fiordo Staines, Región de Magallanes y Antártica Chilena, Dirección de Vialidad 2014

- Construcción Camino de Penetración Río Serrano – Glaciar Tyndall – C. de las Montañas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, Dirección de Vialidad 2020

Esta tarea considera, en definitiva, la revisión, análisis y síntesis de todas estas referencias, no obstante, en el presente informe se entrega el avance a la fecha, lo cual será completado en el marco del Informe 3.

3.1.1 "Análisis y evaluación de nuevas estrategias de interconexión física entre las regiones X y XI", Ministerio de Obras Públicas - DIRPLAN (2006)

Estudio realizado por la empresa consultora Ghisolfo para la Dirección de Planeamiento del MOP en diciembre de 2006. Se trata de un estudio estratégico de interconexión física entre las regiones X y XI, tanto a nivel estructurante como de localidades aisladas, como parte de la actividad principal de esa Dirección consistente en generar herramientas de apoyo a la planificación y sistematización de las inversiones en infraestructura de transporte.

Los objetivos del estudio, precisados en la etapa de ajuste metodológico del mismo, se pueden resumir en dos:

1. Análisis de accesibilidad territorial a zonas aisladas específicas del área de interconexión entre las regiones X de Los Lagos y XI de Aysén y propuesta de inversiones en infraestructura de transporte.

2. Proposición de estrategias para la inversión en infraestructura de transporte para la conectividad estructurante entre la Provincia de Palena de la X Región de Los Lagos y la XI Región de Aysén.

Los aspectos que abarca este estudio son los siguientes: establecimiento del marco de referencia territorial, descripción y caracterización del sistema de transporte (terrestre, marítimo y aéreo), caracterización de las actividades productivas (con énfasis en la industria acuícola), conectividad y funcionalidad territorial, proposición de intervenciones.

El informe presenta una buena descripción de los servicios de transporte marítimo y de la infraestructura portuaria existente en la región, aunque (debido a la fecha del estudio) parte de ella podría estar desactualizada.

En cuanto a las intervenciones propuestas en términos de infraestructura portuaria, se mencionan las siguientes:

- Mejoramientos de la infraestructura actual en las localidades de Puerto Montt, Castro y Chaitén.

- Construcción de nueva infraestructura portuaria en Punta Piñihué (al norte de Castro), Caleta Chequián (asociado a la construcción del Puente Dalcahue) y Bahía Pumalín (al norte de Chaitén).

- Mejoramientos de la infraestructura actual en las localidades de Melinka, Puerto Cisnes y Puerto Aguirre.

El siguiente es un resumen de la información relacionada con la vialidad y la conectividad terrestre en el área de estudio (Regiones X y XI):

- Estructura Vial Estratégica: La vialidad en la Zona Austral se estructura principalmente a partir de tres ejes longitudinales cruciales:
  - ✓ Ruta 7: Comienza en Puerto Montt y se extiende hasta Villa O'Higgins. La sección Puerto Montt – Chaitén se encuentra interrumpida en el estuario de Reloncaví, el canal Comau y el fiordo Reñihué. Su estándar es bajo debido a que su trazado se vio obligado a seguir los faldeos occidentales de la cordillera. La sección de Chaitén – Coyhaique presenta continuidad y se encuentra en proceso de pavimentación.
  - ✓ Ruta 5: Se extiende hasta Quellón, pero se encuentra interrumpida en el Canal de Chacao. Está pavimentada en calzada simple desde Puerto Montt.
  - ✓ Ruta Nacional 40 (Argentina): Este eje en territorio argentino es esencial, ya que es la única vía que ofrece una conexión terrestre ininterrumpida entre Puerto Montt y Coyhaique, principalmente a través de los pasos Cardenal Samoré y Coyhaique Alto / Huemules. Se encuentra pavimentada casi en su totalidad.
- Condiciones y desafíos de la red vial: La red vial de la provincia de Palena (Región X) y la Región de Aysén (Región XI) se inserta en un territorio predominantemente montañoso, presentando severas restricciones de diseño y una baja demanda vehicular:
  - ✓ Restricciones de diseño: Reducidos anchos de faja (calzada), ausencia de bermas y precarias medidas de seguridad (barreras de contención).
  - ✓ Principal Cuello de Botella: La Ruta 7 es el principal obstáculo, con más de 500 kilómetros sin pavimentar y un estándar de diseño inicial propio de una "ruta de penetración".
  - ✓ Composición de la Carpeta de Rodado: La red vial analizada se compone mayoritariamente de ripio (grava), que constituye aproximadamente el 85% de la totalidad, mientras que solo un 8% corresponde a pavimento (asfalto u hormigón).
  - ✓ La mayor dificultad para la interconexión con el resto del país es la desconexión de la Ruta 7 entre Palena y Aysén, interrumpida en el sector del fiordo Comau y el Parque Pumalín.
- Pasos fronterizos y conectividad con Argentina: La red vial argentina es un complemento esencial para la conexión terrestre. Los principales pasos funcionales en el área de estudio son:
  - ✓ Cardenal Antonio Samoré: Es el principal paso para la conectividad austral, ya que a través de la red vial argentina es posible conectar con la Provincia de Palena y las regiones de Aysén y Magallanes.
  - ✓ Huemules: Es el principal paso utilizado para la unión de Coyhaique y Puerto Aisén con el resto de las regiones chilenas.
  - ✓ Futaleufú: Es el paso principal para conectar la provincia de Palena con el territorio chileno ubicado al norte.
- Conectividad Local: La conectividad local se enfoca en la accesibilidad territorial a localidades aisladas específicas en las regiones X y XI, buscando disminuir su aislamiento:

- ✓ Diagnóstico de Aislamiento: El estudio categorizó el aislamiento de las localidades en dos tipos: Aislamiento Permanente que apunta a las localidades que no tienen una conexión terrestre con un centro urbano o la red vial estructurante; y Aislamiento Temporal que apunta a las localidades que pierden su conexión terrestre durante períodos del año, generalmente por condiciones climáticas adversas que cortan caminos.

- ✓ El objetivo fundamental de las intervenciones a nivel local es la definición de inversiones en infraestructura vial y logística que permitan reducir este aislamiento, especialmente en los casos catalogados como de grado extremo y crítico.

- Proposición de intervenciones viales y estratégicas: El estudio se propuso generar herramientas de planificación y sistematización de inversiones en infraestructura de transporte para la interconexión física de las regiones X y XI. Las intervenciones propuestas se centran en resolver los déficits de la red vial nacional, especialmente la Ruta 7:

  - ✓ Objetivos centrales de la propuesta: Las proposiciones de intervención se dirigen a dos grandes áreas con resultados esperados específicos en materia de infraestructura: Disminución del aislamiento local y conectividad estructurante nacional.

  - ✓ Estrategias de conectividad estructurante: La base de las propuestas estratégicas se orientaron a soluciones del principal cuello de botella de la red vial que apunta a la desconexión de la Ruta 7 (Carretera Austral) entre Palena y Aisén, interrumpida en el sector del fiordo Comau y el Parque Pumalín.

  - ✓ El estudio estructura la solución a este problema en dos alternativas estratégicas principales: Conectividad Estratégica Norte (estrategias centradas en resolver las interrupciones en la sección de la Ruta 7 entre Puerto Montt y Chaitén (estuario de Reloncaví, canal Comau y fiordo Reñihué) para asegurar la continuidad vial) y Conexión Estratégica Sur (alternativas enfocadas en establecer una conexión vial continua y de mejor estándar en el tramo sur de la Región X y el norte de la Región XI).

  - ✓ En esencia, las intervenciones buscan transformar la Ruta 7 de su condición actual de "ruta de penetración" con más de 500 kilómetros sin pavimento, a una vía con continuidad física y un estándar de diseño superior, disminuyendo así la dependencia de la Ruta RN40 en Argentina para la conexión terrestre.

- Fundamento de las propuestas de alternativas estratégicas: Las propuestas buscan resolver el principal problema de la conectividad nacional que apunta a la desconexión de la Ruta 7 (Carretera Austral) entre la Provincia de Palena y la Región de Aysén. El fundamento se basa en los siguientes puntos clave:

  - ✓ Continuidad de la Ruta 7: La Ruta 7 se encuentra interrumpida en tres puntos principales, lo que obliga al uso de transbordos marítimos. La propuesta se centra en darle continuidad física.

  - ✓ Dos Secciones Críticas: Se definieron dos ámbitos de intervención estratégica para abordar la discontinuidad de la Ruta 7: Conectividad Estratégica Norte (centrada en resolver las interrupciones entre Puerto Montt y Chaitén (Estuario de Reloncaví, Canal Comau y Fiordo Reñihué)) y Conexión Estratégica Sur (orientada a la conexión entre la Provincia de Palena (Región X) y la Región de Aysén (Región XI) para disminuir la dependencia de los pasos internacionales y la Ruta Nacional 40 de Argentina).

- ✓ Principales lineamientos: Integrar la Ruta 5 (Panamericana) con la Ruta 7 mediante corredores intermodales (carretera + transbordadores); crear puertos multimodales que sirvan como nodos de intercambio; coordinar horarios entre transporte marítimo y terrestre, para mejorar la continuidad de los viajes; establecer una red vial complementaria para acceso a los puertos y conexión con las localidades interiores (Palena, Futaleufú, Chaitén).

- Evaluación de Alternativas Estratégicas de Conectividad Estructurante: El estudio evaluó los escenarios propuestos utilizando una serie de indicadores clave:

  - ✓ Tiempo de Viaje y Distancia: Se analiza la reducción en la distancia de viaje y el tiempo total de trayecto que se lograría con cada alternativa, comparando las soluciones viales propuestas contra la situación base actual, que depende en gran medida de los transbordos marítimos.

  - ✓ Demanda de Viajes: Se evalúa el impacto de la nueva infraestructura en la demanda proyectada de viajes, analizando cómo las mejoras en la conectividad (continuidad y mejor estándar vial) incentivarían un mayor flujo de vehículos y personas.

  - ✓ Costos: Se realiza un análisis de los costos asociados a la implementación de cada alternativa, un factor esencial para la definición de inversiones a nivel estratégico.

  - ✓ Además de las métricas cuantitativas, se incorporaron indicadores cualitativos para una evaluación completa de los escenarios.

La finalidad de esta evaluación fue definir escenarios de conectividad estructurante y proponer inversiones a nivel estratégico que, integradas con otros planes, logren una adecuada interconexión entre los territorios.

3.1.2 "Análisis y evaluación de nuevas estrategias de interconexión física entre las regiones XI y XII", Ministerio de Obras Públicas - DIRPLAN (2011)

Estudio realizado por la empresa consultora Ghisolfo para la Dirección de Planeamiento del MOP en 2011. Su objetivo general fue desarrollar una visión y propuesta territorial estratégica de mediano y largo plazo de las posibles alternativas de desarrollo de infraestructura para el área de influencia del estudio.

Los aspectos que abarca este estudio son los siguientes: establecimiento del marco de referencia territorial, descripción y caracterización del sistema de transporte (terrestre, marítimo y aéreo), caracterización de las actividades productivas, conectividad y funcionalidad territorial, proposición de intervenciones.

El informe presenta una buena descripción de los servicios de transporte marítimo y de la infraestructura portuaria existente en la región, aunque (debido a la fecha del estudio) parte de ella podría estar desactualizada.

En cuanto a las intervenciones propuestas en términos de infraestructura portuaria y proyectos marítimos, se mencionan las siguientes:

- Construcción de una rampa en Bahía Pescado, para acceder a la localidad de Candelario Mansilla en el Lago O'Higgins.

- Construcción de una rampa en Puerto Edén (Isla Wellington).

- Construcción de rampas en Puerto Simpson y Puerto Horacio, asociadas a caminos de penetración en Isla Wellington, al Norte y al Sur de Puerto Edén, respectivamente.

- Rampas en Laguna San Rafael y en Puerto Casma (entrada del Seno Aldunate, costa N de Bahía San Quintín) asociadas al camino que se proyecta entre esas dos localidades (Istmo de Ofqui).
- Rampas en Fiordo Staines, Canal de las Montañas y punta Vattuone, asociadas a un camino entre Puerto Natales y Fiordo Staines.
- Ensanchamiento y balizado del Canal Kirke.

En términos de vialidad y costos el presente documento indica lo siguiente:

- Antecedentes de tránsito: Los antecedentes relativos a las estadísticas de tránsito y vialidad se basaron principalmente en la información de los Pasos Fronterizos. Esto se debe a que permiten caracterizar las conexiones terrestres entre distintos puntos del área de influencia, respecto a la cantidad y flujos de vehículos. El análisis se complementa con datos de Encuestas de Origen y Destino, Instrumentos Contadores, y el Plan Nacional de Censos (PNC).
- Descripción de la Red Vial: Abarcando desde Coyhaique hasta Punta Arenas se tiene:
  - ✓ Ruta 7 (Carretera Austral): Está pavimentada entre Coyhaique y Villa Cerro Castillo, y es de ripio (grava) en su continuación hasta Villa O'Higgins.
  - ✓ Vialidad Conectora: Caminos como el X-65 (Villa Cerro Castillo a Puerto Ingeniero Ibáñez) y el camino de El Blanco a Balmaceda (hacia Paso Huemules) están pavimentados. El camino hacia Tortel (rol X-904) es de ripio.
  - ✓ Conexión con Magallanes: La Ruta Nacional 40 de Argentina es la única y mejor alternativa terrestre para acceder a la Región de Magallanes (XII). Se encuentra pavimentada y tiene una distancia de aproximadamente 992 km entre el paso Río Jeinemini y Casas Viejas.
  - ✓ En Magallanes: La Ruta 9 está pavimentada desde el Paso Río Don Guillermo hasta Puerto Natales. El tramo Puerto Natales – Paso Monte Aymond está parcialmente pavimentado, con la Ruta Y-405 siendo de ripio.
- Pasos fronterizos y rutas internacionales (tabla con la identificación, material de carpeta, horarios (sin km)):
  - ✓ Fuentes de Información: Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), Servicio Nacional de Aduanas y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
  - ✓ Relevancia: Se incluyen los pasos de las Regiones XI y XII, así como el Paso Futaleufú (Región X) por su aporte de flujo a Palena.
  - ✓ Mejoras: Se menciona el proyecto de mejoramiento del camino Conexión Ruta 40 – Paso Río Don Guillermo (en Argentina) y la mejora de la Ruta Y-205 (Cerro Castillo – Frontera Torres del Paine, en Chile) como alternativa al Paso Dorotea.
- Flujos vehiculares: Los flujos vehiculares entre la provincia Capitán Prat (XI) y Última Esperanza (XII) son muy escasos y se distribuyen en los distintos pasos, siendo el turismo la principal motivación:
  - ✓ Origen/Destino Magallanes: De una muestra analizada, el destino Magallanes solo representó el 10.0% de los vehículos de carga y el 5.1% de los vehículos livianos.

- ✓ Carga: Existe movimiento de carga entre Punta Arenas y Coyhaique (bebidas, materiales de construcción, etc.).
- ✓ Turismo Binacional: Los altos flujos en los pasos de Última Esperanza ratifican la fuerte vinculación turística entre Torres del Paine (Chile) y El Calafate (Argentina), que se venden como paquetes conjuntos.

- Propuesta de infraestructura (tramos, alternativas, características físico-operativas de las rutas existentes, valoración estimativa): La propuesta agrupa alternativas viales y marítimas en tres sectores, las que son Vertiente Oriental, Territorio Insular y Tramos No Factibles. La valoración estimativa se basa en un valor promedio de 9.280 UF/km para caminos nuevos de penetración en la zona

- Definición de planes de proyecto (cartera de proyectos, alternativas, valoración estimativa): La definición de planes se centró en la mejor alternativa de paso por Argentina para la conexión entre Capitán Prat y Última Esperanza, denominada Plan B:

  - ✓ Plan de Proyecto B1 (Vocación Turística): Privilegia los viajes de vehículos livianos. Se compone de las alternativas que ofrecen los mejores indicadores de costos para esta vocación entre Villa O'Higgins – El Chaltén y El Calafate – Puerto Natales.
  - ✓ Plan de Proyecto B2 (Vocación Logística): Privilegia la carga y el transporte público. Se compone de las alternativas con los mejores indicadores de costos para este fin.
  - ✓ Valoración Estimativa y Beneficios: La situación base (Coihaique a Puerto Natales por Ruta 40 Argentina) es de 1.199 km y 16 horas. Los Planes B generan ahorros en costo y tiempo de viaje respecto a la Situación Base, reduciendo la longitud del trayecto en cerca de 200 km para vehículos de carga. Los Planes A (por territorio nacional vía marítima prolongada) no generaron ahorros de costo.

- El texto aborda la planificación en términos de planes y estrategias de desarrollo regional y sectorial.

  - ✓ Plan de Inversiones para la Conectividad Austral (2004): El estudio se inscribe como una continuación y profundización de los esfuerzos previos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la zona austral. Se señala explícitamente que el MOP ya había formulado el "Plan de Inversiones para la Conectividad Austral de 2004" y había puesto en ejecución diversos "Proyectos de Conectividad Austral" a través de un programa de concesiones.
  - ✓ Una de las conclusiones cualitativas más relevantes del estudio se relaciona directamente con la estrategia nacional: Algunas alternativas de planes propuestas permiten generar tránsito a través de territorio nacional, evitando el paso por vías argentinas. Esto se analiza bajo el concepto de soberanía, lo que es un objetivo estratégico y de desarrollo de largo plazo para el país.

- En definitiva, el estudio propone y evalúa activamente nuevos trazados viales (caminos de penetración) en el Territorio Insular y la Vertiente Oriental. Los trazados completamente nuevos propuestos incluyen:

  - ✓ Una ruta terrestre a través del Istmo de Ofqui (33.8 km).
  - ✓ Nuevos caminos de penetración en la Isla Wellington, conectando Puerto Edén con Puerto Simpson y Puerto Horacio.
  - ✓ Diversas alternativas terrestres con tramos de camino nuevo para la conexión turística en la Vertiente Oriental, específicamente entre Villa O'Higgins – El Chaltén y El Calafate – Puerto Natales.

3.1.3 "Análisis de Demanda Infraestructura Portuaria y Turística Lacustre, Regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y Antártica Chilena", Ministerio de Obras Públicas – DOP (2015)

Estudio realizado por la empresa consultora QProject para la Dirección de Obras Portuarias del MOP, en 2014-2015. El objetivo de este estudio fue identificar el déficit de infraestructura portuaria y ribereña lacustre de las regiones bajo análisis, y sus requerimientos en cuanto a infraestructura para el desarrollo del turismo, los deportes náuticos y la conectividad, por medio de un estudio de oferta y demanda de cada una de las unidades lacustres consideradas, con el propósito de planificar futuras inversiones por parte de la Dirección de Obras Portuarias. El estudio abarcó un total de 55 lagos y lagunas, distribuidos en cuatro regiones (también se incluyó la Región de Los Ríos), 11 provincias y 25 comunas.

El estudio está enfocado en el uso del lago para distintos fines, tales como uso recreativo, deportes náuticos y de conectividad. Si bien el estudio se centra en los lagos con mayor actividad, como el Lago Llanquihue.

Se hace un análisis preliminar de otros lagos como el Rupanco, Todos Los Santos, Espolón y Tagua Tagua, los cuales poseen servicios de transporte subsidiado que cumplen un rol de conectividad con comunidades remotas. Para estos lagos se proponen algunas iniciativas de mejoramiento de infraestructura portuaria y ribereña lacustre, con impacto en los servicios subsidiados de conectividad.

Tanto el objetivo como el alcance del estudio realizado por la DOP, no son atingentes al objetivo del estudio materia de este informe, cuyo foco es la conectividad interregional, salvo algunos temas relacionados con las características generales de la zona bajo estudio (uso de suelos, turismo).

En términos de vialidad y costos el presente documento indica lo siguiente: El estudio se centra en la infraestructura lacustre, por lo que la vialidad se analiza principalmente en términos de acceso y conectividad complementaria a los lagos.

- Propuesta de priorización de Brechas: Mejoramiento de acceso vial hacia lagos y lagunas (iniciativas: habilitación de playas, construcción de borde costero, mejoramiento de muelle, construcción de miradores, etc.).

- Listado descriptivo de Proyectos relacionados en el área de estudio (MOP – Construcción de Puentes, Conexiones viales, mejoramiento de caminos): El análisis consideró la infraestructura vial, conectividad y acceso a las unidades lacustres. La Dirección de Vialidad del MOP tiene proyectos en ejecución o diseño que impactan la zona de estudio:

  - ✓ Región de Los Lagos (Plan Red Vial Interlagos): Se consideran proyectos viales estructurantes como el Mejoramiento Sector Las Cascadas – Ensenada, la Reposición Ensenada – Petrohué, y la Reposición Llanquihue – Punta Larga.

  - ✓ Región de Los Ríos: Se menciona la Pavimentación de la Ruta T-785 (Sector Coique – Cruce Ruta T – 75) de 20,8 km, en etapa de Ejecución, con un costo de $6.115.390.000 ($ de 2014).

  - ✓ Región de Aysén: Se lista el proyecto "Construcción Conexión Vial Lago Verde – La Tapera" en prefactibilidad, con un trazado posible de 70 km y un costo estimado del estudio de $400.857.000 ($ de 2014). También se incluye el "Mejoramiento Caminos Varios en Comuna de Aysén" (Diseño, 12 km, $235.700.000).

- ✓ Región de Magallanes: Se mencionó la ejecución del camino de penetración Lago Maravilla – Río Serrano.

- Red Vial Interlagos (mejoramientos, puentes, conexiones).

- El texto propone nuevos trazados, principalmente caminos de penetración y conexiones viales necesarias para potenciar la infraestructura lacustre o para la conectividad interna:

  - ✓ Conexión Vial Lago Verde – La Tapera (Aysén): Es un trazado de 70 km de longitud y 4 metros de ancho que está en etapa de prefactibilidad.

  - ✓ Trazados en Tierra del Fuego (Magallanes): Se mencionan como iniciativas la "Construcción camino caleta María - lago Fagnano" y la "Construcción camino de penetración Pto Arturo - caleta María".

  - ✓ Camino de Penetración Lago Maravilla – Río Serrano: Este trazado se identificó en ejecución en la Región de Magallanes.

- El estudio reconoce la necesidad de que las propuestas de infraestructura se enmarquen en los instrumentos de planificación territorial (IDT) existentes:

  - ✓ Rol en la Planificación: Los IDT, como los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO) y los Planes Reguladores Comunales (PRC), son utilizados como documentos base para identificar las necesidades locales, las proyecciones de crecimiento urbano y las restricciones o permisos de uso de suelo.

  - ✓ Alineación de Proyectos: El estudio utiliza estos instrumentos para asegurar que las nuevas inversiones en infraestructura lacustre (muelles, rampas) sean coherentes con la visión de desarrollo de cada comuna y cumplan con la normativa vigente en cuanto a zonificación y uso del borde costero o lacustre.

  - ✓ El Plan Estratégico Territorial (PET) o planes de inversión sectoriales son mencionados como el marco de referencia superior que guía la inversión del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

- Cartera de proyectos vinculadas al área de influencia del proyecto (MOP – Mejoramiento de rutas (etapa vigente, monto total, descripción).

3.1.4 "Análisis requerimientos de conectividad internacional, zonas sur y austral", Ministerio de Obras Públicas - DIRPLAN (2016)

El documento se centra en el diagnóstico de la infraestructura y las necesidades de mejoramiento en los Pasos Fronterizos entre Chile y Argentina en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

- El estudio es un instrumento de planificación del Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de Planeamiento, y busca identificar los requerimientos de infraestructura para mejorar la conectividad internacional. La estrategia se enfoca en la coordinación binacional y en el rol del MOP como proveedor de infraestructura vial y de complejos fronterizos.

- El estudio establece la vocación estratégica de cada paso fronterizo, lo que guía la priorización de las inversiones:

  - ✓ Integración: Pasos con un rol comercial, turístico y de tránsito frecuente, priorizando el mejoramiento del estándar.

  - ✓ Soberanía: Pasos con baja demanda actual, pero esenciales para la presencia territorial y la conectividad, donde la inversión se enfoca en generar la accesibilidad básica. Por ejemplo, el Paso Marconi se define con vocación de Soberanía debido a su nula conectividad terrestre, requiriendo refugios, sendas peatonales y un helipuerto.

- El estudio realiza un diagnóstico de la accesibilidad (caminos) y el estado de los Complejos Fronterizos para 21 pasos de la Zona Sur y Austral.

  - ✓ Conclusión del Diagnóstico: Una síntesis concluye que dos tercios de los pasos fronterizos analizados no cumplen con los estándares esperados en cuanto a la carpeta de rodadura (pavimentación) y a las facilidades de estacionamiento.

  - ✓ Tránsito Relevante: El tránsito de camiones se considera relevante en pasos como Cardenal Samoré, Coyhaique Alto, Huemules, Integración Austral y San Sebastián, lo que demanda mejores estándares viales para la carga.

  - ✓ Conectividad de Aysén y Magallanes: La demanda de tránsito por pasos como Coyhaique Alto, Huemules, Palavicini y Jeinimeni se debe, en parte, a la necesidad de las Regiones de Aysén y Magallanes de trasladarse por territorio argentino hacia el norte de Chile (Puerto Montt, Chiloé) para suplir la discontinuidad de la Ruta 7 (Carretera Austral).

  - ✓ Vulnerabilidad Ambiental: El estudio incluye una matriz de vulnerabilidades naturales que afectan a los caminos y complejos, como las nevadas o inundaciones, lo que influye en la propuesta de proyectos.

- El estudio identifica necesidades de mejoramiento para cada paso, incluyendo proyectos viales, de nuevos trazados y de infraestructura en los complejos.

  - ✓ Paso El León – Río Manso y Puelo – El Bolsón: Los proyectos se orientan a mejorar la infraestructura y accesibilidad, considerando su potencial turístico y de integración.

  - ✓ Paso Jeinimeni: Los proyectos buscan mejorar su rol logístico y de integración en la Región de Aysén.

  - ✓ Paso Dos Lagunas y Marconi: Para el Paso Marconi, con vocación de Soberanía, se propone la construcción de un nuevo trazado (sendas peatonales), la instalación de refugios y un helipuerto para facilitar la conexión desde Villa O'Higgins.

- El estudio incluye una Estimación de Inversiones para los proyectos de mejoramiento propuestos, los cuales se basan en el cumplimiento de los estándares de la Dirección de Vialidad y la Dirección de Arquitectura.

3.1.5 "Análisis y Diagnóstico Conectividad Ruta S/R, Tramo Pto. Yungay - Pto. Natales, Regiones de Aysén y Magallanes", Ministerio de Obras Públicas - Dirección de Vialidad (2023)

Este estudio fue desarrollado por la empresa consultora Ingeniería El Alba, para la Dirección de Vialidad del MOP, y su informe final está fechado en octubre de 2023. Dada la importancia de este estudio para los objetivos del actual, en lo que sigue se aborda con mayor detalle la revisión de sus contenidos.

Tomando en cuenta lo reciente de este estudio, se considera que la mayoría de los antecedentes aquí descritos son válidos para el presente estudio, especialmente lo relativo a infraestructura portuaria, servicios de navegación y rutas marítimas.

El objetivo general del estudio fue proponer una estrategia de conectividad por territorio nacional para el área comprendida entre las localidades de Puerto Yungay en la región de Aysén y Puerto Natales en la región de Magallanes, a través de un análisis integral y multidisciplinario del territorio austral del país.

El contenido del documento revisado abarca los siguientes aspectos:

- Delimitación y caracterización del área de estudio (capítulos 2 y 3).
- Síntesis de los principales instrumentos de planificación y ordenamiento territorial (capítulos 4 y 5).
- Recopilación de antecedentes y diagnóstico sobre la situación actual de conectividad y medios de transporte (capítulo 6).
- Análisis de brechas de infraestructura y propuesta estratégica sobre conectividad multimodal por territorio nacional (capítulos 7 y 8).
- Cartera de proyectos para materializar la estrategia propuesta (capítulo 9).

A continuación, se presenta una descripción más detallada de los contenidos de este estudio.

En el capítulo 2 se establece la delimitación del área de estudio, así como las áreas de influencia directa e indirecta. También se define un área de influencia macro zonal, que comprende las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, sin el Territorio Antártico Chileno. En el capítulo 3 se aborda la caracterización medioambiental del área de estudio, mediante una descripción de los distintos componentes de los medios físico, biótico y humano.

En el capítulo 4 se abordan los aspectos relacionados con la planificación y ordenamiento territorial del área de estudio. En el capítulo 5 se presenta un análisis sobre los principales actores institucionales relacionados con la conectividad intra e inter regional, de cara a identificar sus roles y potencial colaboración. También se describen los mecanismos de participación ciudadana.

En el capítulo 6 se presenta una descripción y diagnóstico del sistema de transporte y conectividad multimodal que caracteriza a la zona austral de Chile, incluyendo: la infraestructura aeroportuaria, la ruta terrestre por Argentina y sus pasos fronterizos, las rutas existentes por territorio chileno, y finalmente los ferry y terminales utilizados para la conectividad bimodal. De relevancia para este estudio son las secciones 6.7 a 6.11, que se resumen a continuación.

En la sección 6.7 de este documento se describe la ruta marítima entre Yungay y Natales, destacando las restricciones que presentan la Angostura Inglesa y el Paso Kirke.

En la sección 6.9 de este documento se presenta una descripción y caracterización de la flota marítima que opera actualmente en la región, clasificándola en las siguientes tipologías: Ro-Ro Cargo y Ro-Pax (barcazas y transbordadores). Se presentan fotografías y fichas con las principales características de las naves, entre otras las siguientes: armador, año de construcción, dimensiones, velocidad de servicio, capacidad de vehículos y de pasajeros. Las naves allí descritas con su correspondiente ficha se señalan en el siguiente cuadro:

Tabla 1: Naves descritas (con fichas) en el estudio de Vialidad

Nave	Armador	Ruta
Dalka	Navimag	Pto. Montt – Pto. Chacabuco
Trinidad	Navimag	Chile Central- Pto. Natales, varios cabotajes
Esperanza	Navimag	Pto. Montt – Pto. Natales
Jacaf	Naviera Austral	Ruta Cisnes: Quellón -Melinka - Cisnes Ruta Chaitén: Quellón-Chaitén
Queulat	Naviera Austral	Ruta Cordillera: Pto Chacabuco – Aguirre – Gaviota – Cisnes -Gala - Melimoyu - Sto. Domingo – RMB -Melinka - Quellón Ruta Chaitén: Quellón-Chaitén
Agios	Naviera Austral	Puerto Montt-Ayacara-Chaitén
Kotaix	Naviera Austral	Ruta Chaitén: Castro-Chaitén
Hornopirén/Capitán Andrade	Somarco	Hornopirén-Leptepu/Fiordo Largo-Caleta Gonzalo
Don Beto	Naviera Puelche	Caleta La Arena-Puelche
Crux Australis	Tabsa	Puerto Yungay-Puerto Edén-Puerto Natales

Fuente: Referencia 5.

En la sección 6.10 de este documento, se presenta una detallada caracterización y clasificación de los tipos de terminales existentes en las regiones que conforman la macrozona austral, clasificados en: rampas fijas de inclinación simple (9), rampas escalonadas de inclinación fija (2), rampas fijas de doble inclinación (11), pontones flotantes (3) y muelle fijo sobre pilotes (1). Las localidades allí descritas se señalan en el siguiente cuadro:

Tabla 2: Terminales descritos en el estudio de Vialidad

Región de Los Lagos	Región de Aysén	Región de Magallanes
Pichicolo, Hualaihué	Melimoyu, Cisnes	Puerto Natales, Rampa Fiscal
Hornopirén, Hualaihué	Puerto Gala, Cisnes	Puerto Edén
Puerto Montt, Angelmó	Puerto Gaviota, Cisnes	Puerto Natales, Muelle EPAustral
Castro	Puerto Cisnes, rampas alternativas	
Quellón Muelle Fiscal	Puerto Yungay, Tortel	
Caleta La Arena, Puerto Montt	Caleta Tortel	
Puelche, Hualaihué	Puerto Chacabuco	
Pichanco, Hualaihué	Melinka, Guaitecas	
Caleta Gonzalo, Chaitén	Raúl Marín Balmaceda, Cisnes	
Chaitén, terminal bimodal	Puerto Aguirre, Aysén	
Puerto Oxxean, Puerto Montt	Puerto Oxxean, Chacabuco	
	Puerto Cisnes, terminal flotante	

Fuente: Referencia 5

En el documento se exponen una serie de "condiciones limitantes" que tendrían las rampas fijas, ya sea de inclinación simple, doble o escalonadas, entre las cuales se mencionan las siguientes:

- Sólo pueden recibir naves dotadas de rampa propia (portalón), las cuales tienen un alto tonelaje y son ineficientes en términos hidrodinámicos, limitando las posibilidades de usar naves de mejor desempeño.
- Obligan a que las naves posean fondos planos o semi planos, con calados no superiores a 2,5 metros de profundidad.
- Obligan a operar naves sin bulbos ni elementos de propulsión y gobierno sobresalientes, con hélices solo a popa, excepto que sean de tamaño pequeño y se instalen encajonadas, imposibilitando su buen desempeño hidrodinámico.
- En general, no cuentan con elementos de atraque y amarre, para mantenerse en línea con la rampa.
- Debido a la necesidad de realizar el giro de los camiones al ingreso o salida de la nave bajo cualquier condición de marea, las rampas de doble inclinación tendrían un "ancho duplicado" que encarece su costo.

En la sección 6.11, se realiza una estimación de los costos y plazos que tomaría el desarrollo de una conectividad puramente terrestre entre Yungay y Natales (idea Chile por Chile), concluyendo que los costos y plazos hacen inviable esta alternativa. En cambio, sí sería viable materializar y consolidar el actual sistema bimodal existente.

En el capítulo 7 se aborda el análisis de las brechas y déficit de infraestructura, tanto aérea, terrestre y marítima. En cuanto a esta última se plantea que:

a) Debido a la presencia de los Campos de Hielo Norte y Sur, el Istmo de Ofqui, el Golfo de Penas y de numerosas áreas silvestres protegidas, la actual conectividad entre las regiones de Los Lagos y de Magallanes se realiza de dos maneras: una ruta exclusivamente marítima, con una longitud de 1.600 km y un tiempo aproximado de 72 horas, entre Puerto Montt y Puerto Natales (servicio operado por Navimag); y una ruta terrestre-marítima a través de la Ruta 7 entre Puerto Montt y Puerto Yungay y por vía marítima entre Puerto Yungay y Puerto Natales. Esta última ruta marítima tiene aproximadamente 400 millas náuticas (730 km) de longitud y realiza escalas en Caleta Tortel y Puerto Edén. El servicio es operado por TABSA mediante el transbordador Crux Australis, que se anuncia con una duración de 41 horas, pero que, en la práctica, puede llegar a tomar hasta 60 horas debido a las condiciones climáticas y de marea.

b) Los largos tiempos que demoran estas travesías marítimas dicen relación con el uso de naves inapropiadas, principalmente aquellas del tipo barcaza o transbordador, cuya principal característica es que tienen un fondo semi plano, portalones en la proa, hélices encapsuladas y, en definitiva, características morfológicas ineficientes que limitan su velocidad y rendimiento, condición que las hace poco adecuadas para travesías de larga duración.

c) También se plantea que, en lugares con características similares a la Patagonia, como el Atlántico Norte, se utilizan embarcaciones con formas hidrodinámicas, con mayor calado, hélices de gran tamaño y bulbos sobresalientes, lo que les permitiría alcanzar velocidades hasta cuatro veces mayores. El uso de este tipo de naves en las rutas de nuestro país permitiría reducir los tiempos de viaje prácticamente a la mitad de los tiempos actuales.

d) El uso de naves con las características antes señaladas estaría condicionado por la necesidad de adaptarse a los importantes cambios de marea y a los terminales bimodales construidos en la región, la mayoría de ellos del tipo rampa fija. Otra de las críticas que se formula a la infraestructura actual es la ausencia de sistemas de atraque y amarre para las naves en los distintos terminales.

e) Finalmente, se citan como factores de ralentización las restricciones de navegación adoptadas por la Autoridad Marítima en los pasos de Angostura Inglesa y Canal Kirke (eslora y paso diurno). Al respecto, se propone el uso de tecnologías que podrían implementarse para permitir el paso de naves de noche, especialmente para el paso de Angostura Inglesa, lo cual permitiría reducir en hasta cuatro veces el tiempo de navegación entre Puerto Natales y Puerto Yungay.

En el capítulo 8 se aborda la propuesta estratégica de conectividad, en base a cuatro lineamientos, todos los cuales apuntan al objetivo central de mejorar la conectividad bimodal de la MZA, mediante naves aptas para navegar medianas y largas distancias a velocidades mayores que las actuales, modernizando los terminales (implementación de sistemas *linkspan*), mejorando las experiencias de los usuarios (habitabilidad en las naves y zonas de espera y estacionamiento en los terminales) y la gestión del sistema en su conjunto (gobernanza).

Finalmente, en el capítulo 9 se propone una cartera de 16 proyectos, para cada uno de los cuales se describen objetivos y alcances. Los temas que abordan dicen relación con: planes de manejo de parques nacionales, potencialidad y desarrollo turístico, mejoramiento de la navegación, movilidad y demanda de transporte en la MZA, mejoramiento de la infraestructura marítima y de la conectividad vial en los sectores de Fiordo Ciego (Caleta Tortel) y Caleta Délano (Puerto Natales).

En términos de vialidad y costos el presente documento indica lo siguiente:

- Diagnóstico del territorio: La distribución promedio del presupuesto anual de los últimos 5 años indica que, del total de inversión en obras viales, un 30% está destinada al programa Red Austral (Ruta7), 35% al programa de Conservación de Infraestructura de Transporte, 15% al Mejoramiento Red Vial Secundaria, 10% a Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria de Conectividad, y el 10% restantes en otros programas.

- Planificación y Ordenamiento Territorial: Planes y Estrategias de Desarrollo Territorial.

  - ✓ ERD – Aysén (2010-2030): Conectar a la región con el país a través de caminos de bajo estándar como red complementaria, entre otros fortalecimientos y desarrollos. Dentro de la cartera de proyectos de conectividad destacan avances en el eje longitudinal de la Ruta 7 y algunas rutas transversales cuya distribución promedio del presupuesto anual de los últimos 5 años indica que, del total de inversión en obras viales, un 30% está destinado al programa Red Austral, 35% Conservación de infraestructura de transporte, 15% al mejoramiento de red vial secundaria, 10% infraestructura portuaria y aeroportuaria y el 10% restante a programas varios. Este programa señala que el principal desafío radica en la continuidad de la pavimentación de la Carretera Austral estableciendo como principal prioridad la pavimentación total de la ruta entre Coyhaique y Puerto Montt y en segundo orden, la pavimentación hacia Cochrane, Tortel y Villa O'Higgins para avanzar hacia la integración con la región de Magallanes. Se vislumbra también la relevancia del aumento de la red vial regional mediante el mejoramiento y construcción de caminos de bajo estándar fortaleciendo la conectividad con las localidades más alejadas. Esta ERD también plantea la necesidad de potenciar la infraestructura de rutas marítimas y aéreas.

- ✓ PROT – Aysén (No vigente): Desarrollado por el GORE en 2013 que no alcanzó la aprobación, sin embargo, proponía objetivos específicos de conectividad ligados a pavimentación de la Ruta 7, mejoramientos a la Ruta 7, construcción de puentes, construcción de infraestructura portuaria, mejoramiento de aeropuertos, conservación de la red vial.

- ✓ Plan de mejoramiento para la integración y conectividad 2022-2023, Región de Aysén y Provincia de Palena: Plantea como objetivo general el fortalecimiento de los servicios y de la infraestructura para el transporte actual, buscando alcanzar mejor eficiencia en los tiempos de viaje. La inversión total del plan asciende a MM$590.167 de los cuales se distribuye en 74% para la región de Aysén y 26% para la provincia de Palena. Se plantea una serie de objetivos específicos portuarios, aeroportuarios y viales, destacando de este último, la disminución de tiempos de viaje y restricciones de carga ofreciendo mayor seguridad y confort en la red estructurante vial y secundaria. Propone la ampliación de la red complementaria bajo la gestión municipal con asesoría de Vialidad.

- Las inversiones realizadas y en desarrollo de la conectividad vial se han centrado en proyectos de pavimentación de la Ruta 7 (tramo Puerto Montt – Coyhaique – Cochrane – Puerto Yungay (1075 km) en tres sectores: pavimentación entre Coyhaique y Puerto Montt (612 km); Cruce Cabezas – Villa Ortega – Cruce Ruta 240 CH (51km); el finalmente el tramo de Coyhaique y Cochrane (335 km).

- Desde marzo 2010 a septiembre 2022 se han pavimentado 307 km en el tramo Puerto Montt - Coyhaique pasando de 162km (26,5%) a 469km (76,7%), a costo promedio solo de pavimento y sin efecto pandemia de 1.150 MM$/km.

- Los proyectos vigentes actualmente en la Ruta 7 son los contenidos en el Convenio de Programación Vigente MOP/Dirección de Vialidad/GORE, que establece pavimentar 128 km en el período 2018 – 2023, con una inversión de MM$177.303 (moneda 2022).

- A la fecha, solo se han pavimentado 44km, debido a que el avance de los contratos ha sido afectado por los efectos post pandemia que sufren las empresas contratistas.

- También existen mejoramientos en los accesos norte y sur de Coyhaique a los que se le debe agregar el proyecto de Vialidad Urbana, Mejoramiento Ruta CH 243, sector Calle Victoria – Escuela Agrícola en una longitud no menor de 2,5km.

- El plan propone que los principales desafíos sobre la Ruta 7 son: reposición de puentes colgantes, consolidar pavimentación, terminar los 74km de diseño de ingeniería pendientes de la Ruta 7 Sur, avanzar en los diseños de ingeniería entre Acceso Sur de Cochrane y Puerto Yungay (133km), avanzar en la pavimentación de la Ruta 7 Sur hacia Cochrane (faltan 182km), avanzar en el mejoramiento de estándar de la Ruta 265 CH (114km), pavimentación de caminos varios en Coyhaique (32km), pavimentación de caminos varios en Puerto Aysén (8km) y fortalecimientos de conectividad aeroportuaria, portuaria, lacustre y condiciones de navegación.

- La imagen objetivo del plan es que para el 2030 exista un modelo de gobernanza para la prestación de servicios de transporte marítimo quedan incorporada la infraestructura (muelles, rampas y servicios en tierra), las naves y la gestión entre los sectores público (MOP, DOP y MTT) y privado. Para dicho año se debe consolidar la accesibilidad entre Puerto Montt y Coyhaique con la pavimentación completa de todos los tramos existentes de la Ruta 7.

- ✓ ERD Magallanes: El plan busca y propone mejoramientos en el transporte urbano, interurbano y rural planteando expectativas de conectividad a ser abordadas. Dentro de esta dimensión, el diagnóstico advierte que la red vial actualmente tiene estándares de calidad inferiores a la media nacional con la densidad vial más baja del país. Lo anterior se explica a partir de la enorme superficie regional y baja densidad poblacional. La red cuenta con 15,5% de sus caminos pavimentados (inferior a la media nacional de 21,8%), con 7,8% de caminos con soluciones básicas (media nacional 10,6%) y con un 76,7% de caminos de ripio (promedio nacional 67,6%). Entre los objetivos de esta ERD se busca materializar sendas de penetración y mejorar el transporte urbano, interurbano y rural aumentando las líneas de transporte público y cambio de matriz energética del transporte regional de pasajeros. También considera el mejoramiento de terminales aeroportuarios y portuarios.

- ✓ PROT Magallanes (No vigente): Impulsado en 2013 por el GORE, no alcanzó a aprobarse formalmente, sin embargo, planeaba la necesidad de mejorar sustancialmente las rutas de conectividad entre Puerto Natales y Puerto Edén, y entre Punta Arenas y Puerto Williams, ambas por vía marítima.

- ✓ Plan de Desarrollo de Puerto Edén: Se centra en el mejoramiento necesario de la conectividad portuaria dado que la ruta marítima es la única por la cual se puede acceder a Puerto Edén. Respecto a la Infraestructura Vial, se tiene un circuito de pasarelas de 1.914m que se contemplan otros 840m en la parte alta. El estado de conservación de estas pasarelas estaba bastante deteriorado y en 2018 se ejecutó un proyecto donde se repuso 1.500 metros de pasarelas.

- ✓ Chile por Chile: Idea central mejorar la conectividad y accesibilidad entre la provincia de Palena y Magallanes, sin embargo, la iniciativa no tuvo éxito.

- ✓ Otros instrumentos relacionados a la conectividad: El Plan director de Infraestructura 2010-2025 (compromiso de gobierno), contemplaba el mejoramiento de la Ruta 7 en el límite regional de Villa O'Higgins, mejoramiento de pasos fronterizos, mejoramiento de accesos a Puerto Raúl Balmaceda, Sánchez, Tortel, Chacabuco, mejoramiento de infraestructura portuaria y de aeródromos. El Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad 2020-2050 aborda la conectividad interurbana donde la infraestructura y proyectos abarcados incluyen conectividad vial a través de obras portuarias, aeroportuarias y ferrocarriles, en específico: mejoramiento Ruta 7 Puerto Montt – Villa O'Higgins (2020-2050), conectividad Aysén-Magallanes (2020-2050), pavimentación de pasos, de accesos, de puertos y de aeródromos. El Plan de Desarrollo Territorio Provincia de Los Glaciares fue elaborado en 2020 por el GORE de Aysén el cual contempla un horizonte de 2020-2027, cuyo objetivo general es el desarrollo de infraestructura en zonas de rezago, y se aboca a la ejecución de 66 iniciativas de inversión de las cuales un 12% corresponden a estudios, 23% a programas y 65% a proyectos. El plan fue validado y aprobado en 2020. El Plan de Conectividad Austral (2007-2021) fue una iniciativa del Gobierno en 2007 a través del MOP el cual se enfoca en la infraestructura de servicios de transporte marítimo, fluvial y lacustre. El Plan Patagona Verde fue desarrollado en 2014 por el GORE de Los Lagos y estuvo enfocado en abordar las problemáticas de las zonas extremas de la región, contemplando mejorar la conectividad a través de la Ruta 7 promoviendo los estudios pertinentes para el desarrollo entre Lago Palena y el Lago Verde en la Región de Aysén, también promueve un mejoramiento de la conectividad asociada a la ruta fronteriza y el desarrollo de caminos costeros de la Península de Ayacara, Huequi y Borde Costero Santa Bárbara.

- Antecedentes del Sistema de Transportes: Descripción de la Infraestructura aeroportuaria, Ruta terrestre por Argentina, Pasos fronterizos, Ruta marítima Puerto Montt – Puerto Natales, Carretera Austral Bimodal, Alternativas bimodales por Chiloé, Vía marítima Puerto Yungay-Natales, Red Vial en los sectores de Yungay y Natales.

- Estimación de costos y plazos para una conectividad terrestre entre Puerto Yungay y Puerto Natales: Proyecto Chile por Chile, solución bimodal, considera construcción de caminos, rampas tradicionales, y naves, alcanzando un total de $MM 6.669.800 aproximadamente US $ 7.800 Millones de dólares, totalizando 955 km siendo 8,2 US millones por km. No obstante, si se hace el ejercicio de extrapolar un proyecto ejemplo como el terrestre de Pichanco – Leptepú (el cual no se concretó por un desborde de la inversión) se estima que realmente se invertiría en un escenario todavía optimista, entre 8 mil y 13 mil millones de dólares. Hay que considerar que esto equivale a 10 veces el costo del Puente sobre el Canal de Chacao y también que el presupuesto total del MOP año 2023 fue de 5 mil millones de dólares. En cuanto a los plazos, solo para estudios de ingeniería implicaría considerar un tiempo de 52 años en su desarrollo, para luego, la construcción sea de 105 años. En definitiva, no se encontraría ejecutada antes del año 2140. Finalmente es evidente concluir que no es un proyecto viable para el corto ni mediano plazo y que la ruta más factible es potenciar el sistema bimodal, mayoritariamente marítimo.

- Propuesta Estratégica de Conectividad: Proporcionar el desarrollo de la conectividad bimodal, a través de Mejoramiento de la Conectividad Bimodal y Accesibilidad Tortel-Edén-Natales; Naves y terminales aptos para rutas de mediana y larga distancia; Desarrollo Integral de la Conectividad Bimodal en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes; Constituir un sistema de Gobernanza Integrada para la Conectividad. En cuanto a la vialidad, el plan considera habilitación de caminos pavimentados que den acceso terrestre a nuevos terminales bimodales en Fiordo Ciego y en Punta Délano; Construcción de caminos pavimentados en Caleta Tortel para permitir accesibilidad a un nuevo terminal portuario en Fiordo Ciego, y entre Punta Délano y Punta Daroch.

- Inversión total de la propuesta estratégica en el orden de 61,5 millones de dólares bajo la lógica que las nuevas embarcaciones sean provistas por el estado lo cual podría derivar al privado disminuyendo la inversión. Por otro lado, la estimación de los plazos para que las obras estén finalizadas sería de 7 años (2033).

- Con el plan mencionado, el tiempo de viaje desde Puerto Yungay a Puerto Natales, siendo en la actualidad de 41 horas (el que por lo general se extiende a 60) podría reducirse a menos de 24 horas.

- Se deben llevar estos lineamientos a la ruta austral completa bimodal, es decir, tomando en consideración también otros recorridos como los de Castro – Chaitén o Quellón-Chaitén cuyo viaje en ferry que están obsoletos hoy en día se tiene viajes de duración de 6 horas aproximadamente y haciendo mejoramientos estándar bimodal actuales, con mejoramientos en los puertos, accesibilidad a ellos y reemplazo de naves, se podría reducir como mínimo a la mitad es decir, viajes de 3:30 hrs como máximo permitiendo una mayor frecuencia de los mismos. El mismo criterio aplica para las rutas Quellón-Melinka-Cisnes y Quellón – Intermedios – Chacabuco.

- Para disminuir los tiempos de viaje entre Hualaihué y Chaitén se propone mejorar los terminales de Pichicolo, Ayacara y Caleta Gonzalo para recibir embarcaciones que, a su vez, naveguen al doble de velocidad que los actuales. Una segunda opción es pavimentar la conectividad terrestre dentro de la provincia de Ayacara con terminales bimodales. Otra alternativa es acortar los tiempos de viaje a través del fiordo Comau, utilizando naves de mayor velocidad y mejores terminales en Hornopirén o Pichanco para conectar con Leptepú. Actualmente desde Hornopirén a Leptepú el transbordador demora 3:30 hrs y con estas medidas implementadas podría reducir el viaje a menos de dos horas. En el caso del tramo entre Fiordo

Largo y Caleta Gonzalo (actualmente 45 minutos en transbordador) se mantendría los transbordadores dada su corta distancia, sin embargo, el MOP tiene previsto habilitar una ruta de penetración enteramente terrestre por el borde costero incluyendo un túnel y puente. Respecto al último tramo, entre Caleta Gonzalo y Chaitén, se señala la idea de evaluar mantener Caleta Gonzalo como único puerto de conectividad bimodal, considerando que existe también las opciones de Chumeldén, desde donde sale hacia el sur una ruta costera por Chana, Vilcún, y Santa Bárbara conectando localidades costeras mientras que la Ruta 7 por Caleta Gonzalo directo hacia Chaitén (interior) no posee localidades habitadas de por medio, y hasta ahora de ripio, podría eventualmente destinarse únicamente a la conservación ambiental y ecoturismo destinando la ruta por Chumeldén para fines de transporte y conectividad.

- Para disminuir los tiempos de viaje, que actualmente ronda en las 6 horas por transbordador, se podría implementar mejoramiento a los terminales e inclusión de naves de mejor desempeño reduciendo los tiempos a la mitad. Otra opción es habilitar a Chonchi como punto de partida y en ese escenario, el viaje duraría solo 2:30.

- El terminal portuario de Quellón tiene un potencial enorme, sobre todo, considerando el Puente sobre el Canal de Chacao puesto que en la Isla de Chiloé habrá conexión expedita y terrestre hasta Quellón, y desde esta última, existe ruta directa marítima hacia Chaitén, Aysén (Puerto Cisnes y Puerto Chacabuco) y Natales. Naves y terminales modernizados y fortalecidos podrían mejorar considerablemente los tiempos de viaje y la experiencia para los usuarios.

- En relación a la Ruta Marítima Quellón-Natales, se plantea la posibilidad de que deje de ser 100% marítima dado que, se podría construir un camino de 40km que pasaría por el istmo de Ofqui, reduciendo en 2 horas el tiempo de viaje marítimo, pero evitando la salida a mar abierto para continuar con la ruta. Esta ruta debería sortear los humedales y zonas protegidas por lo que su principal desafío, de dicho trazado sería exigente en materia medioambiental. Esta alternativa dividiría en dos los tramos marítimos requiriendo a su vez, de dos ferry.

- En relación al tramo final entre Punta Arenas y Puerto Williams, el CMT (cuerpo militar del trabajo) se encuentra actualmente construyendo un camino de penetración para atravesar la cordillera de Darwin y llegar hasta el sur de Tierra del Fuego en Yendegaia. La idea es posicionar a Yendegaia como un nodo estratégico para la conectividad bimodal en el extremo austral.

- Cartera de Proyectos: Lineamientos, estrategias, planes generales tales como Plan de Manejo Parques Nacionales, Planes de Desarrollo Turístico, Optimización para la Navegabilidad de Canales Australes, Implementación Tecnológica de Apoyo a la Navegación, Estudio de Movilidad y Demanda Patagonia, Mejoramiento de Infraestructura Marítima, Estudio de Prefactibilidad, Ingeniería y Construcción de Conectividad Vial y Marítima Fiordo Ciego, Caleta Délano – Punta Daroch.

3.1.6 "Análisis de costos y competitividad de modos de transporte terrestre de carga urbana", Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones - Subsecretaría de Transporte (2011)

Este estudio fue realizado por la empresa Steer Davies Gleave y de él se cuenta con el documento denominado Informe Final, el cual está fechado el 11-07-2011. El objetivo general del estudio fue realizar un análisis global de costos por tonelada kilómetro (ton-km) para diferentes modos de transporte de carga, con el fin de apoyar la

formulación y evaluación de proyectos puntuales de conexión ferroviaria, caminera, ductos o cabotaje, que agilicen o hagan más eficiente el transporte de mercancías, potenciando el sistema de producción o la cadena logística de comercio exterior y previniendo que el sistema de transporte se transforme en una eventual barrera al crecimiento de la economía.

A continuación, se resumen los principales contenidos del estudio:

- Se realiza una revisión de los antecedentes referidos a movimiento de carga en general y luego una revisión de antecedentes clasificados por modo de transporte: ferroviario, marítimo, carretero y por ducto.
- Estructura de costo propuesta. Se establece en primer lugar que al no existir información de costos para todos los modos con el nivel de desagregación deseado (infraestructura, operación, mantención), se opta por una estructura a nivel de costos de operación del operador de transporte, lo que dejaría fuera las distorsiones que pudiesen existir en el pago por uso de infraestructura y las imperfecciones de mercado que pudiesen estar contenidas en las tarifas. Se entrega un cuadro que contiene, para cada modo, los componentes del costo de operación y la forma de determinarlos.
- Definición de tipologías y ámbitos para el análisis de costos. Para la tipología de costos se definió un nivel de agregación que permitiera captar de manera representativa los principales movimientos de carga en Chile, teniendo en cuenta la información disponible y su facilidad de actualización. Para esto se consideraron las siguientes tipologías: carga general seca, carga general refrigerada, granel líquido, granel sólido. Por otra parte, se estableció una zonificación que permitiera representar las principales características de los costos de operación asociados al movimiento de carga en el país. Las zonas definidas fueron: Norte, Centro, Sur y Austral, esta última conformada por las regiones de Aysén y Magallanes. Cabe destacar que la zona Austral se dejó fuera del análisis “debido a la falta de modos competitivos”. También se establecen las características de los vehículos tipo en cada uno de los modos de transporte, definiéndose para el caso del modo marítimo, tres categorías y tamaños de naves: una nave multipropósito de 8.000 DWT para carga general, una nave granelera de 27.287 DWT para carga granel sólido y una nave tanque de 25.148 DWT para carga granel líquido.
- Análisis y validación de costos. En este capítulo se determinan los costos de operación de cada uno de los modos de transporte, en base a la estructura de costos previamente definida. En el caso de las naves, se presenta la estimación de los siguientes componentes de costo: combustible, circulación, mantenimiento, personal, depreciación, gestión y administración y otros gastos de operación.
- Sistematización de la información de costos. Aquí se describe la forma en que la información de costos de operación de los distintos modos de transporte fue organizada en una base de datos, definiéndose consultas, gráficos dinámicos y filtros que permiten un análisis adecuado de la información de costos incorporada.
- Análisis crítico de la demanda por transporte. Se establecen proyecciones de carga por producto en el período 2010-2020, así como resultados de crecimiento desagregados por origen y destino de carga.
- Proposición y análisis de proyectos específicos. En primer lugar, a partir de la estructura de costos marginales se realizó un análisis de costos fijos y variables de operación, que permitió determinar cuál es el volumen de carga que requieren los distintos modos para ser competitivos. A continuación, se presenta y

evalúa una cartera de 15 proyectos, de los cuales la mayoría es de tipo ferroviario (ramales o mejoramientos de estándar) y se ubican en la zona centro o centro-sur del país. Dos de estos proyectos dicen relación con terminales intermodales (vial-ferroviario) y uno con aumento de capacidad del ramal entre Santiago y San Antonio, proyectos que en definitiva se orientan a potenciar la actividad portuaria y el modo marítimo.

A continuación, se resumen las principales conclusiones de este estudio:

- Independiente del tipo de carga y zona geográfica el orden (de menor a mayor) de costos unitarios de operación por ton-km de los distintos modos de transporte es el siguiente: ducto, marítimo, ferroviario, rodoviario. En todo caso, no hay que olvidar que este análisis no incluye costos de infraestructura que podrían hacer variar este orden.
- Los resultados muestran una clara necesidad de potenciar el modo ferroviario en cuanto a los movimientos transversales, lo cual no implica competir directamente con el camión, sino que se debería tender a potenciar la intermodalidad en busca del aprovechamiento de las ventajas de cada uno.
- En cuanto a los movimientos longitudinales, se destaca el modo marítimo con menores costos de operación. Sin embargo, no hay que olvidar que esta comparación es directa sólo en los casos en que los pares origen y destino se encuentran en los puertos correspondientes ya que en caso contrario es necesario sumar al costo de operación del cabotaje, los costos de acercamiento a ambos puertos.

3.1.7 "Actualización de Modelo de Costos de Transporte de Carga para el Análisis de Costos Logísticos, del Observatorio Logístico", Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones - Subsecretaría de Transporte (2020)

El documento está orientado en proponer una metodología de estimación de costos logísticos de las cargas de comercio (costos de circulación, combustible, mantenimiento, personal, depreciación, costos de gestión y administración, gastos operacionales).

El estudio no propone ni evalúa nuevos trazados o rutas viales. Se limita a actualizar el costo de uso de la red vial existente para el transporte de carga, modelando diferentes distancias y condiciones operativas.

Foco en Costos Operativos: Los costos modelados son de operación logística, incluyendo Costos de Transporte (combustible, salarios de conductores, seguros, neumáticos, lubricantes, y mantención de la flota de camiones) y Costos de Almacenamiento y Portuarios (relacionados con la logística de la cadena de suministro).

El estudio es, en sí mismo, un instrumento de planificación económica y logística.

Su principal objetivo es actualizar un Modelo de Costos de Transporte para el Observatorio Logístico de la Subsecretaría de Transportes. Este modelo es una herramienta estratégica que permite a las autoridades y a la industria:

- Medir y monitorear los costos logísticos del país (indicadores de competitividad).
- Evaluar el impacto económico de las políticas públicas y cambios regulatorios en la cadena de suministro.

3.1.8 "Análisis de Demanda en Servicios Aéreo y Marítimo que operan en la ruta Puerto Williams - Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena", Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (2016)

- Análisis de instrumentos y estrategias de planificación y desarrollo territorial: El estudio está fuertemente enmarcado en la planificación regional y nacional, siendo un componente clave para el desarrollo estratégico de la zona austral

- Marco de Planificación: El estudio se enmarca y alinea con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), un instrumento clave del Gobierno de Chile para impulsar la inversión en infraestructura y mejorar la calidad de vida en la Región de Magallanes.

  ✓ Instrumentos Locales: Se utilizan diversos instrumentos de desarrollo territorial para el diagnóstico y la planificación, incluyendo:

    - Plan Marco de Desarrollo Territorial (PMDT).
    - Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO).
    - Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU).
    - Plan Regulador Intercomunal (PRI).

  ✓ Estrategia: La estrategia del estudio es evaluar la demanda real y proyectada de servicios de transporte subsidiados (aéreo y marítimo) entre Puerto Williams y Punta Arenas. Esto permite al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y al Gobierno Regional justificar y optimizar la inversión pública en conectividad, asegurando la soberanía y el desarrollo en el extremo austral.

- Caracterización y clasificación de demanda y de servicios: La demanda de servicios se caracteriza y proyecta hasta el año 2035, separando el análisis por modo de transporte (aéreo y marítimo) y por segmento de usuarios.

- Proyectos de inversión presentes en el territorio (MOP - Mejoramiento Ruta Costera Villa Ulkika – Aeropuerto; Construcción Camino Caleta Eugenia – Puerto Williams; Construcción Camino Caleta Eugenia – Puerto Toro; Reposición Ruta Y-905; Construcción Camino de Penetración Puerto Navarino – Wulaia; Conservación Puente Ulkika; Construccion Circuito Puerto Toro – Bahía Windhond - Wulaia) con su código BIP, Costo, Etapa, Año de Inicio-Término.

- Propuestas de operación y costos modo marítimo y aéreo.

3.1.9 "Análisis y optimización de servicios marítimos de conexión para la región de Aysén", Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones - SECTRA (2012)

Este estudio fue realizado por la empresa CIS Asociados Consultores en Transporte, y de él se cuenta con el documento denominado Informe Final. El principal objetivo del estudio fue recomendar mejoras a la operación de los servicios navieros de pasajeros y carga entre Puerto Montt y Puerto Chacabuco, así como sus localidades intermedias, considerando la demanda de transporte actual y futura, y un análisis costo-beneficio privado y social.

A continuación, se resumen los principales contenidos del estudio:

- Se presenta una caracterización del sistema de transporte en la región, tanto de pasajeros como de carga, en las siguientes tres modalidades: aéreo, terrestre y marítimo. En lo relativo a este último, se describen

cuatro rutas o servicios, la ruta Cordillera, el servicio Puerto Aguirre-Puerto Chacabuco, el servicio Puerto Montt-Puerto Chacabuco y el servicio Quellón-Puerto Chacabuco, cada uno con sus respectivas naves, frecuencias, tiempos de navegación y estadísticas de movimientos de carga y pasajeros.

- Se presenta un breve análisis cualitativo de la situación del transporte marítimo de los distintos servicios actuales. En cuanto al transporte de pasajeros, se señala que "no parece existir demanda insatisfecha", salvo en situaciones excepcionales durante el verano, por la mayor demanda turística; o durante el invierno, por limitaciones de zarpe asociadas a la antigüedad de algunas naves o reemplazo de estas por mantenimiento. También se mencionan limitaciones para la operación en Melinka, las cuales a la fecha se encontrarían superadas con la actual infraestructura. En cuanto al transporte de carga, se identifican limitaciones asociadas principalmente a las naves, tanto en el servicio Puerto Montt-Puerto Chacabuco como Quellón-Puerto Chacabuco. En todo caso, se mencionan aquí tres acciones que a esa fecha estaban en desarrollo y actualmente concretadas: nueva infraestructura en Melinka y Puerto Cisnes, convenio de operación con Emporcha y nuevo contrato con Naviera Austral para el servicio Quellón-Puerto Chacabuco. Por último, para mejorar el tramo Puerto Montt-Puerto Chacabuco, se propone aumentar a 3 la cantidad de servicios semanales y complementarlo con un nuevo servicio entre Puerto Montt y Puerto Cisnes.

- Se efectuó una evaluación preliminar de alternativas basada en costos de operación, tanto de las naves como de los camiones. Para el tramo Puerto Montt-Puerto Chacabuco, las alternativas analizadas fueron las siguientes: aumento de frecuencia con nave actual, aumento de frecuencia con nave nueva (ya sea del operador actual, un nuevo operador o ambos). Para el servicio Puerto Montt-Puerto Cisnes, las alternativas analizadas fueron las siguientes: nuevo operador que reemplaza al actual que llega a Puerto Chacabuco, nuevo operador manteniendo el servicio actual en Puerto Chacabuco y mismo operador actual que ofrezca el nuevo servicio a Puerto Cisnes.

A continuación, se resumen las principales conclusiones del estudio:

- El servicio Quellón-Puerto Chacabuco y localidades intermedias, funciona en base a dos naves que realizan tres frecuencias semanales. Se observa que no parece existir demanda insatisfecha, salvo en situaciones excepcionales.

- Los cambios en la operación de la ruta Quellón-Puerto Chacabuco debidos al nuevo contrato de subsidio con Naviera Austral, permitirán cubrir los requerimientos de demanda de pasajeros con holgura por los próximos 10 años, mientras que en el caso de la carga se contará con cerca del 50% de capacidad disponible en las distintas naves.

- En el ámbito del transporte de carga, el servicio P. Montt-P. Chacabuco presenta limitaciones en su capacidad, vinculadas principalmente a fallas de naves.

- Se analizó la opción de aumentar la frecuencia de servicios semanales entre Puerto Montt y Puerto Chacabuco, o bien generar un servicio entre Puerto Montt y Puerto Cisnes. Se pudo determinar que ambas opciones resultan rentables para un operador, incluso adquiriendo una nave nueva para el servicio. Sin embargo, no resultan suficientemente atractivas para el operador actual, a menos que alcance la capacidad de la nave actual y se justifique el aumento de la oferta, lo que ocurriría entre 5 y 10 años más. Tampoco resulta factible económicamente incorporar un nuevo operador mientras se mantiene el servicio actual

entre Puerto Montt y Puerto Chacabuco, a menos que el nuevo operador capte niveles importantes de la demanda actual y de aquellos viajes que se realizan por vía terrestre por Argentina.

- La opción que optimiza el bienestar social es la de licitar el servicio Puerto Montt-Puerto Chacabuco y/o Puerto Montt-Puerto Cisnes de manera exclusiva a un operador. Ello permitiría entregar los incentivos necesarios al operador actual para aumentar la frecuencia de sus servicios, o bien motivaría la participación de un nuevo operador.

En todo caso, las conclusiones y recomendaciones de este estudio están desactualizadas, ya que desde la fecha del mismo se han implementados mejoras sustantivas en cuanto a infraestructura, naves y servicios.

3.1.10 "Actualización de la Estructura de Costos de los Servicios de Transporte Público Marítimos, Lacustres y Fluviales", Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones - SECTRA (En desarrollo)

Este estudio, al encontrarse en desarrollo no se encuentra disponible en fuentes públicas, por lo que fue solicitado al mandante, pero a la fecha de este informe no ha sido entregado. Se incorporará su descripción y antecedentes en cuanto la documentación se encuentre disponible.

3.1.11 "Estrategia Regional de Desarrollo Los Lagos", GORE Los Lagos (2022)

El documento "Estrategia Regional de Desarrollo Los Lagos 2030 (ERD)" es el instrumento macro de planificación de la región. Su enfoque es estratégico y territorial, estableciendo los lineamientos de alto nivel que deben guiar la inversión en infraestructura, incluyendo vialidad.

- La ERD 2030 es el principal instrumento de planificación del Gobierno Regional (GORE), elaborado en colaboración con el equipo consultor de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
  - ✓ Estrategia Central: Se basa en una visión de largo plazo que busca posicionar a Los Lagos como una región ecológica, resiliente y competitiva. La inversión en conectividad (vialidad, portuaria, aérea) es un eje fundamental para lograr el Desarrollo Territorial Integrado y la cohesión social.
  - ✓ Instrumentos de Alineamiento: La ERD es el marco que debe guiar y articular la inversión de otros planes sectoriales, como el Plan Director de Infraestructura del MOP y los instrumentos de ordenamiento territorial, incluyendo los Planes Reguladores Comunales (PRC) y los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT).
  - ✓ Énfasis en Conectividad: La estrategia prioriza la interconexión con la Patagonia y Aysén, el mejoramiento de los ejes transversales (conexión andina con los puertos del Pacífico) y la conectividad insular (Chiloé y Palena).
- El diagnóstico reconoce que, a pesar de la densa red vial, existe un déficit de calidad y una dependencia crítica de ciertos ejes.
  - ✓ Vialidad: Se diagnostica la necesidad de mejorar la conectividad terrestre y marítima para reducir la dependencia de transbordos y superar las discontinuidades geográficas (fiordos, islas).

- ✓ Discontinuidad de la Ruta 7: La Carretera Austral (Ruta 7) es identificada como el eje de integración clave hacia Aysén, y su discontinuidad en la Provincia de Palena es un problema estructural que la ERD busca resolver.
- ✓ Vulnerabilidad: El Plan reconoce la alta vulnerabilidad de la infraestructura vial ante eventos de riesgo (volcanes, remociones en masa), por lo que la resiliencia es un principio de diseño para las nuevas obras.

- La Estrategia impulsa la materialización de los siguientes programas, que implican la proposición de nuevos proyectos y trazados:
  - ✓ Consolidación de la Ruta 7: Impulsar la continuidad terrestre total de la Carretera Austral en la Región de Los Lagos, incluyendo la evaluación de nuevos trazados costeros, puentes y túneles para superar fiordos y estrechos (ej. Estuario de Reloncaví, Canal Comau, Fiordo Reñihué) hacia Aysén.
  - ✓ Conectividad Interlagos y Fronteriza: Desarrollar los ejes transversales que conectan los lagos con la cordillera y los pasos fronterizos (especialmente Cardenal Samoré) con los puertos del Pacífico, mediante pavimentación y mejoramiento de estándar.
  - ✓ Conectividad Insular: Proyectos viales y marítimos para integrar a Chiloé y la Provincia de Palena, reduciendo los tiempos de viaje y la dependencia de transbordadores.
- Estrategia de Inversión: El documento enfatiza la necesidad de un incremento sostenido en la inversión pública y privada en infraestructura para alcanzar los estándares de desarrollo deseados al 2030. La ERD establece el marco para que los planes sectoriales (como el MOP) justifiquen un aumento en la asignación presupuestaria para programas viales, incluyendo la pavimentación de la red y la construcción de grandes obras de continuidad territorial.

3.1.12 "Estrategia Regional de Desarrollo Aysén", GORE Aysén (2009)

El documento es un marco de planificación integral y estratégico para la Región abarcando a grandes rasgos lo siguiente:

- Antecedentes geomorfológicos, poblamiento, territorio, patrimonio ambiental, recursos naturales, crecimiento y desarrollo económico, capital humano y social.
- Propuestas de desarrollo y visión estratégica abarcando los puntos mencionados.

En términos de vialidad y costos el presente documento se enfoca en lo siguiente:

- La ERD identifica la conectividad física como uno de los pilares del desarrollo regional, con un énfasis en la Carretera Austral (Ruta 7) y las redes de caminos internos:
  - ✓ Rol de la Carretera Austral: La Ruta 7 es considerada el eje estructurante de la Región de Aysén. La estrategia busca su consolidación para asegurar la continuidad territorial y la integración nacional.
  - ✓ Problemas Viales: El diagnóstico reconoce la persistencia de un alto porcentaje de caminos en estado de ripio (grava), lo que dificulta la producción y el turismo. La vialidad local a menudo es precaria.

- ✓ Nuevos Trazados y Mejoramiento: La estrategia contempla la necesidad de nuevos trazados de caminos de penetración y el mejoramiento/pavimentación de la red vial actual para facilitar el acceso a caletas, lagos, parques y centros productivos.

- Nuevos Proyectos Viales: Se definen grandes programas de inversión en el área de conectividad física, que implican futuros proyectos viales, como:

  - ✓ Programa de Interconexión Vial y Marítima: Dirigido a mejorar los estándares de los caminos troncales y la integración con el transporte marítimo.

  - ✓ Programa de Mejoramiento de la Carretera Austral: Consolidación, pavimentación progresiva y eliminación de los puntos más críticos.

  - ✓ Programas de Vialidad Comunal y de Penetración: Enfocados en sacar del aislamiento a las localidades y conectar zonas con potencial productivo y turístico.

- La ERD es el principal instrumento de planificación y desarrollo territorial de la región, siendo el marco rector que guía las decisiones políticas, económicas y de inversión.

- Estrategia Central: La estrategia de Aysén se basa en tres pilares de desarrollo que requieren la inversión en vialidad:

  - ✓ Desarrollo Territorial Integrado: Fomentar la integración interna (conectividad entre comunas y localidades) y la integración externa (conexión con el resto de Chile y Argentina).

  - ✓ Sustentabilidad y Valoración del Medio Ambiente: Asegurar que las obras viales y de infraestructura se realicen de manera sostenible, respetando el patrimonio natural y el paisaje.

  - ✓ Matriz Productiva Diversificada: Apoyar actividades económicas (como el turismo y la acuicultura) mediante la provisión de infraestructura logística y vial eficiente.

3.1.13 "Estrategia Regional de Desarrollo Magallanes", GORE Magallanes (2023)

El documento es el marco rector de planificación de la región. Su foco está en establecer lineamientos estratégicos de largo plazo, no en el detalle operativo de proyectos viales. Los principales ítems que aborda son los siguientes:

- Descripción del contexto regional, imagen objetivo, desarrollo social y humano, desarrollo económico y productivo, desarrollo territorial integrado.

- Aborda la visión estratégica para la región y dentro de ellas, establece como objetivo aumentar la cobertura de ciclovías y otros medios de movilidad urbana e interurbana.

- La EDR 2023-2030 es el principal instrumento de planificación de la región. Define la visión, misión, y los ejes estratégicos que guiarán la inversión y las decisiones del Gobierno Regional.

  - ✓ Visión Estratégica: La estrategia busca potenciar la región como un polo de desarrollo en el sur global, con un fuerte enfoque en la Soberanía y Proyección Antártica y el desarrollo de energías limpias (Hidrógeno Verde).

  - ✓ Alineación: La ERD es el paraguas que coordina todas las inversiones sectoriales (MOP, MTT, etc.) y los instrumentos de desarrollo local (PLADECO, PRDU), asegurando que los proyectos viales y de conectividad contribuyan al desarrollo estratégico regional.

- La Estrategia reconoce la conectividad física como un eje fundamental, especialmente en la integración de la Provincia Antártica y Tierra del Fuego.

  - ✓ Red Vial: La estrategia se orienta a consolidar la infraestructura terrestre para garantizar la conectividad interregional (con Aysén y el resto del país, a menudo vía Argentina) e intrarregional.

  - ✓ Foco en Tierra del Fuego: Se pone un énfasis especial en desarrollar la conectividad terrestre y marítima-portuaria en Tierra del Fuego.

  - ✓ Nuevos Trazados: Si bien la EDR no detalla trazados específicos en kilómetros, sí define la prioridad estratégica de impulsar nuevos trazados viales (caminos de penetración) en zonas como la Provincia Antártica y sectores aislados de Tierra del Fuego, necesarios para el desarrollo productivo (ej. acuicultura, turismo) y la soberanía.

Costos: La EDR establece el compromiso de asignar recursos significativos del presupuesto regional y nacional para financiar estos programas de infraestructura, en línea con los objetivos del PEDZE, pero sin proporcionar cifras específicas.

3.1.14 "Plan Nacional de Infraestructura Pública", MOP (2025)

Este plan (PNIP2055) fue dado a conocer recientemente por el MOP y contiene un resumen de las iniciativas de inversión en infraestructura para los próximos 30 años, en cuatro ámbitos de acción: Conectividad e Integración Territorial, Habitabilidad en Centros Poblados, Seguridad Hídrica y Seguridad Energética.

En lo atingente a conectividad e integración territorial, en el ámbito marítimo-portuario, el citado plan clasifica los proyectos en dos grupos: uno asociado a ampliaciones y mejoramientos de puertos mayores y otro asociado a obras portuarias menores y conectividad marítima. El objetivo central de las inversiones en conectividad marítima es garantizar la continuidad territorial, el abastecimiento y la movilidad cotidiana en zonas aisladas, en especial las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde la infraestructura portuaria cumple un rol estructurante para la cohesión y el desarrollo local.

El portafolio de inversiones asociado a obras portuarias menores y conectividad marítima considera 15 iniciativas, con una inversión aproximada de $238 mil millones de pesos (MM$), distribuidas en:

- Adquisición de transbordadores: al menos 2 iniciativas, con una inversión estimada de $14,5 mil millones de pesos (MM$).

- Modernización de terminales de embarque y desembarque: al menos 13 iniciativas, con una inversión aproximada de $223 mil millones de pesos (MM$).

En términos de vialidad, se sintetiza lo siguiente.

El PNIP 2025-2055 es el instrumento macro de planificación integrada que transforma los planes directores sectoriales (como los del MOP) en una hoja de ruta nacional.

- Instrumentos de Desarrollo Territorial: El PNIP se establece como el marco que debe guiar la inversión pública de infraestructura para lograr la transformación territorial del país. Su metodología se basa en una visión compartida que considera las particularidades regionales, asegurando que las obras contribuyan a un Chile integrado, competitivo y sostenible.

- Estrategia Central: El Plan se sustenta en cinco principios para transformar el desarrollo del país, enfocados en:

  - ✓ Sostenibilidad y Resiliencia (adaptación al cambio climático).
  - ✓ Integración Territorial (conectividad equitativa).
  - ✓ Competitividad Productiva (soporte a la logística y la economía).
  - ✓ Innovación y Tecnología (infraestructura inteligente).
  - ✓ Gobernanza Colaborativa (coordinación intersectorial y participación).

- Ofrece una visión global de Chile en materia de conectividad, habitabilidad, seguridad hídrica y energética.

- Portafolios de inversión en esas materias

- El PNIP2055 busca fortalecer la capacidad, continuidad y seguridad del sistema de transporte terrestre a través de una red vial estructurante moderna y resiliente. Para ello, contempla una inversión proyectada de al menos $101 billones de pesos, mediante estrategias adaptadas al contexto territorial, que combinan:

- Red Estructurante Nacional: Alcanzan 1076 iniciativas por un monto total de inversión de $56,2 billones de pesos contemplando: Ampliación de capacidad en corredores de alta demanda especialmente en la Ruta 5 (25,6% del presupuesto y al 42,7% del total de ampliaciones); Reposición de infraestructura clave el cual busca asegurar el funcionamiento continuo de la red (23,6% del presupuesto y al 40,8% de los km a ejecutar); Desarrollo de corredores alternativos y apertura de nuevas rutas en zonas de conectividad limitada se pretende avanzar con más de 1000km de nuevas aperturas (34,7% del presupuesto y al 55% de los km a ejecutar); y finalmente Mejoramiento de infraestructura vial existente (18% del presupuesto) interviniendo más de 3 mil km de la red con mejoras en pavimentos, túneles y puentes.

  Red Secundaria Nacional: La tasa de ejecución de proyectos de pavimentación ha tenido una caída sostenida en la última década pasando de 470 km/año en los años 90' a 280km/año en los últimos 10 años. El PNIP2055 pretende recuperar el ritmo a 400-450 km/año de pavimentación cuya meta apunta alcanzar en 2055 14.400 km adicionales de caminos pavimentados elevando la proporción de caminos pavimentados en el país del 50% actual a un 70% del total de la red.

  El resto de infraestructura que contiene el plan del PNIP2055 apunta a mejorar la conectividad terrestre y ferroviaria en los accesos a puertos, infraestructura ferroviaria, infraestructura aeroportuaria, obras portuarias y conectividad marítima, centros de intercambio modal, conectividad fronteriza y transformación digital.

3.1.15 "Mejoramiento Ruta de Navegación Canal Kirke, Última Esperanza, Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena", Gobierno Regional de Magallanes (2017)

Como se indica más adelante (ver sección 5.4.2.8), en la actualidad las restricciones a la navegación por el Canal Kirke limitan el tamaño máximo de las naves a una eslora de 150m, una manga de 23m y un calado de 6,3 m, debiendo efectuarse el cruce en condición de estoa[2] y con luz diurna. Por tal motivo, el Gobierno Regional de Magallanes

[2] Estoa: Es el momento en que la velocidad de la corriente de marea está cerca de cero. También se dice que es el momento en que la corriente cambia de dirección y su velocidad es nula. Este término también se aplica a todo el período de baja velocidad que se aproxima a la hora de la inversión de la corriente. La relación de la hora de la estoa y las fases de la marea varía con la localidad. En algunos casos ocurre cerca de las horas de la pleamar o bajamar; mientras que, en otros lugares, la estoa puede ocurrir en horas intermedias, entre la pleamar y bajamar o viceversa (Fuente: Pub. 3013 SHOA).

contrató en 2017 a la empresa GHD para efectuar un estudio de ingeniería destinado a mejorar esta ruta de navegación, permitiendo el paso de naves de mayor porte, principalmente cruceros. El estudio contratado a GHD incluyó también la realización del estudio de impacto ambiental correspondiente, así como su tramitación ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Respecto de este estudio se cuenta con un informe de la etapa 2 donde se señala que el objetivo del mismo es "mejorar las condiciones de conectividad y acceso marítimo a la provincia de Ultima Esperanza y particularmente a la comuna de Puerto Natales". En él se describen los siguientes aspectos: criterios de diseño del proyecto de ingeniería, diseño geométrico del canal de navegación, simulaciones de navegación, obras de ensanche a realizar, métodos constructivos a utilizar y un capítulo relativo a la participación ciudadana. De este documento es posible extraer los siguientes comentarios relevantes para el presente estudio:

a) Las naves de diseño consideradas para definir las condiciones de ancho y profundidad del canal son naves de carga general y portacontenedores de 220 a 240m de eslora, y naves de turismo (cruceros) de 240 a 270m de eslora.

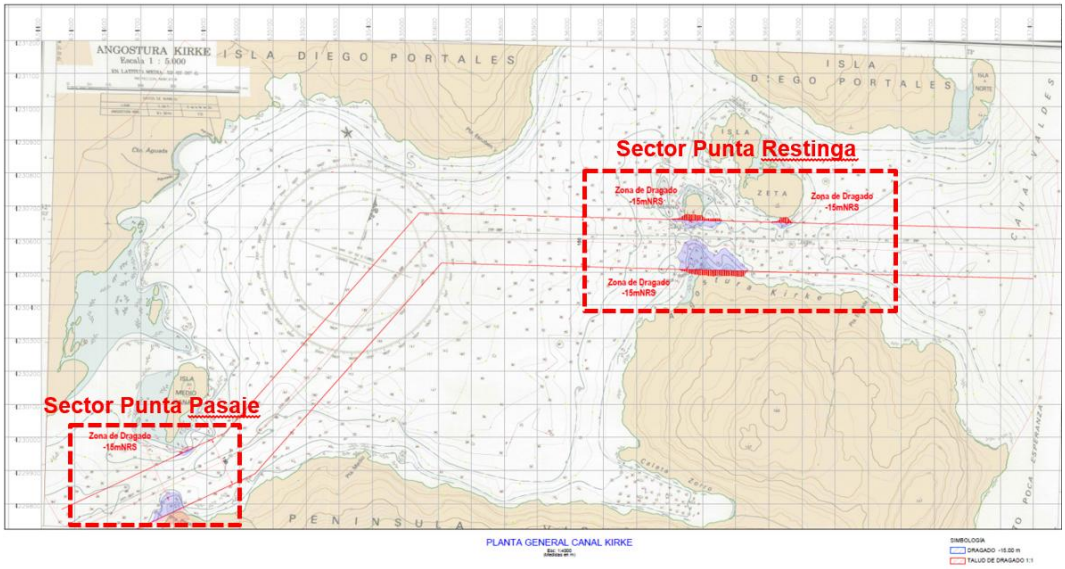
b) Las condiciones oceanográficas consideradas para el diseño fueron las siguientes: viento 15 nudos, corriente longitudinal 5 nudos, corriente transversal 0,8 nudos y todo nivel de marea.

c) Las dimensiones del canal resultantes del diseño fueron las siguientes: 150m de ancho y 15m de profundidad.

d) El diseño de ingeniería fue verificado mediante simulaciones denominadas "Full Mission", las que fueron realizadas por expertos con la denominación específica de "Kirkeros", en las instalaciones del Centro de Instrucción Marítima de la Armada (CIMAR), en Valparaíso. Como resultado de las simulaciones efectuadas, quedaron validadas para el cruce seguro del Canal Kirke las dos naves de carga general y portacontenedores (220 a 240 m de eslora) y sólo la nave de turismo menor (240m de eslora).

e) Las obras resultantes consideran la intervención de dos sectores cercanos a la boca E del canal: Punta Pasaje y Punta Restinga (ver Figura 3). Los volúmenes de material a extraer en esos sectores ascienden a 10.000 y 80.000 m3, respectivamente. La mayor parte del material a extraer corresponde a zonas sumergidas.

Figura 3: Sectores a intervenir en el Canal Kirke



También se cuenta con otro informe del mismo estudio denominado Informe de Evaluación Socio Económica, cuyo objeto es presentar el proyecto al Sistema Nacional de Inversiones, entregando los antecedentes que le permitan ser aprobado y conseguir los fondos necesarios para continuar con su proceso de desarrollo. Dado el objetivo de este informe, no se identifican (nuevos) aspectos que sean relevantes para el presente estudio.

Finalmente, se cuenta con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, que fue denominado para estos efectos como "Ensanchamiento Canal Kirke, Ultima Esperanza", la que fue emitida por el SEA con fecha 8 de julio de 2021. De este documento es posible extraer los siguientes comentarios relevantes para el presente estudio:

a) El Proyecto consiste en ejecutar obras de ensanche que permitan la navegación, en condiciones de seguridad, de naves mayores que requieran pasar por el canal Kirke, actual ruta de navegación hacia Puerto Natales. Las condiciones mínimas para el paso de estas embarcaciones requieren de un canal de navegación de 150 m de ancho y 15 m de profundidad, de acuerdo a los estándares internacionales normalmente utilizados para este tipo de proyecto.

b) Para resolver las interferencias existentes en el canal, se hace necesaria la remoción de rocas mediante su fractura y posterior dragado (obras sumergidas), y generación de talud (obras terrestres). Las obras de ensanche requeridas se dividirán en dos sectores, denominados Punta Restinga y Punta Pasaje.

c) El material proveniente de estas actividades será vertido, en el mismo canal Kirke, a 1,1 km de Punta Restinga y a 115 m de profundidad, previa autorización de la Autoridad Marítima.

d) Para evaluar los efectos del ensanchamiento del canal sobre el patrón de corrientes, se efectuaron estudios hidrodinámicos que permitieron concluir que en el sector de Punta Restinga las magnitudes disminuirían desde los 1,0 m/s hasta los 0,8 m/s, mientras que en Punta Pasaje estas se modificarían desde los 0,6 hasta los 0,4 m/s.

3.1.16 Planes de manejo de Parques Nacionales

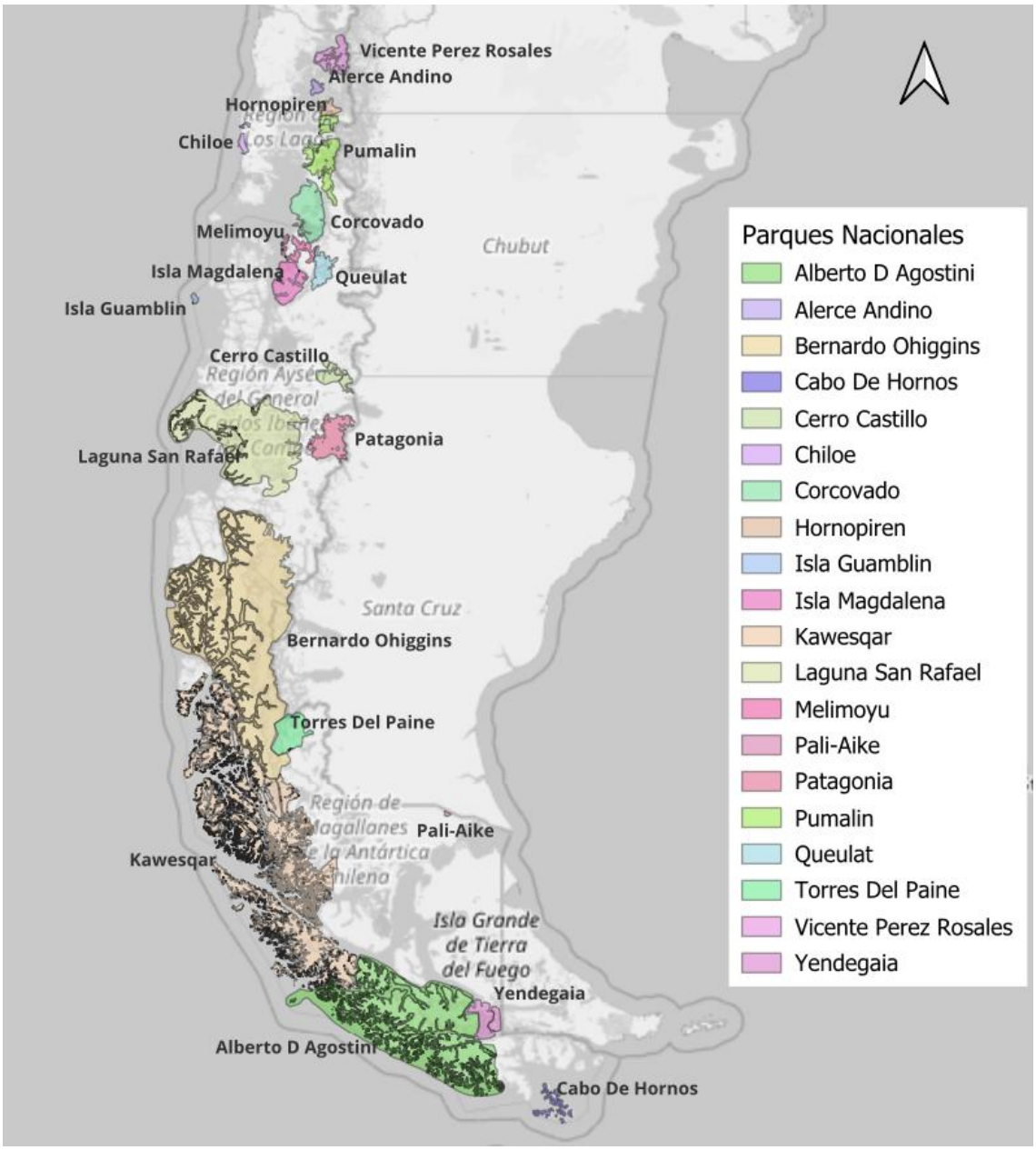
Los planes de manejo de parques nacionales son documentos de planificación que guían la gestión de un área protegida para alcanzar sus objetivos de conservación a largo, mediano y corto plazo. Estos planes definen las actividades permitidas, como la investigación, recreación y turismo, y establecen las estrategias y programas de monitoreo para preservar la flora, fauna, ecosistemas y recursos del lugar. La participación comunitaria es fundamental para su desarrollo.

Para el presente estudio se han recopilado los siguientes documentos correspondientes a plane de manejo de parques nacionales del área de estudio:

- Plan de manejo Parque Nacional Laguna San Rafael
- Plan de manejo Parque Nacional Corcovado
- Plan de manejo Parque Nacional Pumalín
- Plan de manejo Parque Nacional Torres del Paine
- Plan de manejo Parque Nacional Alberto Agostini
- Plan de manejo Parque Nacional Bernardo O'Higgins
- Plan de manejo Parque Nacional Cerro Castillo
- Plan de manejo Parque Nacional Hornopirén
- Plan de manejo Parque Nacional Pali Aike
- Plan de manejo Parque Nacional Queulat

En la figura siguiente se muestra la localización geográfica de cada uno de estos Parques nacionales.

Figura 4: Parque Nacionales Área de estudio



Fuente: https://ide.bienes.cl/

Los antecedentes asociados a los planes de manejo de los parques nacionales serán analizados en el marco del diagnóstico del área de estudio, que se desarrollará a partir del Informe 4.

En la tabla siguiente se muestra la cantidad de visitantes por año en los parques nacionales con información.

Tabla 3: Cantidad de visitantes por año Parques Nacionales Área de Estudio

Parque Nacional	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Alberto D'Agostini	0	0	0	0	0	0	0		0	47
Bernardo O'Higgins	29.577	36.003	35.454	39.598	38.976	16.447	0	15.034	24.021	28.499
Cerro Castillo	2.737	5.149	2.989	5.795	13.350	7.017	6.056	13.599	11.239	13.907
Corcovado	0	0	0	0	0	0	0	2.613	2.644	3.264
Hornopirén	1.916	1.072	1.122	1.103	1.773	5.635	2.253	6.688	12.010	18.464
Isla Magdalena	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Laguna San Rafael	4.728	7.725	8.188	8.222	11.495	6.114	9.290	12.911	7.805	5.900
Pali Aike	2.269	2.537	3.150	2.535	3.835	2.451	1.684	2.940	2.806	3.274
Patagonia					0	7.562	10.631	8.412	11.770	16.453
Pumalin					1.156	12.009	3.470	21.451	19.126	20.323
Queulat	23.999	37.357	50.215	42.859	58.157	38.150	16.218	38.060	34.570	25.619
Torres del Paine	211.886	252.447	264.800	289.745	304.947	142.881	79.475	140.458	220.900	367.426
Total	277.112	342.290	365.918	389.857	433.689	238.266	129.077	262.166	346.891	503.176

Fuente: https://datosturismo.sernatur.cl/siet/reporteTempSNASPE

En la tabla anterior se puede apreciar que la mayor cantidad de visitantes corresponden al Parque Nacional Torres del Paine, representando el 73% de los visitantes en 2024, seguido por el Parque Bernardo O'Higgins con el 5,6%, el parque Quelat con el 5,1% y Pumalín con el 4%. Se aprecia también que el parque Isla Magdalena no registra visitantes en el período analizado.

La estadística disponible, entre otras segmentaciones, muestra que los visitantes a estos parques en todo el período, un 53,3% corresponden a visitantes chilenos y un 46,7% a visitantes extranjeros. Sin embargo, los años 2020, 2021 y 2022, producto de la pandemia COVID esta distribución se redujo fuertemente para los visitantes extranjeros, por lo que, sin considerar estos 3 años, la distribución resultante es de un 48,8% de visitantes nacionales y un 51,2% de visitantes extranjeros.

3.1.17 Estudio de Prefactibilidad Construcción Camino de Penetración Estero Worsley – Fiordo Staines, Región de Magallanes y Antártica Chilena, Dirección de Vialidad 2014

Determinar la factibilidad técnica, territorial, ambiental y económica de habilitar una conexión vial terrestre entre Estero Worsley y Fiordo Staines, con el fin de reducir el aislamiento, generar oportunidades de desarrollo productivo y consolidar la integración territorial de la Provincia de Última Esperanza.

El proyecto busca habilitar una conexión vial terrestre continua entre Bahía Talcahuano (Península Antonio Varas) y el Fiordo Staines, en el extremo occidental de la comuna de Natales, Región de Magallanes. El proyecto permite mejorar la conectividad en un territorio aislado, con dificultad de acceso y dependencia casi total del transporte marítimo.

En la actualidad, los accesos hacia Estero Worsley y Fiordo Staines solo se realizan por vía marítima, con tiempos de viaje de 1,5 días desde Puerto Natales. Las condiciones climáticas y geográficas generan limitaciones operacionales para la navegación: fiordos angostos, pasos estrangulados, corrientes fuertes y climatología adversa. La conectividad terrestre existente termina en Bahía Talcahuano y no permite expansión hacia sectores de mayor potencial

productivo. Lo anterior implica altos costos logísticos, baja accesibilidad y aislamiento de actividades económicas emergentes.

El estudio plantea una ruta de penetración que atraviesa la península de Antonio Varas y el cordón montañoso hasta el Fiordo Staines. Esta ruta reduciría los tiempos de viaje desde 36 horas por mar a 5–6 horas por carretera, mejorando la continuidad territorial, sin superar 250 m.s.n.m., permitiendo operatividad invernal y menor afectación por nieve.

La acuicultura es la principal generadora de viajes en el área. Sin embargo, la zona poniente de Kirke y White —hoy de compleja conectividad— ofrece mejores condiciones sanitarias y ambientales, lo que incrementaría la producción al habilitar acceso terrestre. Además, el transporte terrestre mejoraría la logística, la evacuación de productos y el abastecimiento del área.

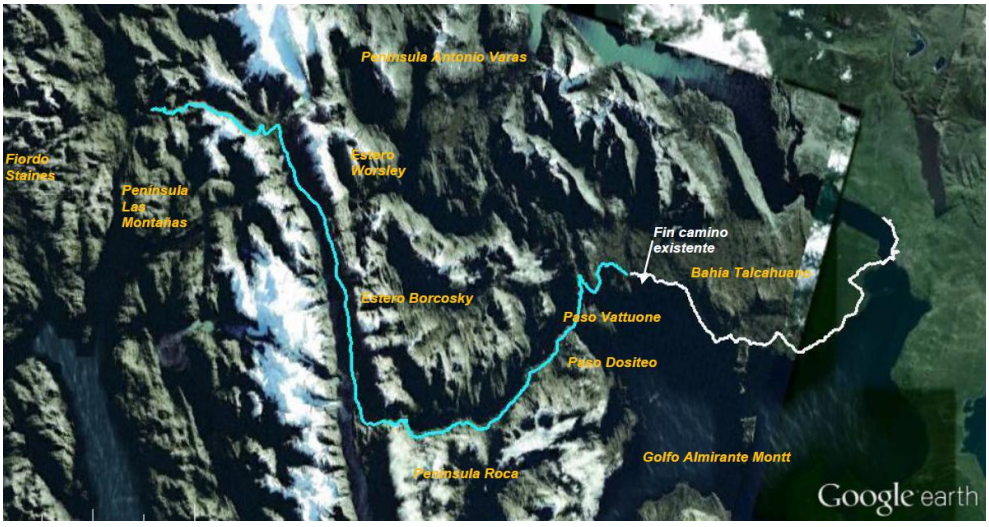
Por otra parte, se esperaría un flujo turístico creciente, especialmente al Estero Las Montañas y puntos de acceso a glaciares, que con la ruta se vuelven accesibles por vehículo.

Se evaluaron cuatro alternativas principales con distinto uso de tramos marítimos y subterráneos (costera, interior, con transbordo y con túnel).

La Alternativa 3 constituye la opción más conveniente desde una perspectiva de conectividad, ingeniería y desarrollo territorial, por lo que fue seleccionada para continuar con estudios de detalle y anteproyecto, aunque también se desarrolló la alternativa 2, dado que obtuvo una calificación similar en la evaluación multicriterio.

El planteamiento principal de la alternativa 3 es: Su longitud alcanza a los 93 km. Considera un transbordo de 3 km entre las penínsulas Antonio Varas y Roca, por esta última enfila bordeando la ribera oriente del estero Las Montañas, hasta el final de éste girando luego hacia el poniente para conectar con el Fiordo Staines.

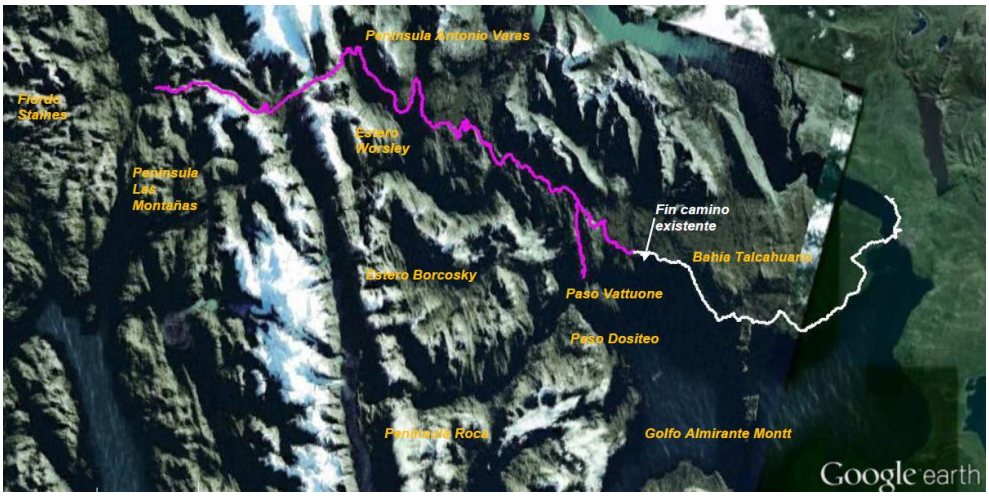
Figura 5: Trazado Alternativa 3



Fuente: Estudio de Prefactibilidad Construcción Camino de Penetración Estero Worsley – Fiordo Staines, Región de Magallanes y Antártica Chilena, Dirección de Vialidad 2014

La Alternativa 2 - Worsley interior, se extiende por un total de 96 km y su desarrollo es concebido íntegramente por tierra. Su trazado se aleja del borde de la península Antonio Varas, cruza la península Roca y conecta finalmente con Fiordo Staines.

Figura 6: Trazado Alternativa 2



Fuente: Estudio de Prefactibilidad Construcción Camino de Penetración Estero Worsley – Fiordo Staines, Región de Magallanes y Antártica Chilena, Dirección de Vialidad 2014

La alternativa finalmente elegida es la N°3, lo que se debió a que posee un desempeño superior en lo económico y ambiental, aun cuando la Alternativa 2 presenta mejor evaluación técnica:

"[…] factores que hacen que la alternativa 3 sea la seleccionada son los aspectos económicos y ambientales. La alternativa 2 sólo supera a la 3 en los aspectos técnicos […]"

Aunque implica una operación logística más compleja (transbordo), su mejor equilibrio global de criterios es lo que la llevó a ser elegida.

3.1.18 Construcción Camino de Penetración Río Serrano – Glaciar Tyndall – C. de las Montañas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, Dirección de Vialidad 2020

El estudio tiene como objetivo principal analizar la conveniencia técnica, económica, social, ambiental y territorial de construir un camino de penetración que conecte Río Serrano con el Canal de Las Montañas.

El proyecto se enmarca en objetivos regionales y nacionales que buscan:

- Incorporar territorios aislados con alto potencial turístico
- Avanzar en la integración física de la Patagonia austral "por territorio chileno"
- Fortalecer soberanía y presencia estatal en zonas remotas

También se relaciona con otras iniciativas de conectividad de Magallanes, como Estero Worsley – Fiordo Staines, conformando un circuito territorial continuo.

El camino se desarrolla como ruta de penetración en nuevo trazado entre Río Serrano y el Canal de Las Montañas. El estudio evalúa alternativas y fases de ejecución por tramos.

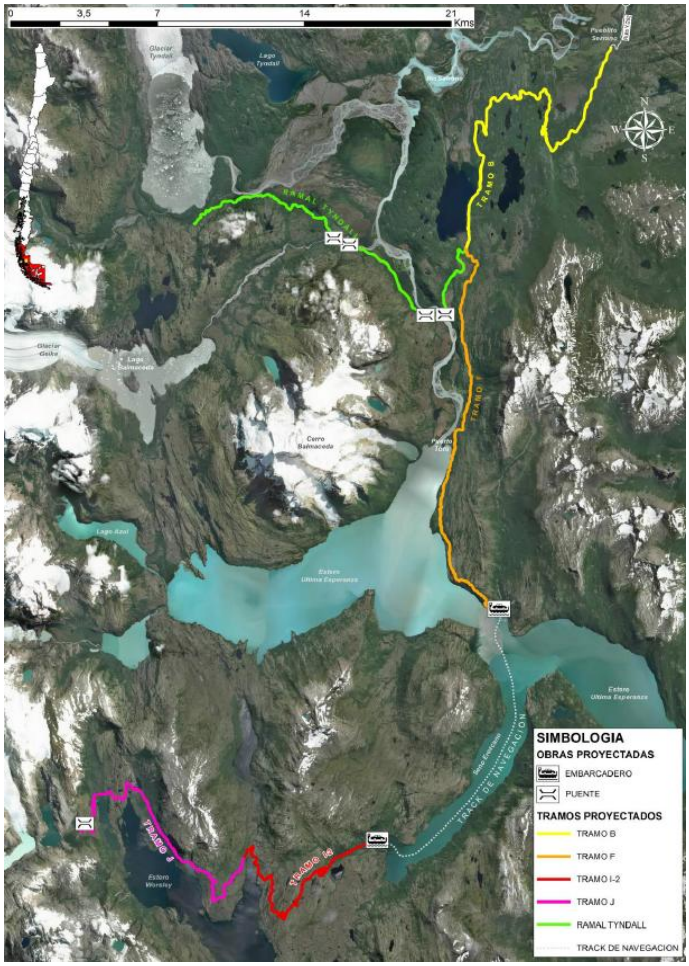
Se espera que el proyecto genere diversos beneficios según lo siguiente.

- Conectividad y logística: Mejora en la conectividad de la Provincia de Última Esperanza, generando acceso terrestre a áreas actualmente aisladas.
- Turismo: Permite el acceso a nuevos atractivos turísticos de alto valor escénico, proyectando 66.959 turistas/año, para 2031
- Desarrollo productivo: Fortalece actividades ligadas al turismo y servicios en Río Serrano
- Impacto social: Población beneficiada: 22.686 habitantes de la Provincia

El proyecto se emplaza en una zona de alto valor ecológico y turístico, rodeada por parques nacionales (pero sin insertarse dentro de ellos).

El anteproyecto no desarrolla una sola alternativa original completa, sino que define una solución compuesta por los tramos que resultaron más convenientes en las etapas anteriores. Estos corresponden a los tramos que avanzan hacia el Canal de Las Montañas, incluyendo además un ramal hacia Glaciar Tyndall como acceso turístico relevante.

Figura 7: Trazado Anteproyecto



Fuente: Camino de Penetración Río Serrano – Glaciar Tyndall – C. de las Montañas, Región de Magallanes, Dirección de Vialidad 2020

3.1.19 Solicitudes de información

Durante este período también se redactaron cartas para solicitar información relevante para el estudio a las siguientes instituciones:

- Dirección Regional de Obras Portuarias Región de Los Lagos
- Dirección Regional de Obras Portuarias Región de Aysén
- Dirección Regional de Obras Portuarias Región de Magallanes y Antártica Chilena
- Gobernación Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena
- SEREMITT Región de Los Lagos
- SEREMITT Región de Aysén
- SEREMITT Región de Magallanes

La información solicitada a las direcciones regionales de la DOP consiste en lo siguiente:

a) Listado o catastro de la infraestructura portuaria de conectividad interregional existente en la región, con indicación de sus características principales y la condición en que se encuentra. En principio, las localidades de interés definidas para cada región fueron las siguientes:

   - Xa Región: Puerto Montt, La Arena, Puelche, Hornopirén, Pichicolo, Pichanco, Leptepú, Fiordo Largo, Caleta Gonzalo, Chaitén, Castro, Quellón.
   - XIa Región: Melinka, Puerto Raúl Marín Balmaceda, Melimoyu, Isla Toto, Puerto Gala, Puerto Cisnes, Puerto Gaviota, Puerto Aguirre, Puerto Chacabuco, Caleta Tortel, Puerto Yungay y Río Bravo.
   - XIIa Región: Puerto Edén, Puerto Natales, Punta Arenas, Primera Angostura, Porvenir y Puerto Williams.

b) Antecedentes sobre los proyectos en carpeta (nuevos, mejoramientos o ampliaciones) asociados a conectividad interregional.

c) Listado de infraestructura portuaria construida en la región durante los últimos 10 años, con sus presupuestos finales de construcción y planos generales que permitan establecer las dimensiones de los distintos componentes de infraestructura.

d) Otra información disponible en la región y que pudiera servir a los objetivos de este estudio

   En el caso de la Gobernación Regional de Magallanes, la información solicitada fue el estudio de ingeniería que llevó a cabo ese Gobierno Regional en 2017 con el objeto de mejorar las condiciones de navegación del Paso Kirke.

En cuanto a las SEREMITT se solicitó información de demanda de todos los servicios marítimos subsidiados (información disponible en las DTPR de cada región).

3.2 Sistema de Transporte

3.2.1 Antecedentes de transporte aéreo de pasajeros

En la tabla siguiente se muestra la estadística de pasajeros de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) para el año 2024, considerando los viajes entre los 4 aeropuertos existentes en el área de estudio.

Tabla 4: Pasajeros aéreos Año 2024

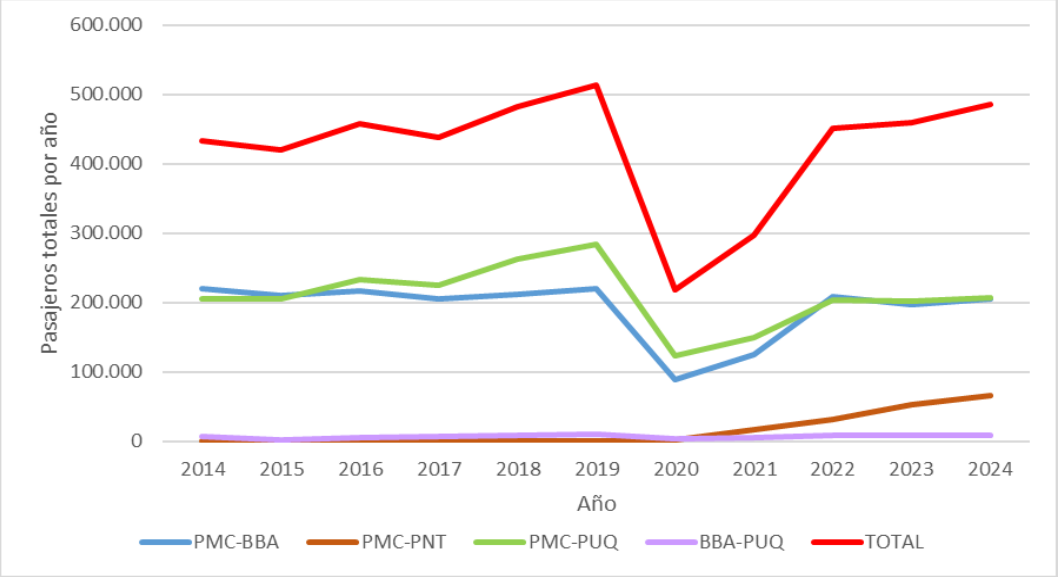
Línea Aérea	O\D	Puerto Montt	Balmaceda	Puerto Natales	Punta Arenas	Total
LATAM	Puerto Montt		45.565	5.381	64.348	115.294
	Balmaceda	46.578				46.578
	Puerto Natales	5.366				5.366
	Punta Arenas	62.801				62.801
	Total	114.745	45.565	5.381	64.348	230.039
SKY	Puerto Montt		51.221	27.653	38.949	117.823
	Balmaceda	49.261				49.261
	Puerto Natales	26.771				26.771
	Punta Arenas	37.449				37.449
	Total	113.481	51.221	27.653	38.949	231.304
JETSMART	Puerto Montt		5.319		2.223	7.542
	Balmaceda	6.864				6.864
	Puerto Natales					0
	Punta Arenas	1.891				1.891
	Total	8.755	5.319	0	2.223	16.297
AEROVÍAS DAP	Puerto Montt					
	Balmaceda			26	4.105	4.131
	Puerto Natales		23		459	482
	Punta Arenas	3	4.055	376		4.434
	Total	3	4.078	402	4.564	9.047
Total		236.984	106.183	33.436	110.084	486.687

Fuente: Estadísticas Junta Aeronáutica Civil

Se puede apreciar en la tabla anterior que LATAM y SKY poseen básicamente la misma cuota de mercado en la macrozona con 230 mil (48,2%) y 231 mil (48,4%) pasajeros anuales cada uno, mientras JETSMART solo posee una pequeña proporción con 16 mil (3,4%) pasajeros anuales. Aerovías DAP es una línea aérea de carácter regional, la cual posee algunas rutas regulares y charters. En el caso de la estadística de Aerovías DAP mostrada en la tabla, solo el servicio Punta Arenas – Balmaceda corresponde a un itinerario regular.

En la figura siguiente se muestra la estadística histórica para cada ruta de interés entre 2014 y 2024.

Figura 8: Estadística histórica pasajeros totales rutas macrozona austral, 2014 – 2024



Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de la Junta Aeronáutica Civil

En la figura anterior, se puede apreciar que en 2024 la demanda total en la macrozona prácticamente había recuperado el nivel de 2019 (pre-pandemia COVID), sin embargo, con un cambio en la estructura de vuelos. Se observa la activación de la ruta Puerto Montt – Puerto Natales, cuya demanda se traspasó de la ruta Puerto Montt – Punta Arenas. Esto tiene sentido, toda vez que Puerto Natales es el aeropuerto más cercano al Parque Nacional Torres del Paine (uno de los principales atractivos turísticos de la Región de Magallanes), el que cuando comenzó a operar vuelos comerciales (año 2020) atrajo demanda que antes debía llegar a la región por el aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo (Punta Arenas).

Considerando la información de demanda disponible, a la fecha de este informe, para el año 2025 (enero a agosto), comparada con el mismo período de 2024, se aprecia un significativo crecimiento de la demanda, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 5: Demanda enero a agosto, años 2024 y 2025

Año	O\D	Puerto Montt	Balmaceda	Puerto Natales	Punta Arenas	Total
2024	Puerto Montt		65.451	18.484	71.013	154.948
	Balmaceda	66.019				66.019
	Puerto Natales	18.273				18.273
	Punta Arenas	68.502				68.502
	Total	152.794	65.451	18.484	71.013	307.742
2025	Puerto Montt		69.502	27.313	78.201	175.016
	Balmaceda	71.093				71.093
	Puerto Natales	26.964				26.964
	Punta Arenas	75.743				75.743
	Total	173.800	69.502	27.313	78.201	348.816
Crecimiento	Puerto Montt		6%	48%	10%	13%
	Balmaceda	8%				8%
	Puerto Natales	48%				48%
	Punta Arenas	11%				11%

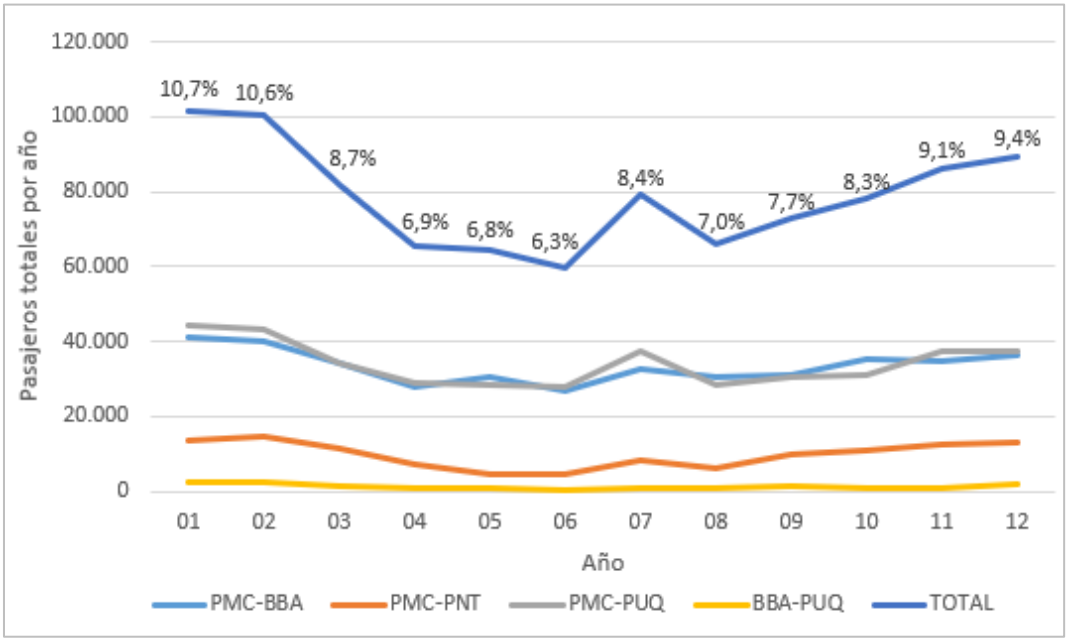
Año	O\D	Puerto Montt	Balmaceda	Puerto Natales	Punta Arenas	Total
	Total	14%	6%	48%	10%	13%

Fuente: Estadísticas Junta Aeronáutica Civil

A nivel global, en el período analizado (enero a agosto de cada año), se aprecia un crecimiento de la demanda de un 13%, en donde la ruta Puerto Montt – Puerto Natales se ha incrementado en un 48%, luego Puerto Montt – Punta Arenas un 10% y Puerto Montt – Balmaceda un 6%. Estos niveles de crecimiento son bastante significativos, lo que proyectaría una demanda total para el 2025 de cerca de 550 mil pasajeros, es decir, un 10% más que en 2019.

Por último, a continuación, se presenta un análisis de estacionalidad de la demanda aérea en la macrozona. En la figura siguiente se muestra la demanda mensual por ruta y total, sumando los años 2023 y 2024, para una mayor representatividad temporal.

Figura 9: Estacionalidad mensual de la demanda



Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de la Junta Aeronáutica Civil

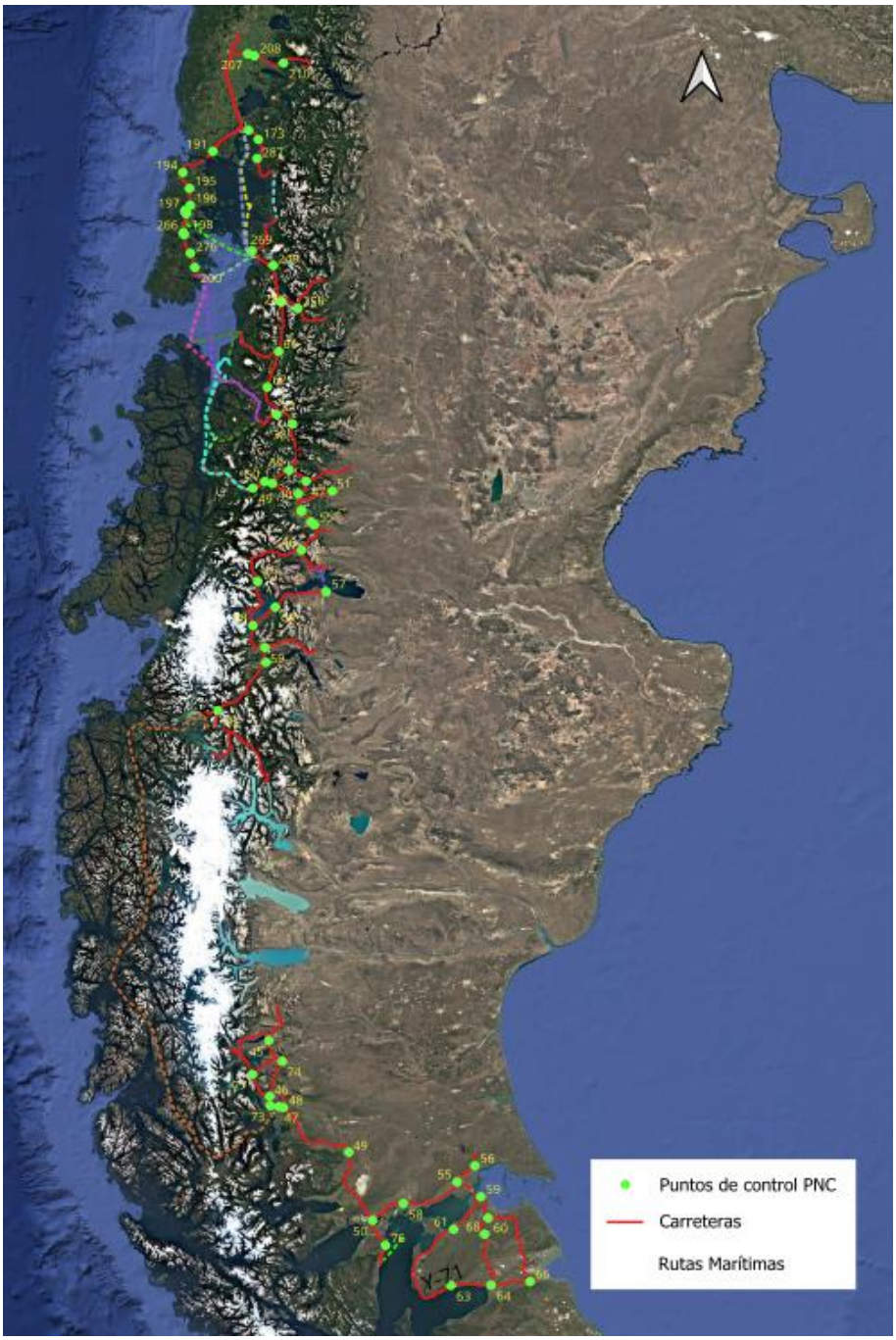
La temporada de verano (enero, febrero y diciembre) representa el 30,7% de la demanda anual, la temporada primavera (septiembre, octubre y noviembre) el 25,1% y la temporada otoño-invierno (marzo a agosto) un 44,2%.

En Anexo se entrega el archivo Excel "BD_Trafico_aereo-2014-2025.xlsx", en el que entre el detalle de la estadística utilizada en los análisis previos.

3.2.2 Antecedentes de transporte carretero

El antecedente principal de flujos vehiculares en carretera corresponde al Plan Nacional de Censos (PNC) de la Dirección de Vialidad del MOP. Existen 99 puntos de control en la Región de Los Lagos, 33 en la Región de Aysén y 39 en la Región de Magallanes. Considerando solo la red vial de interés del estudio, se han seleccionado 22 puntos de control en Los Lagos, 23 en Aysén y 20 en Magallanes, cuya ubicación se muestra en la figura siguiente.

Figura 10: Puntos de control PNC seleccionados Región de Los Lagos, Aysén y Magallanes



Fuente. Elaboración propia

Se procesó la información publicada de los puntos del PNC seleccionados, lo cual se presenta en Anexo Digital en la planilla "Flujos Vehiculares PNC 2024-2022-2020-2018-2016-2014.xlsx". La hoja "BBDD" corresponde a la base de datos creada a partir de las planillas de Vialidad (que también se entregan en el archivo), en la que se entrega la información de cada punto de control – temporada, para los años disponibles. A partir de esta base de datos, se realizaron diversos análisis que se exponen a continuación.

En la tabla siguiente se muestra la información disponible para la temporada primavera de todos los puntos de control – rama ubicados sobre la Ruta 7 y la Ruta 9. La base de datos con todos los datos de los puntos de control seleccionados se entrega en Anexo Digital.

Tabla 6: Flujos PNC Puntos de Control en Ruta 7 y Ruta 9

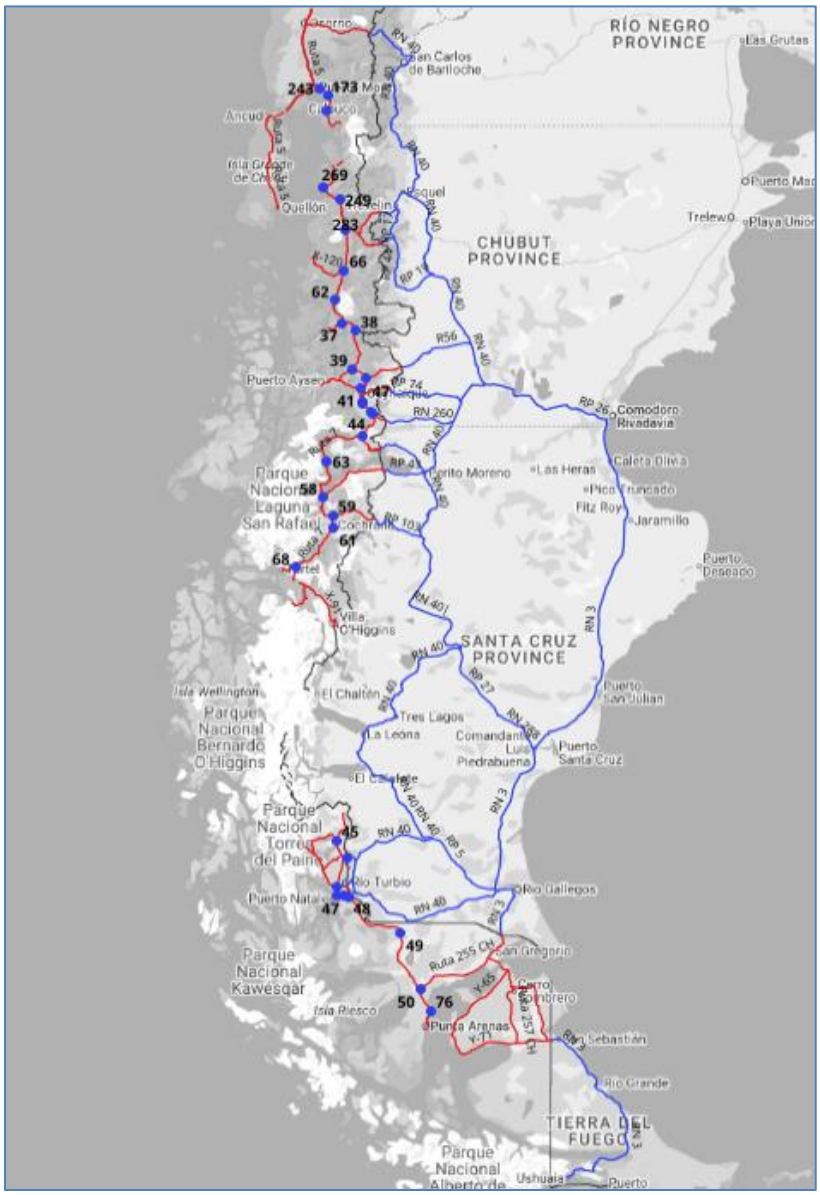
REG	PC	RAM	NOMBRE DEL CAMINO	ROL	2014	2016	2018	2020	2022	2024
10	173	1	PUERTO MONTT - CHAITEN, DIRECTO (KM. 28)	RUTA 7	3.784	5.616	5.299	3.283	9.847	9.068
10	243	2	PTO. MONTT - PIEDRA AZUL, BIF. LAGO CHAPO	RUTA 7			21.290	16.808	23.448	29.349
10	249	2	CHAITEN - PTO. CARDENAS, BIF. EL AMARILLO	RUTA 7			1.324	3.390	2.100	1.895
10	269	1	CALETA GONZALO - CHAITEN, BIF. A STA. BARBARA	RUTA 7			1.345	1.596	961	1.015
10	283	1	CHAITEN - LIMITE REGIONAL AYSEN, DIRECTO (IGLESIA KM.276,800)	RUTA 7				2.084	1.488	1.456
10	287	1	CALETA PUELCHE - HORNOPIREN, DIRECTO (FRENTE A CARABINEROS)	RUTA 7					3.654	2.895
11	37	2	PUYUHUAPI - EL LOBO, BIF. PUERTO CISNES	RUTA 7			1.459	2.946	2.205	2.193
11	38	2	VILLA AMENGUAL - MAÑIHUALES, BIF. LA TAPERA	RUTA 7			1.608	3.174	2.030	2.164
11	39	1	MAÑIHUALES - VILLA ORTEGA, BIF. HACIA CRUCE RUTA -240	RUTA 7			2.891	5.704	3.441	3.462
11	39	2	MAÑIHUALES - VILLA ORTEGA, BIF. HACIA CRUCE RUTA -240	RUTA 7			303	758	445	601
11	41	1	VILLA ORTEGA - COYHAIQUE, BIF. PUERTO AYSEN	RUTA 7			1.517	7.070	1.935	2.125
11	41	2	VILLA ORTEGA - COYHAIQUE, BIF. PUERTO AYSEN	RUTA 7			7.390	9.614	9.347	9.266
11	42	1	COYHAIQUE - BALMACEDA, BIF. LAGO POLLUX	RUTA 7			11.276	16.750	18.475	19.261
11	42	2	COYHAIQUE - BALMACEDA, BIF. LAGO POLLUX	RUTA 7			10.376	15.278	16.717	17.795
11	43	1	COYHAIQUE - BALMACEDA, BIF. VALLE SIMPSON	RUTA 7			8.564	13.176	13.135	13.637
11	43	2	COYHAIQUE - BALMACEDA, BIF. VALLE SIMPSON	RUTA 7			5.898	8.982	8.979	8.777
11	44	2	COYHAIQUE - BALMACEDA, BIF. EL BLANCO	RUTA 7			6.015	8.462	8.504	8.411
11	46	1	COYHAIQUE - VILLA CERRO CASTILLO, BIF. PUERTO IBAÑEZ	RUTA 7			2.184	3.262	2.549	2.347
11	46	2	COYHAIQUE - VILLA CERRO CASTILLO, BIF. PUERTO IBAÑEZ	RUTA 7			1.642	2.958	2.494	2.139
11	47	1	MAÑIHUALES - COYHAIQUE, BIF. ÑIREHUAO	RUTA 7			766	776	1.094	879
11	47	2	MAÑIHUALES - COYHAIQUE, BIF. ÑIREHUAO	RUTA 7			1.467	1.582	2.059	1.765
11	55	1	COYHAIQUE - CERRO CASTILLO, BIF. BALMACEDA	RUTA 7			4.510	6.304	6.364	6.359
11	55	2	COYHAIQUE - CERRO CASTILLO, BIF. BALMACEDA	RUTA 7			2.001	3.480	2.474	2.474
11	58	1	PTO. RIO TRANQUILO - PTO. BERTRAND, BIF. PTO. GUADAL	RUTA 7			872	1.748	1.303	1.138
11	58	2	PTO. RIO TRANQUILO - PTO. BERTRAND, BIF. PTO. GUADAL	RUTA 7			790	1.492	1.122	1.075
11	59	1	PTO. BERTRAND - COCHRANE, BIF. PASO ROBALLOS	RUTA 7			679	1.500	968	937
11	59	2	PTO. BERTRAND - COCHRANE, BIF. PASO ROBALLOS	RUTA 7			771	1.532	1.037	1.072
11	61	2	COCHRANE - LAGO ESMERALDA, BIF. SAN LORENZO	RUTA 7			829	1.394	755	928
11	62	1	PTO. PUYUHUAPI - RIO VENTISQUERO, DIRECTO (RETEN CARABINEROS)	RUTA 7			1.337	4.144	1.743	2.086
11	63	2	VILLA CERRO BLANCO - PTO. RIO TRANQUILO, BIF. PTO. MURTA	RUTA 7			1.311	2.674	1.792	1.363
11	66	1	PTE. ROSSELOT - LA JUNTA, CRUCE LA JUNTA	RUTA 7			1.648	3.832	2.360	2.578
11	66	2	PTE. ROSSELOT - LA JUNTA, CRUCE LA JUNTA	RUTA 7			2.755	5.750	3.516	3.615
11	68	1	LONGITUDINAL AUSTRAL - PUERTO YUNGAY, BIF. CALETA TORTEL	RUTA 7					1.138	479
11	68	2	LONGITUDINAL AUSTRAL - PUERTO YUNGAY, BIF. CALETA TORTEL	RUTA 7					379	334
12	45	2	LA CUMBRE - CERRO CASTILLO, BIF. LAGO SARMIENTO	RUTA 9			1.519	2.332	1.194	1.480
12	46	1	DOS LAGUNAS - PUERTO NATALES, BIF. CUEVA DEL MILODON	RUTA 9			2.812	2.912	1.579	2.214
12	46	2	DOS LAGUNAS - PUERTO NATALES, BIF. CUEVA DEL MILODON	RUTA 9			2.617	5.058	2.947	3.600
12	47	1	PTO. NATALES - CASAS VIEJAS, BIF. PASO DOROTEA	RUTA 9			5.222	6.004	5.383	6.750
12	47	2	PTO. NATALES - CASAS VIEJAS, BIF. PASO DOROTEA	RUTA 9			3.725	4.490	3.294	3.726
12	48	2	PUERTO NATALES - CASAS VIEJAS, BIF. PASO LAURITA	RUTA 9			3.280	4.120	3.048	3.361

REG	PC	RAM	NOMBRE DEL CAMINO	ROL	2014	2016	2018	2020	2022	2024
12	49	2	CARABIENROS MORRO CHICO - VILLA TEHUELCHES, BIF. DESOLACION	RUTA 9			2.636	4.208	2.343	2.617
12	50	1	VILLA TEHUELCHES - PUNTA ARENAS, BIF. BAHIA GREGORIO	RUTA 9			2.594	3.608	2.484	2.950
12	50	2	VILLA TEHUELCHES - PUNTA ARENAS, BIF. BAHIA GREGORIO	RUTA 9			4.932	6.112	3.833	4.854
12	73	2	CERRO CASTILLO - PTO NATALES, CRUCE PUERTO BORIES	RUTA 9			3.909	8.296	5.075	7.007
12	74	1	RIO BAGUALES - DOS LAGUNAS, CRUCE CERRO CASTILLO	RUTA 9			1.638	2.200	1.085	1.498
12	74	2	RIO BAGUALES - DOS LAGUNAS, CRUCE CERRO CASTILLO	RUTA 9			1.706	2.064	1.249	1.625
12	76	1	CABO NEGRO - PUNTA ARENAS, BIF. PUNTA PRAT	RUTA 9			9.533	11.090	8.684	10.446

Fuente: Elaboración propia a partir del PNC

En la figura siguiente se muestra la localización de los puntos de control de la tabla anterior.

Figura 11: Ubicación Puntos de Control PNC sobre la Ruta 7 y Ruta 9



Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Antecedentes pasos fronterizos

El área de estudio cuenta con gran cantidad de pasos fronterizos que conectan con la red vial argentina. En los TdR del estudio se definieron 14 pasos ubicados en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. El Servicio Nacional de Aduanas dispone de un registro mensual de pasadas por cada paso fronterizo. Se dispone de información desde enero de 2018 hasta agosto de 2025, por tipo de vehículo, sentido, y procedencia (nacional, extranjero). En las tablas siguientes se muestra la estadística histórica por año para cada paso, ordenados de norte a sur.

Tabla 7: Pasos Fronterizos, Vehículos livianos

Paso Fronterizo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
1. Cardenal Samoré	**238.564**	**176.572**	**68.120**	**947**	**79.807**	**260.203**	**280.312**	**219.386**	**1.323.911**
Nacional	**70.946**	**71.549**	**36.308**	**915**	**33.783**	**170.520**	**106.580**	**46.429**	**537.030**
Ingreso	36.260	36.654	19.111	438	16.969	86.783	55.647	24.175	276.037
Salida	34.686	34.895	17.197	477	16.814	83.737	50.933	22.254	260.993
Extranjero	**167.618**	**105.023**	**31.812**	**32**	**46.024**	**89.683**	**173.732**	**172.957**	**786.881**
Ingreso	83.474	52.481	15.656	2	23.655	45.366	87.777	85.952	394.363
Salida	84.144	52.542	16.156	30	22.369	44.317	85.955	87.005	392.518
2. Futaleufú	**51.730**	**48.691**	**18.707**	**4**	**28.022**	**80.282**	**80.780**	**51.744**	**359.960**
Nacional	**19.278**	**17.814**	**6.764**	**2**	**12.840**	**45.133**	**34.155**	**15.811**	**151.797**
Ingreso	9.471	8.738	3.259	1	6.344	22.337	16.771	7.559	74.480
Salida	9.807	9.076	3.505	1	6.496	22.796	17.384	8.252	77.317
Extranjero	**32.452**	**30.877**	**11.943**	**2**	**15.182**	**35.149**	**46.625**	**35.933**	**208.163**
Ingreso	16.443	15.647	5.992	2	7.909	17.817	23.553	17.987	105.350
Salida	16.009	15.230	5.951	0	7.273	17.332	23.072	17.946	102.813
3. Palena	**13.985**	**12.575**	**4.092**	**4**	**5.155**	**22.414**	**21.066**	**11.686**	**90.977**
Nacional	**6.817**	**6.208**	**1.701**	**2**	**3.220**	**17.089**	**14.334**	**6.644**	**56.015**
Ingreso	3.351	3.041	830	1	1.559	8.444	7.065	3.262	27.553
Salida	3.466	3.167	871	1	1.661	8.645	7.269	3.382	28.462
Extranjero	**7.168**	**6.367**	**2.391**	**2**	**1.935**	**5.325**	**6.732**	**5.042**	**34.962**
Ingreso	3.536	3.150	1.178	1	931	2.559	3.242	2.430	17.027
Salida	3.632	3.217	1.213	1	1.004	2.766	3.490	2.612	17.935
4. Pampa Alta	**2.625**	**1.432**	**633**	**0**	**170**	**1.336**	**1.308**	**1.212**	**8.716**
Nacional	**1.673**	**778**	**402**	**0**	**76**	**972**	**773**	**557**	**5.231**
Ingreso	783	390	164	0	23	465	380	296	2.501
Salida	890	388	238	0	53	507	393	261	2.730
Extranjero	**952**	**654**	**231**	**0**	**94**	**364**	**535**	**655**	**3.485**
Ingreso	487	342	122	0	47	177	329	397	1.901
Salida	465	312	109	0	47	187	206	258	1.584
5. Coyhaique Alto	**12.158**	**8.140**	**2.663**	**0**	**0**	**12.742**	**18.724**	**17.012**	**71.439**
Nacional	**4.411**	**3.309**	**1.336**	0	0	**10.200**	**8.377**	**3.184**	**30.817**
Ingreso	2.019	1.459	585	0	0	4.946	4.080	1.531	14.620
Salida	2.392	1.850	751	0	0	5.254	4.297	1.653	16.197
Extranjero	**7.747**	**4.831**	**1.327**	**0**	**0**	**2.542**	**10.347**	**13.828**	**40.622**
Ingreso	3.863	2.345	620	0	0	1.270	5.010	6.667	19.775
Salida	3.884	2.486	707	0	0	1.272	5.337	7.161	20.847

Paso Fronterizo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
6. Huemules	**15.947**	**13.840**	**4.185**	**112**	**15.328**	**22.020**	**13.441**	**6.977**	**91.850**
Nacional	**5.579**	**6.012**	**1.994**	**59**	**8.314**	**14.606**	**6.661**	**2.276**	**45.501**
Ingreso	2.543	2.770	890	41	4.003	6.607	3.050	1.010	20.914
Salida	3.036	3.242	1.104	18	4.311	7.999	3.611	1.266	24.587
Extranjero	**10.368**	**7.828**	**2.191**	**53**	**7.014**	**7.414**	**6.780**	**4.701**	**46.349**
Ingreso	4.978	3.781	970	48	3.564	3.654	3.440	2.361	22.796
Salida	5.390	4.047	1.221	5	3.450	3.760	3.340	2.340	23.553
7. Palavicini	**4.149**	**3.424**	**979**	**0**	**1.120**	**2.871**	**2.776**	**2.923**	**18.242**
Nacional	**2.116**	**1.900**	**558**	**0**	**938**	**2.194**	**1.576**	**1.218**	**10.500**
Ingreso	1.302	1.121	306	0	493	1.277	976	774	6.249
Salida	814	779	252	0	445	917	600	444	4.251
Extranjero	**2.033**	**1.524**	**421**	**0**	**182**	**677**	**1.200**	**1.705**	**7.742**
Ingreso	1.146	841	231	0	85	399	660	914	4.276
Salida	887	683	190	0	97	278	540	791	3.466
8. Jeinimeni	**86.405**	**81.015**	**25.824**	**141**	**38.529**	**103.657**	**85.156**	**57.883**	**478.610**
Nacional	**30.809**	**30.040**	**10.265**	**104**	**20.760**	**65.805**	**40.638**	**20.610**	**219.031**
Ingreso	14.879	14.367	4.717	24	10.058	32.177	19.387	9.723	105.332
Salida	15.930	15.673	5.548	80	10.702	33.628	21.251	10.887	113.699
Extranjero	**55.596**	**50.975**	**15.559**	**37**	**17.769**	**37.852**	**44.518**	**37.273**	**259.579**
Ingreso	27.803	25.496	7.672	24	8.764	18.754	21.721	18.295	128.529
Salida	27.793	25.479	7.887	13	9.005	19.098	22.797	18.978	131.050
9. Rodolfo Roballos	**2.013**	**2.154**	**1.291**	**0**	**425**	**1.887**	**1.997**	**1.829**	**11.596**
Nacional	**884**	**1.037**	**632**	**0**	**191**	**828**	**973**	**726**	**5.271**
Ingreso	313	347	186	0	48	358	388	238	1.878
Salida	571	690	446	0	143	470	585	488	3.393
Extranjero	**1.129**	**1.117**	**659**	**0**	**234**	**1.059**	**1.024**	**1.103**	**6.325**
Ingreso	457	487	289	0	99	517	514	523	2.886
Salida	672	630	370	0	135	542	510	580	3.439
10. Río Don Guillermo	**18.656**	**19.305**	**8.332**	**0**	**5.648**	**19.246**	**17.422**	**10.361**	**98.970**
Nacional	**8.535**	**8.965**	**3.871**	**0**	**2.248**	**8.896**	**7.693**	**4.353**	**44.561**
Ingreso	3.670	3.827	1.671	0	1.130	3.981	3.500	1.945	19.724
Salida	4.865	5.138	2.200	0	1.118	4.915	4.193	2.408	24.837
Extranjero	**10.121**	**10.340**	**4.461**	**0**	**3.400**	**10.350**	**9.729**	**6.008**	**54.409**
Ingreso	4.600	4.695	2.017	0	1.530	4.848	4.497	2.632	24.819
Salida	5.521	5.645	2.444	0	1.870	5.502	5.232	3.376	29.590
11. Dorotea	**113.941**	**112.130**	**32.136**	**0**	**114.405**	**309.001**	**267.062**	**132.167**	**1.080.842**
Nacional	**48.401**	**48.162**	**16.293**	**0**	**83.958**	**246.039**	**169.773**	**68.916**	**681.542**
Ingreso	24.390	24.294	8.184	0	41.705	123.545	84.624	34.433	341.175
Salida	24.011	23.868	8.109	0	42.253	122.494	85.149	34.483	340.367
Extranjero	**65.540**	**63.968**	**15.843**	**0**	**30.447**	**62.962**	**97.289**	**63.251**	**399.300**
Ingreso	32.941	31.874	7.728	0	15.373	30.896	48.600	31.460	198.872
Salida	32.599	32.094	8.115	0	15.074	32.066	48.689	31.791	200.428

Paso Fronterizo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
12. Laurita Casas Viejas	**34.269**	**29.583**	**5.416**	**0**	**1**	**36.449**	**1**	**17.800**	**123.519**
Nacional	**7.832**	**7.255**	**1.529**	**0**	**1**	**27.050**	**0**	**5.345**	**49.012**
Ingreso	3.796	3.568	734	0	1	12.545	0	2.605	23.249
Salida	4.036	3.687	795	0	0	14.505	0	2.740	25.763
Extranjero	**26.437**	**22.328**	**3.887**	**0**	**0**	**9.399**	**1**	**12.455**	**74.507**
Ingreso	12.912	11.379	2.063	0	0	5.113	0	6.162	37.629
Salida	13.525	10.949	1.824	0	0	4.286	1	6.293	36.878
13. Integración Austral	**157.817**	**133.717**	**53.270**	**38.328**	**102.932**	**150.702**	**147.980**	**108.470**	**893.216**
Nacional	**22.662**	**21.686**	**9.707**	**185**	**14.154**	**49.850**	**28.896**	**13.936**	**161.076**
Ingreso	11.871	11.391	5.248	72	6.998	25.232	14.983	7.394	83.189
Salida	10.791	10.295	4.459	113	7.156	24.618	13.913	6.542	77.887
Extranjero	**135.155**	**112.031**	**43.563**	**38.143**	**88.778**	**100.852**	**119.084**	**94.534**	**732.140**
Ingreso	68.388	55.705	22.431	17.021	44.620	51.224	59.874	48.915	368.178
Salida	66.767	56.326	21.132	21.122	44.158	49.628	59.210	45.619	363.962
14. San Sebastián	**102.953**	**87.453**	**42.019**	**37.981**	**79.377**	**102.308**	**101.230**	**78.495**	**631.816**
Nacional	**7.432**	**8.218**	**3.218**	**57**	**4.704**	**14.105**	**11.020**	**5.926**	**54.680**
Ingreso	3.846	4.249	1.708	29	2.324	7.166	5.703	3.112	28.137
Salida	3.586	3.969	1.510	28	2.380	6.939	5.317	2.814	26.543
Extranjero	**95.521**	**79.235**	**38.801**	**37.924**	**74.673**	**88.203**	**90.210**	**72.569**	**577.136**
Ingreso	47.744	40.621	18.899	21.149	37.625	44.248	45.790	35.302	291.378
Salida	47.777	38.614	19.902	16.775	37.048	43.955	44.420	37.267	285.758

Fuente. Servicio Nacional de Aduanas – Año 2025 solo Enero - Agosto

Tabla 8: Pasos Fronterizos, Buses

Paso Fronterizo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
1. Cardenal Samoré	**8.059**	**6.399**	**1.749**	**8**	**2.075**	**4.921**	**5.118**	**3.285**	**31.614**
Nacional	**5.837**	**4.848**	**1.255**	**8**	**1.187**	**3.300**	**3.291**	**1.770**	**21.496**
Ingreso	2.979	2.485	640	4	592	1.624	1.579	871	10.774
Salida	2.858	2.363	615	4	595	1.676	1.712	899	10.722
Extranjero	**2.222**	**1.551**	**494**	**0**	**888**	**1.621**	**1.827**	**1.515**	**10.118**
Ingreso	1.108	770	245	0	440	817	912	755	5.047
Salida	1.114	781	249	0	448	804	915	760	5.071
2. Futaleufú	**803**	**585**	**151**	**0**	**94**	**198**	**220**	**240**	**2.291**
Nacional	**718**	**497**	**104**	**0**	**67**	**152**	**148**	**150**	**1.836**
Ingreso	356	245	51	0	35	70	77	70	904
Salida	362	252	53	0	32	82	71	80	932
Extranjero	**85**	**88**	**47**	**0**	**27**	**46**	**72**	**90**	**455**
Ingreso	35	36	10	0	4	15	26	22	148
Salida	50	52	37	0	23	31	46	68	307
3. Palena	**125**	**9**	**7**	**0**	**1**	**26**	**5**	**5**	**178**
Nacional	**123**	**9**	**4**	**0**	**1**	**25**	**5**	**4**	**171**
Ingreso	70	9	4	0	0	13	3	2	101
Salida	53	0	0	0	1	12	2	2	70
Extranjero	**2**	**0**	**3**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**7**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	2	0	3	0	0	1	0	1	7

Paso Fronterizo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
4. Pampa Alta	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**5**
Nacional	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**5**
Ingreso	1	0	0	0	0	0	1	0	2
Salida	0	0	1	0	0	0	1	1	3
Extranjero	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Coyhaique Alto	**355**	**238**	**74**	**0**	**0**	**131**	**234**	**162**	**1.194**
Nacional	**349**	**232**	**70**	**0**	**0**	**128**	**213**	**148**	**1.140**
Ingreso	174	115	34	0	0	64	105	75	567
Salida	175	117	36	0	0	64	108	73	573
Extranjero	**6**	**6**	**4**	**0**	**0**	**3**	**21**	**14**	**54**
Ingreso	4	2	1	0	0	2	10	7	26
Salida	2	4	3	0	0	1	11	7	28
6. Huemules	**81**	**54**	**20**	**1**	**303**	**171**	**99**	**32**	**761**
Nacional	**60**	**41**	**11**	**1**	**295**	**155**	**48**	**17**	**628**
Ingreso	32	25	6	1	150	81	24	11	330
Salida	28	16	5	0	145	74	24	6	298
Extranjero	**21**	**13**	**9**	**0**	**8**	**16**	**51**	**15**	**133**
Ingreso	10	6	4	0	4	8	23	7	62
Salida	11	7	5	0	4	8	28	8	71
7. Palavicini	**23**	**15**	**5**	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**48**
Nacional	**7**	**4**	**2**	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**18**
Ingreso	5	3	1	0	1	1	0	0	11
Salida	2	1	1	0	0	0	0	3	7
Extranjero	**16**	**11**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**
Ingreso	9	7	2	0	0	0	0	0	18
Salida	7	4	1	0	0	0	0	0	12
8. Jeinimeni	**653**	**2.684**	**1.125**	**0**	**488**	**654**	**619**	**474**	**6.697**
Nacional	**93**	**1.641**	**768**	**0**	**301**	**101**	**99**	**45**	**3.048**
Ingreso	31	810	379	0	145	41	35	15	1.456
Salida	62	831	389	0	156	60	64	30	1.592
Extranjero	**560**	**1.043**	**357**	**0**	**187**	**553**	**520**	**429**	**3.649**
Ingreso	294	535	195	0	103	284	273	236	1.920
Salida	266	508	162	0	84	269	247	193	1.729
9. Rodolfo Roballos	**14**	**13**	**14**	**0**	**7**	**0**	**0**	**2**	**50**
Nacional	**11**	**8**	**7**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**30**
Ingreso	3	1	4	0	0	0	0	0	8
Salida	8	7	3	0	2	0	0	2	22
Extranjero	**3**	**5**	**7**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**20**
Ingreso	1	0	2	0	4	0	0	0	7
Salida	2	5	5	0	1	0	0	0	13

Paso Fronterizo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
10. Río Don Guillermo	**11.024**	**12.557**	**5.353**	**0**	**3.883**	**10.771**	**11.633**	**7.246**	**62.467**
Nacional	**6.433**	**7.185**	**3.002**	**0**	**2.212**	**5.983**	**6.519**	**3.939**	**35.273**
Ingreso	3.090	3.426	1.458	0	1.048	2.857	3.136	1.916	16.931
Salida	3.343	3.759	1.544	0	1.164	3.126	3.383	2.023	18.342
Extranjero	**4.591**	**5.372**	**2.351**	**0**	**1.671**	**4.788**	**5.114**	**3.307**	**27.194**
Ingreso	2.334	2.732	1.190	0	844	2.399	2.568	1.665	13.732
Salida	2.257	2.640	1.161	0	827	2.389	2.546	1.642	13.462
11. Dorotea	**1.700**	**1.384**	**538**	**0**	**525**	**1.140**	**1.598**	**312**	**7.197**
Nacional	**733**	**735**	**381**	**0**	**344**	**560**	**485**	**231**	**3.469**
Ingreso	489	505	218	0	229	411	345	155	2.352
Salida	244	230	163	0	115	149	140	76	1.117
Extranjero	**967**	**649**	**157**	**0**	**181**	**580**	**1.113**	**81**	**3.728**
Ingreso	457	316	72	0	86	287	557	34	1.809
Salida	510	333	85	0	95	293	556	47	1.919
12. Laurita Casas Viejas	**491**	**1.123**	**246**	**0**	**0**	**352**	**77**	**753**	**3.042**
Nacional	**461**	**419**	**38**	**0**	**0**	**32**	**6**	**36**	**992**
Ingreso	224	224	22	0	0	15	5	15	505
Salida	237	195	16	0	0	17	1	21	487
Extranjero	**30**	**704**	**208**	**0**	**0**	**320**	**71**	**717**	**2.050**
Ingreso	18	352	105	0	0	160	34	367	1.036
Salida	12	352	103	0	0	160	37	350	1.014
13. Integración Austral	**3.812**	**3.813**	**978**	**568**	**2.370**	**3.169**	**2.844**	**1.738**	**19.292**
Nacional	**1.536**	**1.345**	**321**	**0**	**476**	**1.025**	**923**	**593**	**6.219**
Ingreso	773	671	163	0	233	509	463	295	3.107
Salida	763	674	158	0	243	516	460	298	3.112
Extranjero	**2.276**	**2.468**	**657**	**568**	**1.894**	**2.144**	**1.921**	**1.145**	**13.073**
Ingreso	1.135	1.201	317	283	952	1.077	966	562	6.493
Salida	1.141	1.267	340	285	942	1.067	955	583	6.580
14. San Sebastián	**3.198**	**3.375**	**1.090**	**565**	**2.004**	**2.692**	**2.516**	**1.604**	**17.044**
Nacional	**1.243**	**1.311**	**457**	**0**	**449**	**908**	**918**	**550**	**5.836**
Ingreso	624	653	231	0	224	451	458	275	2.916
Salida	619	658	226	0	225	457	460	275	2.920
Extranjero	**1.955**	**2.064**	**633**	**565**	**1.555**	**1.784**	**1.598**	**1.054**	**11.208**
Ingreso	967	1.035	317	284	773	893	793	530	5.592
Salida	988	1.029	316	281	782	891	805	524	5.616

Fuente. Servicio Nacional de Aduanas – Año 2025 solo Enero - Agosto

Tabla 9: Pasos Fronterizos, Camiones

Paso Fronterizo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
1. Cardenal Samoré	**32.296**	**30.907**	**28.173**	**31.905**	**36.090**	**36.927**	**38.403**	**26.719**	**261.420**
Nacional	**27.645**	**26.503**	**23.751**	**26.974**	**29.847**	**29.745**	**30.434**	**21.216**	**216.115**
Ingreso	12.151	11.604	9.680	11.502	13.112	13.134	13.583	9.110	93.876
Salida	15.494	14.899	14.071	15.472	16.735	16.611	16.851	12.106	122.239
Extranjero	**4.651**	**4.404**	**4.422**	**4.931**	**6.243**	**7.182**	**7.969**	**5.503**	**45.305**
Ingreso	1.802	1.903	2.111	1.975	2.574	3.079	3.200	2.282	18.926
Salida	2.849	2.501	2.311	2.956	3.669	4.103	4.769	3.221	26.379

Paso Fronterizo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
2. Futaleufú	**443**	**155**	**38**	**0**	**2**	**118**	**389**	**209**	**1.354**
Nacional	**442**	**155**	**38**	**0**	**2**	**118**	**389**	**209**	**1.353**
Ingreso	205	55	14	0	1	11	13	8	307
Salida	237	100	24	0	1	107	376	201	1.046
Extranjero	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3. Palena	**29**	**6**	**1**	**0**	**0**	**2**	**2**	**3**	**43**
Nacional	**29**	**6**	**1**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**42**
Ingreso	17	4	1	0	0	1	0	1	24
Salida	12	2	0	0	0	1	2	1	18
Extranjero	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4. Pampa Alta	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nacional	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extranjero	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Coyhaique Alto	**643**	**264**	**67**	**0**	**0**	**220**	**479**	**1.290**	**2.963**
Nacional	**642**	**261**	**67**	**0**	**0**	**215**	**472**	**1.249**	**2.906**
Ingreso	233	112	28	0	0	96	169	524	1.162
Salida	409	149	39	0	0	119	303	725	1.744
Extranjero	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**	**5**	**7**	**41**	**57**
Ingreso	1	1	0	0	0	5	4	13	24
Salida	0	2	0	0	0	0	3	28	33
6. Huemules	**10.765**	**12.122**	**9.987**	**11.311**	**14.302**	**11.636**	**11.026**	**6.808**	**87.957**
Nacional	**9.707**	**10.665**	**8.390**	**9.309**	**12.076**	**9.702**	**8.687**	**5.155**	**73.691**
Ingreso	4.995	5.480	4.451	5.137	6.665	5.524	5.140	3.222	40.614
Salida	4.712	5.185	3.939	4.172	5.411	4.178	3.547	1.933	33.077
Extranjero	**1.058**	**1.457**	**1.597**	**2.002**	**2.226**	**1.934**	**2.339**	**1.653**	**14.266**
Ingreso	531	720	802	1.002	1.111	964	1.171	836	7.137
Salida	527	737	795	1.000	1.115	970	1.168	817	7.129
7. Palavicini	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**3**
Nacional	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**3**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	0	1	0	0	1	0	0	1	3
Extranjero	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Paso Fronterizo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
8. Jeinimeni	**561**	**447**	**209**	**868**	**1.386**	**795**	**808**	**336**	**5.410**
Nacional	**545**	**416**	**195**	**788**	**1.307**	**794**	**804**	**335**	**5.184**
Ingreso	267	213	94	395	662	420	403	165	2.619
Salida	278	203	101	393	645	374	401	170	2.565
Extranjero	**16**	**31**	**14**	**80**	**79**	**1**	**4**	**1**	**226**
Ingreso	6	15	9	39	40	0	2	1	112
Salida	10	16	5	41	39	1	2	0	114
9. Rodolfo Roballos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
Nacional	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Salida	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Extranjero	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Río Don Guillermo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nacional	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extranjero	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dorotea	**403**	**543**	**143**	**0**	**344**	**257**	**274**	**30**	**1.994**
Nacional	**325**	**470**	**133**	**0**	**237**	**234**	**225**	**30**	**1.654**
Ingreso	164	223	74	0	127	112	94	18	812
Salida	161	247	59	0	110	122	131	12	842
Extranjero	**78**	**73**	**10**	**0**	**107**	**23**	**49**	**0**	**340**
Ingreso	30	43	7	0	53	22	47	0	202
Salida	48	30	3	0	54	1	2	0	138
12. Laurita Casas Viejas	**30**	**568**	**204**	**0**	**0**	**37**	**0**	**346**	**1.185**
Nacional	**27**	**466**	**171**	**0**	**0**	**32**	**0**	**273**	**969**
Ingreso	6	292	100	0	0	24	0	110	532
Salida	21	174	71	0	0	8	0	163	437
Extranjero	**3**	**102**	**33**	**0**	**0**	**5**	**0**	**73**	**216**
Ingreso	2	41	22	0	0	0	0	70	135
Salida	1	61	11	0	0	5	0	3	81
13. Integración Austral	**94.400**	**83.390**	**81.297**	**101.407**	**114.325**	**111.895**	**93.721**	**69.080**	**749.515**
Nacional	**27.329**	**29.176**	**25.652**	**28.503**	**31.988**	**26.220**	**26.334**	**18.645**	**213.847**
Ingreso	14.282	15.008	13.236	14.505	14.807	13.524	13.550	9.549	108.461
Salida	13.047	14.168	12.416	13.998	17.181	12.696	12.784	9.096	105.386
Extranjero	**67.071**	**54.214**	**55.645**	**72.904**	**82.337**	**85.675**	**67.387**	**50.435**	**535.668**
Ingreso	33.304	27.211	27.939	36.512	42.886	44.616	33.721	25.110	271.299
Salida	33.767	27.003	27.706	36.392	39.451	41.059	33.666	25.325	264.369

Paso Fronterizo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
14. San Sebastián	**65.142**	**54.277**	**48.884**	**69.543**	**81.610**	**83.641**	**63.512**	**49.326**	**515.935**
Nacional	**2.492**	**6.196**	**2.732**	**3.610**	**6.900**	**2.505**	**2.452**	**2.911**	**29.798**
Ingreso	1.248	3.096	1.374	3.359	1.435	1.217	1.213	1.455	14.397
Salida	1.244	3.100	1.358	251	5.465	1.288	1.239	1.456	15.401
Extranjero	**62.650**	**48.081**	**46.152**	**65.933**	**74.710**	**81.136**	**61.060**	**46.415**	**486.137**
Ingreso	31.231	25.337	24.954	32.762	39.318	44.205	30.458	23.274	251.539
Salida	31.419	22.744	21.198	33.171	35.392	36.931	30.602	23.141	234.598

Fuente. Servicio Nacional de Aduanas – Año 2025 solo Enero - Agosto

Adicionalmente, la estadística de aduanas incluye también la carga total de paso.

Tabla 10: Pasos Fronterizos, Carga (toneladas)

Paso Fronterizo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
1. Cardenal Samoré	**343.381**	**340.233**	**357.214**	**377.409**	**433.306**	**444.598**	**456.493**	**341.649**	**3.094.282**
Nacional	**296.304**	**296.396**	**309.715**	**329.829**	**368.510**	**366.951**	**376.647**	**276.893**	**2.621.246**
Ingreso	65.430	74.168	90.605	84.564	101.233	108.682	114.533	90.671	729.886
Salida	230.874	222.228	219.110	245.265	267.277	258.270	262.114	186.223	1.891.360
Extranjero	**47.077**	**43.837**	**47.499**	**47.579**	**64.796**	**77.646**	**79.846**	**64.755**	**473.036**
Ingreso	28.039	32.546	41.430	42.357	54.887	64.484	61.804	48.234	373.780
Salida	19.038	11.291	6.068	5.223	9.910	13.162	18.042	16.521	99.255
2. Futaleufú	**4.065**	**1.411**	**575**	**0**	**0**	**211**	**371**	**238**	**6.872**
Nacional	**4.065**	**1.411**	**575**	**0**	**0**	**211**	**371**	**238**	**6.872**
Ingreso	3.469	340	240	0	0	100	131	65	4.344
Salida	596	1.071	336	0	0	111	240	174	2.528
Extranjero	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Palena	**141**	**12**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**25**	**180**
Nacional	**141**	**12**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**4**	**159**
Ingreso	134	7	2	0	0	1	0	4	147
Salida	7	5	0	0	0	0	0	0	12
Extranjero	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21**	**21**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	0	0	0	0	0	0	0	21	21
4. Pampa Alta	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nacional	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extranjero	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0

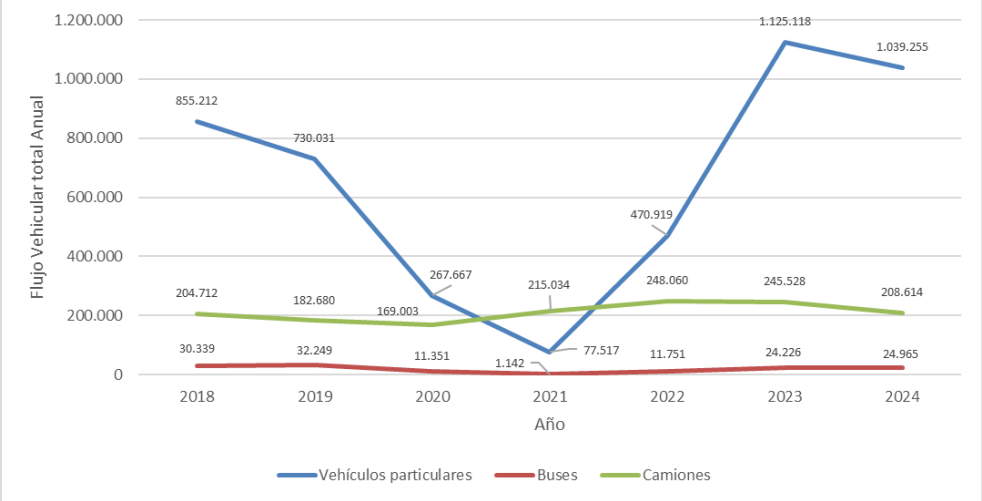
Paso Fronterizo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
5. Coyhaique Alto	**3.825**	**1.529**	**314**	**0**	**0**	**1.717**	**2.487**	**10.517**	**20.389**
Nacional	**3.825**	**1.529**	**314**	**0**	**0**	**1.717**	**2.487**	**10.353**	**20.225**
Ingreso	2.742	1.198	262	0	0	1.567	2.037	9.712	17.517
Salida	1.084	331	52	0	0	150	450	642	2.708
Extranjero	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164**	**164**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	0	0	0	0	0	0	0	164	164
6. Huemules	**118.571**	**135.955**	**117.534**	**129.937**	**159.958**	**130.973**	**157.639**	**91.127**	**1.041.693**
Nacional	**106.931**	**119.943**	**99.790**	**107.963**	**134.292**	**109.262**	**131.412**	**71.679**	**881.271**
Ingreso	84.380	95.809	85.765	93.888	117.021	99.399	121.893	65.866	764.020
Salida	22.551	24.134	14.025	14.075	17.271	9.863	9.519	5.813	117.251
Extranjero	**11.641**	**16.012**	**17.745**	**21.974**	**25.666**	**21.710**	**26.227**	**19.449**	**160.422**
Ingreso	1.196	1.834	2.623	2.905	7.703	6.829	7.675	6.564	37.328
Salida	10.444	14.178	15.122	19.069	17.963	14.882	18.552	12.885	123.094
7. Palavicini	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nacional	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extranjero	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Jeinimeni	**5.405**	**5.119**	**2.355**	**9.823**	**13.782**	**10.404**	**10.587**	**4.084**	**61.559**
Nacional	**5.243**	**4.858**	**2.240**	**8.731**	**12.681**	**10.404**	**10.577**	**4.084**	**58.819**
Ingreso	3.688	3.015	1.129	7.344	9.865	9.189	8.782	2.437	45.448
Salida	1.556	1.843	1.111	1.387	2.817	1.215	1.795	1.647	13.371
Extranjero	**161**	**261**	**115**	**1.092**	**1.100**	**0**	**10**	**0**	**2.740**
Ingreso	57	87	21	884	916	0	10	0	1.974
Salida	104	174	94	208	185	0	0	0	766
9. Rodolfo Roballos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Nacional	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extranjero	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Río Don Guillermo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nacional	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extranjero	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Paso Fronterizo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
11. Dorotea	**4.172**	**4.207**	**1.496**	**0**	**5.074**	**1.869**	**1.882**	**235**	**18.935**
Nacional	**3.407**	**3.861**	**1.496**	**0**	**3.460**	**1.811**	**1.845**	**233**	**16.114**
Ingreso	2.811	3.411	1.333	0	2.554	1.785	1.413	220	13.528
Salida	596	450	163	0	906	25	432	13	2.586
Extranjero	**765**	**346**	**0**	**0**	**1.614**	**58**	**37**	**2**	**2.821**
Ingreso	752	346	0	0	1.526	58	33	0	2.715
Salida	12	0	0	0	87	0	4	2	106
12. Laurita Casas Viejas	**94**	**8.994**	**3.342**	**0**	**0**	**553**	**0**	**2.503**	**15.487**
Nacional	**94**	**7.858**	**2.959**	**0**	**0**	**553**	**0**	**2.502**	**13.967**
Ingreso	76	7.544	2.867	0	0	553	0	1.876	12.917
Salida	18	314	92	0	0	0	0	626	1.050
Extranjero	**0**	**1.136**	**383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.520**
Ingreso	0	993	353	0	0	0	0	0	1.346
Salida	0	144	30	0	0	0	0	0	174
13. Integración Austral	**1.242.909**	**1.169.985**	**1.210.822**	**1.455.035**	**1.649.561**	**1.616.146**	**1.351.652**	**913.417**	**10.609.526**
Nacional	**333.409**	**359.358**	**359.854**	**382.316**	**560.378**	**562.594**	**339.268**	**255.487**	**3.152.665**
Ingreso	234.169	246.398	211.561	235.554	229.993	205.515	214.896	151.763	1.729.849
Salida	99.240	112.960	148.293	146.762	330.385	357.079	124.372	103.724	1.422.816
Extranjero	**909.501**	**810.627**	**850.967**	**1.072.719**	**1.089.183**	**1.053.551**	**1.012.384**	**657.930**	**7.456.862**
Ingreso	520.559	460.996	456.285	594.549	579.648	591.868	556.579	373.920	4.134.404
Salida	388.941	349.631	394.682	478.170	509.535	461.684	455.805	284.010	3.322.458
14. San Sebastián	**875.559**	**820.286**	**732.103**	**1.024.008**	**1.575.758**	**1.427.529**	**947.651**	**614.227**	**8.017.122**
Nacional	**33.067**	**79.252**	**32.756**	**5.631**	**360.133**	**366.498**	**30.692**	**34.975**	**943.003**
Ingreso	31.113	76.276	29.397	2.871	31.194	26.091	30.215	33.381	260.538
Salida	1.953	2.976	3.358	2.760	328.939	340.407	476	1.594	682.465
Extranjero	**842.492**	**741.035**	**699.347**	**1.018.377**	**1.215.625**	**1.061.032**	**916.959**	**579.252**	**7.074.118**
Ingreso	364.839	316.145	327.440	486.492	582.520	554.968	413.440	275.616	3.321.460
Salida	477.653	424.890	371.907	531.885	633.105	506.064	503.519	303.636	3.752.659

Fuente. Servicio Nacional de Aduanas – Año 2025 solo Enero - Agosto

Un primer aspecto a tener en cuenta en la estadística expuesta, son los flujos observados en 2020, 2021 y 2022, para los cuales se aprecia variaciones significativas respecto de los otros años. Para visualizar mejor este aspecto, en la figura siguiente se muestra una gráfica con los flujos anuales totales por año (suma de todos los pasos fronterizos), por tipo de vehículo.

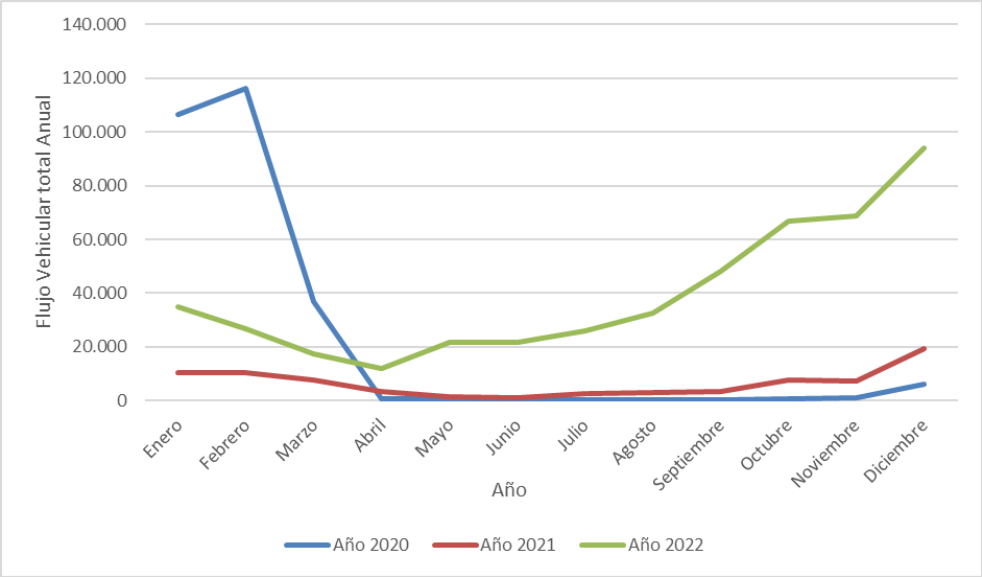
Figura 12: Flujos vehiculares totales pasos fronterizos Los Lagos, Aysén y Magallanes



Fuente: Elaboración propia

Se puede apreciar que, en el caso de vehículos particulares, una baja muy significativa en 2020, 2021 y 2022. Cabe notar que, en 2020, la pandemia de COVID-19 condicionó los flujos a partir de marzo-abril, por lo que el verano 2020 (enero y febrero) se comportó como un año normal. Del mismo modo, se aprecia que el año más bajo es el 2021, en el cual se mantuvo fuertes restricciones al tráfico internacional, el cual solo empezó a repuntar el segundo semestre de 2022. La figura siguiente muestra la evolución descrita.

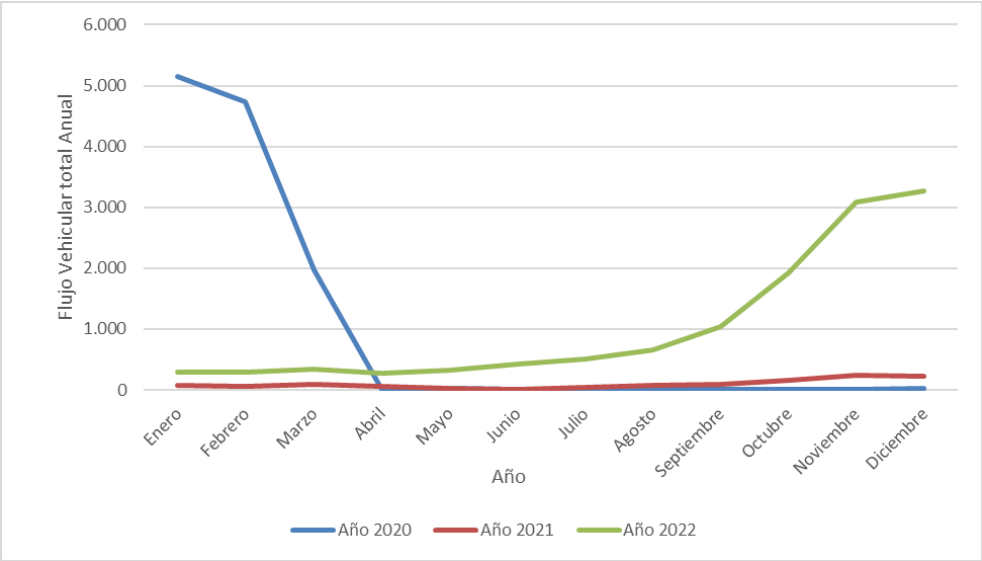
Figura 13: Flujos vehículos particulares en pasos fronterizos, años 2020, 2021 y 2022



Fuente: Elaboración propia

En el caso de los flujos de buses, la situación es similar a la observada para vehículos particulares, como se aprecia en la figura siguiente.

Figura 14: Flujos de buses en pasos fronterizos, años 2020, 2021 y 2022



Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, en el caso de camiones, la situación es algo distinta, no existiendo un impacto tan significativo en los flujos de paso.

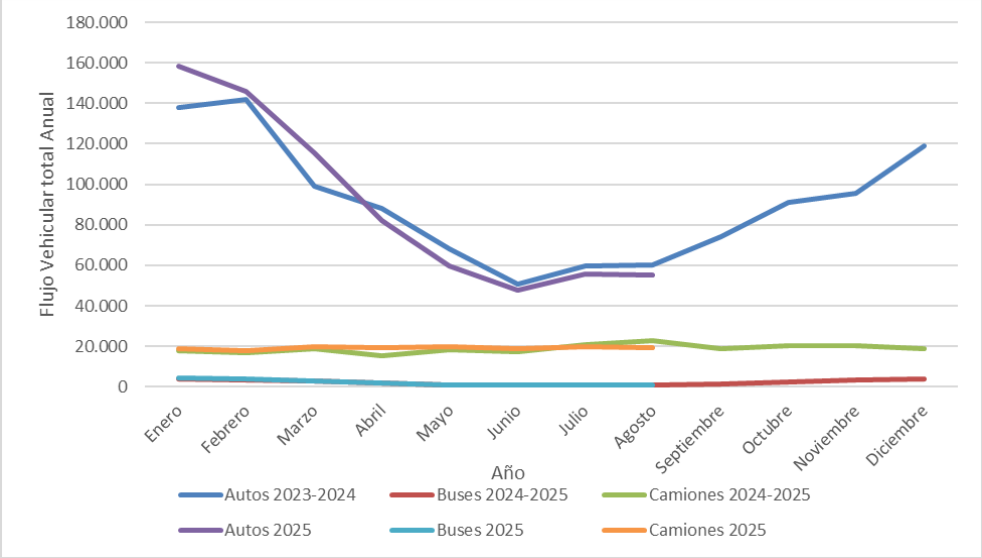
Figura 15: Flujos de camiones en pasos fronterizos, años 2020, 2021 y 2022



Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con lo anterior, de manera de apreciar la estacionalidad de los flujos sin considerar el impacto de la pandemia, a continuación, se muestra el promedio mensual de flujos por tipo de vehículo, considerando solo los años 2023 y 2024, y se compara con los flujos mensuales de 2025 (hasta agosto), a fin de apreciar si existe una diferencia significativa en la serie.

Figura 16: Estacionalidad Flujos Vehiculares en pasos fronterizos, promedio 2023-2024 y 2025



Fuente: Elaboración propia

Se puede apreciar, a nivel global (suma de todos los pasos fronterizos analizados), que la estacionalidad observada promedio 2023-2024 fue relativamente similar a la observada hasta agosto en 2025, tanto para autos particulares, como para buses y camiones. Incluso se observa que no se aprecia un crecimiento significativo de los flujos en 2025 respecto del promedio 2023-2024, salvo el caso particular de vehículos particulares en el mes de enero, que muestra un incremento del orden del 15%.

Se analizará la distribución de flujos por sentido y procedencia, lo que será completado en el Informe 3. No obstante esta información se encuentra disponible en el Anexo del presente informe.

3.3 Sistema de actividades

3.3.1 Introducción

El sistema de actividades de la macrozona se caracteriza en función de la información socio-económica: demografía, niveles de ingreso, viviendas, etc. y también el sistema de actividades en cuanto a la industria, comercio, turismo, educación, salud, etc.

Una fuente muy relevante de la caracterización de la población es el censo de población y vivienda, para el cual están disponibles los datos del censo 2017. Sin embargo, los datos del censo 2024 está comprometida su publicación para diciembre de 2025, por lo que ésta será recopilada y expuesta cuando se encuentre disponible (Informe 3 o Informe 4).

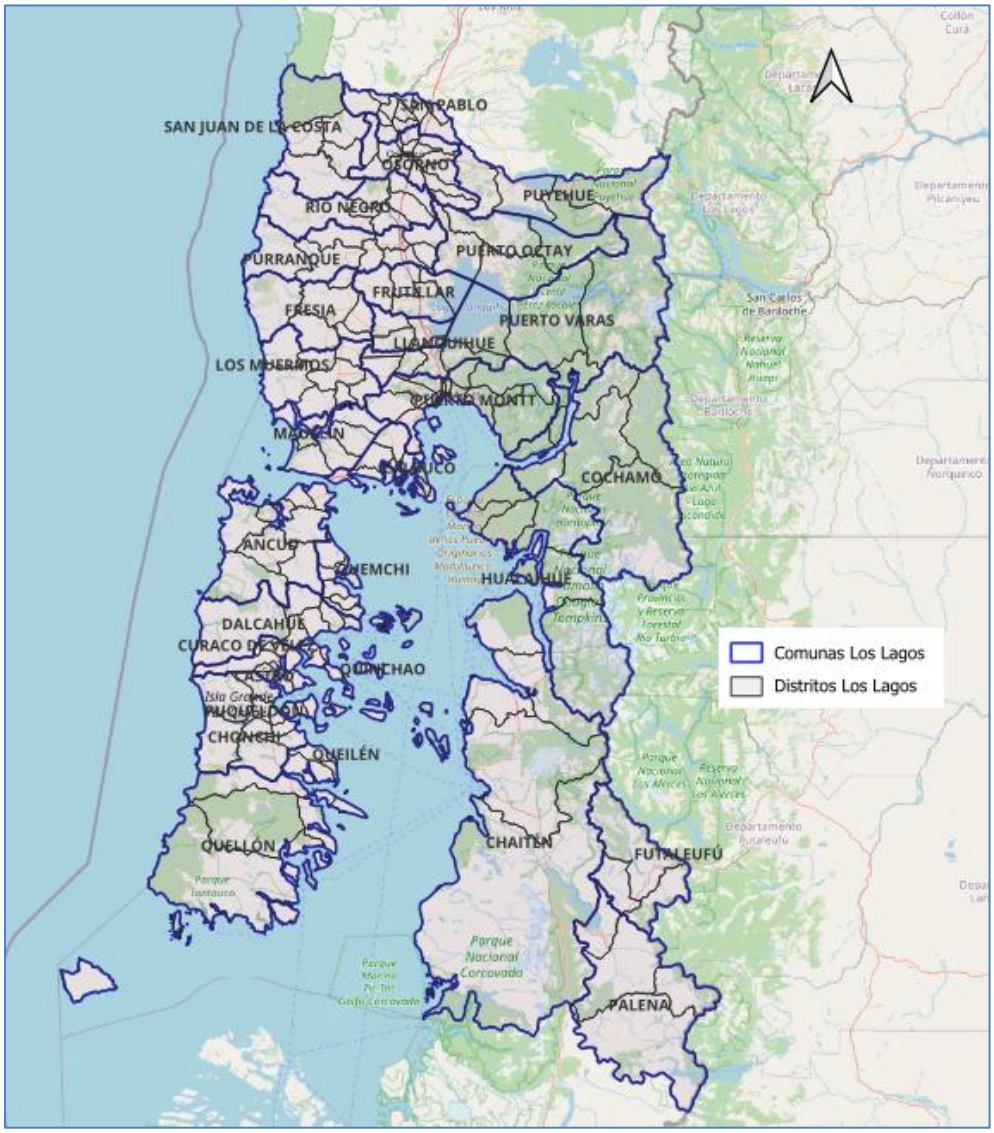
Por otra parte, tal como se expone en el capítulo 7 relativo al Sistema de Información Geográfica, se han recopilado otras coberturas de interés, tales como: destinos turísticos de interés (SERNATUR), localización de establecimientos de salud y educacionales (MINSAL y MINEDUC), entre otras de menor interés (ciclovías, municipios, Gore, estaciones de servicio y terminales marítimos de combustible).

3.3.2 Región de Los Lagos

La Región de Los Lagos está ubicada en el sur del país, limita al norte con la Región de Los Ríos, al este con las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut pertenecientes a Argentina, al sur con la Región de Aysén y al oeste con el océano Pacífico.

Cuenta con una superficie de 49 mil km² y está compuesta por las provincias de Chiloé, Llanquihue, Osorno y Palena y la capital regional es la ciudad de Puerto Montt. En esta región se ubica la Isla Grande de Chiloé y el sector sudeste, que corresponde a la provincia de Palena, está situado en la Patagonia chilena. La región posee un total de 30 comunas, las que se muestran en la figura siguiente, incluyendo la definición de distritos censales para el Censo 2024.

Figura 17: Comunas y distritos censales Censo 2024, Los Lagos



Fuente: Ine

3.3.2.1 Geografía y clima

Una de las características más importantes de esta región, es que es la última en la cual se pueden apreciar las franjas tradicionales del relieve en Chile. Desde Puerto Montt al sur, desaparece la depresión intermedia, invadida por las aguas.

En la sección norte de la región la cordillera de Los Andes se presenta de baja altura, con pendientes suaves, esto debido a su formación de origen volcánico. Las mayores altitudes que encontramos corresponden a los volcanes Antillanca, con 1.990; cerro Puntiagudo, con 2.490; Volcán Osorno, con 2.660 m.; Volcán Calbuco, con 2.015 m.

En el sector sur la cordillera recibe el nombre de Cordillera Patagónica y se presenta cerrada y abrupta, es atravesada por profundos cañones erosionados en una primera parte por glaciares y en la actualidad por los ríos de Chiloé continental, tales como los ríos: Puelo, Futaleufú y Palena. Las alturas mayores que podemos observar son las de los volcanes Michimahuida, con 2.404 metros, y el Corcovado, con 2.300 metros.

Es en esta región donde la Depresión Intermedia recobra su característica de valle longitudinal, luego de haber sido interrumpido al norte de Valdivia por el cordón transversal que le quita a los valles su continuidad. Sus suelos están formados por el acarreo glacial y fluvial con depositación de gran cantidad de sedimentos. Una de sus mayores características es que se encuentra cortada por numerosos lagos de una belleza paisajística enorme y de gran interés para los visitantes.

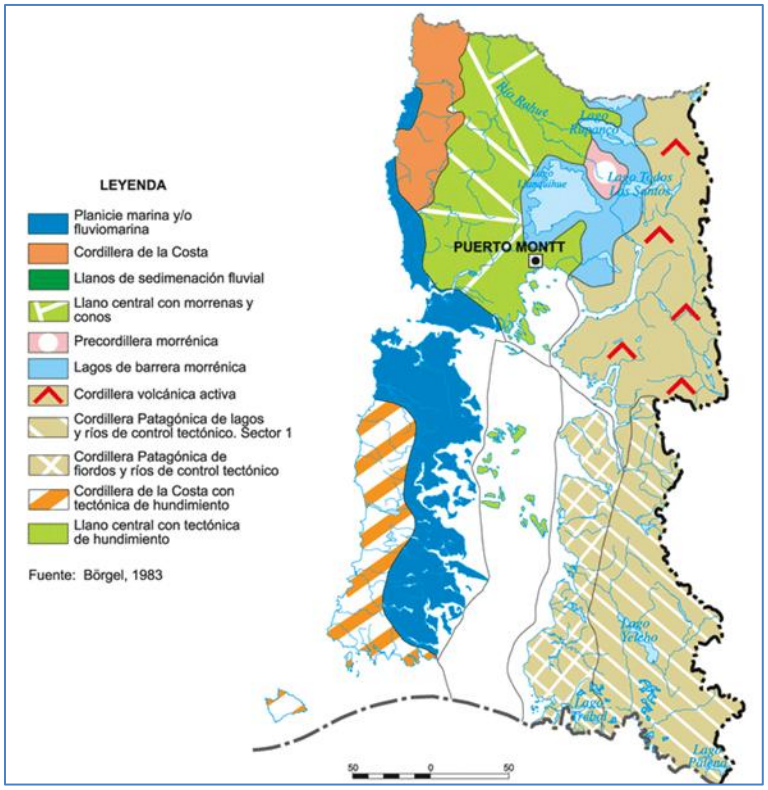
Las coladas de lava y cenizas volcánicas han producido la obstrucción de algunos de los cursos de agua que nacen en la cordillera, dando origen en la zona de contacto con la depresión intermedia a numerosos lagos, tales como: Rupanco, Llanquihue y Todos los Santos.

En la parte sur, la depresión intermedia se encuentra sumergida posibilitando la navegación en la cual los accidentes geográficos encuentran sus más variados ejemplos como fiordos, canales y el imponente golfo de Corcovado que hace más difícil las comunicaciones con la parte continental de Chiloé.

La Cordillera de la Costa se presenta baja y ondulada en la parte norte, recibiendo diferentes denominaciones desde el límite regional norte y hasta Maullín, como Cordillera Pelada y de Zarao. En la zona norte de la región se presenta un poco más robusta, lo cual va a ejercer un importante efecto de biombo climático sobre las localidades de la depresión intermedia, particularmente La Unión, Osorno y Río Negro. Al sur del canal de Chacao, en la isla de Chiloé, la Cordillera de la Costa recibe el nombre de Piuché.

Las planicies litorales tienen escaso desarrollo a lo largo de la región, solo alcanzan importancia en las cercanías de Maullín, para posteriormente desaparecer en las aguas del Canal de Chacao. Se caracterizan por ser angostas debido a la presencia de la cordillera costera, aun así, se hace posible la formación de pequeñas caletas ocupadas por pescadores y mariscadores. Al acercarse al río Maullín vuelve a alcanzar un desarrollo considerable, a través de una franja de unos 60 kilómetros de longitud aproximadamente, hasta desaparecer en el Canal de Chacao.

Figura 18: Geomorfología Región de Los Lagos



Fuente: Börgel, 1983

El clima que presenta la Región de los Lagos es templado lluvioso, con un régimen de precipitaciones y ausencia de períodos secos distribuidas a lo largo de todo el año; sin embargo, al igual que en otras regiones presenta variaciones por efecto del relieve.

En este caso por la presencia de la Cordillera de la Costa y de los Andes, se producen significativas diferencias de precipitaciones. Así mientras al occidente de los macizos andino y costero presentan las más altas precipitaciones, hacia la depresión intermedia éstas disminuyen. Esta condición comienza a variar hacia el límite sur, fundamentalmente en el sector de Chiloé continental, donde el ingreso de las masas de aire es levemente atenuado por los últimos vestigios de la Cordillera de la Costa, sin poder producir alteraciones significativas en ellas.

3.3.2.2 Actividades económicas

La economía regional se concentra en actividades agropecuarias, silvícola, acuícola, y turísticas.

La Región de Los Lagos es, por lejos, la principal zona de producción acuícola de Chile. En 2024, se cosecharon 958.507 toneladas de recursos desde centros acuícolas, equivalentes al 65,5 % del total nacional[3].

[3] Sernapesca. «Chile, cosechas de centros de acuicultura por especie y región, 2024». Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

La salmonicultura es la principal actividad acuícola y también económica de la región, representando más del 80 % del total del valor regional exportado[4]. Se desarrolla fundamentalmente entre Puerto Montt y Quellón. La capital regional es el núcleo de la industria, siendo la base de operaciones de las más importantes compañías productoras. En 2024, las exportaciones de salmón y trucha llegaron a 6.043 millones de dólares, convirtiéndose ese año en el principal producto de exportación no minero, después de los productos químicos (7.937 millUSD)[5].

El cultivo de mejillón también es una importante actividad económica. A diferencia del cultivo de salmones —que tiene fuerte presencia en Aysén y Magallanes—, la industria mitilicultora nacional se desarrolla casi en un 100 % en esta región, principalmente en Chiloé. Chile es el primer exportador a nivel mundial del producto y en 2024 alcanzó ventas por 196 millones de dólares[6], con una producción total en 2024 que alcanzó las 336 mil toneladas[7].

Por otro lado, el cultivo de algas también se concentra mayoritariamente en la región —siendo el pelillo (Gracilaria chilensis) el principal recurso— cosechándose durante el 2024 el 77,2% (9.744 toneladas) del total nacional[3].

La región además cuenta con el mayor número de pescadores artesanales de Chile: 32.946 al 2019, según cifras de la autoridad pesquera, representando el 36 % del total de pescadores artesanales del país. Asimismo, el 40 % de las 467 de caletas pesqueras de Chile se encuentra en la región: 189, de las cuales 93 están en Chiloé.

En el desembarque anual 2024 del sector artesanal chileno, la región tuvo una participación del 9,2% (126.412 toneladas), siendo el pelillo, la luga negra (Sarcothalia crispata) y el huiro —las tres algas— los principales recursos extraídos a nivel local (63.881 ton)[8]. Otras especies de importancia para los pescadores de Los Lagos son la almeja, la cholga, el loco, la sardina austral, la merluza austral, la ostra, la reineta y el erizo.

La actividad agrícola en la Región de Los Lagos en el periodo 2022/2023 fue el principal productor de papa del país, produciendo un total de 264.481 toneladas y representando el 31,4 % del total nacional, seguido por La Araucanía con un 30,0 %.

La producción bovina también es de gran importancia para la región. En 2019 de un total nacional de 3.108.089 cabezas de ganado bovino, 1.215.221 eran de la Región de Los Lagos, representando así el 39,1% de cabezas bovinas del país[9].

La producción láctea de la región está sumamente desarrollada, especialmente en la provincia de Osorno. Entre las plantas que existen en la región, las más importantes son las de Nestlé (Cancura y Llanquihue), Prolesur (Osorno) y Watt's (Osorno). Estas cuatro plantas en el 2020 declararon el 30,5 % de la recepción y producción láctea chilena.

El turismo también juega un rol preponderante en la zona, ya que la región es una de las más visitadas de Chile, siendo los destinos más populares la zona del lago Llanquihue-lago Todos los Santos, Puerto Montt y alrededores, y el archipiélago de Chiloé, y después el eje Osorno-Puyehue y la Carretera Austral.

[4] Instituto Nacional de Estadísticas (2019). «Enfoque semestral de exportaciones de salmón: Región de Los Lagos. Primer semestre, enero-junio 2019, edición N° 5»
[5] Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
[6] Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. «Informe sectorial de pesca y acuicultura»
[7] Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. «Informe sectorial de pesca y acuicultura»
[8] Sernapesca. «Chile, desembarque artesanal año 2018, por especie y región»
[9] Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa). «Encuesta de ganado Bovino 2019»

Otras actividades en la región son la industria marítima (astilleros y navieras) y explotación forestal. Además, en la región se encuentran las centrales hidroeléctricas de Canutillar, que aprovecha las aguas del Lago Chapo al oriente de Puerto Montt, y Pilmaiquén en la comuna de Puyehue.

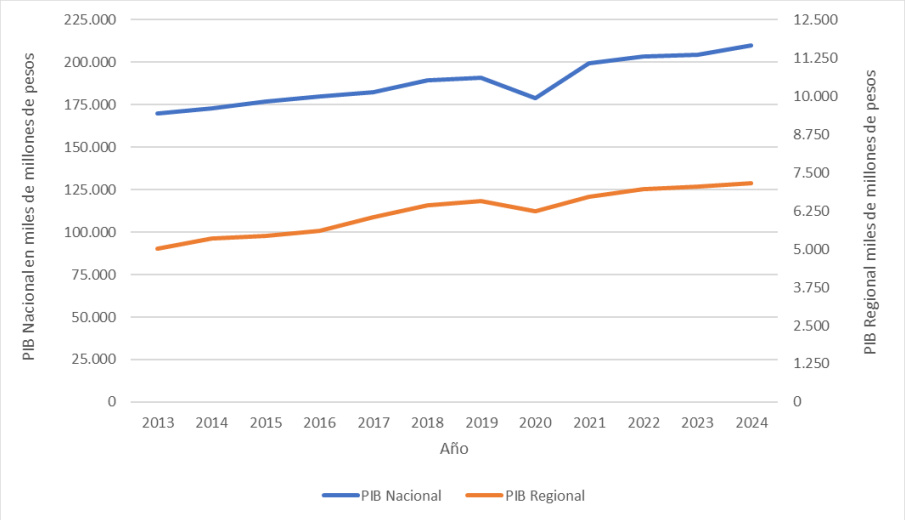
En la tabla y gráfico siguientes se muestra el PIB regional en comparación con el PIB nacional.

Tabla 11: PIB Regional V/S PIB País en miles de millones de pesos (Volumen a precios del año anterior encadenado referencia 2018), Región de Los Lagos

Año	PIB Regional	Tasa crecimiento PIB Regional %	PIB Nacional	Tasa crecimiento PIB Nacional %	Participación X Región en PIB país
2013	5.010		169.864		2,95%
2014	5.356	6,91%	172.909	1,79%	3,10%
2015	5.428	1,34%	176.630	2,15%	3,07%
2016	5.607	3,30%	179.726	1,75%	3,12%
2017	6.033	7,60%	182.166	1,36%	3,31%
2018	6.422	6,45%	189.435	3,99%	3,39%
2019	6.563	2,20%	190.637	0,63%	3,44%
2020	6.225	-5,15%	178.925	-6,14%	3,48%
2021	6.722	7,98%	199.170	11,31%	3,38%
2022	6.957	3,50%	203.460	2,15%	3,42%
2023	7.047	1,29%	204.521	0,52%	3,45%
2024	7.156	1,55%	209.929	2,64%	3,41%

Fuente: Banco Central

Figura 19: PIB Regional V/S PIB País en miles de millones de pesos (Volumen a precios del año anterior encadenado referencia 2018), Región de Los Lagos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central

Se observa que la Región de Los Lagos ha crecido relativamente a la par con la economía nacional.

En relación a la actividad por sector económico, en la tabla y gráficos siguientes se muestra la serie histórica.

Tabla 12: PIB Regional por Sector Económico (Volumen a precios del año anterior encadenado referencia 2018), Región de Los Lagos

Sector	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Agropecuario-silvícola	330	335	315	336	335	333	341	363	348	322	315	338
Pesca	361	411	364	333	471	501	470	400	427	437	454	442
Minería	9	9	9	10	11	12	13	12	11	13	14	14
Industria manufacturera	841	1.045	1.060	1.037	1.152	1.313	1.348	1.353	1.287	1.312	1.329	1.302
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	140	144	128	108	159	163	147	174	137	148	167	173
Construcción	323	326	353	395	399	448	503	403	442	416	408	402
Comercio, restaurantes y hoteles	480	467	493	533	542	563	579	610	737	700	681	710
Transporte, información y comunicaciones	121	132	136	146	148	154	153	87	115	134	137	139
Servicios financieros y empresariales	384	416	450	463	503	512	527	466	505	575	587	609
Servicios de vivienda e inmobiliarios	466	489	493	505	496	523	567	602	670	706	703	696
Servicios personales	435	448	465	481	496	515	533	532	567	589	603	618
Administración pública	805	840	866	935	969	1.015	995	837	1.045	1.181	1.224	1.269
Producto interno bruto	321	327	337	350	362	370	388	399	417	416	417	426

Fuente: Banco Central

Se observa que el principal sector económico de la región es la industria manufacturera, la cual representa actualmente el 18,2% del PIB Regional. Luego se encuentra el sector servicios personales (17,7%); Comercio, restaurantes y hoteles (9,9%); servicios financieros y empresariales (9,7%); servicios de vivienda e inmobiliarios (8,6%); Transporte, información y comunicaciones (8,5%). Éstos representan en conjunto el 72,7% del PIB regional.

3.3.2.3 Población y hogares

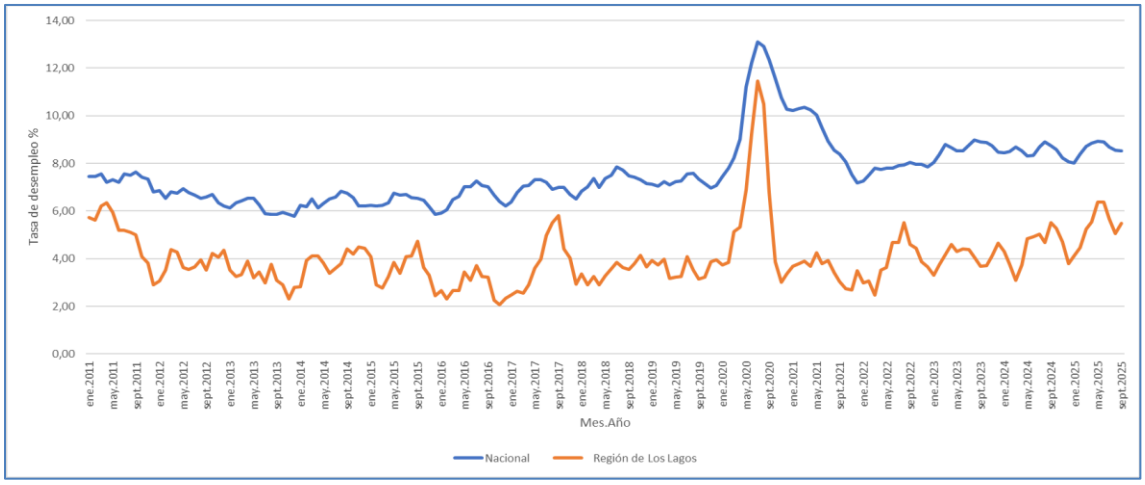
De acuerdo con el Censo 2017, la región tiene una población total de 829 mil habitantes, concentrando 246 mil habitantes en la ciudad de Puerto Montt y 161 mil habitantes en la ciudad de Osorno. Del total regional, 410 mil son hombres y 419 mil mujeres. A nivel etario un 54% de la población se encuentra en el rango de 25 a 64 años.

Como se indicó previamente, el análisis de la información actualizada se realizará con los datos del Censo 2024 cuando se encuentren disponibles.

3.3.2.4 Empleo

En el siguiente gráfico se muestra la serie histórica de empleo para la Región de Los Lagos.

Figura 20: Tasa de desempleo Región de Los Lagos y nacional



Fuente: Banco Central

La tasa de desempleo, antes de la pandemia era la más baja del país, en torno al 3,8% en promedio, llegando cerca del 12% en pandemia. Posterior a la pandemia se volvió a tasas del orden del 3,8%, sin embargo, a partir de 2022 se observa una tendencia al alza, llegando al 6%en 2025

3.3.2.5 Ingresos

El nivel de ingresos por hogar en la Región de Los Lagos está en el noveno lugar del país, con un promedio de $817.663 mensuales por hogar para el año 2017, muy por debajo de la media nacional de $1.028.005 mensuales por hogar según la encuesta CASEN. En la tabla siguiente se muestra la serie disponible.

Tabla 13: Ingreso promedio mensual por hogar Región de Los Lagos ($ de noviembre de 2020)

Región	2006	2009	2011	2013	2015	2017	2020
Los Lagos	671.384	614.958	618.632	739.015	717.356	817.663	800.156
Nacional	797.240	812.049	820.742	947.413	978.387	1.028.005	969.779

Fuente: Encuesta CASEN

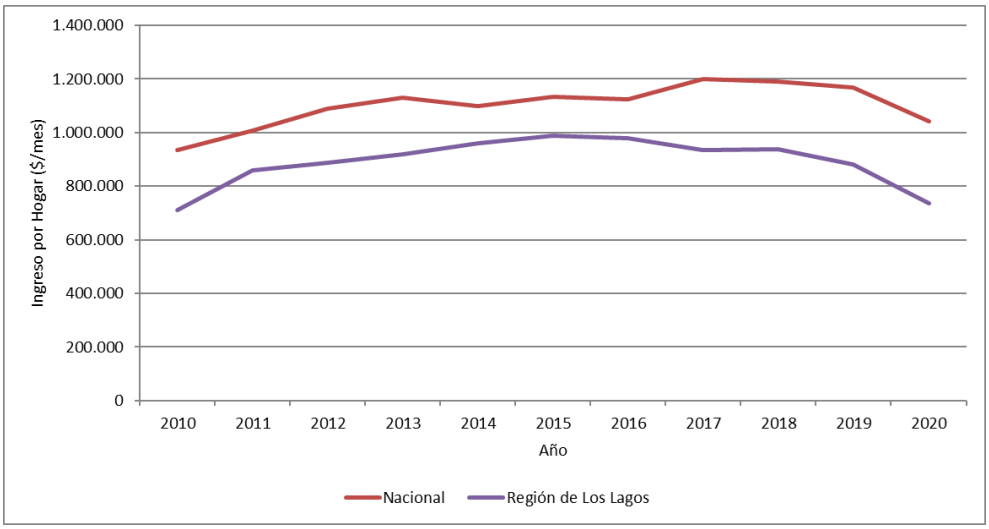
Dado que la encuesta CASEN no considera datos en todas las comunas y no se realiza anualmente, se considera más apropiado el uso de la información proveniente de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), el cual es un módulo complementario que se aplica dentro de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE. Se cuenta con una serie de 11 años entre 2010 y 2020, la que se muestra en la tabla siguiente, la cual considera todos los ingresos de los hogares, tanto producto del trabajo, rentas, jubilaciones, inversiones, subsidios, becas, etc.

Tabla 14: Ingreso promedio mensual por hogar Región de Los Lagos ($ de diciembre de 2020)

Región	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Los Lagos	710.576	857.848	888.341	920.422	961.219	989.021	979.108	934.580	938.109	882.073	737.306
Nacional	933.331	1.008.375	1.090.498	1.129.985	1.097.810	1.134.016	1.124.820	1.198.521	1.191.235	1.168.787	1.043.494

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), INE

Figura 21: Ingreso promedio mensual por hogar Región de Los Lagos ($ de diciembre de 2020)



Fuente: Elaboración propia

Se observa una evolución del nivel de ingresos creciente en el tiempo hasta el año 2015, a partir del cual se produce una disminución del nivel de ingreso promedio.

Esta encuesta también entrega datos por comuna. En la tabla siguiente se muestran los correspondientes a la Región de Los Lagos.

Tabla 15: Ingreso promedio mensual por hogar por comuna, Región de Los Lagos ($ de diciembre de 2020)

Comuna	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ancud	616.858	551.608	524.298	497.915	774.610	873.592	1.014.729	881.541	1.097.644	590.737	607.351
Calbuco	580.479	843.482	628.419	750.975	1.902.120	857.211	2.041.604	744.702	686.254	643.468	508.027
Castro	641.716	712.075	921.177	890.430	882.106	906.448	884.374	913.924	963.324	944.963	949.635
Chaitén	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
Chonchi	468.594	489.093	460.454	587.462	707.986	843.263	681.665	625.178	1.060.447	1.142.379	903.906
Cochamó	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
Curaco de Vélez	683.059	769.516	729.700	778.659	615.253	542.205	717.199	981.219	951.835	1.090.322	528.770
Dalcahue	385.823	477.570	289.153	429.052	522.118	592.434	599.409	572.969	553.771	634.822	769.905
Fresia	450.216	516.762	444.905	489.928	327.370	475.843	451.029	463.859	385.357	433.819	394.733
Frutillar	602.003	863.693	1.174.125	658.483	477.291	728.330	736.291	917.550	659.476	816.487	693.501
Futaleufú	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
Hualaihué	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
Llanquihue	1.004.245	765.179	952.641	877.077	733.606	770.760	803.115	836.838	728.963	684.961	653.771
Los Muermos	834.551	1.302.621	897.130	657.302	804.224	1.481.785	717.230	994.035	984.414	983.845	958.524
Maullín	280.432	716.392	591.214	571.826	551.081	467.915	455.633	670.143	700.255	626.477	368.455
Osorno	706.377	863.343	912.966	952.391	919.870	895.337	830.119	949.038	955.917	909.523	816.301
Palena	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
Puerto Montt	937.042	1.129.845	1.121.618	1.190.894	1.148.723	1.273.876	1.184.094	1.118.848	1.170.922	1.042.882	751.471
Puerto Octay	657.442	678.968	596.317	1.114.906	994.938	599.027	653.078	636.554	578.991	666.511	688.114
Puerto Varas	613.924	619.756	986.568	677.687	1.288.311	1.384.983	1.562.514	1.225.405	666.863	549.594	537.871
Puqueldón	413.755	667.803	737.021	578.889	690.636	774.966	638.236	775.797	497.771	530.571	372.696
Purranque	389.775	429.626	507.545	888.269	801.789	876.670	731.505	808.999	685.788	655.016	679.650
Puyehue	458.805	528.017	457.186	268.190	452.327	432.601	617.953	649.247	665.725	640.018	636.004

Comuna	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Queilén	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	493.355	446.869	528.532
Quellón	699.114	738.312	763.984	781.721	980.150	784.302	691.704	675.262	711.581	857.250	688.078
Quemchi	306.760	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
Quinchao	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	1.147.797
Río Negro	345.450	491.083	629.941	640.036	683.815	617.698	581.684	726.050	590.342	624.062	566.613
San Juan de La Costa	401.418	433.057	372.306	337.643	518.383	565.664	1.042.559	344.189	439.849	655.302	526.346
San Pablo	376.977	544.157	525.657	416.319	595.428	717.307	625.241	649.387	552.682	531.437	473.680

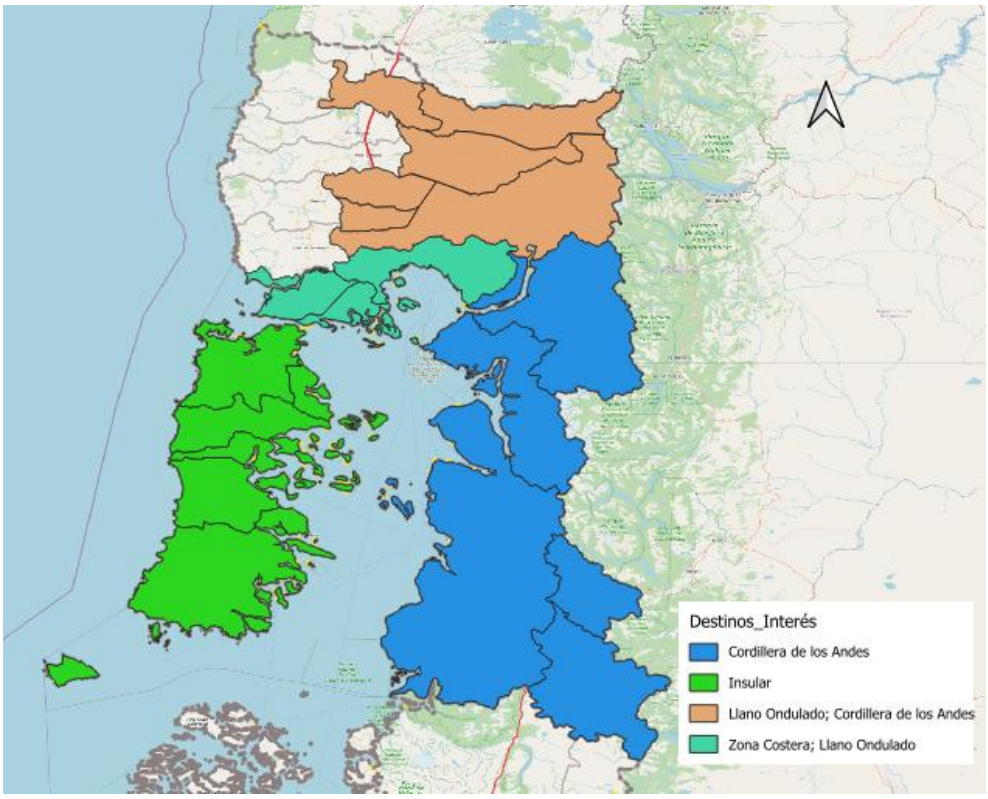
Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), INE
S/I Sin información

3.3.2.6 Turismo

La Región de Los Lagos cuenta con una gran variedad de atractivos naturales, todos ellos próximos a importantes áreas urbanas que se constituyen como centros de servicios y facilitan su futuro desarrollo turístico y que diversifican la oferta dentro del contexto geográfico y productivo. Aunque el producto turístico regional posee grandes y desarrollados competidores, éste goza de una gran ventaja: se dispone de vastas extensiones de territorios aún vírgenes donde el mar el bosque, el lago y la montaña se encuentran en una relación de proximidad tal, que es factible unirlos en pocas horas, a través de circuitos turísticos integrados con el atractivo adicional de contar con una interesante base de desarrollo histórico-cultural.

En la figura siguiente se muestra una caracterización de las diversas zonas de interés turístico en la región, de acuerdo con SERNATUR.

Figura 22: Zonas de interés turístico, Región de Los Lagos



Fuente: SERNATUR

La ciudad de Puerto Montt, capital de la Región de Los Lagos, se ubica frente al Seno de Reloncaví y a la Isla de Tenglo. Constituye el punto de partida hacia una zona marítima insular, que se inicia con el grupo de islas y canales ubicadas cercanas a este puerto y que caracterizan el sur patagónico chileno. El Archipiélago de Calbuco, formado por islas rodeadas de tranquilos canales permiten la realización de atractivas excursiones. Maullín y Carelmapu, sectores marítimos – costeros destacan por sus amplias playas de arenas blancas frente a un mar abierto donde es posible observar las faenas de pescadores y mariscadores.

Chiloé es un extenso territorio con una costa de frondosa cordillera, que protege de los vientos tormentosos, a campos de suaves lomas y extensas planicies que se forman después de una caída accidentada hacia el este; formando ríos, lagos, lagunas, bosques y praderas; hundiéndose en un mar interior, y renaciendo una y otra vez en 40 verdes islas, de las cuales 35 están habitadas, siendo en ellas en las que se desarrolla una intensiva dinámica de vida insular con un gran acervo cultural.

Paisajes lacustres perfectamente encadenados, insertos en un entorno natural de abundante flora y fauna, en donde predomina la presencia de los lagos Llanquihue y Todos Los Santos. En las riberas del Lago LLanquihue -el segundo más grande de Chile- se encuentran localidades y ciudades en donde es posible apreciar la influencia de los colonizadores germanos en su arquitectura, artesanía y repostería. Esta zona permite disfrutar de la naturaleza a través del rafting, deportes náuticos, canopy, la ascensión al Volcán Osorno, trekking en los Volcanes Puntiagudo, Calbuco y Cerro Tronador, ornitología y safari fotográfico en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.

El Parque Nacional Puyehue, con volcanes, lagos, centros de esquí, termas, lugares de excursión, camping y cabañas, como, asimismo, grandes praderas que reflejan la vocación turística y agrícola de esta zona. Destacan sus lagos Puyehue y Rupanco, ideales para los deportes náuticos, con abundante pesca de especies salmónidas, trucha marrón y trucha arcoíris. Sus riberas poseen una variada oferta de alojamiento y servicios.

La Ruta Austral, reserva ecológica que posee una privilegiada biodiversidad, reconocida a nivel internacional, representante de los bosques templados siempre verdes, donde reina el majestuoso alerce con más de 4.000 años, 70 metros de altura y de belleza ancestral. Flora y fauna acompañan al visitante que encuentra localidades con colonos, quienes aún conviven con la tradición, el puma y el canto del chucao.

En la tabla siguiente se muestra el número de establecimientos de alojamiento turístico para la Región de Los Lagos.

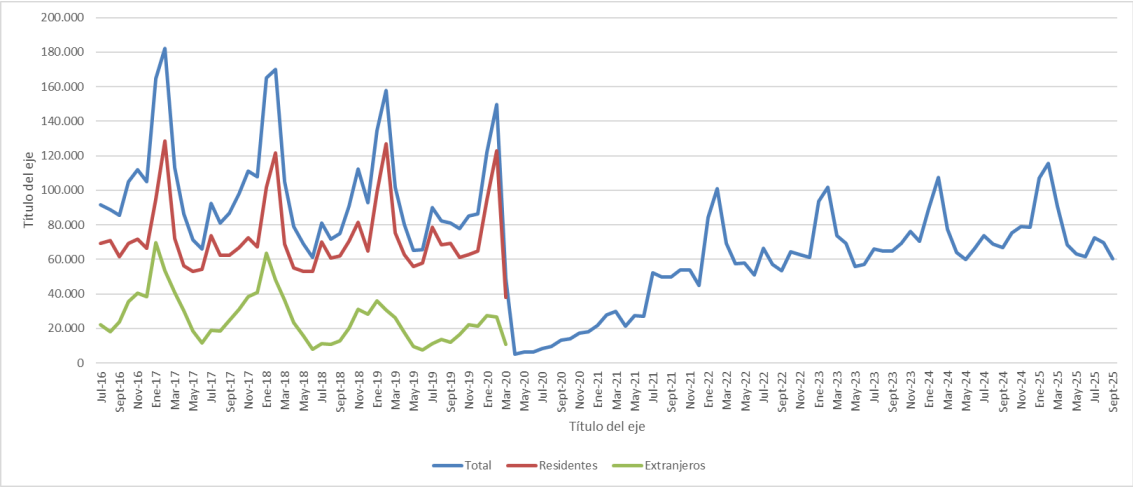
Tabla 16: Número de Establecimiento de Alojamiento Turístico, por Tipo y Capacidad, Región de Los Lagos

Región	Total
Nº de establecimientos	1.730
Nº de unidades de alojamiento	8.016
Nº de plazas disponibles	20.151

Fuente: Anuario de Turismo 2023, Subsecretaría de Turismo

En el siguiente gráfico se puede apreciar la cantidad mensual de turistas llegados a establecimientos de alojamiento turístico a la Región de Los Lagos, entre julio de 2016 y septiembre de 2025.

Figura 23: Turistas llegados a la Región de Los Lagos

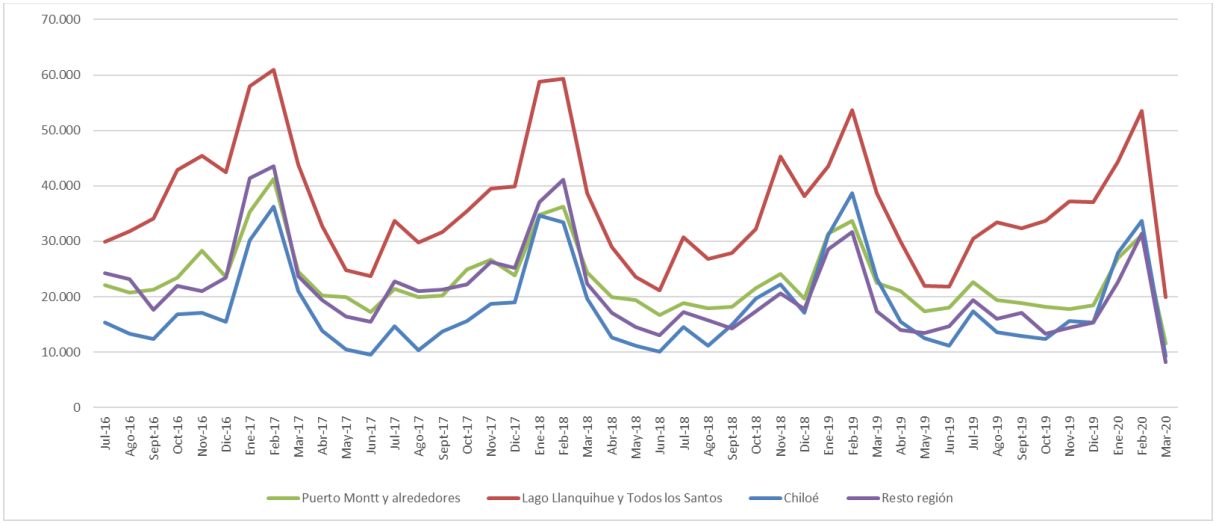


Fuente: Encuesta EMAT, INE

En el gráfico anterior se puede apreciar la estacionalidad, la cual presenta su máximo en los meses de enero y febrero y una punta mucho menor en los meses de marzo y entre julio y diciembre. Nótese que se aprecia el efecto en octubre y noviembre de 2019 producto del estallido social, seguido de una afluencia relativamente normal en los meses de enero y febrero de 2020 y luego el desplome de visitantes durante el año 2020 producto de la pandemia de COVID-19. La información no se encuentra desagregada entre residentes y extranjeros a partir de abril de 2020.

En cuanto a los destinos más concurridos de la región, esta es dividida en 4 sectores: Puerto Montt y alrededores, Lago Llanquihue y Todos Los Santos, Chiloé y Resto de la Región, siendo el segundo el que concentra la mayor afluencia de visitantes, como se aprecia a continuación. Cabe mencionar que esta desagregación solo está disponible hasta marzo de 2020.

Figura 24: Turistas llegados por sector de la Región de Los Lagos



Fuente: Encuesta EMAT, INE

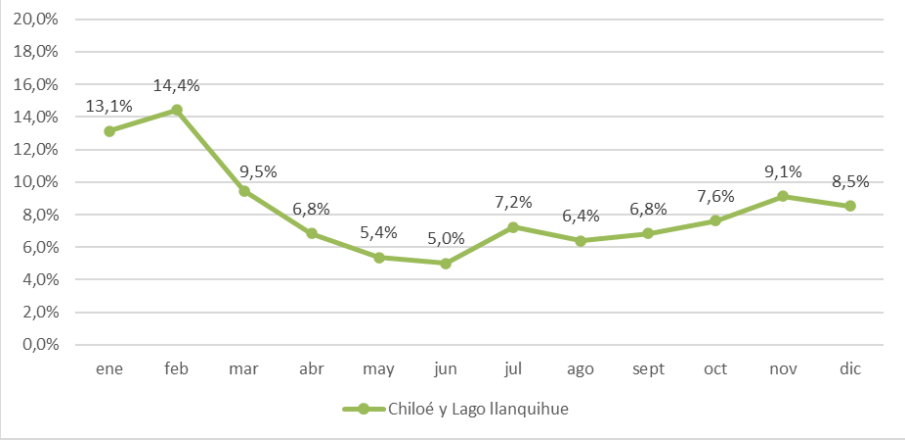
Tabla 17: Comunas asociadas a cada sector turístico de la Región de Los Lagos

Sector Turístico	Comunas
Chiloé	Ancud
	Castro
	Chonchi
	Curaco de Vélez
	Dalcahue
	Puqueldón
	Queilén
	Quellón
	Quemchi
	Quinchao
Lago Llanquihue y Todos Los Santos	Frutillar
	Llanquihue
	Puerto Octay
	Puerto Varas
Puerto Montt y alrededores	Calbuco
	Maullín
	Puerto Montt
Resto región	Chaitén
	Cochamó
	Fresia
	Futaleufú
	Hualaihué
	Los Muermos
	Osorno
	Palena
	Puyehue
	Río Negro
	San Juan de la Costa
	San Pablo

Fuente: Encuesta EMAT, INE

En la figura siguiente se muestra la estacionalidad observada en las zonas de Chiloé y Lago Llanquihue.

Figura 25: Estacionalidad promedio Chiloé y Lago Llanquihue y Todos Los Santos



Fuente: Encuesta EMAT, INE

Se puede apreciar que entre noviembre y marzo se produce el 54,7% de los arribos, un 14,5 en abril y octubre, y un 30,8% entre mayo y septiembre.

En 2018, la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo, realizó un estudio denominado "Informe de Intensidad Turística y Definición de Destinos Turísticos", cuyo objetivo fue la revisión y actualización del listado de destinos turísticos del país. Este listado contó finalmente con 89 destinos turísticos en el país, clasificados en consolidados, emergentes y potenciales. Entre estos destinos, se consideró para la Región de Los Lagos los siguientes:

Tabla 18: Destinos turísticos Región de Los Lagos

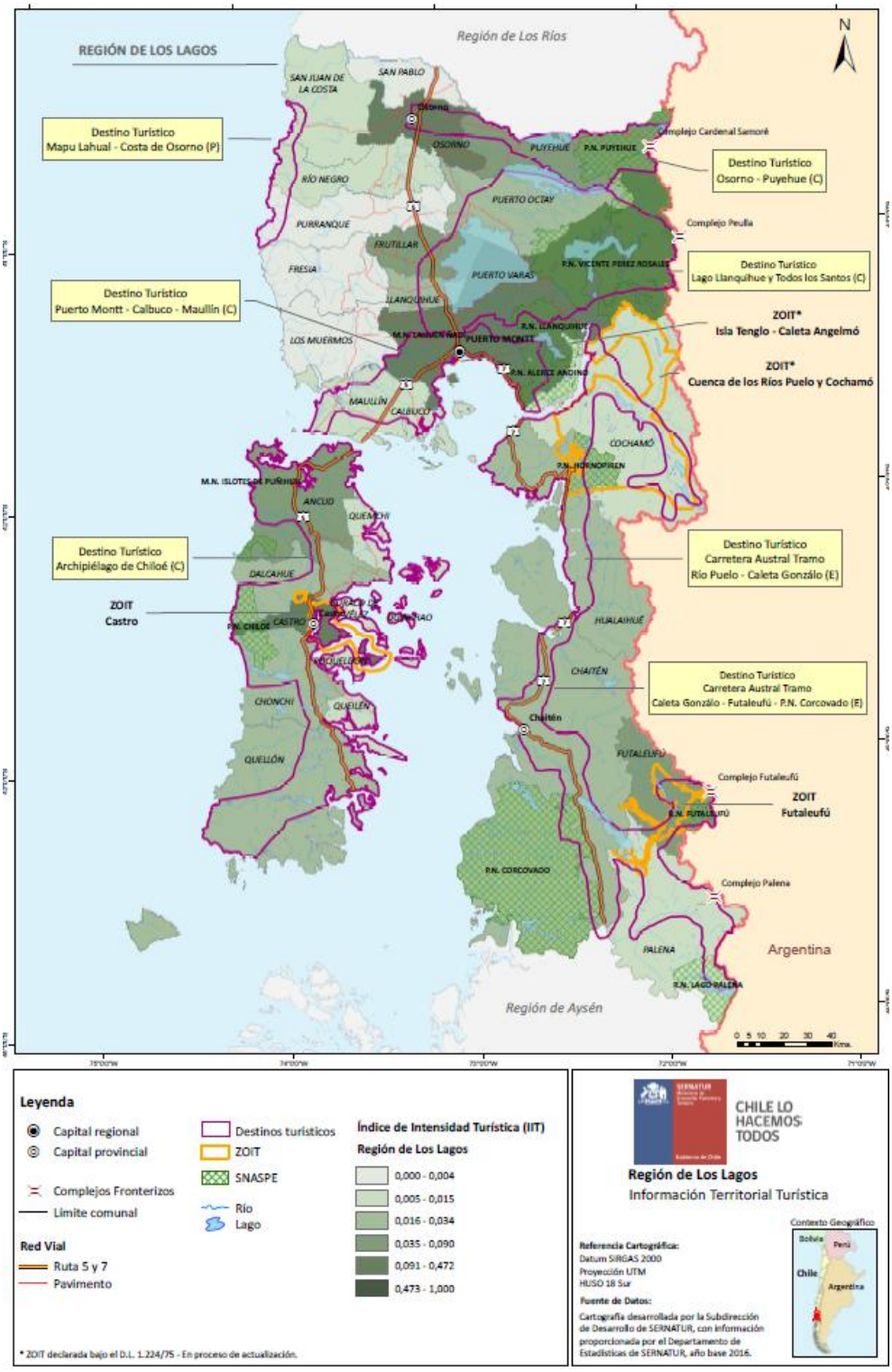
NOMBRE DEL DESTINO	COMUNA	CATEGORÍA	TIPOLOGÍA
Mapu Lahual - Costa de Osorno	San Juan de la Costa	Potencial	Rural y de naturaleza
Mapu Lahual - Costa de Osorno	Río Negro	Potencial	Rural y de naturaleza
Mapu Lahual - Costa de Osorno	Purranque	Potencial	Rural y de naturaleza
Osorno - Puyehue	Osorno	Consolidado	Rural y de naturaleza
Osorno - Puyehue	Puyehue	Consolidado	Rural y de naturaleza
Lago Llanquihue y Todos Los Santos	Puerto Varas	Consolidado	Lacustre y fluvial
Lago Llanquihue y Todos Los Santos	Frutillar	Consolidado	Lacustre y fluvial
Lago Llanquihue y Todos Los Santos	Puerto Octay	Consolidado	Lacustre y fluvial
Lago Llanquihue y Todos Los Santos	Llanquihue	Consolidado	Lacustre y fluvial
Puerto Montt - Calbuco - Maullín	Puerto Montt	Consolidado	Urbano y de naturaleza
Puerto Montt - Calbuco - Maullín	Calbuco	Consolidado	Urbano y de naturaleza
Puerto Montt - Calbuco - Maullín	Maullín	Consolidado	Urbano y de naturaleza
Carretera Austral Tramo Río Puelo - Caleta Gonzalo	Hualaihué	Emergente	Rural y de naturaleza
Carretera Austral Tramo Río Puelo - Caleta Gonzalo	Cochamó	Emergente	Rural y de naturaleza
Carretera Austral Tramo Caleta Gonzalo - Futaleufú - PN Corcovado	Futaleufú	Emergente	Rural y de naturaleza
Carretera Austral Tramo Caleta Gonzalo - Futaleufú - PN Corcovado	Palena	Emergente	Rural y de naturaleza
Carretera Austral Tramo Caleta Gonzalo - Futaleufú - PN Corcovado	Chaitén	Emergente	Rural y de naturaleza
Archipiélago de Chiloé	Castro	Consolidado	Insular
Archipiélago de Chiloé	Ancud	Consolidado	Insular
Archipiélago de Chiloé	Quellón	Consolidado	Insular
Archipiélago de Chiloé	Dalcahue	Consolidado	Insular
Archipiélago de Chiloé	Chonchi	Consolidado	Insular
Archipiélago de Chiloé	Quinchao	Consolidado	Insular
Archipiélago de Chiloé	Puqueldón	Consolidado	Insular
Archipiélago de Chiloé	Quemchi	Consolidado	Insular
Archipiélago de Chiloé	Queilén	Consolidado	Insular
Archipiélago de Chiloé	Curaco de Vélez	Consolidado	Insular

Fuente: Informe de Intensidad Turística y Definición de Destinos Turísticos, 2018

Estos 89 destinos turísticos son también clasificados según su tipo, tales como: Litorales; urbanos; rurales y de naturaleza; de montaña; lacustres y fluviales e insulares.

En la siguiente figura se muestran los destinos turísticos considerados en la Región de Los Lagos.

Figura 26: Destinos Turísticos Región de Los Lagos



Fuente: Informe de Intensidad Turística y Definición de Destinos Turísticos, 2018

3.3.3 Región de Aysén

La Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, también denominada simplemente Región de Aysén. Ubicada en la Patagonia chilena, limita al norte con la región de Los Lagos, al este con las provincias de Chubut y Santa Cruz pertenecientes a la República Argentina, al sur con la región de Magallanes y de la Antártica Chilena y al oeste con el océano Pacífico. Con 103 mil habitantes (censo 2017) es la región menos poblada del país, y con 108.494 km², la tercera más extensa, por detrás de Magallanes y Antofagasta, representando un 14,3% de Chile continental e insular.

Administrativamente, la región está compuesta por las provincias de Aysén, Capitán Prat, Coyhaique, General Carrera, que en total suman diez comunas. La capital regional y principal ciudad es Coyhaique, mientras Puerto Aysén es la segunda ciudad en importancia.

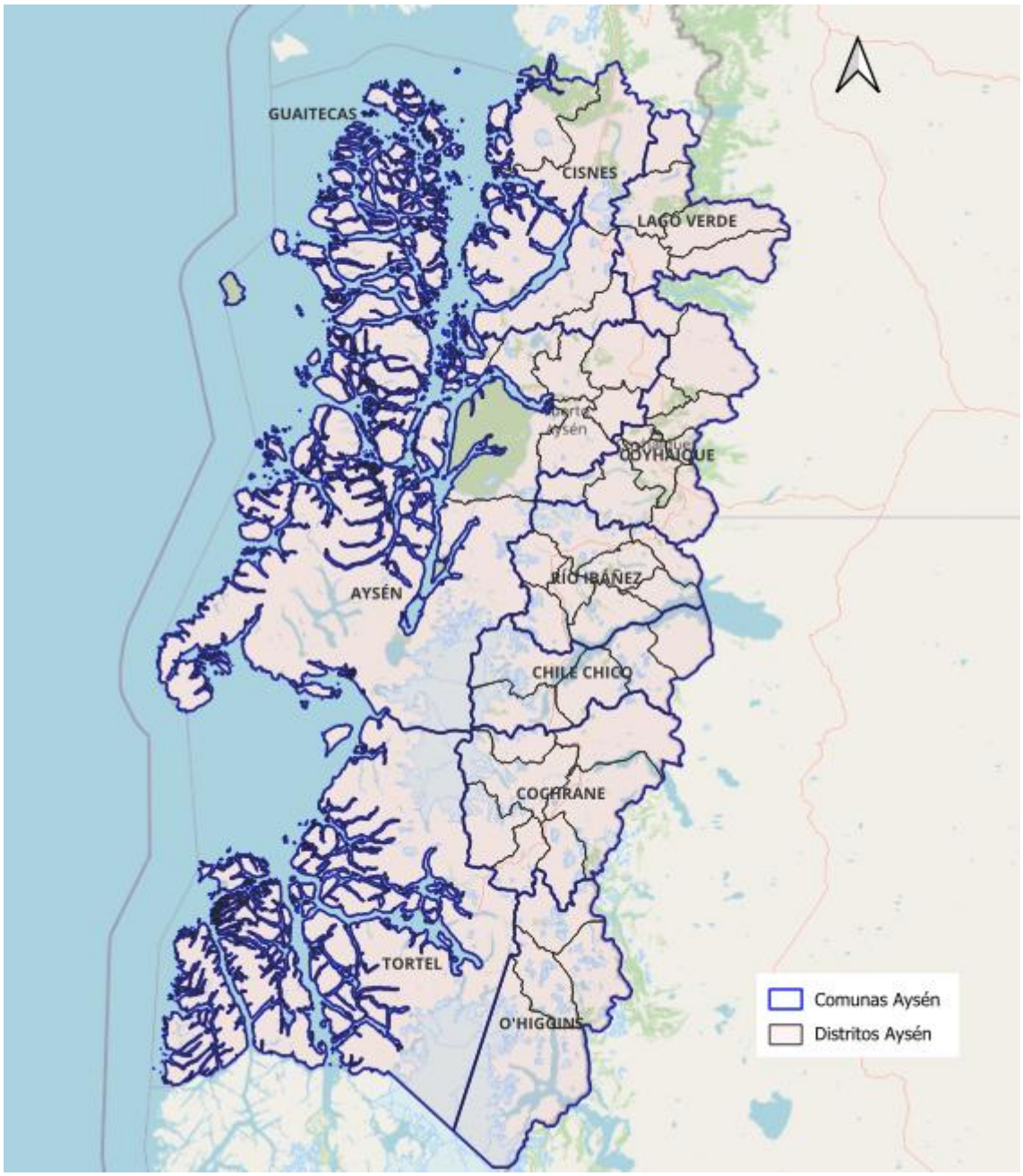
Tabla 19: Provincias, Capitales Provinciales y Comunas Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Provincia	Capital	Comunas
Aysén	Puerto Aysén	Aysén
		Cisnes
		Guaitecas
Capitán Prat	Cochrane	Cochrane
		O'Higgins
		Tortel
Coyhaique	Coyhaique	Coyhaique
		Lago Verde
General Carrera	Chile Chico	Chile Chico
		Río Ibáñez

Fuente: Elaboración propia

En la figura siguiente se muestran los límites comunales y distritos censales asociados al censo 2024.

Figura 27: Comunas y distritos censales Censo 2024, Aysén



Fuente: Ine

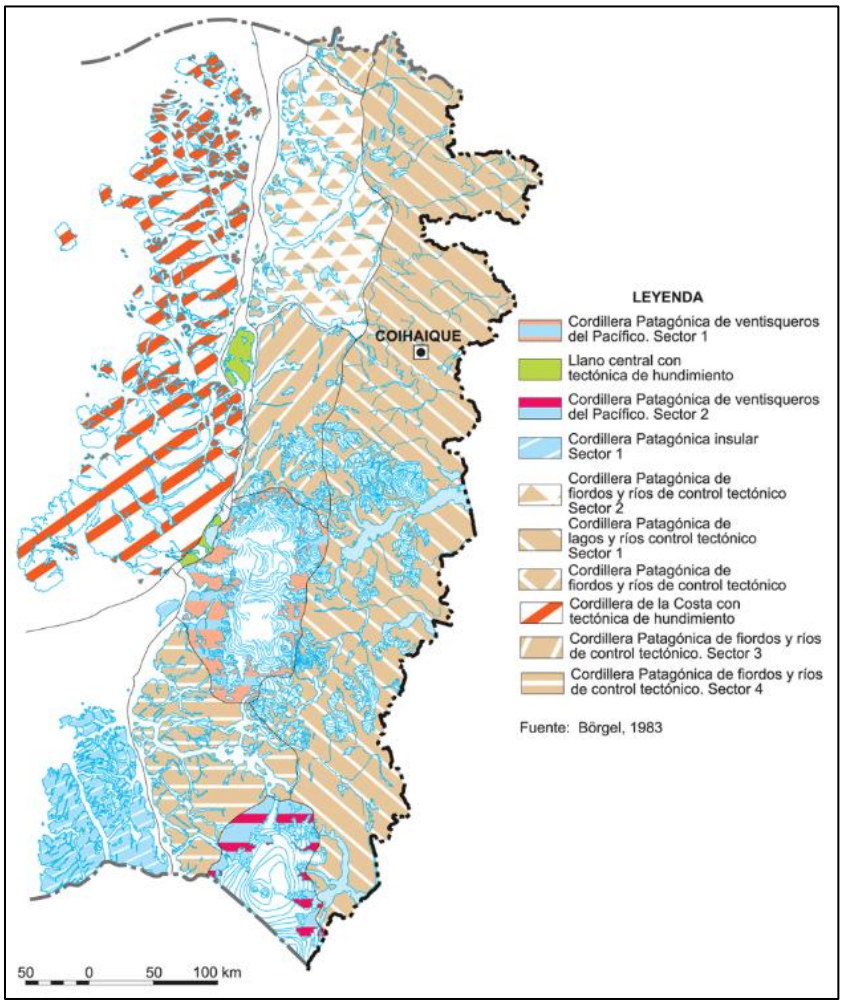
3.3.3.1 Geografía y Clima

La desgarrada fisonomía de las regiones australes es el producto de diversos factores tectónicos y glaciales. En primer término, en el pasado existió un hundimiento del territorio, originado sobre todo en la tectónica provocada por la conjunción, frente a la península de Taitao, de tres placas: la de Nazca y la Antártica, que se desplazan hacia el este, y la Sudamericana, que mueve hacia el oeste- Este tectonismo ocasionó un apreciable hundimiento del borde de la placa Sudamericana, que trajo consigo una baja en el nivel de los suelos, fenómeno palpable en la fragmentación del territorio y en la invasión del mar en los sectores hundidos, generándose un sinnúmero de islas.

Un segundo elemento modelador del paisaje fue la intensa actividad glacial, de la cual aún quedan evidencias en los Campos de Hielo Norte y Sur. La potente acción de los hielos esculpió profundos valles, que después del hundimiento originaron los múltiples fiordos existentes en las orillas de los canales. Las principales cumbres de la región son: cerro San Valentín (3910 m s. n. m.), Cochrane o San Lorenzo (3707 m s. n. m.), Fitz Roy (3406 m s. n. m.); volcán Lautaro (3380 m s. n. m.); cerros Hyades (3100 m s. n. m.), O'Higgins (2910 m s. n. m.), Baker (2730 m s. n. m.), Jeinemeni (2600 m s. n. m.); volcán Hudson (1905 m s. n. m.); cerros Melimoyu (2400 m s. n. m.) y Alto Nevado (2255 m s. n. m.).

La cordillera de la Costa desaparece como tal al sur de la Isla Grande de Chiloé y luego solo se manifiesta en sus partes altas, que corresponden a las islas del archipiélago de los Chonos. Resurge en la península de Taitao, desapareciendo en la península de Tres Montes. Los archipiélagos al sur del golfo de Penas ya no corresponden a las partes altas de la cordillera de la Costa, sino que estribaciones fragmentadas de la cordillera de los Andes, modeladas por la acción glacial.

Figura 28: Geomorfología Región de Aysén



Fuente: Börgel 1983

En la Región De Aysén, hay dos tipos de clima: uno es el clima oceánico lluvioso, existente en los archipiélagos y fiordos, y otro estepárico, más frío y seco, a medida que se avanza hacia al oriente.

Avanzando hacia el oriente, el clima se torna más extremo en lo referido a las temperaturas y se produce un fuerte decrecimiento en las precipitaciones (homologable al fenómeno de continentalidad de Santiago de Chile en el clima mediterráneo). Esta continentalidad, también se manifiesta por inviernos rigurosos con frecuentes nevadas y escarchas. Así, en Coyhaique, las temperaturas y precipitaciones promedio son de 8,2 °C y 1206 mm, y en Balmaceda, ubicado solo unos 30 km más al este, las mismas mediciones arrojan 6,4 °C y 612 mm, respectivamente. De la misma manera las temperaturas mínimas extremas pueden alcanzar -29 °C y -38 °C respectivamente.

En la región está incluido en su totalidad el Campo de Hielo Norte y una porción menor del Campo de Hielo Sur, que se extiende por más de 500 kilómetros en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, los que presentan un clima subpolar.

3.3.3.2 Actividades económicas

Debido a su lejanía de los centros más poblados del país y su tardía incorporación al quehacer nacional, Aysén tiene una escasa actividad económica en relación con la zona central, pero de buen y creciente desarrollo. Además del turismo, el sustento económico está dado por la ganadería, por la industria forestal y por algo de minería y de extracción e industrialización de productos marinos. Otro gran potencial local es la generación de energía eléctrica, ya que es la región más rica en recursos hidroeléctricos de todo el territorio nacional; pero el costo de su conducción a zonas más pobladas y la pérdida energética que tal conducción generaría son muy altos. En 2007 fue puesto en marcha el megaproyecto Hidroaysén, de las empresas Endesa y Colbún, pero finalmente fue cancelado en 2017.

Dada la conformación del relieve, las gélidas condiciones climáticas y la delgadez y pobreza de los suelos, la región no ha podido desarrollar una vocación agrícola; solo se ha podido realizar esta actividad productiva en algunos sectores, en especial del este, que tienen mejores condiciones microclimáticas, como es el caso de Chile Chico, al sureste del lago General Carrera, o Puerto Ibáñez, en la ribera norte del mismo lago. Otra forma en que se ha desarrollado la agricultura, sobre todo para consumo local, es en cultivos de invernadero. Los principales cultivos regionales son la papa, avena, arvejas, habas, lechugas, ruibarbo y algunos berries. En el rubro frutícola, existe producción de ciruelos, guindos, manzanas y peras. En las localidades de Chile Chico y Puerto Ibáñez destacan también los damascos y cerezos.

En el rubro pecuario destaca la producción ganadera, en especial de bovinos, con alrededor de un millón de cabezas, las que producen alrededor de 13 millones de litros de leche al año. Y también de ovinos que producen carne y lana, con alrededor de medio millón de cabezas. Existe, además, producción de equinos, con un número cercano a las 20.000 cabezas; porcinos, con escasas 8.000 cabezas, y de aves de corral, con alrededor de 100.000 cabezas.

A pesar de que más del 45 % de la superficie regional tiene aptitud forestal, este sector aún no tiene todo el desarrollo que podría potencialmente tener, debido sobre todo a que los fletes encarecen la producción de madera elaborada. No obstante, existe utilización local del bosque nativo y algunas plantaciones de especies, sobre todo del género Pinus, adaptadas al clima. El total de superficies de bosque entre nativo, renoval, adulto y mixto asciende a las 4.823 55,7 ha. Los incendios forestales, en cuanto a la ocurrencia y superficie afectada, son bajos. El sector silvoagropecuario satisface casi el 22,5 % de la mano de obra de Aysén.

La zona de los canales es pródiga en productos del mar, tales como mariscos y pescados, en especial los primeros, entre los que destacan los choritos (Mytilus chilensis) y erizos comestibles (Loxechinus albus). Entre los peces destacan, por su captura, el congrio dorado (Genypterus blacodes) y brótula (Salilota australis). La mayor parte de la pesca regional se destina a la industrialización, para la posterior exportación.

En los canales y fiordos de Aysén también se desarrolla el cultivo de salmón, principalmente de salmón Atlántico y en menor medida de salmón Coho y de trucha arcoíris. En 2023 se cosecharon en la región alrededor de 585 mil toneladas de salmonídeos, equivalentes al 53,7 % de la producción nacional.

La región de Aysén tiene un creciente desarrollo industrial, favorecido con la apertura de la Carretera Austral y con la reciente nominación de la región como puerto libre. Destaca la actividad industrial ligada al rubro pecuario, tales como mataderos, curtiembres y frigoríficos, packing de carne de exportación, en especial de cordero y liebre; planteles lecheros y laneros.

El sistema de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica de Aysén es operado por una única empresa, Edelaysén S.A, atendiendo a un total cercano a los 90 000 clientes. La capacidad instalada de Edelaysén es, a diciembre de 2005. de 23,41 MW, constituido en un 63,86 % por centrales termoeléctricas, 27,68 % por hidroeléctrico y 8,46 % por generadores eólicos. Para más información, vea Sistema Eléctrico de Aysén

Una de las actividades económicas de crecimiento más acelerado en Aysén es el turismo, gracias a sus parajes patagónicos y al carácter prístino de estos. La mayoría de los numerosos atractivos naturales que posee no han sido desarrollados (Campos de Hielo e Islas vírgenes).

En Coyhaique está el Museo Regional de la Patagonia. Posee muestras de paleontología, arqueología y antropología regional, geología y mineralogía y de historia natural, aunque de bajo nivel museológico. También tiene fotografías y muestras de los elementos usados por los inmigrantes de la región.

En la tabla siguiente se muestra el PIB regional en comparación con el PIB nacional.

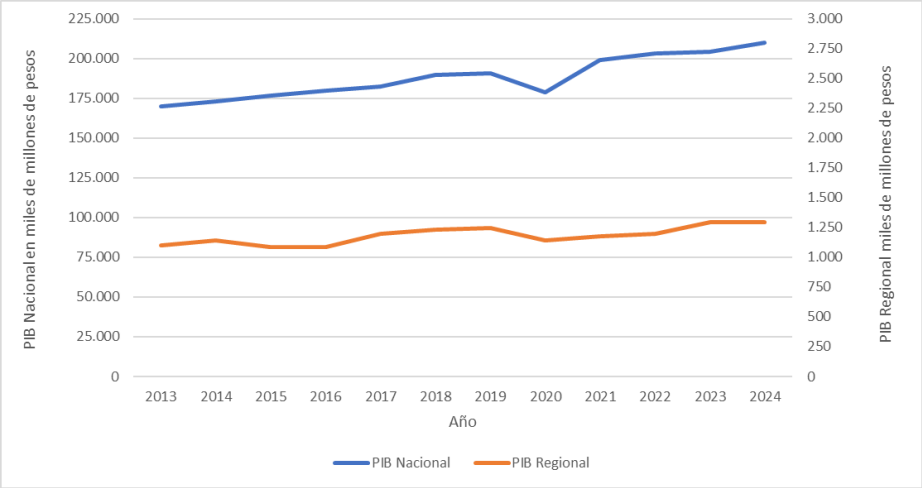
Tabla 20: PIB Regional V/S PIB País en miles de millones de pesos (Volumen a precios del año anterior encadenado referencia 2018), Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Año	PIB Regional	Tasa crecimiento PIB Regional %	PIB Nacional	Tasa crecimiento PIB Nacional %	Participación XII Región en PIB país
2013	1.103		169.864		0,65%
2014	1.143	3,63%	172.909	1,79%	0,66%
2015	1.086	-4,96%	176.630	2,15%	0,61%
2016	1.088	0,19%	179.726	1,75%	0,61%
2017	1.200	10,24%	182.166	1,36%	0,66%
2018	1.228	2,36%	189.435	3,99%	0,65%
2019	1.243	1,20%	190.637	0,63%	0,65%
2020	1.138	-8,41%	178.925	-6,14%	0,64%
2021	1.176	3,31%	199.170	11,31%	0,59%
2022	1.198	1,87%	203.460	2,15%	0,59%
2023	1.297	8,24%	204.521	0,52%	0,63%
2024	1.294	-0,18%	209.929	2,64%	0,62%

Fuente: Banco Central

En la figura siguiente se muestra la serie anterior gráficamente.

Figura 29: PIB Regional V/S PIB País en miles de millones de pesos (Volumen a precios del año anterior encadenado referencia 2018), Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tabla 29

Hasta el año 2019-2020 se aprecia una relativa concordancia en el crecimiento del PIB regional en relación con el nacional, aunque entre 2014 y 2016, la región creció por debajo del nivel nacional. Por otra parte, se observa que la recuperación en 2021 a nivel nacional fue mucho mayor que en la región, con un 11,3% y un 3,3% de crecimiento respectivamente. Es decir, el efecto COVID en la Región de Aysén fue mayor al promedio nacional y su recuperación fue más más lenta, apreciando una reactivación más significativa en 2023, donde recién se logra superar el PIB de 2019. Muy probablemente la mayor lentitud en la reactivación del turismo ha tenido que ver con esta recuperación más lenta.

En relación a la actividad por sector económico, en la tabla siguiente se muestra esta información.

Tabla 21: PIB Regional por Sector Económico en miles de millones de pesos (Volumen a precios del año anterior encadenado referencia 2018), Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Sector	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Agropecuario-silvícola	17	18	18	20	21	20	18	19	13	12	13	12
Pesca	278	343	277	276	366	401	409	323	332	336	399	379
Minería	120	97	87	54	41	15	2	38	16	19	17	13
Industria manufacturera	38	48	52	62	59	61	59	62	63	56	74	73
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	13	16	15	14	18	18	18	18	17	18	25	26
Construcción	55	62	74	79	81	73	82	73	63	60	58	62
Comercio, restaurantes y hoteles	64	63	66	71	77	80	79	77	96	90	89	91
Transporte, información y comunicaciones	58	64	67	70	75	76	81	63	69	80	84	85
Servicios financieros y empresariales	42	42	45	46	46	47	50	51	61	62	59	57
Servicios de vivienda e inmobiliarios	64	66	68	70	73	75	76	75	79	81	83	85
Servicios personales	115	121	130	142	149	158	158	134	165	183	188	196
Administración pública	185	186	191	194	199	202	212	212	217	216	221	223
Producto interno bruto	1.103	1.143	1.086	1.088	1.200	1.228	1.243	1.138	1.176	1.198	1.297	1.294

Fuente: Banco Central

Se observa que los principales sectores económicos de la región actualmente son la pesca (29,1%); la administración pública (17,2%); los servicios personales (15,0%); Comercio, restaurantes y hoteles (7,0%); transporte información y comunicaciones (6,6%); servicios de vivienda e inmobiliarios (6,5%); los que representan en conjunto el 81,4% del PIB regional.

3.3.3.3 Población y hogares

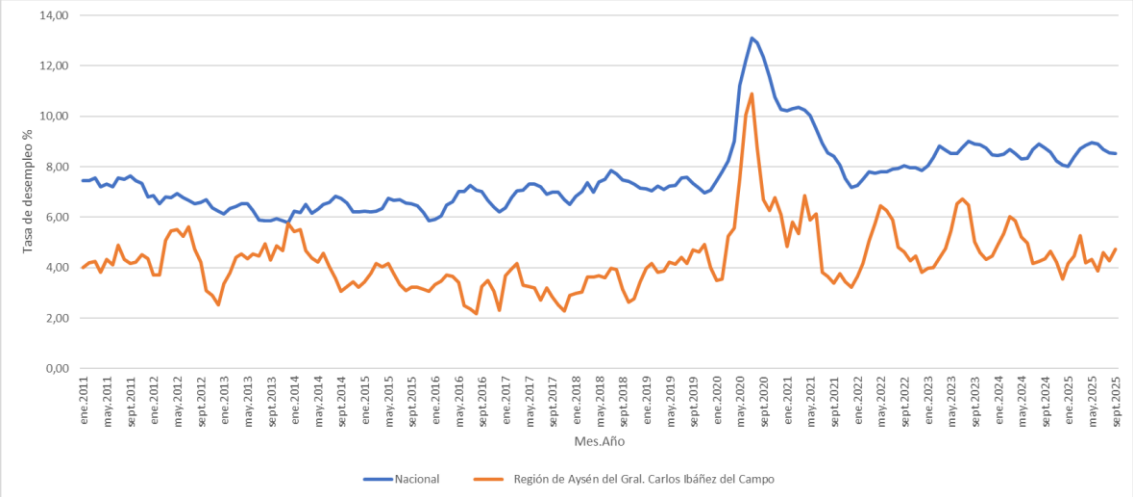
De acuerdo con el Censo 2017, la región de Aysén tiene una población total de 103.158 habitantes, siendo la región del país con menos población del país. De este total, 53.647 (52,0%) son hombres y 49.511 (48,0) mujeres. A nivel etario un 56% de la población se encuentra en el rango de 25 a 64 años.

Como se indicó previamente, el análisis de la información actualizada se realizará con los datos del Censo 2024 cuando se encuentren disponibles.

3.3.3.4 Empleo

En el siguiente gráfico se muestra la serie histórica de empleo para la Región de Magallanes y Antártica Chilena

Figura 30: Tasa de desempleo Región de Aysén y nacional



Fuente: INE

La tasa de desempleo en la región presenta bastante varianza, posiblemente por la existencia de muchos empleos estacionales debido al turismo. Se aprecia en prepandemia una media en torno al 3,8% de desempleo. Durante la pandemia se incrementó por sobre el 10% entre mayo y septiembre del año 2020, dicho aumento fue menor al promedio nacional. Luego de la pandemia, se observa tendencias similares en relación con la varianza, pero con un promedio de desempleo mayor, en torno al 4,8% en promedio.

3.3.3.5 Ingresos

El nivel de ingresos por hogar en la Región de Aysén se encuentra en el cuarto lugar entre las 16 regiones del país, con un promedio de $1.168.589 mensuales por hogar para el año 2017 y por sobre de la media nacional de $1.028.005 mensuales por hogar y por debajo de la Región de Magallanes, de la Región Metropolitana y la Región de Antofagasta. En la tabla siguiente se muestra la serie disponible de la encuesta CASEN.

Tabla 22: Ingreso promedio mensual por hogar Región de Aysén y nacional ($ de noviembre de 2020)

Región	2006	2009	2011	2013	2015	2017	2020
Aysén	689.113	797.291	896.676	958.797	996.738	1.168.589	999.293
Nacional	797.240	812.049	820.742	947.413	978.387	1.028.005	969.929

Fuente: Encuesta CASEN

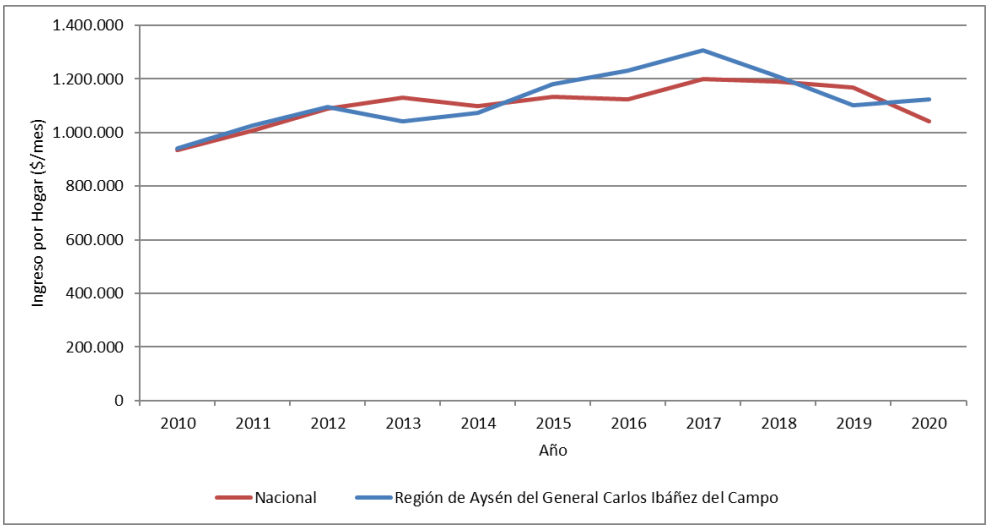
Cabe mencionar que la muestra de la encuesta CASEN no considera hogares en todas las comunas, por lo que no posee representatividad a nivel comunal ni provincial[10], por lo que se recopiló información de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) la que se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 23: Ingreso promedio mensual por hogar Región de Aysén y nacional ($ de diciembre de 2020)

Región	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aysén	942.244	1.025.444	1.097.127	1.040.744	1.072.688	1.179.536	1.231.271	1.305.854	1.210.536	1.103.288	1.124.135
País	933.331	1.008.375	1.090.498	1.129.985	1.097.810	1.134.016	1.124.820	1.198.521	1.191.235	1.168.787	1.043.494

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), INE

Figura 31: Ingreso promedio mensual por hogar Región de Aysén y Nacional ($ de diciembre de 2020)



Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), INE

Se puede apreciar que, en términos de ingreso medio por hogar, esta fuente sitúa a la Región de Aysén relativamente en un nivel similar a la media nacional. En el gráfico se puede apreciar una tasa de crecimiento del ingreso un poco mayor a la media nacional entre 2013 y 2017, pero también un descenso significativo respecto de la media nacional entre los años 2017 y 2019.

Esta encuesta también entrega datos por comuna, aunque se debe tener presente que a nivel comunal los tamaños muestrales son reducidos, incluso para algunas comunas no hay datos en algunos o incluso todos años. En la tabla siguiente se muestran los correspondientes a la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

[10] http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/

Tabla 24: Ingreso promedio mensual por hogar por comuna, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ($ de diciembre de 2020)

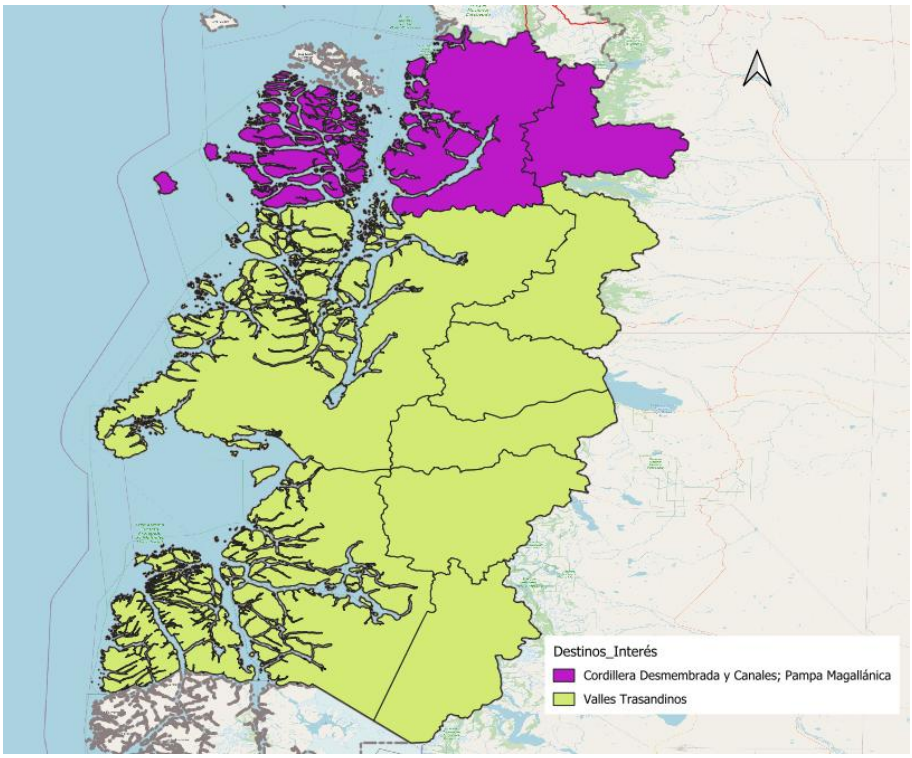
Comuna	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aysén	1.046.636	1.059.447	1.234.843	1.159.727	1.101.603	1.163.495	1.183.272	1.418.818	1.106.883	978.113	1.080.977
Chile Chico	607.713	1.272.890	1.254.991	1.247.056	920.213	937.039	911.170	1.050.520	1.042.238	1.072.934	928.322
Cisnes	938.501	940.643	1.233.529	1.003.692	1.306.643	1.047.002	791.744	1.330.038	1.235.209	952.493	963.228
Cochrane	1.278.337	1.209.479	1.029.009	927.601	1.018.043	S/I	S/I	S/I	1.135.269	1.153.688	1.082.804
Coyhaique	919.823	1.017.356	1.055.934	1.016.305	1.113.721	1.256.285	1.384.591	1.322.403	1.314.491	1.220.954	1.197.092
Guaitecas	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
Lago Verde	S/I	S/I	740.950	779.743	612.536	1.071.939	1.098.038	1.103.706	920.693	835.343	1.399.236
O'Higgins	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
Río Ibáñez	473.092	408.467	765.754	832.475	571.985	900.025	1.061.855	980.834	1.007.691	885.838	810.777
Tortel	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), INE

3.3.3.6 Turismo

El turismo en la Región de Aysén se centra en sus impresionantes paisajes naturales, como fiordos, canales, glaciares y lagos. Entre los atractivos más destacados se encuentran la Carretera Austral, el Parque Nacional Queulat y la Capilla de Mármol en el Lago General Carrera. Se puede llegar a través del aeropuerto de Balmaceda (cerca de Coyhaique) y las actividades populares incluyen trekking, navegación, senderismo y disfrutar de la gastronomía local. En la figura siguiente se muestra una caracterización de las diversas zonas de interés turístico en la región, de acuerdo con SERNATUR.

Figura 32: Zonas de interés turístico, Región de Aysén



Fuente: SERNATUR

La Región de Aysén es un destino turístico inexplorado y de belleza prístina, conocido por sus glaciares, lagos color turquesa, montañas y vastos bosques nativos. La principal ruta de acceso y atracción es la Carretera Austral, que conecta sus principales puntos de interés.

Entre sus atractivos turísticos destacan el Glaciar San Rafael y Laguna San Rafael. Ubicado a los pies del Campo de Hielo Norte, el glaciar San Rafael, con más de 3.000 años de antigüedad, es la principal atracción de la laguna, a la que se puede llegar en crucero.

Las Capillas de Mármol son formaciones rocosas esculpidas por el viento y el agua que se encuentran en el Lago General Carrera cercanas a la localidad de Puerto Río Tranquilo y son famosas por sus vibrantes colores y reflejos en el agua.

El Parque Nacional Queulat es un destino imperdible para los amantes de la naturaleza, conocido por su famoso "Ventisquero Colgante", un glaciar que cae en cascada sobre un acantilado.

La Reserva Nacional Coyhaique, muy cerca de la capital regional, Coyhaique, ofrece senderos para caminatas, zonas de picnic y vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores, con lagunas y bosques bien conservados.

Caleta Tortel, es famosa por sus pasarelas de ciprés que reemplazan a las calles. Esta pintoresca localidad ofrece una experiencia cultural única y acceso a impresionantes paisajes de fiordos y glaciares.

El Río Simpson, el más largo de la región de Aysén y el más caudaloso, conocido por sus aguas color turquesa y excelente para la pesca con mosca.

La región es ideal para el turismo de naturaleza y aventura. Las actividades populares incluyen recorrer la Carretera Austral en coche, bicicleta o moto; senderismo (trekking) en los diversos parques y reservas nacionales, como la Reserva Nacional Río Simpson o el Parque Nacional Patagonia; navegación por fiordos y canales para avistar glaciares y fauna marina. Gastronomía local y cervecerías artesanales en ciudades como Coyhaique.

En la tabla siguiente se muestra el número de establecimientos de alojamiento turístico para la Región de Aysén.

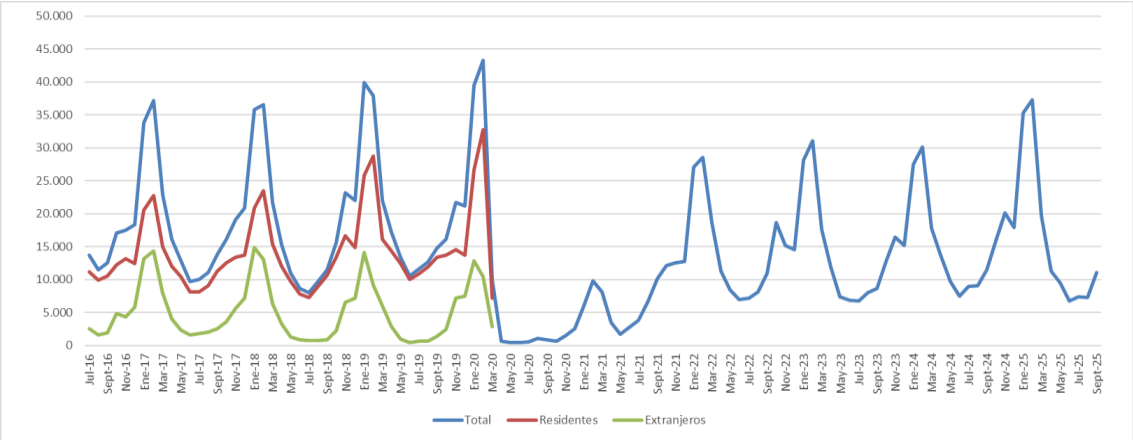
Tabla 25: Número de Establecimiento de Alojamiento Turístico, por Tipo y Capacidad, Región de Aysén

Región	Total
Nº de establecimientos	627
Nº de unidades de alojamiento	2.640
Nº de plazas disponibles	6.664

Fuente: Anuario de Turismo 2023, Subsecretaría de Turismo

En el siguiente gráfico se puede apreciar la cantidad mensual de turistas llegados a establecimientos de alojamiento turístico a la Región de Aysén, entre julio de 2016 y septiembre de 2025.

Figura 33: Turistas llegados a establecimientos de alojamiento turístico en la Región de Aysén

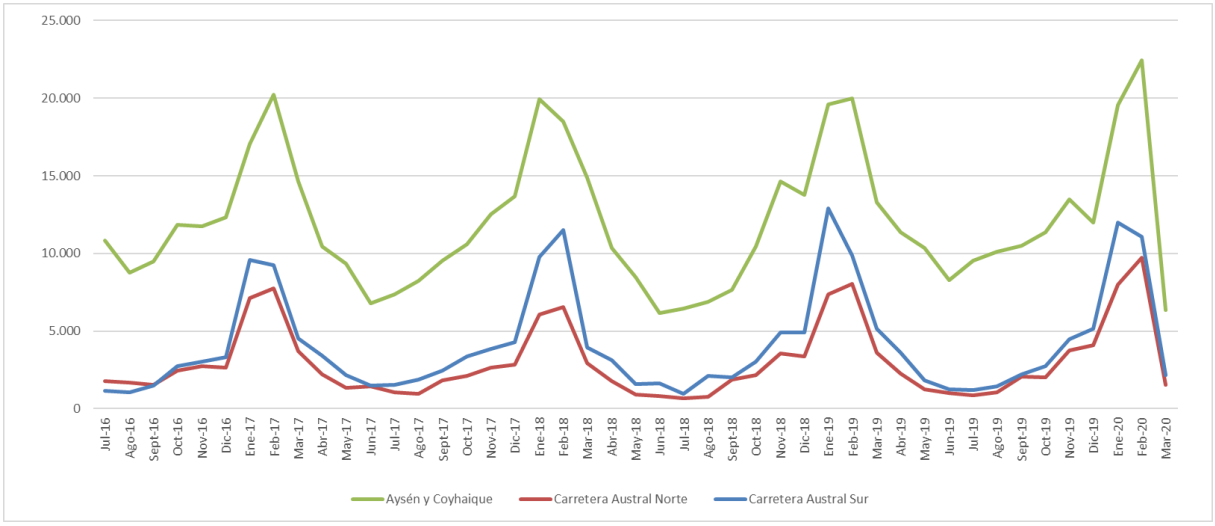


Fuente: Encuesta EMAT, INE
La estadística existente no presenta desagregación entre residentes y extranjeros a partir de abril de 2020

La figura anterior muestra la alta estacionalidad en la llegada de turistas a la región, especialmente los extranjeros, los cuales un 78,8% de los visitantes anuales lo hacen entre los meses de noviembre y marzo. En el caso de los residentes de Chile, estacionalidad es mucho menos marcada, toda vez que una menor proporción de los viajes son con motivo turismo. A nivel de llegadas totales se puede apreciar el desplome de visitantes a prácticamente cero a partir de marzo de 2020, con un pequeño repunte en el verano 2020-2021, pero del orden de un 20% de un año normal. A partir de 2022 se aprecia una recuperación, pero en el verano 2024-2025 aún se aprecia un nivel de llegadas menor al del verano 2019-2020, siendo similar a lo registrado en 2018-2019.

Considerando distintos sectores de la Región de Aysén, la figura siguiente muestra las llegadas de turistas hasta marzo de 2020, ya que la estadística a partir de abril de 2020 no se presenta desagregada por zonas turísticas.

Figura 34: Turistas llegados a establecimientos de alojamiento turístico por sector de la Región de Aysén



Fuente: Encuesta EMAT, INE

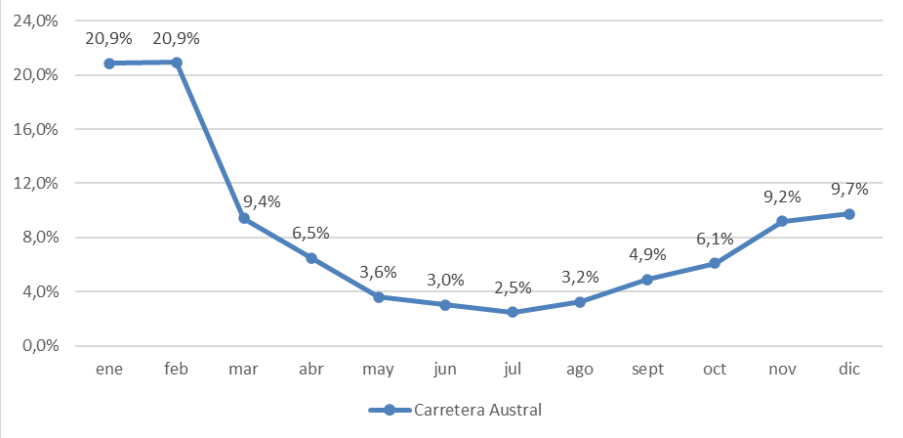
Tabla 26: Comunas asociadas a cada sector turístico de la Región de Aysén

Sector Turístico	Comunas
Aysén y Coyhaique	Aysén
	Coyhaique
Carretera Austral Norte	Cisnes
	Lago Verde
Carretera Austral Sur	Chile Chico
	Cochrane
	O'Higgins
	Río Ibáñez
	Tortel

Fuente: Encuesta EMAT, INE

En la figura siguiente se muestra la estacionalidad observada en las zonas de la carretera austral.

Figura 35: Estacionalidad promedio Carretera Austral Norte y Sur



Fuente: Encuesta EMAT, INE

Se puede apreciar que entre noviembre y marzo se produce el 70,2% de los arribos, un 12,6 en abril y octubre, y un 17,2% entre mayo y septiembre. Nótese que el 41,8% de los arribos a la Carretera Austral se produce entre enero y febrero.

En 2018, la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo, realizó un estudio denominado "Informe de Intensidad Turística y Definición de Destinos Turísticos", cuyo objetivo fue la revisión y actualización del listado de destinos turísticos del país. Este listado contó finalmente con 89 destinos turísticos en el país, clasificados en consolidados, emergentes y potenciales. Entre estos destinos, se consideró para la Región de Aysén los siguientes:

Tabla 27: Destinos turísticos Región de Aysén

NOMBRE DEL DESTINO	COMUNA	CATEGORÍA	TIPOLOGÍA
Carretera Austral Tramo P.N. Queulat	Cisnes	Emergente	Rural y de naturaleza
Coyhaique y Puerto Aysén	Coyhaique	Consolidado	Urbano y de naturaleza
Coyhaique y Puerto Aysén	Aysén	Consolidado	Urbano y de naturaleza
Chelenko (Cuenca del Lago General Carrera)	Chile Chico	Consolidado	Lacustre y fluvial
Chelenko (Cuenca del Lago General Carrera)	Río Ibáñez	Consolidado	Lacustre y fluvial

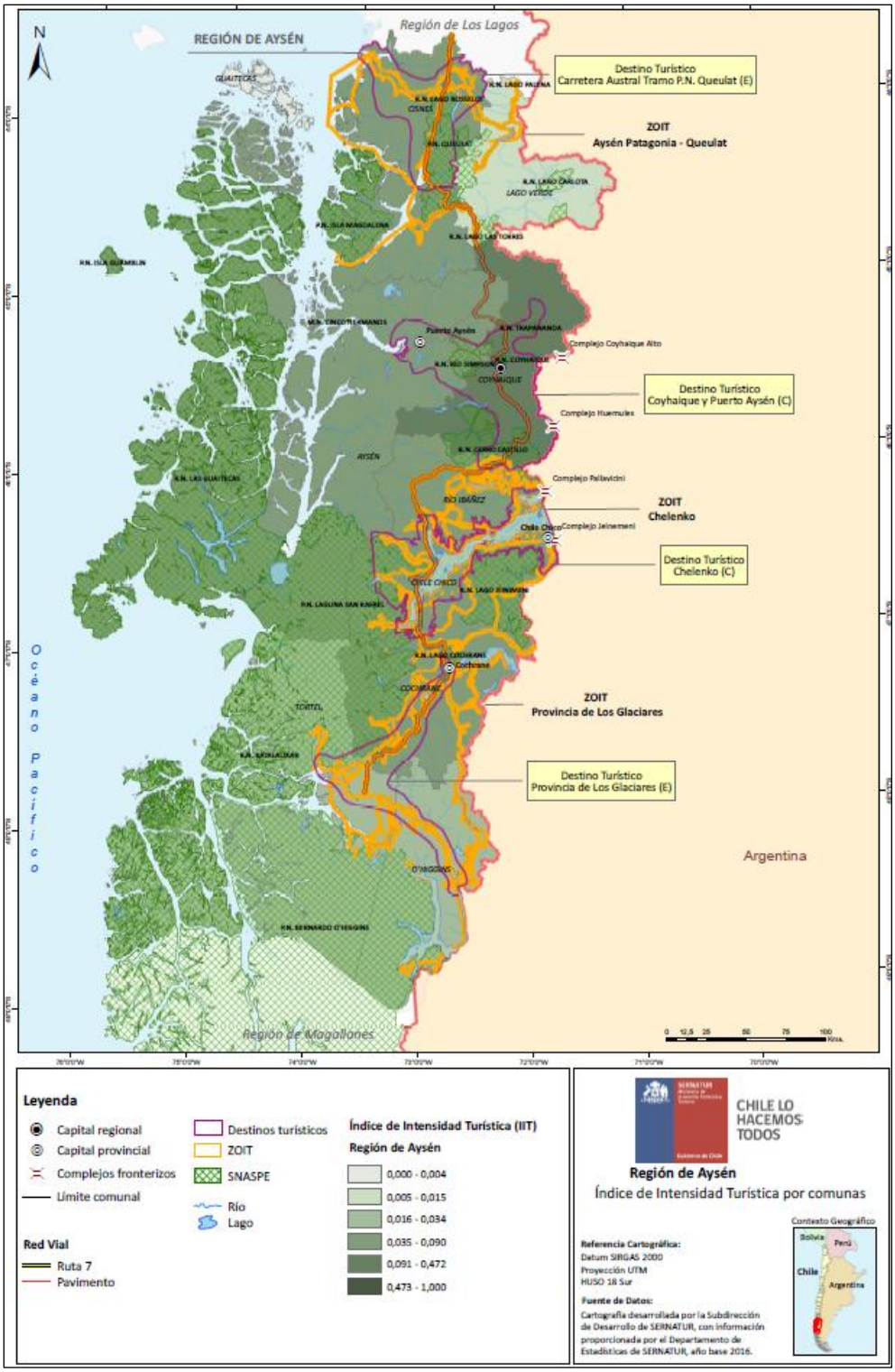
Provincia de Los Glaciares	Cochrane	Emergente	Rural y de naturaleza
Provincia de Los Glaciares	O'Higgins	Emergente	Rural y de naturaleza
Provincia de Los Glaciares	Tortel	Emergente	Rural y de naturaleza

Fuente: Informe de Intensidad Turística y Definición de Destinos Turísticos, 2018

Estos 89 destinos turísticos son también clasificados según su tipo, tales como: Litorales; urbanos; rurales y de naturaleza; de montaña; lacustres y fluviales e insulares.

En la siguiente figura se muestran los destinos turísticos considerados en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Figura 36: Destinos Turísticos Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo



Fuente: Informe de Intensidad Turística y Definición de Destinos Turísticos, 2018

3.3.4 Región de Magallanes

La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, también denominada simplemente Región de Magallanes, se ubica en el extremo austral del continente sudamericano, en la parte sur de la Patagonia. Su capital y centro urbano con mayor población es Punta Arenas.

Ubicada en la Patagonia chilena, limita al norte con la Región de Aysén, al noreste con la provincia argentina de Santa Cruz al este con el océano Atlántico y la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al sur con el polo sur o con el pasaje de Drake —si se trata de los territorios bajo soberanía efectiva— y al oeste con el océano Pacífico.

La población regional es de 166.533 habitantes (censo 2017), por lo que es la segunda región menos poblada del país (por delante de Aysén).

La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena está compuesta por dos zonas. La zona continental tiene una superficie de 132.297 km² y en ella habita casi la totalidad de la población. Esta zona está separada por el paso Drake del Territorio Chileno Antártico, delimitado por los meridianos 53º y 90º de longitud oeste, el paralelo 60º S y el Polo Sur, que es considerado oficialmente como el límite austral del país. Con una superficie de 1.250.258 km², el Territorio Antártico es una reclamación realizada por el gobierno chileno desde 1940 y está subordinada a las disposiciones del Tratado Antártico, quedando suspendida de manera indefinida al igual que las reclamaciones de otros países firmantes.

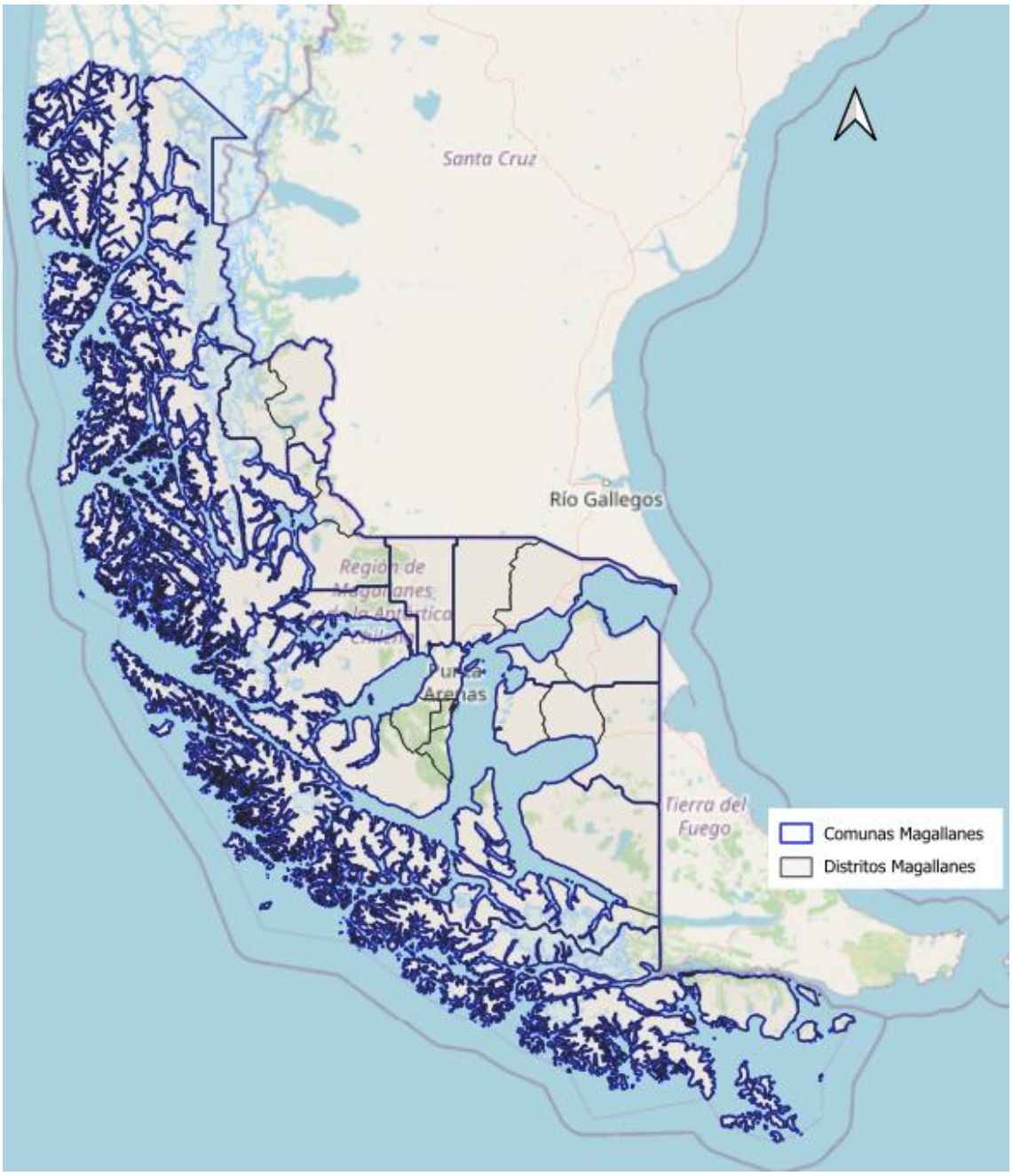
Esta región, está compuesta por cuatro provincias: Antártica Chilena, Magallanes, Tierra del Fuego, y Última Esperanza.

Tabla 28: Provincias, Capitales Provinciales y Comunas Región de Magallanes y Antártica Chilena

Provincia	Capital	Comunas
Antártica Chilena	Puerto Williams	Antártica
		Cabo de Hornos
Magallanes	Punta Arenas	Laguna Blanca
		Punta Arenas
		Río Verde
		San Gregorio
Tierra del Fuego	Porvenir	Porvenir
		Primavera
		Timaukel
Última Esperanza	Puerto Natales	Natales
		Torres del Paine

Fuente: Elaboración propia

Figura 37: Comunas y distritos censales Censo 2024, Magallanes



Fuente: Ine

3.3.4.1 Geografía y Clima

La descripción geográfica que se reporta a continuación corresponde a la información que fue posible recopilar y se orienta a describir las características generales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena y sus características climáticas.

La Región de Magallanes, presenta características y muy particulares. Sus costas recortadas forman un gran número de islas, archipiélagos, penínsulas, canales y fiordos, conformando una situación topográfica irregular que corre en torno a un eje en dirección norte–sureste con un ancho variable, que alcanza su máxima expresión entre Punta Dungenes en el extremo oriental del estrecho de Magallanes y grupo Evangelistas en el Pacífico.

Las dos fajas longitudinales características del resto del país, la Cordillera de la Costa y la depresión intermedia, desaparecen en la Península de Taitao y en las profundidades del Golfo de Penas, respectivamente.

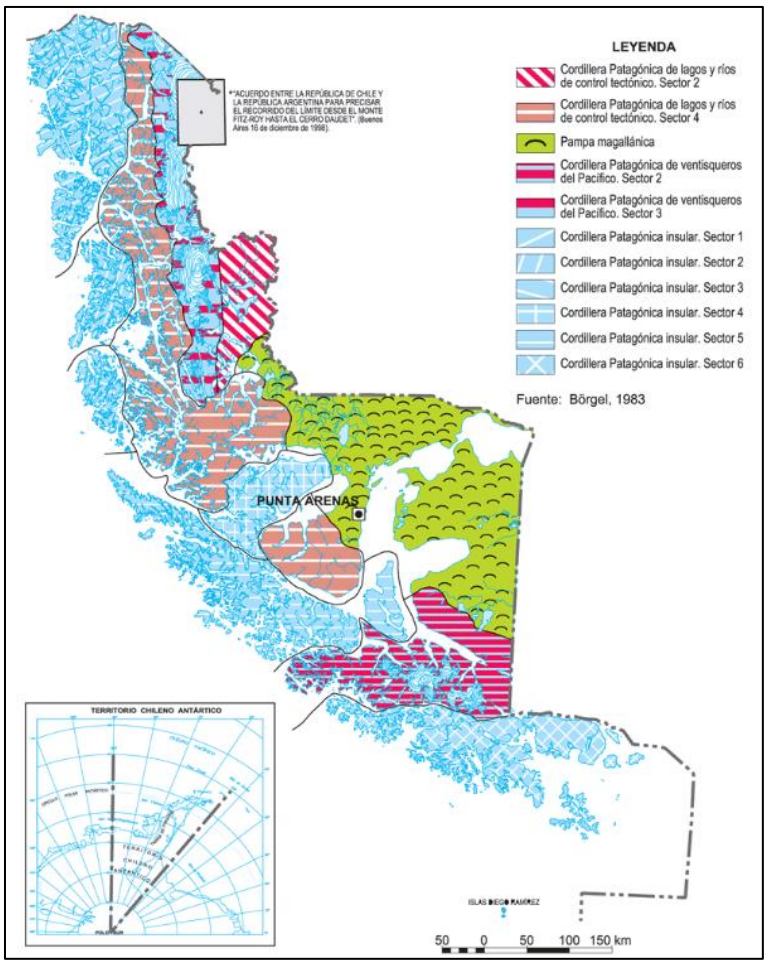
Las unidades de relieve de la Región de Magallanes son, de oriente a poniente: Patagonia Oriental o Transandina, Cordillera de los Andes Patagónicos; Cordillera Occidental Archipiéliga.

La Patagonia Oriental se extiende al oriente de la Cordillera Patagónica, hasta el límite con Argentina. Se le denomina también Meseta Oriental Transandina y Estepa Fría Magallánica. Su topografía es plana o semiplana con una altura promedio de 500 msnm, mejorando de esta manera las condiciones naturales para el asentamiento humano. También es posible encontrar diversos ríos como el Serrano, Penitentes, Grande, Munizaga y otros que drenan hacia el Océano Atlántico. Desde su límite norte, la Patagonía chilena se extiende desde la Cordillera Dorotea, interrumpida en su parte central por el Estrecho de Magallanes y continuando en Isla Grande de Tierra del Fuego, donde es posible encontrar una serie de bahías como Inútil, Felipe y Lomas; hasta el seno Almirantazgo en el contacto con la Cordillera de Darwin.

Desde el Campo de Hielo Sur hasta la Cordillera Darwin, se ubica la Cordillera de los Andes Patagónicos. Con alturas superiores a 2.000 m, donde destacan las cumbres más altas de la región: cerro Fitz–Roy de 3.340 m en el límite norte; la Cordillera del Paine cuyas torres alcanzan alturas de 3.000 m; cerro Bolador de 2.940 m; y cerro Cervantes de 2.380 m. En su parte norte se localiza el Campo de Hielo Sur de 30 km de ancho cubierto de hielos permanentes de donde se desprenden ventisqueros. En su parte central es interrumpida por canales y fiordos. En esta parte la cordillera presenta menores alturas (1.500 m) a causa de la erosión glaciar. Al sur del estrecho de Magallanes la cordillera cambia de rumbo a suroriente y aumentan las alturas por sobre los 2.000 m sobresaliendo la Cordillera de Darwin. Aquí destacan los cerros Sarmiento de Gamboa de 2.300 m; Italia de 2.350 m y Darwin con 2.438 m. Esta unidad de relieve termina en los canales Ballenero y Beagle, siendo las últimas unidades las islas Hoste y Navarino.

La Zona Cordillerana Occidental Archipiélica se presenta muy fragmentada por la acción permanente del hielo, formada por numerosos archipiélagos e islas de baja altura (inferiores a 1.000 m). Las condiciones climáticas y los hielos han hecho de esta zona un lugar de difícil ocupación humana. La Zona Archipelágica se extiende desde el límite norte de la región hasta la isla del Cabo de Hornos y la separan del continente los canales Paso del Indio, Paso Ancho, Sarmiento, estrecho de Magallanes y los canales Cockburn, Ballenero y Beagle.

Figura 38: Geomorfología Región de Magallanes



Fuente: Börgel 1983

Su diversidad climática se refleja en las bajas temperaturas y fuertes vientos durante todo el año. Es posible distinguir los siguientes tipos: de estepa fría semiárido, trasandino, frío de altura; templado frío y húmedo de tundra.

En la Zona Occidental Archipiélica el clima se presenta frío, húmedo y lluvioso, con precipitaciones de 3.500 mm anuales. Sus temperaturas son bajas y los vientos fuertes se presentan durante todo el año. En general las precipitaciones disminuyen de Occidente a Oriente y las temperaturas aumentan en la misma dirección.

El clima frío de altura se registra en la zona Cordillerana de los Andes Patagónicos, presentando temperaturas bajo cero grados todo el año, sus precipitaciones son preferentemente sólidas y caen alrededor de 2.000 mm anuales.

La presencia de lagos, valles cordilleranos, ventisqueros y ríos hacen variar el clima, permitiendo la existencia de microclimas con mayores temperaturas. En la vertiente oriental más abrigada de los vientos las precipitaciones son mucho menores, porque prácticamente toda la humedad es captada por las laderas cordilleranas.

En la Zona Transandina el clima se presenta con bajas temperaturas y escasas precipitaciones. La Patagonia oriental se caracteriza por vientos secos locales de la pampa, provenientes del Oriente y por temperaturas altas permitiendo de esta manera el asentamiento humano.

3.3.4.2 Actividades económicas

La Región de Magallanes y Antártica Chilena, pese a su escasa población, es bastante dinámica en lo económico. Ha presentado en los últimos años una diversificación de las actividades económicas, así como una consolidación de las actividades históricas.

La actividad ganadera, la que cuenta con sobre los 3 millones de cabezas de ganado ovino (más del 50 % del total nacional), así como con cerca de 400.000 cabezas de ganado bovino, donde ambos tipos representan un área de aislamiento genético que le da características codiciadas a los productos derivados en los mercados europeos y asiáticos. La ganadería equina, porcina y avícola son menores, aunque el potencial de los caballares ha ido en aumento. La ganadería ha incitado la instalación en los últimos años de numerosas empresas relacionadas al área textil y de la industria alimentaria, sobre todo en la provincia de Tierra del Fuego.

La minería constituye uno de los principales recursos económicos en la región, destacándose el petróleo, gas y carbón. El petróleo fue descubierto en la región en 1945, y consolidó toda una infraestructura principalmente en la región esteparia norte de la provincia de Magallanes y en el norte de Tierra del Fuego, cuyas instalaciones dieron lugar a la formación de nuevos poblados como Cerro Sombrero o Posesión. Sin embargo, en los últimos años la producción regional de ENAP Magallanes ha declinado, dando paso a la producción únicamente de gas. En cambio, el 2006 fue aprobado el proyecto de extracción y producción de gas desde el lago Mercedes, en la zona sur de Tierra del Fuego, lo que reimpulsa el carácter energético de la región. Asimismo, en torno a la actividad minera se ha creado en la región un inmenso polo petroquímico industrial en la zona de Cabo Negro (30 km al norte de Punta Arenas), donde se han hecho grandes inversiones y se ha formado la más grande Planta de Metanol del mundo. En el mismo ámbito se han reactivado las labores extractivas de carbón en el seno Otway, debido a la demanda nacional. En la isla Guarello se extrae piedra caliza que, a pesar del cierre de la producción de acero en Huachipato, se utiliza en la industria cementera y minera.

En el sector pesquero la región presenta una gran exportación de mariscos, pescados (merluza austral, congrio, etc.), destacando entre los crustáceos por su importancia culinaria, la centolla y el centollón, de los cuales la región es el principal exportador nacional.

El sector forestal también se ha revitalizado en los últimos años y se ha reglamentado de manera bastante eficiente logrando una gran exportación de maderas de Nothofagus.

Junto con las actividades productivas anteriores, los servicios y el comercio —caracterizado por la presencia en la región de zona franca— han apoyado al turismo regional, siendo este una de las actividades que más se ha desarrollado en los últimos años, apoyado por las bellezas naturales de la zona, con glaciares y hielos milenarios, formaciones andinas, extensos bosques de lenga y coihue, grandes lagos y ríos navegables, planicies, así como también una historia cosmopolita, abierta al mundo, distante del resto del país, pero con un sentido de pertenencia únicos. Con ello se han abierto nuevos espacios de desarrollo en la región, con nueva infraestructura y respeto por el medio ambiente. Por este motivo la región cuenta con la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, la más austral del mundo.

Destacan como destinos turísticos en la región: el poblado de Puerto Edén, los canales patagónicos, los Campos de Hielo Sur, el parque nacional Torres del Paine, los ventisqueros Serrano y Balmaceda, el Fuerte Bulnes, Puerto Williams, el canal de las Montañas, la comarca de Río Verde, las estancias ganaderas, la ciudad de Puerto Natales, el cabo Froward (punto más austral de América continental), el Parque Marino Francisco Coloane con avistamiento de

ballenas, las pingüineras del seno Otway y la isla Magdalena, los faros de punta Delgada, punta Dungeness y San Isidro. También se practica la pesca deportiva en numerosos ríos. La región también cuenta con numerosos lagos.

Así de importante como el parque nacional Torres del Paine, son de relevancia mundial los canales fueguinos, la cordillera Darwin, el canal Beagle y el mítico cabo de Hornos.

En la tabla siguiente se muestra el PIB regional en comparación con el PIB nacional.

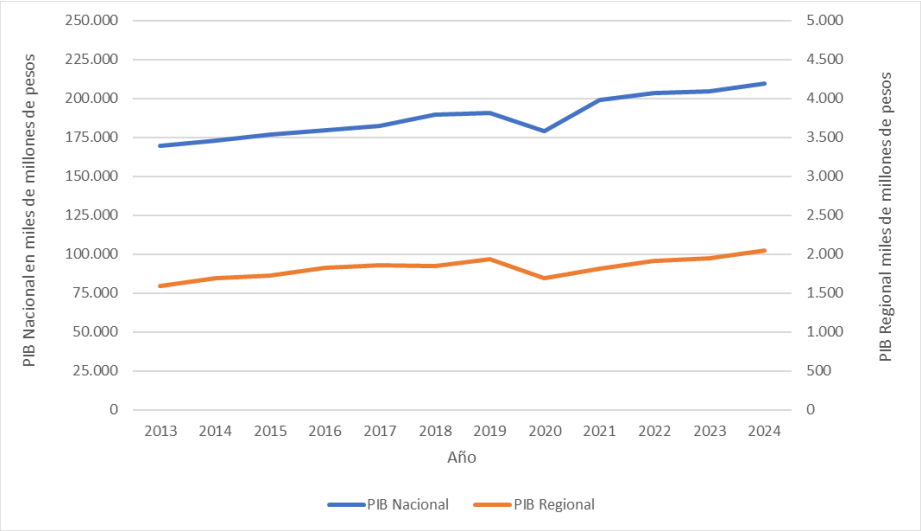
Tabla 29: PIB Regional V/S PIB País en miles de millones de pesos (Volumen a precios del año anterior encadenado referencia 2018), Región de Magallanes y Antártica Chilena

Año	PIB Regional	Tasa crecimiento PIB Regional %	PIB Nacional	Tasa crecimiento PIB Nacional %	Participación XII Región en PIB país
2013	1.597		169.864		0,94%
2014	1.692	5,95%	172.909	1,79%	0,98%
2015	1.726	2,01%	176.630	2,15%	0,98%
2016	1.820	5,45%	179.726	1,75%	1,01%
2017	1.862	2,31%	182.166	1,36%	1,02%
2018	1.843	-1,02%	189.435	3,99%	0,97%
2019	1.934	4,94%	190.637	0,63%	1,01%
2020	1.689	-12,67%	178.925	-6,14%	0,94%
2021	1.813	7,34%	199.170	11,31%	0,91%
2022	1.912	5,46%	203.460	2,15%	0,94%
2023	1.943	1,62%	204.521	0,52%	0,95%
2024	2.052	5,61%	209.929	2,64%	0,98%

Fuente: Banco Central

En la figura siguiente se muestra la serie anterior gráficamente.

Figura 39: PIB Regional V/S PIB País en miles de millones de pesos (Volumen a precios del año anterior encadenado referencia 2018), Región de Magallanes y Antártica Chilena



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tabla 29

Hasta el año 2019-2020 se aprecia una relativa concordancia en el crecimiento del PIB regional en relación con el nacional, sin embargo, se observa que la recuperación en 2021 a nivel nacional fue mucho mayor que en la región, con un 11,3% y un 7,3% de crecimiento respectivamente. Es decir, el efecto COVID en la Región de Magallanes y Antártica Chilena fue mayor al promedio nacional y su recuperación fue más más lenta, pero se aprecia, a parir de 2022 tasas de crecimiento mayores alas del nivel nacional, con lo que la región volvió a representar cerca del 1% del PIB nacional.

En relación a la actividad por sector económico, en la tabla siguiente se muestra esta información.

Tabla 30: PIB Regional por Sector Económico en miles de millones de pesos (Volumen a precios del año anterior encadenado referencia 2018), Región de Magallanes y Antártica Chilena

Sector	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Agropecuario-silvícola	27	34	33	32	31	33	32	33	36	38	36	36
Pesca	36	41	54	82	97	90	138	118	103	106	82	101
Minería	103	111	66	90	108	115	123	95	102	113	129	130
Industria manufacturera	89	95	107	154	186	168	208	203	214	196	187	216
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	36	37	40	41	43	45	46	49	52	57	58	58
Construcción	137	117	147	146	144	146	139	104	103	120	137	157
Comercio, restaurantes y hoteles	107	109	115	126	132	126	121	110	140	120	116	125
Transporte, información y comunicaciones	54	62	66	67	71	70	72	34	34	53	62	64
Servicios financieros y empresariales	125	136	147	156	163	166	170	126	133	163	170	175
Servicios de vivienda e inmobiliarios	251	297	310	284	230	214	212	180	186	206	216	220
Servicios personales	148	154	159	160	162	161	161	154	161	166	170	174
Administración pública	187	196	201	215	226	243	243	205	253	279	287	299
Producto interno bruto	254	253	258	259	264	266	268	275	281	280	284	287

Fuente: Banco Central

Se observa que los principales sectores económicos de la región actualmente son los servicios personales (14,6%); la administración pública (14,0%); servicios financieros y empresariales (10,7%); la industria manufacturera (10,5%); transporte información y comunicaciones (8,5%); servicios de vivienda e inmobiliarios (8,5%); la construcción (7,6%); los que representan en conjunto el 74,3% del PIB regional.

3.3.4.3 Población y hogares

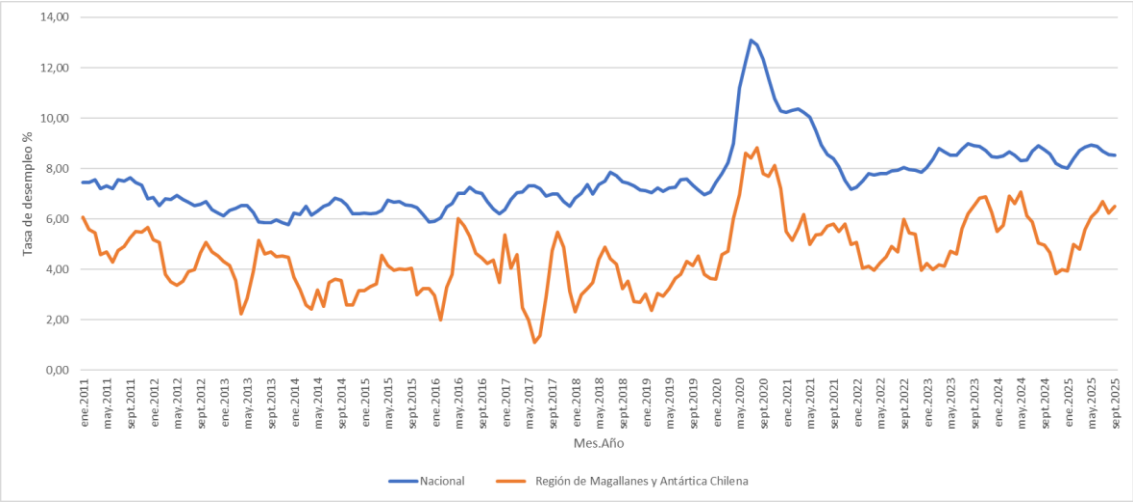
De acuerdo con el Censo 2017, la región de Magallanes y Antártica Chilena tiene una población total de 166.533 habitantes, siendo la segunda región del país con menos población después de la Región de Aysén. De este total, 85.249 son hombres y 81.284 mujeres. A nivel etario un 56% de la población se encuentra en el rango de 25 a 64 años.

Como se indicó previamente, el análisis de la información actualizada se realizará con los datos del Censo 2024 cuando se encuentren disponibles.

3.3.4.4 Empleo

En el siguiente gráfico se muestra la serie histórica de empleo para la Región de Magallanes y Antártica Chilena

Figura 40: Tasa de desempleo Región de Magallanes y nacional



Fuente: INE

La tasa de desempleo en la región presenta bastante varianza, posiblemente por la existencia de muchos empleos estacionales debido al turismo. Se aprecia en prepandemia una media en torno al 4% de desempleo. Durante la pandemia se incrementó al 8,6% en el año 2020, no obstante, dicho aumento fue significativamente menor al promedio nacional. Luego de la pandemia, se observa tendencias similares en relación con la varianza, pero con un promedio de desempleo mayor, en torno al 5%.

3.3.4.5 Ingresos

El nivel de ingresos por hogar en la Región de Aysén se encuentra en el tercer lugar entre las 16 regiones del país, con un promedio de $1.209.269 mensuales por hogar para el año 2017 y por sobre de la media nacional de $1.028.005 mensuales por hogar y por debajo de la Región Metropolitana y la Región de Antofagasta. En la tabla siguiente se muestra la serie disponible de la encuesta CASEN.

Tabla 31: Ingreso promedio mensual por hogar Región de Magallanes ($ de noviembre de 2020)

Región	2006	2009	2011	2013	2015	2017	2020
Magallanes	888.303	819.074	947.386	1.029.424	1.097.190	1.209.269	1.127.046
Nacional	797.240	812.049	820.742	947.413	978.387	1.028.005	969.929

Fuente: Encuesta CASEN

Cabe mencionar que la muestra de la encuesta CASEN no considera hogares en todas las comunas, por lo que no posee representatividad a nivel comunal ni provincial[11], por lo que se recopiló información de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) la que se muestra en la tabla siguiente.

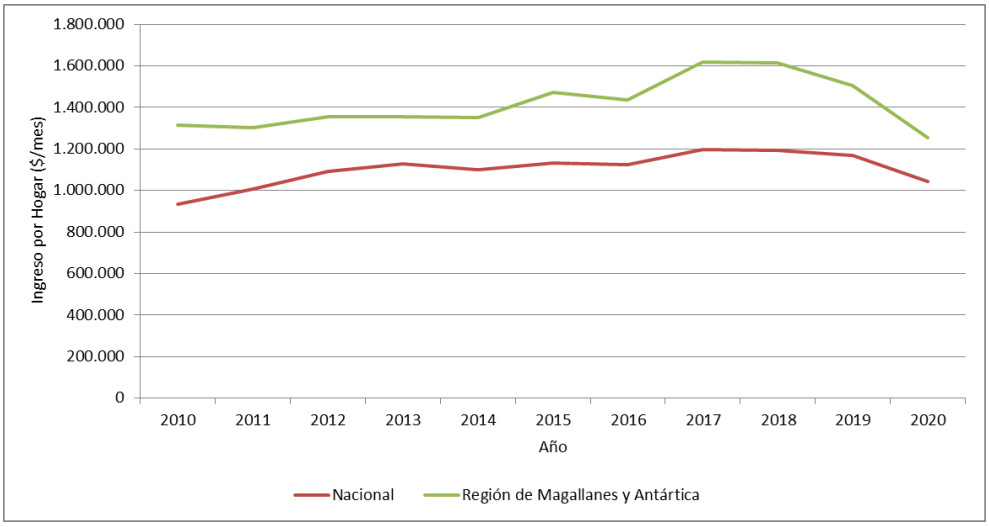
[11] http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/

Tabla 32: Ingreso promedio mensual por hogar por región ($ de diciembre de 2020)

Región	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Magallanes	1.312.563	1.302.319	1.352.959	1.356.632	1.351.743	1.473.648	1.436.690	1.619.406	1.615.506	1.505.153	1.252.977
País	933.331	1.008.375	1.090.498	1.129.985	1.097.810	1.134.016	1.124.820	1.198.521	1.191.235	1.168.787	1.043.494

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), INE

Figura 41: Ingreso promedio mensual por hogar Región de Magallanes y Nacional ($ de diciembre de 2020)



Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), INE

Se puede apreciar que, en términos de ingreso medio por hogar, esta fuente sitúa a la Región de Magallanes y Antártica Chilena, muy por sobre la media nacional. En el gráfico se puede apreciar una tasa de crecimiento del ingreso un poco mayor a la media nacional entre 2013 y 2017, pero también un descenso más significativo que la media nacional para los años 2019 y 2020.

Esta encuesta también entrega datos por comuna, aunque se debe tener presente que a nivel comunal los tamaños muestrales son reducidos, incluso para algunas comunas no hay datos en algunos años. En la tabla siguiente se muestran los correspondientes a la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Tabla 33: Ingreso promedio mensual por hogar por comuna, Región de Magallanes y Antártica Chilena ($ de diciembre de 2020)

Comuna	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Natales	807.576	607.681	909.412	1.020.698	1.089.063	1.220.836	1.594.494	1.166.295	2.089.404	1.490.541	1.184.213
Porvenir	879.762	921.773	972.543	1.148.771	1.329.204	977.297	1.520.401	1.186.191	1.507.882	1.378.890	1.274.896
Punta Arenas	1.438.570	1.453.730	1.456.588	1.461.385	1.404.232	1.590.793	1.398.969	1.740.193	1.518.715	1.518.069	1.268.384
San Gregorio	s/i	s/i	s/i	975.233	1.541.260	1.137.178	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i
Torres del Paine	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i	709.740

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), INE

La estadística de ingresos no considera a la Provincia Antártica, ya que no hay datos para las comunas de Cabo de Hornos y Antártica.

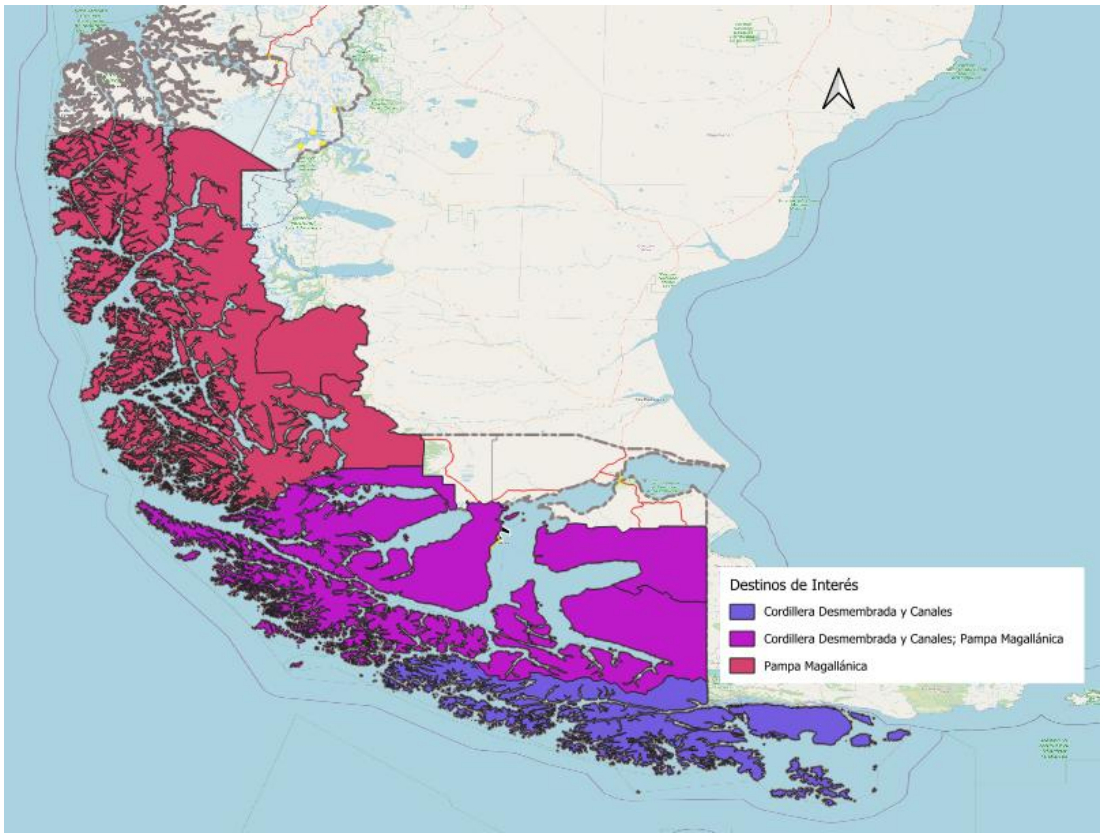
3.3.4.6 Turismo

La Región de Magallanes y Antártica Chilena es la más extensa del país. El 52% corresponde a Áreas Silvestres Protegidas, entre las que destacan el Parque Nacional Torres del Paine, el Parque Nacional Bernardo O´Higgins y el Parque Nacional Cabo de Hornos.

Se considera la puerta de entrada al continente blanco y ofrece una gran diversidad geográfica, paraíso para los amantes del turismo navegable que acá pueden explorar fiordos, golfos y canales.

En la figura siguiente se muestra una caracterización de las diversas zonas de interés turístico en la región, de acuerdo con SERNATUR.

Figura 42: Zonas de interés turístico, Región de Magallanes



Fuente: SERNATUR

Diversas actividades se pueden practicar en la región: la pesca con mosca, observación de aves, fotografía y turismo de aventura en sus distintas provincias. En este contexto, los diversos atractivos de Magallanes están vinculados fuertemente a la naturaleza y la oferta de productos que tienen que ver con el turismo de intereses especiales y aventura, todo complementado por un importante patrimonio histórico-cultural ligado a pueblos originarios, pioneros, navegantes y aventureros, y a una cultura de fascinante entorno rural y vida de estancias.

La Antártica Chilena, parte del continente blanco, es uno de los lugares más fríos del mundo. Su temperatura promedio anual es de 6,8 °C y las precipitaciones alcanzan una media anual de 347 milímetros. Está ubicada a unos

mil kilómetros al sur de Punta Arenas y abarca una superficie de 1.250.000 km², presentando costas muy fragmentadas.

Aquí se encuentran impresionantes parajes de un continente único; observar la vida salvaje que allí habita y conocer el día a día de las personas que llegan de distintas partes del mundo a vivir en nombre de la ciencia y la investigación.

Las aguas donde flotan los hielos antárticos son las más puras del planeta y se desplazan por toda la costa de la Patagonia chilena. En estas extensiones conviven la ballena azul con el krill, los pingüinos rey con las focas de Weddell y el albatros con los petreles. Estas corrientes gélidas que dominan el aire y el mar han permitido aislar a esta notable fauna de amenazas y extinciones. Un lugar para admirar y explorar, dedicado a la ciencia y que cada vez atrae más visitantes, quienes deben seguir rigurosas normas para mantener su estado puro de conservación.

La distancia más próxima entre la Antártica y otra masa continental se encuentra en el estrecho conocido como paso Drake, que conecta la Antártica con la región de Magallanes. A su aislamiento geográfico se debe sumar las condiciones climáticas extremas y la bravura del océano Austral, que han mantenido al continente en una frágil soledad. Recién en los últimos cien años el ser humano se ha atrevido a poner los pies sobre esta tierra inhóspita, pero de gran valor científico y patrimonio de la humanidad.

En la tabla siguiente se muestra el número de establecimientos de alojamiento turístico para la Región de Magallanes.

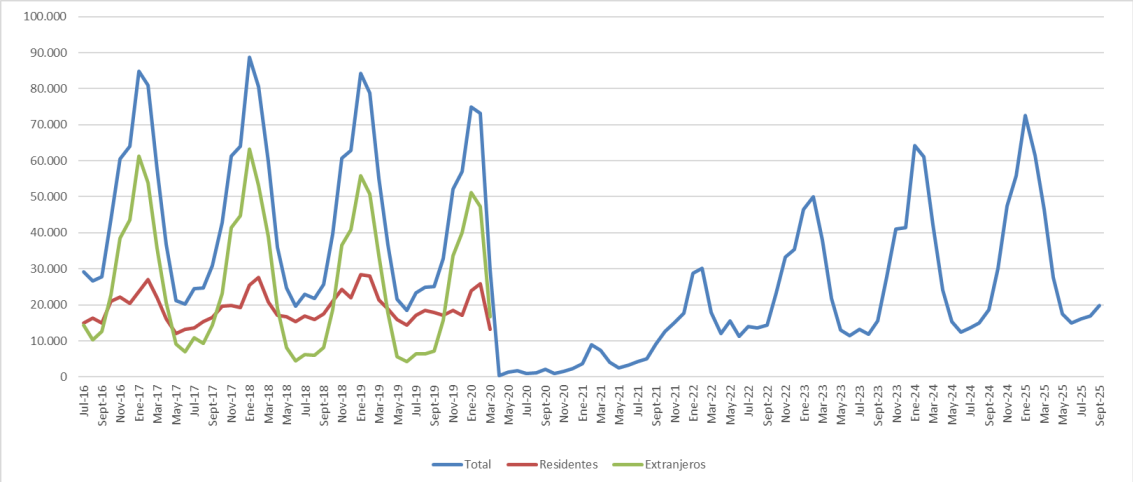
Tabla 34: Número de Establecimiento de Alojamiento Turístico, por Tipo y Capacidad, Región de Magallanes

Región	Total
Nº de establecimientos	555
Nº de unidades de alojamiento	2.913
Nº de plazas disponibles	6.685

Fuente: Anuario de Turismo 2023, Subsecretaría de Turismo

En el siguiente gráfico se puede apreciar la cantidad mensual de turistas llegados a establecimientos de alojamiento turístico a la Región de Magallanes, entre julio de 2016 y septiembre de 2025.

Figura 43: Turistas llegados a establecimientos de alojamiento turístico en la Región de Magallanes

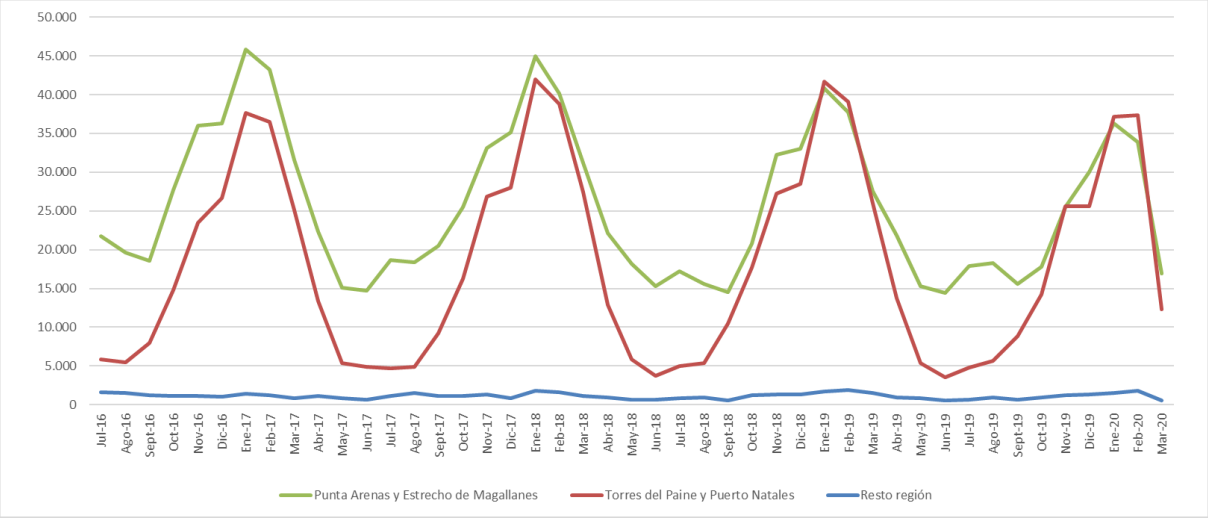


Fuente: Encuesta EMAT, INE
La estadística existente no presenta desagregación entre residentes y extranjeros a partir de abril de 2020

La figura anterior muestra la alta estacionalidad en la llegada de turistas a la región, especialmente los extranjeros, los cuales un 75% de los visitantes anuales lo hacen entre los meses de noviembre y marzo. En el caso de los residentes de Chile, estacionalidad es mucho menos marcada, toda vez que una menor proporción de los viajes son con motivo turismo. A nivel de llegadas totales se puede apreciar el desplome de visitantes a prácticamente cero a partir de marzo de 2020, con un pequeño repunte en el verano 2020-2021, pero del orden de un 12% de un año normal. A partir de 2022 se aprecia una recuperación, pero solo en el verano de 2025 se aprecia un nivel de llegadas similar al del verano 2020.

Considerando distintos sectores de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, la figura siguiente muestra las llegadas de turistas hasta marzo de 2020, ya que la estadística a partir de abril de 2020 no se presenta desagregada por zonas turísticas.

Figura 44: Turistas llegados a establecimientos de alojamiento turístico por sector de la Región de Magallanes



Fuente: Encuesta EMAT, INE

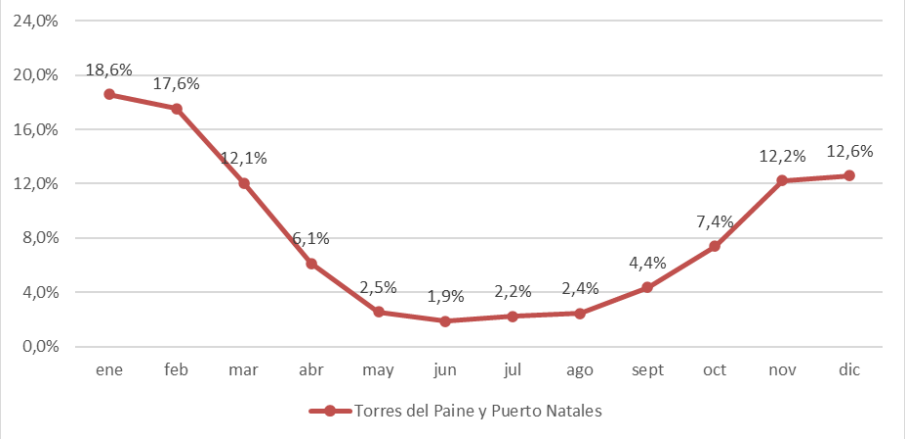
Tabla 35: Comunas asociadas a cada sector turístico de la Región de Magallanes

Sector Turístico	Comunas
Torres del Paine y Puerto Natales	Natales
	Torres del Paine
Punta Arenas y Estrecho de Magallanes	Laguna Blanca
	Punta Arenas
	Río Verde
Resto región	Porvenir
	Primavera
	San Gregorio
	Timaukel

Fuente: Encuesta EMAT, INE

En la figura siguiente se muestra la estacionalidad observada en el sector Torres del Paine – Puerto Natales.

Figura 45: Estacionalidad promedio Torres del Paine y Puerto Natales



Fuente: Encuesta EMAT, INE

Se puede apreciar que entre noviembre y marzo se produce el 73% de los arribos, un 13,5 en abril y octubre, y un 13,5% entre mayo y septiembre.

En 2018, la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo, realizó un estudio denominado "Informe de Intensidad Turística y Definición de Destinos Turísticos", cuyo objetivo fue la revisión y actualización del listado de destinos turísticos del país. Este listado contó finalmente con 89 destinos turísticos en el país, clasificados en consolidados, emergentes y potenciales. Entre estos destinos, se consideró para la Región de Magallanes los siguientes:

Tabla 36: Destinos turísticos Región de Magallanes

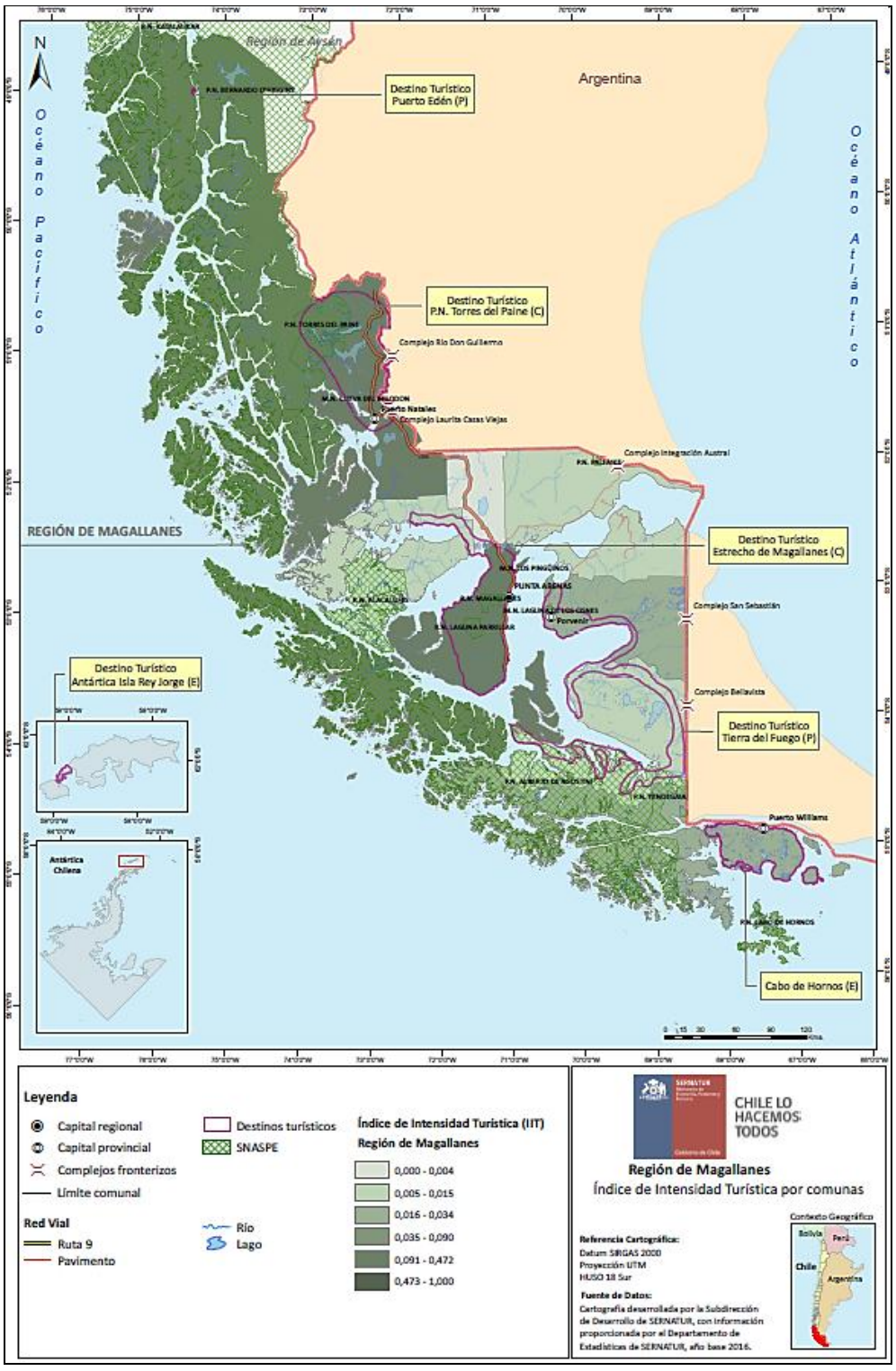
NOMBRE DEL DESTINO	COMUNA	CATEGORÍA	TIPOLOGÍA
P.N. Torres del Paine	Torres del Paine	Consolidado	Rural y de naturaleza
Estrecho de Magallanes	Punta Arenas	Consolidado	Urbano y de naturaleza
Estrecho de Magallanes	Río Verde	Consolidado	Urbano y de naturaleza
Estrecho de Magallanes	Laguna Blanca	Consolidado	Urbano y de naturaleza
Tierra del Fuego	Porvenir	Potencial	Rural y de naturaleza
Tierra del Fuego	Timaukel	Potencial	Rural y de naturaleza
Cabo de Hornos	Cabo de Hornos	Emergente	Rural y de naturaleza
Puerto Edén	Natales	Potencial	Rural y de naturaleza
Antártica Isla Rey Jorge	Antártica	Emergente	Insular

Fuente: Informe de Intensidad Turística y Definición de Destinos Turísticos, 2018

Estos 89 destinos turísticos son también clasificados según su tipo, tales como: Litorales; urbanos; rurales y de naturaleza; de montaña; lacustres y fluviales e insulares.

En la siguiente figura se muestran los destinos turísticos considerados en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Figura 46: Destinos Turísticos Región de Magallanes y Antártica Chilena



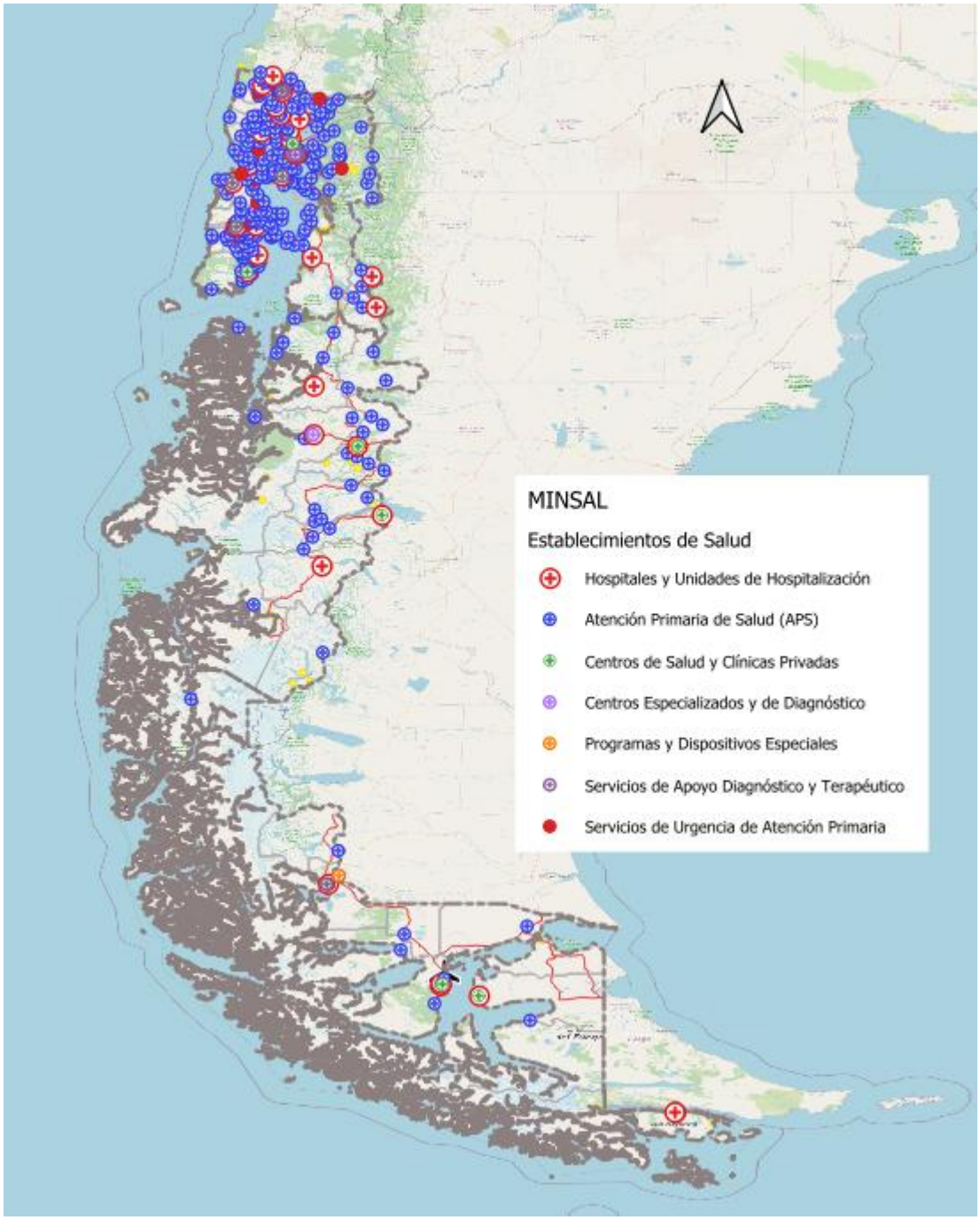
Fuente: Informe de Intensidad Turística y Definición de Destinos Turísticos, 2018

3.3.5 Otras capas de información macrozonal

A continuación, se muestra algunas de las capas y datos recopilados.

En la figura siguiente se muestra la ubicación de los servicios de salud categorizados según tipo.

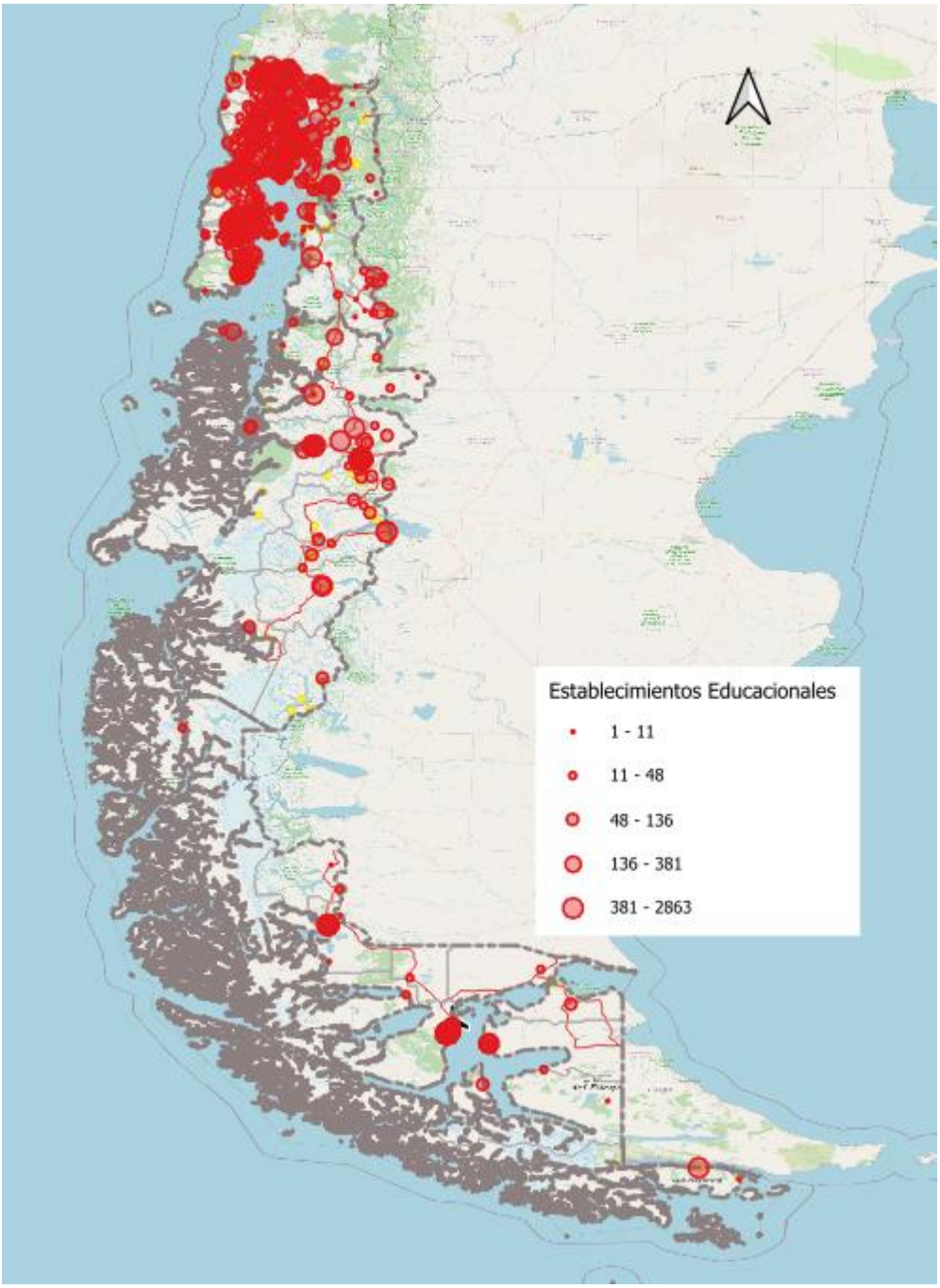
Figura 47: Servicios de Salud Macrozona Austral



Fuente: MINSAL

En la figura siguiente se muestra la ubicación de los establecimiento educacionales categorizados según número de matrículas.

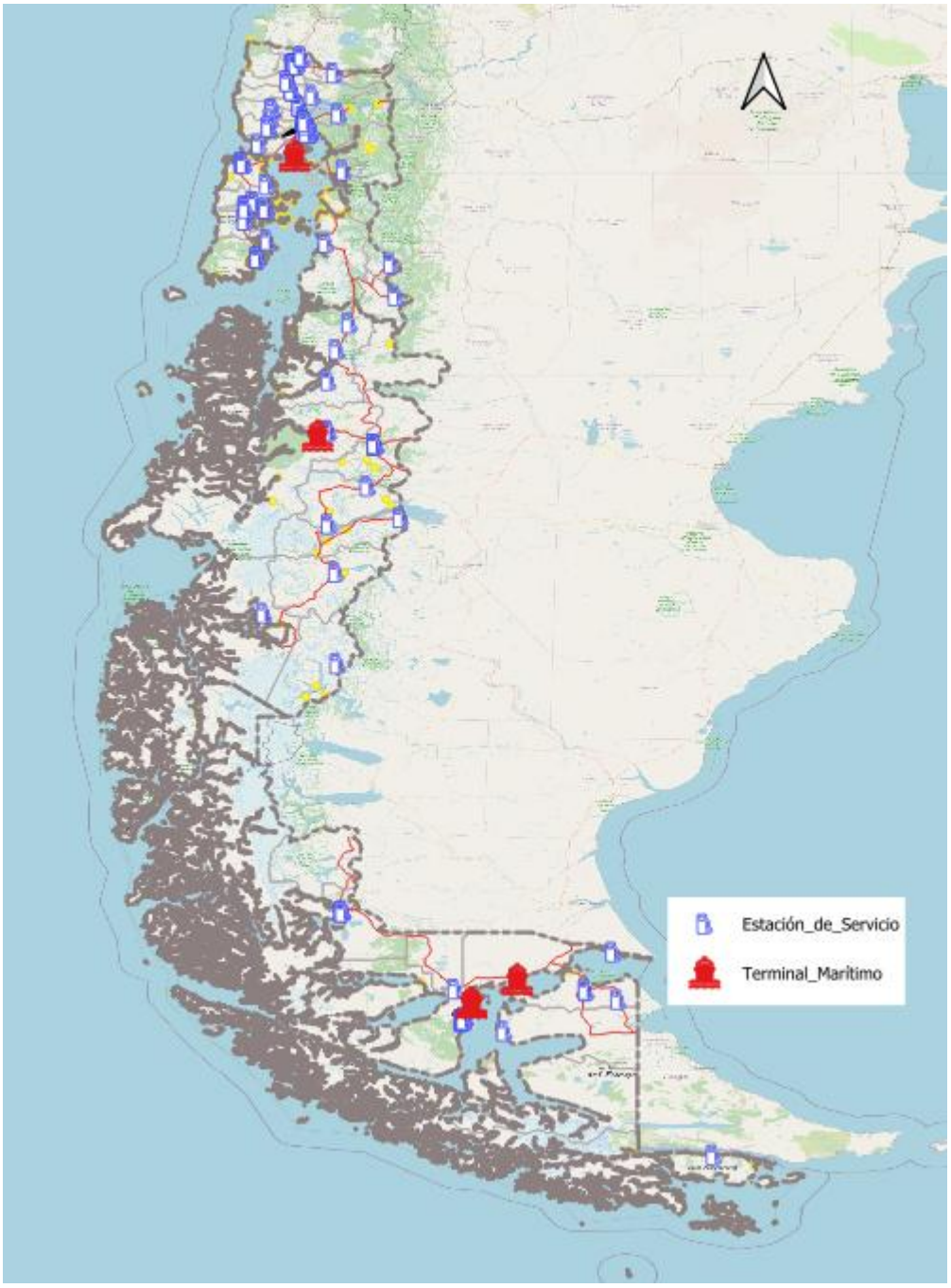
Figura 48: Establecimientos educacionales



Fuente: MINEDUC

En la figura siguiente se muestra la ubicación de estaciones de servicio y terminales marítimos de combustible.

Figura 49: Estaciones de servicio y terminales marítimos de combustible



Fuente. Ministerio de Energía

4 Definiciones básicas para el estudio

4.1 Definición de la tipología de pasajeros

La tipología de pasajeros y vehículos a considerar en el estudio están asociados directamente al análisis de la demanda y las encuestas OD a realizar. Luego, para el diseño de los formularios de la encuesta es necesaria esta definición previamente. Se propone considerar los siguientes tipos de usuarios:

- Pasajero (peatón): asociado al transporte aéreo (aeropuerto) y a transbordadores marítimos
- Pasajero en bus y transfer: asociado a los transbordadores y puntos de control en pasos fronterizos (no se encuestará pasajero en bus en puntos de control de carretera)
- Pasajero en auto, camioneta, moto, bus de turismo, VAN de turismo: asociados a los puntos de control en carretera, pasos fronterizos y transbordadores marítimos.
- Camión: asociado a los puntos de control en carretera, pasos fronterizos y transbordadores marítimos.

4.2 Definición de la tipología de carga

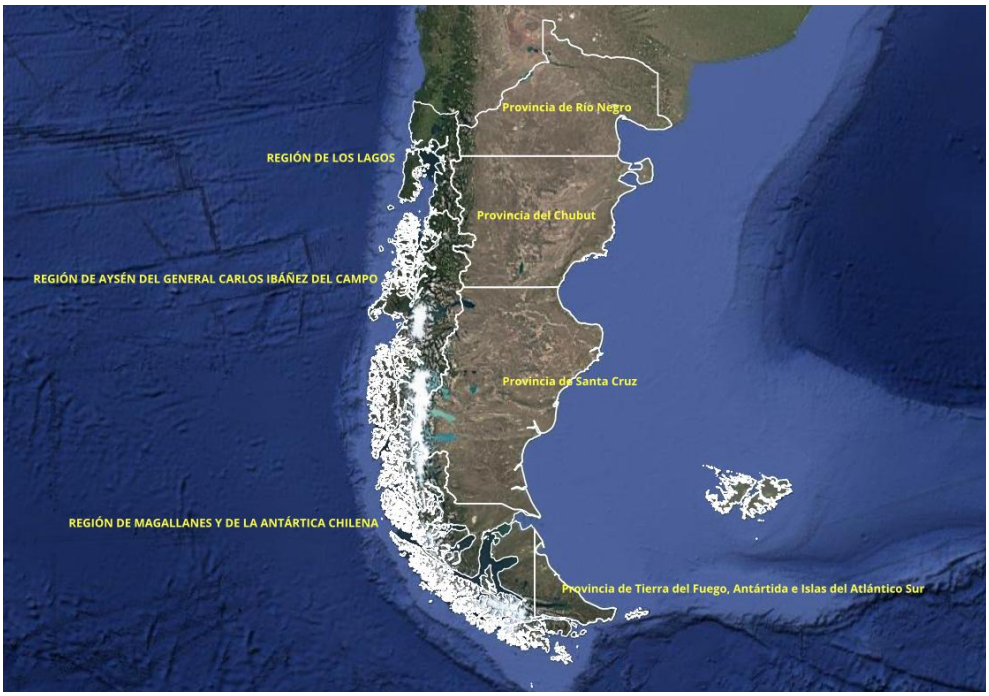
Se propone considerar la siguiente tipología de carga para el estudio:

1. Vacío (vehículo sin carga)
2. Frutas
3. Hortalizas
4. Fertilizantes
5. Ganado
6. Carnes
7. Pesca
8. Minería
9. Alimentos y bienes de consumo humano
10. Productos Forestales
11. Productos Manufacturados
12. Maquinarias, vehículos y repuestos
13. Combustibles
14. Productos Químicos
15. Acero
16. Cemento
17. Otros Materiales de construcción
18. Otros (especificar)

4.3 Territorio de análisis

El territorio de análisis asociado al estudio corresponderá a la macrozona conformada por las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Adicionalmente, también forma parte del territorio del estudio, las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego en Argentina. En la figura siguiente se muestra el territorio definido.

Figura 50: Territorio de análisis



Fuente: Elaboración propia

4.4 Zonificación

En cuanto a la zonificación para el análisis de la demanda del estudio, se propone zonificar el territorio nacional al interior del del área de estudio a nivel comunal, el resto del país a nivel de una macrozona al norte del área de estudio (es decir todas las regiones al norte de la Región de Los Lagos), el territorio argentino a nivel de provincias, considerando que la provincia más al norte del área de estudio (Provincia de Río Negro) también abarque todo el resto del territorio argentino. En la tabla y figura siguientes se muestra la zonificación definida.

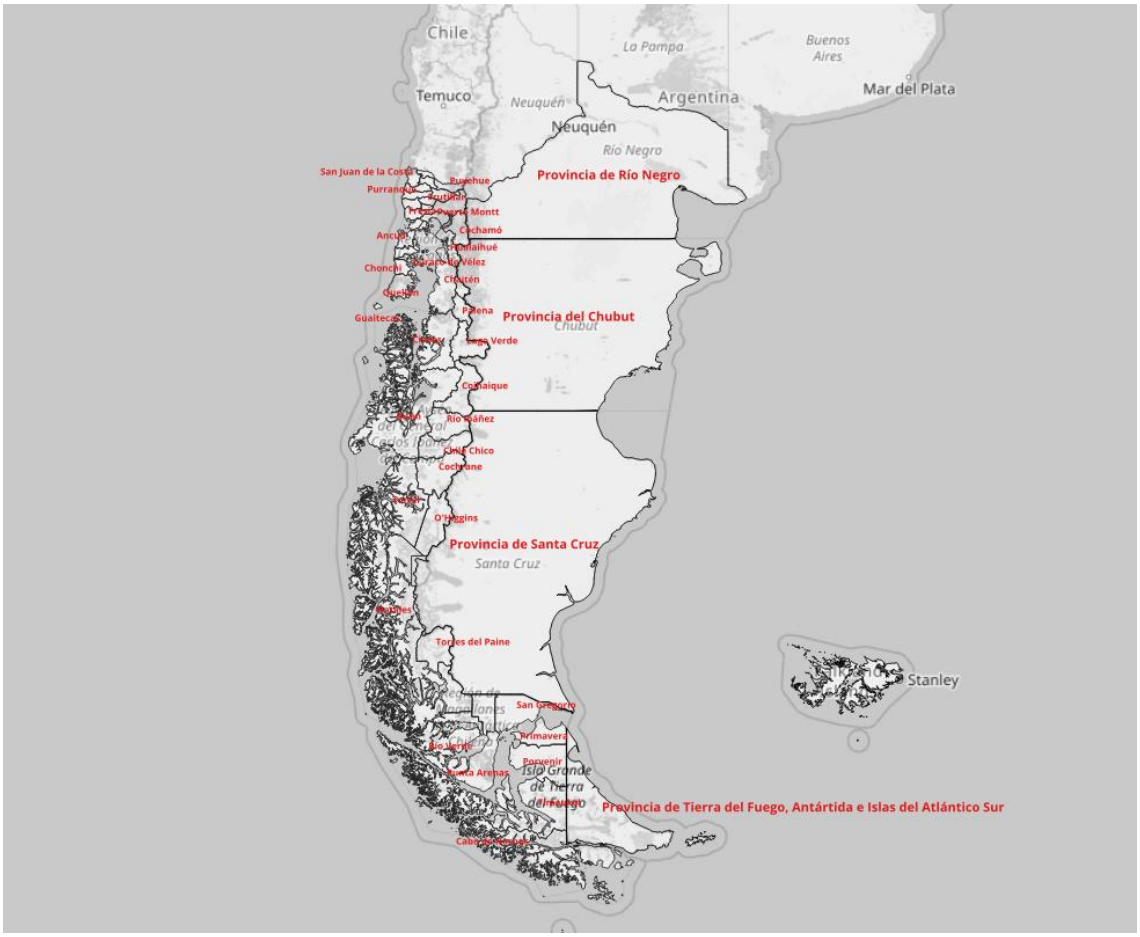
Tabla 37: Zonificación Área de Estudio

Zona	Descripción	Zona	Descripción
1	Puerto Montt	29	Hualaihué
2	Calbuco	30	Palena
3	Cochamó	31	Coyhaique
4	Fresia	32	Lago Verde
5	Frutillar	33	Aysén
6	Los Muermos	34	Cisnes
7	Llanquihue	35	Guaitecas
8	Maullín	36	Cochrane
9	Puerto Varas	37	O'Higgins
10	Castro	38	Tortel
11	Ancud	39	Chile Chico
12	Chonchi	40	Río Ibáñez
13	Curaco de Vélez	41	Punta Arenas
14	Dalcahue	42	Laguna Blanca

Zona	Descripción	Zona	Descripción
15	Puqueldón	43	Río Verde
16	Queilén	44	San Gregorio
17	Quellón	45	Cabo de Hornos
18	Quemchi	46	Porvenir
19	Quinchao	47	Primavera
20	Osorno	48	Timaukel
21	Puerto Octay	49	Natales
22	Purranque	50	Torres del Paine
23	Puyehue	51	Provincia de Santa Cruz
24	Río Negro	52	Provincia del Chubut
25	San Juan de la Costa	53	Provincia de Río Negro y Resto Argentina
26	San Pablo	54	Provincia Tierra del Fuego
27	Chaitén	55	Resto de Chile (al norte de Los Lagos)
28	Futaleufú		

Fuente: Elaboración propia

Figura 51: Zonificación propuesta



Fuente: Elaboración propia

5 Catastro de servicios e infraestructura

5.1 Catastro de Servicios de Transporte Marítimo Temporada Primavera

5.1.1 Rutas de navegación

El catastro de transporte marítimo considera todos los servicios de navegación que atienden a los viajes interregionales y dan continuidad a la red de transporte a través del territorio nacional. En el caso de la Región de Los Lagos hacia Aysén, la conectividad marítima (transbordadores) se da desde la Provincia de Llanquihue a través de las provincias de Chiloé y Palena. En el caso de la conectividad marítima entre Aysén y Magallanes, ésta se inicia en la carretera Austral (Ruta 7) en Puerto Yungay, conectando con Puerto Natales y la Ruta 9 en Magallanes.

En las siguientes tablas y figuras se muestran los servicios de transbordadores disponibles en la macrozona, agrupados según empresa naviera:

Tabla 38: Servicios Transporte Marítimo Naviera Austral

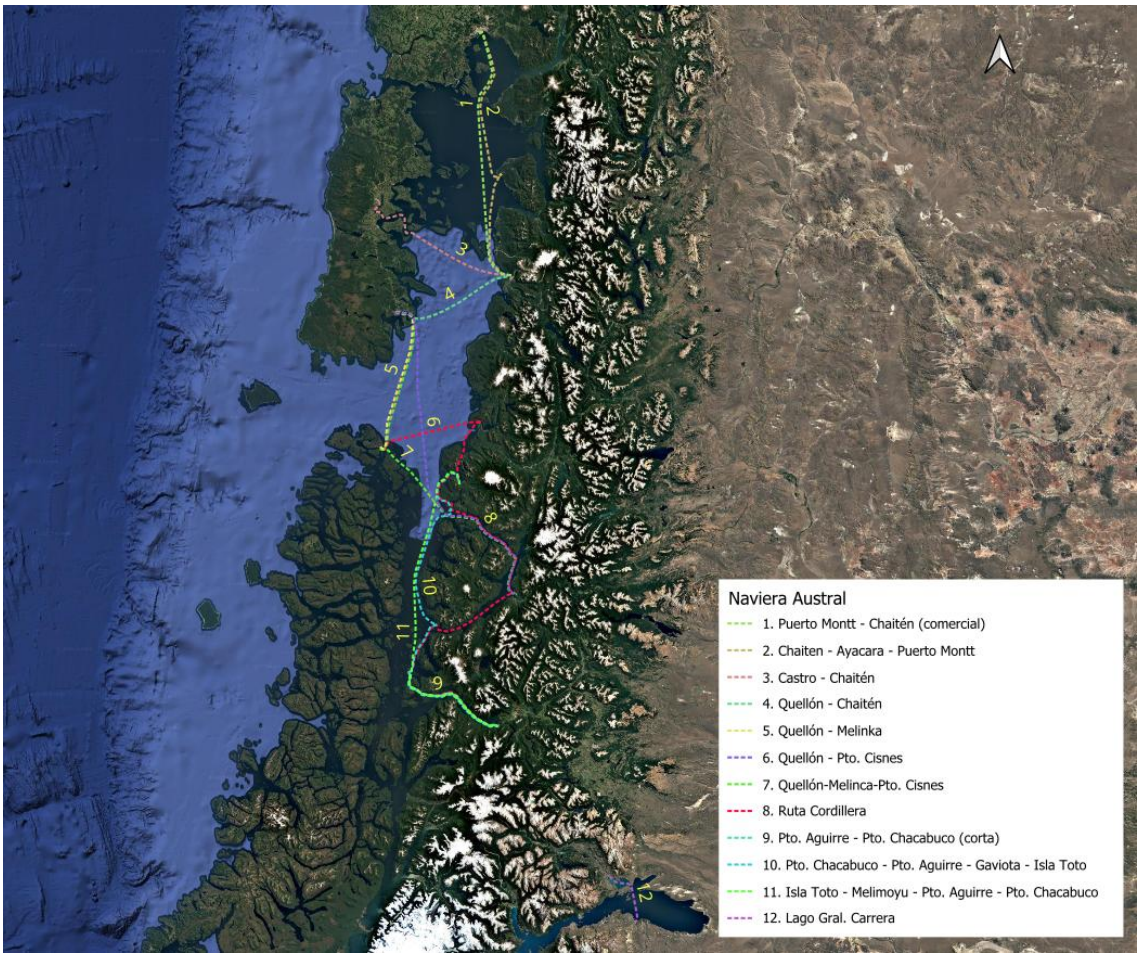
Ruta	Nave	Descripción	Tiempo viaje	Horarios ida	Horario retorno
1	Agios	P. Montt - Chaitén	9 h	Lunes 12:00 Miércoles 23:00 Sábado 23:00	Lunes 01:00 Miércoles 11:00 Sábado 11:00
2	Agios	P. Montt – Ayacara – Chaitén[12]	9 h	Martes 23:00 Jueves 23:00 Viernes 23:00	Lunes 23:00 Jueves 11:00 Viernes 11:00
3	Agios	Chaitén – Castro	6 h	Domingo 09:00	Domingo 17:00
4	1) Jacaf 2) Queulat	Quellón - Chaitén	4 h 30 m	Martes 01:00 (1) Miércoles 10:00 (2) Jueves 01:00 (1) Sábado 01:00 (1)	Martes 08:00 (1) Miércoles 16:00 (2) Jueves 08:00 (1) Sábado 08:00 (1)
5	1) Jacaf 2) Queulat	Quellón – Melinka	5 h 30 m	Domingo 20:00 (1) Martes 18:00 (1) Martes 23:00 (2) Jueves 18:00 (1) Sábado 23:00 (2)	Lunes 03:00 (1) Miércoles 05:30 (2) Miércoles 19:00 (1) Viernes 16:00 (1) Sábado 14:30 (2)
6	Jacaf	Quellón – Puerto Cisnes	12 h	Lunes 10:00[12] Viernes 23:00[13]	Lunes 23:50[12] Sábado 13:00[13]
7	Jacaf	Quellón – Melinka – P. Cisnes[12]	12 h 30 m	Martes 18:00 Jueves 18:00 Domingo 01:00	Miércoles 12:00 Viernes 09:00 Domingo 20:00
8	Queulat	Quellón - Melinka - Raúl Marín Balmaceda - Santo Domingo - Melimoyu - Puerto Gala - Puerto Cisnes - Puerto Gaviota - Puerto Aguirre y Puerto Chacabuco[12]	28 h	Miércoles 23:00 Sábado 23:00	Lunes 18:00 Viernes 12:00

[12] Servicio con subvención estatal.
[13] Servicio comercial (sin subvención estatal)

Ruta	Nave	Descripción	Tiempo viaje	Horarios ida	Horario retorno
9	Leptepu	Puerto Aguirre – Puerto Chacabuco (corta)	5 h	Martes 07:00 Miércoles 07:00 Sábado 09:00 Domingo 09:00	Martes 17:00 Miércoles 17:00 Sábado 17:00 Domingo 17:00
10	Leptepu	Pto. Chacabuco - Melimoyu	16 h	Jueves 08:00	Ruta 11
11	Leptepu	Melimoyu - Pto. Chacabuco - Pto. Aguirre	20 h	Ruta 10	Viernes 01:00
12	La Tehuelche	Chile Chico - Pto. Ibáñez	2 h	Lunes 08:00-17:00 Martes 08:00 Miércoles 08:00-17:00 Jueves 08:00 Viernes 08:00-17:00 Sábado 09:00-16:00 Domingo 09:00-16:00	Lunes 12:00-20:00 Martes 20:00 Miércoles 12:00-20:00 Jueves 20:00 Viernes 12:00-20:00 Sábado 12:00-19:00 Domingo 12:00-19:00

Fuente: www.navieraustral.cl

Figura 52: Servicios Naviera Austral



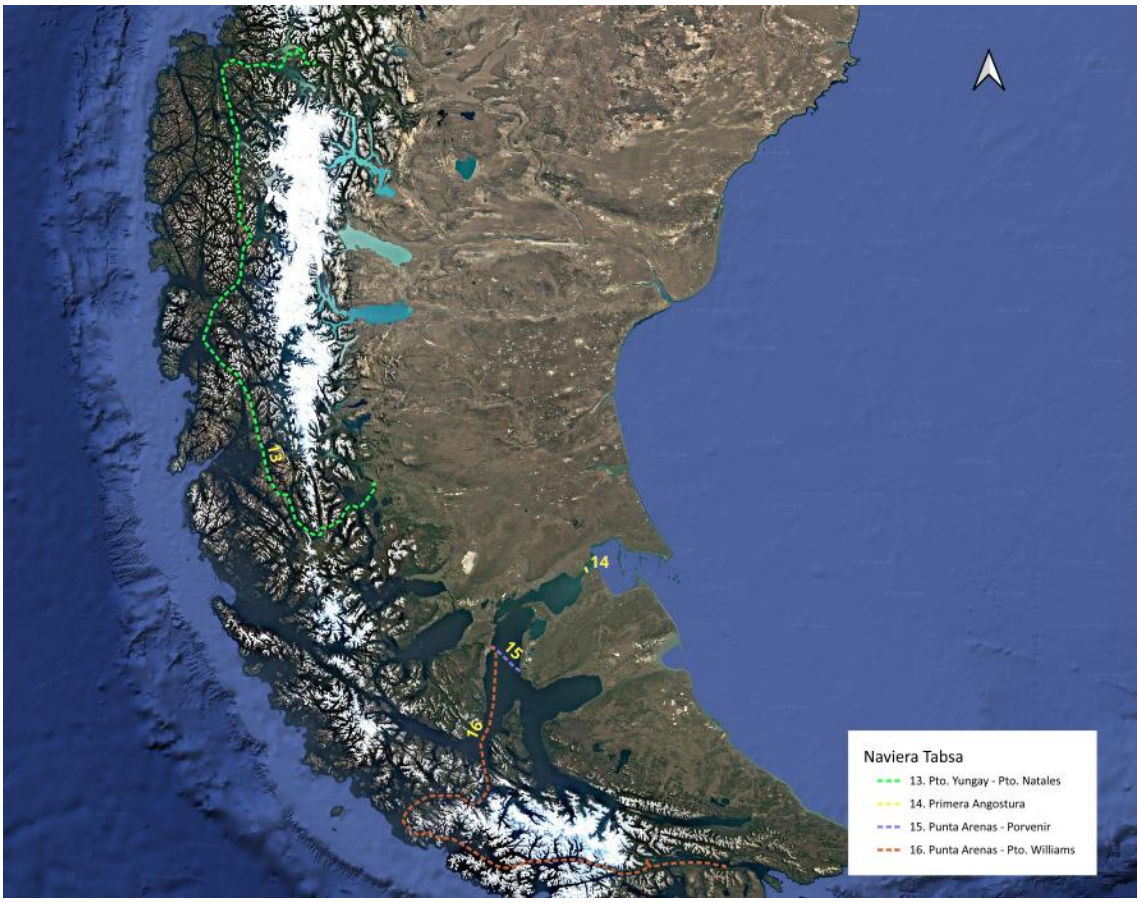
Fuente: Elaboración propia

Tabla 39: Servicios Transporte Marítimo Naviera Tabsa

Ruta	Nave	Descripción	Tiempo viaje	Horarios ida	Horario retorno
13	Crux Australis	Pto. Natales - Pto. Edén Pto. Edén - Caleta Tortel Caleta Tortel – Pto. Yungay	26 h 13 h a 18 h 2 h	Jueves 05:00 Viernes 09:00 Sábado 07:45	Domingo 13:00 Sábado 22:00 Sábado 19:00
14	Kénos, Kaweskar, Patagonia	Primera Angostura	25 min	Cada 1 hora entre las 8:30 y 23:00 (14/día)	Cada 1 hora entre las 9:00 y 24:00 (14/día)
15	Pathagon	Punta Arenas - Porvenir	2 h	Lunes 09:00 Martes 09:00-17:00 Miércoles 17:30 Jueves 09:00-17:00 Viernes 17:30 Sábado 09:00 Domingo 09:30	Lunes 14:00 Martes 14:00 Miércoles 08:00-20:30 Jueves 14:00 Viernes 08:00-20:30 Sábado 14:00 Domingo 19:00
16	Yaghan	Punta Arenas – Pto. Williams	32	Lunes 01:00 c/2 sem. Jueves 18:00	Martes 14:00 c/2 sem. Sábado 16:00

Fuente: www.tabsa.cl

Figura 53: Servicios Naviera Tabsa

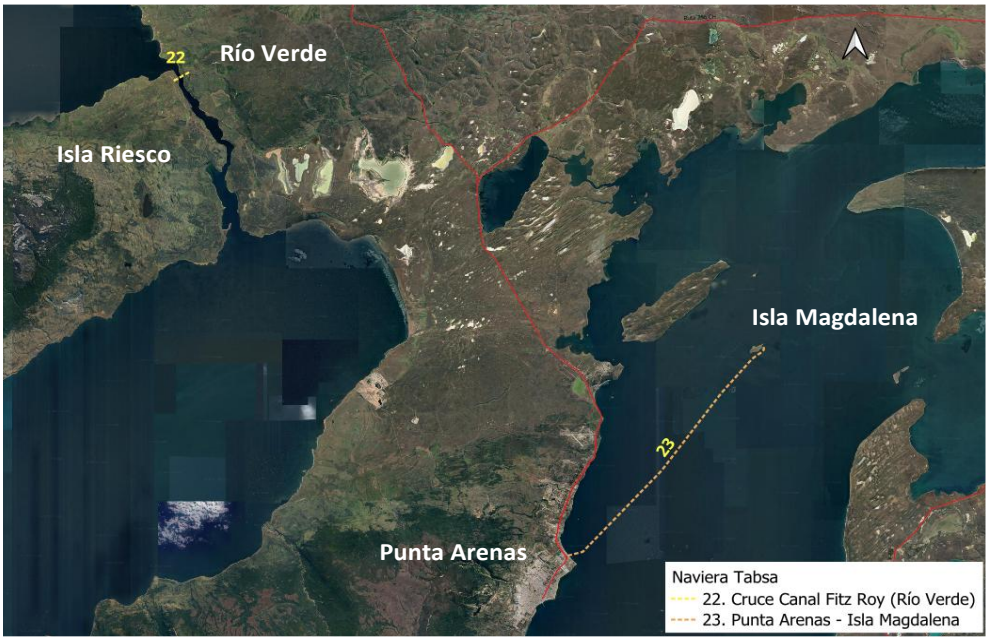


Fuente: Elaboración propia

La Ruta 13 Pto. Natales – Pto- Yungay, considera 3 tramos de navegación. Los tiempos de viaje varían en el tramo Pto. Edén – Caleta Tortel, debido al paso por Angostura Inglesa, el que está condicionado por las mareas. Los días y horarios indicados corresponden al mes de octubre. A partir del mes de noviembre, los días y horarios de salida varían cada semana, pues se incrementa los viajes a 5 mensuales.

Las rutas de Cruce Río Verde – Isla Riesco y Punta Arenas - Isla Magdalena, de la Naviera Tabsa, no forman parte de los servicios de interconectividad. La primera, solo corresponde a un cruce para acceder a isla Riesco y, la segunda, es un servicio turístico.

Figura 54: Otros Servicios Naviera Tabsa



Fuente: Elaboración propia

El cruce de Caleta La Arena – Caleta Puelche es operado por la naviera Transportes del Estuario y las rutas Hornopirén – Leptepu/Fiordo Largo – Caleta Gonzalo por la naviera Somarco Ltda.

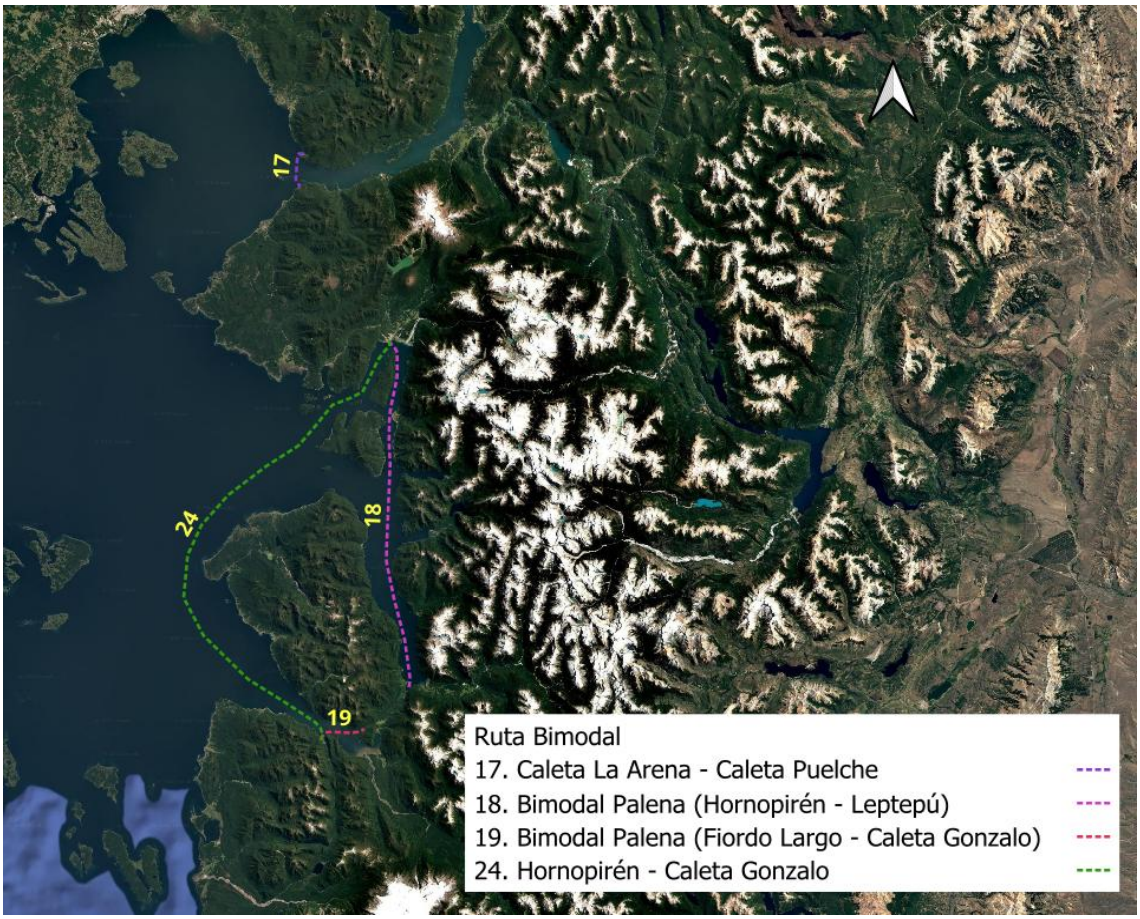
Tabla 40: Servicios Marítimos Transporte Bimodal

Ruta	Nave	Ruta	Tiempo viaje	Horarios ida	Horario retorno
17	Tanu - Kataik - Bertina	Caleta La Arena – Caleta Puelche	30 min	36 viajes x día, lunes a domingo (24 h)	36 viajes x día, lunes a domingo (24 h)
18	Capitán Andrade	Hornopirén - Leptepu	3 h 30 min	Lunes a domingo 10:00 y 18:00	Lunes a domingo 14:00 y 22:00
19	Hornopirén	Fiordo Largo – Caleta Gonzalo	45 min	Lunes a domingo 14:00 y 22:00	Lunes a domingo 12:30 y 20:00
24	Kataix	Hornopirén- Caleta Gonzalo	5 h:30 min	Lunes a domingo 10:00 y 22:00	Lunes a domingo 04:00 y 16:00

Fuente: Transportes del Estuario y Naviera Somarco

En el caso particular de la ruta bimodal (Hornopirén – Leptepu / Fiordo Largo – Caleta Gonzalo), los itinerarios presentados corresponden a los habituales de estos servicios, sin embargo, debido a tareas de mantenimiento y reparación de las naves titulares, durante octubre y noviembre de 2025, se modificó el itinerario, por lo que el servicio se realiza con la nave Kotaix, por mar abierto, directo de Hornopirén a Caleta Gonzalo.

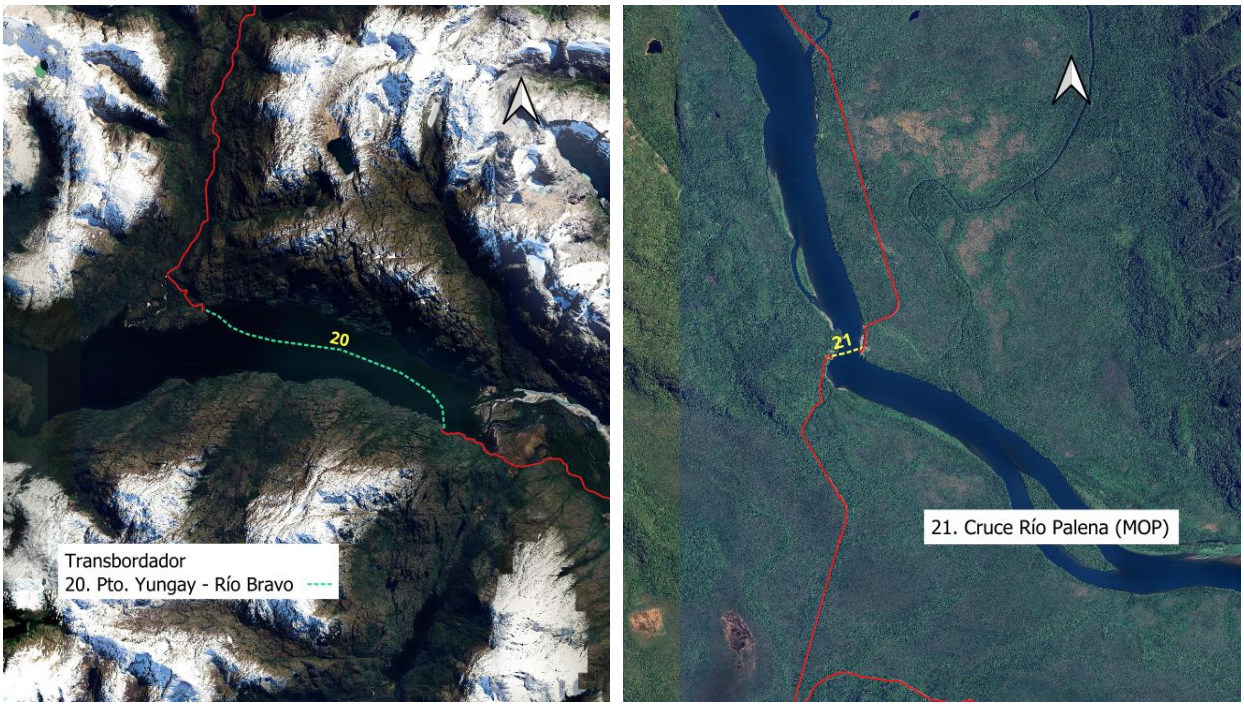
Figura 55: Servicios Marítimos Transporte Bimodal



Fuente: Elaboración propia

Finalmente, existen 2 rutas más de transbordadores en la macrozona, que se muestran en la figura siguiente.

Figura 56: Transbordador Puerto Yungay – Río Bravo y Cruce Río Palena



Fuente: Elaboración propia

La primera, corresponde al transbordador que da continuidad a la Ruta 7 entre Puerto Yungay y Río Bravo, dando acceso a la localidad de Villa O'Higgins. La segunda, corresponde al cruce del río Palena al sur de Puerto Marín Balmaceda, la cual es básicamente un balseo operado por el MOP que permite dar continuidad a la ruta X-120.Estos 2 servicios, en rigor, no forman parte del sistema de conectividad interregional, toda vez que ambos dan acceso a localidades específicas que son el punto final de la ruta a la que le dan continuidad, es decir, la primera solo permite acceder a Villa O'Higgins (fin de la carretera austral), no pudiendo continuar hacia el sur o hacia Argentina y la segunda solo se trata de un cruce de río.

Junto con los servicios anteriores, la empresa naviera NAVIMAG posee dos servicios de conexión interregional en el área de estudio: Puerto Montt – Puerto Natales y Puerto Montt – Chacabuco. El primer servicio, en el caso de pasajeros, corresponde más bien a un servicio turístico más que de conectividad, dados los altos precios y tiempo de navegación, donde se entendería que los usuarios que lo abordan lo hacen por la experiencia de navegación por fiordos y canales de gran belleza escénica. No obstante, este servicio transporta carga entre Puerto Montt y Puerto Natales, principalmente en trailers y se cobra por metro lineal. También es posible embarcar vehículos, ya sea solos o con sus pasajeros que deben pagar las tarifas por persona establecidas, además de la tarifa del transporte del vehículo. El segundo, de acuerdo a lo que se aprecia en navimag.com solo transporta carga.

En relación con el presente estudio, el transporte de carga en estos servicios posee un interés mayor que el de pasajeros.

5.1.2 Tarifas de los servicios de transbordadores

Un aspecto relevante a tener en cuenta son las tarifas asociadas a los servicios de transbordadores en el área de estudio. Este antecedente es requerido para la estimación de los costos privados de viaje de personas y carga para

los análisis de escenarios futuros a considerar, a ser desarrollados en la etapa final del estudio. A continuación, se entregan las matrices tarifarias de transbordadores correspondientes al verano de 2026.

Tabla 41: Tarifas Ruta Puerto Montt – Chaitén (Comercial)

Tipo de Tarifa	No Residente	Residente (Palena)	Extranjero
Pasajero	Desde $35.000	Desde $17.500	Desde $43.300
Vehículo Menor	Desde $168.000	Desde $150.000	Desde $210.000
Metro Lineal General	Desde $40.000	Desde $40.000	Desde $49.000
Metro Lineal Transportista	Desde $28.000	Desde $28.000	Desde $28.000
Motocicleta	Desde $65.000	Desde $65.000	Desde $78.750
Bicicleta	Desde $30.000	Desde $30.000	Desde $39.400
Pallet - Carga Piso	Desde $31.500	Desde $30.000	Desde $39.400

Fuente: Naviera Austral (la tarifa por vehículo no incluye al chofer)

Tabla 42: Tarifas Ruta Puerto Montt – Chaitén (Subvencionada)

Tramo	Tipo de Tarifa	No Residente	Residente (Palena)
Puerto Montt - Ayacara / Ayacara - Chaitén	Pasajero	$11.320	$5.550
	Adulto Mayor	$5.660	Gratis
	Menor a 2 años	Gratis	Gratis
	Metro Lineal General	$23.760	$20.730
	Vehículo Menor	$108.740	$90.760
	Motocicleta	$17.880	$17.880
	Bicicleta	$7.220	$7.220
	Pallet - Carga Piso	$22.050	$22.050
Puerto Montt - Chaitén	Pasajero a Pie	$19.200	$13.750
	Adulto Mayor	$9.600	Gratis
	Menor a 2 años	Gratis	Gratis
	Metro Lineal General	$27.200	$23.760
	Vehículo Menor	$126.470	$105.520
	Motocicleta	$23.530	$23.530
	Bicicleta	$11.310	$11.310
	Pallet - Carga Piso	$25.250	$25.250

Fuente: Naviera Austral (la tarifa por vehículo incluye solo al chofer)

Tabla 43: Tarifas Ruta Chaitén Castro

Tipo de Tarifa	General	Residente (Palena)	Extranjero
Pasajero	Desde $33.000	Desde $16.500	Desde $41.250
Transportista	Desde $13.750	Desde $11.000	Desde $13.750
Vehículo Menor	Desde $162.800	$82.500	Desde $203.500
Camioneta XL / Furgón	Desde $189.200	$82.500	Desde $236.500
Metro Lineal General	$17.020	$17.020	-
Metro Lineal Turista	$34.500	-	$69.000
Motocicleta	Desde $71.500	$44.000	Desde $89.400
Bicicleta	Desde $27.500	$22.000	Desde $34.400
Pallet - Carga Piso	$40.000	$20.000	$50.000

Fuente: Naviera Austral (la tarifa por vehículo no incluye al chofer)

Tabla 44: Tarifas Ruta Quellón - Chaitén

Tipo de Tarifa	General	Residente (Palena)	Extranjero
Pasajero	Desde $33.000	Desde $16.500	Desde $41.250
Transportista	Desde $13.750	Desde $11.000	Desde $13.750
Vehículo Menor	Desde $162.800	$82.500	Desde $203.500
Camioneta XL / Furgón	Desde $189.200	$82.500	Desde $236.500
Metro Lineal General	$17.020	$17.020	$17.020
Metro Lineal Turista	$34.500	$17.020	$69.000
Motocicleta	Desde $71.500	$44.000	Desde $89.400
Bicicleta	Desde $27.500	$22.000	Desde $34.400
Pallet - Carga Piso	$40.000	$20.000	$50.000

Fuente: Naviera Austral (la tarifa por vehículo no incluye al chofer)

Tabla 45: Tarifas Ruta Quellón – Melinka – Puerto Cisnes

Tramo	Tipo de Tarifa	Nacional	Adulto Mayor	Extranjero
Quellón – Melinka Subvencionada	Pasajero	$10.100	$5.050	$20.200
	Vehículo Menor	$56.050		$89.600
	Metro Lineal	$9.700		$15.550
	Metro Cúbico	$14.150		
	Tonelada	$30.250		
Melinka – Puerto Cisnes Subvencionada	Pasajero	$13.050	$6.780	$27.050
	Vehículo Menor	$91.00		$145.500
	Metro Lineal	$15.800		$23.350
	Metro Cúbico	$38.950		
	Tonelada	$30.250		
Quellón – Puerto Cisnes Subvencionada	Pasajero	$15.250	$7.630	$30.500
	Vehículo Menor	$112.100		$179.450
	Metro Lineal	$19.500		$31.150
	Metro Cúbico	$40.700		
	Tonelada	$81.000		
Quellón – Puerto Cisnes Comercial	Pasajero	Desde $25.000		Desde $50.000
	City Car	Desde $131.000		Desde $209.300
	Vehículo Menor	Desde $141.750		Desde $219.700
	Camioneta	Desde $162.000		Desde $251.100
	Camioneta XL, Furgón, Otro	Desde $168.750		Desde $261.600
	Motocicleta	Desde $70.000		Desde $140.000
	Bicicleta	Desde $35.000		Desde $70.000
	Metro Lineal Turismo	$38.000		$50.000
	Metro Lineal Transportista	$32.000		$32.000
	Metro Lineal Carga Esp. Maq.	$50.000		$60.000
Bus de conectividad	Puerto Cisnes - Coyhaique	$10.000	$10.000	$10.000

Fuente: Naviera Austral (la tarifa por vehículo no incluye al chofer)

Tabla 46: Tarifas Ruta Quellón – Puerto Chacabuco (Ruta Cordillera), Pasajeros Nacional

OD	Quellón	Melinka	R.M.Bal.	Santo Domingo	Melimoyu	Puerto Gala	Puerto Cisnes	Puerto Gaviota	Puerto Aguirre
Melinka	$10.100								
R.M Balmaceda	$10.100	$10.100							
Santo Domingo	$10.100	$10.100	$3.800						
Melimoyu	$10.100	$10.100	$3.080	$2.050					
Pto. Gala	$11.650	$11.650	$6.450	$3.800	$3.700				
Pto. Cisnes	$15.250	$13.550	$8.350	$8.400	$6.450	$4.700			
Pto. Gaviota	$16.500	$14.250	$10.100	$10.100	$6.450	$6.450	$4.400		
Pto. Aguirre	$20.250	$20.250	$16.500	$13.250	$10.100	$9.600	$6.350	$6.350	
Pto. Chacabuco	$23.650	$23.650	$18.550	$15.100	$13.450	$11.650	$10.050	$8.850	$8.400

Fuente: Naviera Austral

Tabla 47: Tarifas Ruta Quellón – Puerto Chacabuco (Ruta Cordillera), Pasajeros Extranjero

OD	Quellón	Melinka	R.M.Bal.	Santo Domingo	Melimoyu	Puerto Gala	Puerto Cisnes	Puerto Gaviota	Puerto Aguirre
Melinka	$20.200								
R.M Balmaceda	$20.200	$20.200							
Santo Domingo	$20.200	$20.200	$7.600						
Melimoyu	$20.200	$20.200	$7.600	$4.050					
Pto. Gala	$23.350	$23.350	$12.900	$7.600	$7.300				
Pto. Cisnes	$30.500	$27.050	$16.650	$16.800	$12.900	$9.350			
Pto. Gaviota	$32.950	$28.600	$20.200	$20.200	$12.900	$12.900	$8.850		
Pto. Aguirre	$40.600	$40.600	$32.950	$26.450	$20.200	$19.250	$12.750	$12.750	
Pto. Chacabuco	$47.300	$47.300	$37.100	$30.200	$26.950	$23.350	$20.100	$17.600	$16.800

Fuente: Naviera Austral

Tabla 48: Tarifas Ruta Quellón – Puerto Chacabuco (Ruta Cordillera), Vehículo Nacional

OD	Quellón	Melinka	R.M.Bal.	Santo Domingo	Melimoyu	Puerto Gala	Puerto Cisnes	Puerto Gaviota	Puerto Aguirre
Melinka	$56.050								
R.M Balmaceda	$78.800	$72.400							
Santo Domingo	$64.700	$60.200	$7.400						
Melimoyu	$76.250	$53.050	$17.350	$0					
Pto. Gala	$92.800	$75.350	$60.200	$7.400	$7.400				
Pto. Cisnes	$112.100	$91.000	$68.500	$60.200	$62.200	$0			
Pto. Gaviota	$100.700	$82.900	$67.600	$67.550	$67.600	$67.600	$37.400		
Pto. Aguirre	$122.500	$100.850	$82.250	$74.900	$67.600	$67.600	$45.350	$37.400	
Pto. Chacabuco	$191.100	$109.250	$91.150	$75.350	$75.350	$75.350	$53.850	$53.850	$45.350

Fuente: Naviera Austral (la tarifa por vehículo no incluye al chofer)

Tabla 49: Tarifas Ruta Quellón – Puerto Chacabuco (Ruta Cordillera), Vehículo Extranjero

OD	Quellón	Melinka	R.M.Bal.	Santo Domingo	Melimoyu	Puerto Gala	Puerto Cisnes	Puerto Gaviota	Puerto Aguirre
Melinka	$89.600								
R.M Balmaceda	$119.650	$115.800							
Santo Domingo	$98.800	$96.300	$11.950						
Melimoyu	$122.100	$84.800	$27.800	$0					
Pto. Gala	$148.550	$120.500	$96.300	$11.950	$11.950				
Pto. Cisnes	$179.450	$145.500	$109.650	$96.300	$96.300	$0			
Pto. Gaviota	$161.150	$132.600	$108.050	$108.000	$108.050	$108.050	$59.800		
Pto. Aguirre	$196.000	$161.450	$119.800	$119.800	$108.050	$108.050	$72.550	$59.800	
Pto. Chacabuco	$305.800	$174.900	$120.500	$125.500	$120.500	$120.500	$86.200	$86.200	$72.550

Fuente: Naviera Austral (la tarifa por vehículo no incluye al chofer)

Tabla 50: Tarifas Ruta Quellón – Puerto Chacabuco (Ruta Cordillera), Metro Lineal Nacional

OD	Quellón	Melinka	R.M.Bal.	Santo Domingo	Melimoyu	Puerto Gala	Puerto Cisnes	Puerto Gaviota	Puerto Aguirre
Melinka	$9.700								
R.M Balmaceda	$13.050	$12.650							
Santo Domingo	$10.600	$10.400	$1.250						
Melimoyu	$13.050	$12.650	$1.600	$0					
Pto. Gala	$16.050	$13.050	$10.400	$1.250	$1.250				
Pto. Cisnes	$19.500	$15.800	$12.650	$10.400	$10.400	$0			
Pto. Gaviota	$17.350	$14.350	$11.650	$11.600	$11.650	$11.650	$6.450		
Pto. Aguirre	$21.200	$17.400	$14.250	$12.950	$11.650	$11.650	$7.900	$6.450	
Pto. Chacabuco	$39.350	$18.950	$15.800	$13.050	$13.050	$13.050	$9.450	$7.850	$7.900

Fuente: Naviera Austral

Tabla 51: Tarifas Ruta Quellón – Puerto Chacabuco (Ruta Cordillera), Metro Lineal Extranjero

OD	Quellón	Melinka	R.M.Bal.	Santo Domingo	Melimoyu	Puerto Gala	Puerto Cisnes	Puerto Gaviota	Puerto Aguirre
Melinka	$15.550								
R.M Balmaceda	$20.800	$20.250							
Santo Domingo	$17.100	$16.600	$2.050						
Melimoyu	$20.800	$20.250	$2.450	$0					
Pto. Gala	$25.600	$20.800	$16.600	$2.050	$2.050				
Pto. Cisnes	$31.150	$25.350	$20.250	$16.600	$16.600	$0			
Pto. Gaviota	$27.800	$22.900	$18.600	$18.600	$18.600	$18.600	$10.350		
Pto. Aguirre	$33.850	$27.850	$22.700	$20.650	$18.600	$18.600	$12.600	$10.350	
Pto. Chacabuco	$63.000	$30.400	$25.350	$20.800	$20.800	$20.800	$15.150	$12.500	$12.600

Fuente: Naviera Austral

Tabla 52: Tarifas Ruta Chile Chico – Puerto Ibáñez

Tipo de Tarifa	General
Adulto	$2.550
Estudiantes (período escolar)	Gratis
Adulo mayor, discapacidad	Gratis
Vehículo Menor (hasta 5,5 m)	$21.270
Metro Lineal	$7.310
Motocicleta	$4.230
Bicicleta	$1.620
Carga general (kg)	$30

Fuente: Naviera Austral (tarifa de pasajero incluye 50 kg de equipaje/carga)

Tabla 53: Tarifas Ruta Puerto Yungay – Puerto Natales, Pasajeros

Tramo	Tarifa General	Tarifa Adulto Residente	Tarifa Residentes - Estudiantes - Niños 2-12 años (Adulto mayor y Discapacitados SIN COSTO)	Tarifa Adulto No Residente	Tarifa No Residentes - Estudiantes - Niños 2-12 años Adulto mayor o Discapacitados
Pto. Yungay/Tortel/Pto. Edén	$ 57.590	$ 10.280	$ 5.140	$ 19.200	$ 9.620
Puerto Edén / Puerto Natales	$ 102.880	$ 18.500	$ 9.240	$ 34.290	$ 17.130
Pto. Yungay/Tortel/Pto. Natales	$ 164.570	$ 28.810	$ 14.410	$ 54.870	$ 27.420
*Puerto Yungay / Tortel	$ 21.200	$ 21.200	$ 21.200	$ 21.200	$ 21.200

Fuente: Naviera Tabsa

(*) Tarifa fija para todos los pasajeros puesto que tramo no se encuentra subsidiado

Tabla 54: Tarifas Ruta Puerto Yungay – Puerto Natales, Carga

Categoría Tramo	Bicicleta	ML	Carga a piso (M3)	Carga a piso (TON)	Equipaje ($/kilo Adic. sobre 20 kilos)
GENERAL/EXTRANJERO					
Pto. Yungay/Tortel/Pto. Edén	$ 13.730	$ 10.970	$ 8.240	$ 16.450	$ 70
Pto. Edén/Pto. Natales	$ 13.730	$ 21.940	$ 16.450	$ 30.160	$ 90
Pto. Yungay/Tortel/Pto. Natales	$ 13.730	$ 32.910	$ 24.680	$ 46.630	$ 200
RESIDENTE					
Pto. Yungay/Tortel/Pto. Edén	$ SIN COSTO	$ 5.580	$ SIN COSTO	$ SIN COSTO	$ SIN COSTO
Pto. Edén/Pto. Natales	$ SIN COSTO	$ 10.970	$ SIN COSTO	$ SIN COSTO	$ SIN COSTO
Pto. Yungay/Tortel/Pto. Natales	$ SIN COSTO	$ 16.450	$ SIN COSTO	$ SIN COSTO	$ SIN COSTO
NO RESIDENTE					
Pto. Yungay/Tortel/Pto. Edén	$ 6.850	$ 5.480	$ 4.130	$ 8.240	$ 30
Pto. Edén/Pto. Natales	$ 6.850	$ 10.970	$ 8.240	$ 15.080	$ 50
Pto. Yungay/Tortel/Pto. Natales	$ 6.850	$ 16.450	$ 12.360	$ 23.300	$ 80

Fuente: Naviera Tabsa

- *Menores de 2 años viajan gratis (en brazos de un adulto).*
- *Tarifa estudiante aplica todo el año.*
- *Estudiantes no residentes deberán presentar tarjeta nacional estudiantil o certificado de alumno regular.*
- *Tarifas incluyen desayuno, almuerzo y cena.*
- *Tarifas de residentes sólo aplican para residentes de Puerto Edén, Caleta Tortel, Puerto Yungay, Cochrane y Villa O'Higgins, quienes deberán acreditar residencia según las condiciones indicadas en la imagen original.*

Tabla 55: Tarifas Ruta Primera Angostura

Usuario	Valor ($)
Pasajeros	GRATIS
Automóviles y camionetas (largo máximo 6 metros)	$26.000
Camión no articulado hasta 6000 kilos o tracto camión	$52.000
Motorhome, VAN, Minibus o Bus hasta 19 pasajeros	$52.000
Camión no articulado más de 6000 kilos	$73.500
Buses desde 20 a 25 pasajeros	$80.500
Buses de más de 25 asientos	$159.500
Camiones articulados o tráiler (largo máximo 22,4 metros)	$200.000
Vehículos con carga inflamable	$512.000
Vehículos con carga explosiva y radioactiva	$1.024.500
Motos y cuatrimotos	$13.000
Carro de arrastre (largo máximo 6 metros, incluye lanza)	$26.000
Maquinaria pesada por tonelada (que transite por sus propios medios)	$13.500

Fuente: Naviera Tabsa
Metro lineal adicional: $6.500
Sobredimensión (ancho 2,5 a 5 m): 100% de recargo

Tabla 56: Tarifas Ruta Punta Arenas - Porvenir

Usuario	Valor ($)
Pasajeros (menores de 6 años no pagan)	$12.000
Adultos mayores	$10.000
Automóviles y camionetas (largo máximo 6 metros)	$78.500
Camión no articulado hasta 6000 kilos o tracto camión	$158.500
Motorhome, VAN, Minibus o Bus hasta 19 pasajeros	$158.500
Camión no articulado más de 6000 kilos	$265.000
Buses desde 20 a 25 pasajeros	$158.500
Buses de más de 25 asientos	$265.000
Camiones articulados o tráiler (largo máximo 22,4 metros)	$358.000
Motos y cuatrimotos	$39.500
Carro de arrastre (largo máximo 6 metros, incluye lanza)	$78.500
Maquinaria pesada por tonelada (que transite por sus propios medios)	$65.000

Fuente: Naviera Tabsa (vehículos incluyen solo conductor)
Metro lineal adicional: $19.500
Sobredimensión (ancho 2,5 a 5 m): 100% de recargo

Tabla 57: Tarifas Ruta Punta Arenas – Puerto Williams

Usuario	Tarifa ($)
Pasajeros No Residentes	
Menor de 10 años	50% tarifa adulto
Adultos mayores y personas con discapacidad	50% descuento
Adulto asiento Pullman	154.630
Pasajero asiento cama	210.860

Usuario	Tarifa ($)
Pasajeros Residentes	
Menor de 10 años (Pullman)	GRATIS
Adultos mayores y personas con discapacidad	GRATIS
Adulto asiento Pullman	7.940
Menor de 10 años asiento cama	28.110
Adulto asiento cama	36.060
Carga No Residentes	
Vehículos pesados (camión, buses, etc.)	180.300
Vehículos livianos (metro lineal)	63.400
Tonelada	83.950
Metro cúbico	45.650
Bultos hasta 20 kg	6.450
Peligrosa	
Vehículo de transporte de gas (metro lineal) (1)	GRATIS
Petróleo en estanque nave Edelmag	GRATIS
Petróleo en estanque otros usuarios (cada 1000 L)	87.750
Vehículo de transporte de gasolina/petróleo (sobre cubierta) (2)	180.300
Carga Residentes	
Vehículos pesados	49.750
Auto, camioneta, statins y similares (3)	66.100
Tonelada / m3 / bultos hasta 20 kg o 0,15 m^3 (4)	GRATIS
Otros Tramos (Yendegaia / Pto. Williams)	
Pasajero residente (5)	16.220
Pasajero no residente (6)	29.190
Menor de 10 años	GRATIS
Carga	GRATIS

Fuente: Naviera Tabsa (vehículos incluyen solo conductor)

1) *Vehículo de transporte de gas no paga tarifa vehículo. Conductor paga tarifa No Residente en ambos sentidos.*
2) *Vehículo transporte de gas, gasolina y/o petróleo paga por metro lineal en un solo sentido. Conductor paga tarifa No Residente en ambos sentidos.*
3) *Residentes tienen acceso al traslado de un vehículo liviano para 1 viaje redondo durante año calendario.*
4) *Excepto tabaco, cigarrillos, bebidas alcohólicas, combustibles, mudanzas, camiones, vehículos no livianos. Tampoco considera cualquier material destinado a proyectos o programas financiados con fondos del Estado, que consideren en sus gastos operacionales el traslado.*
5) *Adultos mayores y personas con discapacidad viajan gratis presentando su cédula de identidad o credencial de discapacidad.*
6) *Adultos mayores y personas con discapacidad tienen un 50% de descuento presentando su cédula de identidad o credencial de discapacidad.*

Tabla 58: Tarifas Ruta Caleta La Arena – Caleta Puelche

Usuario	Tarifa
Motos	$8.280
Autos / Camionetas	$11.510
Autos / Camionetas con remolque (más de 2 metros)	$31.860
Camión chico de 1.500 a 6.000 kg	$16.550
Camiones 2 ejes / maquinaria / doble rueda trasera	$30.290
Buses de 2 o más ejes	$30.290
Camiones de más de 2 ejes	$49.970

Usuario	Tarifa
Carro de arrastre Yak o similar (hasta 2 metros)	$8.720
Furgón	$15.210
Metro lineal	$4.470
Bicicletas	$3.130
Viajes especiales	$227.710
Pasajeros	Gratis

Fuente: Naviera del Estuario

Tabla 59: Tarifas Ruta Hornopirén – Caleta Gonzalo

Usuario	Tarifa No Residentes	Tarifa Residentes
Motos y Motonetas	$18.200	$12.100
Autos (Jeep, SUV, S. Wagon, Sedan) y camionetas	$72.650	$48.400
Metro Lineal (ML)	$17.150	$13.700
Pasajeros adicionales al conductor o peatones	$12.100	$8.050
Bicicletas con conductor	$8.050	$8.050

Fuente: Naviera Somarco
Remolques, camiones y buses pagan según metro lineal
Pasajeros en bus subsidiado no pagan

Por último, las rutas Puerto Yungay – Río Bravo (Ruta 20) y Cruce Río Palena (Ruta 21) son gratuitas tanto para pasajeros como vehículos.

5.1.3 Antecedentes sobre las naves

En este acápite se entregan antecedentes sobre las características de las naves que operan en los diversos servicios de transporte marítimo y rutas de navegación que fueron mencionados en la sección 5.1.1 anterior.

5.1.3.1 Tipología de las naves

En cuanto a las naves que se utilizan en la región para la conectividad, estas se clasifican como: Ro-Ro Cargo y Ro-Pax. Los Ro-Ro Cargo son naves que pueden embarcar y desembarcar carga sobre ruedas, principalmente en camiones o tráileres, y que no transportan pasajeros o lo hacen en forma secundaria. Usualmente, estos no tienen más acomodaciones que las necesarias para conductores de camiones. Si bien, en algunos casos cuentan con más espacios para transporte de pasajeros y automóviles, la prioridad de estas naves es el transporte de carga rodada mayor.

Los Ro-Pax, en cambio, son naves en que la importancia del transporte de carga rodada mayor es igual o menor que la de pasajeros y vehículos menores. Usualmente estos ferry poseen ingreso por proa y por popa, ya sea con rampas propias o con sistemas de conexión a rampas basculantes dispuestas en los terminales de embarque y desembarque.

Dentro de la categoría Ro-Pax se observan dos subtipos: barcazas y transbordadores. Una diferencia fundamental entre estos dos tipos es que los extremos de las primeras son asimétricos, con proa y popa diferenciadas, mientras en los segundos estos son simétricos, de forma tal que la popa no se distingue de la proa. Las primeras tienen acceso y rampas propias solo a proa, mientras que los transbordadores los tienen en ambos extremos de la nave, lo cual les permite embarcar y desembarcar por cualquiera de sus dos extremos y navegar de igual forma en ambas direcciones.

5.1.3.2 Características de las naves

En este acápite se presentan las características de las naves que operan en la región, las que han sido identificadas a partir de las rutas y servicios señalados en la sección 5.1.1 de este informe. Los antecedentes recopilados son los siguientes:

- Nombre
- N° IMO: es el código asignado por la Organización Marítima Internacional y que permite identificar cada nave.
- Tipología: es el tipo de nave, según se explica en el apartado anterior.
- Armador: es el propietario de la nave.
- Dimensiones principales: eslora, manga, puntal, calado, arqueo bruto y desplazamiento.
- Capacidad: cantidad de pasajeros, metros lineales de vehículos y cantidad de carga en toneladas
- Año de construcción.
- Velocidad de servicio (media y máxima) en nudos.
- Otros antecedentes relevantes sobre la nave.

Las fuentes de información utilizadas para los datos de naves han sido las siguientes:

- Boletín de Estadísticas Marítimas 2025, Directemar
- Páginas web de las empresas navieras que operan en la zona: Navimag, Naviera Austral, Somarco, Transportes del Estuario, TABSA, Transportes Puelche
- Páginas web de sitios buscadores de naves, como Vesselfinder
- Informe de Vialidad (Referencia 5)

En la tabla siguiente se resumen las características principales de las naves que operan en la región, ordenadas por eslora, incluyendo antecedentes como su tipología, armador, dimensiones, capacidad (pasajeros, metros lineales) y velocidad de servicio. Mayores detalles se encuentran en el Anexo Digital en el archivo “Anexo A.xlsx” de este informe.

Tabla 60: Principales características de las naves que operan en la zona

Nave	Tipo	Armador	Dimensiones (m) *	Arqueo Bruto	Pax	Metros lineales	Velocidad (nudos) **
Esperanza	Ro-Pax	Navimag	150/23/5,3	18.604	244	1.592	10,5/15,1
Dalka	Ro-Ro Cargo	Navimag	147/21/5,0	11.866	12	1.475	11,7/14,9
Aurora	Ro-Ro Cargo	Navimag	140/19/5,0	8.610	12	1.425	10,6/13,6
Trinidad 1	Ro-Ro Cargo	Navimag	122/19/6,0	6.719	12	1.200	11,7/15,6
Agios	Ro-Pax, TRB	Naviera Austral	102/18/2,7	1.565	300	500	10,1/13,1
Pathagon	Ro-Pax, TRB	TABSA	96/16/2,6	1.276	380	660	10,6/13,1

Nave	Tipo	Armador	Dimensiones (m) *	Arqueo Bruto	Pax	Metros lineales	Velocidad (nudos) **
Kotaix	Ro-Pax, TRB	Inv. Santa Bertina	93/18/2,8	1.512	350	392	8,8/11,1
Kaweskar	Ro-Pax, TRB	TABSA	89/21/2,6	1.946	250	392	9,1/12,1
Kénos	Ro-Pax, TRB	TABSA	89/21/2,7	1.511	340	400	5,7/10,7
Jacaf	Ro-Pax, BZA	Naviera Austral	80/14/2,6	1.120	250	220	10,9/13,3
Tanu	Ro-Pax, TRB	Transportes Puelche	77/17/1,8	1.424	300	280	6,9/10,6
Kataik	Ro-Pax, TRB	Transportes Puelche	77/17/2,2	1.424	300	280	6,4/9,8
Hornopirén	Ro-Pax, TRB	Somarco	76/16/2,2	1.640	250	244	6,7/8,9
Capitán M. Andrade	Ro-Pax, TRB	Somarco	76/16/2,0	1.640	250	244	7,6/11,0
Queulat	Ro-Pax, BZA	Naviera Austral	72/16/3,0	1.766	292	220	9,8/12,3
La Tehuelche	Ro-Pax, TRB	DOP/Naviera Austral	70/15/	867	250	164	9,0/11,0
Crux Australis	Ro-Pax, TRB	TABSA	69/16/1,8	690	142	120	8,7/11,3
Patagonia	Ro-Pax, TRB	TABSA	69/16/1,6	617	-	-	7,5/9,7
Yaghan	Ro-Pax, TRB	TABSA	66/15/1,8	777	-	-	9,5/11,5
Leptepu	Ro-Pax, BZA	Somarco	65/16/1,8	704	150	150	7,0/8,7
Bertina	Ro-Pax, TRB	Somarco	54/14/2,5	535	-	-	6,1/9

Fuente: Ver tabla en Anexo A
(*) Eslora/manga/calado máximo, (**) Velocidad media/máxima

En este cuadro es posible distinguir tres grandes grupos de naves. En primer lugar, las naves (4) con esloras entre 120 y 150 metros, cuyos arqueos brutos son superiores a 6.000 y su capacidad de transporte superior a 1.000 metros lineales. Son las naves de Navimag que realizan la conexión entre Puerto Montt y Puerto Natales o Puerto Chacabuco. El segundo grupo de naves (11) tiene esloras entre 72 y 102 metros, con arqueos brutos entre 1.000 y 2.000 y capacidades entre 200 y 700 m-l. Finalmente, el tercer grupo lo conforman naves (6) con esloras entre 50 y 70 metros, arqueos entre 500 y 900 y capacidad vehicular menor a 200 m-l.

5.2 Catastro de Servicios de Transporte Público (Buses)

El objetivo de esta tarea es el de catastrar los servicios de buses existentes que permitan la conectividad interregional en la macrozona en estudio. En este sentido, los servicios que operan en la carretera austral (Ruta 7) y la Ruta 9 (Puerto Natales – Punta Arenas), son las que permiten estos desplazamientos. No obstante, es importante hacer notar la inexistencia de servicios de buses directos que permiten viajar entre Los Lagos/Aysén.

Se recopiló la base de datos del Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros a nivel nacional (se entrega en Anexo Digital), la cual cuenta con todos los servicios de buses rurales e interurbanos a nivel nacional por región. Si bien este registro contiene las rutas inscritas y sus recorridos, al contrastar estos con información de páginas web de operadores o, por ejemplo, www.carretera-austral.cl, se aprecian inconsistencias que no permiten establecer a ciencia cierta qué servicios efectivamente se encuentran operando. En general, al parecer, podría tratarse de empresas relativamente pequeñas que presentan algún grado inestabilidad en sus operaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, en el cuadro siguiente se muestran los servicios de buses informados en www.carretera-austral.cl, los cuales se indica se encuentran actualizados al 26 de agosto de 2025.

Tabla 61: Servicios de buses Carretera Austral (Regiones Los Lagos - Aysén)

Ruta	Empresa	Descripción	Tiempo viaje	Horarios ida	Horario retorno
1	Kemel Bus	Pto. Montt - Hornopirén	3 h	Lunes a sábado 08:00-14:30 Domingo 14:30	Lunes a sábado 07:00-13:00 Domingo 08:00
2	Kemel Bus	Pto. Montt - Chaitén	9 h	Lunes a domingo 07:00	Lunes a domingo 10:30
3	Bus Chaitén	Futaleufú - Chaitén	3 h	Lunes a domingo 06:00-11:00	Lunes a domingo 12:00-16:30
4	Bus Palena	Palena - Futaleufú	2 h	Martes 06:30-13:30 Jueves 08:00	Martes 09:00-16:30 Jueves 13:30
5	Buses Becker	Coyhaique - Puyuhuapi - La Junta - Chaitén	8 h	Martes 08:00 Sábado 08:00	Miércoles 11:00 Domingo 11:00
6	Terra Austral	Puyuhuapi - La Junta - Chaitén	3 h 30 min	Lunes 07:00 Miércoles 07:00 Viernes 07:00	Lunes 16:30 Miércoles 16:30 Viernes 16:30
7	Terra Austral	La Junta - Puyuhuapi - Coyhaique	5 h	Lunes a sábado 05:30	Lunes a sábado 15:00
8	Terra Austral	Puerto Cisnes - Coyhaique	3 h 30 min	Lunes a sábado 05:30 Domingo 10:30	Lunes a domingo 16:00
9	Naviera Austral	Puerto Cisnes – Coyhaique (a)	3 h 30 min	Miércoles 08:30 Jueves 17:30 Viernes 09:30 Domingo 15:00	Lunes 17:00 Miércoles 18:00 Jueves 22:30 Viernes 17:00
10	Buses Carolina	Coyhaique - Puerto Ibáñez - Chile Chico (b)	6 h	Lunes 15:20 Miércoles 6:20-15:20 Jueves 15:20 Viernes 07:20-16:20 Sábado 08:20 Domingo 15:00	Lunes 10:30 Martes 10:30 Miércoles 18:30 Jueves 10:30-18:20 Viernes 10:30-19:30 Sábado 11:30 Domingo 18:30
11	Buses Freddy	Aeropuerto Balmaceda - Puerto Ibáñez – Chile Chico (b)	5 h	Lunes, jueves, viernes 10:00 Martes 10:20 Sábado 11:00	Lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo 15:00
12	CCTravel	Pto. Río Tranquilo - Coyhaique	4 h 30 min	Lunes a domingo 07:00	Lunes a domingo 14:30
13	Subsidiado	Coyhaique - Puerto Sánchez	5 h	Martes 14:00 Viernes 16:00	Miércoles 09:00 Domingo 12:00
14	Buses Eca	Puerto Guadal – Coyhaique	5 h 45 min	Lunes, jueves 07:30	Martes, viernes 13:00
15	Buses Interlagos	Coyhaique - Villa Cerro Castillo - Puerto Río Tranquilo - Puerto Guadal -Chile Chico	8 h	Lunes, miércoles, viernes 09:00	Martes, jueves, domingo 08:00
16	Subsidiado	Chile Chico – Bahía Murta	4 h 30 min	Martes, viernes 13:00	Miércoles, domingo 13:00
17	Bus Paulo Landeros	Cochrane - Chile Chico	4 h 30 min	Lunes, martes 07:00 Miércoles, viernes 16:00	Lunes 16:00 Miércoles 07:00 Viernes 07:00 Domingo 14:00

Ruta	Empresa	Descripción	Tiempo viaje	Horarios ida	Horario retorno
18	Buses Sao Paulo	Cochrane - Puerto Bertrand - Puerto Río Tranquilo – Murta - Villa Cerro Castillo - Coyhaique	7 h	Lunes a domingo 06:30	Lunes a domingo 08:00
19	Buses Don Carlos	Coyhaique - Villa Cerro Castillo – Murta - Puerto Río Tranquilo - Puerto Bertrand - Cochrane	7 h	Lunes a sábado 8:00	Martes a domingo 7:00
20	Los Glaciares	Cochrane - Caleta Tortel	3 h	Martes 11:00 Miércoles 11:00 Viernes 14:00 Domingo 11:00	Martes 16:00 Miércoles 16:00 Viernes 17:30 Domingo 16:00
21	Buses Aldea	Caleta Tortel - Cochrane	3 h	Lunes 08:00 Martes 12:00 Jueves 16:00 Sábado 16:00	Lunes 18:00 Jueves 09:00 Sábado 09:00 Domingo 18:00
22	Buses Gardy	Cochrane – Villa O'Higgins	6 h	Lunes, miércoles, sábado 08:30	Martes, jueves, domingo 08:00
23	Buses Silva	Villa O´Higgins – Caleta Tortel (c)	4 h	Miércoles 09:30	Jueves 08:00

Fuente: www.carretera-austral.cl
(a) Servicio de conectividad subsidiado, operado por Naviera Austral, coordinado con servicios marítimos Quellón – Pto. Cisnes
(b) Salidas coordinadas con la barcaza Tehuelche conexión Pto. Ibáñez – Chile Chico
(c) Opera solo en la temporada baja, entre abril y septiembre

Al revisar el Registro Nacional de Transporte Público, se aprecia la existencia de las inscripciones de las rutas del cuadro anterior, aunque no siempre coincide el nombre de la empresa, en que básicamente todas ellas corresponden a buses rurales.

En el caso de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, también solo se encontró servicios de buses que operan al interior de la región y a localidades cercanas en territorio argentino, pero sin conexiones terrestres hacia las regiones de Aysén o Los Lagos. La gran mayoría de los servicios de buses existentes forman parte del sistema subsidiado de buses rurales para zonas aisladas. Además, de éstos, básicamente se agregan algunos servicios interurbanos entre Punta Arenas y Puerto Natales operados por las empresas Bus-Sur, Austral Bus y Buses Fernández.

Tabla 62: Servicios de buses (Región de Magallanes)

Empresa	Ruta	Tiempo viaje	Horarios ida	Horario retorno
Bus-Sur	Punta Arenas – Puerto Natales	3 h 15 min	Lunes a sábado 07:00-08:30-10:00-11:00-12:30-14:00-15:00-17:00-18:00-19.00-21:00 Domingo 07:00-08:00-14:00-15:00-17:00-18:00-21:00	Lunes a sábado 07:00-08:30-10:00-11:00-12:30-14:00-15:00-17:00-18:00-19.00-21:00 Domingo 07:00-08:00-14:00-15:00-17:00-18:00-21:00
Austral Bus	Punta Arenas – Puerto Natales	3 h 15 min	Lunes a domingo 08:30	Lunes a domingo 14:00
Buses Fernández	Punta Arenas – Puerto Natales	3 h	Lunes a domingo 07:00-08:30-10:00-12:30-14:30-17:00-18:30-20:00	Lunes a domingo 07:00-08:30-10:00-12:30-14:30-17:00-18:30-20:00

Fuente: Registro Transporte Público y sitios web venta de pasajes

También se encontró en el registro, rutas inscritas, tales como “Castro – Punta Arenas”, operada por Queilen Bus, pero sin embargo no se encontró venta de pasajes por internet, por lo que se presume que dicha ruta no se encuentra operando. También se menciona un servicio entre Punta Arenas y Puerto Montt operado por Austral Bus, no obstante, dicho servicio no se encontró en el registro, en el que dicha empresa solo aparece operando entre Punta Arenas y Puerto Natales.

5.3 Catastro de Servicios Aéreos

Si bien los TdR del estudio no solicitan realizar un catastro de transporte aéreo en la macrozona austral, sí se considera la realización de encuestas origen destino para dichos servicios, por lo que resulta necesario catastrarlos. Para ello, se ha consultado las páginas web de las líneas aéreas nacionales que operan en los aeropuertos El Tepual (Puerto Montt), Balmaceda (Coyhaique), Teniente Gallardo (Puerto Natales) y Presidente Ibáñez (Punta Arenas). En dichas fuentes se extrajo los servicios ofrecidos entre el 20 de octubre al 23 de noviembre, a fin de establecer variaciones en los itinerarios y tarifas aéreas. Anexo se entrega el detalle en archivo Excel “Catastro Tte. Aéreo.xlsx”.

De acuerdo con el catastro de frecuencias realizado, para octubre-noviembre de 2025, LATAM ofrece 23 vuelos por semana, SKY también 23 vuelos por semana y JETSMART solo 3 vuelos por semana (solo ofrece vuelos entre P. Montt y Balmaceda para las fechas del catastro)

5.4 Catastro de infraestructura

5.4.1 Red vial

Durante la campaña de encuestas y mediciones de flujo de la temporada primavera y verano se realizaron recorridos por la red vial utilizando una DashCam. Estos dispositivos graban en video el recorrido, el cual queda georreferenciado cada 1 seg.

Figura 57: Ejemplo video DashCam



Fuente: Elaboración propia

En la figura anterior se puede observar la imagen del camino y en el mapa lateral (a la derecha) la ubicación en el recorrido. Cabe indicar que la cámara genera videos de 1 minuto, por lo que para ver un recorrido más amplio es necesario cargar varios videos consecutivos.

A partir de estos videos se confeccionó el catastro red vial, para lo cual se tramificó la red en función de su geometría (curvatura y pendiente), tipo de carpeta y estado de la carpeta.

En la figura siguiente se muestra la red vial recorrida con la DashCam. En Anexo se entregan archivos shape y KMZ de los recorridos.

Figura 58: Recorridos DashCam-GPS de la red vial



Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra la red vial total definida para el estudio, la que fue catastrada a partir de los recorridos con la DashCam y complementados con información secundaria de la Dirección de Vialidad y Google Street View. En Anexo se entregan archivos shape, KMZ y Excel de la red.

Figura 59: Catastro físico-operativo de la red vial interregional



Fuente: Elaboración propia

De esta manera, la base de datos del catastro está estructurada por los campos descritos en la tabla siguiente.

Tabla 63: Campos Base de Datos Catastro Vial

Campo	Nombre	Descripción	Valores
1	Ruta	Rol del camino	Rol
2	Curvatura	baja (recto y/o curvas amplias esporádicas, menos de 60°/km)	B
		media (camino con curvas más seguidas, entre 60 y 150°/km)	M
		alta camino con bastantes curvas, más de 150°/km	A
3	Pendiente	pendiente entre 0-2%	1
		pendiente entre 2-4%	2
		pendiente sobre 4%	3
4	Tipo Pavimento	pavimentado	P
		ripio	R
		tierra	T
5	Estado Pavimento	bueno	B
		regular	R
		malo	M

Campo	Nombre	Descripción	Valores
6	Velocidad	Flujo libre HDM4	km/h
7	Tipo Vía	urbano	U
		interurbano	I
8	video	hay videos/no hay video	V/N
9	Num_pistas	Pistas totales (sumando ambos sentidos)	2p/4p
10	NReg	Número región	1: Los Lagos 2: Aysén 3: Magallanes 4: Argentina
11	Región	Nombre de la región	Nombre
12	Longitud	Longitud del tramo en kilómetros	#,###

Fuente: Elaboración propia

5.4.2 Infraestructura portuaria

En este acápite se entregan antecedentes sobre las características de la infraestructura portuaria existente en las regiones de interés, cuyo objeto es la atención de los servicios de conectividad marítima que operan en la macro zona austral (ver acápite 5.1.1).

5.4.2.1 Tipologías de rampas

En cuanto a tipología, se ha seguido la clasificación funcional (según el modo de operación) usada en el estudio de la Referencia 5, con los siguientes tipos y subtipos:

Tabla 64: Tipologías de rampas según forma de operación

Tipo	Sub Tipo
Rampas fijas de hormigón	Rampas fijas de inclinación simple
	Rampas fijas escalonadas
	Rampas fijas de doble inclinación
Pontones flotantes	No aplica subtipo
Muelle fijo	No aplica subtipo

Fuente: Referencia 5

En la figura siguiente se muestran imágenes de ejemplo de los distintos tipos de rampas.

Figura 60: Tipos de rampas





Rampa de pendiente simple (Puerto Gaviota, Aysén)



Rampa de doble pendiente, un sitio (Caleta La Arena, Los Lagos)



Pontón flotante (Oxxean Chacabuco, Aysén)

Rampa fija escalonada (Puerto Montt, Los Lagos)



Rampa de doble pendiente, dos sitios (Dalcahue, Los Lagos)



Muelle fijo (Puerto Natales, Magallanes)

Fuente: Internet

A continuación, se describen someramente las características de operación de cada tipo.

a) Rampa de pendiente simple

En este tipo de infraestructura la inclinación se da sólo en el sentido longitudinal de la rampa, de modo que la nave se posiciona en la misma orientación y sobre el plano inclinado, en una ubicación que queda definida por el nivel de marea, la forma de la proa y la longitud del portalón. Debido a las limitaciones de la pendiente (normalmente de 10 a 12%), este tipo de rampa sólo permite la operación de naves con poco calado. El tipo de estructura más utilizado consiste en un tablero de hormigón armado sobre pilotes de acero hincados en el fondo marino (estructura transparente). Cuando no existen riesgos de embancamiento, la profundidad es relativamente baja y el fondo marino de buena calidad, es posible utilizar muros de contención, rellenos granulares y un pavimento.

b) Rampa fija escalonada

En este tipo de infraestructura se materializan varias rampas de pendiente simple, una al costado de la otra, pero con distintas cotas de inicio, que se conectan en el nivel superior, de modo que dependiendo del nivel de marea se elige el nivel a utilizar. Ello permite que la nave no tenga que posicionarse sobre la rampa, con lo cual el calado de esta no queda condicionado por la rampa sino por la profundidad del sitio[14]. La cantidad de niveles diferentes depende de la amplitud de la marea en el lugar. Dependiendo de la ubicación en planta de los distintos niveles

[14] Sitio: Es el área marítima adyacente a la infraestructura, destinada a la ubicación, atraque y amarre de una nave, de modo que pueda realizar actividades de transferencia sin interrupciones y en forma segura.

también se generan algunas diferencias de operación, ya que estos pueden estar todos más o menos alineados o pueden estar retranqueados entre sí.

En términos de estructura, los criterios son similares a los descritos para la rampa simple.

c) Rampa de doble pendiente

En este tipo de infraestructura, una mitad de la rampa (en sentido longitudinal) se utiliza para apoyar el portalón de la nave (sector con pendiente longitudinal y transversal) y la otra mitad (con pendiente longitudinal exclusivamente) se utiliza para acceder desde el nivel de atraque hasta el nivel de salida de la rampa. En este tipo de infraestructura, el atraque se realiza por la proa de la nave, con una orientación de esta aproximadamente a 45° respecto del eje longitudinal de la rampa. En algunos casos, si las condiciones de profundidad y las áreas de maniobra lo permiten, se genera un sector de doble pendiente en el costado opuesto al primero, lo que permite la operación simultánea por ambos costados (un ejemplo de esta situación es el terminal de Raúl Marín Balmaceda). El tipo de estructura más utilizado consiste en un tablero de hormigón armado, con las pendientes e inclinaciones antes señaladas, apoyado sobre una estructura metálica de vigas y pilotes de acero, estos últimos hincados en el fondo marino.

La forma usual de operar en este tipo de rampas es que la nave maniobra con sus equipos de propulsión para mantener la ubicación y orientación correcta, de modo que los vehículos salgan y entren en un lapso de tiempo bastante breve (normalmente menor a una hora), siendo innecesario el amarre de las naves al terminal. En este caso, de requerirse la permanencia de la nave en la localidad por un tiempo prolongado, se habilitan zonas de fondeo para la misma. En caso de requerirse tiempos de permanencia prolongados, se deben efectuar ajustes en la posición de la nave.

Al igual que en el caso de la rampa fija escalonada, la nave no necesita posicionarse sobre la rampa, por lo que el calado de esta no queda condicionado por la rampa sino por la profundidad del sitio.

Debido a que la pendiente óptima en el sentido longitudinal normalmente oscila entre 8 y 12%, la longitud de cualquiera de los tipos antes señalados depende fundamentalmente de la amplitud de marea del lugar.

d) Pontón flotante

Este tipo de infraestructura se compone de un pontón flotante, un sistema de fondeo o de guía para mantener su posición, una pasarela basculante que permite conectar el pontón con el puente de acceso en todo nivel de marea, un puente de acceso y una explanada en el extremo de tierra. El pontón puede ser de hormigón armado, metálico o de otros materiales, el que debido a su flotabilidad permite mantener siempre un desnivel adecuado con las embarcaciones que allí operan.

e) Muelle fijo

En este tipo de estructura, a diferencia del muelle flotante, el cabezo (zona destinada al atraque y amarre de las naves) es una estructura generalmente apoyada sobre pilotes, cuya característica principal es que su plataforma de operación es horizontal y está a un nivel fijo.

Una característica de la zona de estudio que incide en la definición de diseños de terminales es la gran amplitud y diversidad de las mareas diarias, pudiendo alcanzar de 8 a 9m en la zona norte de Chiloé/Pto. Montt, 5m en la parte centro-sur de la isla, 2 y 2,5m en Aysén, llegando a menos de 1m en Pto. Natales.

5.4.2.2 Propiedad, administración y operación

La mayoría de las rampas de conectividad existentes en la macrozona austral han sido construidas por el MOP y no cuentan con una organización o institución que permita su administración y operación. Sin embargo, desde hace algunos años se han venido implementando acuerdos tripartitos entre las empresas portuarias locales, la Dirección de Obras Portuarias del MOP y el Ministerio de Transportes, con el fin de que las primeras puedan realizar la administración y operación de cada infraestructura con el objeto de generar un ordenamiento y brindar un mejor nivel de servicio a los usuarios. En el cuadro siguiente se indican las rampas que se encuentran con convenios de operación con las empresas portuarias de la macrozona, que son: Empresa Portuaria Puerto Montt, Empresa Portuaria Chacabuco y Empresa Portuaria Austral.

Tabla 65: Infraestructura fiscal administrada por las empresas portuarias

Empresa Portuaria Puerto Montt	Empresa Portuaria Chacabuco	Empresa Portuaria Austral
Rampa Pargua nueva	Rampa Puerto Cisnes	Rampa Tres Puentes
Rampa punta Coronel	Rampa Melinka	Rampa Costanera Natales
Rampa punta Coronel antigua	Rampa Puerto Aguirre	Rampa Bahía Chilota
Rampa Chacao faro	Rampa Raul Marin Balmaceda	Rampa Williams
Rampa Chacao by-pass	Rampa Puerto Gala	Rampa Daroch
Rampa Dalcahue		Rampa Yendegaia
Rampa Coyumbe		Rampa Puerto Edén
Rampa Achao		
Rampa Quellón Comunal		
Rampa Quellón Fiscal		
Rampa La Arena		
Rampa Puelche		
Rampa Hornopirén		
Rampa Pichanco		
Rampa Fiordo Largo		
Rampa Caleta Gonzalo		
Rampa Chaitén		

Fuente: Sitios web de empresas portuarias (empormontt.cl, chacabucoport.cl, epaustral.cl)

Por otra parte, también existen en la zona dos terminales de conectividad privados, pertenecientes a la empresa Oxxean. Ellos son:

- Puerto Oxxean Puerto Montt
- Puerto Oxxean Puerto Chacabuco

Finalmente, cada una de las empresas portuarias cuenta con un terminal de transbordadores, cuya construcción data de mucho antes de la creación de las empresas autónomas y que son administrados y operados como parte de la infraestructura propia de cada una de las empresas. Ellos son:

- Terminal de Transbordadores de Angelmó (Empresa Portuaria Puerto Montt)
- Terminal de Transbordadores de Chacabuco (Empresa Portuaria Chacabuco)

- Terminal de Transbordadores de Puerto Natales (Empresa Portuaria Austral)

En el caso particular de la Región de Aysén existen además casos en los que la administración y operación de la infraestructura es realizada por la empresa que tiene a su cargo el servicio de transporte marítimo/lacustre, es decir la nave. Este caso se da en el tramo Puerto Yungay-Río Bravo y en Puerto Ibáñez.

De esta manera, en términos de su propiedad, administración y operación, es posible distinguir las siguientes categorías:

- Infraestructura portuaria construida y operada por privados. Es el caso de los terminales construidos por Oxxean en Puerto Montt (Bahía Chincui) y en Puerto Chacabuco.
- Infraestructura construida y operada por las empresas portuarias. Es el caso de los terminales de transbordadores adyacentes a los puertos de Puerto Montt y Puerto Chacabuco, más el terminal ubicado en Puerto Natales, dependiente de la Empresa Portuaria Austral.
- Infraestructura fiscal (construida con fondos públicos por la Dirección de Obras Portuarias del MOP), con convenios de administración y operación con las empresas portuarias de la región o con la empresa que tiene a su cargo el servicio de transporte marítimo/lacustre.
- Infraestructura fiscal sin un administrador ni operador.

5.4.2.3 Jurisdicción marítima

Debido a su emplazamiento en el borde costero y su objetivo de atender la operación de las naves, la infraestructura portuaria se encuentra sometida (en términos de su operación y uso) a la regulación de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), organismo dependiente de la Armada de Chile, la que a través de las respectivas Capitanías de Puerto establece condiciones para el uso y la operación de cada instalación portuaria. Por ello, resulta relevante conocer la organización de este organismo en el área bajo estudio.

Desde el punto de vista jurisdiccional, el litoral de la región de Los Lagos se encuentra dividido en dos grandes zonas, Puerto Montt y Castro, cada una de ellas con su correspondiente gobernación marítima, de la cual dependen las capitanías de puerto locales. Por su parte, la región de Aysén cuenta con una única gobernación marítima, mientras que la región de Magallanes cuenta con dos gobernaciones marítimas, Punta Arenas y Puerto Williams. En la Tabla 66 se muestra su organización y las capitanías de puerto que dependen de cada una.

Tabla 66: Organización del litoral de la región bajo estudio

Región	Gobernación Marítima	Capitanía de Puerto
Los Lagos	Puerto Montt	Calbuco
		Cochamó
		Puerto Montt
		Puerto Varas
		Maullín
		Río Negro Hornopirén
	Castro	Chonchi
		Castro
		Achao

Región	Gobernación Marítima	Capitanía de Puerto
		Chaitén
		Ancud
		Quellón
		Quemchi
Aysén	Aysén	Baker
		Puerto Chacabuco
		Lago General Carrera (incluye Lago O'Higgins)
		Melinka
		Puerto Aguirre
		Puerto Cisnes
Magallanes	Punta Arenas	Puerto Edén
		Puerto Natales
		Punta Arenas
		Punta Delgada
		Tierra del Fuego
	Puerto Williams	Puerto Williams

Fuente: Directemar, DS (M) N° 991/1987

5.4.2.4 Antecedentes de infraestructura recopilados y fuentes de información

El detalle de la información recopilada sobre cada infraestructura se encuentra en el Anexo Digital en el archivo "Anexo B.xlsx" de este informe. A continuación, se describe cada uno de los campos considerados.

- Nombre de la infraestructura: se utiliza el nombre asignado en la resolución de operación correspondiente (cuando existe).
- Coordenadas geográficas: debido a que las coordenadas entregadas por la DOP y las indicadas en la resolución de operación respectiva no siempre coinciden, se ha preferido utilizar las obtenidas directamente de las imágenes de Google Earth, utilizando para ello un punto central en el arranque de la obra marítima correspondiente.
- Ubicación: provincia, comuna y localidad o sector donde se emplaza la infraestructura.
- Propietario/Operador: según lo indicado en la sección 5.4.2.2 de este informe.
- Tipología: según lo indicado en la sección 5.4.2.1 de este informe.
- Materialidad: se refiere a los materiales utilizados en las obras marítimas de la infraestructura portuaria.
- Dimensiones: principales dimensiones en planta de las obras marítimas de la infraestructura portuaria.
- Otras características: se incluyen aquí aspectos como elementos de amarre e instalaciones terrestres de apoyo a la operación, tales como explanadas, estacionamientos, edificaciones, refugios, terminales de pasajeros, etc.
- Año construcción: se refiere al año en se inició su operación.

- Condición actual: según lo informado por la DOP regional correspondiente.
- Nave de Diseño: se refiere a la nave de mayores dimensiones considerada en el diseño de la infraestructura, la que normalmente está señalada en la resolución de operación correspondiente.
- Capitanía de Puerto: se refiere a la capitanía de puerto local bajo cuya jurisdicción está la infraestructura.
- Resolución de Operación Directemar: el documento específico de la capitanía de puerto local asociado a esta infraestructura.
- Observaciones: otros comentarios relevantes de la infraestructura.

Las principales fuentes de información utilizadas para elaborar este anexo fueron las siguientes:

- Resoluciones de operación Directemar (www.directemar.cl)
- Información de catastro entregada por DOP regionales.
- Google Earth.
- Información disponible en páginas web de empresas portuarias Empormontt, Emporcha y Epaustral.
- Derrotero de la Costa de Chile, SHOA.

5.4.2.5 Infraestructura portuaria región de Los Lagos

En la tabla siguiente se presenta un resumen de las características de la infraestructura portuaria destinada a conectividad en esta región. Mayores detalles se encuentran en el cuadro B-1 del Anexo B:

Tabla 67: Infraestructura portuaria Región de Los Lagos

Nombre	Propietario/ Operador	Tipología	Materialidad	Dimensiones	Año
Terminal TRB Angelmó	Empormontt	Rampa fija escalonada	Gaviones de tablestacas, pilotes de acero, plataforma de HA.	Largo 80m, ancho 32m, orientación al S. Cuenta con 5 rampas a distintos niveles.	1980
Puerto Oxxean	Puerto Oxxean	Pontón flotante	Pontón de HA, pasarela metálica, puente y cabezo sobre pilotes de acero y tablero de HA.	Pontón: 40mx25m. Pasarela: 43mx7m. Cabezo: 84mx22m. Puente: 84mx10m. Orientación SE.	2014
Rampa TRB de Castro	Fiscal, Empormontt	Rampa doble pendiente	Pilotes de acero y tablero de HA.	Largo 70m, ancho 12m, orientación SE.	2010
Rampa TRB de Quellón	Fiscal, Empormontt	Rampa doble pendiente	Puente sobre pilotes y tablero de HA. Rampa en base a gaviones con pavimento de hormigón.	Puente: 78mx6,5m. Rampa: 62mx12m. Orientación S.	1978
Rampa Caleta La Arena	Fiscal, Empormontt	Rampa doble pendiente	Tablero de HA sobre pilotes de acero.	Largo 82m, ancho 12m, orientación NNW.	2013

Nombre	Propietario/ Operador	Tipología	Materialidad	Dimensiones	Año
Rampa Caleta Puelche	Fiscal, Empormontt	Rampa doble pendiente	Tablero de HA sobre pilotes de acero.	Largo 79m, ancho 12m, orientación NE.	2013
Rampa Hornopirén	Fiscal, Empormontt	Rampa pendiente simple	Tablero de HA sobre pilotes de acero.	Largo 80m, ancho 10m, orientación SE.	2007
Rampa Pichanco	Fiscal (4)	Rampa doble pendiente	Tablero de HA sobre pilotes de acero.	Largo 74m, ancho 12m, orientación SSE.	2014
Rampa Leptepú	Fiscal	Rampa doble pendiente	Muros de HA sobre enrocados, pavimento de hormigón.	Largo 48m, ancho 10m, orientación N.	2013
Rampa Fiordo Largo	Fiscal	Rampa doble pendiente	Muros de HA sobre enrocados, pavimento de hormigón.	Largo 52,5 m, ancho 8 m, orientación al SSW.	2012
Rampa Caleta Gonzalo	Fiscal, Empormontt	Rampa doble pendiente	Muros de HA sobre enrocados, pavimento de hormigón.	Largo 74 m, ancho 9 m, orientación al NE.	2012
Rampa TRB de Chaitén	Fiscal, Empormontt	Rampa doble pendiente	Tablero de HA, estructura y pilotes de acero.	Largo 91m, ancho 15m, orientación al NW.	2021

Fuente: Tabla B.1 en Anexo B.xlsx.

5.4.2.6 Infraestructura portuaria región de Aysén

En la tabla siguiente se presenta un resumen de las características de la infraestructura portuaria destinada a conectividad en esta región. Mayores detalles se encuentran en el cuadro B-2 del Anexo B:

Tabla 68: Infraestructura portuaria Región de Aysén

Nombre	Propietario/ Operador	Tipología	Materialidad	Dimensiones	Año
Rampa Melinka	Fiscal, Emporcha	Rampa doble pendiente	Tablero de hormigón armado sobre pilotes y estructura metálica.	Puente: 58mx11m. Rampa: 60mx12,5m.	2012
Terminal Raúl Marín Balmaceda	Fiscal, Emporcha	Rampa doble pendiente, con dos sitios.	Tablero de hormigón armado sobre pilotes y estructura metálica.	Puente: 46mx8m. Rampa: 55mx22m. Orientación al NE.	2015
Puerto Santo Domingo		s/i			s/i
Rampa de Melimoyu	Fiscal	Rampa pendiente simple	Pedraplén y pavimento de hormigón.	Acceso: 90mx6m. Rampa: 22mx9m. Orientación al NNW.	2014
Rampa de Puerto Gala	Fiscal, Emporcha	Rampa fija escalonada, 2 niveles	Muros y pavimento de hormigón.	Ancho 8m, largo 11m, orientación SW.	2007
Terminal Portuario de Puerto Cisnes	Fiscal, Emporcha	Pontón flotante	2 pontones de HA. Pasarela metálica. Puente sobre pilotes de acero y tablero de HA.	Puente1: 56mx10m. Puente2: 34mx10m. Pasarela: 40mx7m. Pontones: 46mx23m. Orientación SW.	2016

Nombre	Propietario/ Operador	Tipología	Materialidad	Dimensiones	Año
Rampa de Puerto Cisnes	Fiscal	Rampa pendiente simple	Pedraplén y pavimento de hormigón.	Dimensiones: 35m de largo y 10m de ancho	2004
Rampa de Puerto Gaviota	Fiscal	Rampa pendiente simple	Muros y pavimento de hormigón.	Ancho 10m y largo de 20m.	2003
Rampa de Puerto Aguirre	Fiscal, Emporcha	Rampa doble pendiente	Tablero de hormigón armado sobre pilotes y estructura metálica.	Dimensiones: 36m de largo y 13m de ancho. Orientación S.	2015
Puerto Oxxean Chacabuco	Oxxean	Pontón flotante	Pontón de HA, pasarela metálica.	Pontón: 45mx16m. Pasarela: 24mx6m. Orientación al WSW.	2009
Terminal TRB Puerto Chacabuco	Emporcha	Rampa fija escalonada, 5 niveles.	Celdas de tablestacas y pavimento de hormigón.	Frente curvo de 44m de ancho. Orientación al SSW.	1980
Rampa Puerto Ibáñez	Fiscal/Privado	Rampa fija escalonada, 2 niveles	Estructura de hormigón.	Rampa E: 20mx8m. Rampa W: 15mx10m.	2017
Rampa Chile Chico	Fiscal/Privado	Rampa fija escalonada, 2 niveles	Muros de hormigón, rellenos y losetas prefabricadas de HA.	Rampas E y W: 20mx8m. Orientación al N.	2016
Rampa Caleta Tortel	Fiscal	Rampa pendiente simple	Estructura mixta, de hormigón y estructura metálica.	16mx9m, pendiente media de 20%. Orientación al ENE.	2018
Rampa de Puerto Yungay	Fiscal/Privado	Rampa pendiente simple	Estructura de HA sobre un pedraplén.	28mx8m, pendiente media 12%, orientación al E.	2012

Fuente: Tabla B.2 en Anexo B

5.4.2.7 Infraestructura portuaria región de Magallanes

En la tabla siguiente se presenta un resumen de las características de la infraestructura portuaria destinada a conectividad en esta región. Mayores detalles se encuentran en el cuadro B-3 del Anexo B:

Tabla 69: Infraestructura portuaria Región de Magallanes

Nombre	Propietario/ Operador	Tipología	Materialidad	Dimensiones	Año
Rampa Puerto Edén	Fiscal, EPAustral	Rampa doble pendiente	Pilotes y vigas de acero, tablero de HA.	Puente: 42mx12m. Rampa: 38mx10m. Orientación al ESE.	2011
Terminal TRB Natales	EPAustral	Muelle fijo	Pilotes de acero (verticales e inclinados) y tablero de HA.	Pedraplén: 85mx8m. Puente: 20mx10m. Cabezo: 32mx10m.	1980
Rampa de Natales	Fiscal, EPAustral	Rampa pendiente simple	Losa de HA sobre pilotes de acero.	Puente: 36mx7m. Rampa: 29mx11m. Orientación al W.	2011

Nombre	Propietario/ Operador	Tipología	Materialidad	Dimensiones	Año
Rampa Bahía Catalina	Fiscal, EPAustral	Rampa pendiente simple, 2 sitios	Muros de tablestacas de acero y pavimento de hormigón.	48mx43m. orientación al NE.	2010
Rampa Bahía Chilota	Fiscal, EPAustral	Rampa pendiente simple, 2 sitios	Muros de tablestacas de acero y pavimento de hormigón.	Ancho 33 m, largo 25 m. Orientación al NE.	2010
Rampa Punta Delgada	Fiscal, EPAustral	Rampa pendiente simple	Muros de HA y pavimento con losetas de HA.	Ancho 34 m, largo 89m, orientación al SE.	1984-2015
Rampa Bahía Azul Este	Fiscal, EPAustral	Rampa pendiente simple	Muros de HA y pavimento con losetas de HA.	Ancho 18 m, largo 78m, orientada al NNE.	1984-2016
Rampa Bahía Azul Weste	Fiscal, EPAustral	Rampa pendiente simple	Muros de HA y pavimento con losetas de HA.	Ancho 18 m, largo 109m, orientación al NNE.	2004-2016
Terminal TRB Puerto Williams	Fiscal, EPAustral	Rampa pendiente simple	Rampa con losetas de HA sobre estructura y pilotes de acero.	Ancho 10 m, largo 61m, orientada al NNE.	2011

Fuente: Tabla B.3 en Anexo B

5.4.2.8 Análisis de los tiempos de viaje

Con el objeto de validar o discutir algunas de los planteamientos efectuados por la consultora El Alba en el estudio efectuado en 2023 para la Dirección de Vialidad del MOP (sección 3.1.5), en este acápite se presenta un análisis preliminar de los tiempos de navegación en las distintas rutas marítimas de la región, según las condiciones actuales que impone la Autoridad Marítima.

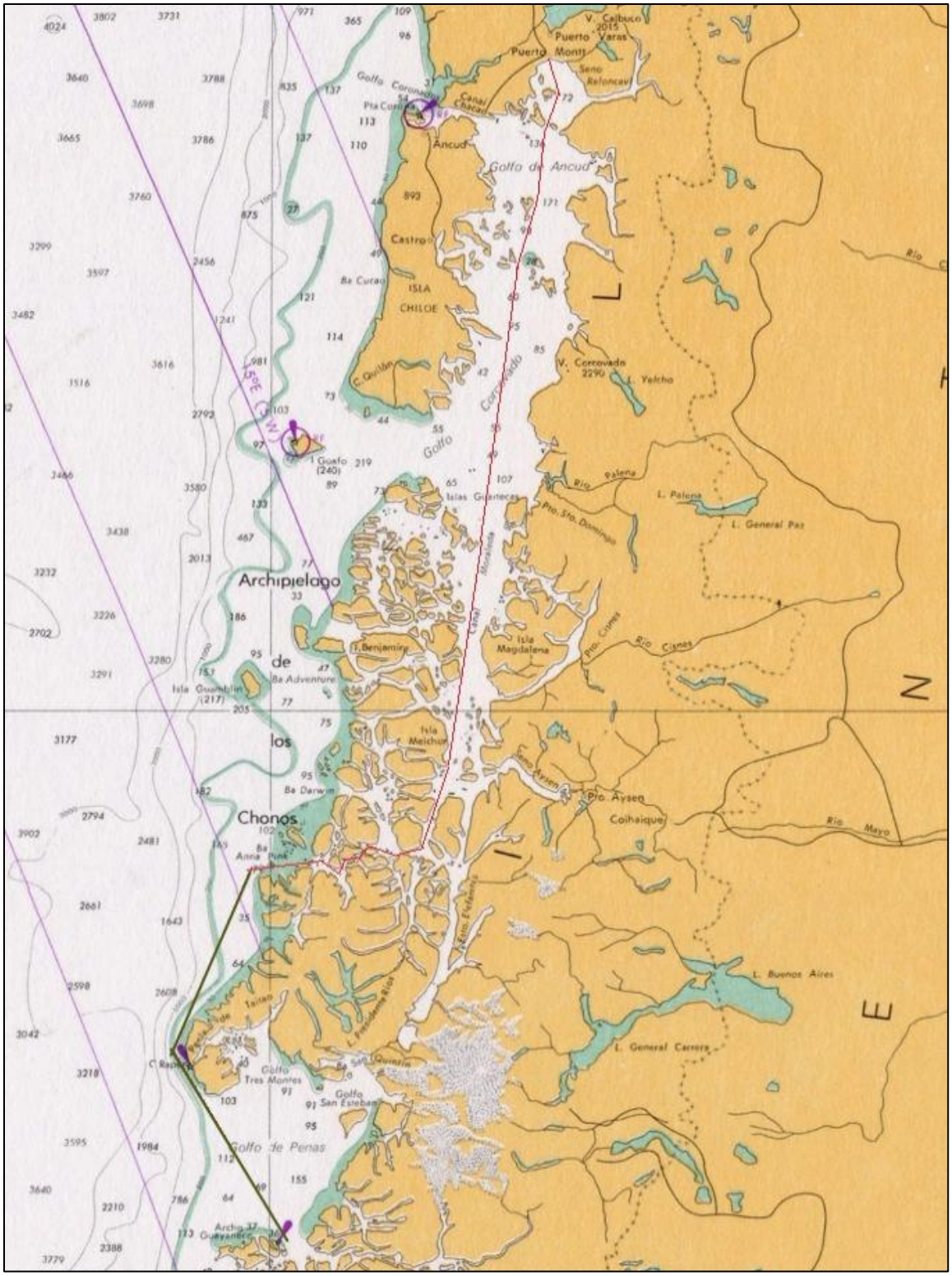
a) Antecedentes geográficos, meteorológicos y reglamentarios

Geográficamente nuestro territorio se transforma en archipiélago desde aproximadamente la latitud de Puerto Montt al Sur, generando una gran área de canales navegables y protegidos que permiten crear rutas que unen los diferentes puntos de la zona de interés.

Conjuntamente, desde igual latitud, el clima se vuelve más severo haciendo que la navegación oceánica sea más lenta e incómoda, sometiendo a la nave a fuertes movimientos y golpes de mar que pueden ocasionar daños a su estructura y a la carga. El continuo mal clima de la zona hacia el sur hace que la navegación por aguas interiores sea una buena alternativa incluso para naves de gran porte.

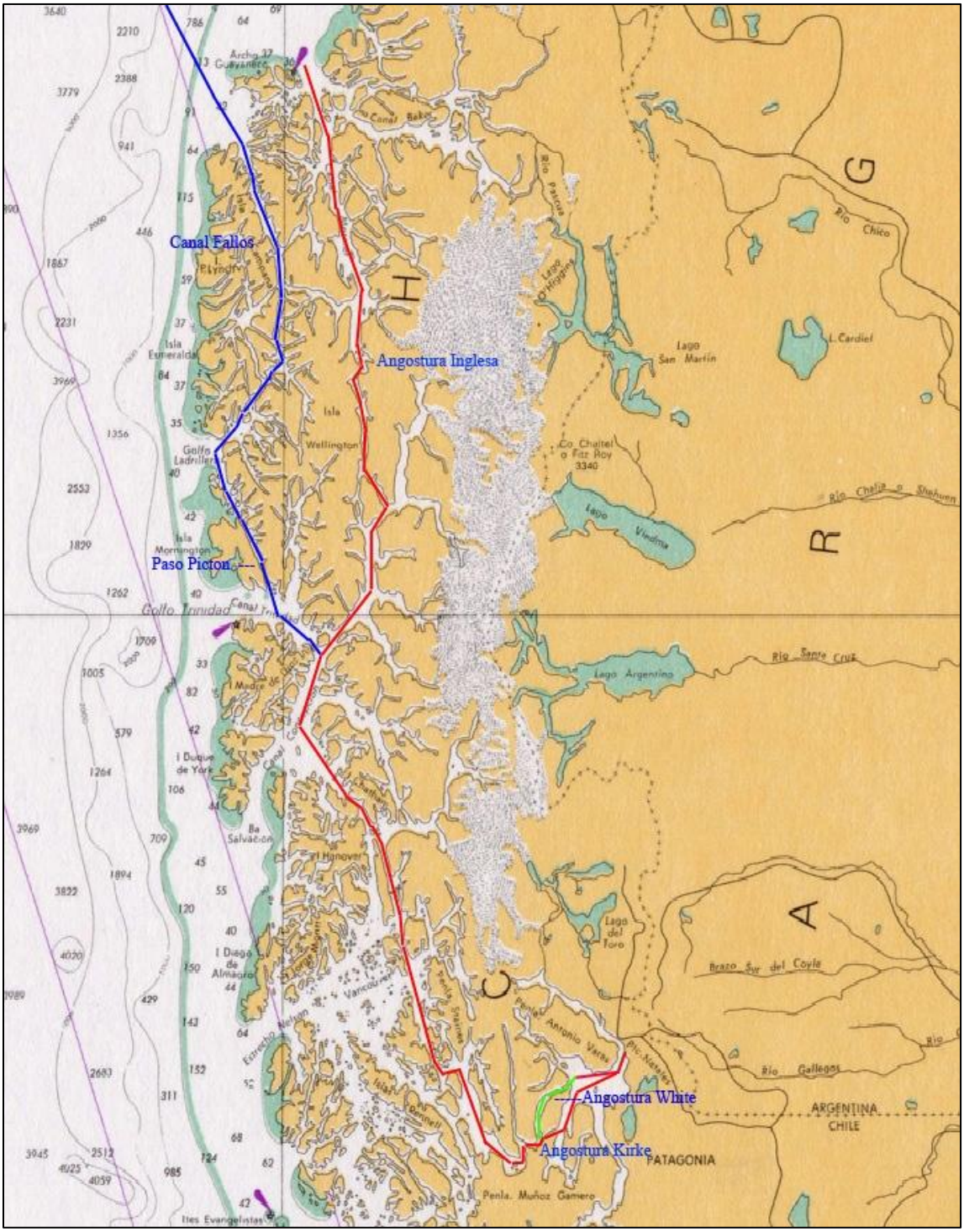
En las figuras siguientes se muestran las características de la ruta marítima entre Puerto Montt y Puerto Natales, donde es posible apreciar que la mayor parte de ella se realiza a través de mares interiores, salvo el tramo comprendido entre la Bahía Anna Pink y el Faro San Pedro (136 millas) donde las naves deben soportar las condiciones del mar exterior para sortear la Península de Taitao y el Golfo de Penas (trazo en color verde en la Figura 61).

Figura 61: Puerto Montt a Faro San Pedro



Ref.: Carta SHOA N° 910 Valparaíso a Islas Diego Ramírez

Figura 62: Faro San Pedro a Puerto Natales



Ref.: Carta SHOA N° 910 Valparaíso a Islas Diego Ramírez

Luego del Golfo de Penas, existen dos alternativas para la navegación. La primera y más utilizada es el Canal Messier y el paso por la Angostura Inglesa y Puerto Edén, en la costa oriental de la Isla Wellington (trazo en color rojo de la Figura 62), con las restricciones que se indican más adelante. La segunda alternativa es la que utiliza los canales

Fallos, Ladrillero y Picton, en la costa occidental de la Isla Wellington (trazo en color azul de la Figura 62), todos navegables sin restricciones durante las 24 horas del día, salvo el Paso Picton que tiene limitaciones de profundidad.

En el extremo sur de Isla Wellington, las dos alternativas se unen nuevamente hasta alcanzar el extremo sur de la Isla Diego Portales, donde también se presentan dos variantes: la primera es navegar el Canal Kirke y atravesar el Paso Kirke (trazo en color rojo de la Figura 62), y la segunda es navegar el Canal Santa Marta y cruzar el Paso White (trazo en color verde de la Figura 62), ambos con importantes limitaciones de navegación.

Luego del cruce de cualquiera de los dos pasos antes señalados, se debe navegar el Golfo Almirante Montt para acceder a Puerto Natales.

b) Principales restricciones en la ruta

En el cuadro siguiente se muestran las principales restricciones que afectan y condicionan la navegación de las rutas señaladas anteriormente.

Tabla 70: Principales restricciones a la navegación entre Puerto Montt y Natales

Lugar	Eslora	Manga	Calado	Otros
Angostura Inglesa	180m	S/R	10,7m	Estoa y diurna
Angostura Kirke	150m	23m	6,3m	Estoa y diurna
Angostura White	140m	S/R	7m	Estoa y diurna
Paso Picton	S/R	S/R	6m	Más marea para mantener 1m bajo la quilla

Fuente: Derrotero de la Costa de Chile, Vol IV.

En el caso de las tres primeras, además de las restricciones señaladas se debe cumplir con condiciones de visibilidad adecuadas (inexistencia de neblina u obstrucción visual). En el caso del Paso Picton, no existen restricciones de visibilidad, ya que el tránsito se realiza con ayuda de radar.

A continuación, se presenta una descripción de las características de las dos restricciones más importantes, Angostura Inglesa y Canal Kirke, extraídas del Derrotero de la Costa de Chile.

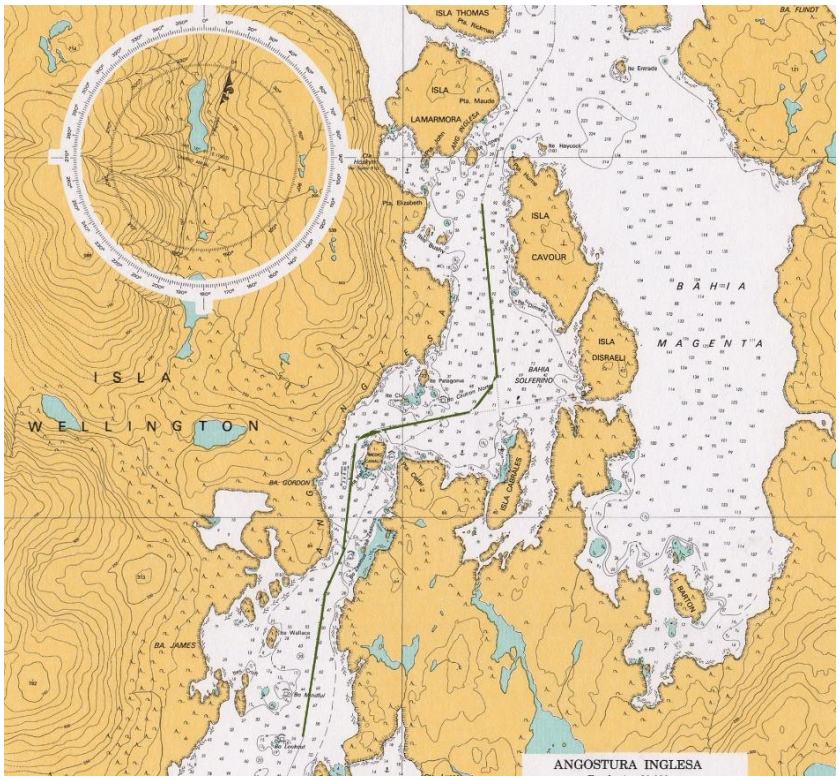
Angostura Inglesa

La Angostura Inglesa se encuentra ubicada en la comuna de Natales. Separa la costa E de las islas Lamarmora y Wellington, por el lado W, de la costa W de las islas Cavour, Disraeli y Cabrales, y también de la costa continental en esta parte, por el lado E, siguiendo un curso muy tortuoso y angosto y sorteando varios escollos y bajos fondos inclusive. Tiene una extensión de casi 11 millas desde el extremo N de la isla Cavour por el N y hasta el islote Harwood, situado al SW de la punta Halliday, en la entrada N del paso del Indio por el S. Comunica el canal Messier con el paso del Indio más al S.

Se caracteriza, además de lo sinuoso y constreñido de su paso, por lo correntosa que pueden llegar estar sus aguas, representando el mayor desafío que el navegante debe enfrentar durante toda la navegación de los canales de la Patagonia. En condiciones de clima normales, la intensidad de la corriente en el sector del Paso Curvo (al W de la Isla Medio Canal) puede alcanzar hasta 3 nudos en sicigias, mientras que en condiciones ciclónicas, con fuertes vientos del N y NW, esta puede alcanzar valores de hasta 7 nudos.

En la figura siguiente se presenta un extracto de la carta náutica, donde es posible identificar los principales puntos críticos para la navegación de este sector. Proviniendo desde el N por el canal Messier, la navegación se caracteriza por tener dos cambios de dirección importantes (de casi 90° cada uno) en una distancia no mayor a 1,5 millas, el primero hacia estribor alrededor de unos bajos e islotes y el segundo a babor para bordear la isla Medio Canal.

Figura 63: Angostura Inglesa



Fuente: Carta SHOA 9510 Angostura Inglesa (sección)

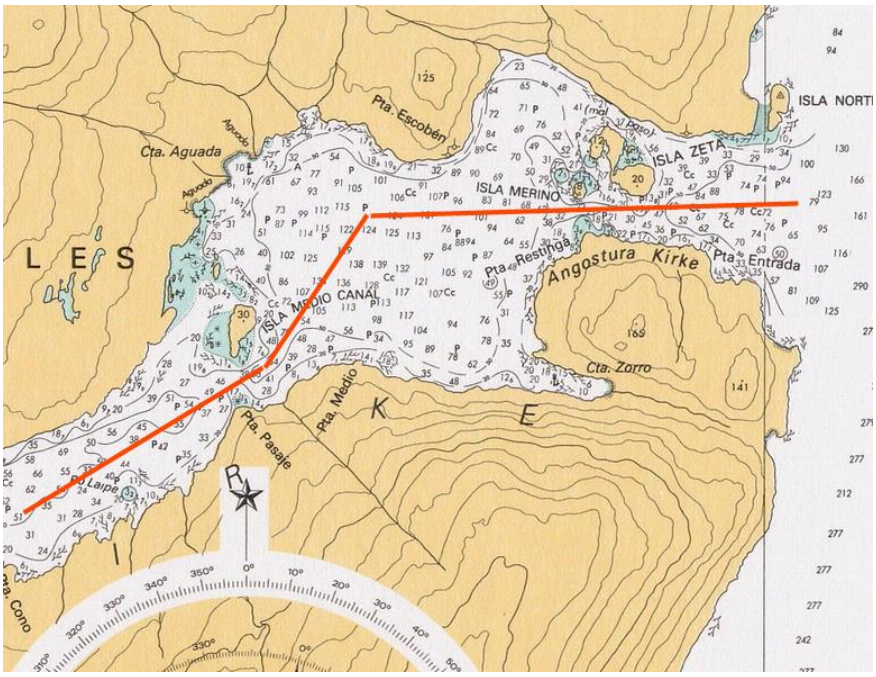
Canal Kirke

El Canal Kirke se encuentra ubicado en la comuna de Natales. Comunica el canal Morla Vicuña con el canal Valdés y el golfo Almirante Montt, separando la costa sur de la isla Diego Portales de la costa norte de la península Vicuña Mackenna. Su dirección general es hacia el ENE y su largo es de 6 millas náuticas.

El Canal Kirke tiene un ancho medio de 3 cables (550 m), excepto el extremo E del canal, donde el paso navegable denominado Angostura Kirke, entre la costa sur de las islas Merino y Zeta y el borde norte de la península Vicuña Mackenna, tiene unos 60 metros de ancho entre los veriles de 10 metros de profundidad. Esta angostura y las fuertes corrientes que se experimentan en ella (hasta 10 nudos en época de sicigias) son las principales dificultades para la navegación de este canal, el que obligatoriamente debe navegarse con un práctico regional, además de estar restringido al uso de naves con esloras menores a 150 metros.

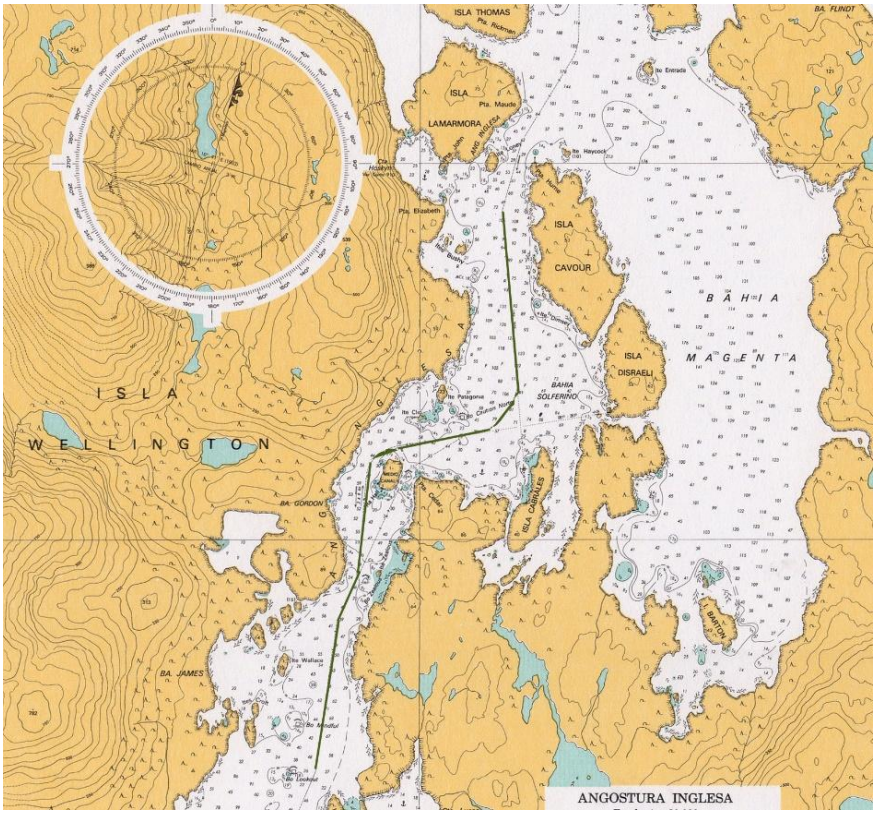
En la figura siguiente se presenta un extracto de la carta náutica del sector, donde es posible identificar los puntos críticos para la navegación de este canal. Proviniendo desde el W por el canal Kirke la navegación se realiza hacia el rumbo 061°. Una vez sobrepasada la Punta Pasaje y la isla Medio Canal, se cae a babor al rumbo 037°, hasta una distancia tal que, considerado el avance, permita a la nave caer luego a estribor hasta el rumbo 090°, para pasar entre la Punta Restinga y las islas Merino y Zeta, para luego alcanzar el Canal Valdés.

Figura 64: Angostura Kirke



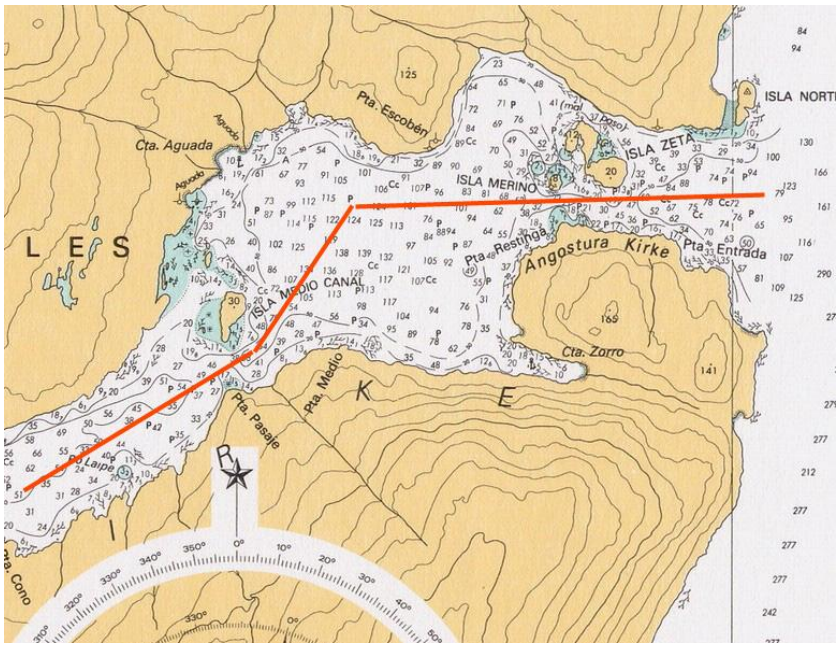
Fuente: Carta SHOA 10641 Angostura Kirke (sección)

Figura 65: Angostura Inglesa



Fuente: Carta SHOA 9510 Angostura Inglesa (sección)

Figura 66: Angostura Kirke



Fuente: Carta SHOA 10651 Angostura Kirke (sección)

c) Tiempos de navegación en tramo Puerto Montt-Puerto Natales

La estimación de los tiempos de viaje está condicionada además de por la velocidad de servicio de la nave por otros factores tales como: sentido de navegación (de Norte a Sur o viceversa), la hora de zarpe, la hora de llegada a las distintas restricciones, las horas de ocurrencia de las estoas en cada lugar, las horas de inicio y término de la luz día. Por lo tanto, el análisis de los tiempos de viaje en el tramo de Puerto Montt a Puerto Natales, se efectuará teniendo en consideración los siguientes aspectos:

- Se asume el cumplimiento de los reglamentos vigentes y directrices relacionadas con máximos calados y esloras permitidas, como también las instrucciones del Derrotero de la Costa de Chile, Tablas de Mareas y Tablas de Corrientes, para cruce de pasos en estoa (sin corriente) y luz diurna.
- Se consideran naves con las siguientes velocidades promedio: 10, 13, 15 y 18 nudos.
- Se evalúan dos rutas alternativas: la primera considerando el paso por la Angostura Inglesa y el Paso Kirke y la segunda evitando el cruce de la Angostura Inglesa al navegar por los “canales paralelos” Fallos, Ladrillero y Picton.
- Debido a la condición de tránsito con luz diurna, se efectúa el análisis bajo dos condiciones extremas de duración de la misma, una en el mes de enero, donde esta es máxima y otra en el mes de junio, donde esta es mínima.
- Debido a que la ubicación de las restricciones es distinta de ambos puntos extremos, también se analiza la duración de los viajes de regreso, esto es desde Puerto Natales hacia Puerto Montt.

Las horas de estoa y del período de luz día son parámetros que se obtienen de la Tabla de Corrientes del SHOA. En rigor, el cruce tanto de la Angostura Inglesa como del Kirke se pueden realizar en condición de estoa o “con corriente

débil", lo que permite una mayor holgura en los tiempos de tránsito, aspecto que no será considerado en el presente análisis.

En la Tabla 71 se entrega un resumen de los resultados obtenidos para la ruta Puerto Montt-Puerto Natales, cuando esta se realiza a través de la Angostura Inglesa. La "duración óptima" corresponde al tiempo de viaje (teórico) sin considerar los tiempos de espera. Los cálculos detallados se entregan en Anexo Digital en el archivo "Anexo C.docx" de este informe.

Tabla 71: Tiempos de viaje Puerto Montt-Puerto Natales, vía Angostura Inglesa

Velocidad	10 nudos	13 nudos	15 nudos	18 nudos
Puerto Montt a Puerto Natales - Enero				
Zarpe P. Montt	02-ene 16:00	02-ene 16:00	02-ene 16:00	02-ene 16:00
Llegada a P. Natales	06-ene 13:25	05-ene 11:46	05-ene 11:29	04-ene 22:45
Duración viaje (horas)	**93,4**	**67,8**	**67,5**	**54,8**
Duración óptima (horas)	81,0	62,3	54,0	45,0
Puerto Natales a Puerto Montt - Enero				
Zarpe P. Natales	06-ene 6:00	06-ene 6:00	06-ene 6:00	06-ene 6:00
Llegada a P. Montt	09-ene 18:58	09-ene 2:52	08-ene 21:23	08-ene 15:25
Duración viaje	**85,0**	**68,9**	**63,4**	**57,4**
Duración óptima	81,0	62,3	54,0	45,0
Puerto Montt a Puerto Natales - Junio				
Zarpe P. Montt	02-jun 0:00	02-jun 0:00	02-jun 0:00	02-jun 0:00
Llegada a P. Natales	05-jun 16:56	05-jun 10:18	04-jun 15:11	04-jun 14:51
Duración viaje	**88,9**	**82,3**	**63,2**	**62,9**
Duración óptima	81,0	62,3	54,0	45,0
Puerto Natales a Puerto Montt - Junio				
Zarpe P. Natales	06-jun 6:00	06-jun 6:00	06-jun 6:00	06-jun 6:00
Llegada a P. Montt	09-jun 22:33	09-jun 6:18	09-jun 0:49	08-jun 18:51
Duración viaje	**88,5**	**72,3**	**66,8**	**60,9**
Duración óptima	81,0	62,3	54,0	45,0

Fuente: Ver cuadros en Anexo C.

Por otra parte, en la Tabla 72 se entrega un resumen de los resultados obtenidos para la ruta Puerto Montt-Puerto Natales, cuando esta se realiza a través de los "canales paralelos" Fallos, Ladrillero y Picton. Los cálculos detallados se entregan en Anexo C de este informe.

Tabla 72: Tiempos de viaje Puerto Montt-Puerto Natales, vía canales paralelos

Velocidad	10 nudos	13 nudos	15 nudos	18 nudos
Puerto Montt a Puerto Natales - Enero				
Zarpe P. Montt	02-ene 16:00	02-ene 16:00	02-ene 16:00	02-ene 16:00
Llegada a P. Natales	06-ene 7:02	05-ene 11:46	04-ene 23:05	04-ene 17:23
Duración viaje	**87,0**	**67,8**	**55,1**	**49,4**
Duración óptima	79,2	60,9	52,8	44,0
Puerto Natales a Puerto Montt - Enero				
Zarpe P. Natales	06-ene 6:00	06-ene 6:00	06-ene 6:00	06-ene 6:00
Llegada a P. Montt	09-ene 14:49	08-ene 21:12	08-ene 13:23	08-ene 4:54
Duración viaje	**80,8**	**63,2**	**55,4**	**46,9**
Duración óptima	79,2	60,9	52,8	44,0

Velocidad	10 nudos	13 nudos	15 nudos	18 nudos
Puerto Montt a Puerto Natales - Junio				
Zarpe P. Montt	02-jun 0:00	02-jun 0:00	02-jun 0:00	02-jun 0:00
Llegada a P. Natales	05-jun 10:59	04-jun 15:28	04-jun 15:11	04-jun 14:51
Duración viaje	**83,0**	**63,5**	**63,2**	**62,9**
Duración óptima	79,2	60,9	52,8	44,0
Puerto Natales a Puerto Montt - Junio				
Zarpe P. Natales	06-jun 6:00	06-jun 6:00	06-jun 6:00	06-jun 6:00
Llegada a P. Montt	09-jun 18:57	08-jun 19:06	08-jun 11:17	08-jun 2:48
Duración viaje	**85,0**	**61,1**	**53,3**	**44,8**
Duración óptima	79,2	60,9	52,8	44,0

Fuente: Ver cuadros en Anexo C.

Existe un gran obstáculo para lograr un viaje significativamente más corto con velocidades superiores a 10 nudos. Si bien se puede ajustar la hora de zarpe para llegar a determinada hora de estoa, el siguiente tramo, Ang. Inglesa a Angostura Kirke, no permite aún con velocidad 18 nudos llegar para transitar el mismo día, excepcionalmente en verano.

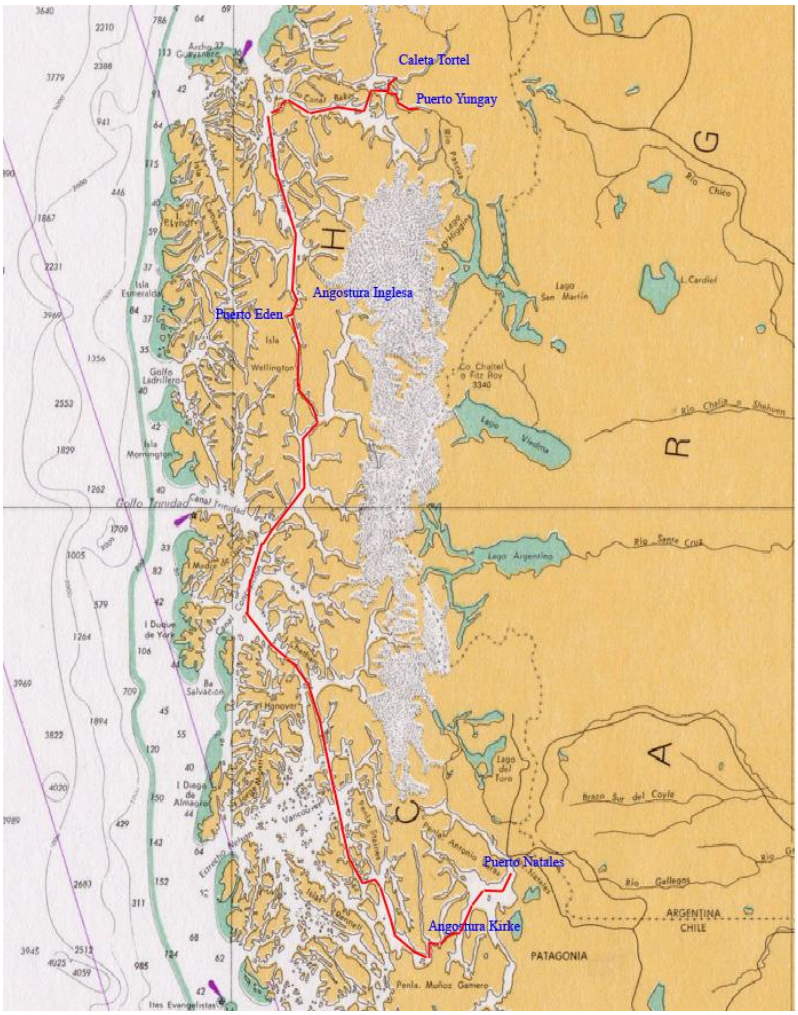
Una forma es usar la alternativa Paso Picton y Canal Fallos, evitando la Angostura Inglesa, cuando la espera sea muy larga. Esto va a depender del tipo de viaje, Turismo o Transporte, ya que en el primer caso los pasajeros tienen como objetivo ver el cruce de la Angostura Inglesa. Por otra parte, también están las exigencias del servicio que se debe prestar. En la actualidad existe un convenio con Navimag, compañía que cubre este tráfico, que obliga a una cantidad de recaladas en Puerto Edén durante el mes, tanto hacia el sur como hacia el norte, situación que obliga a efectuar el tránsito por la Angostura Inglesa.

d) Tiempos de navegación en tramo Puerto Yungay-Puerto Natales

Un análisis similar al realizado para el tramo Puerto Montt - Puerto Natales, se hizo para el caso de la ruta que conecta Puerto Yungay con Puerto Natales, con paradas en Caleta Tortel (1 hora) y Puerto Edén (2 horas), simulando el servicio que actualmente realiza la nave Crux Australis de la compañía TABSA.

En la Figura 67 se muestra la ruta general entre Puerto Yungay y Puerto Natales, mientras que en la Figura 68 se muestra un detalle a mayor escala del tramo comprendido entre Puerto Yungay y el Canal Messier, donde es posible identificar el desvío (de aproximadamente 9 millas, ida y vuelta) que debe realizar la nave para realizar la escala en Caleta Tortel.

Figura 67: Ruta Puerto Yungay, Caleta Tortel, Puerto Edén a Puerto Natales


Caleta Tortel
Puerto Yungay
Angostura Inglesa
Puerto Eden
Puerto Natales
Angostura Kirke
PATAGONIA
ARGENTINA
CHILE
Lago Argentino
Lago San Martin
Lago Viedma
Lago del Toro
Golfo Ladrilleros
Golfo Trinidad
Canal Baker
Canal Trinidad
Canal Smyth
Brazo Sur del Coyle
Rio Gallegos
Rio Santa Cruz
Rio Chico
Rio Chalia o Shehuen
Co Chaltel o Fitz Roy 3340
L. Cardiel
Penin. Muñoz Gamero
Ites Evangelistas
I Duque de York
I Diego de Almagro
I Hanover
Isla Wellington
Isla Esmeralda
Isla Mornington
Isla Merino Jarpa
Isla Vicente
Isla Alberto
Isla Vargas
Isla Van der Meulen
Isla Calvijuan
Isla Tenglo
Isla Porcia
Isla Teresa
Isla Ambrosio
Isla Ideau
Isla Francisco
Isla Tamar
Isla Ramirez
Isla Landero
Isla Martinez
Isla Peña Luz
Isla Tres Hermanos
Isla Tres Montes
Isla Guarello
Isla Duque de York
Isla Madre de Dios
Isla Riesco
Isla Clarence
Isla Desolación
Isla Santa Inés
Isla Dawson
Isla Navarino
Isla Hoste
Isla Gordon
Isla Picton
Isla Nueva
Isla Lennox
Isla Grevy
Isla Londonderry
Isla Wollaston
Isla Hermite
Isla Deceit
Isla Barnevelt
Isla Evout
Isla Cook
Isla Hornos
Isla Stokes
Isla Herschel
Isla Navarin
Isla Dumas
Isla Gilbert
Isla Capitan Aracena
Isla Capitan Leonidas
Isla Capitan Aracena
Isla Capitan Leonidas
Isla Capitan Aracena
Isla Capitan Leonidas

En la Tabla 73 se entrega un resumen de los resultados obtenidos para la ruta Puerto Yungay-Puerto Natales. Los cálculos detallados se entregan en Anexo C de este informe.

Tabla 73: Tiempos de viaje Puerto Yungay-Puerto Natales

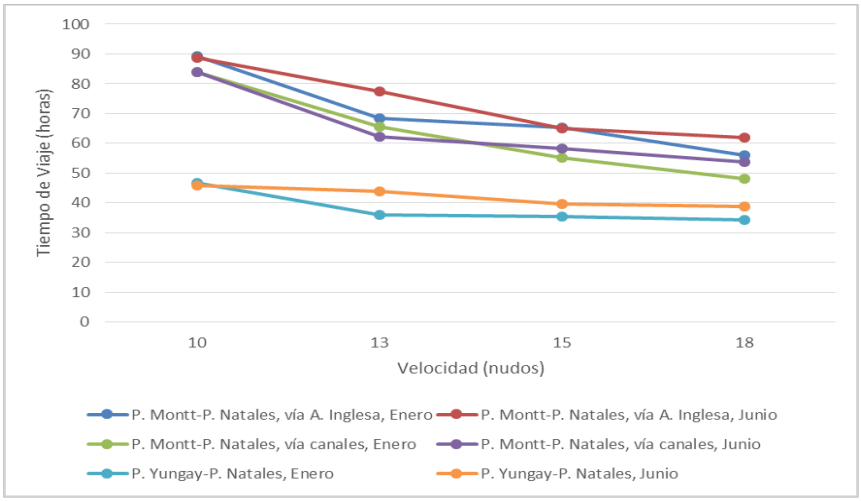
Velocidad	10 nudos	13 nudos	15 nudos	18 nudos
Puerto Yungay a Puerto Natales - Enero				
Zarpe P. Yungay	04-ene 19:00	04-ene 19:00	04-ene 19:00	04-ene 19:00
Llegada a P. Natales	06-ene 20:15	06-ene 6:21	06-ene 6:04	06-ene 5:44
Duración viaje (horas)	**49,3**	**35,4**	**35,1**	**34,7**
Duración óptima (horas)	43,2	33,9	29,8	25,3
Puerto Natales a Puerto Yungay - Enero				
Zarpe P. Natales	04-ene 5:00	04-ene 5:00	04-ene 5:00	04-ene 5:00
Llegada a P. Yungay	06-ene 1:30	05-ene 17:56	05-ene 16:36	05-ene 15:09
Duración viaje	**44,5**	**36,9**	**35,6**	**34,2**
Duración óptima	43,2	33,9	29,8	25,3
Puerto Yungay a Puerto Natales - Junio				
Zarpe P. Yungay	06-jun 21:00	06-jun 21:00	06-jun 21:00	06-jun 21:00
Llegada a P. Natales	08-jun 18:39	08-jun 17:58	08-jun 10:50	08-jun 10:30
Duración viaje	**45,7**	**45,0**	**37,8**	**37,5**
Duración óptima	43,2	33,9	29,8	25,3
Puerto Natales a Puerto Yungay - Junio				
Zarpe P. Natales	06-jun 5:00	06-jun 5:00	06-jun 5:00	06-jun 5:00
Llegada a P. Yungay	08-jun 3:05	08-jun 0:05	07-jun 22:45	07-jun 21:18
Duración viaje	**46,1**	**43,1**	**41,7**	**40,3**
Duración óptima	43,2	33,9	29,8	25,3

Fuente: Ver cuadros Anexo C.

e) Resumen análisis tiempos de navegación

En la Figura 69 se muestran los tiempos de viaje promedio (ida y regreso) asociados a cada una de las tres rutas y a las dos épocas del año analizadas. Las cuatro líneas superiores corresponden a la ruta P. Montt-Natales, mientras que las dos inferiores corresponden a la ruta Yungay-Natales.

Figura 69: Tiempos de viaje de las distintas rutas



Fuente: Elaboración propia en base a cuadros del Anexo C.

Si bien existe una reducción de los tiempos de viaje en la medida que se incrementa la velocidad de servicio, esta reducción no es proporcional al incremento de velocidad. En efecto, al incrementar la velocidad un 80%, lo que equivaldría a disminuir el tiempo de navegación a 56%, los tiempos de viaje se reducen a fracciones entre 57% y 64% para la ruta P. Montt-Natales vía canales paralelos, entre 63% y 70% para la ruta P. Montt-Natales vía A. Inglesa, y entre 73% y 85% para la ruta Yungay-Natales. De lo anterior se desprende que la ruta P. Montt-Natales vía canales paralelos es la que permite aprovechar de mejor forma el incremento de velocidad, en tanto que la ruta Yungay-Natales tendría un bajo aprovechamiento de dicho incremento. Esto se debe a la mayor importancia relativa de los tiempos de espera (en Angostura Inglesa y Paso Kirke) respecto del tiempo efectivo de navegación.

Por otra parte, con velocidades bajas, del orden de 10 nudos, los tiempos de espera en estoa representan una proporción baja del tiempo óptimo, entre 6% y 10%. Sin embargo, en la medida que la velocidad crece, la proporción de los tiempos de espera sobre el tiempo óptimo se incrementa notablemente, hasta alcanzar valores mayores a 50% para la velocidad de 18 nudos en la ruta Yungay-Natales en el mes de junio. Este efecto es menos marcado en la ruta P. Montt-Natales vía canales paralelos, donde esa misma proporción alcanza valores de 22%. De lo anterior se desprende que en la medida que la velocidad de las naves se incremente, debieran buscarse medidas tendientes a reducir los tiempos de espera en los lugares donde existen restricciones (Angostura Inglesa y Paso Kirke).

5.4.3 Estado de la infraestructura portuaria

Entre los antecedentes solicitados a las DOP regionales se encontraba la condición o estado en que se encuentra la infraestructura portuaria regional. En todos los casos la respuesta fue que esta se encontraba “operativa” o en “buen estado”, condición que ha sido registrada en los cuadros del Anexo B. Al respecto, cabe señalar que las obras marítimas requieren, debido al ambiente agresivo en que están inmersas, la realización de permanentes obras de mantención y conservación destinadas a preservar su vida útil, lo que se refleja en la cantidad de iniciativas de conservación que se postulan anualmente a financiamiento, así como en los montos involucrados. Un análisis de esos montos durante los últimos cinco años revela que la proporción respecto al presupuesto de inversión total es del orden de 25%.

5.4.4 Antecedentes sobre proyectos en carpeta por el MOP

En este acápite se entregan antecedentes sobre los proyectos en carpeta que podrían potenciar o modificar la actual condición de conectividad interregional en las tres regiones materia de este estudio. El análisis se centra en la infraestructura portuaria.

5.4.4.1 Región de Los Lagos

De acuerdo a conversaciones sostenidas con el Sr. Rodolfo Palacios, Analista de Planificación de la DOP Regional, existen dos proyectos en carpeta que son relevantes para la conectividad interregional.

a) Infraestructura de Conectividad Mayor Península Huequi

El primero dice relación con desarrollar una alternativa a la actual ruta bimodal desde Hornopirén a Caleta Gonzalo a través de la península Huequi, cuyo objetivo es mejorar la actual asimetría existente entre las rutas marítimas Hornopirén-Leptepú y Fiordo Largo-Caleta Gonzalo (cuya relación es de 8:1). Este proyecto considera la construcción de un terminal de conectividad en el sector de Punta Gruesa, en las cercanías de Poyo, y otro en Caleta Buill. De esta manera se obtienen dos tramos de navegación (Hornopirén-Punta Gruesa o Pichicolo-Punta Gruesa y Caleta Buill-Caleta Gonzalo), cuyas distancias son similares, generando una mejor utilización de las naves que operan la ruta bimodal y beneficios de conectividad a la población de las localidades de la península (Poyo, Huequi, Ayacara,

Reldehue y Buill). En la actualidad, se está postulando para el año 2026 el diseño de ingeniería del terminal en Punta Gruesa (código BIP 40048095-0, Construcción Infraestructura de Conectividad Mayor en Punta Gruesa, Comuna de Chaitén), con una inversión de 521 millones de pesos. Esta iniciativa también está asociada a mejoramientos de la ruta que conecta Poyo con Caleta Buill (W-813), además de una extensión del camino entre Poyo y Punta Gruesa.

b) Terminal de Conectividad Mayor en Quellón

El segundo proyecto (Código BIP 30468946-0, Construcción Infraestructura Portuaria Conectividad Mayor Quellón), dice relación con desarrollar un terminal de conectividad mayor en la localidad de Quellón, previendo las importantes modificaciones sobre el sistema productivo y de transporte que se esperan con la entrada en operación del puente Chacao. Las características de este proyecto han sido obtenidas del estudio a nivel de anteproyecto que se realizó en 2022. El terminal se ubicará en el sector Cheter camino San Antonio, al Este del área urbana de la ciudad, aledaño a las instalaciones de la Pesquera Los Fiordos. El proyecto considera el desarrollo de explanada, terminal de pasajeros y una rampa para embarque y desembarque de naves mayores, para todo rango de mareas. De acuerdo a los requerimientos del estudio, el diseño fue efectuado para las naves Queulat y Agios, de 72 y 102m de eslora respectivamente, pero durante el desarrollo se vio la conveniencia de considerar una nave mayor como la Esperanza de Navimag, de 150m de eslora.

El estudio abordó los siguientes aspectos relacionados con el proyecto: condiciones oceanográficas (mareas, viento, corrientes, oleaje, calidad de fondo), desarrollo de dos alternativas a nivel de anteproyecto (obras terrestres y marítimas), línea base ambiental, análisis territorial, situación legal de los terrenos, estudio vial para conexión a la ruta W-881, evaluación económica, participación ciudadana, proyectos de especialidad (aguas lluvias, agua potable, alcantarillado, electricidad, iluminación). Aspectos relevantes que no fueron abordados en esta etapa son el estudio de las condiciones geotécnicas del lugar, tanto en la parte marítima como terrestre y el estudio de maniobrabilidad. De las soluciones propuestas a nivel de anteproyecto se seleccionó la alternativa 2, que considera las siguientes obras principales:

- Explanada terrestre a la cota +7.4mNRS, construida mediante rellenos ganados al mar sobre un área de aproximadamente 230m de largo paralelo a la costa y 50m de ancho en sentido perpendicular. La contención se materializa mediante un tablestacado metálico y viga de coronamiento de HA, con tensores anclados en un muro de HA. Sobre la explanada se desarrollan las siguientes áreas: edificio terminal, área de maniobras, pistas de espera, pista de salida, estacionamientos, pista de pasajeros, manga techada y áreas verdes. El edificio terminal, de una superficie construida de 970 m2, incluye áreas para: salas de espera, servicios higiénicos, administración, venta de pasajes, cafetería, comedores y circulación.

- Puente de acceso de 104m de largo y 12m de ancho, perpendicular a la costa, consistente en un tablero de HA sobre pilotes de acero verticales e inclinados.

- Rampa fija de doble pendiente de 67m de largo y 17m de ancho, perpendicular a la costa, consistente en un tablero de HA sobre pilotes de acero verticales e inclinados.

- Camino de acceso entre la ruta W-881 y la explanada terrestre, con dos pistas y 170m de longitud aproximada.

- Obras de mitigación en la ruta W-881, entre las cuales la más importante sería la construcción de una “oreja” para los vehículos que ingresan al terminal desde el oriente. Un aspecto relevante relacionado con la accesibilidad es que la capacidad de esta ruta para absorber la demanda generada por el terminal sería

limitada, por lo que se propone crear una conexión directa del terminal con la Ruta 5 que evite el cruce por el centro de la ciudad, para lo cual se propone un trazado tentativo de aproximadamente 4 km.

El monto de inversión estimado en esa ocasión ascendió a 13.363 millones de pesos y un plazo de construcción aproximado de dos años.

5.4.4.2 Región de Aysén

Para identificar los proyectos en carpeta correspondientes a esta región se realizó una consulta específica a la Dirección de Obras Portuarias. En su respuesta, la DOP identificó los siguientes proyectos asociados a conectividad interregional:

- "Ampliación Infraestructura Portuaria de Puerto Yungay", código BIP 30305725-0. Este proyecto tiene asignado un monto total de 8.000 millones de pesos, para su ejecución durante los años 2027-2029. El proyecto considera un refugio de pasajeros de 10.280 m2, con las siguientes prestaciones: sala de espera, servicios higiénicos, oficinas de administración, venta de boletos, enfermería, oficina multiuso y accesibilidad universal. En su exterior se considera: área de maniobras, bodega, estacionamientos, acceso peatonal, Iluminación, generación y alimentación de energía eléctrica para abastecimiento de agua, evacuación de aguas lluvia, señalización y demarcación. Este proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Territorio Provincia de los Glaciares.

- "Construcción Refugio de Pasajeros y Carga en General, Tortel", código BIP 40060227-0. Este proyecto tiene asignado un monto de 600 millones de pesos para su etapa de diseño, los años 2027-2028, y 2.500 millones de pesos para su etapa de ejecución, los años 2029-2031. Este proyecto forma parte del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), pero su alcance no se encuentra definido.

- Complementariamente, se revisaron los últimos cinco años del programa anual de iniciativas de inversión MOP que elabora DIRPLAN, identificándose los siguientes proyectos ("nuevos") asociados a conectividad interregional: "Ampliación Rampa Isla Toto, Cisnes", código BIP 30452524-0. Este proyecto tiene asignado un monto total de 5.346 millones de pesos, distribuidos la mayor parte durante los años 2026, 2027 y 2028. El proyecto considera la ampliación de la rampa fija, de la explanada, del embarcadero, y la instalación de un sistema de amarre para la barcaza mediante dos duques de alba.

- "Conservación Terminal Portuario de Conectividad de Melinka", código BIP 40049199-0. Este proyecto tiene asignado un monto total de 2.801 millones de pesos, distribuidos principalmente los años 2026 y 2027.

- "Conservación Terminal Portuario de Conectividad de Puerto Raúl Marín Balmaceda", código BIP 40059552-0. Este proyecto tiene asignado un monto total de 1.330 millones de pesos, distribuidos principalmente los años 2025 y 2026.

Los últimos dos proyectos comprenden la conservación, reparación y/o mantención de los elementos o partes de las obras portuarias que se encuentran deterioradas por el uso y/o por la acción de fenómenos atmosféricos, marinos, fluviales o lacustres. Los altos montos indicados están asociados al nivel de aislamiento de esas localidades.

Otro de los proyectos que permitirán mejorar la conectividad regional se relaciona con la construcción y puesta en operación de dos nuevas naves para el transporte de pasajeros y vehículos, una para el Lago O´Higgins, que ya se encuentra en construcción en los astilleros de ASENAV en Valdivia, y otra para el Lago General Carrera, cuyas bases técnicas y administrativas se encuentran en proceso de revisión. La inversión total estimada en estas dos naves

asciende a 21.500 millones de pesos. La nueva embarcación para el Lago General Carrera tendrá capacidad para 288 pasajeros y 252 metros lineales de vehículos, con una velocidad de 13 nudos en condiciones óptimas de navegación.

5.4.4.3 Región de Magallanes

A continuación, se describen las iniciativas relacionadas con la conectividad interregional que han sido informadas por la Dirección de Obras Portuarias Región de Magallanes, para el período 2025-2028.

- Mejoramiento Terminales de Conectividad Bahía Catalina - Bahía Chilota. Esta iniciativa, que forma parte del "Convenio de Programación Ciudades que Conectan", consiste en la ampliación de los edificios terminales y reordenamiento de los pavimentos, flujos vehiculares y peatonales de cada terminal para su uso más eficiente. Actualmente se iniciaron las obras para el Terminal Bahía Chilota, con un monto de 5.030 millones de pesos de fondos sectoriales.

- Construcción Rampas de Conectividad Canal Fitz Roy, Río Verde. Esta iniciativa, que forma parte del "Convenio de programación Ciudades que Conectan", consiste en el desarrollo de terminales de conectividad para el cruce del Canal Fitz Roy, comuna de Río Verde, uno en Villa Ponsomby y el otro en isla Riesco, incluyendo edificios terminales, pistas de espera y rampa de acceso. Actualmente se encuentra en desarrollo la etapa de Diseño, con un monto de 453 millones de pesos de fondos sectoriales.

- Análisis Emplazamiento de Infraestructura Portuaria Mayor para Puerto Natales. Esta iniciativa, que forma parte del "Convenio de programación Ciudades que Conectan", consiste en estudios varios para determinar condiciones para futuras obras portuarias para naves mayores (tipo transbordadores), de manera de eliminar la congestión que se genera en el centro de Puerto Natales al desplazar el terminal hacia la periferia. Actualmente el estudio se encuentra en ejecución en su Etapa I 2024-2026, con un monto de 775 millones de pesos de fondos sectoriales.

También se informan dos iniciativas que, si bien no están directamente relacionadas con la conectividad interregional, pueden influir o afectar la demanda futura de las instalaciones que actualmente forman parte de esa red. Ellas son las siguientes:

- Construcción Infraestructura Portuaria Bahía Fildes, Isla Rey Jorge. Esta iniciativa forma parte del "Plan Antártico" y del "Convenio de Programación Ciudades que Conectan". Su objeto es mejorar las condiciones de transferencia tanto de personas como de carga en Bahía Fildes, a través de la construcción de un muelle y una explanada para las operaciones logísticas que se desarrollan en la Base Antártica Presidente Frei. Las obras se realizarán en tres etapas. Para la primera de ellas se tiene contemplado un monto de $30.650 millones.

- "Construcción Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams". Esta iniciativa forma parte del "Plan de Zonas Extremas" y considera la construcción de un muelle de 150m de largo, una explanada, un edificio terminal, dos dolphin y cuatro postes de amarre. Su construcción se realizará en tres etapas, con una inversión total estimada de $58.650 millones.

Por otra parte, la revisión de los planes de inversión de DIRPLAN permitió detectar otras iniciativas que no estaban en el listado entregado por la DOP, pero que pueden representar un factor de modificación de la conectividad interregional, tales como:

- "Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino", código BIP 20196156-0. Esta iniciativa tiene por objeto la construcción de obras que permitirán la conectividad bimodal con el norte de la región, a través de la senda de penetración Vicuña-Yendegaia. Las obras consideradas en el proyecto son: rampa, explanada y refugio. Por su ubicación en el extremo NW de la Isla Navarino, esta infraestructura competiría con la existente en Puerto Williams.

- "Construcción Infraestructura Portuaria en Caleta María, Seno Almirantazgo", código BIP 40019935-0. Esta iniciativa tiene por objeto implementar infraestructura portuaria de conectividad en la localidad de Caleta María, en el extremo sur del Seno Almirantazgo, en la Isla Tierra del Fuego. La etapa propuesta en 2022 era para contratar los diseños de ingeniería y arquitectura para la infraestructura determinada en la etapa anterior del proyecto, consistente en rampa de conectividad, puente de acceso, camino costero y refugio para pasajeros.

6 Estudios de base de tránsito

6.1 Aspectos generales y metodología

6.1.1 Encuesta Origen Destino (EOD)

6.1.1.1 Diseño formulario EOD

El formulario de la EOD se elaborará como una app para dispositivos móviles (tables o smartphone), en la cual se irá registrando la información requerida, impidiendo que queden preguntas sin responder, además de facilitar al máximo el registro a partir de listas despegables y de elección, así como el registro automático de datos como la fecha y hora de la encuesta, el punto de control, el nombre del encuestador e incluso las coordenadas de lugar donde se realizó la encuesta, utilizando el sistema de posición GPS disponible en los equipos, así como la georreferenciación de los orígenes y destinos declarados, mediante localización en un mapa como se muestra más adelante.

Se distinguen 2 diseños de encuesta diferentes, uno para personas y otro para carga. Así mismo, dependiendo del modo de transporte en que es observado el usuario, se considerarán algunas preguntas diferenciadas según lo siguiente.

Se considerará la realización de encuestas OD en los siguientes tipos de puntos de control:

- Carreteras
- Pasos fronterizos
- Rampas de transbordadores o a bordo de los servicios de transbordadores
- Aeropuertos

La propuesta de modos de transporte a considerar, en general, son los siguientes:

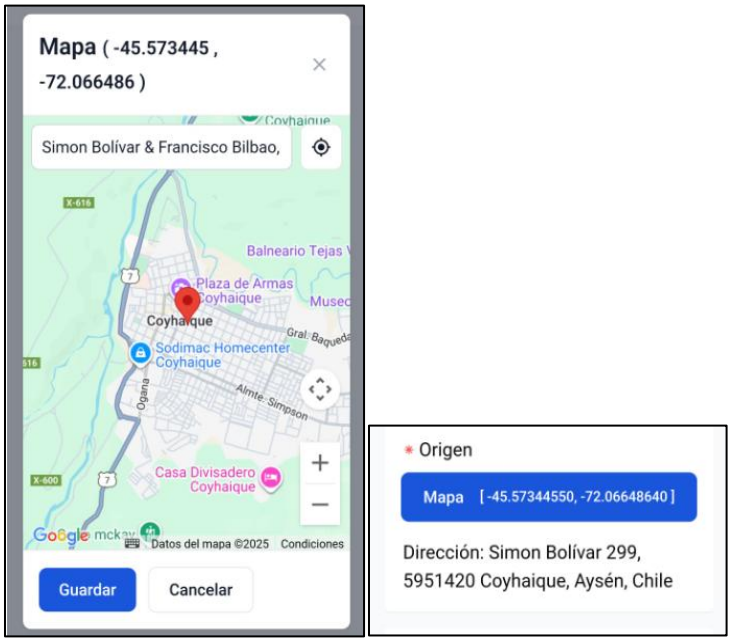
- Pasajero (peatón): aeropuertos y transbordadores
- Pasajero de bus: transbordadores y pasos fronterizos
- Pasajero en auto: carretera, pasos fronterizos y transbordadores
- Pasajero en camioneta: carretera, pasos fronterizos y transbordadores
- Pasajero en moto: carretera, pasos fronterizos y transbordadores
- Camión o furgón de carga: carretera, pasos fronterizos y transbordadores

La secuencia e información a ser registrada (algunas no requieren preguntar al encuestado) es la siguiente:

- Punto de control - sentido
- Patente Vehículo o Nacionalidad encuestado (solo peatones): chilena, extranjera
- Fecha y hora de la encuesta (registro automático en app)
- Género del encuestado (masculino, femenino)
- Rango de edad encuestado (Entre 12 y 18 años; entre 18 y 30 años; entre 30 y 50 años; entre 50 y 65 años; más de 65 años)

- Solo para auto privado, camionetas, motos y camiones: se registra el número de ocupantes del vehículo
- Solo para peatones y pasajeros de buses: se registra el tamaño del grupo que viaja junto
- ORIGEN: Calle y número, Calle 1 y Calle 2, y comuna en el caso de origen en zonas urbanas y localidad (isla si procede) y localidad o sector en otro caso. La app de la encuesta permitirá registrar las coordenadas mediante API de Google Maps.

Figura 70: Ejemplo de registro de ORIGEN o DESTINO



Fuente: Elaboración propia

Se guarda la dirección o ubicación buscada y las coordenadas de maps (se puede mover el punto propuesto por maps a fin de establecer la localización del origen o destino con la mayor precisión posible).

- Fecha y hora en que inició el viaje en el origen declarado: día/mes, hh:mm
- Indicar si es el viaje de ida o de retorno
- Si el encuestado es peatón:
    - ¿Qué otro(s) modo(s) de transporte utilizó antes de abordar este modo de transporte?
        - Caminata
        - Vehículo particular o arrendado
        - Bus
        - Taxi (cualquier servicio de auto/camioneta, pagado)
        - Transfer
        - Otro (especificar)

Si utilizó más de un modo de transporte para llegar este modo de transporte, registrar en orden. Si utilizó un mismo modo 2 veces en esta etapa del viaje, registrar la segunda vez como "otro" y especificar el modo

- Si el encuestado es pasajero en bus

  - ¿Dónde abordó este vehículo de transporte público? Se registra la localización del mismo modo que el ORIGEN y DESTINO (lugar y coordenadas)

  - ¿Cómo llegó al lugar donde abordó este vehículo de transporte público?

    - Caminata
    - Vehículo particular o arrendado
    - Bus
    - Taxi (cualquier servicio de auto/camioneta, pagado)
    - Transfer
    - Otro (especificar)

  Si utilizó más de un modo de transporte para llegar este bus, registrar en orden. Si utilizó un mismo modo 2 veces en esta etapa del viaje, registrar la segunda vez como "otro" y especificar el modo

- Si el encuestado es pasajero de avión

  - ¿Cómo llegó al aeropuerto?

    - Caminata
    - Vehículo particular o arrendado
    - Bus
    - Taxi (cualquier servicio de auto/camioneta, pagado)
    - Transfer
    - Otro (especificar)

  Si utilizó más de un modo de transporte para llegar al aeropuerto, registrar en orden. Si utilizó un mismo modo 2 veces en esta etapa del viaje, registrar la segunda vez como "otro" y especificar el modo

- DESTINO FINAL: Calle y número, Calle 1 y Calle 2, y comuna en el caso de origen en zonas urbanas y localidad (isla si procede) y localidad o sector en otro caso. Se registrará las coordenadas mediante API de Google Maps del mismo modo que para el origen.

- Si el encuestado es peatón:

  - ¿Qué otro(s) modo(s) de transporte utilizará para llegar a su destino final?

    - Caminata
    - Vehículo particular o arrendado
    - Bus
    - Taxi (cualquier servicio de auto/camioneta, pagado)
    - Transfer
    - Otro (especificar)

Si utilizará más de un modo de transporte para llegar a su destino luego de descender del bus, registrar en orden. Si utiliza un mismo modo 2 veces en esta etapa del viaje, registrar la segunda vez como “otro” y especificar el modo

- Si el encuestado es pasajero en bus

    - ¿Dónde bajará de este vehículo de transporte público? Se registra la localización del mismo modo que el ORIGEN y DESTINO (lugar y coordenadas)

    - ¿Cómo llegará a su destino final luego de bajar del vehículo de transporte público?

        - Caminata
        - Vehículo particular o arrendado
        - Bus
        - Taxi (cualquier servicio de auto/camioneta, pagado)
        - Transfer
        - Otro (especificar)

    Si utilizará más de un modo de transporte para llegar a su destino luego de descender del bus, registrar en orden. Si utiliza un mismo modo 2 veces en esta etapa del viaje, registrar la segunda vez como “otro” y especificar el modo

- Si el encuestado es pasajero de avión

    - ¿Cómo llegará a su destino final desde el aeropuerto?

        - Caminata
        - Vehículo particular o arrendado
        - Bus
        - Taxi (cualquier servicio de auto/camioneta, pagado)
        - Transfer
        - Otro (especificar)

    Si utilizará más de un modo de transporte para llegar a su destino luego de descender del bus, registrar en orden. Si utiliza un mismo modo 2 veces en esta etapa del viaje, registrar la segunda vez como “otro” y especificar el modo

- Fecha y hora que estima llegará al destino declarado: día/mes, hh:mm

- Solo para camiones o furgones de carga:

    - Tipo de vehículo de carga:

        - Furgón
        - Camión simple
        - Camión articulado

    - Número de ejes

- Longitud en metros
- Carga transportada (puede marcar más de uno)
    1. Vacío (vehículo sin carga)
    2. Frutas
    3. Hortalizas
    4. Fertilizantes
    5. Ganado
    6. Carnes
    7. Pesca
    8. Minería
    9. Alimentos y bienes de consumo humano
    10. Productos Forestales
    11. Productos Manufacturados
    12. Maquinarias, vehículos y repuestos
    13. Combustibles
    14. Productos Químicos
    15. Acero
    16. Cemento
    17. Otros Materiales de construcción
    18. Otros (especificar)
- Peso de carga transportada (toneladas)
- Tara del camión (toneladas)

- Indicar los transbordadores a utilizar y/o utilizados previamente en este viaje (origen y destino declarado)
- Indicar los pasos fronterizos a cruzar o cruzados previamente en este viaje (origen y destino declarado)
- Propósito principal del viaje (excepto camión). Si el encuestado se encuentra en el viaje de retorno, se debe indicar el propósito del viaje de ida.
    - Trabajo
    - Estudio
    - Trámites
    - Salud
    - Compras
    - Turismo
    - Visita a amigos o familiares
    - Otro (especificar)
- Lugar de residencia
    - Origen declarado (desplegar)
    - Destino declarado (desplegar)
    - Otro (Especificar mediante API Maps)

- ¿Con qué frecuencia realiza este viaje?

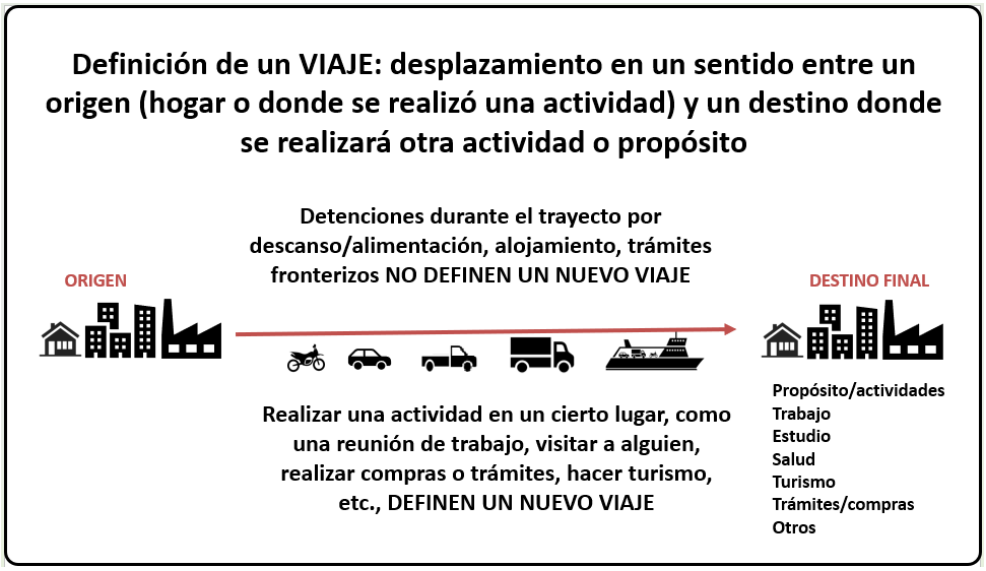
    - 2 a 4 veces por semana
    - 2 a 4 veces por mes
    - 1 vez al mes
    - 2 a 4 veces al año
    - 1 vez al año
    - Menos de 1 vez/año
    - Es mi primer viaje

- Indicar el rango de ingreso líquido mensual del hogar (salvo camión):

    1. Menos de 350.000 $/mes
    2. Entre 350.001 y 650.000 $/mes
    3. Entre 650.001 y 1.000.000 $/mes
    4. Entre 1.000.001 y 1.600.000 $/mes
    5. Entre 1.600.001 y 2.500.000 $/mes
    6. Mas de 2.500.001 $/mes
    7. No sabe/no responde

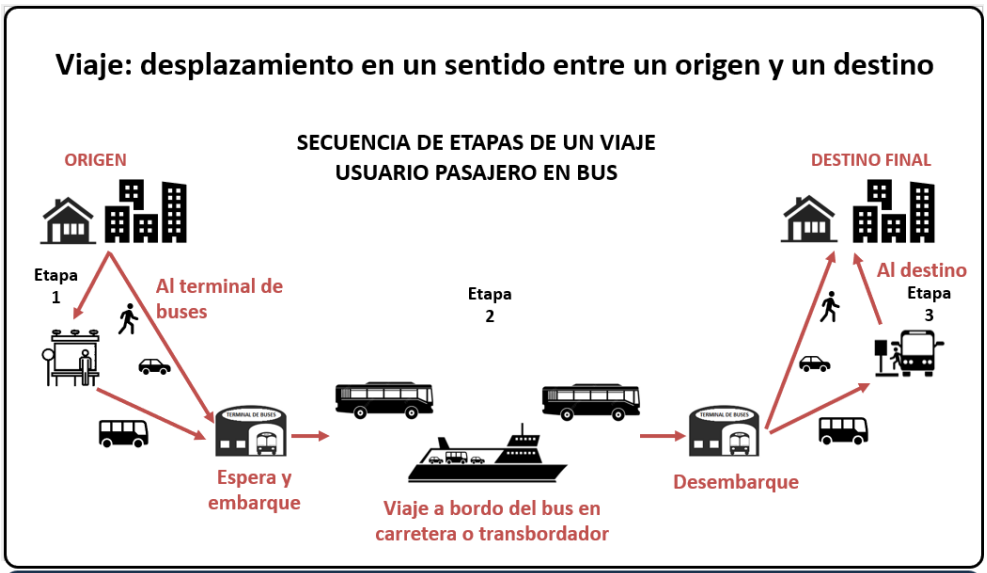
Para facilitar la comprensión de la encuesta de parte del usuario encuestado, se explicará el significado de un viaje en el contexto de la encuesta y se mostrarán esquemas de viaje como los que se muestran en las figuras siguientes.

Figura 71: Láminas explicativas de viaje por etapas

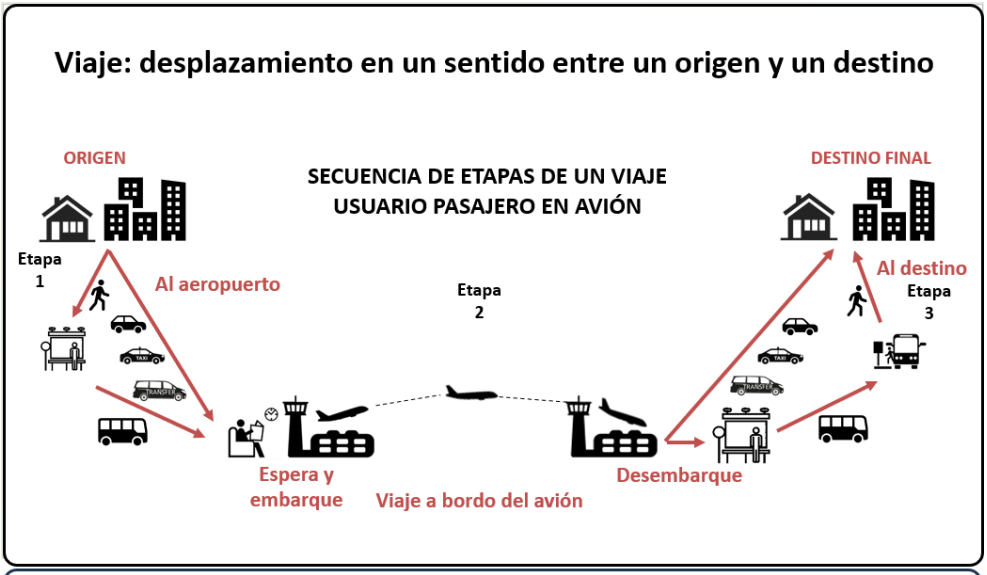




Etapa 1: Desplazamiento desde el lugar donde inició el viaje (origen declarado) hasta el embarcadero (en un modo privado)
Etapa 2: Espera y embarque hasta el zarpe y trayecto de navegación
Etapa 3: Desembarque y desplazamiento hasta el destino final declarado, en el modo privado en que viaja.



Etapa 1: Desplazamiento desde el lugar donde inició el viaje (origen declarado) a tomar el bus (distintos modos posibles)
Etapa 2: A bordo del bus en carretera o en transbordador y desplazamiento hasta el lugar donde bajará del bus
Etapa 3: Desplazamiento hasta el destino final declarado luego de bajar del bus, caminando, en modo privado o en transporte público (bus o colectivo).



Fuente: Elaboración propia

6.1.1.2 Aspectos generales a considerar para la campaña de mediciones y encuestas

La realización de encuestas origen destino debe considerar una adecuada cobertura y distribución de puntos de control a fin de capturar la estructura de viajes de carácter principalmente interregional en el área de estudio, tanto para vehículos privados, pasajeros en transporte público (buses y transbordadores) y carga (en camiones).

En el capítulo 5 del presente informe, se recopiló información de los servicios marítimos, de buses y aéreos en el área de estudio. En particular, los servicios marítimos, solo se consideran de interés aquellos que sirven a la conectividad interregional, descartando aquellos de carácter más bien turístico (Puerto Montt – Puerto Natales, Punta Arenas – Isla Magdalena) o aquellos que básicamente corresponden a accesos a lugares específicos, es decir, no representan una alternativa de ruta para viajes interregionales. Tal es el caso de servicios tales como: cruce Río Palena al sur de Puerto Marín Balmaceda o el cruce del canal Fitz Roy en Río Verde (Región de Magallanes). Otro de los servicios de transbordador que pierde interés es el caso del cruce La Arena – Puelche. En efecto, todo vehículo que realiza dicho cruce y tiene como destino la Región de Aysén, necesariamente debe abordar los transbordadores de la ruta bimodal (Hornopirén – Leptepu y Fiordo Largo). Existe también la opción del servicio Pichicolo – Ayacara y Ayacara – Caleta Gonzalo, sin embargo, no es claro que sean una competencia real a la Ruta Bimodal pues, si bien conectan Pichicolo (localidad ubicada a solo 10 km de Hornopirén) con Caleta Gonzalo, lo hace en base a dos recorridos que operan en días diferentes (Pichicolo – Ayacara y Ayacara – Caleta Gonzalo; nave Camahueto – Naviera Puelche) y solo ciertos días a la semana. También existe un servicio ofrecido con una barcaza menor (nave Issis – Naviera Imperia) que realiza 4 recorridos distintos en la Península de Huequi (Chumeldén - Caleta Gonzalo; Chumeldén – Pichicolo; Ayacara - Chumeldén - Caleta Gonzalo; Chumeldén – Ayacara), cada uno de los cuales opera un solo día a la semana o cada 2 semanas, por lo que es más bien un transporte local.

Por otra parte, los servicios terrestres de buses catastrados solo ofrecen viajes rurales de conectividad intrarregional y alguno que otro que conecta Los Lagos con Aysén (por ejemplo, Chaitén – Coyhaique), no existiendo servicios que conecten Los Lagos/Aysén con Magallanes. Solo existen algunos servicios internacionales entre Chile y Argentina,

captables en los pasos fronterizos. Dado lo anterior, la demanda a bordo de buses pierde interés para el estudio, considerando que la demanda intrarregional puede ser observada en los transbordadores de la ruta bimodal.

Cabe mencionar que, en particular respecto a viajes entre las regiones de Los Lagos o Aysén y la Región de Magallanes y Antártica Chilena, los servicios de transbordadores condicionan la distribución de la demanda entre transporte bimodal y transporte terrestre. En efecto, dado que la conectividad marítima hacia la Región de Magallanes no está disponible todos los días de la semana, sino que solo 1 día en cada sentido (servicio Puerto Yungay – Puerto Natales), es previsible que la distribución entre la ruta por territorio nacional (terrestre – marítima) y terrestre por Argentina, varíe en los días en que hay disponible el servicio de transbordador, respecto del resto de los días de la semana. Para superar lo anterior, se estima que la unidad temporal que se debe considerar no puede ser inferior a una semana o incluso mensual. De esta manera, la información de encuestas OD proporcionará la estructura OD observada en la red de transporte, pero su expansión a nivel de matrices de viajes y asignación a la red deberá considerar una unidad temporal mayor (semana o mes) en cada temporada.

En el caso de los flujos de pasajeros aéreos y de flujos vehiculares por pasos fronterizos, ello no será mayor problema, toda vez que en ambos casos se mantiene una estadística detallada (DGAC y Aduana). En el caso de los servicios de transbordadores, es posible disponer de información de la demanda con los propios operadores de estos servicios, ya que ellos manejan una estadística precisa de venta de pasajes y demanda a bordo para cada servicio. Sin embargo, en el caso de los flujos vehiculares en puntos carreteros, habrá que considerar supuestos para estimar los flujos semanales o mensuales en cada temporada.

Las encuestas OD se realizarán durante 10 horas por día y en dos días en las temporadas primavera y verano, y en un día en la temporada otoño-invierno, los que es posible en los casos de puntos de control en carretera y pasos fronterizos (estos últimos sujetos al horario de funcionamiento de cada paso). En el caso de aeropuertos y transbordadores, se realizarán en dos días en los horarios en que operan los servicios aéreos y marítimos respectivos.

En el caso de los pasajeros aéreos, los TdR del estudio solicitan realizar encuestas OD en los aeropuertos El Tepual, Balmaceda y Presidente Carlos Ibáñez del Campo. A este respecto, se debe tener en cuenta la estructura de los itinerarios de los vuelos. En efecto, los vuelos que permiten viajar entre las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes corresponden todos a vuelos desde Santiago y otras ciudades del país que hacen escala en Puerto Montt y luego continúan hacia Balmaceda, Punta Arenas y Puerto Natales (este último aeropuerto no contemplado en los TdR del estudio). De este modo, todos los pasajeros que esperan embarcar en El Tepual en los itinerarios a Balmaceda, Puerto Natales y Punta Arenas, son demanda de interés para el estudio. Sin embargo, en el embarque de pasajeros de los vuelos en el sentido contrario una alta proporción de los pasajeros no tienen por destino la Región de Los Lagos, sino que otras ciudades, principalmente, Santiago. Ante esto, realizar encuestas en los embarques en ese sentido de viaje resulta muy poco eficiente, pues no hay manera de discriminar entre los pasajeros que desembarcarán en El Tepual de aquellos que siguen viaje hacia otros aeropuertos, lo cual redundará en un menor tamaño de muestra para el flujo de interés. Considerando la alta simetría que presenta la demanda de transporte aéreo y que su análisis no tiene sentido a nivel de períodos horarios (dado que la demanda no posee continuidad a lo largo del día, sino que queda definida por los horarios de los vuelos), resulta mucho más productivo realizar las encuestas solo en el aeropuerto El Tepual a los pasajeros que abordan los vuelos con destino en los aeropuertos de Balmaceda y Punta Arenas (se propone también incluir aquellos con destino en el aeropuerto de Puerto Natales, lo cual representa una mejora respecto de lo solicitado en los TdR). Además, en estos vuelos, los pasajeros pueden estar en su viaje de ida o de retorno, lo que quedará consignado (ver diseño del formulario en 6.1.1.1). De este modo, para considerar recursos equivalentes a los que supondría realizar encuestas 2 días en cada aeropuerto, se propone realizarlas considerando los vuelos existentes desde el aeropuerto El Tepual a cada destino durante 4 días (en vez de 2 días) en temporada

primavera y verano, y 2 días (en vez de 1 día) en la temporada normal. Se esta manera se capta toda la demanda de interés con una mejor muestra de la estructura OD en la macrozona en estudio.

En la sección 3.2 se presentó un análisis de la demanda aérea para la macrozona. Dicho análisis muestra la existencia de una demanda adicional, relativamente muy pequeña frente a la servida por las líneas aéreas mayores, que corresponde a AEROVÍAS DAP, la cual es una aerolínea de carácter regional que opera principalmente en la Región de Magallanes, la cual dispone solo de un vuelo a la semana entre Punta Arenas y Balmaceda (martes: ida 13:30, vuelta 15:30), con 8 mil pasajeros en 2024, lo que representó menos del 2% de la demanda aérea en la macrozona. Además, en la actualidad dicho servicio no se encuentra operando.

6.1.1.3 Logística de las mediciones

Para dimensionar el trabajo a realizar se han considerado 4 equipos que trabajaron de forma independiente. Cada equipo contó con 2 supervisores/encuestadores experimentados, a los que se sumaron encuestadores locales según se requería.

Para realizar adecuadamente el trabajo de terreno, se tomó contacto con las diversas entidades de interés, para informar de los trabajos a ejecutar y solicitar autorización y colaboración para su ejecución.

En el caso de las encuestas en el aeropuerto El Tepual, para que los encuestadores puedan ingresar a la sala de embarque fue necesario solicitar una autorización previa en la DGAC, para lo cual se envió una carta de solicitud para que sea tramitada por la Inspección Fiscal del estudio.

Del mismo modo, las encuestas a realizar en puntos de carretera, requirieron del apoyo de Carabineros para la detención de los vehículos. Este apoyo se solicitó con anticipación a las prefecturas correspondientes y una vez autorizado, los supervisores se encargaron directamente en terreno de la coordinación con las unidades policiales designadas en cada caso.

En el caso de los pasos fronterizos, se informó y solicitó la colaboración de los distintos complejos fronterizos de interés, mediante carta enviada al Jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior.

Para el caso de los servicios de transbordadores, se informó a las empresas navieras la realización de las encuestas, tanto si éstas se realizan a bordo o en la rampa de embarque/desembarque, de manera tal que la tripulación esté previamente informada del trabajo a realizar y otorgue las facilidades y colaboración necesaria. Las empresas navieras que operan los distintos servicios de interés son las siguientes:

- Sociedad Marítima y Comercial Somarco Limitada
- Naviera Austral
- Naviera Austral/DOP
- Naviera Tabsa

Por último, también se informó a las empresas portuarias a cargo de la administración y operación de las rampas de embarque, solicitando las debidas autorizaciones de acceso a dichas instalaciones. Las empresas portuarias son las siguientes:

- Empresa Portuaria EMPORMONTT, Región de Los Lagos
- Empresa Portuaria CHACABUCO, Región de Aysén
- Empresa Portuaria AUSTRAL, Región de Magallanes

6.1.2 Mediciones de flujos vehiculares

Las mediciones de flujos vehiculares se realizaron mediante grabaciones continuas en video para el caso de puntos de control en carretera, pasos fronterizos y durante los procesos de embarque (o desembarque) de las naves de los servicios de transbordadores. En el caso de pasajeros aéreos, no se realizaron mediciones de flujo dada la disponibilidad de dicho antecedente a partir de las estadísticas de la DGAC, para cada ruta aérea de interés.

6.1.2.1 Tecnologías para mediciones de flujos vehiculares

En la experiencia del consultor, los resultados obtenidos a través de grabaciones en video, poseen varias ventajas fundamentales respecto de las mediciones manuales, entre las cuales destacan:

a) Precisión de los datos obtenidos. Es sistemático que en los estudios desarrollados por ARISTO en que se han implementado mediciones por video, los datos obtenidos de esta forma conducen a modelos de mucho mejor comportamiento, facilitando los procesos de calibración. De hecho, han sido determinantes en los estudios operativos en que se requiere optimizar redes semafóricas y poner dichas programaciones a prueba en terreno, con bajos requerimientos de ajustes.

b) Trazabilidad del dato. En los esquemas de medición manual, el máximo esfuerzo de trazabilidad se produce hasta el formulario de papel o digital en que se registró el dato, permitiendo evitar errores de digitación o de asignación de movimientos, pero es imposible volver a revisar qué tan bien se hizo el trabajo de terreno. Con las mediciones por video, es posible trazar el dato hasta su origen, permitiendo corregir datos anómalos a través de re-conteo. La trazabilidad puede extenderse incluso hasta el cliente, poniendo a su disposición los videos en internet.

c) Mejor entendimiento del terreno. Los videos de terreno, cuando están correctamente catalogados y disponibles, permiten revisar con detalle la operación de los puntos analizados.

Por lo anterior, estas mediciones por video se realizarán de acuerdo con el procedimiento interno que ARISTO ha desarrollado para ello y que comprende:

1) Verificación en terreno de la mejor ubicación de cámaras.

2) Aprobación por el encargado de terreno de las posiciones y vistas de las cámaras.

3) Grabación de los videos.

4) Recuperación de los videos.

5) Catalogación y subida de videos. Se genera un catálogo de videos identificando el punto de control, el cuarto de hora y la vista y se suben los videos a un servicio de *drive* para su disponibilidad, tanto del equipo Consultor como de la Inspección Fiscal del estudio.

6) Proceso. Se analiza los videos y elabora las bases de datos de acuerdo con los estándares de ARISTO. Se cuenta ya con larga experiencia en conteo de flujos (continuos y periódicos) clasificados por tipo de vehículo y movimiento. El proceso de conteo se realiza por personal altamente entrenado, que realiza el conteo mediante la observación de los videos.

6.1.2.2 Tipología de vehículos y horarios de medición

Las mediciones de flujo se realizarán en los mismos días y horarios que las encuestas OD, es decir, durante al menos 10 horas, en dos días en las temporadas primavera y verano y un día en la temporada otoño/invierno.

En el caso de los puntos de control en carretera y pasos fronterizos, los conteos se desagregarán cada 15 minutos, por sentido de circulación. En el caso del proceso de embarque en los servicios de transbordadores, se entregarán los totales medidos en cada servicio. Se considerará la siguiente clasificación vehicular.

a) Vehículo liviano (automóviles).
b) Camionetas, Suv, todo terrenos y furgones de pasajeros
c) Furgones de carga
d) Camión de 2 ejes.
e) Camión de más de 2 ejes
f) Camiones semirremolque
g) Camiones remolque
h) Buses
i) Taxibuses o minibuses
j) Motos
k) Otros

En el caso de transbordadores se midieron también los pasajeros que abordan a pie a la nave.

6.2 Resultados Temporada Primavera

6.2.1 Puntos de control considerados

Las mediciones y encuestas en la Temporada de Primavera se realizaron en octubre y noviembre de 2025.

6.2.1.1 Aeropuertos

Como ya se ha mencionado, se propone realizar las encuestas a pasajeros aéreos solo en el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, donde se concentra toda la demanda de interés para el estudio (Los Lagos – Aysén y Los Lagos – Magallanes), constatando que la demanda aérea entre Aysén y Magallanes es despreciable. La medición se realizará durante 4 días (en lugar de los 2 días indicados en los TdR), de manera tal de duplicar la muestra obtenida en un sentido, tal como se expuso en 6.1.1.2. El objetivo es interceptar en la puerta de embarque a los pasajeros de todos los vuelos de interés.

Analizando la información de vuelos presentada en el catastro de servicios aéreos en la sección 5.3, se observa, que la mayor cantidad de vuelos a los destinos de interés en 4 días consecutivos varía entre 25 y 34, presentando las mayores ofertas de vuelos entre viernes y lunes (30 vuelos en promedio) y las menores entre lunes y jueves (25 vuelos en promedio). Los días con mayor cantidad de vuelos son los lunes, viernes y domingo, con 8 vuelos diarios en promedio. El resto de los días de la semana hay en promedio 6 vuelos diarios. Dado lo anterior, se realizaron las encuestas OD en el aeropuerto El Tepual los días que se indican en la siguiente tabla.

Tabla 74: Planificación EOD pasajeros aéreos aeropuerto El Tepual

Opción	Fecha	Puerto Montt - Balmaceda	Puerto Montt – Puerto Natales	Puerto Montt – Punta Arenas	Vuelos
3	jue 20 nov.	3	1	2	6
	vie 21 nov.	3	2	3	8
	dom 23 nov.	5	2	3	10
	lun 24 nov.	3	2	3	8
	Total vuelos	**14**	**7**	**11**	**32**

Fuente: Elaboración propia

A partir del análisis de demanda realizado (ver punto 3.2.1), se tiene que la suma de pasajeros embarcados promedio por día en El Tepual hacia los destinos de interés es de alrededor de 720 pasajeros por día. Considerando que se encuestará los días con mayor cantidad de vuelos y que el crecimiento de la demanda esperada para el año 2025 es de un 13%, se puede esperar un universo de pasajeros en embarque del orden de los 850 pasajeros por día, es decir, unos 3.400 pasajeros en los 4 días de encuesta.

De acuerdo con los TdR del estudio, se considerará 5 encuestadores por día, los que encuestaron a los pasajeros en las puertas de embarque de los vuelos de interés. Dado que la encuesta considera el registro del tamaño del grupo que viaja junto, solo se encuestó a un pasajero por grupo.

6.2.1.2 Carreteras

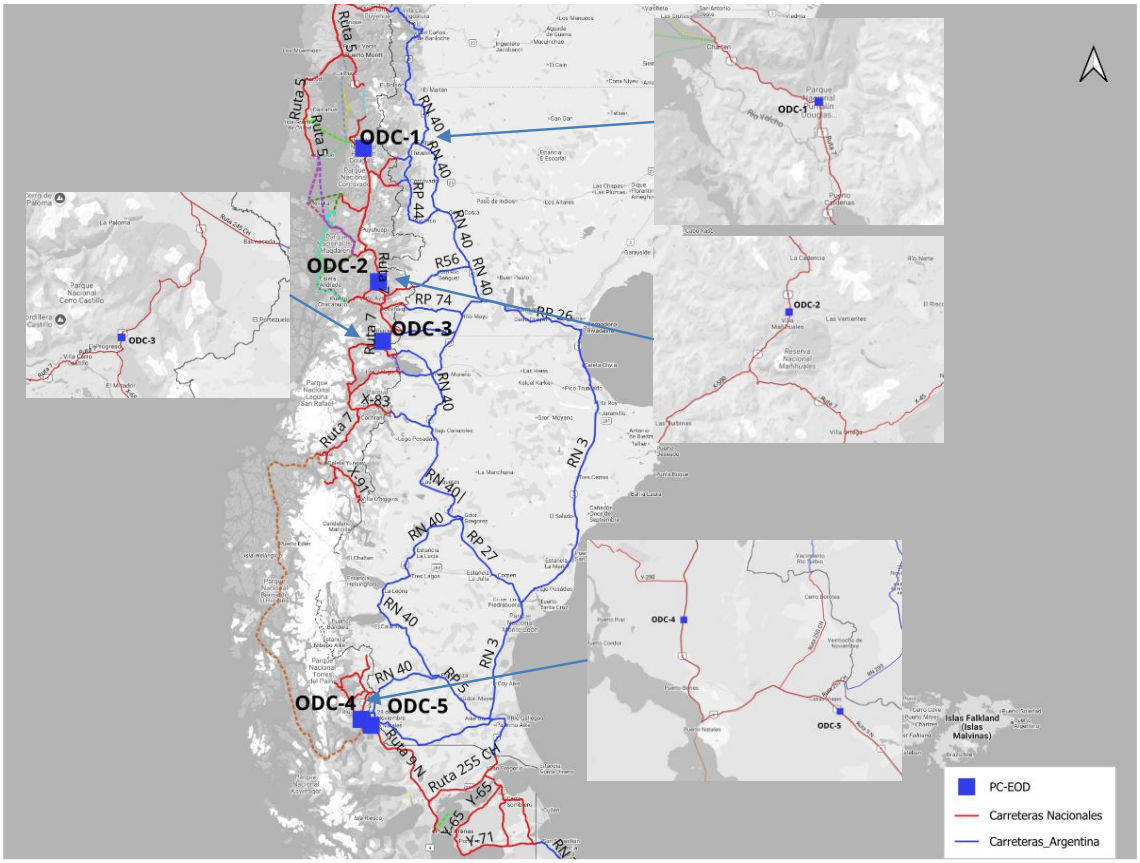
Los puntos de control vial se ubicaron sobre las dos carreteras nacionales que concentran los flujos interregionales: la Ruta 7 y la Ruta 9. La ubicación de los puntos de control se ha elegido de manera tal de ser complementadas con los puntos de control en pasos fronterizos y en los tracks marítimos, de manera tal de captar adecuadamente la estructura de la demanda interregional. En la tabla y figura siguiente se muestra la ubicación de los puntos de control. Las encuestas para la temporada de primavera se realizarán durante 2 días en cada punto de control durante 10 horas continuas cada día, cuyas fechas de realización se indican en la tabla. Junto con lo anterior, se realizarán también mediciones de flujos vehiculares, en ambos sentidos de circulación, mediante grabación por video, cuya metodología y detalles se exponen en el punto .

Tabla 75: Planificación EOD Puntos de control EOD en carretera

PC	Ruta	Lugar	Fechas
ODC-1	7	El Amarillo (24 km al sur de Chaitén)	10 y 11 de nov.
ODC-2	7	Villa Mañihuales (74 km. al norte de Coyhaique)	13 y 14 de nov.
ODC-3	7	Sector Parque Nacional Cerro Castillo (80 km al sur de Coyhaique)	18 y 19 de nov.
ODC-4	9	Sector Cueva del Milodón (12 km al norte de Puerto Natales)	12 y 13 de nov.
ODC-5	9	Sector Casas Viejas (15 km al sur-oriente de Puerto Natales)	14 y 15 de nov.

Fuente: Elaboración propia

Figura 72: Ubicación Puntos de Control EOD carretera Temporada Primavera



Fuente: Elaboración propia

En el cuadro siguiente se muestran los flujos vehiculares medidos en los puntos de control PNC representativos de los puntos de control EOD de carretera, a fin de servir de referencia para el dimensionamiento de personal para la encuesta OD.

Tabla 76: Información de flujos vehiculares en puntos de control de encuestas OD en carretera (PNC 2024)

PC	PNC	Arco PNC	Descripción	Temporada	VEH LIV	BUSES	CAMION 2 EJES	CAMIONES MAS 2 EJES	SEMI REMOLQUE	REMOLQUE
1	249	Sur	Puerto Cárdenas	Verano	936	26	23	29	18	3
1	249	Sur	Puerto Cárdenas	Invierno	243	14	27	15	12	6
1	249	Sur	Puerto Cárdenas	Primavera	367	12	41	23	7	7
1	284	Directo	Villa Santa Lucía - Palena	Verano	545	19	26	18	7	3
1	284	Directo	Villa Santa Lucía - Palena	Invierno	252	10	30	17	1	1
1	284	Directo	Villa Santa Lucía - Palena	Primavera	158	8	35	12	0	1
1	283	Directo	Chaitén-Límite Regional Aysen	Verano	774	13	35	16	19	1
1	283	Directo	Chaitén-Límite Regional Aysen	Invierno	120	5	21	9	8	5
1	283	Directo	Chaitén-Límite Regional Aysen	Primavera	271	4	36	12	14	8
2	038	Sur	Villa Amengual - Mañihuales	Verano	1.007	23	74	28	25	4
2	038	Sur	Villa Amengual - Mañihuales	Invierno	303	5	39	30	0	9

PC	PNC	Arco PNC	Descripción	Temporada	VEH LIV	BUSES	CAMION 2 EJES	CAMIONES MAS 2 EJES	SEMI REMOLQUE	REMOLQUE
2	038	Sur	Villa Amengual - Mañihuales	Primavera	435	7	43	30	7	22
2	039	Norte	Mañihuales - Valla Ortega	Verano	1.374	25	139	41	31	7
2	039	Norte	Mañihuales - Valla Ortega	Invierno	571	12	94	17	23	0
2	039	Norte	Mañihuales - Valla Ortega	Primavera	838	15	112	45	47	11
3	046	Poniente	Coyhaique - Villa Cerro Castillo	Verano	1.021	35	42	44	1	0
3	046	Poniente	Coyhaique - Villa Cerro Castillo	Invierno	246	14	26	21	0	0
3	046	Poniente	Coyhaique - Villa Cerro Castillo	Primavera	471	39	50	39	4	4
4	048	Sur	Dos Lagunas -Puerto Natales	Verano	1.657	92	77	39	4	10
4	048	Sur	Dos Lagunas -Puerto Natales	Invierno	467	8	53	36	3	0
4	048	Sur	Dos Lagunas -Puerto Natales	Primavera	922	35	90	53	3	15
4	073	Norte	Cerro Castillo - Puerto Natales	Verano	3.701	98	137	128	13	0
4	073	Norte	Cerro Castillo - Puerto Natales	Invierno	1.117	15	74	12	6	0
4	073	Norte	Cerro Castillo - Puerto Natales	Primavera	1.476	31	116	53	5	0
5	048	Sur	Puerto Natales - Casas Viejas	Verano	1.112	117	85	78	55	58
5	048	Sur	Puerto Natales - Casas Viejas	Invierno	418	47	91	88	67	16
5	048	Sur	Puerto Natales - Casas Viejas	Primavera	712	58	78	90	127	29

Fuente: PNC 2024

6.2.1.3 Pasos fronterizos

Junto con los puntos de control anterior, se realizaron encuestas en todos los pasos fronterizos con Argentina que se indican a continuación y cuya ubicación se muestran en la figura siguiente. La encuesta OD se realizó en todos estos pasos fronterizos en las fechas que se indican en la tabla, considerando 2 días de medición durante 10 horas cada día. Junto con ello, se realizaron mediciones de flujos vehiculares en ambos sentidos de circulación en cada paso fronterizo, mediante grabación en video, cuya metodología y detalles se exponen en el punto

Tabla 77: Planificación EOD Puntos de control Pasos Fronterizos

PC	Paso Fronterizo	Fechas
ODPF-1	Cardenal Samoré	4 y 5 de nov.
ODPF-2	Futaleufú	7 y 8 de nov.
ODPF-3	Palena (Río Encuentro)	7 y 8 de nov.
ODPF-4	Pampa Alta	13 y 14 de nov.
ODPF-5	Coyhaique Alto	15 y 16 de nov.
ODPF-6	Huemules	17 y 18 de nov.
ODPF-7	Palavicini	11 y 13 de nov.
ODPF-8	Jeinimeni	9 y 10 de nov.
ODPF-9	Rodolfo Roballos	11 y 12 de nov.
ODPF-10	Río Don Guillermo	13 y 18 de nov.
ODPF-11	Dorotea	11 y 12 de nov.
ODPF-12	Laurita Casas Viejas	14 y 15 de nov.
ODPF-13	Integración Austral (Monte Aymond)	19 y 20 de nov.
ODPF-14	San Sebastián	21 y 22 de nov.

Fuente. Elaboración propia

Figura 73: Ubicación EOD Pasos Fronterizos Temporada Primavera



Fuente. Elaboración propia

6.2.1.4 Rampas de transbordadores marítimos

Finalmente, se realizarán encuestas OD en rampas de transbordadores marítimos a vehículos y pasajeros. Para algunos tracks de navegación más cortos, se propone realizar las encuestas a bordo de los transbordadores. En los casos que las encuestas se realicen en las rampas previo al embarque, se considerará realizar las encuestas en ambos extremos de la ruta marítima y/o a bordo de los servicios, de manera tal de obtener encuestas en ambos sentidos de navegación.

Un aspecto a tener presente en el caso de los servicios de transbordadores, es que la mayoría de ellos no operan en todos los días de la semana, incluso algunos solo operan un día por semana en cada sentido. Esto incorpora bastantes complejidades en la planificación y la logística de la campaña, pues para realizar encuestas en 2 días como está solicitado en los TdR es necesario hacerlo en dos semanas distintas en aquellos servicios con muy pocos itinerarios, por ejemplo, las rutas Puerto Yungay – Puerto Natales y Castro – Chaitén solo operan 1 vez por semana.

Otro aspecto importante son los servicios redundantes. En particular el caso del cruce La Arena - Puelche y Hornopirén – Caleta Gonzalo. Dado que el objetivo del estudio se centra en la conectividad interregional, para obtener una adecuada cobertura OD basta con realizar las encuestas en el servicio Hornopirén – Leptepu, ya que

toda la demanda de interés debe abordar este servicio y luego el servicio (más corto) entre Fiordo Largo y Caleta Gonzalo, es decir, ambos servicios sirven a la misma demanda. Por otra parte, el cruce La Arena – Puelche no aporta más información, pues todos los usuarios con destino interregional deben luego abordar el transbordador Hornopirén – Leptepu. Más aún, un porcentaje muy importante de la demanda que cruce La Arena – Puelche no corresponde a demanda interregional, pues tiene por destino las comunas de Hualaihué o Cochamó.

En la tabla siguiente se describen las rutas marítimas encuestadas en cada localización.

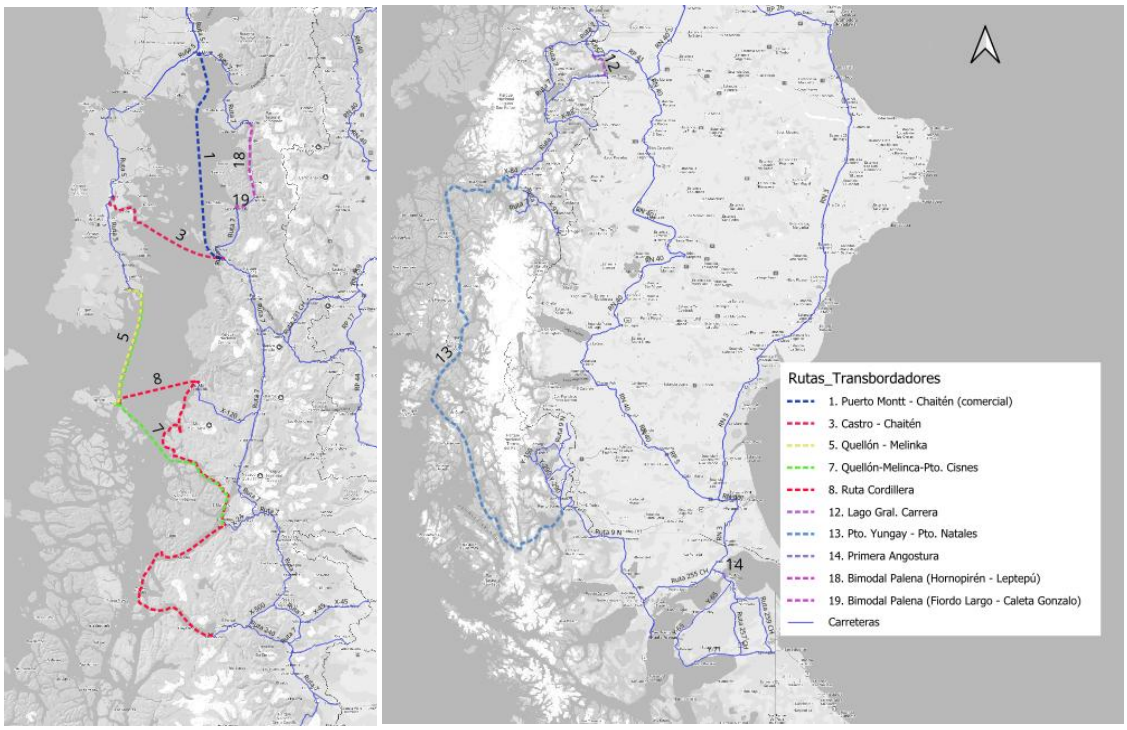
Tabla 78: Encuestas rutas transbordadores marítimos Temporada Primavera

N°	Servicio transbordador	Lugar de encuesta	Días de medición
1-2	Puerto Montt - Chaitén	Rampa Puerto Montt	Viernes 21 nov. 23:00 – sábado 22 nov. 23:00
1-2	Chaitén – Puerto Montt	Rampa Chaitén	Viernes 24 oct. 11:00 – lunes 17 de nov 01:00
3	Castro - Chaitén	Rampa Castro	Domingo 26 oct. 17:00 -
3	Castro - Chaitén	A bordo	Domingo 02 nov. 17:00
3	Chaitén - Castro	A bordo	Domingo 26 oct. 09:00
3	Chaitén - Castro	Rampa Chaitén	Domingo 16 nov. 09:00
5	Quellón - Melinka	A bordo (Ida y retorno)	Jueves 30 oct. 18:00 – viernes 31 oct. 16:00
6-7	Quellón – Pto. Cisnes	Rampa Quellón	Lunes 27 oct. 10:00 – martes 28 oct. 18:00 Viernes 31 oct. 23:00
6-7	Pto. Cisnes - Quellón	Rampa Pto. Cisnes	Lunes 03 nov. 23:50 – sábado 15 nov. 13:00
8	Ruta Cordillera Ida	Rampa Quellón	Miércoles 29 oct. 23:00 – sábado 01 nov. 23:00
8	Ruta Cordillera retorno	Rampa Pto. Chacabuco	Viernes 07 nov. 12:00
9	Pto. Chacabuco - Pto. Aguirre	A bordo (Ida y retorno)	Martes 04 nov. 17:00 – jueves 06 nov 21:00
12	Pto. Ibáñez – Chile Chico	A bordo	Sábado 08 nov. 12:00 y 20:00
12	Chile Chico – Pto. Ibáñez	A bordo	Sábado 08 nov. 09:00 y 16:00
13	Caleta Yungay – Pto. Natales	Caleta Yungay	Jueves 13 nov. 19:00 – domingo 07 dic. 19:00
13	Pto. Natales – Caleta Yungay	Puerto Natales	Martes 11 nov. 05:00 – lunes 17 nov. 05:00
14	Primera Angostura	A bordo (ida)	Miércoles 19 nov. – jueves 20 nov. 8:30-18:30
14	Primera Angostura	A bordo (vuelta)	Miércoles 19 nov. – jueves 20 nov. 8:30-18:30
15	Punta Arenas - Porvenir	A bordo	Sábado 22 nov. 9:00
15	Porvenir – Punta Arenas	A bordo	Sábado 22 nov. 14:00
18	Hornopirén – Caleta Gonzalo	A bordo	Miércoles 22 oct. 10:00 y 22:00; Viernes 25 oct. 10:00 – lunes 17 nov. 22:00
18	Caleta Gonzalo - Hornopirén	A bordo	Miércoles 22 oct 16:00 – viernes 25 oct. 04:00 Lunes 17 nov 16:00 y martes 18 de nov 16:00

Fuente. Elaboración propia

En la figura siguiente se muestran todos los servicios de transbordadores encuestados.

Figura 74: Puntos de Control Rutas Transbordadores Temporada Primavera



Fuente: Elaboración propia

Todos los servicios de transbordadores operan solo 1 vez en un día, por lo que se ha considerado encuestarlos 2 veces en cada sentido. La excepción a lo anterior es, primero, el servicio bimodal Hornopirén – Leptepu que opera 2 veces al día en cada sentido, por lo que se ha considerado realizar encuestas en 2 veces en cada uno de los horarios (por temas logísticos no siempre se realizan las encuestas en el mismo día). El segundo caso es el cruce Primera Angostura, el cual opera continuado durante el día, por lo que se abordó el servicio en cada sentido durante 2 días entre las 8:30 y 18:30 horas. En tercer lugar, el cruce del Lago General Carrera (Pto. Ibáñez – Chile Chico), también presenta, aunque no todos los días, dos servicios por día en cada sentido.

En general, cuando las encuestas se realizan en las rampas se procura encuestar previo al embarque (partiendo 2 horas antes de la salida), ya que los usuarios deben presentarse con anticipación.

Para todos los servicios de transbordadores se realizaron grabaciones en video del proceso de embarque (o desembarque) en cada nave, a fin de realizar posteriormente conteos de flujos vehiculares y pasajeros para cada servicio encuestado. La metodología de medición sigue el mismo enfoque que para las mediciones en carreteras y pasos fronterizos, que se expone en el punto 6.1.2.

6.2.2 Encuestas Origen Destino temporada primavera

6.2.2.1 Resultado cantidad de encuestas realizadas por punto de control

La campaña de encuestas y mediciones se inició el 22 de octubre. Se realizaron 6399 encuestas totales, de las cuales 6.314 fueron categorizadas como válidas (98,67%) y 85 no-válidas (1,33%). En Anexo Cap 6 se entrega la base de datos de encuestas.

De las encuestas categorizadas como válidas, el 45,03% se realizó en pasos fronterizos, el 21,91% en puntos de control en carreteras, el 21% en rampas o transbordadores y el 12,06% restante en aeropuertos.

Tabla 79: Cantidad de encuestas por lugar de encuesta Temporada Primavera

Lugar de encuesta	N° de encuestas	%
Aeropuerto	762	12,1%
Carretera	1.384	21,9%
Paso Fronterizo	2.845	45,1%
Rampa o Transbordador	1.323	21,0%
Total	6.314	100,00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 80: Cantidad de encuestas por ruta aérea (pax) Temporada Primavera

Ruta Aérea	Total encuestas	%
Puerto Montt - Balmaceda	310	40,68%
Puerto Montt - Puerto Natales	163	21,39%
Puerto Montt - Punta Arenas	289	37,93%
Total	762	100,00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 81: Cantidad de encuestas por punto de control en carretera y sentido Temporada Primavera

Punto de encuesta	Sentido	Veh. Privados	Camiones	Total encuestas
Ruta 7-Sector El Amarillo	N-S	94	4	98
Ruta 7-Sector El Amarillo	S-N	67	5	72
Ruta 7-Villa Mañihuales	N-S	75	2	77
Ruta 7-Villa Mañihuales	S-N	36	2	38
Ruta 7-Parque Nacional Cerro Castillo	N-S	42	4	46
Ruta 7-Parque Nacional Cerro Castillo	S-N	17	0	17
Ruta 9-Sector Cueva del Milodón	N-S	246	1	247
Ruta 9-Sector Cueva del Milodón	S-N	275	4	279
Ruta 9-Sector Casas Viejas	Hacia P. Natales	179	57	236
Ruta 9-Sector Casas Viejas	Hacia P. Arenas	212	62	274
Total		1.243	141	1.384

Fuente: Elaboración propia

La categoría Vehículos Privados corresponde a todo tipo de vehículo privado, incluyendo: autos, camionetas, bicicletas, motos, bus de turismo y van de turismo. Los camiones incluyen todo tipo de camiones y furgones de carga.

Tabla 82: Cantidad de encuestas por punto de encuesta en paso fronterizo y sentido Temporada Primavera

Punto de encuesta	Sentido	Vehículos Privados	Pax en Bus	Camiones	Total encuestas
Cardenal Samoré	Argentina - Chile	246	0	6	252
Cardenal Samoré	Chile - Argentina	140	13	62	215
Futaleufú	Argentina - Chile	151	0	2	153
Futaleufú	Chile - Argentina	51	2	0	53
Palena	Argentina - Chile	24	0	0	24
Palena	Chile - Argentina	45	1	0	46

Punto de encuesta	Sentido	Vehículos Privados	Pax en Bus	Camiones	Total encuestas
Pampa Alta	Argentina - Chile	4	0	0	4
Pampa Alta	Chile - Argentina	1	0	0	1
Coyhaique Alto	Argentina - Chile	41	0	2	43
Coyhaique Alto	Chile - Argentina	25	0	0	25
Huemules	Argentina - Chile	0	0	7	7
Huemules	Chile - Argentina	10	0	4	14
Palavicini	Argentina - Chile	5	0	0	5
Palavicini	Chile - Argentina	5	0	0	5
Jeinimeni	Argentina - Chile	77	0	1	78
Jeinimeni	Chile - Argentina	79	5	0	84
Rodolfo Roballos	Argentina - Chile	6	0	0	6
Rodolfo Roballos	Chile - Argentina	10	0	0	10
Río Don Guillermo	Argentina - Chile	122	3	0	125
Río Don Guillermo	Chile - Argentina	97	22	0	119
Dorotea	Argentina - Chile	178	0	1	179
Dorotea	Chile - Argentina	188	0	1	189
Laurita Casas Viejas	Argentina - Chile	70	50	1	121
Laurita Casas Viejas	Chile - Argentina	53	32	1	86
Integración Austral	Argentina - Chile	221	51	116	388
Integración Austral	Chile - Argentina	61	26	66	153
San Sebastián	Argentina - Chile	294	0	47	341
San Sebastián	Chile - Argentina	74	2	43	119
Total		2.278	207	360	2.845

Fuente: Elaboración propia

Cuando se indica Pax en Bus, se refiere a pasajeros que viajan en un bus de transporte público, lo que se trató en forma diferenciada a pasajeros en bus de turismo, pues estos últimos viajan juntos a un mismo destino, mientras que en un bus de transporte público los pasajeros tienen orígenes y destinos finales distintos.

Tabla 83: Cantidad de encuestas por ruta de transbordador y sentido Temporada Primavera

Ruta	Sentido	Pax Peatón	Vehículos Privados	Pax en Bus	Camiones	Total encuestas
Ruta Puerto Montt – Chaitén	De Chaitén a Puerto Montt	14	22	0	20	56
Ruta Puerto Montt – Chaitén	De Puerto Montt a Chaitén	11	27	0	25	63
Ruta Castro - Chaitén	De Castro a Chaitén	14	20	0	14	48
Ruta Castro - Chaitén	De Chaitén a Castro	6	12	1	9	28
Ruta Quellón – Melinka	De Melinka a Quellón	22	3	0	4	29
Ruta Quellón – Melinka	De Quellón a Melinka	24	7	0	8	39
Ruta Quellón – Pto. Cisnes	De Pto. Cisnes a Quellón	21	14	0	12	47
Ruta Quellón – Pto. Cisnes	De Quellón a Pto. Cisnes	46	13	0	22	81
Ruta Cordillera	De Quellón a Pto. Chacabuco	46	13	0	21	80
Ruta Cordillera	De Pto. Chacabuco a Quellón	13	6	0	2	21
Ruta Pto. Chacabuco - Pto. Aguirre	De Pto. Aguirre a Pto. Chacabuco	10	4	0	0	14
Ruta Pto. Chacabuco - Pto. Aguirre	De Pto. Chacabuco a Pto. Aguirre	11	1	0	2	14
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico	De Chile Chico a Pto. Ibáñez	19	19	0	7	45

Ruta	Sentido	Pax Peatón	Vehículos Privados	Pax en Bus	Camiones	Total encuestas
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico	De Pto. Ibáñez a Chile Chico	7	23	0	3	33
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales	De Caleta Yungay a Pto. Natales	5	45	0	11	61
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales	De Pto. Natales a Caleta Yungay	27	28	0	3	58
Ruta Primera Angostura	De Bahía Azul a Punta delgada	0	122	1	50	173
Ruta Primera Angostura	De Punta Delgada a Bahía Azul	0	102	0	56	158
Ruta Punta Arenas - Porvenir	De Porvenir a Punta Arenas	49	11	0	0	60
Ruta Punta Arenas - Porvenir	De Punta Arenas a Porvenir	55	11	2	4	72
Ruta Hornopirén – Leptepu	De Hornopirén – Leptepu	3	49	8	7	67
Ruta Hornopirén – Leptepu	De Leptepu - Hornopirén	3	47	9	17	76
Total		406	599	21	297	1.323

Fuente: Elaboración propia

6.2.2.2 Análisis distribución encuestas según segmentación

A continuación, se presentan diversas tablas que dan cuenta de la distribución de los usuarios encuestados según distintas variables de segmentación. Se debe tener en cuenta que estas distribuciones se obtienen con el total de encuestas y no solo con aquellas que corresponden a viajes interregionales.

Tabla 84: Distribución de los encuestados en aeropuerto por ruta y rango de ingreso mensual (pax) Temporada Primavera

Ruta Aérea	Puerto Montt - Balmaceda	Puerto Montt - Puerto Natales	Puerto Montt - Punta Arenas	Total	%
1. Menos de 350.000	1		3	4	0,5%
2. Entre 350.001 a 650.000	7	1	7	15	2,0%
3. Entre 650.001 a 1.000.000	46	15	33	94	12,3%
4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	85	35	66	186	24,4%
5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	34	14	42	90	11,8%
6. Más de 2.500.000 $/mes	60	41	55	156	20,5%
7. No sabe/no responde	77	57	83	217	28,5%
Total	310	163	289	762	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 85: Distribución de los encuestados en carretera por rango de ingreso mensual (Vehículos privados) Temporada Primavera

Punto de Encuesta	Ruta 7 C. Castillo	Ruta 7 El Amarillo	Ruta 7 Mañihuales	Ruta 9 Milodón	Ruta 9 C. Viejas	Total	%
1. Menos de 350.000	0	0	0	4	1	5	0,4%
2. Entre 350.001 a 650.000	0	0	0	18	13	31	2,5%
3. Entre 650.001 a 1.000.000	0	0	0	67	71	138	11,1%
4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	0	0	1	66	97	164	13,2%
5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	1	11	17	86	51	166	13,4%
6. Más de 2.500.000 $/mes	9	12	7	83	56	167	13,4%
7. No sabe/no responde	49	138	86	197	102	572	46,0%
Total	59	161	111	521	391	1.243	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 86: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por rango de ingreso mensual (Vehículos Privados) Temporada Primavera

Punto de Encuesta	1. Menos de 350.000	2. Entre 350.001 a 650.000	3. Entre 650.001 a 1.000.000	4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	6. Más de 2.500.000 $/mes	7. No sabe/no responde	Total
Cardenal Samoré	0	14	33	68	87	21	163	386
Futaleufú	0	1	26	2	2	1	170	202
Palena	19	7	6	10	11	4	12	69
Pampa Alta	0	0	0	0	0	1	4	5
Coyhaique Alto	0	0	0	0	1	7	58	66
Huemules	0	0	0	0	0	5	5	10
Palavicini	0	1	5	3	1	0	0	10
Jeinimeni	3	12	49	30	24	31	7	156
Rodolfo Roballos	0	0	0	0	7	9	0	16
Río Don Guillermo	0	0	1	12	24	64	118	219
Dorotea	23	41	88	69	37	34	74	366
Laurita Casas Viejas	2	9	13	41	16	12	30	123
Integración Austral	1	3	11	46	43	27	151	282
San Sebastián	0	6	44	108	83	21	106	368
Total	48	94	276	389	336	237	898	2.278
%	2,1%	4,1%	12,1%	17,1%	14,7%	10,4%	39,4%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 87: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por rango de ingreso mensual (Pax en Bus) Temporada Primavera

Punto de Encuesta	1. Menos de 350.000	2. Entre 350.001 a 650.000	3. Entre 650.001 a 1.000.000	4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	6. Más de 2.500.000 $/mes	7. No sabe/no responde	Total
Cardenal Samoré	0	4	3	1	2	0	3	13
Futaleufú	0	0	0	0	0	0	2	2
Palena	1	0	0	0	0	0	0	1
Pampa Alta	0	0	0	0	0	0	0	0
Coyhaique Alto	0	0	0	0	0	0	0	0
Huemules	0	0	0	0	0	0	0	0
Palavicini	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeinimeni	0	1	2	1	0	1	0	5
Rodolfo Roballos	0	0	0	0	0	0	0	0
Río Don Guillermo	0	0	0	1	5	11	8	25
Dorotea	0	0	0	0	0	0	0	0
Laurita Casas Viejas	0	0	0	4	9	60	9	82
Integración Austral	2	8	13	7	7	3	37	77
San Sebastián	0	0	0	0	1	0	1	2
Total	3	13	18	14	24	75	60	207
%	1,4%	6,3%	8,7%	6,8%	11,6%	36,2%	29,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 88: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango de ingreso mensual (Pax Peatón) Temporada Primavera

Ruta	1. Menos de 350.000	2. Entre 350.001 a 650.000	3. Entre 650.001 a 1.000.000	4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	6. Más de 2.500.000 $/mes	7. No sabe/no responde	Total
Ruta Puerto Montt – Chaitén	2	4	8	6	1		4	25
Ruta Castro - Chaitén	2	3	2	4	4	2	3	20
Ruta Quellón – Melinka	4	6	13	11	9	3		46
Ruta Quellón – Pto. Cisnes	4	9	11	20	2	2	19	67
Ruta Cordillera	3	4	15	3	3	1	30	59
Ruta Pto. Chacabuco - Pto. Aguirre	1	4	4	6	3		3	21
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico		5	6	8	5	1	1	26
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales	1	1	6	6	8	4	6	32
Ruta Primera Angostura								
Ruta Punta Arenas - Porvenir		4	27	20	13		40	104
Ruta Hornopirén – Leptepu		1		1	2	1	1	6
Total	17	41	92	85	50	14	107	406
%	4,2%	10,1%	22,7%	20,9%	12,3%	3,4%	26,4%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 89: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango de ingreso mensual (Veh. Privados) Temporada Primavera

Ruta	1. Menos de 350.000	2. Entre 350.001 a 650.000	3. Entre 650.001 a 1.000.000	4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	6. Más de 2.500.000 $/mes	7. No sabe/no responde	Total
Ruta Puerto Montt – Chaitén	2	1	8	13	12	8	5	49
Ruta Castro - Chaitén	1		4	3	2	14	8	32
Ruta Quellón – Melinka		1	4	2		2	1	10
Ruta Quellón – Pto. Cisnes	1		5	1	8	4	8	27
Ruta Cordillera		1	2	1	3	3	9	19
Ruta Pto. Chacabuco - Pto. Aguirre			1	2		2		5
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico		1	4	16	9	12		42
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales	8	3	4	12	15	19	12	73
Ruta Primera Angostura		3	15	83	59	14	50	224
Ruta Punta Arenas - Porvenir			4	2	1		15	22
Ruta Hornopirén – Leptepu	1	3	15	21	22	23	11	96
Total	13	13	66	156	131	101	119	599
%	2,2%	2,2%	11,0%	26,0%	21,9%	16,9%	19,9%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 90: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango de ingreso mensual (Pax en Bus) Temporada Primavera

Ruta	1. Menos de 350.000	2. Entre 350.001 a 650.000	3. Entre 650.001 a 1.000.000	4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	6. Más de 2.500.000 $/mes	7. No sabe/no responde	Total
Ruta Puerto Montt – Chaitén								
Ruta Castro - Chaitén			1					1
Ruta Quellón – Melinka								
Ruta Quellón – Pto. Cisnes								
Ruta Cordillera								
Ruta Pto. Chacabuco - Pto. Aguirre								
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico								
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales								
Ruta Primera Angostura							1	1
Ruta Punta Arenas - Porvenir		1	1					2
Ruta Hornopirén – Leptepu	3	4	5	1	2	1	1	17
Total	3	5	7	1	2	1	2	21
%	14,3%	23,8%	33,3%	4,8%	9,5%	4,8%	9,5%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

En las tablas anteriores, se puede apreciar, sin considerar los encuestados que no saben o no responden a la pregunta sobre ingreso, que predominan los niveles de ingreso medios y altos (>70%), es decir, ingresos sobre 1 millón de pesos mensuales, salvo para el caso de pasajeros en bus en transbordadores, donde esta proporción baja. Se observa que las mayores proporciones de altos ingresos se observan en el modo avión y en vehículo privado transbordador, lo cual tiene sentido, ya que el avión es lo habitual y en transbordador viajar con el vehículo en las rutas encuestadas es bastante costoso.

En las tablas siguientes se muestra las distribuciones obtenidas en la encuesta según el rango etario de los encuestados.

Tabla 91: Distribución de los encuestados según lugar de encuesta por rango etario Temporada Primavera

Lugar de Encuesta	12-18 años	18-30 años	30-50 años	50-65 años	65+ años	Total
Aeropuerto	10	157	388	144	63	762
Carretera	1	180	729	361	113	1.384
Paso Fronterizo	7	296	1.437	799	306	2.845
Transbordador	5	188	679	364	87	1.323
Total	23	821	3.233	1.668	569	6.314
%	0,4%	13,0%	51,2%	26,4%	9,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 92: Distribución de los encuestados en aeropuertos por rango etario Temporada Primavera

Ruta Aérea	12-18 años	18-30 años	30-50 años	50-65 años	65+ años	Total
Puerto Montt - Balmaceda	6	68	157	57	22	310
Puerto Montt - Puerto Natales	0	39	79	30	15	163
Puerto Montt - Punta Arenas	4	50	152	57	26	289
Total	10	157	388	144	63	762
%	1,31%	20,60%	50,92%	18,90%	8,27%	100,00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 93: Distribución de los encuestados en carretera por rango etario Temporada Primavera

Punto de Encuesta	12-18 años	18-30 años	30-50 años	50-65 años	65+ años	Total
Ruta 7-Parque Nacional Cerro Castillo	0	6	42	10	5	63
Ruta 7-Sector El Amarillo	0	23	77	53	17	170
Ruta 7-Villa Mañihuales	0	16	66	32	1	115
Ruta 9-Sector Cueva del Milodón	1	78	269	134	44	526
Ruta 9-Sector Casas Viejas	0	57	275	132	46	510
Total	1	180	729	361	113	1.384
%	0,07%	13,01%	52,67%	26,08%	8,16%	100,00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 94: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por rango etario Temporada Primavera

Punto de Encuesta	12-18 años	18-30 años	30-50 años	50-65 años	65+ años	Total
Cardenal Samoré	3	19	237	127	81	467
Futaleufú	1	44	108	52	1	206
Palena	1	18	30	13	8	70
Pampa Alta	0	0	5	0	0	5
Coyhaique Alto	0	6	45	16	1	68
Huemules	0	3	13	5	0	21
Palavicini	0	2	5	2	1	10
Jeinimeni	0	33	59	48	22	162
Rodolfo Roballos	0	1	9	3	3	16
Río Don Guillermo	0	19	133	81	11	244
Dorotea	1	43	185	89	50	368
Laurita Casas Viejas	0	30	104	49	24	207
Integración Austral	1	47	274	162	57	541
San Sebastián	0	31	230	152	47	460
Total	7	296	1.437	799	306	2.845
%	0,25%	10,40%	50,51%	28,08%	10,76%	100,00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 95: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango etario Temporada Primavera

Ruta	12-18 años	18-30 años	30-50 años	50-65 años	65+ años	Total
Ruta Puerto Montt – Chaitén		21	72	22	4	119
Ruta Castro - Chaitén		17	32	19	8	76
Ruta Quellón – Melinka		6	38	22	2	68
Ruta Quellón – Pto. Cisnes		22	64	33	9	128
Ruta Cordillera		14	51	29	7	101
Ruta Pto. Chacabuco - Pto. Aguirre	3	4	12	8	1	28
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico		9	46	18	5	78
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales	2	19	48	38	12	119
Ruta Primera Angostura		25	183	105	18	331
Ruta Punta Arenas - Porvenir		31	62	29	10	132
Ruta Hornopirén – Leptepu		20	71	41	11	143
Total general	5	188	679	364	87	1.323
%	0,4%	14,2%	51,3%	27,5%	6,6%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 96: Distribución de los encuestados según lugar de encuesta por género y edad Temporada Primavera

Género	Edad	Aeropuerto	Carretera	Paso Fronterizo	Rampa o Transbordador	Total	% del género
Femenino	12-18	8	1	2	3	14	0,8%
Femenino	18-30	89	43	124	66	322	18,9%
Femenino	30-50	147	138	429	150	864	50,8%
Femenino	50-65	65	39	206	56	366	21,5%
Femenino	65+	33	19	66	16	134	7,9%
Masculino	12-18	2	0	5	2	9	0,2%
Masculino	18-30	68	137	172	122	499	10,8%
Masculino	30-50	241	591	1.008	529	2369	51,3%
Masculino	50-65	79	322	593	308	1302	28,2%
Masculino	65+	30	94	240	71	435	9,4%
Total		762	1.384	2.845	1.323	6.314	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 97: Distribución de los encuestados en aeropuertos por género y edad Temporada Primavera

Género	Edad	Puerto Montt - Balmaceda	Puerto Montt - Puerto Natales	Puerto Montt - Punta Arenas	Total	% del género
Femenino	12-18	6		2	8	2,3%
Femenino	18-30	37	19	33	89	26,0%
Femenino	30-50	53	29	65	147	43,0%
Femenino	50-65	25	13	27	65	19,0%
Femenino	65+	10	11	12	33	9,6%
Masculino	12-18			2	2	0,5%
Masculino	18-30	31	20	17	68	16,2%
Masculino	30-50	104	50	87	241	57,4%
Masculino	50-65	32	17	30	79	18,8%
Masculino	65+	12	4	14	30	7,1%
Total		310	163	289	762	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 98: Distribución de los encuestados en carretera por género y edad Temporada Primavera

Género	Edad	Ruta 7- Cerro Castillo	Ruta 7-Sector El Amarillo	Ruta 7-Villa Mañihuales	Ruta 9- C. del Milodón	Ruta 9- Casas Viejas	Total	% del género
Femenino	12-18				1		1	0,42%
Femenino	18-30	1	7	6	23	6	43	17,92%
Femenino	30-50	9	21	18	59	31	138	57,50%
Femenino	50-65		8	1	23	7	39	16,25%
Femenino	65+		4		9	6	19	7,92%
Masculino	18-30	5	16	10	55	51	137	11,98%
Masculino	30-50	33	56	48	210	244	591	51,66%
Masculino	50-65	10	45	31	111	125	322	28,15%
Masculino	65+	5	13	1	35	40	94	8,22%
Total		63	170	115	526	510	1.384	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 99: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por género y edad Temporada Primavera

Punto de Encuesta	Femenino 12-18	Femenino 18-30	Femenino 30-50	Femenino 50-65	Femenino 65+	Masculino 12-18	Masculino 18-30	Masculino 30-50	Masculino 50-65	Masculino 65+	Total
Cardenal Samoré	1	8	57	29	15	2	11	180	98	66	467
Futaleufú		17	45	21	1	1	27	63	31		206
Palena		9	13	6	3	1	9	17	7	5	70
Pampa Alta								5			5
Coyhaique Alto		1	9	4			5	36	12	1	68
Huemules							3	13	5		21
Palavicini		1	1		1		1	4	2		10
Jeinimeni		15	28	20	7		18	31	28	15	162
Rodolfo Roballos		1	1		1			8	3	2	16
Río Don Guillermo		14	24	8	1		5	109	73	10	244
Dorotea	1	16	55	26	7		27	130	63	43	368
Laurita Casas Viejas		15	51	16	7		15	53	33	17	207
Integración Austral		20	72	44	14	1	27	202	118	43	541
San Sebastián		7	73	32	9		24	157	120	38	460
Total	2	124	429	206	66	5	172	1.008	593	240	2.845
% del género	0,1%	4,4%	15,1%	7,2%	2,3%	0,2%	6,0%	35,4%	20,8%	8,4%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 100: Distribución de los encuestados en transbordadores por género y edad Temporada Primavera

Ruta	Femenino 12-18	Femenino 18-30	Femenino 30-50	Femenino 50-65	Femenino 65+	Masculino 12-18	Masculino 18-30	Masculino 30-50	Masculino 50-65	Masculino 65+	Total
Ruta Puerto Montt – Chaitén		7	15	1			14	57	21	4	119
Ruta Castro - Chaitén		8	3	2			9	29	17	8	76
Ruta Quellón – Melinka		1	4	3	1		5	34	19	1	68
Ruta Quellón – Pto. Cisnes		1	5	4	1		21	59	29	8	128
Ruta Cordillera		6	13	6			8	38	23	7	101
Ruta Pto. Chacabuco - Pto. Aguirre	2	3	4	3		1	1	8	5	1	28
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico		2	21	3			7	25	15	5	78
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales	1	7	14	6	2	1	12	34	32	10	119
Ruta Primera Angostura		8	28	13	4		17	155	92	14	331
Ruta Punta Arenas - Porvenir		14	24	10	6		17	38	19	4	132
Ruta Hornopirén – Leptepu		9	19	5	2		11	52	36	9	143
Total	3	66	150	56	16	2	122	529	308	71	1.323
% del género	1,0%	22,7%	51,5%	19,2%	5,5%	0,2%	11,8%	51,3%	29,8%	6,9%	

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presentan tablas con la distribución de encuestas según tipo de usuario.

Tabla 101: Tipo de pasajeros encuestados en carretera Temporada Primavera

Tipo de usuario encuestado	Total	%
Auto	493	35,6%
Camioneta	619	44,7%
Pasajeros en BUS de turismo	16	1,2%
Pasajeros en TRANSFER	7	0,5%
Pasajeros en VAN de turismo	80	5,8%
Moto	27	2,0%
Bicicleta	1	0,1%
Camión o furgón de carga	141	10,2%
Total	1.384	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 102: Tipo de pasajeros encuestados en paso fronterizo Temporada Primavera

Tipo de usuario encuestado	Total	%
Auto	1.341	47,1%
Camioneta	612	21,5%
Pasajero de bus	207	7,3%
Pasajeros en BUS de turismo	74	2,6%
Pasajeros en VAN de turismo	57	2,0%
Moto	178	6,3%
Bicicleta	16	0,6%
Camión o furgón de carga	360	12,7%
Total	2.845	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 103: Tipo de pasajeros encuestados en transbordadores Temporada Primavera

Tipo de usuario encuestado	Total	%
Pasajero (peatón)	406	30,7%
Auto	276	20,9%
Camioneta	243	18,4%
Pasajero de bus	21	1,6%
Pasajeros en BUS de turismo	12	0,9%
Pasajeros en VAN de turismo	16	1,2%
Moto	50	3,8%
Bicicleta	2	0,2%
Camión o furgón de carga	297	22,4%
Total	1.323	100,0%

Fuente: Elaboración propia

6.2.3 Mediciones de flujos temporada primavera

6.2.3.1 Flujo de pasajeros rutas aéreas

En el caso de las rutas aéreas se extrajo de la base de datos disponible en la web de la Junta Aeronáutica Civil (JAC) la información de pasajeros en las rutas encuestadas para el mes de noviembre de 2025, lo que se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 104: Pasajeros aéreos por ruta desde Puerto Montt, noviembre de 2025

Origen	Destino	Pax	Pax Estimación OD
Puerto Montt	Balmaceda	8.857	1.181
	Puerto Natales	4.667	622
	Punta Arenas	9.623	1.283
Total		23.147	3.086

Fuente: Junta Aeronáutica Civil (JAC)

La estadística disponible públicamente solo considera información mensual, luego como la encuesta OD se realizó durante 4 días, un valor aproximado de pasajeros embarcados en cada ruta durante los días de encuesta se muestra en la columna "Pax Estimación OD" de la tabla anterior. Esta estimación solo se utiliza para estimar los tamaños de muestra logrados, ya que la expansión de las matrices se realiza a nivel mensual por temporada.

6.2.3.2 Flujo en Puntos de Control en Carreteras

Las grabaciones de los flujos vehiculares en los puntos ODC-1, ODC-2 y ODC-3 se realizaron en ambos días entre las 08:00 y 18:00 horas. El punto ODC-4 por problemas en la instalación de la cámara el primer día solo se obtuvieron 6 horas de grabación entre las 12:45 y 18:45 horas y el segundo día se regularizó y se obtuvieron las 10 horas de grabación entre las 09:00 y 19:00. Los flujos de los puntos ODC- 5 fueron grabados en los 2 días entre las 09:00 y 19:00 horas.

A continuación, se muestra un resumen de estas mediciones de tránsito.

Tabla 105: Resumen mediciones de flujo vehicular punto EOD carretera Temporada Primavera

PC	Descripción	Fecha	Horario	Sentido	Vehículos Privados	Buses TP	Camiones	Total (veh/día)
ODC-1	Ruta 7, El Amarillo	10-11-2025	08:00-18:00	N-S	193	2	39	234
ODC-1	Ruta 7, El Amarillo	10-11-2025	08:00-18:00	S-N	147	2	29	178
ODC-1	Ruta 7, El Amarillo	11-11-2025	08:00-18:00	N-S	177	2	35	214
ODC-1	Ruta 7, El Amarillo	11-11-2025	08:00-18:00	S-N	132	1	26	159
ODC-2	Ruta 7, Villa Mañihuales	13-11-2025	08:00-18:00	N-S	353	1	78	432
ODC-2	Ruta 7, Villa Mañihuales	13-11-2025	08:00-18:00	S-N	304	3	92	399
ODC-2	Ruta 7, Villa Mañihuales	14-11-2025	08:00-18:00	N-S	393	4	66	463
ODC-2	Ruta 7, Villa Mañihuales	14-11-2025	08:00-18:00	S-N	309	4	76	389
ODC-3	Ruta 7, Villa Cerro Catillo	18-11-2025	08:00-18:00	N-S	294	7	44	345
ODC-3	Ruta 7, Villa Cerro Catillo	18-11-2025	08:00-18:00	S-N	169	5	17	191
ODC-3	Ruta 7, Villa Cerro Catillo	19-11-2025	08:00-18:00	N-S	279	5	36	320
ODC-3	Ruta 7, Villa Cerro Catillo	19-11-2025	08:00-18:00	S-N	187	1	24	212
ODC-4	Ruta 9, Cueva del Milodón	12-11-2025	12:45-18:45	N-S	371	16	33	420
ODC-4	Ruta 9, Cueva del Milodón	12-11-2025	12:45-18:45	S-N	189	9	19	217
ODC-4	Ruta 9, Cueva del Milodón	13-11-2025	09:00-19:00	N-S	532	24	52	608
ODC-4	Ruta 9, Cueva del Milodón	13-11-2025	09:00-19:00	S-N	432	11	44	487
ODC-5	Ruta 9, Laurita Casa Viejas	14-11-2025	08:30-18:30	O-P	263	20	116	399
ODC-5	Ruta 9, Laurita Casa Viejas	14-11-2025	08:30-18:30	P-O	285	15	118	418
ODC-5	Ruta 9, Laurita Casa Viejas	15-11-2025	08:30-18:30	O-P	248	22	70	340
ODC-5	Ruta 9, Laurita Casa Viejas	15-11-2025	08:30-18:30	P-O	289	16	85	390

Fuente. Elaboración propia

El detalle se puede ver en el anexo digital con el nombre “Flujo vehicular puntos de control.xlsx”.

6.2.3.3 Flujo en Puntos de control en Pasos fronterizos

Las grabaciones de los flujos vehiculares en los puntos ODPF-1, ODPF-2, ODPF-3, ODPF-4, ODPF-5 y ODPF-6 se realizaron en ambos días durante 10 horas. En el caso del punto OPFD-10 el día uno se grabó 10,5 horas y el día dos 9,25 horas. El punto ODFP-11 se grabaron 9,75 horas en ambos días y en el resto de los puntos OPFD-12, OPFD-13 y OPFD-14.

La información diaria de los puntos ODPF-7, ODPF-8 y ODPF-9, dado el muy bajo tránsito existente, no se consideró realizar grabaciones, por lo que los datos de flujo corresponden a los entregados por el complejo fronterizo.

A continuación, se muestra un resumen de estas mediciones de tránsito.

Tabla 106: Resumen mediciones de flujo vehicular pasos fronterizos Temporada Primavera

PC	Descripción	Fecha	Sentido	Vehículos Privados	Buses TP	Camiones	Total (veh/día)
ODPF-1	Cardenal Samoré	04-11-2025	Argentina-Chile	218	4	68	290
ODPF-1	Cardenal Samoré	04-11-2025	Chile-Argentina	236	5	34	275
ODPF-1	Cardenal Samoré	05-11-2025	Argentina-Chile	209	5	78	292
ODPF-1	Cardenal Samoré	05-11-2025	Chile-Argentina	236	3	45	284
ODPF-2	Futaleufú	07-11-2025	Argentina-Chile	74	1	1	76
ODPF-2	Futaleufú	07-11-2025	Chile-Argentina	93	1	4	98
ODPF-2	Futaleufú	08-11-2025	Argentina-Chile	94	1	4	99
ODPF-2	Futaleufú	08-11-2025	Chile-Argentina	108	0	5	113
ODPF-3	Rio Encuentro	07-11-2025	Argentina-Chile	40	0	2	42
ODPF-3	Rio Encuentro	07-11-2025	Chile-Argentina	28	0	2	30
ODPF-3	Rio Encuentro	08-11-2025	Argentina-Chile	43	0	2	45
ODPF-3	Rio Encuentro	08-11-2025	Chile-Argentina	32	0	2	34
ODPF-4	Pampa Alta	13-11-2025	Argentina-Chile	3	0	1	4
ODPF-4	Pampa Alta	13-11-2025	Chile-Argentina	0	0	0	0
ODPF-4	Pampa Alta	14-11-2025	Argentina-Chile	2	0	1	3
ODPF-4	Pampa Alta	14-11-2025	Chile-Argentina	0	0	1	1
ODPF-5	Coyhaique Alto	15-11-2025	Argentina-Chile	31	1	1	33
ODPF-5	Coyhaique Alto	15-11-2025	Chile-Argentina	13	0	0	13
ODPF-5	Coyhaique Alto	16-11-2025	Argentina-Chile	31	1	2	34
ODPF-5	Coyhaique Alto	16-11-2025	Chile-Argentina	51	1	4	56
ODPF-6	Huemules	17-11-2025	Argentina-Chile	30	2	4	36
ODPF-6	Huemules	17-11-2025	Chile-Argentina	31	2	9	42
ODPF-6	Huemules	18-11-2025	Argentina-Chile	34	2	11	47
ODPF-6	Huemules	18-11-2025	Chile-Argentina	28	2	10	40
ODPF-7	Palaviccini	11-11-2025	Argentina-Chile	5	0	0	5
ODPF-7	Palaviccini	11-11-2025	Chile-Argentina	1	0	0	1
ODPF-7	Palaviccini	13-11-2025	Argentina-Chile	3	0	0	3
ODPF-7	Palaviccini	13-11-2025	Chile-Argentina	3	0	0	3
ODPF-8	Jeinimeni	09-11-2025	Argentina-Chile	83	2	0	85
ODPF-8	Jeinimeni	09-11-2025	Chile-Argentina	109	3	0	112

PC	Descripción	Fecha	Sentido	Vehículos Privados	Buses TP	Camiones	Total (veh/día)
ODPF-8	Jeinimeni	10-11-2025	Argentina-Chile	83	2	1	86
ODPF-8	Jeinimeni	10-11-2025	Chile-Argentina	116	4	0	120
ODPF-9	Roballos	11-11-2025	Argentina-Chile	3	0	0	3
ODPF-9	Roballos	11-11-2025	Chile-Argentina	13	0	0	13
ODPF-9	Roballos	12-11-2025	Argentina-Chile	3	0	0	3
ODPF-9	Roballos	12-11-2025	Chile-Argentina	1	0	0	1
ODPF-10	Río Don Guillermo	13-11-2025	Argentina-Chile	47	12	2	61
ODPF-10	Río Don Guillermo	13-11-2025	Chile-Argentina	61	12	2	75
ODPF-10	Río Don Guillermo	18-11-2025	Argentina-Chile	84	13	3	100
ODPF-10	Río Don Guillermo	18-11-2025	Chile-Argentina	75	23	2	100
ODPF-11	Dorotea	11-11-2025	Argentina-Chile	164	0	4	168
ODPF-11	Dorotea	11-11-2025	Chile-Argentina	114	0	1	115
ODPF-11	Dorotea	12-11-2025	Argentina-Chile	199	0	4	203
ODPF-11	Dorotea	12-11-2025	Chile-Argentina	142	0	3	145
ODPF-12	Laurita Casas Viejas	14-11-2025	Argentina-Chile	35	3	2	40
ODPF-12	Laurita Casas Viejas	14-11-2025	Chile-Argentina	24	5	2	31
ODPF-12	Laurita Casas Viejas	15-11-2025	Argentina-Chile	61	1	0	62
ODPF-12	Laurita Casas Viejas	15-11-2025	Chile-Argentina	46	2	2	50
ODPF-13	Monte Aymond	19-11-2025	Argentina-Chile	107	2	198	307
ODPF-13	Monte Aymond	19-11-2025	Chile-Argentina	67	1	144	212
ODPF-13	Monte Aymond	20-11-2025	Argentina-Chile	200	5	119	324
ODPF-13	Monte Aymond	20-11-2025	Chile-Argentina	72	4	108	184
ODPF-14	San Sebastián	21-11-2025	Argentina-Chile	245	5	59	309
ODPF-14	San Sebastián	21-11-2025	Chile-Argentina	151	7	54	212
ODPF-14	San Sebastián	22-11-2025	Argentina-Chile	225	6	54	285
ODPF-14	San Sebastián	22-11-2025	Chile-Argentina	102	8	84	194

Fuente. Elaboración propia

El detalle de estas mediciones de tránsito se encuentra en el Anexo planillas “Flujo vehicular puntos de control”.

6.2.3.4 Flujo en Transbordadores

A continuación, se presentan los flujos peatonales y vehiculares que abordaron cada ruta de transbordador encuestada. En el caso de los flujos vehiculares se suman todos los tipos de vehículos para este reporte, pero en el Anexo en la planilla “Flujo vehicular y peatonales transbordadores v3.xlsx” se presentan desagregados. Algunos de las rutas de transbordadores operan varias veces al día, se entrega el flujo total por sentido y día.

Tabla 107: Mediciones de flujo vehicular y peatonal transbordadores (embarque) Temporada Primavera

RUTA	FECHA	Peatones	Vehículos Privados	Buses TP	Camiones	Total Vehículos
Puerto Montt - Chaitén	21-11-2025	98	29	0	16	45
Puerto Montt - Chaitén	22-11-2025	24	18	0	17	35
Chaitén - Puerto Montt	24-10-2025	36	30	0	18	48
Chaitén - Puerto Montt	17-11-2025	49	10	0	17	27
Castro - Chaitén	26-10-2025	10	5	0	11	16

RUTA	FECHA	Peatones	Vehículos Privados	Buses TP	Camiones	Total Vehículos
Castro - Chaitén	02-11-2025	20	12	0	9	21
Chaitén - Castro	26-10-2025	5	7	1	3	11
Chaitén - Castro	16-11-2025	24	13	0	9	22
Quellón - Melinka	30-10-2025	46	5	0	9	14
Melinka - Quellón	31-10-2025	50	4	0	5	9
Quellón - Puerto Cisnes	27-10-2025	41	10	0	13	23
Quellón - Puerto Cisnes	28-10-2025	146	15	0	11	26
Quellón - Puerto Cisnes	31-10-2025	16	9	0	10	19
Puerto Cisnes - Quellón	03-11-2025	94	16	0	15	31
Puerto Cisnes - Quellón	15-11-2025	6	4	0	2	6
Ruta Cordillera Ida	29-10-2025	77	11	0	18	29
Ruta Cordillera Ida	01-11-2025	134	10	0	1	11
Ruta Cordillera Retorno	07-11-2025	27	6	0	2	8
Pto. Aguirre – Pto. Chacabuco	06-11-2025	45	9	0	1	10
Pto. Chacabuco – Pto. Aguirre	04-11-2025	10	6	0	6	12
Chile Chico - Puerto Ibáñez	08-11-2025	54	11	0	6	17
Puerto Ibáñez - Chile Chico	08-11-2025	69	22	0	3	25
Puerto Yungay - Puerto Natales	13-11-2025	29	29	0	10	39
Puerto Yungay - Puerto Natales	07-12-2025	0	23	0	2	25
Puerto Natales - Puerto Yungay	10-11-2025	99	20	0	18	38
Puerto Natales - Puerto Yungay	16-11-2025	31	10	0	13	23
Bahía Azul - Punta Delgada	19-11-2025	4	156	12	134	302
Bahía Azul - Punta Delgada	20-11-2025	8	190	10	99	299
Punta Delgada - Bahía Azul	19-11-2025	18	154	8	176	338
Punta Delgada - Bahía Azul	20-11-2025	15	178	12	150	340
Punta Arenas - Porvenir	22-11-2025	178	32	0	12	44
Porvenir - Punta Arenas	22-11-2025	125	30	0	7	37
Hornopirén - Caleta Gonzalo	22-10-2025	7	40	1	9	50
Hornopirén - Caleta Gonzalo	22-10-2025	4	14	1	7	22
Hornopirén - Caleta Gonzalo	25-10-2025	2	44	1	10	55
Hornopirén - Caleta Gonzalo	17-11-2025	2	12	0	5	17
Caleta Gonzalo - Hornopirén	22-10-2025	3	12	1	7	20
Caleta Gonzalo - Hornopirén	25-10-2025	0	15	1	2	18
Caleta Gonzalo - Hornopirén	17-11-2025	7	30	2	8	40
Caleta Gonzalo - Hornopirén	18-11-2025	2	13	1	4	18

Fuente. Elaboración propia

6.2.4 Tamaños de muestra obtenidos

En la siguiente tabla se muestran los tamaños de muestra obtenidos en la encuesta OD realizada.

Tabla 108: Tamaños de muestra obtenidos en la encuesta OD Temporada Primavera

Punto de Control/Ruta	Lugar	Flujos			% de encuestas		
		Peatones	Vehículos Privados	Camiones	Peatones	Vehículos Privados	Camiones
Puerto Montt – Balmaceda	Aeropuerto	1.181			26,3%	-	-
Puerto Montt – Puerto Natales	Aeropuerto	622			26,2%	-	-
Puerto Montt – Punta Arenas	Aeropuerto	1.283			22,5%	-	-
Ruta 7-Sector El Amarillo	Carretera		649	129	-	24,8%	7,0%
Ruta 7-Villa Mañihuales	Carretera		1.359	312	-	8,2%	1,3%
Ruta 7-Parque Cerro Castillo	Carretera		929	121	-	6,4%	3,3%
Ruta 9-Sector Cueva del Milodón	Carretera		1.524	148	-	34,2%	3,4%
Ruta 9-Sector Casas Viejas	Carretera		1.085	389	-	36,0%	30,6%
Cardenal Samoré	Frontera		899	225	-	42,9%	30,2%
Futaleufú	Frontera		369	14	-	54,7%	14,3%
Palena (Río Encuentro)	Frontera		143	8	-	48,3%	-
Pampa Alta	Frontera		5	3	-	100,0%	-
Coyhaique Alto	Frontera		126	7	-	52,4%	28,6%
Huemules	Frontera		123	34	-	8,1%	32,4%
Palavicini	Frontera		12	0	-	83,3%	-
Jeinimeni	Frontera		391	1	-	39,9%	100%
Rodolfo Roballos	Frontera		20	0	-	80,0%	-
Río Don Guillermo	Frontera		267	9	-	82,0%	-
Dorotea	Frontera		619	12	-	59,1%	16,7%
Laurita Casas Viejas	Frontera		166	6	-	74,1%	33,3%
Integración Austral (Monte Aymond)	Frontera		446	569	-	63,2%	32,0%
San Sebastián	Frontera		723	251	-	50,9%	35,9%
Ruta Puerto Montt – Chaitén	Transbordador	207	87	68	12,1%	56,3%	66,2%
Ruta Castro - Chaitén	Transbordador	59	37	32	33,9%	86,5%	71,9%
Ruta Quellón – Melinka	Transbordador	96	9	14	47,9%	111,1%	85,7%
Ruta Quellón – Pto. Cisnes	Transbordador	303	54	51	22,1%	50,0%	66,7%
Ruta Cordillera	Transbordador	238	27	23	24,8%	70,4%	100,0%
Ruta Pto. Chacabuco - Pto. Aguirre	Transbordador	55	15	7	38,2%	33,3%	28,6%
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico	Transbordador	123	33	9	21,1%	127,3%	111,1%
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales	Transbordador	159	82	43	20,1%	89,0%	32,6%
Ruta Primera Angostura	Transbordador	45	678	559	0,0%	33,0%	19,0%
Ruta Punta Arenas - Porvenir	Transbordador	303	62	19	34,3%	35,5%	21,1%
Ruta Hornopirén – Leptepu	Transbordador	27	180	52	22,2%	53,3	46,2

Fuente: Elaboración propia

En los porcentajes de muestra presentados en la tabla anterior, se debe considerar las siguientes situaciones:

- En los puntos de carretera, se observan bajas muestras obtenidas, en particular en la Ruta 7. Ello se debe a dos situaciones: Lo primero es que el flujo medido corresponde a 10 horas cada día, no obstante, el apoyo de Carabineros solo consideró una proporción del período, ya que no consideran un apoyo continuo (inicio de turno, almuerzo, término de turno), lo que reduce el trabajo a no más de 5 o 6 horas por día. Por otra parte, los Carabineros se niegan (por protocolo institucional) a separarse, por lo que suele suceder que no

detienen vehículos en ambos sentidos simultáneamente, alternando la detención durante la encuesta, lo que reduce significativamente logran muestras altas, independientemente de la cantidad de encuestadores que se dispongan. Un segundo aspecto, es la negativa de Carabineros a detener camiones por problemas de espacio en la ruta. Por último, se produjo un problema técnico, debido a señal de internet débil, lo que provocó que una cantidad importante de encuestas no se subieron a la nube, quedando en los dispositivos de encuestadores. Se realizaron diversos intentos de rescatar dichas encuestas, pero ello no fue posible.

- En los pasos fronterizos, en general se obtuvieron buenos tamaños de muestra, no obstante, en algunos casos, como el paso Huemules, pudo suceder lo mismo indicado para carreteras, es decir, que por problemas de señal se hayan perdido encuestas que no subieron a la nube.

- Finalmente, en el caso de transbordadores, se observan tamaños de muestra mayores al 100%. Esto se debe a que en los casos en que las encuestas se realizaron a bordo de los transbordadores, aunque se debía encuestar solo a un pasajero de cada vehículo, como las personas se bajan de los vehículos y son encuestados en el salón del transbordador, a veces sucede que se encuesta a más de una persona por vehículo. Cabe notar que en estos casos se suele obtener un elevado tamaño de muestra ya que los tiempos de navegación son largos y ello posibilita a encuestar a una alta proporción de las personas que viajan.

6.3 Resultados Temporada Verano

6.3.1 Introducción

6.3.1.1 Modificación de puntos de control

Durante la campaña de mediciones de la temporada de primavera, se realizaron encuestas y conteos de flujos vehiculares en puntos de carretera, pasos fronterizos y transbordadores. Además, se realizaron encuestas OD en el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt. El análisis de la información obtenida en dicha temporada en los distintos lugares de medición, mostró que algunos de ellos no contribuyen en la estimación de la demanda de interés para el estudio, debido a que la estructura de la demanda observada no correspondía a viajes interregionales y/o el nivel de flujo es irrelevante para los efectos del presente estudio.

En efecto, en relación con los transbordadores, se descartó realizar encuestas en las siguientes rutas, dado que su demanda es principalmente intrarregional, lo que se comprobó:

- Puerto Aguirre – Puerto Chacabuco: de los 25 viajes encuestados en este servicio, 22 de ellos correspondían a viajes intrarregionales (Aysén) y los 3 restantes tenían como destino Santiago.
- Punta Arenas – Porvenir: de los 123 viajes encuestados en este servicio, 119 correspondieron a viajes intra-rregionales, y 4 a viajes internacionales Chile-Argentina). Es decir, no se detectó en este servicio ningún viaje interregional.

Los datos observados en estas rutas muestran que la mayoría o toda de la demanda que las utiliza no corresponde a viajes interregionales y en el caso que alguna pequeña proporción de estos viajes lo sea, existen diversos puntos de control en el área de estudio que los captarían, si son relevantes.

Por otra parte, tanto la experiencia obtenida en la campaña de primavera como los antecedentes disponibles de los flujos en pasos fronterizos, muestran que los siguientes pasos fronterizos son irrelevantes, debido a su muy bajo flujo (ambos sentidos):

- Paso fronterizo Pampa Alta (250 veh en febrero de 2024, del orden de 10 veh/día)
- Paso fronterizo Palavicini (431 veh en febrero de 2024, del orden de 17 veh/día)
- Paso fronterizo Roballos (458 veh en febrero de 2024, del orden de 18 veh/día)

En la campaña de primavera 2025, los flujos registrados en estos pasos, en ambos sentidos, fueron:

- Paso fronterizo Pampa Alta: 4 veh/día
- Paso fronterizo Palavicini: 6 veh/día
- Paso fronterizo Roballos: 10 veh/día

Dado lo anterior, para la campaña de verano se descartaron los puntos de control y servicios de transbordadores mencionados.

6.3.1.2 Planificación de las mediciones

La campaña de mediciones y encuestas OD de temporada verano se desarrolló entre los días 9 de enero y 16 de febrero de 2026, de acuerdo con la siguiente planificación.

Tabla 109: Planificación Encuestas y Mediciones de flujos Vehiculares, Temporada Verano

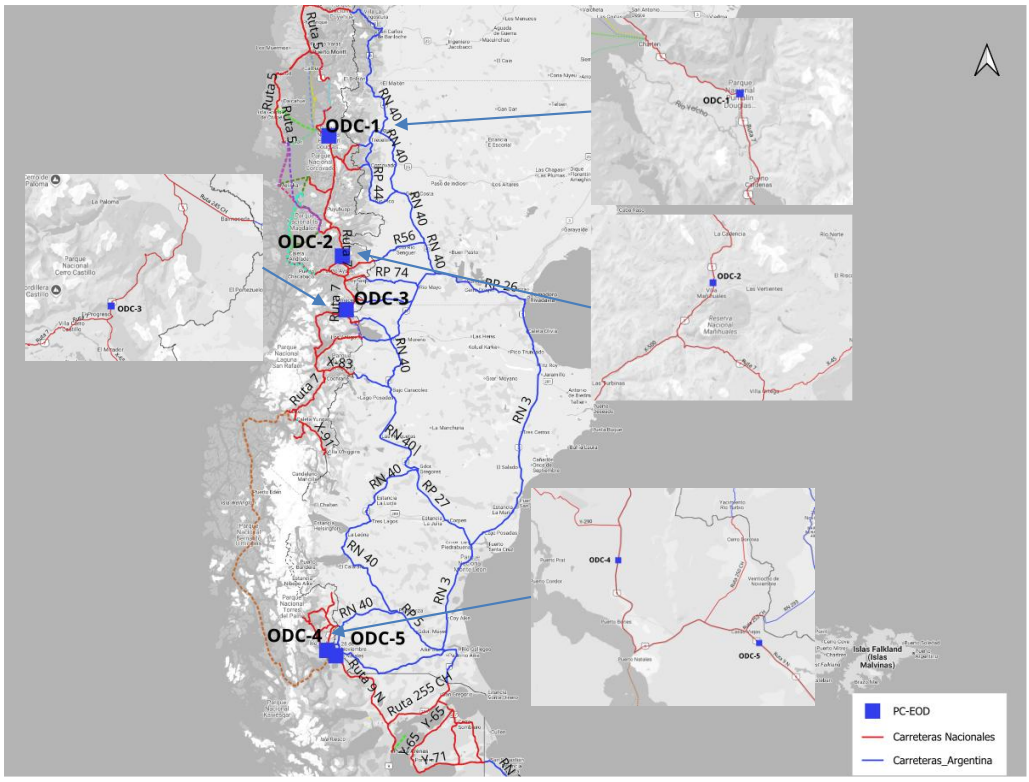
PC	Descripción	Fechas
ODA-1	Aeropuerto El Tepual	09, 10, 11 y 13 de enero
ODC-1	Ruta 7 - El Amarillo	27 y 28 de enero
ODC-2	Ruta 7 - Mañihuales	30 y 31 de enero
ODC-3	Ruta 7 - Parque Nacional Cerro Castillo	02 y 03 de febrero
ODC-4	Ruta 9 - Cueva Milodón	12 y 13 de febrero
ODC-5	Ruta 9 - Casas Viejas	09 y 10 de febrero
ODPF-1	Paso Fronterizo Cardenal Samoré	20 y 21 de enero
ODPF-2	Paso Fronterizo Futaleufú	24 y 25 de enero
ODPF-3	Paso Fronterizo Río Encuentro (Palena)	24 y 25 de enero
ODPF-5	Paso Fronterizo Coyhaique Alto	28, 31 de enero y 03 de febrero
ODPF-6	Paso Fronterizo Huemules	02 y 03 de febrero
ODPF-8	Paso Fronterizo Jeinimeni	28 y 31 de enero
ODPF-10	Paso Fronterizo Río Don Guillermo	06 y 07 de febrero
ODPF-11	Paso Fronterizo Dorotea	06 y 07 de febrero
ODPF-12	Paso Fronterizo Laurita Casas Viejas	09 y 10 de febrero
ODPF-13	Paso Fronterizo Monte Aymond	03 y 04 de febrero
ODPF-14	Paso Fronterizo San Sebastián	16 y 17 de febrero
Ruta 1	Puerto Montt - Chaitén	12 y 13 de enero
Ruta 1	Chaitén – Puerto Montt	21 y 22 de enero
Ruta 3	Chaitén - Castro	25 de enero
Ruta 3	Castro - Chaitén	18 de enero
Ruta 5	Quellón - Melinka	26 de febrero
Ruta 5	Melinka - Quellón	27 de febrero
Ruta 7	Quellón – Melinka – Puerto Cisnes	16 de enero
Ruta 7	Puerto Cisnes – Melinka - Quellón	04 de febrero
Ruta 8	Quellón – Pto. Chacabuco	14, 15 y 17 de enero

PC	Descripción	Fechas
Ruta 8	Pto. Chacabuco - Quellón	26 de enero y 06 de febrero
Ruta 12	Chile Chico – Puerto Ibáñez	01 de febrero
Ruta 12	Puerto Ibáñez – Chile Chico	27 de enero y 01 de febrero
Ruta 13	Puerto Yungay – Puerto Natales	30 de enero y 05 de febrero
Ruta 13	Puerto Natales – Puerto Yungay	08 y 14 de febrero
Ruta 14	Primera Angostura (ambos sentidos)	03 y 04 de febrero
Ruta 18	Hornopirén - Leptepu	21 y 23 de enero
Ruta 18	Leptepu - Hornopirén	21, 22, 23 de enero y 05 de febrero

Fuente: Elaboración propia

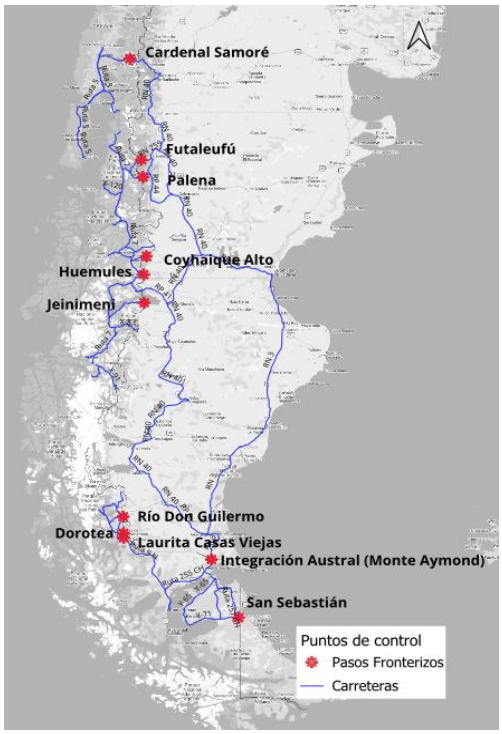
En las figuras siguientes se muestra la ubicación de los puntos de control de encuestas asociados a cada modo.

Figura 75: Ubicación Puntos de Control EOD carretera Temporada Verano



Fuente: Elaboración propia

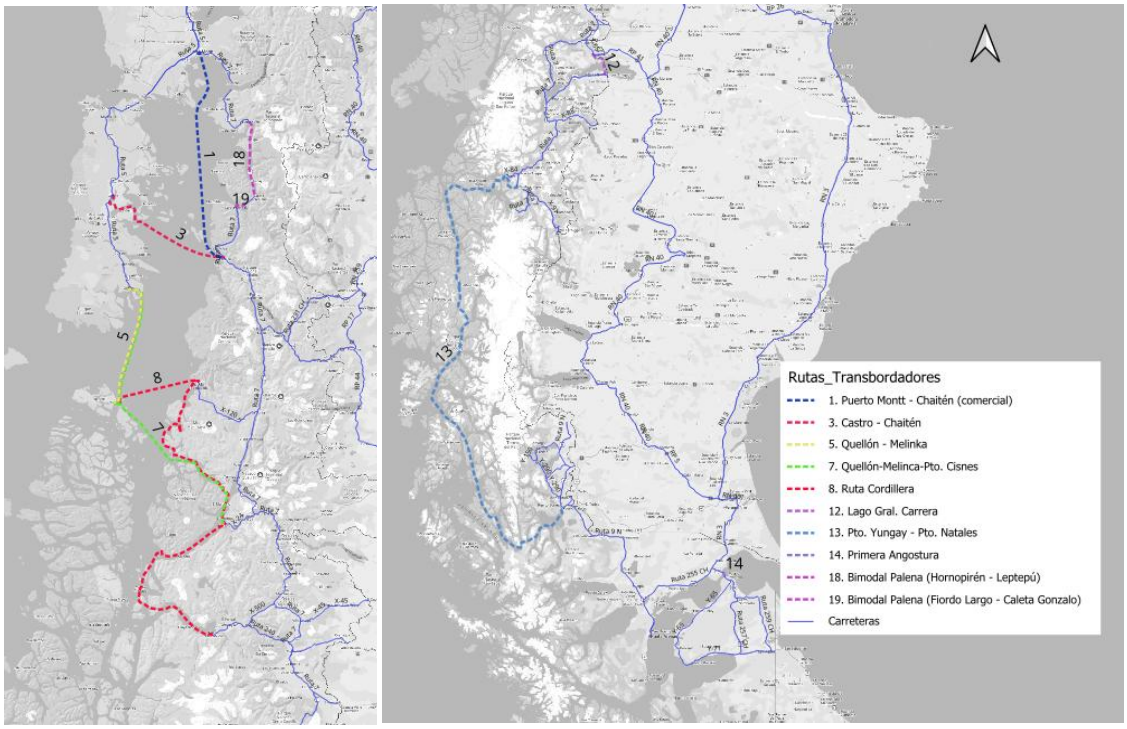
Figura 76: Ubicación Puntos de Control EOD Pasos Fronterizos Temporada Verano



Fuente: Elaboración propia

En la figura siguiente se muestran todos los servicios de transbordadores encuestados.

Figura 77: Puntos de Control Rutas Transbordadores Temporada Verano



Fuente: Elaboración propia

Cabe hacer notar que, en el caso de los servicios: 18-19. Bimodal, 5. Quellón – Melinka, 12. Lago Gral. Carrera y 14. Primera Angostura, las encuestas se realizaron a bordo de las naves. Para el resto de los servicios, las encuestas se realizaron en las rampas en ambos extremos de las rutas, previo al embarque de vehículos y pasajeros en las naves.

6.3.2 Encuestas Origen Destino temporada verano

6.3.2.1 Resultado cantidad de encuestas realizadas por punto de control

La campaña de encuestas y mediciones se inició el 09 de enero. Se realizaron 9.667 encuestas totales válidas. En Anexo Cap 2 se entrega la base de datos de encuestas. De las encuestas totales, el 50,4% se realizó en pasos fronterizos, el 28,0% en puntos de control en carreteras, el 14,3% en rampas o transbordadores y el 7,3% restante en el aeropuerto El Tepual.

Las tablas que a continuación se reportan, corresponden solo a estadística descriptiva de los resultados generales obtenidos en las encuestas realizadas, es decir, no constituyen un análisis de la demanda en el área de estudio, ni menos de la demanda interregional. En efecto, por una parte, la demanda de interés para el estudio corresponde a aquella que realiza viajes interregionales, la cual es solo una proporción de las encuestas realizadas, pues en todos los puntos de control considerados se captan también viajes intrarregionales o internacionales (Chile-Argentina), que no corresponden a la demanda objetivo del estudio. Dado lo anterior, los análisis de la demanda se realizarán, en conjunto con el proceso de estimación de matrices interregionales, en la siguiente etapa del estudio, junto con el reporte de la campaña de encuestas de la temporada normal.

Tabla 110: Cantidad de encuestas por lugar de encuesta Temporada Verano

Lugar de encuesta	N° de encuestas	%
Aeropuerto	702	7,3%
Carretera	2.704	28%
Paso Fronterizo	4.874	50,4%
Rampa o Transbordador	1.387	14,3%
Total	9.667	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 111: Cantidad de encuestas por ruta aérea (pax) Temporada Verano

Ruta Aérea	Total encuestas	%
Puerto Montt - Balmaceda	271	38,6%
Puerto Montt - Puerto Natales	134	19,1%
Puerto Montt - Punta Arenas	297	42,3%
Total	702	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 112: Cantidad de encuestas por punto de control en carretera y sentido Temporada Verano

Punto de encuesta	Sentido	Vehículos Privados	Camiones	Total encuestas
Ruta 7-Sector El Amarillo	N-S	202	10	212
Ruta 7-Sector El Amarillo	S-N	176	11	187
Ruta 7-Villa Mañihuales	N-S	122	9	131
Ruta 7-Villa Mañihuales	S-N	182	7	189
Ruta 7-Parque Nacional Cerro Castillo	N-S	176	4	180
Ruta 7-Parque Nacional Cerro Castillo	S-N	75	3	78
Ruta 9-Sector Cueva del Milodón	N-S	571	5	576
Ruta 9-Sector Cueva del Milodón	S-N	603	8	611
Ruta 9-Sector Casas Viejas	O-P	236	54	290
Ruta 9-Sector Casas Viejas	P-O	188	62	250
Total		2.531	173	2.704

Fuente: Elaboración propia

La categoría Vehículos Privados corresponde a todo tipo de vehículo privado, incluyendo: autos, camionetas, bicicletas, motos, bus de turismo y van de turismo. Los camiones incluyen todo tipo de camiones y furgones de carga.

Tabla 113: Cantidad de encuestas por punto de encuesta en paso fronterizo y sentido Temporada Verano

Punto de encuesta	Sentido	Vehículos Privados	Pax en Bus	Camiones	Total encuestas
Cardenal Samoré	Argentina - Chile	592	8	9	609
Cardenal Samoré	Chile - Argentina	208	35	22	265
Futaleufú	Argentina - Chile	232	8	0	240
Futaleufú	Chile - Argentina	159	0	1	160
Palena	Argentina - Chile	45	16	0	61
Palena	Chile - Argentina	31	2	0	33
Coyhaique Alto	Argentina - Chile	53	2	1	56
Coyhaique Alto	Chile - Argentina	54	0	4	58
Huemules	Argentina - Chile	18	0	16	34
Huemules	Chile - Argentina	29	1	10	40
Jeinimeni	Argentina - Chile	224	9	1	234
Jeinimeni	Chile - Argentina	186	4	1	191
Río Don Guillermo	Argentina - Chile	110	65	0	175
Río Don Guillermo	Chile - Argentina	70	87	0	157
Dorotea	Argentina - Chile	390	0	0	390
Dorotea	Chile - Argentina	299	0	2	301
Laurita Casas Viejas	Argentina - Chile	40	128	5	173
Laurita Casas Viejas	Chile - Argentina	46	70	2	118
Integración Austral	Argentina - Chile	325	51	83	459
Integración Austral	Chile - Argentina	159	41	56	256
San Sebastián	Argentina - Chile	244	31	40	315
San Sebastián	Chile - Argentina	433	49	67	549
Total		3.947	607	320	4.874

Fuente: Elaboración propia

Cuando se indica Pax en Bus, se refiere a pasajeros que viajan en un bus de transporte público, lo que se trató en forma diferenciada a pasajeros en bus de turismo, pues estos últimos viajan juntos a un mismo destino, mientras que en un bus de transporte público los pasajeros tienen orígenes y destinos finales distintos.

Tabla 114: Cantidad de encuestas por ruta de transbordador y sentido Temporada Verano

Ruta	Sentido	Pax Peatón	Vehículos Privados	Pax en Bus	Camiones	Total encuestas
Ruta Puerto Montt – Chaitén	De Chaitén a Puerto Montt	5	52	0	4	61
Ruta Puerto Montt – Chaitén	De Puerto Montt a Chaitén	29	62	3	9	103
Ruta Castro - Chaitén	De Castro a Chaitén	10	37	1	8	56
Ruta Castro - Chaitén	De Chaitén a Castro	9	14	0	7	30
Ruta Quellón – Melinka	De Melinka a Quellón	6	1	0	0	7
Ruta Quellón – Melinka	De Quellón a Melinka	22	0	0	1	23
Ruta Quellón – Pto. Cisnes	De Pto. Cisnes a Quellón	49	6	0	0	55
Ruta Quellón – Pto. Cisnes	De Quellón a Pto. Cisnes	3	8	0	8	19
Ruta Quellón - Chaitén	De Chaitén a Quellón	25	21	0	0	46
Ruta Cordillera	De Quellón a Pto. Chacabuco	68	19	1	11	99
Ruta Cordillera	De Pto. Chacabuco a Quellón	33	13	1	0	47
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico	De Chile Chico a Pto. Ibáñez	20	55	0	0	75
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico	De Pto. Ibáñez a Chile Chico	0	39	6	2	47
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales	De Caleta Yungay a Pto. Natales	1	67	7	2	77
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales	De Pto. Natales a Caleta Yungay	29	44	1	0	74
Ruta Primera Angostura	De Bahía Azul a Punta delgada	0	84	5	26	115
Ruta Primera Angostura	De Punta Delgada a Bahía Azul	0	134	4	44	182
Ruta Hornopirén – Leptepu	De Hornopirén – Leptepu	13	118	24	4	159
Ruta Hornopirén – Leptepu	De Leptepu - Hornopirén	6	85	21	0	112
Total		328	859	74	126	1.387

Fuente: Elaboración propia

En las tablas anteriores, se puede apreciar una cantidad de encuestas a camiones relativamente baja, en particular para el caso de los puntos de control en la Ruta 7. Esto se debió en gran medida a la dificultad de encuestar camiones en la ruta por falta del espacio apropiado, lo que derivó en una persistente negativa de parte de Carabineros a detenerlos.

6.3.2.2 Análisis distribución encuestas según segmentación

A continuación, se presentan diversas tablas que dan cuenta de la distribución de los usuarios encuestados según distintas variables de segmentación. Se debe tener en cuenta que estas distribuciones se obtienen con el total de encuestas y no solo con aquellas que corresponden a viajes interregionales.

Tabla 115: Distribución de los encuestados en aeropuerto por ruta y rango de ingreso mensual (pax) Temporada Verano

Ruta Aérea	Puerto Montt - Balmaceda	Puerto Montt - Puerto Natales	Puerto Montt - Punta Arenas	Total	%
1. Menos de 350.000	10	3	7	20	2,8%
2. Entre 350.001 a 650.000	14	9	25	48	6,8%
3. Entre 650.001 a 1.000.000	53	27	70	150	21,4%
4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	116	49	110	275	39,2%
5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	47	27	49	123	17,5%
6. Más de 2.500.000 $/mes	26	17	27	70	10%
7. No sabe/no responde	5	2	9	16	2,3%
Total	271	134	297	702	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 116: Distribución de los encuestados en carretera por rango de ingreso mensual (Vehículos privados) Temporada Verano

Punto de Encuesta	Ruta 7 C. Castillo	Ruta 7 El Amarillo	Ruta 7 Mañihuales	Ruta 9 Milodón	Ruta 9 C. Viejas	Total	%
1. Menos de 350.000	3	3			1	7	0,3%
2. Entre 350.001 a 650.000	29	4	11	21	6	71	2,9%
3. Entre 650.001 a 1.000.000	64	35	26	80	32	237	9,8%
4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	50	109	51	206	86	502	20,8%
5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	58	77	54	158	70	417	17,3%
6. Más de 2.500.000 $/mes	21	7	6	87	55	176	7,3%
7. No sabe/no responde	19	138	152	531	161	1.001	41,5%
Total	244	373	300	1.083	411	2.411	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 117: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por rango de ingreso mensual (Vehículos Privados) Temporada Verano

Punto de Encuesta	1. Menos de 350.000	2. Entre 350.001 a 650.000	3. Entre 650.001 a 1.000.000	4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	6. Más de 2.500.000 $/mes	7. No sabe/no responde	Total
Cardenal Samoré		22	163	138	48	29	400	800
Futaleufú	4	17	76	218	65	11		391
Palena	16	1					59	76
Coyhaique Alto		4	19	12	12	3	57	107
Huemules		1	3	19	7	10	7	47
Jeinimeni	19	75	87	68	10	8	143	410
Río Don Guillermo			2	11	15	12	140	180
Dorotea	26	74	131	140	87	47	184	689
Laurita Casas Viejas		2	12	7		2	63	86
Integración Austral	8	11	65	156	89	56	99	484
San Sebastián	2	21	87	143	204	133	87	677
Total	75	228	645	912	537	311	1.239	3947
%	1,9%	5,8%	16,3%	23,1%	13,6%	7,9%	31,4%	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 118: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por rango de ingreso mensual (Pax en Bus) Temporada Verano

Punto de Encuesta	1. Menos de 350.000	2. Entre 350.001 a 650.000	3. Entre 650.001 a 1.000.000	4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	6. Más de 2.500.000 $/mes	7. No sabe/no responde	Total
Cardenal Samoré		3	1	3	2	2	32	43
Futaleufú				1			7	8
Palena							18	18
Coyhaique Alto				1			1	2
Huemules							1	1
Jeinimeni				1			12	13
Río Don Guillermo				2	6	6	138	152
Dorotea	1	1	3	9	23	20	141	198
Laurita Casas Viejas	4	11	25	21	6	6	19	92
Integración Austral		6	9	8	12	9	36	80
San Sebastián	5	21	38	46	49	43	405	607
Total	0,8%	3,5%	6,3%	7,6%	8,1%	7,1%	66,7%	100%
%		3	1	3	2	2	32	43

Fuente: Elaboración propia

Tabla 119: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango de ingreso mensual (Pax Peatón) Temporada Verano

Ruta	1. Menos de 350.000	2. Entre 350.001 a 650.000	3. Entre 650.001 a 1.000.000	4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	6. Más de 2.500.000 $/mes	7. No sabe/no responde	Total
Ruta Puerto Montt – Chaitén		6	9	13	2	1	3	34
Ruta Castro - Chaitén		1	4	2	1		11	19
Ruta Quellón - Chaitén		1	16	8				25
Ruta Quellón – Melinka	3	2	3	3	1	1	15	28
Ruta Quellón – Melinka – Pto. Cisnes	3	9	3	3	1		33	52
Ruta Cordillera	1	10	12	5	6	2	65	101
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico	2	5		1			12	20
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales		2	4	10	9	3	2	30
Ruta Hornopirén – Leptepu		1	1	2	1	6	8	19
Total	9	37	52	47	21	13	149	328
%	2,7%	11,3%	15,9%	14,3%	6,4%	4%	45,4%	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 120: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango de ingreso mensual (Veh. Privados) Temporada Verano

Ruta	1. Menos de 350.000	2. Entre 350.001 a 650.000	3. Entre 650.001 a 1.000.000	4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	6. Más de 2.500.000 $/mes	7. No sabe/no responde	Total
Ruta Puerto Montt – Chaitén		1	27	32	24	15	15	114
Ruta Castro - Chaitén		1	7	3	10	5	25	51
Ruta Quellón - Chaitén			10	7	1		3	21
Ruta Quellón – Melinka							1	1
Ruta Quellón – Melinka – Pto. Cisnes	1		1	1			11	14

Ruta	1. Menos de 350.000	2. Entre 350.001 a 650.000	3. Entre 650.001 a 1.000.000	4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	6. Más de 2.500.000 $/mes	7. No sabe/no responde	Total
Ruta Cordillera		2	8	4	4	1	13	32
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico	1	13	25	7	11	2	35	94
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales		1	12	34	39	13	12	111
Ruta Hornopirén – Leptepu	1	8	28	19	34	54	59	203
Ruta Primera Angostura	1	3	14	52	67	45	36	218
Total	4	29	132	159	190	135	210	859
%	0,5%	3,4%	15,4%	18,5%	22,1%	15,7%	24,4%	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 121: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango de ingreso mensual (Pax en Bus) Temporada Verano

Ruta	1. Menos de 350.000	2. Entre 350.001 a 650.000	3. Entre 650.001 a 1.000.000	4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	6. Más de 2.500.000 $/mes	7. No sabe/no responde	Total
Ruta Puerto Montt – Chaitén	3							3
Ruta Castro - Chaitén	1							1
Ruta Quellón – Melinka								0
Ruta Quellón – Pto. Cisnes								0
Ruta Cordillera	2							2
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico	4				1		1	6
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales	7			1				8
Ruta Hornopirén – Leptepu	13	1	8	5	4	3	11	45
Ruta Primera Angostura	9							9
Total	39	1	8	6	5	3	12	74
%	52,7%	1,4%	10,8%	8,1%	6,8%	4,1%	16,2%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

En las tablas anteriores, se puede apreciar, sin considerar los encuestados que no saben o no responden a la pregunta sobre ingreso, que se mantiene la predominancia de los niveles de ingreso medios y altos ya observada en la temporada primavera, es decir, ingresos sobre 1 millón de pesos mensuales, salvo para el caso de pasajeros en bus en transbordadores, donde esta proporción baja. Se observa que las mayores proporciones de altos ingresos se observan en el modo avión y en vehículo privado transbordador, lo cual tiene sentido, ya que el avión es lo habitual y en transbordador viajar con el vehículo en las rutas encuestadas es bastante costoso.

En las tablas siguientes se muestra las distribuciones obtenidas en la encuesta según el rango etario de los encuestados.

Tabla 122: Distribución de los encuestados según lugar de encuesta por rango etario Temporada Verano

Lugar de Encuesta	12-18 años	18-30 años	30-50 años	50-65 años	65+ años	Total
Aeropuerto	24	178	363	105	32	702
Carretera	2	401	1.650	529	122	2.704
Paso Fronterizo	13	703	2.557	1.238	363	4.874
Transbordador	10	261	723	333	60	1.387
Total	49	1.543	5.293	2.205	577	9.667
%	0,5%	16%	54,8%	22,8%	6%	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 123: Distribución de los encuestados en aeropuertos por rango etario Temporada Verano

Ruta Aérea	12-18 años	18-30 años	30-50 años	50-65 años	65+ años	Total
Puerto Montt - Balmaceda	11	60	143	47	10	271
Puerto Montt - Puerto Natales	4	38	69	15	8	134
Puerto Montt - Punta Arenas	9	80	151	43	14	297
Total	24	178	363	105	32	702
%	3,4%	25,4%	51,7%	15,0%	4,6%	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 124: Distribución de los encuestados en carretera por rango etario Temporada Verano

Punto de Encuesta	12-18 años	18-30 años	30-50 años	50-65 años	65+ años	Total
Ruta 7-Parque Nacional Cerro Castillo		21	184	47	6	258
Ruta 7-Sector El Amarillo		125	211	60	3	399
Ruta 7-Villa Mañihuales	1	50	205	64		320
Ruta 9-Sector Cueva del Milodón	1	145	737	224	80	1.187
Ruta 9-Sector Casas Viejas		60	313	134	33	540
Total	2	401	1.650	529	122	2.704
%	0,1%	14,8%	61%	19,6%	4,5%	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 125: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por rango etario Temporada Verano

Punto de Encuesta	12-18 años	18-30 años	30-50 años	50-65 años	65+ años	Total
Cardenal Samoré	4	89	413	260	108	874
Futaleufú		74	211	104	11	400
Palena	1	31	43	18	1	94
Coyhaique Alto		12	67	29	6	114
Huemules		3	48	23		74
Jeinimeni		78	214	100	33	425
Río Don Guillermo		67	175	68	22	332
Dorotea	5	80	418	142	46	691
Laurita Casas Viejas		72	146	49	24	291
Integración Austral	3	100	380	182	50	715
San Sebastián		97	442	263	62	864
Total	13	703	2.557	1.238	363	4.874
%	0,3%	14,4%	52,5%	25,4%	7,4%	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 126: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango etario Temporada Verano

Ruta	12-18 años	18-30 años	30-50 años	50-65 años	65+ años	Total
Ruta Puerto Montt – Chaitén		29	99	30	6	164
Ruta Castro - Chaitén		10	49	24	3	86
Ruta Quellón - Chaitén		16	27	3		46
Ruta Quellón – Melinka		11	16	2	1	30
Ruta Quellón – Melinka – Pto. Cisnes	3	13	31	21	6	74
Ruta Cordillera	5	26	81	30	4	146
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico		49	57	15	1	122
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales	1	32	75	36	7	151
Ruta Hornopirén – Leptepu		54	133	75	9	271
Ruta Primera Angostura	1	21	155	97	23	297
Total general	10	261	723	333	60	1.387
%	0,7%	18,8%	52,1%	24%	4,3%	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 127: Distribución de los encuestados según lugar de encuesta por género y edad Temporada Verano

Género	Edad	Aeropuerto	Carretera	Paso Fronterizo	Rampa o Transbordador	Total	% del género
Femenino	12-18	16		8	7	31	1%
Femenino	18-30	89	154	326	119	688	22,5%
Femenino	30-50	131	342	901	205	1.579	51,8%
Femenino	50-65	50	87	405	69	611	20%
Femenino	65+	19	22	87	14	142	4,7%
Masculino	12-18	8	2	5	3	18	0,3%
Masculino	18-30	89	247	377	142	855	12,9%
Masculino	30-50	232	1.308	1.656	518	3.714	56,1%
Masculino	50-65	55	442	833	264	1.594	24,1%
Masculino	65+	13	100	276	46	435	6,6%
Total		702	2.704	4.874	1.387	9.667	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 128: Distribución de los encuestados en aeropuertos por género y edad Temporada Verano

Género	Edad	Puerto Montt - Balmaceda	Puerto Montt - Puerto Natales	Puerto Montt - Punta Arenas	Total	% del género
Femenino	12-18	8	3	5	16	5,2%
Femenino	18-30	29	16	44	89	30%
Femenino	30-50	55	27	49	131	44,1%
Femenino	50-65	18	11	21	50	12,6%
Femenino	65+	6	5	8	19	4,7%
Masculino	12-18	3	1	4	8	2%
Masculino	18-30	31	22	36	89	8,2%
Masculino	30-50	88	42	102	232	23,2%
Masculino	50-65	29	4	22	55	7,1%
Masculino	65+	4	3	6	13	1,8%
Total		271	134	297	702	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 129: Distribución de los encuestados en carretera por género y edad Temporada Verano

Género	Edad	Ruta 7- Cerro Castillo	Ruta 7-Sector El Amarillo	Ruta 7-Villa Mañihuales	Ruta 9- C. del Milodón	Ruta 9- Casas Viejas	Total	% del género
Femenino	12-18	9	65	21	50	9	154	25,5%
Femenino	18-30	39	71	31	159	42	342	56,5%
Femenino	30-50	6	18	8	42	13	87	14,4%
Femenino	50-65	1			19	2	22	3,6%
Femenino	65+			1	1		2	0,1%
Masculino	18-30	12	60	29	95	51	247	11,8%
Masculino	30-50	145	140	174	578	271	1.308	62,3%
Masculino	50-65	41	42	56	182	121	442	21,1%
Masculino	65+	5	3		61	31	100	4,8%
Total		258	399	320	1.187	540	2.704	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 130: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por género y edad Temporada Verano

Punto de Encuesta	Femenino 12-18	Femenino 18-30	Femenino 30-50	Femenino 50-65	Femenino 65+	Masculino 12-18	Masculino 18-30	Masculino 30-50	Masculino 50-65	Masculino 65+	Total
Cardenal Samoré	1	42	156	98	25	3	47	257	162	83	874
Futaleufú		32	95	45	4		42	116	59	7	400
Palena		15	16	6		1	16	27	12	1	94
Coyhaique Alto		6	17	7	1		6	50	22	5	114
Huemules			10	6			3	38	17		74
Jeinimeni		42	92	38	8		36	122	62	25	425
Río Don Guillermo		29	35	11	4		38	140	57	18	332
Dorotea	5	33	150	35	12		47	268	107	34	691
Laurita Casas Viejas		40	57	22	6		32	89	27	18	291
Integración Austral	2	45	110	57	13	1	55	270	125	37	715
San Sebastián		42	163	80	14		55	279	183	48	864
Total	8	326	901	405	87	5	377	1.656	833	276	4.874
% del género	0,5%	18,9%	52,2%	23,5%	5,0%	0,2%	12,0%	52,6%	26,5%	8,8%	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 131: Distribución de los encuestados en transbordadores por género y edad Temporada Verano

Ruta	Femenino 12-18	Femenino 18-30	Femenino 30-50	Femenino 50-65	Femenino 65+	Masculino 12-18	Masculino 18-30	Masculino 30-50	Masculino 50-65	Masculino 65+	Total
Ruta Puerto Montt – Chaitén		12	23	7	3		17	76	23	3	164
Ruta Castro - Chaitén		4	12	3			6	37	21	3	86
Ruta Quellón - Chaitén		9	5	3			7	22			46
Ruta Quellón – Melinka		4	8	1			7	8	1	1	30
Ruta Quellón – Pto. Cisnes	3	7	14	9	2		6	17	12	4	74
Ruta Cordillera	3	7	28	10	1	2	19	53	20	3	146
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico		26	14	2			23	43	13	1	122
Ruta Yungay – Pto. Natales		14	29	4	3	1	18	46	32	4	151

Ruta	Femenino 12-18	Femenino 18-30	Femenino 30-50	Femenino 50-65	Femenino 65+	Masculino 12-18	Masculino 18-30	Masculino 30-50	Masculino 50-65	Masculino 65+	Total
Ruta Hornopirén – Leptepu		30	46	24	3		24	87	51	6	271
Ruta Primera Angostura	1	6	26	6	2		15	129	91	21	297
Total	7	119	205	69	14	3	142	518	264	46	1.387
%	1,7%	28,7%	49,5%	16,7%	3,4%	0,3%	14,6%	53,2%	27,1%	4,7%	

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presentan tablas con la distribución de encuestas según tipo de usuario.

Tabla 132: Tipo de pasajeros encuestados en carretera Temporada Verano

Tipo de usuario encuestado	Total	%
Auto	1.378	51%
Camioneta	10	0,4%
Pasajeros en BUS de turismo	173	6,4%
Pasajeros en TRANSFER	973	36%
Pasajeros en VAN de turismo	50	1,8%
Moto	11	0,4%
Bicicleta	4	0,1%
Camión o furgón de carga	105	3,9%
Total	2.704	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 133: Tipo de pasajeros encuestados en paso fronterizo Temporada Verano

Tipo de usuario encuestado	Total	%
Auto	2310	47,4%
Camioneta	1462	30%
Pasajero de bus	449	9,2%
Pasajeros en BUS de turismo	77	1,6%
Pasajeros en TRANSFER	1	0%
Pasajeros en VAN de turismo	80	1,6%
Moto	132	2,7%
Bicicleta	43	0,9%
Camión o furgón de carga	320	6,6%
Total	4.874	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 134: Tipo de pasajeros encuestados en transbordadores Temporada Verano

Tipo de usuario encuestado	Total	%
Auto	425	30,6%
Bicicleta	25	1,8%
Camión o furgón de carga	126	9,1%
Camioneta	355	25,6%
Moto	54	3,9%
Pasajero (peatón)	328	23,6%

Tipo de usuario encuestado	Total	%
Pasajero de bus	35	2,5%
Pasajeros en BUS de turismo	17	1,2%
Pasajeros en TRANSFER	1	0,1%
Pasajeros en VAN de turismo	21	1,5%
Total	1.387	100%

Fuente: Elaboración propia

6.3.3 Mediciones de flujos temporada verano

6.3.3.1 Flujo de pasajeros rutas aéreas

En el caso de las rutas aéreas se extrajo de la base de datos disponible en la web de la Junta Aeronáutica Civil (JAC) la información de pasajeros en las rutas encuestadas para el mes de enero de 2026, lo que se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 135: Pasajeros aéreos por ruta desde Puerto Montt, enero de 2026

Origen	Destino	Pax	Pax Estimación OD
Puerto Montt	Balmaceda	10.820	1.443
	Puerto Natales	4.527	604
	Punta Arenas	11.660	1.555
Total		27.007	3.601

Fuente: Junta Aeronáutica Civil (JAC)

La estadística disponible públicamente solo considera información mensual, luego como la encuesta OD se realizó durante 4 días, un valor aproximado de pasajeros embarcados en cada ruta durante los días de encuesta se muestra en la columna “Pax Estimación OD” de la tabla anterior. Esta estimación solo se utiliza para estimar los tamaños de muestra logrados, ya que la expansión de las matrices se realiza a nivel mensual por temporada.

6.3.3.2 Flujo en Puntos de Control en Carreteras

Las grabaciones de los flujos vehiculares se realizaron en ambos días entre las 09:00 y 19:00 horas. Los flujos vehiculares se suman por tipos de vehículos para este reporte, pero en el Anexo en la planilla “Flujo vehicular Carreteras Verano.xlsx” se presentan desagregados. A continuación, se muestra un resumen de estas mediciones de tránsito.

Tabla 136: Resumen mediciones de flujo vehicular punto EOD carretera Temporada Verano

PC	Descripción	Fecha	Sentido	Vehículos Privados	Buses TP	Camiones	Bicicletas	Total (veh/día)
ODC-1	Ruta 7, El Amarillo	27-01-26	N-S	353	8	23	16	400
ODC-1	Ruta 7, El Amarillo	27-01-26	S-N	269	5	30	0	304
ODC-1	Ruta 7, El Amarillo	28-01-26	N-S	348	6	46	1	401
ODC-1	Ruta 7, El Amarillo	28-01-26	S-N	310	3	20	2	335
ODC-2	Ruta 7, Villa Mañihuales	30-01-26	N-S	566	6	92	1	665
ODC-2	Ruta 7, Villa Mañihuales	30-01-26	S-N	773	8	89	1	871
ODC-2	Ruta 7, Villa Mañihuales	31-01-26	N-S	493	18	119	0	630

PC	Descripción	Fecha	Sentido	Vehículos Privados	Buses TP	Camiones	Bicicletas	Total (veh/día)
ODC-2	Ruta 7, Villa Mañihuales	31-01-26	S-N	773	8	89	1	871
ODC-3	Ruta 7, Villa Cerro Catillo	02-02-26	N-S	508	7	49	3	567
ODC-3	Ruta 7, Villa Cerro Catillo	02-02-26	S-N	397	8	28	4	437
ODC-3	Ruta 7, Villa Cerro Catillo	03-02-26	N-S	430	5	40	4	479
ODC-3	Ruta 7, Villa Cerro Catillo	03-02-26	S-N	390	5	38	1	434
ODC-4	Ruta 9, Cueva del Milodón	12-02-26	N-S	616	32	41	5	694
ODC-4	Ruta 9, Cueva del Milodón	12-02-26	S-N	673	19	48	4	744
ODC-4	Ruta 9, Cueva del Milodón	13-02-26	N-S	732	33	57	7	829
ODC-4	Ruta 9, Cueva del Milodón	13-02-26	S-N	737	21	47	11	816
ODC-5	Ruta 9, Laurita Casa Viejas	09-02-26	O-P	333	28	117	1	479
ODC-5	Ruta 9, Laurita Casa Viejas	09-02-26	P-O	400	25	124	2	551
ODC-5	Ruta 9, Laurita Casa Viejas	10-02-26	O-P	366	25	125	0	516
ODC-5	Ruta 9, Laurita Casa Viejas	10-02-26	P-O	354	19	164	4	541

Fuente. Elaboración propia

Los flujos se entregan consolidados en el Anexo en la planilla “Flujo vehicular puntos de control.xls”

6.3.3.3 Flujo en Puntos de control en Pasos fronterizos

Las grabaciones de los flujos vehiculares en los puntos de pasos de frontera se realizaron en ambos días durante 10 horas, entre las 9:00 y 19:00 horas.

Los flujos vehiculares se suman por tipos de vehículos para este reporte, pero en el Anexo en la planilla “Flujo vehicular pasos fronterizos Verano.xlsx” se presentan desagregados.

A continuación, se muestra un resumen de estas mediciones de tránsito.

Tabla 137: Resumen mediciones de flujo vehicular pasos fronterizos Temporada Verano

PC	Descripción	Fecha	Sentido	Vehículos Privados	Buses TP	Camiones	Bicicletas	Total (veh/día)
ODPF-1	Cardenal Samoré	21-01-26	Argentina-Chile	409	9	66	0	484
ODPF-1	Cardenal Samoré	21-01-26	Chile-Argentina	390	9	98	0	497
ODPF-1	Cardenal Samoré	22-01-26	Argentina-Chile	539	10	66	0	615
ODPF-1	Cardenal Samoré	22-01-26	Chile-Argentina	645	8	96	3	752
ODPF-2	Futaleufú	06-02-26	Argentina-Chile	66	8	5	0	79
ODPF-2	Futaleufú	06-02-26	Chile-Argentina	71	9	6	0	86
ODPF-2	Futaleufú	07-02-26	Argentina-Chile	74	9	4	6	93
ODPF-2	Futaleufú	07-02-26	Chile-Argentina	66	11	13	0	90
ODPF-3	Rio Encuentro	06-02-26	Argentina-Chile	273	0	2	9	284
ODPF-3	Rio Encuentro	06-02-26	Chile-Argentina	232	1	3	3	239
ODPF-3	Rio Encuentro	07-02-26	Argentina-Chile	331	0	1	0	332
ODPF-3	Rio Encuentro	07-02-26	Chile-Argentina	214	0	1	2	217
ODPF-5	Coyhaique Alto	09-02-26	Argentina-Chile	22	4	3	0	29
ODPF-5	Coyhaique Alto	09-02-26	Chile-Argentina	28	3	2	0	33

PC	Descripción	Fecha	Sentido	Vehículos Privados	Buses TP	Camiones	Bicicletas	Total (veh/día)
ODPF-5	Coyhaique Alto	10-02-26	Argentina-Chile	33	4	3	0	40
ODPF-5	Coyhaique Alto	10-02-26	Chile-Argentina	35	3	0	0	38
ODPF-6	Huemules	03-02-26	Argentina-Chile	176	3	74	0	253
ODPF-6	Huemules	03-02-26	Chile-Argentina	289	4	128	0	421
ODPF-6	Huemules	04-02-26	Argentina-Chile	192	3	84	0	279
ODPF-6	Huemules	04-02-26	Chile-Argentina	291	3	64	1	359
ODPF-8	Jeinimeni	16-02-26	Argentina-Chile	183	5	33	0	221
ODPF-8	Jeinimeni	16-02-26	Chile-Argentina	286	5	67	4	362
ODPF-8	Jeinimeni	17-02-26	Argentina-Chile	159	6	35	0	200
ODPF-8	Jeinimeni	17-02-26	Chile-Argentina	342	3	51	2	398
ODPF-10	Río Don Guillermo	24-01-26	Argentina-Chile	181	1	6	13	201
ODPF-10	Río Don Guillermo	24-01-26	Chile-Argentina	178	0	4	1	183
ODPF-10	Río Don Guillermo	25-01-26	Argentina-Chile	111	0	2	0	113
ODPF-10	Río Don Guillermo	25-01-26	Chile-Argentina	151	0	6	0	157
ODPF-11	Dorotea	24-01-26	Argentina-Chile	31	0	0	0	31
ODPF-11	Dorotea	24-01-26	Chile-Argentina	30	0	0	0	30
ODPF-11	Dorotea	25-01-26	Argentina-Chile	21	0	0	0	21
ODPF-11	Dorotea	25-01-26	Chile-Argentina	24	0	0	0	24
ODPF-12	Laurita Casas Viejas	31-01-26	Argentina-Chile	34	0	0	0	34
ODPF-12	Laurita Casas Viejas	31-01-26	Chile-Argentina	41	0	5	0	46
ODPF-12	Laurita Casas Viejas	03-02-26	Argentina-Chile	37	0	1	1	39
ODPF-12	Laurita Casas Viejas	03-02-26	Chile-Argentina	41	1	1	5	48
ODPF-13	Monte Aymond	01-02-26	Argentina-Chile	33	0	20	5	58
ODPF-13	Monte Aymond	01-02-26	Chile-Argentina	35	0	32	3	70
ODPF-13	Monte Aymond	02-02-26	Argentina-Chile	23	0	10	7	40
ODPF-13	Monte Aymond	02-02-26	Chile-Argentina	39	0	7	3	49
ODPF-14	San Sebastián	28-01-26	Argentina-Chile	136	0	6	7	149
ODPF-14	San Sebastián	28-01-26	Chile-Argentina	148	0	3	5	156
ODPF-14	San Sebastián	31-01-26	Argentina-Chile	231	0	6	3	240
ODPF-14	San Sebastián	31-01-26	Chile-Argentina	178	0	1	25	204

Fuente. Elaboración propia

Los flujos se entregan consolidados en el Anexo en la planilla “Flujo vehicular puntos de control.xls”

6.3.3.4 Flujo en Transbordadores

A continuación, se presentan los flujos peatonales y vehiculares que abordaron cada ruta de transbordador encuestada. En el caso de los flujos vehiculares se suman todos los tipos de vehículos para este reporte, pero en el Anexo en la planilla “Flujo vehicular y peatonales transbordadores Verano.xlsx” se presentan desagregados. Algunos de las rutas de transbordadores operan varias veces al día, se entrega el flujo total por sentido y día.

Tabla 138: Mediciones de flujo vehicular y peatonal transbordadores (embarque) Temporada Verano

RUTA	FECHA	Peatones	Vehículos Privados	Buses TP	Camiones	Total Vehículos
Puerto Montt - Chaitén	12-01-26	86	51	1	18	70
Puerto Montt - Chaitén	13-01-26	199	58	0	12	70
Chaitén - Puerto Montt	22-01-26	89	37	0	15	52
Chaitén - Puerto Montt	05-02-26	159	58	0	11	69
Castro - Chaitén	18-01-26	75	51	1	9	61
Chaitén - Castro	25-01-26	68	22	0	13	35
Quellón - Melinka	26-02-26	51	3	0	3	6
Melinka - Quellón	27-02-26	58	6	0	2	8
Quellón - Puerto Cisnes	15-01-26	171	26	0	12	38
Quellón - Puerto Cisnes	16-01-26	18	8	0	8	16
Puerto Cisnes - Quellón	25-01-26	6	1	0	0	1
Puerto Cisnes - Quellón	01-02-26	162	18	0	9	27
Quellón - Chacabuco	14-01-26	102	12	0	15	27
Quellón - Chacabuco	17-01-26	206	18	0	15	33
Chacabuco - Quellón	26-01-26	67	9	0	1	10
Chacabuco - Quellón	06-02-26	10	5	0	0	5
Chile Chico - Puerto Ibáñez	01-02-26	194	57	0	2	59
Puerto Ibáñez - Chile Chico	27-01-26 01-02-26	120	46	0	9	55
Puerto Yungay - Puerto Natales	05-01-26	2	49	0	7	56
Puerto Yungay - Puerto Natales	30-01-26	6	15	0	1	16
Puerto Natales - Puerto Yungay	08-02-26	106	28	0	1	29
Puerto Natales - Puerto Yungay	14-02-26	97	21	0	4	25
Bahía Azul - Punta Delgada	03-02-26	7	146	9	68	223
Bahía Azul - Punta Delgada	04-02-26	0	184	8	83	275
Punta Delgada - Bahía Azul	03-02-26	3	254	6	106	366
Punta Delgada - Bahía Azul	04-02-26	0	359	11	83	453
Hornopirén - Leptepú	21-01-26	42	152	2	9	163
Hornopirén - Leptepú	23-01-26	71	152	2	10	164
Leptepú - Hornopirén	21-01-26 22-01-26	11	107	2	4	113
Leptepú - Hornopirén	23-01-26 05-02-26	9	137	3	20	160

Fuente. Elaboración propia

En la tabla anterior, las bicicletas están sumadas a los peatones. Los flujos se entregan consolidados en el Anexo en la planilla “Flujo vehicular puntos de control.xls”

6.3.4 Tamaños de muestra obtenidos

En la siguiente tabla se muestran los tamaños de muestra obtenidos en la encuesta OD realizada.

Tabla 139: Tamaños de muestra obtenidos en la encuesta OD Temporada Verano

Punto de Control/Ruta	Lugar	Flujos			% de encuestas		
		Peatones	Vehículos Privados	Camiones	Peatones	Vehículos Privados	Camiones
Puerto Montt – Balmaceda	Aeropuerto	1.443			18,8%		
Puerto Montt – Puerto Natales	Aeropuerto	604			22,2%		
Puerto Montt – Punta Arenas	Aeropuerto	1.555			19,1%		
Ruta 7-Sector El Amarillo	Carretera		1.280	119		19,6%	5,9%
Ruta 7-Villa Mañihuales	Carretera		2.605	389		14,5%	5,4%
Ruta 7-Parque Cerro Castillo	Carretera		1.725	155		17,6%	10,3%
Ruta 9-Sector Cueva del Milodón	Carretera		2.758	193		42,6%	6,7%
Ruta 9-Sector Casas Viejas	Carretera		1.453	530		29,2%	21,9%
Cardenal Samoré	Frontera		1.983	326		40,3%	9,5%
Futaleufú	Frontera		621	18		63,0%	5,6%
Palena (Río Encuentro)	Frontera		106	0		71,7%	-
Coyhaique Alto	Frontera		153	7		69,9%	71,4%
Huemules	Frontera		130	69		36,2%	37,7%
Jeinimeni	Frontera		693	16		59,2%	12,5%
Río Don Guillermo	Frontera		277	28		65,0%	0,0%
Dorotea	Frontera		1050	7		65,6%	28,6%
Laurita Casas Viejas	Frontera		118	8		72,9%	87,5%
Integración Austral (Monte Aymond)	Frontera		948	350		51,1%	39,7%
San Sebastián	Frontera		970	186		69,8%	57,5%
Ruta Puerto Montt – Chaitén	Transbordador	533	204	56	6,4%	55,9%	23,2%
Ruta Castro - Chaitén	Transbordador	143	73	22	13,3%	69,9%	68,2%
Ruta Quellón – Melinka	Transbordador	109	9	5	25,7%	11,1%	20,0%
Ruta Quellón – Pto. Cisnes	Transbordador	357	53	29	14,6%	26,4%	27,6%
Ruta Quellón - Chacabuco	Transbordador	385	44	31	26,2%	72,7%	35,5%
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico	Transbordador	314	103	11	6,4%	91,3%	18,2%
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales	Transbordador	211	113	13	14,2%	98,2%	15,4%
Ruta Primera Angostura	Transbordador	10	943	340	0,0%	23,1%	20,6%
Ruta Hornopirén – Leptepu	Transbordador	133	548	43	14,3%	37,0%	9,3%

Fuente: Elaboración propia

6.4 Resultados Temporada Normal (Otoño)

6.4.1 Planificación de las mediciones

La campaña de mediciones y encuestas OD de temporada normal se desarrolló entre los días 05 de mayo y 18 de mayo de 2026, de acuerdo con la siguiente planificación.

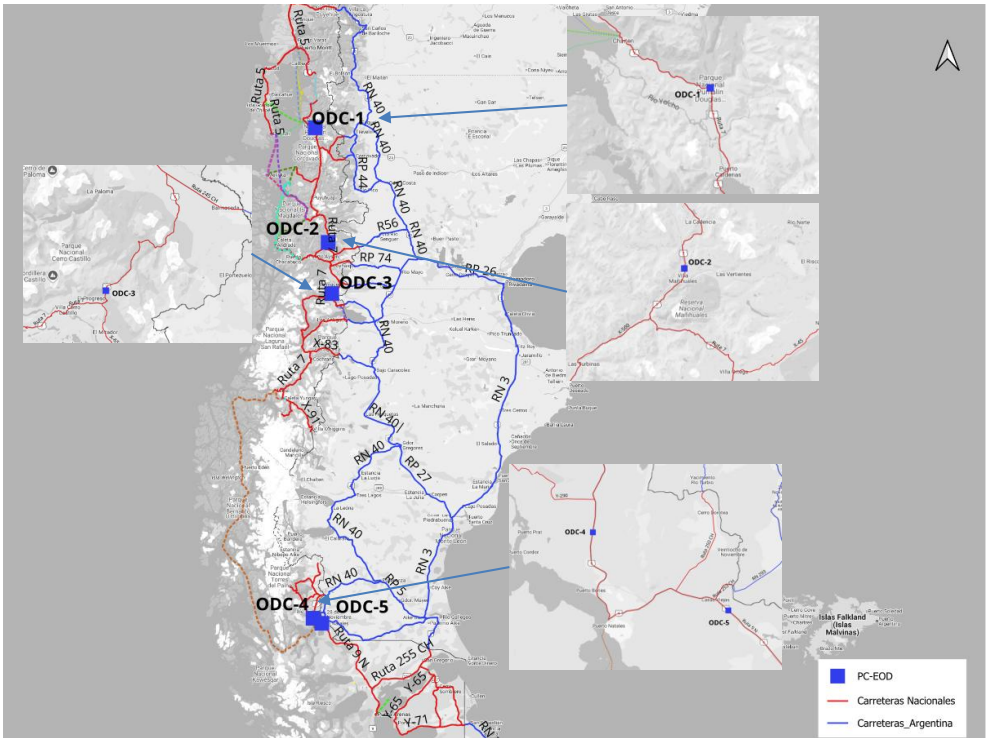
Tabla 140: Planificación Encuestas y Mediciones de flujos Vehiculares, Temporada Normal

PC	Descripción	Fechas
ODA-1	Aeropuerto El Tepual	14 y 15 de mayo
ODC-1	Ruta 7 - El Amarillo	11 de mayo
ODC-2	Ruta 7 - Mañihuales	13 de mayo
ODC-3	Ruta 7 - Parque Nacional Cerro Castillo	14 de mayo
ODC-4	Ruta 9 - Cueva Milodón	08 de mayo
ODC-5	Ruta 9 - Casas Viejas	09 de mayo
ODPF-1	Paso Fronterizo Cardenal Samoré	07 de mayo
ODPF-2	Paso Fronterizo Futaleufú	16 de mayo
ODPF-3	Paso Fronterizo Río Encuentro (Palena)	09 de mayo
ODPF-5	Paso Fronterizo Coyhaique Alto	07 de mayo
ODPF-6	Paso Fronterizo Huemules	14 de mayo
ODPF-8	Paso Fronterizo Jeinimeni	11 de mayo
ODPF-10	Paso Fronterizo Río Don Guillermo	07 de mayo
ODPF-11	Paso Fronterizo Dorotea	07 de mayo
ODPF-12	Paso Fronterizo Laurita Casas Viejas	09 de mayo
ODPF-13	Paso Fronterizo Monte Aymond	13 de mayo
ODPF-14	Paso Fronterizo San Sebastián	10 y 11 de mayo
Ruta 1	Puerto Montt - Chaitén	13 de mayo
Ruta 1	Chaitén – Puerto Montt	16 y 17 de mayo
Ruta 3	Chaitén - Castro	17 de mayo
Ruta 3	Castro - Chaitén	17 de mayo
Ruta 5	Quellón - Melinka	13 de mayo
Ruta 5	Melinka - Quellón	13 de mayo
Ruta 7	Quellón – Melinka – Puerto Cisnes	18 de mayo
Ruta 7	Puerto Cisnes – Melinka - Quellón	18 de mayo
Ruta 8	Quellón – Pto. Chacabuco	16 de mayo
Ruta 8	Pto. Chacabuco - Quellón	15 de mayo
Ruta 12	Chile Chico – Puerto Ibáñez	10 de mayo
Ruta 12	Puerto Ibáñez – Chile Chico	10 de mayo
Ruta 13	Puerto Yungay – Puerto Natales	09 de mayo
Ruta 13	Puerto Natales – Puerto Yungay	06 de mayo
Ruta 14	Primera Angostura (ambos sentidos)	12 de mayo
Ruta 18	Hornopirén - Leptepu	05 de mayo
Ruta 18	Leptepu - Hornopirén	08 y 17 de mayo

Fuente: Elaboración propia

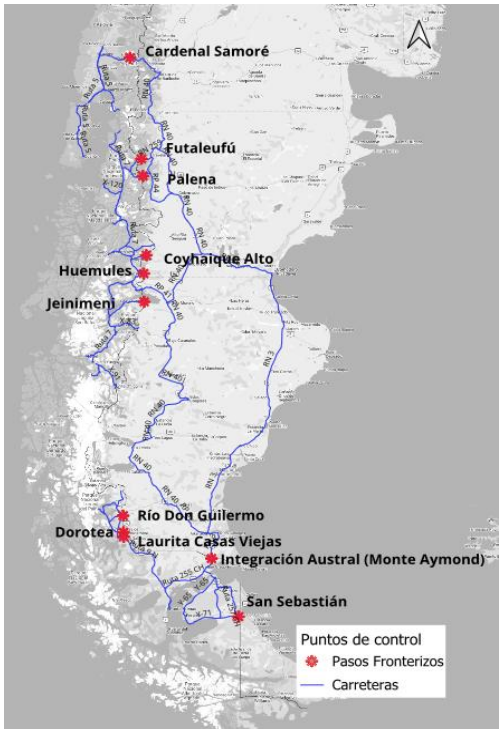
En las figuras siguientes se muestra la ubicación de los puntos de control de encuestas asociados a cada modo.

Figura 78: Ubicación Puntos de Control EOD carretera Temporada Normal



Fuente: Elaboración propia

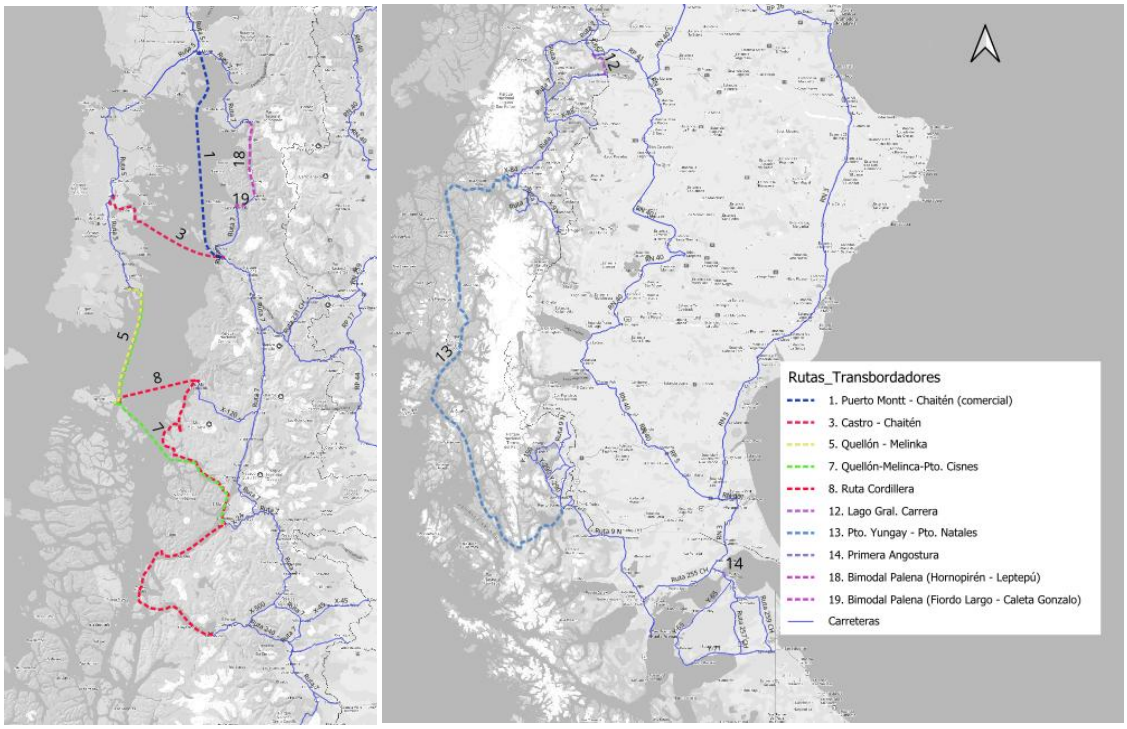
Figura 79: Ubicación Puntos de Control EOD Pasos Fronterizos Temporada Normal



Fuente: Elaboración propia

En la figura siguiente se muestran todos los servicios de transbordadores encuestados.

Figura 80: Puntos de Control Rutas Transbordadores Temporada Normal



Fuente: Elaboración propia

Cabe hacer notar que, en el caso de los servicios: 18-19. Bimodal, 5. Quellón – Melinka, 12. Lago Gral. Carrera y 14. Primera Angostura, las encuestas se realizaron a bordo de las naves. Para el resto de los servicios, las encuestas se realizaron en las rampas en ambos extremos de las rutas, previo al embarque de vehículos y pasajeros en las naves.

6.4.2 Encuestas Origen Destino temporada normal

6.4.2.1 Resultado cantidad de encuestas realizadas por punto de control

La campaña de encuestas y mediciones se inició el 05 de mayo. Se realizaron 3281 encuestas totales válidas. En Anexo Cap 2 se entrega la base de datos de encuestas. De las encuestas totales, el 39,7% se realizó en pasos fronterizos, el 28,3% en puntos de control en carreteras, el 21,5% en rampas o transbordadores y el 10,6% restante en el aeropuerto El Tepual.

Las tablas que a continuación se reportan, corresponden solo a estadística descriptiva de los resultados generales obtenidos en las encuestas realizadas, es decir, no constituyen un análisis de la demanda en el área de estudio, ni menos de la demanda interregional. En efecto, por una parte, la demanda de interés para el estudio corresponde a aquella que realiza viajes interregionales, la cual es solo una proporción de las encuestas realizadas, pues en todos los puntos de control considerados se captan también viajes intrarregionales o internacionales (Chile-Argentina), que no corresponden a la demanda objetivo del estudio. Dado lo anterior, los análisis de la demanda se realizarán, en conjunto con el proceso de estimación de matrices interregionales, en la siguiente etapa del estudio, junto con el reporte de la campaña de encuestas de la temporada normal.

Tabla 141: Cantidad de encuestas por lugar de encuesta Temporada Normal

Lugar de encuesta	N° de encuestas	%
Aeropuerto	347	10,6%
Carretera	928	28,3%
Paso Fronterizo	1301	39,7%
Rampa o Transbordador	705	21,5%
Total	3281	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 142: Cantidad de encuestas por ruta aérea (pax) Temporada Normal

Ruta Aérea	Total encuestas	%
Puerto Montt - Balmaceda	147	42,4%
Puerto Montt - Puerto Natales	69	19,9%
Puerto Montt - Punta Arenas	131	37,8%
Total	347	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 143: Cantidad de encuestas por punto de control en carretera y sentido Temporada Normal

Punto de encuesta	Sentido	Vehículos Privados	Camiones	Total encuestas
Ruta 7-Sector El Amarillo	N-S	52	13	65
Ruta 7-Sector El Amarillo	S-N	82	8	90
Ruta 7-Villa Mañihuales	N-S	79	27	106
Ruta 7-Villa Mañihuales	S-N	82	35	117
Ruta 7-Parque Nacional Cerro Castillo	N-S	93	12	105
Ruta 7-Parque Nacional Cerro Castillo	S-N	80	10	90
Ruta 9-Sector Cueva del Milodón	N-S	144	10	154
Ruta 9-Sector Cueva del Milodón	S-N	106	12	118
Ruta 9-Sector Casas Viejas	O-P	28	10	38
Ruta 9-Sector Casas Viejas	P-O	40	5	45
Total		786	142	928

Fuente: Elaboración propia

La categoría Vehículos Privados corresponde a todo tipo de vehículo privado, incluyendo: autos, camionetas, bicicletas, motos, bus de turismo y van de turismo. Los camiones incluyen todo tipo de camiones y furgones de carga.

Tabla 144: Cantidad de encuestas por punto de encuesta en paso fronterizo y sentido Temporada Normal

Punto de encuesta	Sentido	Vehículos Privados	Pax en Bus	Camiones	Total encuestas
Cardenal Samoré	Argentina - Chile	62		3	65
Cardenal Samoré	Chile - Argentina	55	2	18	75
Futaleufú	Argentina - Chile	104			104
Futaleufú	Chile - Argentina	104			104
Palena	Argentina - Chile	19			19
Palena	Chile - Argentina	17			17
Coyhaique Alto	Argentina - Chile	10		1	11
Coyhaique Alto	Chile - Argentina	12	3		15

Punto de encuesta	Sentido	Vehículos Privados	Pax en Bus	Camiones	Total encuestas
Huemules	Argentina - Chile	2		16	18
Huemules	Chile - Argentina	2		16	18
Jeinimeni	Argentina - Chile	46			46
Jeinimeni	Chile - Argentina	53			53
Río Don Guillermo	Argentina - Chile	2	4		6
Río Don Guillermo	Chile - Argentina	12			12
Dorotea	Argentina - Chile	139		1	140
Dorotea	Chile - Argentina	103			103
Laurita Casas Viejas	Argentina - Chile	43	3		46
Laurita Casas Viejas	Chile - Argentina	31	2	1	34
Integración Austral	Argentina - Chile	45	9	61	115
Integración Austral	Chile - Argentina	62	18	51	131
San Sebastián	Argentina - Chile	43	13	31	87
San Sebastián	Chile - Argentina	41	5	36	82
Total		1007	59	235	1.301

Fuente: Elaboración propia

Cuando se indica Pax en Bus, se refiere a pasajeros que viajan en un bus de transporte público, lo que se trató en forma diferenciada a pasajeros en bus de turismo, pues estos últimos viajan juntos a un mismo destino, mientras que en un bus de transporte público los pasajeros tienen orígenes y destinos finales distintos.

Tabla 145: Cantidad de encuestas por ruta de transbordador y sentido Temporada Normal

Ruta	Sentido	Pax Peatón	Vehículos Privados	Pax en Bus	Camiones	Total encuestas
Ruta Puerto Montt – Chaitén	De Chaitén a Puerto Montt	18	5		7	30
Ruta Puerto Montt – Chaitén	De Puerto Montt a Chaitén	16	6		17	39
Ruta Castro - Chaitén	De Castro a Chaitén	12	4		10	26
Ruta Castro - Chaitén	De Chaitén a Castro	6	6		4	16
Ruta Quellón – Melinka	De Melinka a Quellón					
Ruta Quellón – Melinka	De Quellón a Melinka					
Ruta Quellón – Pto. Cisnes	De Pto. Cisnes a Quellón	32		1		33
Ruta Quellón – Pto. Cisnes	De Quellón a Pto. Cisnes	7	1		7	15
Ruta Quellón - Chaitén	De Chaitén a Quellón					
Ruta Cordillera	De Quellón a Pto. Chacabuco	14	3		4	21
Ruta Cordillera	De Pto. Chacabuco a Quellón	26	1		1	28
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico	De Chile Chico a Pto. Ibáñez	25	12		4	41
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico	De Pto. Ibáñez a Chile Chico	32	9		3	44
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales	De Caleta Yungay a Pto. Natales	1	12			13
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales	De Pto. Natales a Caleta Yungay	36	17			53
Ruta Primera Angostura	De Bahía Azul a Punta delgada	1	47	3	48	99
Ruta Primera Angostura	De Punta Delgada a Bahía Azul		83		81	164
Ruta Hornopirén – Leptepu	De Hornopirén – Leptepu		11	6	5	22
Ruta Hornopirén – Leptepu	De Leptepu - Hornopirén	8	34	13	7	62
Total		233	251	23	198	705

Fuente: Elaboración propia

En las tablas anteriores, se puede apreciar una cantidad de encuestas a camiones relativamente baja. Esto se debió en gran medida a la dificultad de encuestar camiones en la ruta por falta del espacio apropiado, lo que derivó en una persistente negativa de parte de Carabineros a detenerlos.

6.4.2.2 Análisis distribución encuestas según segmentación

A continuación, se presentan diversas tablas que dan cuenta de la distribución de los usuarios encuestados según distintas variables de segmentación. Se debe tener en cuenta que estas distribuciones se obtienen con el total de encuestas y no solo con aquellas que corresponden a viajes interregionales.

Tabla 146: Distribución de los encuestados en aeropuerto por ruta y rango de ingreso mensual (pax) Temporada Normal

Ruta Aérea	Puerto Montt - Balmaceda	Puerto Montt - Puerto Natales	Puerto Montt - Punta Arenas	Total	%
1. Menos de 350.000	19	6	10	35	10,1%
2. Entre 350.001 a 650.000	15	3	20	38	11,0%
3. Entre 650.001 a 1.000.000	35	16	25	76	21,9%
4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	28	12	25	65	18,7%
5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	22	12	10	44	12,7%
6. Más de 2.500.000 $/mes	12	6	19	37	10,7%
7. No sabe/no responde	16	14	22	52	15,0%
Total	147	69	131	347	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 147: Distribución de los encuestados en carretera por rango de ingreso mensual (Vehículos privados) Temporada Normal

Punto de Encuesta	Ruta 7 C. Castillo	Ruta 7 El Amarillo	Ruta 7 Mañihuales	Ruta 9 Milodón	Ruta 9 C. Viejas	Total	%
1. Menos de 350.000				1		1	0,1%
2. Entre 350.001 a 650.000	1	2		5	3	11	1,2%
3. Entre 650.001 a 1.000.000	22	42	24	38	7	133	14,3%
4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	82	73	61	68	40	324	34,9%
5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	19	11	34	57	17	138	14,9%
6. Más de 2.500.000 $/mes	4	1	32	15	1	53	5,7%
7. No sabe/no responde	67	26	72	88	15	268	28,9%
Total	195	155	223	272	83	928	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 148: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por rango de ingreso mensual (Vehículos Privados) Temporada Normal

Punto de Encuesta	1. Menos de 350.000	2. Entre 350.001 a 650.000	3. Entre 650.001 a 1.000.000	4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	6. Más de 2.500.000 $/mes	7. No sabe/no responde	Total
Cardenal Samoré		3	10	55	46	4	22	140
Futaleufú			16	165	26		1	208
Palena			7	29				36
Coyhaique Alto				1	1		24	26
Huemules							36	36
Jeinimeni							99	99

Punto de Encuesta	1. Menos de 350.000	2. Entre 350.001 a 650.000	3. Entre 650.001 a 1.000.000	4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	6. Más de 2.500.000 $/mes	7. No sabe/no responde	Total
Río Don Guillermo			1	4	4		9	18
Dorotea	12	54	112	39	12	3	11	243
Laurita Casas Viejas			5	19	12	1	43	80
Integración Austral			1	17	13	2	213	246
San Sebastián		1	9	20	16	10	113	169
Total	12	58	161	349	130	20	571	1.301
%	0,9%	4,5%	12,4%	26,8%	10,0%	1,5%	43,9%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 149: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por rango de ingreso mensual (Pax en Bus) Temporada Normal

Punto de Encuesta	1. Menos de 350.000	2. Entre 350.001 a 650.000	3. Entre 650.001 a 1.000.000	4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	6. Más de 2.500.000 $/mes	7. No sabe/no responde	Total
Cardenal Samoré		3	10	53	46	4	1	117
Futaleufú			16	165	26		1	208
Palena			7	29				36
Coyhaique Alto					1		21	22
Huemules							4	4
Jeinimeni							99	99
Río Don Guillermo			1	2	4		7	14
Dorotea	12	54	112	39	12	3	10	242
Laurita Casas Viejas			5	19	12	1	37	74
Integración Austral			1	12	13	2	79	107
San Sebastián		1	7	17	16	8	35	84
Total	12	58	159	336	130	18	294	1.007
%	1,2%	5,8%	15,8%	33,4%	12,9%	1,8%	29,2%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 150: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango de ingreso mensual (Pax Peatón) Temporada Normal

Ruta	1. Menos de 350.000	2. Entre 350.001 a 650.000	3. Entre 650.001 a 1.000.000	4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	6. Más de 2.500.000 $/mes	7. No sabe/no responde	Total
Ruta Puerto Montt – Chaitén	7	6	13	4		2	2	34
Ruta Castro - Chaitén	1	7	2	4		1	3	18
Ruta Quellón - Chaitén	1		6	2	2	3	25	39
Ruta Quellón – Melinka	5	5	5	7	1		17	40
Ruta Quellón – Melinka – Pto. Cisnes	2	2					53	57
Ruta Cordillera	2	4	10	5	11	4	1	37
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico							1	1
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales			3	4			1	8
Ruta Hornopirén – Leptepu	18	23	39	26	14	10	103	233
Total	36	47	78	52	28	20	206	467
%	7,7%	10,1%	16,7%	11,1%	6,0%	4,3%	44,1%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 151: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango de ingreso mensual (Veh. Privados) Temporada Normal

Ruta	1. Menos de 350.000	2. Entre 350.001 a 650.000	3. Entre 650.001 a 1.000.000	4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	6. Más de 2.500.000 $/mes	7. No sabe/no responde	Total
Ruta Puerto Montt – Chaitén		1	2	5	2		1	11
Ruta Castro - Chaitén		5		4		1		10
Ruta Quellón - Chaitén								
Ruta Quellón – Melinka								
Ruta Quellón – Melinka – Pto. Cisnes		1						
Ruta Cordillera				2		1	1	
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico						1	20	
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales	1	1	7	8	2	3	5	2
Ruta Hornopirén – Leptepu				17	12	4	11	1
Ruta Primera Angostura		1	2	20	21	15	52	19
Total	1	9	11	56	37	25	90	22
%	0,4%	3,9%	4,8%	24,5%	16,2%	10,9%	39,3%	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 152: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango de ingreso mensual (Pax en Bus) Temporada Normal

Ruta	1. Menos de 350.000	2. Entre 350.001 a 650.000	3. Entre 650.001 a 1.000.000	4. Entre 1.000.001 a 1.600.000	5. Entre 1.600.001 a 2.200.000	6. Más de 2.500.000 $/mes	7. No sabe/no responde	Total
Ruta Puerto Montt – Chaitén								
Ruta Castro - Chaitén								
Ruta Quellón – Melinka								
Ruta Quellón – Pto. Cisnes							1	1
Ruta Cordillera								
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico								
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales								
Ruta Hornopirén – Leptepu		1	2	5	2		9	19
Ruta Primera Angostura		1	1				1	3
Total		2	3	5	2		11	23
%		8,7%	13,0%	21,7%	8,7%		47,8%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

En las tablas anteriores, se puede apreciar, sin considerar los encuestados que no saben o no responden a la pregunta sobre ingreso, que se mantiene la predominancia de los niveles de ingreso medios y altos ya observada en la temporada primavera y verano, es decir, ingresos sobre 1 millón de pesos mensuales, salvo para el caso de pasajeros en bus en transbordadores, donde esta proporción baja. Se observa que las mayores proporciones de altos ingresos se observan en el modo avión y en vehículo privado transbordador, lo cual tiene sentido, ya que el avión es lo habitual y en transbordador viajar con el vehículo en las rutas encuestadas es bastante costoso.

En las tablas siguientes se muestra las distribuciones obtenidas en la encuesta según el rango etario de los encuestados.

Tabla 153: Distribución de los encuestados según lugar de encuesta por rango etario Temporada Normal

Lugar de Encuesta	12-18 años	18-30 años	30-50 años	50-65 años	65+ años	Total
Aeropuerto	9	128	112	63	35	347
Carretera		73	610	212	33	928
Paso Fronterizo	3	73	787	366	72	1.301
Transbordador	11	96	366	188	44	705
Total	23	370	1.875	829	184	3.281
%	0,7%	11,3%	57,1%	25,3%	5,6%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 154: Distribución de los encuestados en aeropuertos por rango etario Temporada Normal

Ruta Aérea	12-18 años	18-30 años	30-50 años	50-65 años	65+ años	Total
Puerto Montt - Balmaceda	6	64	49	21	7	147
Puerto Montt - Puerto Natales	2	19	31	14	3	69
Puerto Montt - Punta Arenas	1	45	32	28	25	131
Total	9	128	112	63	35	347
%	2,6%	36,9%	32,3%	18,2%	10,1%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 155: Distribución de los encuestados en carretera por rango etario Temporada Normal

Punto de Encuesta	12-18 años	18-30 años	30-50 años	50-65 años	65+ años	Total
Ruta 7-Parque Nacional Cerro Castillo		9	137	46	3	195
Ruta 7-Sector El Amarillo		21	103	28	3	155
Ruta 7-Villa Mañihuales		12	158	50	3	223
Ruta 9-Sector Cueva del Milodón		28	166	57	21	272
Ruta 9-Sector Casas Viejas		3	46	31	3	83
Total	0	73	610	212	33	928
%	0,0%	7,9%	65,7%	22,8%	3,6%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 156: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por rango etario Temporada Normal

Punto de Encuesta	12-18 años	18-30 años	30-50 años	50-65 años	65+ años	Total
Cardenal Samoré		8	80	47	5	140
Futaleufú		7	161	39	1	208
Palena		2	29	5		36
Coyhaique Alto			22	4		26
Huemules		3	27	6		36
Jeinimeni		3	52	39	5	99
Río Don Guillermo		4	10	4		18
Dorotea		18	149	50	26	243
Laurita Casas Viejas		4	40	28	8	80
Integración Austral	1	15	127	87	16	246
San Sebastián	2	9	90	57	11	169
Total	3	73	787	366	72	1.301
%	0,2%	5,6%	60,5%	28,1%	5,5%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 157: Distribución de los encuestados en transbordadores por rango etario Temporada Normal

Ruta	12-18 años	18-30 años	30-50 años	50-65 años	65+ años	Total
Ruta Puerto Montt – Chaitén	1	21	32	13	2	69
Ruta Castro - Chaitén		8	25	5	3	41
Ruta Quellón - Chaitén						
Ruta Quellón – Melinka						
Ruta Quellón – Melinka – Pto. Cisnes	2	8	27	9	2	48
Ruta Cordillera	3	7	24	10	5	49
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico	4	15	52	12	2	85
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales		16	32	13	5	66
Ruta Hornopirén – Leptepu	1	11	46	23	3	84
Ruta Primera Angostura		10	128	103	22	263
Total general	11	96	366	188	44	705
%	1,6%	13,6%	51,9%	26,7%	6,2%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 158: Distribución de los encuestados según lugar de encuesta por género y edad Temporada Normal

Género	Edad	Aeropuerto	Carretera	Paso Fronterizo	Rampa o Transbordador	Total	% del género
Femenino	12-18	6		1	9	16	2,2%
Femenino	18-30	75	21	31	31	158	21,4%
Femenino	30-50	32	67	188	66	353	47,7%
Femenino	50-65	21	29	88	29	167	22,6%
Femenino	65+	21	3	13	9	46	6,2%
Masculino	12-18	3		2	2	7	0,3%
Masculino	18-30	53	52	42	65	212	8,3%
Masculino	30-50	80	543	599	300	1522	59,9%
Masculino	50-65	42	183	278	159	662	26,1%
Masculino	65+	14	30	59	35	138	5,4%
Total		347	928	1.301	705	3.281	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 159: Distribución de los encuestados en aeropuertos por género y edad Temporada Normal

Género	Edad	Puerto Montt - Balmaceda	Puerto Montt - Puerto Natales	Puerto Montt - Punta Arenas	Total	% del género
Femenino	12-18	4	1	1	6	3,9%
Femenino	18-30	37	11	27	75	48,4%
Femenino	30-50	10	8	14	32	20,6%
Femenino	50-65	11	2	8	21	13,5%
Femenino	65+	4	3	14	21	13,5%
Masculino	12-18	2	1		3	1,6%
Masculino	18-30	27	8	18	53	27,6%
Masculino	30-50	39	23	18	80	41,7%
Masculino	50-65	10	12	20	42	21,9%
Masculino	65+	3		11	14	7,3%
Total		147	69	131	347	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 160: Distribución de los encuestados en carretera por género y edad Temporada Normal

Género	Edad	Ruta 7- Cerro Castillo	Ruta 7-Sector El Amarillo	Ruta 7-Villa Mañihuales	Ruta 9- C. del Milodón	Ruta 9- Casas Viejas	Total	% del género
Femenino	12-18						0	0%
Femenino	18-30	3	6	1	9	2	21	17,5%
Femenino	30-50	12	9	8	34	4	67	55,8%
Femenino	50-65	7	5	3	14		29	24,2%
Femenino	65+				3		3	2,5%
Masculino	12-18						0	0%
Masculino	18-30	6	15	11	19	1	52	6,4%
Masculino	30-50	125	94	150	132	42	543	67,2%
Masculino	50-65	39	23	47	43	31	183	22,6%
Masculino	65+	3	3	3	18	3	30	3,7%
Total		195	155	223	272	83	928	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 161: Distribución de los encuestados en pasos fronterizos por género y edad Temporada Normal

Punto de Encuesta	Femenino 12-18	Femenino 18-30	Femenino 30-50	Femenino 50-65	Femenino 65+	Masculino 12-18	Masculino 18-30	Masculino 30-50	Masculino 50-65	Masculino 65+	Total
Cardenal Samoré		4	14	2			4	66	45	5	140
Futaleufú		4	30	12			3	131	27	1	208
Palena			5	1			2	24	4		36
Coyhaique Alto			5	1				17	3		26
Huemules			1				3	26	6		36
Jeinimeni		2	18	8	1		1	34	31	4	99
Río Don Guillermo		3	4	2			1	6	2		18
Dorotea		7	49	15	5		11	100	35	21	243
Laurita Casas Viejas		3	19	13	2		1	21	15	6	80
Integración Austral	1	5	22	27	3		10	105	60	13	246
San Sebastián		3	21	7	2	2	6	69	50	9	169
Total	1	31	188	88	13	2	42	599	278	59	1.301
% del género	0,3%	9,7%	58,6%	27,4%	4,0%	0,2%	4,3%	61,1%	28,4%	6,0%	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 162: Distribución de los encuestados en transbordadores por género y edad Temporada Normal

Ruta	Femenino 12-18	Femenino 18-30	Femenino 30-50	Femenino 50-65	Femenino 65+	Masculino 12-18	Masculino 18-30	Masculino 30-50	Masculino 50-65	Masculino 65+	Total
Ruta Puerto Montt – Chaitén	1	7	6	4	1		14	26	9	1	69
Ruta Castro - Chaitén		3	4		2		5	21	5	1	41
Ruta Quellón - Chaitén											
Ruta Quellón – Melinka											
Ruta Quellón – Pto. Cisnes	1	3	6	2		1	5	21	7	2	48
Ruta Cordillera	2	2	7	4	3	1	5	17	6	2	49
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico	4	5	17	6			10	35	6	2	85
Ruta Yungay – Pto. Natales		8	13	3			8	19	10	5	66

Ruta	Femenino 12-18	Femenino 18-30	Femenino 30-50	Femenino 50-65	Femenino 65+	Masculino 12-18	Masculino 18-30	Masculino 30-50	Masculino 50-65	Masculino 65+	Total
Ruta Hornopirén – Leptepu	1	1	9	5	1		10	37	18	2	84
Ruta Primera Angostura		2	4	5	2		8	124	98	20	263
Total	9	31	66	29	9	2	65	300	159	35	705
%	6,3%	21,5%	45,8%	20,1%	6,3%	0,4%	11,6%	53,5%	28,3%	6,2%	

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presentan tablas con la distribución de encuestas según tipo de usuario.

Tabla 163: Tipo de pasajeros encuestados en carretera Temporada Normal

Tipo de usuario encuestado	Total	%
Auto	257	27,7%
Camioneta	479	51,6%
Pasajeros en BUS de turismo	22	2,4%
Pasajeros en TRANSFER		0,0%
Pasajeros en VAN de turismo	24	2,6%
Moto	4	0,4%
Bicicleta		0,0%
Camión o furgón de carga	142	15,3%
Total	928	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 164: Tipo de pasajeros encuestados en paso fronterizo Temporada Normal

Tipo de usuario encuestado	Total	%
Auto	580	44,6%
Camioneta	414	31,8%
Pasajero de bus	59	4,5%
Pasajeros en BUS de turismo	3	0,2%
Pasajeros en TRANSFER	1	0,1%
Pasajeros en VAN de turismo	1	0,1%
Moto	6	0,5%
Bicicleta	2	0,2%
Camión o furgón de carga	235	18,1%
Total	1.301	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 165: Tipo de pasajeros encuestados en transbordadores Temporada Normal

Tipo de usuario encuestado	Total	%
Auto	88	12,5%
Bicicleta		0,0%
Camión o furgón de carga	198	28,1%
Camioneta	140	19,9%
Moto	1	0,1%
Pasajero (peatón)	233	33,0%

Tipo de usuario encuestado	Total	%
Pasajero de bus	23	3,3%
Pasajeros en BUS de turismo	20	2,8%
Pasajeros en TRANSFER		0,0%
Pasajeros en VAN de turismo	2	0,3%
Total	705	100,0%

Fuente: Elaboración propia

6.4.3 Mediciones de flujos temporada normal

6.4.3.1 Flujo de pasajeros rutas aéreas

En el caso de las rutas aéreas se extrajo de la base de datos disponible en la web de la Junta Aeronáutica Civil (JAC) la información de pasajeros en las rutas encuestadas para mayo de 2026, lo que se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 166: Pasajeros aéreos por ruta desde Puerto Montt, Mayo de 2026

Origen	Destino	Pax	Pax Estimación OD
Puerto Montt	Balmaceda	8.277	534
	Puerto Natales	2.446	158
	Punta Arenas	7.038	454
Total		17.761	1.146

Fuente: Junta Aeronáutica Civil (JAC)

La estadística disponible públicamente solo considera información mensual, luego como la encuesta OD se realizó durante 2 días, un valor aproximado de pasajeros embarcados en cada ruta durante los días de encuesta se muestra en la columna “Pax Estimación OD” de la tabla anterior. Esta estimación solo se utiliza para estimar los tamaños de muestra logrados, ya que la expansión de las matrices se realiza a nivel mensual por temporada.

6.4.3.2 Flujo en Puntos de Control en Carreteras

Las grabaciones de los flujos vehiculares se realizaron en ambos días entre las 09:00 y 19:00 horas. Los flujos vehiculares se suman por tipos de vehículos para este reporte, pero en el Anexo en la planilla “Flujo vehicular puntos de control.xlsx” se presentan desagregados. A continuación, se muestra un resumen de estas mediciones de tránsito.

Tabla 167: Resumen mediciones de flujo vehicular punto EOD carretera Temporada Normal

PC	Descripción	Fecha	Sentido	Vehículos Privados	Buses TP	Camiones	Bicicletas	Total (veh/día)
ODC-1	Ruta 7, El Amarillo	11 de mayo	N-S	87	5	12		104
ODC-1	Ruta 7, El Amarillo	11 de mayo	S-N	101	2	17		120
ODC-2	Ruta 7, Villa Mañihuales	13 de mayo	N-S	180	5	39		224
ODC-2	Ruta 7, Villa Mañihuales	13 de mayo	S-N	175	6	28		209
ODC-3	Ruta 7, Villa Cerro Castillo	14 de mayo	N-S	244	4	70		318
ODC-3	Ruta 7, Villa Cerro Castillo	14 de mayo	S-N	251	4	88		343
ODC-4	Ruta 9, Cueva del Milodón	08 de mayo	N-S	280	12	39	6	337
ODC-4	Ruta 9, Cueva del Milodón	08 de mayo	S-N	240	3	42	10	295
ODC-5	Ruta 9, Laurita Casa Viejas	09 de mayo	O-P	278	17	82		377
ODC-5	Ruta 9, Laurita Casa Viejas	09 de mayo	P-O	277	17	92		386

Fuente. Elaboración propia

6.4.3.3 Flujo en Puntos de control en Pasos fronterizos

Las grabaciones de los flujos vehiculares en los puntos de pasos de frontera se realizaron en ambos días durante 10 horas, entre las 9:00 y 19:00 horas.

Los flujos vehiculares se suman por tipos de vehículos para este reporte, pero en el Anexo en la planilla "Flujo vehicular puntos de control.xlsx" se presentan desagregados.

A continuación, se muestra un resumen de estas mediciones de tránsito.

Tabla 168: Resumen mediciones de flujo vehicular pasos fronterizos Temporada Normal

PC	Descripción	Fecha	Sentido	Vehículos Privados	Buses TP	Camiones	Bicicletas	Total (veh/día)
ODPF-1	Cardenal Samoré	07 de mayo	Argentina-Chile	155	3	28	0	186
ODPF-1	Cardenal Samoré	07 de mayo	Chile-Argentina	192	2	38	0	232
ODPF-2	Futaleufú	16 de mayo	Argentina-Chile	130	1	1	6	138
ODPF-2	Futaleufú	16 de mayo	Chile-Argentina	132	0	2	6	140
ODPF-3	Rio Encuentro	09 de mayo	Argentina-Chile	31	0	2	2	35
ODPF-3	Rio Encuentro	09 de mayo	Chile-Argentina	30	0	1	1	32
ODPF-5	Coyhaique Alto	07 de mayo	Argentina-Chile	16	0	7	0	23
ODPF-5	Coyhaique Alto	07 de mayo	Chile-Argentina	15	1	6	0	22
ODPF-6	Huemules	14 de mayo	Argentina-Chile	7	0	18	0	25
ODPF-6	Huemules	14 de mayo	Chile-Argentina	2	0	16	0	18
ODPF-8	Jeinimeni	11 de mayo	Argentina-Chile	60	0	0	0	60
ODPF-8	Jeinimeni	11 de mayo	Chile-Argentina	74	0	2	0	76
ODPF-10	Río Don Guillermo	07 de mayo	Argentina-Chile	2	1	0	1	4
ODPF-10	Río Don Guillermo	07 de mayo	Chile-Argentina	12	0	1	1	14
ODPF-11	Dorotea	07 de mayo	Argentina-Chile	201	0	1	0	202
ODPF-11	Dorotea	07 de mayo	Chile-Argentina	177	0	3	0	180
ODPF-12	Laurita Casas Viejas	09 de mayo	Argentina-Chile	50	2	4	0	56
ODPF-12	Laurita Casas Viejas	09 de mayo	Chile-Argentina	44	1	5	0	50
ODPF-13	Monte Aymond	13 de mayo	Argentina-Chile	44	3	72	0	119
ODPF-13	Monte Aymond	13 de mayo	Chile-Argentina	67	2	88	0	157
ODPF-14	San Sebastián	10 de mayo	Argentina-Chile	49	1	33	0	83
ODPF-14	San Sebastián	10 de mayo	Chile-Argentina	57	1	54	0	112

Fuente. Elaboración propia

6.4.3.4 Flujo en Transbordadores

A continuación, se presentan los flujos peatonales y vehiculares que abordaron cada ruta de transbordador encuestada. En el caso de los flujos vehiculares se suman todos los tipos de vehículos para este reporte, pero en el Anexo en la planilla "Flujo vehicular puntos de control.xlsx" se presentan desagregados. Algunos de las rutas de transbordadores operan varias veces al día, se entrega el flujo total por sentido y día.

Tabla 169: Mediciones de flujo vehicular y peatonal transbordadores (embarque) Temporada Normal

RUTA	FECHA	Peatones	Vehículos Privados	Buses TP	Camiones	Total Vehículos
Puerto Montt - Chaitén	16 de mayo	25	11	0	12	18
Chaitén - Puerto Montt	16 de mayo	25	5	0	7	12
Castro - Chaitén	17 de mayo		8			
Chaitén - Castro	No medido	62	6	0	12	18
Quellón - Melinka	09 de junio	18	2	0	11	13
Melinka - Quellón	20 de mayo	4	3	0	9	12
Quellón - Puerto Cisnes	09 de junio	44	2	0	2	9
Puerto Cisnes - Quellón	13 de mayo	18	2	0	10	7
Quellón - Chacabuco	16 de mayo	113	11	0	15	26
Chacabuco - Quellón	15 de mayo	63	1	0	0	1
Chile Chico - Puerto Ibáñez	10 de mayo	48	16	0	4	20
Puerto Ibáñez - Chile Chico	10 de mayo	62	16	0	3	19
Puerto Yungay - Puerto Natales	09 de mayo	0	11	0	0	11
Puerto Natales - Puerto Yungay	06 de mayo	97	18	0	4	22
Bahía Azul - Punta Delgada	12 de mayo	11	52	9	49	104
Punta Delgada - Bahía Azul	12 de mayo	23	79	15	89	183
Hornopirén - Leptepú	05 de mayo	0	41	0	8	49
Leptepú - Hornopirén	07 de mayo	0	53	2	5	60

Fuente. Elaboración propia

En la tabla anterior, las bicicletas están sumadas a los peatones.

6.4.4 Tamaños de muestra obtenidos

En la siguiente tabla se muestran los tamaños de muestra obtenidos en la encuesta OD realizada.

Tabla 170: Tamaños de muestra obtenidos en la encuesta OD Temporada Normal

Punto de Control/Ruta	Lugar	Flujos			% de encuestas		
		Peatones	Vehículos Privados	Camiones	Peatones	Vehículos Privados	Camiones
Puerto Montt – Balmaceda	Aeropuerto	534			27,5%		
Puerto Montt – Puerto Natales	Aeropuerto	158			43,7%		
Puerto Montt – Punta Arenas	Aeropuerto	454			28,9%		
Ruta 7-Sector El Amarillo	Carretera		188	29		74,5%	72,4%
Ruta 7-Villa Mañihuales	Carretera		495	158		44,8%	41,8%
Ruta 7-Parque Cerro Castillo	Carretera		355	67		50,7%	34,3%
Ruta 9-Sector Cueva del Milodón	Carretera		520	81		49,2%	27,2%
Ruta 9-Sector Casas Viejas	Carretera		555	174		12,8%	9,8%
Cardenal Samoré	Frontera		347	66		33,7%	31,8%
Futaleufú	Frontera		262	3		79,4%	0%
Palena (Río Encuentro)	Frontera		61	3		63,9%	0%
Coyhaique Alto	Frontera		31	13		74,2%	7,7%
Huemules	Frontera		9	34		44,4%	94,1%
Jeinimeni	Frontera		134	2		73,9%	0%
Río Don Guillermo	Frontera		14	1		100%	0%
Dorotea	Frontera		378	4		68%	25%

Punto de Control/Ruta	Lugar	Flujos			% de encuestas		
		Peatones	Vehículos Privados	Camiones	Peatones	Vehículos Privados	Camiones
Laurita Casas Viejas	Frontera		94	9		78,7%	11,1%
Integración Austral (Monte Aymond)	Frontera		111	160		97,3%	71,3%
San Sebastián	Frontera		106	87		81,1%	78,2%
Ruta Puerto Montt – Chaitén	Transbordador	87	11	24		100%	100%
Ruta Castro - Chaitén	Transbordador	62	10	14		100%	100%
Ruta Quellón – Melinka	Transbordador	22	5	20		0%	0%
Ruta Quellón – Pto. Cisnes	Transbordador	62	6	12		16,7%	58,3%
Ruta Quellón - Chacabuco	Transbordador	63	12	15		33,3%	33,3%
Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico	Transbordador	110	32	7		65,6%	100%
Ruta Caleta Yungay – Pto. Natales	Transbordador	97	30	3		100%	0,0%
Ruta Primera Angostura	Transbordador	34	131	138		100%	97,1%
Ruta Hornopirén – Leptepu	Transbordador	0	94	13		47,9%	92,3%

Fuente: Elaboración propia

7 Construcción herramienta de análisis (Red de Transporte)

Para estimar las matrices de viajes interregionales se debe expandir las muestras OD obtenidas de las encuestas, de acuerdo con la metodología que se describe en el Capítulo 8 del presente informe. Previo a ello, es necesario construir una herramienta de análisis que permita determinar las rutas utilizadas actualmente por los usuarios interregionales entre cada par OD considerados.

Los viajes interregionales, se han definido como todos aquellos viajes en el área que cruzan límites regionales. Es decir, nuestra área de estudio está conformada por las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. A ellas se suman los viajes cuyo origen o destino sea el norte de Chile (todas las regiones al norte de la Región de Los Lagos) y sus destinos u orígenes respectivos sean las Regiones de Aysén o Magallanes. A lo anterior se ha considerado también considerar los viajes cuyo origen y/o destino se encuentre en Argentina, pero que su viaje lo realizan por territorio chileno cruzando límites regionales entre Los Lagos y Magallanes.

Es importante tener presente que, por una parte, el presente estudio no considera entre sus alcances el construir una red de modelación de la asignación de viajes y, por otra, que los viajes en el área austral de Chile, no se asignan según la lógica del primer principio de Wardrop (equilibrio de usuario), el cual indica que, en una red congestionada, los conductores eligen sus rutas buscando minimizar su propio tiempo de viaje. En este punto, nadie puede mejorar su tiempo cambiando de ruta por su cuenta. En la práctica, esto significa que cuando la ruta más conveniente se satura, el tráfico se reorganiza hasta que todas las rutas alternativas utilizadas ofrecen exactamente el mismo costo generalizado de viaje, siendo este el menor costo posible. En este caso, las rutas elegidas por los usuarios en una proporción relevante de los casos se encuentran altamente condicionadas por aspectos tales como, por ejemplo: la belleza escénica, el pasar por cierto lugar específico que se quiere conocer, pernoctar en cierto lugar o disponibilidad de pasajes en los transbordadores para el día y hora que se desea viajar, entre otros. Esto hace muy difícil de predecir las rutas utilizadas en cada par OD de interés y cómo se distribuyen en ellas (proporción de viajes entre el par OD que utiliza cada ruta). En general, en el caso interurbano, se utiliza la asignación estocástica, la cual considera el equilibrio de usuario de Wardrop, pero considera que la distribución entre distintas rutas disponibles se basa en un rango de costo generalizado, es decir, dos rutas con distinto costo, pero similar, son percibidas como rutas equivalentes por lo que la demanda se distribuye entre ambas. Lo anterior se basa en que los usuarios no poseen información perfecta de los costos de cada ruta y, por ende, debido a que la percepción humana varía, diferentes conductores elegirán rutas distintas, incluso si una es matemáticamente más rápida. Sin embargo, este principio igualmente busca asignar a los usuarios a la ruta percibida como la más conveniente para llegar a su destino, es decir, igualmente no toma en cuenta otros aspectos asociados a las preferencias de los usuarios como lo descritos previamente.

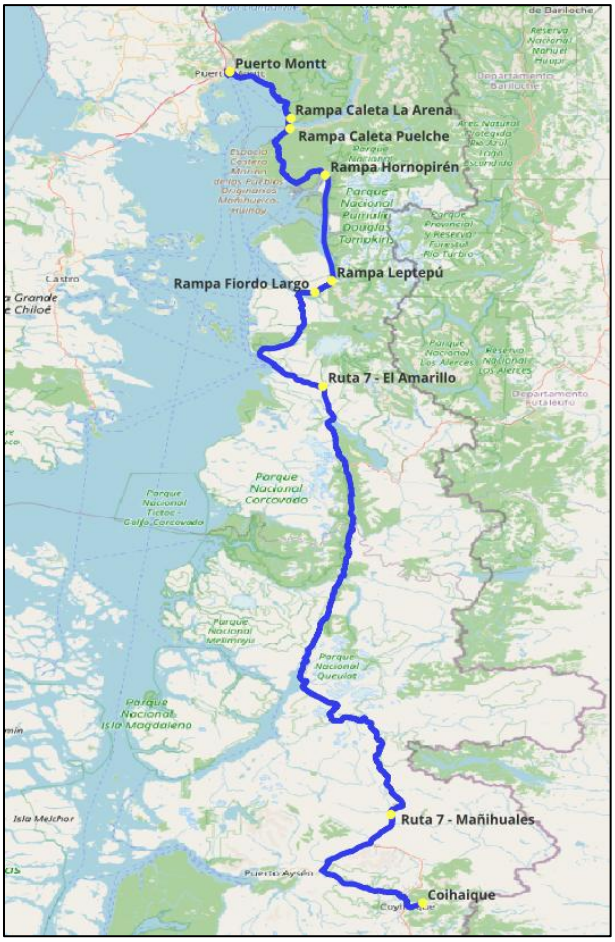
Ante dicha dificultad, en las campañas de encuestas realizadas por el Consultor, se incorporó información adicional que permitiera identificar la ruta que dicho usuario utilizaría para llegar a su destino. En particular, el lugar donde fue encuestado es ya un dato relevante, pero se consultó además si utilizó o utilizará algún servicio de transbordador en su viaje, así como los pasos fronterizos utilizados o que utilizará en su viaje. A partir de estos antecedentes y el origen y destino declarado, se realizó un extenso proceso de determinación de todas las rutas utilizadas por los usuarios para cada par OD de interés.

Para lograr lo anterior, en primer lugar, se realizó una amplia validación de los datos obtenidos en las encuestas, imputando alguno no entregado de manera tal de contar con todos los puntos de pasada (los que están definidos por todos los puntos de control de encuesta definidos en el área de estudio). A modo de ejemplo:

- Un usuario declara un viaje entre Puerto Montt y Coyhaique.

- La encuesta fue realizada en el transbordador Hornopirén – Leptepu.
- El usuario indica que utilizó el transbordador La Arena – Puelche y que utilizará el transbordador Fiordo Largo – Caleta Gonzalo.
- Indica que no pasará ni pasó por ningún paso fronterizo.
- A partir de los datos anteriores, se deduce que una vez desembarcado en Caleta Gonzalo el usuario utilizará la Ruta 7 hasta llegar a Coyhaique, ya que no existe otra alternativa desde este punto. Por lo tanto, se puede imputar que el usuario tiene que pasar por los puntos de control Ruta 7 El Amarillo y Ruta 7 Villa Mañihuales.
- La información anterior, permite trazar completamente la ruta utilizada, como se muestra en la figura siguiente.

Figura 81: Trazado Ruta Puerto Montt - Coyhaique



Fuente: Elaboración propia

El algoritmo desarrollado para trazar las rutas se basa en definir, entre cada punto de pasada, la ruta mínima considerando una función de costo generalizado que combina tiempo y costos de operación.

Para lograr lo anterior, se construyó una red de transporte en SIG, conexa y completamente caracterizada en cada uno de sus arcos de acuerdo con el catastro vial realizado para el estudio, a partir de lo cual se determinó el costo de operación vehicular mediante el uso de HDM4 y el tiempo de viaje (mediante la longitud dividida por la velocidad de operación del arco). El caso de transbordadores, el costo generalizado corresponde al tiempo de navegación y la tarifa pagada. En la figura siguiente se muestra la red de transporte construida.

Figura 82: Red de Transporte



Fuente: Elaboración propia

La red de transporte junto con todas sus tablas de atributos se entrega en el SIG del estudio en Anexo Digital.

A partir del procedimiento anterior, se determinaron todas las rutas utilizadas por los usuarios encuestados para cada par OD. Luego cada encuesta realizada se le asigna la ruta utilizada, es decir, se obtiene para cada par OD, tipo de usuario (vehículo privado o camión) y para cada temporada, la cantidad de usuarios observados en cada ruta utilizada.

Como se indicó, las rutas se construyen a partir de su paso por los puntos de pasada definidos. Estos puntos corresponden a todos los puntos de control considerados más los centroides de las 55 zonas definidas para el área de estudio (ver sección 4.4) y que corresponden a los nodos 1 a 55 en la red respectivamente. En la tabla siguiente se muestra el resto de los puntos de pasada, asociados a los puntos de control de encuestas más algunas rampas de transbordadores donde no se realizaron encuestas, pero sí forman parte de las rutas.

Tabla 171: Puntos de pasada para definición de rutas por OD

Punto de pasada	Nodo
Paso Cardenal Samoré	1074
Paso Coyhaique Alto	1232
Paso Dorotea	1497
Paso Futaleufú	1092
Paso Huemules	1503
Paso Integración Austral	1382
Paso Jeinimeni	1323
Paso Laurita Casas Viejas	1372
Paso Palavicini	1311
Paso Pampa Alta	1299
Paso Río Don Guillermo	1385
Paso Río Encuentro - Palena	1575
Paso Rodolfo Roballos	1247
Paso San Sebastián	1404
Rampa Bahía Azul	1381
Rampa Bahía Chilota - Porvenir	1414
Rampa Caleta Gonzalo	1031
Rampa Caleta La Arena	1055
Rampa Caleta Puelche	1140
Rampa Castro	1010
Rampa Chacabuco	1218
Rampa Chacao	1045
Rampa Chaitén	1009
Rampa Chile Chico	1117
Rampa Fiordo Largo	1014
Rampa Hornopirén	1103
Rampa Leptepú	1008
Rampa Melinka	1228
Rampa Pargua	1078
Rampa Pichicolo	1004
Rampa Puerto Cisnes	1209
Rampa Puerto Ibáñez	1026
Rampa Puerto Marín Balmaceda	1205

Punto de pasada	Nodo
Rampa Puerto Montt	1003
Rampa Puerto Natales	1423
Rampa Puerto Williams	1409
Rampa Puerto Yungay	1294
Rampa Punta Arenas	1417
Rampa Punta Delgada	1379
Rampa Quellón	1163
Rampa Río Bravo	1295
Rampa Río Palena Oriente	1243
Rampa Río Palena Poniente	1245
Ruta 7-Parque Nacional Cerro Castillo	1324
Ruta 7-Sector El Amarillo	1022
Ruta 7-Villa Mañihuales	1333
Ruta 9-Sector Casas Viejas	1706
Ruta 9-Sector Cueva del Milodón	1436

Fuente: Elaboración propia

Figura 83: Puntos de pasada



Fuente: Elaboración propia

Como se aprecia en la figura anterior, se dispone de una amplia cobertura de puntos de pasada para la definición de las rutas. En total, para todas las temporadas y tipos de usuarios (excepto avión), se conformaron 394 rutas de viajes interregionales en vehículos privados y 162 rutas para camiones. Nótese que para un mismo par OD puede haber coincidencias de rutas entre vehículos privados y camiones.

El siguiente paso en el proceso fue, a partir de las rutas trazadas en el SIG rescatar la secuencia total de nodos asociados a cada ruta. Por ejemplo, en el caso de la ruta mostrada en la Figura 81, que muestra una de las rutas utilizadas para viajar entre la Zona 1 (Puerto Montt) y la Zona 31 (Coyhaique), la secuencia de nodos es la siguiente:

Zona 1→1133→1013→1012→1001→1098→1007→1006→1100→1124→1116→1131→1132→1099→1102→

1011→1055→1140→1101→1123→1036→1105→1106→1118→1119→1103→1008→1014→1031→1033→

1104→1108→1109→1044→1121→1022→1020→1107→1019→1085→1094→1112→1186→1187→1188→

1238→1266→1206→1195→1196→1366→1361→1343→1339→1342→1291→1292→1371→1293→1297→

1298→1197→1192→1296→1193→1334→1315→1318→1364→1365→1194→1201→1332→1333→1328→

1262→1263→1319→1265→1317→1327→1309→1313→1223→Zona 31

A partir de la secuencia de nodos de cada ruta, se conoce el sentido de viaje, por lo que considerando todas las rutas de un cierto par OD, para las cuales sabemos a partir de la encuesta cuántos usuarios la utilizan, es posible construir los "PIJAS" para cada par OD en cada punto de pasada. Las matrices de PIJAS en cada arco donde se realizaron encuestas, para cada OD que pasa por dicho arco, permiten expandir una matriz única considerando todas las encuestas según se detalla en el Capítulo 8. Para ello, la definición del arco se hizo considerando el nodo del punto de pasada y el nodo anterior o posterior.

Por otra parte, dado que cada arco de la red se encuentra caracterizado con su tiempo de viaje y costo de operación (tarifas en el caso de arcos de rutas de transbordadores), es posible estimar el costo total asociado a cada ruta, lo que permite, en primer lugar, disponer del costo actual experimentados por los usuarios y, al ir incorporando proyectos en la red en los distintos cortes temporales de análisis, se puede obtener el costo de la ruta para cada escenario/corte temporal estudiado. Para esto último, dado un cierto proyecto de mejoramiento, se reestiman los costos y tiempo de viaje asociado a los arcos que lo comprenden, generando con ello una nueva capa de la red, pero con los nuevos costos y tiempos de viaje. Del mismo modo, cuando un proyecto genera una nueva ruta posible en un par OD, se determina el costo y tiempo asociado para el viaje considerando esa nueva ruta.

A modo de ejemplo, si un tramo de la Ruta 7 para de ripio a pavimentado, los arcos que componen dicho tramo reducen su costo de operación y tiempo de viaje, lo cual es estimado mediante HDM4, de la misma manera que se hizo para determinar los costos y tiempos de viaje actuales. En el caso de una ruta de transbordador, si se reemplaza la nave por una de mayor velocidad o se realizan mejoramientos en el canal de navegación (por ejemplo, el ensanchamiento del canal Kirke), se obtendrá un nuevo tiempo de viaje para los arcos que componen el recorrido del transbordador, por lo que todas las rutas que lo utilizan verán reducido su tiempo de viaje. Por último, si un proyecto considera una nueva conexión vial o una nueva ruta de transbordador, se determinan los pares OD que podrían utilizar esta nueva infraestructura o servicio y se estima el costo para esta nueva ruta.

Finalmente, con todo lo anterior, se analiza el impacto en los costos de las rutas actuales y las nuevas que se generen, respecto de los costos actuales sin proyectos, estimando, para cada par OD la eventual reducción de los costos y tiempos de viaje OD. Estos análisis se entregan en el capítulo 10 del presente informe.

8 Expansión y proyección de matrices de viaje

8.1 Metodología

La estimación de las matrices de viaje consiste en realizar un proceso de agregación o consolidación de las encuestas origen destino por punto de control y tipo de vehículo/tipo de usuario, con el fin de determinar una matriz de viajes única para la red de modelación, para cada temporada y tipo de usuario.

En este proceso se debe tener especial cuidado en el tratamiento de observaciones repetidas o dobles conteos. Este problema se suscita al existir al menos dos puntos que controlen el mismo par origen-destino. Si estos dos puntos se encuentran en serie, los viajes para ese par origen-destino, podrán ser promediados. Si, por el contrario, se encuentran en paralelo bastará con sumarlos. Sin embargo, la diversidad de situaciones que puede producirse incluso en una red de mediana complejidad hace en general extremadamente laborioso el proceso de consolidación, esto es, obtener una matriz única a partir del conjunto de encuestas realizado.

Otro problema que debe ser superado por la consolidación de matrices es la existencia de celdas vacías, producto del elevado nivel de desagregación de las matrices (por un gran número de zonas). A este respecto, se debe mencionar dos tipos de celdas nulas:

- Cero medido o estructural: esta celda nula se debe a que la ubicación geográfica del punto de control no permite controlar viajes entre un determinado par origen destino.

- Cero muestral: el cual se debe a que la participación del par origen-destino, en el total de viajes controlados es muy baja lo cual deriva en una celda nula por consideraciones de muestreo.

En el presente caso, se estima que, para los viajes interregionales, no se tienen cero estructurales, ya que la amplia cobertura de puntos de control garantiza que todos los viajes pueden ser controlado en al menos un punto de control.

No obstante, si se puede tener ceros muestrales, ya que la encuesta se realizó solo sobre una muestra del total de usuarios que pasan por cada punto de control, por lo que viajes muy poco frecuentes, aunque existan, pudieron no ser controlados. No obstante, este problema es típico en redes con zonas muy desagregadas, en donde la probabilidad de controlar viajes relativamente cortos es muy baja. En este caso, dado que el análisis se realiza solo para viajes interregionales, dada la cobertura de puntos de control, en general todas las rutas pasan por varios puntos de encuesta, con lo que la probabilidad de controlar un par OD poco frecuente aumenta.

Considerando todo lo anterior, se plantea realizar la consolidación de encuestas utilizando la metodología propuesta por Gálvez et al (1996), la cual permite encontrar los mejores valores para las siguientes variables:

λ_{ij} Flujo en vehículos por hora que circula desde la zona origen i a la zona destino j. Esta es la matriz consolidada que se requiere estimar. Corresponde a un período temporal y tipo de vehículo dado, en el caso de este estudio: vehículos livianos.

X_r Flujo observado en vehículos por unidad temporal que circula por el arco r. Es también un valor desconocido que se requiere estimar y corresponde a un período temporal y tipo de vehículo dado.

Entre estas variables existe la siguiente relación:

$$X_r = \sum_{ij} \lambda_{ij} \cdot P_{ijr}$$

Donde P_{ijr} representa la proporción del flujo desde la zona origen i a la zona destino j que pasa por el arco r. Esta probabilidad de elección es obtenida a través de la red de transporte construida, como se explicó en el capítulo 7.

La estimación de las variables antes mencionadas deberá hacerse con la siguiente información:

- Datos procedentes de las Encuestas Origen-Destino

  n_{ijk} Número total de vehículos observados en el punto de control k con origen en la zona i y destino en la zona j.

  t_k Duración, en horas, de la encuesta Origen-Destino en el punto de control k.

  m_k Tasa de muestreo, esto es, proporción que representa el flujo encuestado en relación con el flujo total en el punto de control k.

- Datos procedentes de los conteos

  n_r Número total de vehículos observados en el punto de conteo r.

  t_r Duración, en horas, del conteo en el punto de conteo r.

- Datos procedentes de la red de transporte

  p_{ija} Proporción del flujo desde la zona origen i a la zona destino j que pasa por el arco a.

Al combinar los datos procedentes de las encuestas Origen-Destino y los conteos vehiculares se tiene un problema de sobreinformación, esto es, hay más datos que incógnitas. Para resolver este tipo de problemas existen diversos métodos posibles, tales como regresión lineal múltiple, minimización de la función chi cuadrado, y máxima verosimilitud, de entre los cuales se ha elegido este último.

El método de máxima verosimilitud (ML) es una técnica de estimación que se emplea con frecuencia, porque posee múltiples propiedades asintóticas (por ejemplo, eficiencia y consistencia). El objetivo es encontrar el valor de población que mejor se ajuste a la muestra observada, es decir, el valor de la población hipotético más susceptible que, cualquier otro, de generar la muestra observada.

Para aplicar este método resulta necesario calcular la probabilidad de haber observado lo realmente medido, la cual puede expresarse para un arco de encuesta o conteo respectivamente, como:

$$\pi_k = prob\left(\lambda_{ij} \cdot t_k \cdot m_k \cdot p_{ijk} = n_{ijk} \right)$$

$$y$$

$$\pi_r = prob\left(\sum_{h,l} \lambda_{hl} \cdot t_r \cdot p_{hlr} = n_r \right)$$

Optimizando la función de verosimilitud para los λ_{ij} y considerando que tanto los flujos como cada celda de las matrices de viajes siguen una distribución de Poisson, es posible demostrar que los viajes pueden ser estimados a partir de la siguiente expresión:

$$< \lambda_{ij} > \quad = \quad \frac{\sum_k n_{ijk}}{\sum_k t_k \cdot m_k \cdot p_{ijk} \; + \; \sum_r p_{ijr} \cdot (t_r \; - \; \frac{n_r}{\sum_{h,l} \lambda_{hl} \cdot p_{hlr}})}$$

En este caso particular, utilizaremos una simplificación de la formulación anterior, a saber:

$$\lambda_{ij} = \frac{\sum_k n_{ijk}}{\sum_k t_k \cdot m_k \cdot p_{ijk}}$$

En este caso, a diferencia de lo que sucede cuando se utiliza un modelo de asignación para determinar los PIJAS, no es necesario iterar, ya que los PIJAS no cambian pues están construidos a partir de las rutas actuales observadas y de la cantidad de encuestas que utilizan cada una de ellas. Cuando se utiliza un modelo de asignación, se obtiene una primera matriz, la cual es asignada generando los PIJAS, con lo que se estima una nueva matriz, la cual, al ser asignada nuevamente, los PIJAS cambian, por lo que se requiere de un proceso iterativo.

8.2 Resultado de matrices de viaje actuales

A partir de la encuesta OD, las rutas determinadas para cada par OD y los PIJAS estimados con la red en SIG, se estimaron 6 matrices de viaje para usuarios de transporte privado (3 temporadas y 2 propósitos: turismo y otro) y 3 matrices de camiones (3 temporadas). Las matrices se estimaron a nivel diario promedio, basado en los flujos medidos en los puntos de encuestas y transbordadores.

Del total de encuestas a usuarios que realizaban un viaje interregional, la proporción de vehículos privados encuestados con propósito turismo y otros, fue la siguiente:

Primavera:	58,3% turismo y 41,8% Otros
Verano:	77,9% turismo y 22,1% otros
Otoño:	30,9% turismo y 69,1% otros

Se aprecia consistencia en este resultado, donde en la temporada estival la mayoría de los viajes son por turismo (78%); en primavera se mantiene una alta proporción de viajes por turismo, pero menor que en verano (58%) y, finalmente, en la temporada normal (otoño), son los viajes por otros motivos los que predominan, además de ser una cantidad bastante menor de viajes observados.

En el caso de los camiones, las proporciones de encuestas para viajes interregionales obtenidas en cada temporada fue: en primavera un 44,9% de las encuestas, en verano un 25,7% de las encuestas y en otoño un 29,4% de las encuestas. Debe tenerse presente que en otoño la campaña de encuestas consideró un solo día en cada punto de control, mientras que en primavera y verano se consideraron 2 días por punto de control.

En las tablas siguientes se muestran los resultados obtenidos para las matrices estimadas y todos los cálculos se presentan en planillas Excel en el Anexo Digital. Además, se incorpora un diccionario de las agrupaciones de los resultados obtenidos, correspondiente a las provincias analizadas.

Tabla 172:Diccionario de provincias

Comuna	Zona	Provincia	Z_Provincia
Puerto Montt	1	Llanquihue	101
Calbuco	2	Llanquihue	101
Cochamó	3	Llanquihue	101
Fresia	4	Llanquihue	101
Frutillar	5	Llanquihue	101
Los Muermos	6	Llanquihue	101
Llanquihue	7	Llanquihue	101
Maullín	8	Llanquihue	101
Puerto Varas	9	Llanquihue	101
Osorno	20	Osorno	102
Puerto Octay	21	Osorno	102
Purranque	22	Osorno	102
Puyehue	23	Osorno	102
Río Negro	24	Osorno	102
San Juan de la Costa	25	Osorno	102
San Pablo	26	Osorno	102
Castro	10	Chiloé	103
Ancud	11	Chiloé	103
Chonchi	12	Chiloé	103
Curaco de Vélez	13	Chiloé	103
Dalcahue	14	Chiloé	103
Puqueldón	15	Chiloé	103
Queilén	16	Chiloé	103
Quellón	17	Chiloé	103
Quemchi	18	Chiloé	103
Quinchao	19	Chiloé	103
Chaitén	27	Palena	104
Futaleufú	28	Palena	104
Hualaihué	29	Palena	104
Palena	30	Palena	104
Aysén	33	Aysén	105
Cisnes	34	Aysén	105
Guaitecas	35	Aysén	105
Cochrane	36	Capitán Prat	106
O'Higgins	37	Capitán Prat	106

Comuna	Zona	Provincia	Z_Provincia
Tortel	38	Capitán Prat	106
Coyhaique	31	Coyhaique	107
Lago Verde	32	Coyhaique	107
Chile Chico	39	General Carrera	108
Río Ibáñez	40	General Carrera	108
Punta Arenas	41	Magallanes	109
Laguna Blanca	42	Magallanes	109
Río Verde	43	Magallanes	109
San Gregorio	44	Magallanes	109
Cabo de Hornos	45	Antártica Chilena	110
Porvenir	46	Tierra del Fuego	111
Primavera	47	Tierra del Fuego	111
Timaukel	48	Tierra del Fuego	111
Natales	49	Última Esperanza	112
Torres del Paine	50	Última Esperanza	112
Santa Cruz (ARG)	51	Santa Cruz (ARG)	51
Chubut (ARG)	52	Chubut (ARG)	52
Río Negro (ARG)	53	Río Negro (ARG)	53
Tierra del Fuego (ARG)	54	Tierra del Fuego (ARG)	54
Resto de Chile	55	Resto de Chile	55

Fuente: Elaboración propia

En la tablas siguientes se muestran las matrices agregadas a nivel provincial.

Tabla 173: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Primavera (veh/mes)

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,9	0,0	31,0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	0,0	49,5	0,0	0,0	0,0	4,0
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,2	202,1	193,1	123,8	4,1	0,0	15,5	14,3
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,5	11,4	143,8	45,6	12,4	0,0	0,0	3,7
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,4	0,0	124,6	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	729,2	91,7	288,9	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	143,4	224,3	0,0	275,7	1.398,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	0,0	0,0	142,9
107	0,0	50,6	354,1	0,0	227,5	148,9	18,0	35,4	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3	42,0	0,0	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,5
109	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	9,4	4,7	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	12,4	0,0	4,5	12,5	0,0	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 174: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Verano (veh/mes)

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,8	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,2	0,0	24,9	0,0	0,0	0,0	11,3
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,5	737,1	755,9	1.030,5	4,1	0,0	0,0	70,8
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	489,9	56,7	203,4	45,4	8,2	0,0	0,0	7,3
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,1	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,9	0,0	368,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	522,6	258,4	0,0	292,0	721,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,4
107	0,0	102,4	153,6	0,0	745,7	301,0	66,2	112,7	503,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	103,5	37,6	0,0	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	63,6	13,2	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 175: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Normal (veh/mes)

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,3	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4	61,7	72,7	57,0	3,3	0,0	0,0	3,9
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,0	0,0	31,4	8,1	3,3	0,0	0,0	0,0
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,6	0,0	128,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	50,7	0,0	0,0	506,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
107	0,0	0,0	0,0	0,0	119,5	57,2	60,7	0,0	188,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 176: Matriz de viaje Camiones Temporada Primavera (veh/mes)

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,5	0,0	294,0	18,0	195,2	0,0	55,5	9,7
101	0,0	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,3	0,0	158,6	18,0	55,8	0,0	13,9	26,2
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,7	0,0	70,4	0,0	41,8	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,5	0,0	74,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	213,1	109,8	0,0	70,9	503,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
107	0,0	0,0	0,0	0,0	344,3	58,1	82,3	104,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
109	0,0	0,0	0,0	0,0	344,7	196,2	98,1	0,0	0,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 177: Matriz de viaje Camiones Temporada Verano (veh/mes)

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,4	0,0	510,1	101,2	204,2	0,0	0,0	17,5
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,3	0,0	101,3	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9
107	0,0	0,0	0,0	0,0	352,9	409,8	212,7	0,0	127,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8	101,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	0,0	0,0	0,0	0,0	193,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	195,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	66,3	122,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 178: Matriz de viaje Camiones Temporada Normal (veh/mes)

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,4	0,0	510,1	101,2	204,2	0,0	0,0	17,5
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,3	0,0	101,3	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9
107	0,0	0,0	0,0	0,0	352,9	409,8	212,7	0,0	127,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8	101,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	0,0	0,0	0,0	0,0	193,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	195,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	66,3	122,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Las matrices de viajes por tipo de vehículo y temporada se entregan en Anexo en la planilla "Matrices Situación Actual.xlsx".

8.3 Proyección de matrices

8.3.1 Modelos de proyección

Para la proyección de matrices de viaje, se consideró en primer lugar la posibilidad de estimar modelos de demanda directa para proyectar vehículos privados y camiones en cada una de las 3 temporadas de análisis y para los 3 cortes temporales futuros considerados: 2030, 2040 y 2050. Sin embargo, dicha idea fue desechada debido a que las matrices OD de viajes interregionales poseen poca estructura de viajes, es decir, celdas no nulas. Por otra parte, se estimó que no se poseen variables explicativas para proyectar los viajes en las matrices, ya que, a diferencia de un caso urbano, en que los hogares por zona y usos de suelo urbano pueden ser proyectados de forma más apropiada a partir de proyecciones de población y proyectos inmobiliarios, industriales, de servicios, educación y comercio proyectados. En el presente caso, se estima que el crecimiento de la demanda se debe fuertemente al aumento del turismo en la zona austral, para lo cual resulta difícil establecer variables cuantitativas para explicar los viajes. Además, como solo se dispone del corte temporal actual observado, el modelo solo puede ser estimado mediante un corte transversal, es decir, solo basado en los viajes actuales y costos de viaje entre pares OD. En este sentido, la demanda observada, con una alta proporción de viajes por turismo, en esta zona dichos viajes no se tratan de viajar a cierto destino, sino que principalmente se trata de recorrer la zona austral de Chile, por lo que la magnitud de los OD observados no se rigen tanto por el costo entre cada origen y destino, como del atractivo de la ruta entre ambos puntos. Ello hace que muchas de las rutas observadas, no buscan minimizar su costo de viaje, sino que recorrer y visitar distintos lugares.

Dado lo anterior, se propone un enfoque diferente, basado en la estimación de factores de crecimiento en distintos puntos de la red de transporte, para los cuales se dispone de información histórica, aunque se debe tener presente que dichas series históricas disponibles solo contienen unos pocos años de datos. En efecto, las fuentes principales de datos históricos disponibles corresponden a puntos de control del Plan Nacional de Censos (bianual entre 2018 y

2024)[15] y estadísticas de los pasos fronterizos en el área de estudio para el período 2018 – 2025. Si bien la información disponible en escasa, se logró generar modelos de proyección utilizando como variable explicativa el PIB nacional, para el cual se dispone de proyecciones hasta el año 2050.

Para estimar los modelos se consideró la siguiente especificación:

$$ln(Demanda) = K + \beta \cdot ln(PIB)$$

El parámetro β es la elasticidad-PIB: si el producto crece 1%, la demanda crece β%. Esto aplicado a la proyección, la relación equivale a:

$$Demanda(t) = Demanda\ del\ año\ base \cdot \left[\frac{PIB(t)}{PIB\ del\ año\ base}\right]^{\beta}$$

Esta formulación separa deliberadamente dos cosas: el nivel y el ritmo. El nivel de cada serie no lo aporta el modelo, sino el último dato efectivamente medido en ese punto —2025 en aéreo y frontera, 2024 en ruta—, de modo que cada punto arranca de su propia magnitud observada. Lo único que aporta el modelo es el factor de crecimiento estimado en cada punto de control. La consecuencia práctica es que un error en β afecta la trayectoria, pero nunca el punto de partida, y que los factores de crecimiento son directamente comparables entre cada caso.

El criterio para obtener β sigue la información disponible en cada caso: donde hay series algo más largas se estima serie por serie; donde las series propias son cortas se recurre a información externa comparable; y donde la relación con el producto no es identificable se calibra con anclas tomadas en las propias estimaciones disponibles para las otras series. Los casos se describen a continuación.

8.3.2 Puntos de control en carreteras

El criterio de selección de los puntos del PNC se basó en que estuvieran ubicados en el entorno de los puntos de control OD considerado para las encuestas OD. La información de estos puntos proviene de censos bianuales, de modo que cada serie cuenta con solo tres observaciones útiles (2018, 2022 y 2024; el 2020 se excluye por corresponder al período de restricciones sanitarias). Con esa cantidad de datos no es posible estimar una elasticidad confiable serie por serie.

Ante esa disponibilidad, la elasticidad se estimó aprovechando toda la información censal existente en el territorio y no solo la de los cinco puntos considerados. El procedimiento tiene dos etapas:

Etapa 1 — Estimación. Se construyó un panel con los 65 puntos de conteo del Plan Nacional de Censos (Dirección de Vialidad, MOP) en las tres regiones. El panel asigna a cada serie su propia constante, de modo que las diferencias de tamaño entre puntos no influyen en el resultado, y estima una elasticidad común por región y tipo de vehículo a partir del comportamiento conjunto de todas las series en el tiempo.

[15] Se dispone de información del PNC entre 2014 y 2024, sin embargo, la mayoría de los puntos de control de interés (asociables a los puntos de control en carreteras considerados en el estudio), no poseen información para los años 2014 y 2016.

Etapa 2 — Aplicación. La elasticidad obtenida se aplica a cada una de las 30 series consideradas, anclando el nivel en su propio dato observado de 2024. El nivel de cada serie es enteramente propio; del panel se toma únicamente la tasa de respuesta al PIB.

La regla de selección se aplicó de manera uniforme: cuando la elasticidad regional resultó estadísticamente significativa se utilizó ese valor y, en caso contrario, se empleó la estimación agregada de las tres regiones.

Tabla 179: Estimación de modelos de proyección para puntos en carretera

Región · tipo de vehículo	β	p-valor	Origen
Los Lagos · autos	2,44	0,000	Panel Los Lagos
Aysén · autos	3,37	0,000	Panel Aysén
Magallanes · autos	2,10	—	Agregado tres regiones
Aysén · camiones	2,14	0,005	Panel Aysén
Los Lagos y Magallanes · camiones	0,20	—	Agregado tres regiones

Fuente: Elaboración propia

Los valores marcados con "—" corresponden a la estimación agregada, aplicada cuando la elasticidad de la región respectiva no resultó significativa.

8.3.3 Puntos de control en pasos fronterizos

Los 14 pasos fronterizos cuentan con registros anuales 2018–2025. Sin embargo, varios de estos pasos fronterizos poseen muy escaso flujo y una estadística muy variable, por lo que se decidió agruparlos en 7 grupos según su ubicación. De esa ventana se excluyen 2020 y 2021, por cierre de frontera —los flujos de autos caen literalmente a cero—, y 2022, por corresponder a una reapertura parcial con niveles todavía anómalos. También se excluye Primavera 2025, truncada por el corte de extracción de los datos. Quedan cinco años útiles en Invierno y Verano y cuatro en Primavera.

Los grupos considerados son los siguientes:

1. Cardenal Samoré
2. Futaleufú - Palena
3. Coyhaique Alto - Pampa Alta - Huemules
4. Jeinimeni - Palavicini - Roballos
5. Río Don Guillermo - Dorotea - Laurita Casas Viejas
6. Integración Austral
7. San Sebastián

El comportamiento observado en los pasos de frontera muestra un desacople claro respecto del producto: entre 2018 y 2025 la demanda de Invierno y Verano quedó prácticamente en el mismo nivel (–0,5%) mientras el PIB de Chile creció 13,8%. Siete años de crecimiento neto nulo. Adicionalmente, en la ventana útil el PIB varía poco (10,6% entre los bloques 2018–2019 y 2023–2025), mientras la demanda se movió sobre todo por factores ajenos al ingreso, como el cierre y reapertura de frontera y el tipo de cambio bilateral, entre otras posibles causas.

En ese contexto, la evidencia no respalda una elasticidad demanda-PIB apreciablemente positiva, y la estimación libre del parámetro entrega valores inestables según la especificación. Lo que los datos sí determinan bien es el nivel de cada serie. Por eso se adoptó en las otras proyecciones —nivel observado como base— y se calibró β en un rango

deliberadamente bajo y estrecho, coherente con el desacople y el nulo crecimiento observado de los flujos en los pasos de frontera.

Por lo anterior, se adoptaron las elasticidades a fin de obtener un crecimiento moderado del flujo en los pasos de frontera. Cada extremo del rango está anclado en una elasticidad efectivamente estimada dentro de este mismo ejercicio, lo que mantiene la coherencia entre las tres instancias:

Tabla 180: Elasticidades adoptadas en pasos de frontera

Escenario	β Autos	β Camiones	Ancla del valor adoptado
Bajo	0,50	0,20	Ruta: autos Magallanes (0,52) y camiones agregado (0,20)
Medio	0,70	0,40	Punto medio del rango
Alto	0,90	0,60	Aéreo Puerto Montt – Balmaceda (0,87 a 0,90)

Fuente: Elaboración propia

Las elasticidades adoptadas en frontera son las más bajas del ejercicio, en coherencia con el desacople observado. El ancla inferior es especialmente pertinente en autos: proviene del panel de ruta de Magallanes, región donde se ubican tres de los siete grupos pasos fronterizos, que además concentran una parte relevante del flujo. La brecha constante de 0,3 puntos entre camiones y autos refleja que la carga sigue al comercio y es menos elástica que el viaje discrecional, lo que es consistente con lo observado en la propia serie de frontera.

Cabe subrayar que la elección entre los tres escenarios tiene un efecto agregado acotado: el crecimiento anual implícito del total de los siete pasos va de 0,8% en el escenario Bajo a 1,5% en el Alto, es decir menos de un punto porcentual de diferencia sobre 25 años. Se adopta como referencia el escenario Bajo, por ser el más consistente con el estancamiento efectivamente observado en la serie 2018–2025 en los flujos de frontera.

8.3.4 Cálculo de los factores de crecimiento por punto de control

Definidos los modelos de proyección, para determinar los factores asociados al crecimiento del flujo en cada punto de control, se debe proyectar el PIB al horizonte de análisis. Para ello, se consideró 2 escenarios de proyección: tendencial y de contraste, donde el segundo corresponde a una estimación más optimista del PIB futuro. En la tabla siguiente se presentan las proyecciones del PIB consideradas para cada escenario.

Tabla 181: Proyecciones de crecimiento del PIB nacional

Año	PIB Base	PIB Optimista	Fuente
2026	2,0%	2,5%	El Banco Central en IPoM marzo 2026
2027	2,5%	3,0%	OECD e IMF coinciden en recuperación hacia 2,5% en 2027
2028	2,1%	2,6%	Comité Consultivo Ministerio de Hacienda del PIB No Minero Tendencial: promedio 2026–2030 de 2,1%.
2029	2,1%	2,6%	
2030	2,1%	2,6%	
2031 - 2035	1,8%	2,3%	Banco Central estimó crecimiento tendencial promedio de 1,8% para 2025–2034 (sept 2024)
2036 - 2040	1,7%	2,2%	Escenario prudente por envejecimiento, menor crecimiento potencial y tendencia OECD de desaceleración de largo plazo. OECD señala que el crecimiento potencial per cápita en el área OECD promediaría cerca de 1,5% hasta 2050, con variación entre países.
2041 - 2045	1,6%	2,1%	
2046 - 2050	1,5%	2,0%	

Fuente: Las indicadas en la tabla

Para el corto plazo se consideran las proyecciones de organismos nacionales e internacionales, que ubican el crecimiento del PIB de Chile en torno a 2,0% en 2026 y 2,5% en 2027. Para el mediano plazo se adopta como referencia el crecimiento tendencial estimado por el Comité Consultivo del PIB No Minero Tendencial, de 2,1% promedio para 2026–2030. Para el largo plazo, dada la ausencia de proyecciones oficiales anuales hasta 2050, se construye un escenario base decreciente desde 1,8% anual en 2031–2035 hasta 1,5% anual en 2046–2050, consistente con el debilitamiento del crecimiento potencial estimado para Chile y las tendencias de largo plazo observadas por la OECD. El escenario de contraste considera el incremento del crecimiento del PIB en 0,5% en cada año o intervalo.

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos.

Tabla 182: Factores de crecimiento por punto de control, año, tipo de vehículo y temporada (Escenario Tendencial y Contraste)

Punto de control	Región	Temporada	Tipo de Vehículo	Tendencial			Contraste		
				Factor 2030	Factor 2040	Factor 2050	Factor 2030	Factor 2040	Factor 2050
Ruta 7 - El Amarillo	Los Lagos	Invierno	Autos	1,24	1,89	2,75	1,30	2,23	3,66
Ruta 7 - El Amarillo	Los Lagos	Invierno	Camiones	1,02	1,05	1,09	1,38	2,37	3,89
Ruta 7 - El Amarillo	Los Lagos	Primavera	Autos	1,30	1,98	2,89	1,30	2,23	3,66
Ruta 7 - El Amarillo	Los Lagos	Primavera	Camiones	1,02	1,06	1,09	1,02	1,07	1,12
Ruta 7 - El Amarillo	Los Lagos	Verano	Autos	1,24	1,89	2,75	1,03	1,08	1,12
Ruta 7 - El Amarillo	Los Lagos	Verano	Camiones	1,02	1,05	1,09	1,02	1,07	1,12
Ruta 7 - Mañihuales	Aysén	Invierno	Autos	1,34	2,40	4,04	1,43	3,03	6,00
Ruta 7 - Mañihuales	Aysén	Invierno	Camiones	1,21	1,75	2,43	1,56	3,29	6,52
Ruta 7 - Mañihuales	Aysén	Primavera	Autos	1,43	2,57	4,32	1,43	3,03	6,00
Ruta 7 - Mañihuales	Aysén	Primavera	Camiones	1,26	1,82	2,54	1,26	2,02	3,13
Ruta 7 - Mañihuales	Aysén	Verano	Autos	1,34	2,40	4,04	1,33	2,14	3,30
Ruta 7 - Mañihuales	Aysén	Verano	Camiones	1,21	1,75	2,43	1,26	2,02	3,13
Ruta 7 - Parque Cerro Castillo	Aysén	Invierno	Autos	1,34	2,40	4,04	1,43	3,03	6,00
Ruta 7 - Parque Cerro Castillo	Aysén	Invierno	Camiones	1,21	1,75	2,43	1,56	3,29	6,52
Ruta 7 - Parque Cerro Castillo	Aysén	Primavera	Autos	1,43	2,57	4,32	1,43	3,03	6,00
Ruta 7 - Parque Cerro Castillo	Aysén	Primavera	Camiones	1,26	1,82	2,54	1,26	2,02	3,13
Ruta 7 - Parque Cerro Castillo	Aysén	Verano	Autos	1,34	2,40	4,04	1,33	2,14	3,30
Ruta 7 - Parque Cerro Castillo	Aysén	Verano	Camiones	1,21	1,75	2,43	1,26	2,02	3,13
Ruta 9 - Sector Cueva del Milodón	Magallanes	Invierno	Autos	1,20	1,73	2,39	1,25	2,00	3,06
Ruta 9 - Sector Cueva del Milodón	Magallanes	Invierno	Camiones	1,02	1,05	1,09	1,32	2,10	3,22
Ruta 9 - Sector Cueva del Milodón	Magallanes	Primavera	Camiones	1,02	1,06	1,09	1,25	2,00	3,06
Ruta 9 - Sector Cueva del Milodón	Magallanes	Primavera	Autos	1,25	1,80	2,49	1,02	1,07	1,12
Ruta 9 - Sector Cueva del Milodón	Magallanes	Verano	Autos	1,20	1,73	2,39	1,03	1,08	1,12
Ruta 9 - Sector Cueva del Milodón	Magallanes	Verano	Camiones	1,02	1,05	1,09	1,02	1,07	1,12
Ruta 9 Sector Casas Viejas	Magallanes	Invierno	Autos	1,20	1,73	2,39	1,25	2,00	3,06
Ruta 9 Sector Casas Viejas	Magallanes	Invierno	Camiones	1,02	1,05	1,09	1,32	2,10	3,22
Ruta 9 Sector Casas Viejas	Magallanes	Primavera	Autos	1,25	1,80	2,49	1,25	2,00	3,06
Ruta 9 Sector Casas Viejas	Magallanes	Primavera	Camiones	1,02	1,06	1,09	1,02	1,07	1,12
Ruta 9 Sector Casas Viejas	Magallanes	Verano	Autos	1,20	1,73	2,39	1,03	1,08	1,12
Ruta 9 Sector Casas Viejas	Magallanes	Verano	Camiones	1,02	1,05	1,09	1,02	1,07	1,12
Cardenal Samoré	Los Lagos	Invierno	Autos	1,04	1,14	1,23	1,30	2,23	3,66
Cardenal Samoré	Los Lagos	Invierno	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,38	2,37	3,89
Cardenal Samoré	Los Lagos	Primavera	Autos	1,05	1,15	1,24	1,30	2,23	3,66

Punto de control	Región	Temporada	Tipo de Vehículo	Tendencial			Contraste		
				Factor 2030	Factor 2040	Factor 2050	Factor 2030	Factor 2040	Factor 2050
Cardenal Samoré	Los Lagos	Primavera	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,02	1,07	1,12
Cardenal Samoré	Los Lagos	Verano	Autos	1,04	1,14	1,23	1,03	1,08	1,12
Cardenal Samoré	Los Lagos	Verano	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,02	1,07	1,12
Futaleufú - Palena	Aysén	Invierno	Autos	1,04	1,14	1,23	1,43	3,03	6,00
Futaleufú - Palena	Aysén	Invierno	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,56	3,29	6,52
Futaleufú - Palena	Aysén	Primavera	Autos	1,05	1,15	1,24	1,43	3,03	6,00
Futaleufú - Palena	Aysén	Primavera	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,26	2,02	3,13
Futaleufú - Palena	Aysén	Verano	Autos	1,04	1,14	1,23	1,33	2,14	3,30
Futaleufú - Palena	Aysén	Verano	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,26	2,02	3,13
Coyhaique Alto - Pampa Alta - Huemules	Aysén	Invierno	Autos	1,04	1,14	1,23	1,43	3,03	6,00
Coyhaique Alto - Pampa Alta - Huemules	Aysén	Invierno	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,56	3,29	6,52
Coyhaique Alto - Pampa Alta - Huemules	Aysén	Primavera	Autos	1,05	1,15	1,24	1,43	3,03	6,00
Coyhaique Alto - Pampa Alta - Huemules	Aysén	Primavera	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,26	2,02	3,13
Coyhaique Alto - Pampa Alta - Huemules	Aysén	Verano	Autos	1,04	1,14	1,23	1,33	2,14	3,30
Coyhaique Alto - Pampa Alta - Huemules	Aysén	Verano	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,26	2,02	3,13
Jeinimeni - Palavicini - Roballos	Aysén	Invierno	Autos	1,04	1,14	1,23	1,25	2,00	3,06
Jeinimeni - Palavicini - Roballos	Aysén	Invierno	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,32	2,10	3,22
Jeinimeni - Palavicini - Roballos	Aysén	Primavera	Autos	1,05	1,15	1,24	1,25	2,00	3,06
Jeinimeni - Palavicini - Roballos	Aysén	Primavera	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,02	1,07	1,12
Jeinimeni - Palavicini - Roballos	Aysén	Verano	Autos	1,04	1,14	1,23	1,03	1,08	1,12
Jeinimeni - Palavicini - Roballos	Aysén	Verano	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,02	1,07	1,12
Río Don Guillermo - Dorotea – Laurita Casas Viejas	Magallanes	Invierno	Autos	1,04	1,14	1,23	1,25	2,00	3,06
Río Don Guillermo - Dorotea – Laurita Casas Viejas	Magallanes	Invierno	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,32	2,10	3,22
Río Don Guillermo - Dorotea – Laurita Casas Viejas	Magallanes	Primavera	Autos	1,05	1,15	1,24	1,25	2,00	3,06
Río Don Guillermo - Dorotea – Laurita Casas Viejas	Magallanes	Primavera	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,02	1,07	1,12
Río Don Guillermo - Dorotea – Laurita Casas Viejas	Magallanes	Verano	Autos	1,04	1,14	1,23	1,03	1,08	1,12
Río Don Guillermo - Dorotea – Laurita Casas Viejas	Magallanes	Verano	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,02	1,07	1,12
Integración Austral	Magallanes	Invierno	Autos	1,04	1,14	1,23	1,30	2,23	3,66
Integración Austral	Magallanes	Invierno	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,38	2,37	3,89
Integración Austral	Magallanes	Primavera	Autos	1,05	1,15	1,24	1,30	2,23	3,66
Integración Austral	Magallanes	Primavera	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,02	1,07	1,12
Integración Austral	Magallanes	Verano	Autos	1,04	1,14	1,23	1,03	1,08	1,12
Integración Austral	Magallanes	Verano	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,02	1,07	1,12
San Sebastián	Magallanes	Invierno	Autos	1,04	1,14	1,23	1,43	3,03	6,00
San Sebastián	Magallanes	Invierno	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,56	3,29	6,52
San Sebastián	Magallanes	Primavera	Autos	1,05	1,15	1,24	1,43	3,03	6,00
San Sebastián	Magallanes	Primavera	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,26	2,02	3,13
San Sebastián	Magallanes	Verano	Autos	1,04	1,14	1,23	1,33	2,14	3,30
San Sebastián	Magallanes	Verano	Camiones	1,01	1,05	1,08	1,26	2,02	3,13

Fuente: Elaboración propia

Los cálculos de los resultados de la tabla anterior se entregan en Anexo en la planilla “Factores de proyección de flujos.xlsx”. Los factores presentados son todos referidos al año base en que se hicieron las encuestas en cada temporada, que en el caso de primavera corresponde al año 2025 y en verano e invierno a 2026.

8.3.5 Aplicación de los factores de crecimiento

De acuerdo con el punto anterior, se dispone de factores de crecimiento asociados a distintos puntos de encuesta. En dichos puntos se conoce los pares OD que circulan por ellos y la proporción del flujo total de cada par OD (Pijas), para cada sentido de circulación en el punto de control.

El objetivo es estimar factores de crecimiento para cada corte temporal, temporada y tipo de vehículo para los vectores de generación y atracción de cada zona del área de estudio, a partir de los cuales determinar los vectores futuros y aplicar el método de Furness para obtener las matrices que cumplen con los vectores utilizando la matriz observada como matriz de distribución. La forma general de este modelo es:

$$T_{ij}^{t} = A_i B_j T_{ij}^{0}$$

$$\sum_j T_{ij}^{t} = O_i^{t} \quad ; \quad \sum_i T_{ij}^{t} = D_j^{t}$$

Donde,

T_{ij}^{0}: Matriz de viajes del año base en el par (i, j).

T_{ij}^{t}: Matriz de viajes del año t, en el par (i, j).

O_i^{t}: Total de viajes proyectados al año t, originados en la zona i.

D_j^{t}: Total de viajes proyectados al año t, atraídos por la zona j.

A_i, B_j : Factores de balance.

De esta manera, se determinan iterativamente los factores de balance, de forma tal de proyectar la matriz del año base al corte temporal futuro, respetando la generación y atracción de viajes proyectada.

$$A_i = \frac{O_i^{t}}{\sum_j B_j T_{ij}^{0}}, \; B_j = \frac{D_j^{t}}{\sum_i A_i T_{ij}^{0}}$$

El resultado del proceso iterativo es una matriz proyectada (T_{ij}^{t}), que reproduce la proyección de demanda realizada en torno a los vectores de generación y atracción, considerando la estructura de viajes de la matriz del año base.

Ahora bien, para proyectar los vectores de generación y atracción se procedió de la siguiente forma:

- Se conoce el flujo total para cada par OD para el año actual
- A partir de los Pijas asociados a cada arco (sentido) en cada punto de control en que se dispone de factores de crecimiento de flujos, se obtiene el flujo por tipo de vehículo y temporada de cada par OD que pasa por el punto-sentido
- Luego se calculan los vectores de generación y atracción de las matrices actuales para cada tipo de vehículo y temporada

- Para cada zona se determina el porcentaje del flujo total generado que pasa por cada punto-sentido como la suma de los flujos generados en la zona i que pasan por el punto-sentido dividido por la generación total de la zona i
- Para cada zona se determina el porcentaje del flujo total atraído que pasa por cada punto-sentido como la suma de los flujos atraídos por la zona i que pasan por el punto-sentido dividido por la atracción total de la zona i
- Luego, se estima el factor de crecimiento para el corte temporal CT de la generación en cada zona que minimiza la diferencia al cuadrado de la tasa promedio ponderada de todas las zonas de cuyo flujo generado pasa por cada punto respecto de la tasa estimada en cada punto.
- Lo mismo se realiza para la atracción de cada zona
- Finalmente se aplican los factores de crecimiento resultantes y se determinan los vectores de generación y atracción para cada tipo de vehículo y temporada, en cada corte temporal (2030, 2040 y 2050).

En anexo se entrega las estimaciones de cada vector de generación y atracción, por año, temporada y tipo de vehículo. Teniendo los vectores de generación y atracción proyectados se aplica el método de Furness para estimar las matrices proyectadas.

8.3.6 Matrices proyectadas

Las matrices resultantes del proceso descrito previamente, a nivel de zonas, se entregan en el Anexo en los archivos "Matrices 2030_Tend.xls", "Matrices 2040_Tend.xls", "Matrices 2050_Tend.xls", "Matrices 2030_Cont.xls", "Matrices 2040_ Cont.xls" y "Matrices 2050_ Cont.xls".

En las tablas siguientes se muestran las matrices resultantes a nivel de provincias.

Tabla 183: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Primavera 2030 Tendencial

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,5	0,0	31,2	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	51,4	0,0	0,0	0,0	4,1
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,8	188,8	194,9	126,7	4,3	0,0	15,5	14,4
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,1	10,1	144,0	46,6	12,8	0,0	0,0	3,7
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,2	0,0	123,7	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	721,9	113,9	286,9	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	149,4	226,8	0,0	287,0	1.398,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	0,0	0,0	144,0
107	0,0	51,5	362,5	0,0	235,7	145,9	18,0	36,0	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	41,9	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	5,0
109	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	12,1	4,6	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	12,3	0,0	4,4	12,3	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 184: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Primavera 2040 Tendencial

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,1	0,0	31,6	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	0,0	55,6	0,0	0,0	0,0	4,2
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,1	160,9	198,6	132,3	4,6	0,0	15,4	13,9
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,7	7,6	144,0	48,9	13,4	0,0	0,0	3,5
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369,1	0,0	121,5	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705,4	179,0	282,4	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	158,9	228,7	0,0	325,8	1394,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	0,0	0,0	147,9
107	0,0	54,3	374,7	0,0	255,5	141,6	17,9	40,5	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8	42,0	0,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9
109	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	19,6	4,2	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	12,1	0,0	4,3	12,0	0,0	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 185: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Primavera 2050 Tendencial

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,6	0,0	31,0	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	68,9	0,0	0,0	0,0	5,1
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,9	84,6	212,4	148,0	5,7	0,0	15,3	15,4
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,6	2,1	140,9	61,7	14,8	0,0	0,0	3,5
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,8	0,0	117,3	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683,8	257,3	271,7	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	123,5	273,4	0,0	421,3	1372,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	0,0	0,0	149,9
107	0,0	50,8	426,6	0,0	203,6	178,2	17,8	55,9	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9	55,7	0,0	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,2
109	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1	15,1	4,8	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	28,3	0,0	7,7	22,2	0,0	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 186: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Verano 2030 Tendencial

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,5	0,0	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,3	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	11,1
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,8	764,3	755,1	1033,9	4,1	0,0	0,0	69,8
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	488,6	56,7	203,5	45,6	8,2	0,0	0,0	7,2
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,9	0,0	76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,8	0,0	367,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	517,1	257,5	0,0	305,8	722,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0
107	0,0	104,1	154,1	0,0	742,1	301,6	66,2	118,5	506,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	102,4	37,6	0,0	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	63,5	13,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 187: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Verano 2040 Tendencial

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,8	0,0	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,7	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	11,7
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,2	782,2	718,5	1029,0	3,9	0,0	0,0	72,6
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	479,6	59,5	204,9	47,8	8,3	0,0	0,0	8,3
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,6	0,0	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,7	0,0	386,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	502,5	252,1	0,0	318,8	737,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3
107	0,0	108,2	156,0	0,0	740,6	306,2	66,1	126,9	531,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0	37,8	0,0	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	68,6	11,8	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 188: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Verano 2050 Tendencial

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,3	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,6	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0	13,0
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367,3	728,0	720,8	1033,4	4,0	0,0	0,0	81,8
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,9	56,5	198,4	45,2	8,1	0,0	0,0	8,1
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,5	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,9	0,0	410,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	504,4	260,5	0,0	300,7	753,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,8
107	0,0	104,5	154,8	0,0	721,8	333,7	66,3	117,3	538,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	109,3	41,2	0,0	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	60,9	12,5	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 189: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Normal 2030 Tendencial

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,1	0,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	69,4	72,7	57,3	3,3	0,0	0,0	4,2
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,1	0,0	30,8	7,9	3,3	0,0	0,0	0,0
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,6	0,0	126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	50,0	0,0	0,0	508,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2
107	0,0	0,0	0,0	0,0	127,1	56,3	60,5	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 190: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Normal 2040 Tendencial

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,1	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,2	97,0	65,4	58,0	3,4	0,0	0,0	4,6
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,3	0,0	76,9	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	112,7	0,0	0,0	0,0	135,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107	0,0	0,0	0,0	0,0	143,6	17,6	426,3	11,4	247,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	0,0	0,0	0,0	0,0	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	0,0	146,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 191: Matriz de viaje Vehículo Privado Temporada Normal 2050 Tendencial

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,7	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	73,1	29,9	96,1	2,3	0,0	0,0	8,5
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,9	0,0	29,7	15,1	5,3	0,0	0,0	0,0
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,6	0,0	149,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	43,9	0,0	0,0	524,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4
107	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	60,4	64,3	0,0	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 192: Matriz de viaje Camiones Temporada Primavera 2030 Tendencial

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,7	0,0	290,9	20,5	195,2	0,0	55,3	9,7
101	0,0	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,4	0,0	158,9	20,0	55,8	0,0	14,0	26,6
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,8	0,0	69,6	0,0	41,8	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,8	0,0	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	212,4	107,4	0,0	73,9	513,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
107	0,0	0,0	0,0	0,0	339,1	57,1	81,1	116,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
109	0,0	0,0	0,0	0,0	350,9	198,4	99,4	0,0	0,0	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 193: Matriz de viaje Camiones Temporada Primavera 2040 Tendencial

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,4	0,0	284,6	27,0	197,0	0,0	55,3	9,9
101	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,1	0,0	159,3	23,5	55,5	0,0	14,4	28,2
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,3	0,0	67,6	0,0	41,9	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,3	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	212,0	102,8	0,0	80,0	536,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
107	0,0	0,0	0,0	0,0	329,2	55,2	78,8	140,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
109	0,0	0,0	0,0	0,0	366,1	204,8	102,6	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 194: Matriz de viaje Camiones Temporada Primavera 2050 Tendencial

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,4	0,0	267,1	34,4	197,7	0,0	55,4	10,1
101	0,0	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,7	0,0	155,9	29,5	57,0	0,0	15,1	30,1
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,8	0,0	64,9	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,6	0,0	135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	214,5	99,8	0,0	89,0	559,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
107	0,0	0,0	0,0	0,0	318,9	52,9	76,5	170,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
109	0,0	0,0	0,0	0,0	384,2	211,9	106,9	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 195: Matriz de viaje Camiones Temporada Verano 2030 Tendencial

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,9	0,0	499,4	121,0	201,3	0,0	0,0	18,0
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	404,1	0,0	111,1	0,0	37,6	0,0	0,0	0,0
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9
107	0,0	0,0	0,0	0,0	348,3	403,8	212,9	0,0	139,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	56,2	112,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	0,0	0,0	0,0	0,0	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	196,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	123,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 196: Matriz de viaje Camiones Temporada Verano 2040 Tendencial

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,3	0,0	468,3	170,8	195,0	0,0	0,0	19,1
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	416,2	0,0	128,9	0,0	45,1	0,0	0,0	0,0
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1
107	0,0	0,0	0,0	0,0	336,8	390,0	211,6	0,0	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	69,8	139,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	207,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	125,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 197: Matriz de viaje Camiones Temporada Verano 2050 Tendencial

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,7	0,0	429,2	236,4	182,9	0,0	0,0	20,6
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401,6	0,0	165,2	0,0	59,1	0,0	0,0	0,0
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2
107	0,0	0,0	0,0	0,0	318,0	366,1	211,6	0,0	212,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	87,8	174,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	0,0	0,0	0,0	0,0	184,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	212,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	128,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 198: Matriz de viaje Camiones Temporada Normal 2030 Tendencial

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0	235,6	0,0	89,3	0,0	0,0	6,5
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,3	0,0	76,9	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	112,7	0,0	0,0	0,0	135,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107	0,0	0,0	0,0	0,0	143,6	17,6	426,3	11,4	247,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	0,0	0,0	0,0	0,0	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	0,0	146,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 199: Matriz de viaje Camiones Temporada Normal 2040 Tendencial

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	237,0	0,0	91,3	0,0	0,0	6,8
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,1	0,0	91,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	113,6	0,0	0,0	0,0	137,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107	0,0	0,0	0,0	0,0	144,5	8,9	433,3	13,4	251,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	137,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 200: Matriz de viaje Camiones Temporada Normal 2050 Tendencial

O\D	51	52	53	54	55	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	0,0	227,6	0,0	92,9	0,0	0,0	7,2
101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	104,1	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	0,0	0,0	0,0	0,0	113,8	0,0	0,0	0,0	142,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107	0,0	0,0	0,0	0,0	135,8	2,9	453,3	16,0	250,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	133,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia

9 Cartera de proyectos para el área de estudio

9.1 Proyectos marítimo-portuarios

En este capítulo se desarrolla la estimación de los costos de inversión asociados a los distintos proyectos de infraestructura portuaria y naves que han sido identificados y que permitirían un mejoramiento de las condiciones de transporte interregional en la macrozona austral (MZA), que comprende las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

En la primera parte (acápite 9.1.1) se hace una identificación y caracterización preliminar de las ideas de proyectos. Luego, en la segunda parte (acápite 9.1.2), se realiza un análisis de algunos aspectos generales relacionados con los proyectos que más adelante se proponen. Finalmente, en la tercera parte (acápite 9.1.3) se efectúa la estimación de costos propiamente tal.

9.1.1 Identificación de ideas de proyectos

9.1.1.1 Generalidades

En términos generales desde el punto de vista marítimo y portuario, se visualizan las siguientes formas de aumentar la capacidad del sistema de transporte que actualmente opera en la macrozona austral:

- Aumento de la frecuencia y/o cantidad de naves en las rutas de mayor demanda.
- Aumentar la capacidad de las naves en términos de metros lineales y capacidad de pasajeros, lo que conlleva incrementos de sus dimensiones (eslora, manga, calado, desplazamiento).
- Aumento de la velocidad de las naves, incorporando tipologías hidrodinámicamente más eficientes que las actuales.
- Uso de naves con rampa en ambos extremos (“drive through ships”), lo que permite reducir los tiempos de transferencia de los vehículos al evitar el giro al interior de la nave.
- Implementar mejoras en la infraestructura que permitan aumentar la velocidad de transferencia, tales como: aumentar anchos de rampa, aumentar la cantidad de sitios de atraque, incorporar estructuras tipo *linkspan*.
- Aumentar la velocidad de transferencia mediante la instalación de puentes de embarque/desembarque de pasajeros (PBB[16]) separados de la rampa vehicular y/o rampas dobles de embarque/desembarque de vehículos.
- Eliminar (o al menos mitigar) las restricciones existentes en la ruta mediante acciones como implementar el proyecto de ensanche del Canal Kirke y realizar estudios para el mejoramiento de las condiciones de navegación en el sector de Angostura Inglesa (similar a lo efectuado para el Kirke).
- Reducción de los tiempos de navegación mediante el expediente de incorporar otros caminos que permitan “acercar” los puntos extremos de las distintas rutas.

[16] PBB (Passenger Boarding Bridge). Facilidad destinada a la transferencia de pasajeros entre la explanada en tierra y la nave, con capacidad de efectuar ajustes verticales y horizontales en el extremo de la nave, incluyendo cualquier pasarela fija.

En los acápites siguientes se desarrollan con más detalle algunas de estas posibilidades y se identifican proyectos específicos que han sido planteados en diversos estudios previos.

9.1.1.2 Implementar naves más rápidas y/o con otras tecnologías

El estudio efectuado por Vialidad el 2023 (sección 3.1.5) propuso entre sus lineamientos implementar naves más rápidas que las actuales, con velocidades del orden del doble de las actuales. Lo anterior, con el objeto de reducir drásticamente los tiempos de viaje actuales, especialmente en las rutas de mayor longitud.

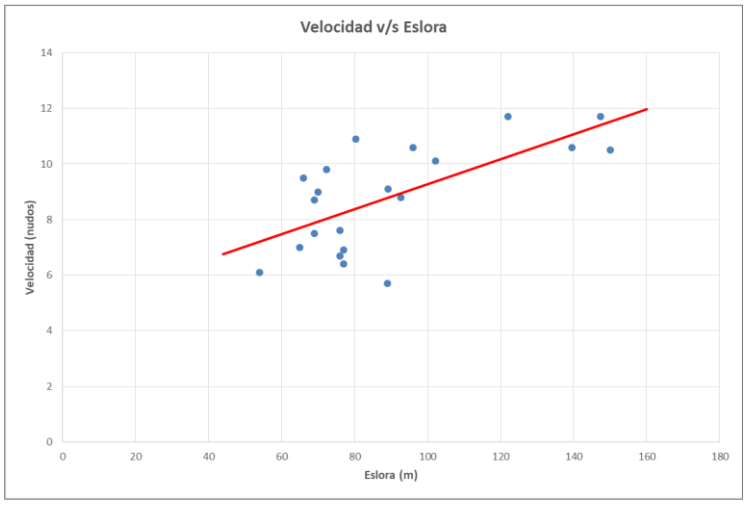
a) Situación actual

En la Tabla 60 de este informe se indican las características de las naves que operan en las diversas rutas de la MZA, señalando entre otros parámetros las velocidades de servicio y máximas de cada una. A partir de este cuadro, es posible señalar los siguientes comentarios relativos a la velocidad de las naves:

- Las naves de mayores dimensiones, con esloras sobre 120m, corresponden a naves con casco convencional (tipo buque) y con calados máximos entre 5 y 6m, todos de la empresa Navimag, que realizan los tramos de Puerto Montt a Puerto Natales y de Puerto Montt a Puerto Chacabuco. Todas estas naves presentan velocidades de servicio de 10-12 nudos, con valores máximos de 14-16 nudos.
- Todas las naves restantes corresponden a naves de casco plano o semi-plano, con calados máximos entre 1,6 y 3 m. En este conjunto es posible identificar un primer grupo de naves con velocidad de servicio de 9-11 nudos y valores máximos de 11-13 nudos, y un segundo grupo con velocidad de servicio de 6-8 nudos y valores máximos de 9-11 nudos.

En resumen, se puede señalar que no existe una diferencia significativa de velocidad entre las naves de fondo plano o semi-plano, con las que tienen un casco convencional. Sí se observa una correlación de las velocidades con el tamaño de la nave, como se aprecia en la figura siguiente al graficar la velocidad de servicio contra la eslora de la nave.

Figura 84: Gráfico de velocidad de servicio v/s eslora de las naves que operan en la región



Fuente: Elaboración propia

b) Rangos de velocidad característicos de las naves tipo ferry

En términos generales, las naves tipo ferry convencionales presentan velocidades que oscilan entre 12 y 20 nudos y las naves tipo catamarán, entre 25 y 40 nudos. En la tabla siguiente se presentan rangos de velocidad de distintos tipos de ferries a partir de antecedentes de naves usadas que están a la venta. En ella las naves (un total de 326) se encuentran clasificadas en cuatro categorías denominadas: Day Ferries, Night Ferries, RoPax Vessels y Fast Ferries. La última categoría está asociada a naves del tipo catamarán, con mayor manga y velocidad que las naves convencionales de las otras tres categorías, por lo que debe ser analizada en forma separada.

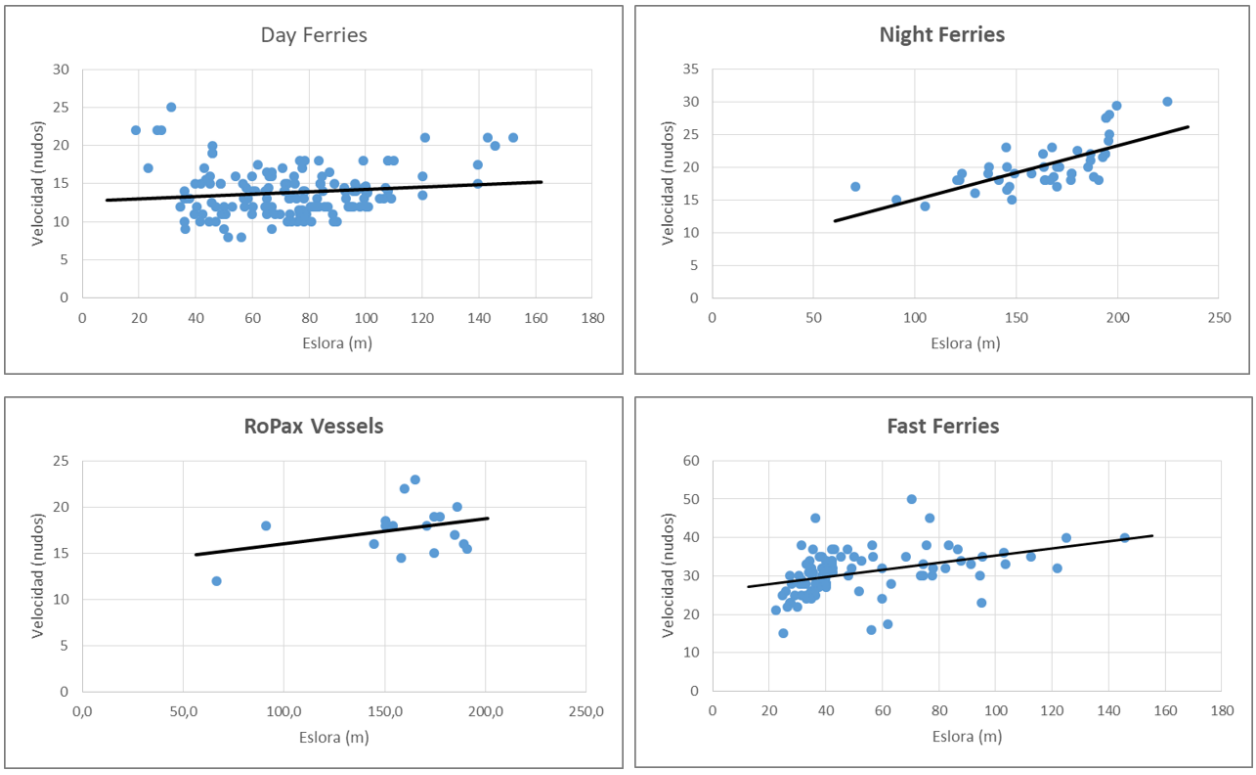
Tabla 201 Rangos de velocidad y eslora de naves tipo ferry usadas

Categoría	Cant.	Eslora (m)			Velocidad (nudos)		
		Mínima	Máxima	Promedio	Mínima	Máxima	Promedio
Day Ferries	159	18,8	152,0	74,0	8,0	25,0	13,9
Night Ferries	46	70,5	224,8	163,3	14,0	30,0	20,3
RoPax Vessels	17	66,5	190,9	158,1	12,0	23,0	17,6
Fast Ferries	104	22,5	145,6	50,3	15,0	50,0	30,6

Fuente: Elaboración propia en base a información de www.norshipsale.com

Por su parte, en la figura siguiente se muestra la correlación que existe entre la velocidad y la eslora de la nave, para las distintas categorías antes señaladas.

Figura 85: Velocidades v/s eslora de distintos tipos de ferries



Fuente: Elaboración propia en base a información de www.norshipsale.com

De lo mostrado en la tabla y figura anteriores, se desprenden las siguientes conclusiones:

- La categoría "Day Ferries" es la que presenta menor eslora y velocidad, con valores promedio de 74 metros y 14 nudos respectivamente. En todo caso, existe un amplio rango de esloras y de velocidades, con valores máximos que alcanzan los 152 metros y 25 nudos respectivamente.
- La categoría "Night Ferries" presenta mayores valores de eslora y velocidad, con valores promedio de 163 metros y 20 nudos respectivamente. En este caso, también existe un rango amplio de esloras y velocidades, con valores máximos que alcanzan los 225 metros y 30 nudos respectivamente.
- La categoría "RoPax Vessels" presenta una situación intermedia entre las dos categorías anteriores, pero con valores máximos de velocidad de 23 nudos.
- La categoría "Fast Ferries" presenta valores promedio de eslora y velocidad de 50 metros y 31 nudos respectivamente. En este caso, también existe un amplio rango de esloras y de velocidades, con valores máximos que alcanzan los 146 metros y 50 nudos respectivamente.

c) Ferry Catamaranes

Se trata de una categoría de ferries de doble casco que se ha extendido bastante desde el año 2000 en adelante. Las características generales de este tipo de naves son las siguientes:

- Eslora: 70–130 m
- Manga: 18–32 m
- Calado: 2,8–4,8 m
- Velocidad de servicio: 30–40 nudos
- Velocidad máxima: 40–60 nudos
- Capacidad de pasajeros: 300–2.100
- Capacidad de automóviles: 50–500
- Capacidad de carga: 250–1.200 metros lineales de carga rodada
- Material del casco: Aluminio naval
- Propulsión: Motores diésel de alta velocidad, turbinas a gas o sistemas eléctricos/híbridos
- Propulsión marina: Waterjets (chorros de agua)

Los grandes constructores de ferries catamarán (como Incat, Austal, Damen y Nichols Brothers) privilegian los siguientes aspectos, que hoy constituyen tendencias en el diseño:

- cascos de aluminio para reducir peso;
- configuración "wave-piercing catamaran", para disminuir la resistencia al avance[17];
- propulsión mediante waterjets, adecuada para altas velocidades y maniobrabilidad;
- calados reducidos (3–5 m), lo que facilita la operación en terminales de conectividad;
- creciente incorporación de sistemas híbridos y completamente eléctricos para reducir emisiones.

[17] Configuración de la proa fina y alargada diseñada para cortar las olas en lugar de deslizarse sobre ellas.

En la tabla siguiente se señalan las principales características de algunos ferries catamarán construidos por Incat y Austal, líderes mundiales en este segmento de naves, mientras que en la Figura 86 se muestran fotografías de estas naves.

Tabla 202 Características de ferries catamarán en el mundo

Buque	Cons-tructor	Año	Operador	Eslora (m)	Manga (m)	Calado (m)	Vel. servicio (kn)	Vel. máx. (kn)	Pax	Autos	Carga rodada (m-l)
China Zorrilla	Incat	2025	Buquebus	130	32	4,5	25–27	30	2.100	225	2.000
Benchijigua Express*	Austal	2005	Fred. Olsen Express	126,7	30,4	4,0	36–40	40,5	1.291	341	450 + 123 autos
Bajamar Express*	Austal	2020	Fred. Olsen Express	118	30	4,2	36–38	40	1.100	276	500
Express 5	Austal	2023	Molslinjen	115	30,5	3,8	40	45	1.610	450	610
Express 4	Austal	2019	Molslinjen	109	30,5	3,4	40	47,8	1.006	425	610
Saint John Paul II	Incat	2019	Virtu Ferries	110	28	4,3	38	40	900	167	490
HSC Francisco	Incat	2013	Buquebus	99	26	3,8	50	58	1.024	150	770
Manannan	Incat	1998	Isle of Man Steam Packet	96	26	3,0	38	42	800	200	650
Bentago Express	Incat	2000	Fred. Olsen Express	96	26	3,5	38	40	859	271	600
Bencomo Express	Incat	1999	Fred. Olsen Express	96	26	3,5	38	40	859	271	600

Fuente: Elaboración propia

** Benchijigua Express y Bajamar Express son trimaranes (no catamaranes), incluidos por ser referencias mundiales de alta velocidad en el mercado Ro-Pax.*

Figura 86: Ferries tipo catamarán





HSC Francisco



Manannan



Bentago Express



Bencomo Express

Fuente: Elaboración propia

Cabe señalar que el HSC Francisco, que opera en el tramo Buenos Aires-Montevideo, está catalogado como el ferry más rápido del mundo, pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 58 nudos (118 km/hr). No obstante lo anterior, por motivos de seguridad operacional y eficiencia de combustible, su velocidad de servicio es del orden de los 45 nudos.

La mayoría de las naves antes citadas tiene capacidad de transportar pasajeros, automóviles y camiones, para lo cual requieren contar con un puente de 4,5-4,6 metros de altura mínima. Las rutas que sirven se ubican en Sudamérica (Río de la Plata) y Europa (Islas Canarias, Malta-Italia, Reino Unido-Isla de Man, Dinamarca), con características de mar abierto, cruces entre islas o canales relativamente expuestos. Las distancias que cubren son entre 50 y 150 millas náuticas, con una alta frecuencia diaria y un embarque/desembarque rápido.

Como se aprecia, las condiciones de diseño y de operación en que se desenvuelven estas naves, pueden ser perfectamente asimilables a las condiciones de navegación en cualquiera de las rutas de la zona bajo estudio. Sin embargo, se destaca que (al menos) las rutas interregionales presentan distancias que superan los valores aquí informados, por lo que antes de definir su aplicabilidad debe efectuarse un análisis más detallado de la autonomía de estas naves. En este mismo contexto, las características particulares de los canales australes (en especial al Sur de la Península de Taitao), hacen recomendable efectuar estudios específicos respecto de la factibilidad de utilizar en forma efectiva las altas velocidades que pueden desarrollar estas naves.

9.1.1.3 Mejoramiento de la infraestructura

En esta sección se identifican los proyectos de mejoramiento y/o de construcción de nueva infraestructura portuaria que han sido propuestos en cada una de las tres regiones que conforman la macrozona austral. La identificación y selección se basa en la información recopilada en los capítulos 3 y 5 de este informe, la que ha sido sintetizada en una presentación efectuada a DIRPLAN el día 17 de junio de 2026 (“Resumen de proyectos infraestructura portuaria, embarcaciones y proyectos viales”), la cual se entrega en Anexo Digital.

En esta selección, no se han considerado aquellos proyectos que tienen un impacto local o intrarregional (e.g. Rampas de Conectividad Canal Fitz Roy), ni aquellos que, siendo interregionales, generan un impacto muy acotado (e.g. la Ampliación Rampa Isla Toto). Tampoco se han considerado aquellos proyectos asociados a conservación de infraestructura existente o aquellos asociados a implementar o mejorar las instalaciones terrestres de las mismas.

a) Región de Los Lagos

En esta región se han identificados tres ideas de proyecto que son relevantes para la conectividad interregional, en especial con la región de Aysén, las que se ubican en las siguientes localidades: Punta Gruesa (cerca de Poyo), Caleta Buill y Quellón. A continuación, se entregan características y antecedentes sobre dichos proyectos.

Terminal de Conectividad Mayor Punta Gruesa

Este terminal portuario está asociado al proyecto "Conectividad Mayor Península Huequi", que reconfigura la ruta bimodal Hornopirén-Caleta Gonzalo en dos tramos marítimos de distancias más equilibradas y beneficia a las localidades de la península (ver punto 5.4.4.1). Cuenta con una postulación a diseño para 2026 (código BIP 40048095-0), por un monto de MM$521.

Terminal de Conectividad Mayor Caleta Buill

Este terminal portuario está asociado al mismo proyecto anterior (Conectividad Mayor Península Huequi), pero aún no se ha postulado su diseño. Cabe señalar que en esta localidad existe una rampa de conectividad, pero está orientada sólo a transferencia de personas y carga menor transportada en lanchas.

Terminal de Conectividad Mayor en Quellón

Este terminal portuario, enmarcado en las proyecciones que se visualizan para esta localidad una vez que entre en servicio el Puente Chacao, ya cuenta con una ubicación definida por la DOP (sector Cheter, en el extremo Este de la ciudad) y con un anteproyecto realizado en 2022 (ver punto 5.4.4.1), cuyos principales componentes son: explanada ganada al mar, áreas de espera, estacionamientos, edificio terminal, puente de acceso, rampa fija de doble pendiente y elementos de amarre. El anteproyecto considera la atención de naves de hasta 150 m de eslora (como la Esperanza, de Navimag) y tiene un costo estimado de MM$13.363, con un plazo de construcción de 2 años. Se destaca sí que el anteproyecto no consideró la ejecución de estudios geotécnicos ni de maniobrabilidad, que fueron postergados para etapas posteriores. Mayores detalles se indican en el punto 5.4.4.1 de este informe.

b) Región de Aysén

En esta región, la mayoría de los proyectos identificados dicen relación con obras de conservación o ampliación de obras terrestres en terminales existentes, por lo que no son relevantes para este análisis.

Por otra parte, los estudios viales de carácter estratégico han identificado algunas ideas que se mencionan a continuación.

Terminales en el Istmo de Ofqui

En el estudio de DIRPLAN 2011 (referencia 3.1.2) se mencionan dos terminales de conectividad en Laguna San Rafael y Puerto Casma, asociados a un camino de aproximadamente 40 km que permitiría dividir la ruta marítima Quellón-Natales en dos tramos, evitando la salida a mar abierto. Se trata de una alternativa estratégica con desafíos

ambientales importantes por estar ubicada dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael. Además, es necesario destacar que para acceder a la Laguna San Rafael (desde el Norte), se debe navegar el río Témpanos en una longitud de aproximadamente 10 millas náuticas, el cual presenta ciertas restricciones para la navegación, que se describen en el Derrotero de la Costa de Chile, siendo las más importantes para este estudio las siguientes:

- El río Témpanos, que conecta la bahía San Rafael con la laguna del mismo nombre, es navegable por buques pequeños con un calado de hasta 4 metros, y siempre que se posea un conocimiento previo.
- La navegación del río Témpanos es difícil en la mitad inferior de su curso, que corresponde a la bahía San Rafael, debido a las corrientes que se generan en este tramo y a los témpanos que arrastra la corriente del río.
- Para evitar los peligros antes referidos, se recomienda adoptar una serie de precauciones relacionadas con la velocidad de navegación y las corrientes de flujo y reflujo, lo que genera demoras en la navegación de esta zona.

Tomando en cuenta lo anterior, la posibilidad de uso de esta ruta para mejorar la conectividad interregional parece poco factible, por lo que estos terminales no serán considerados en este análisis.

Terminal portuario en Fiordo Ciego

En el estudio de Vialidad 2023 (ver sección 3.1.5) se menciona como parte de la iniciativa orientada a optimizar la ruta marítima entre Puerto Yungay y Puerto Natales, la construcción de un terminal en Fiordo Ciego (Puerto Günther, según el Derrotero de la Costa de Chile), asociado a un camino que lo conectaría con la ruta que llega a Caleta Tortel. La construcción de este terminal permitiría reducir la distancia marítima hacia Puerto Natales en 9 millas náuticas o aproximadamente una hora de navegación.

c) Región de Magallanes

En esta región se han identificados cuatro ideas de proyecto que son relevantes para la conectividad interregional, las que se ubican en las siguientes localidades: Puerto Natales, Caleta María, Puerto Navarino y Puerto Williams. A continuación, se entregan características y antecedentes sobre dichos proyectos.

Emplazamiento de Infraestructura Portuaria Mayor en Puerto Natales

Se trata de un estudio orientado a localizar un terminal de naves mayores fuera del centro urbano con el objeto de reducir congestión (código BIP 50001431-0). El estudio fue postulado para el período 2024-2026, con un monto de MM$775 y actualmente se encuentra terminado. De acuerdo a un artículo de prensa[18], los lugares analizados por el estudio fueron Punta Choros, Bahía Lastarria, Bahía Desengaño y la localidad de Dumestre, el primero hacia el Norte de Natales y los otros tres al Sur de la ciudad. De acuerdo a dicha publicación, esta iniciativa contempla una inversión estimada que podría superar los 60 mil millones de pesos. Su etapa de diseño estaría prevista para el período 2029-2030, con un costo aproximado de 1.500 millones.

En todo caso, considerando que todas las alternativas estudiadas se ubican en los alrededores de la ciudad, su materialización no es relevante para los objetivos de este estudio.

[18] Mundo Marítimo, 02 de julio de 2025

Infraestructura Portuaria en Caleta María

El sector de Caleta María, ubicado en el fondo de saco del Seno Almirantazgo y cercano al Lago Fagnano en la isla Tierra del Fuego, forma parte del ramal que conecta con la senda de penetración Vicuña-Yendegaia, actualmente en construcción por parte del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT). Desde esta localidad es posible efectuar el cruce por vía marítima hacia Punta Arenas, lo que brindaría conectividad a pobladores locales y a turistas que viajan a conocer el sector del Lago Fagnano. En 2015 la DOP efectuó estudios básicos del sector para analizar la factibilidad de construir infraestructura portuaria, concluyendo que eso era posible.

El proyecto considera materializar las siguientes obras: rampa de conectividad, puente de acceso, camino costero y refugio para pasajeros. En el proceso presupuestario 2022 se postuló (código BIP 40019935-0) el financiamiento del diseño de ingeniería y arquitectura de las obras, con un monto total de 721 millones de pesos.

Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino

Puerto Navarino se ubica en la isla del mismo nombre, a 54 km al Oeste de Puerto Williams. Es el lugar más cercano de la isla a Bahía Yendegaia, lugar de llegada de la senda Vicuña-Yendegaia que se encuentra en construcción por el CMT. El objetivo de este proyecto es habilitar conectividad bimodal (tierra-mar) con el norte de la región, a través de la rampa de Yendegaia y de la senda ya citada. Las obras contemplan la construcción de rampa, explanada y refugio.

En 2024 se postuló (código BIP 20196156-0) a ejecución por un monto total de 6.072 millones de pesos, de los cuales la mayor parte había sido ya invertida en los seis años anteriores, quedando para dicho año una cantidad menor. En efecto, según el informe de resultados de la consulta efectuada al sistema, desde el año 2003 hasta el 2016, la etapa realizada correspondió a diseño, mientras que desde 2017 hasta el 2024 inclusive, la etapa fue de ejecución.

Por otra parte, la fotografía de GE de enero 2026 muestra la existencia de una rampa de doble pendiente de hormigón, con muros de contención, aparentemente terminada. La rampa consta de dos tramos: uno orientado aproximadamente hacia el N, con un ancho de 9m y 76m de longitud, y otro orientado al NE, con doble pendiente, con un ancho de 12,5m y un largo de 30m. Cabe señalar que en la fotografía de GE sólo se aprecia terminada la rampa, no se observa que se hayan ejecutado las obras terrestres que señala la Ficha IDI (explanada y refugio). En consecuencia, esta obra no será considerada en el análisis.

Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams

El objetivo del proyecto es dotar a esta localidad de infraestructura portuaria multipropósito para naves medianas y mayores, de turismo, industriales y de la Armada, además de edificación para el control de ingreso/salida de turistas extranjeros.

El proyecto contempla las siguientes obras: muelle de 150 m, explanada, edificio terminal, dos dolphins y cuatro postes de amarre. Se considera su construcción en tres etapas a través del Plan de Zonas Extremas (PEDZE). De acuerdo a la ficha IDI postulada en 2025 (código BIP 30137224-0), el monto total de inversión asciende a MM$ 58.650.

Dado que esta obra se encuentra en ejecución, no será considerada en el análisis.

Por otra parte, los estudios viales de carácter estratégico han identificado algunas ideas que se mencionan a continuación.

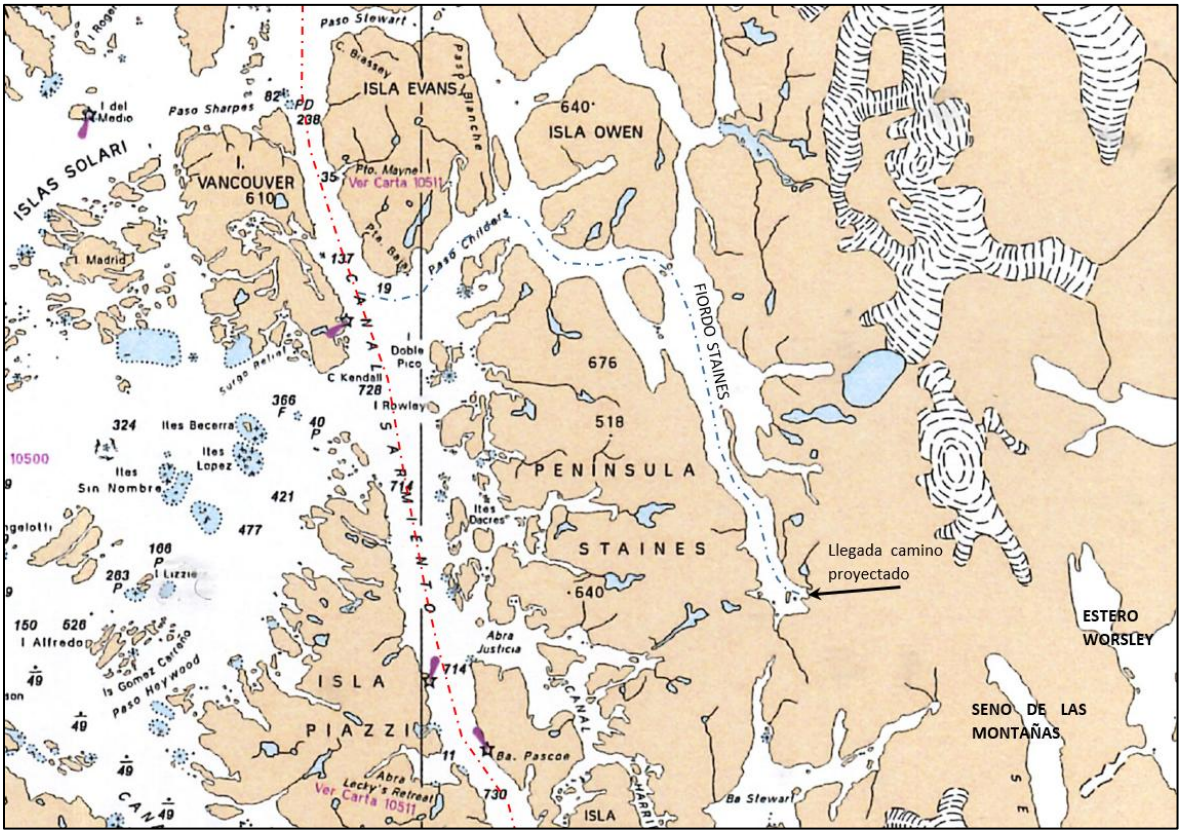
Terminal Portuario Fiordo Staines

El estudio realizado por Vialidad en 2014 (ver sección 3.1.17) plantea construir una ruta de penetración que atraviesa la península Antonio Varas y el cordón montañoso de la península Roca hasta alcanzar el Fiordo Staines, con una distancia terrestre de 93 km y un transbordo de 3 km entre las penínsulas Antonio Varas y Roca (en rigor, también debe agregarse el transbordo entre Puerto Natales y Punta Daroch). Esta ruta reduciría los tiempos de viaje desde 36 horas por mar a 5–6 horas por carretera, mejorando la continuidad territorial, sin superar 250 m.s.n.m., permitiendo operatividad invernal y menor afectación por nieve. Además de los beneficios señalados, este proyecto permite reducir sustantivamente (unas 75 mn) la distancia marítima entre Puerto Natales y las regiones más al norte, evitando además el cruce por el Paso Kirke.

Por lo tanto, el proyecto consistiría en habilitar la infraestructura portuaria necesaria para habilitar un terminal de conectividad en el Fiordo Staines.

Si bien el estudio efectuado en 2014 señala que se realizó una batimetría en dos sectores donde podría emplazarse la rampa, las cartas náuticas existentes en el área no indican batimetría en los canales por los cuales se debería conectar Fiordo Staines con la ruta de navegación actual, que pasa por el Canal Sarmiento (ver Figura 87). Por lo tanto, se hace necesario realizar un estudio de navegabilidad y señalización marítima a través de esta zona, que incluye: el Paso Childers y el canal y estero ubicados al norte y al oriente de la Península Staines.

Figura 87: Sector de Fiordo Staines



Fuente: Carta SHOA 10000 Canal Trinidad a Estrecho de Magallanes (sección)

Terminal de conectividad en Caleta Délano

Caleta Délano se encuentra ubicada en la península Antonio Varas, a 35 km al Oeste de Puerto Natales, para lo cual se debe realizar un breve transbordo en Punta Daroch. En el estudio de Vialidad 2023 se planteó la idea de construir un terminal en este sector, lo que permitiría una reducción de la distancia marítima entre Puerto Natales y las regiones más al Norte en aproximadamente 7 millas náuticas. En todo caso, se debe destacar que no existen antecedentes batimétricos de la caleta y que el Derrotero de la Costa de Chile advierte que las profundidades son "moderadas" y que la caleta es recomendable para ser usada "sólo por buques pequeños". En consecuencia, la factibilidad de emplazar dicho terminal al interior de la caleta, se encuentra condicionada a la existencia de profundidades adecuadas.

9.1.1.4 Mejoramientos de la ruta de navegación

Como se indicó en la sección 5.4.2.8 de este estudio, existen dos sectores que representan obstáculos relevantes para la navegación entre Puerto Montt y Puerto Natales: el Paso Kirke y la Angostura Inglesa. Por lo tanto, una forma efectiva de optimización de las rutas de navegación es el mejoramiento de las condiciones actuales de tránsito en estos lugares, lo que podría lograrse mediante intervenciones como la que se plantea en el proyecto de ensanche del Kirke o mediante la incorporación de tecnologías de navegación que eliminen (o reduzcan al menos) las actuales restricciones que obligan a esperar condiciones de estoa y de luz diurna para el tránsito en estos dos sectores.

Existe también un tercer sector que representa un obstáculo para la navegación interior, el Istmo de Ofqui, el cual se analiza en la sección 9.1.1.3b).

Paso Kirke

El proyecto de mejoramiento del Kirke se encuentra ya desarrollado a nivel de ingeniería de detalles (ver sección 3.1.15) y con un estudio de impacto ambiental que cuenta con su resolución de calificación (RCA) aprobada. No obstante lo anterior, es necesario precisar algunos aspectos que podrían implicar limitaciones una vez ejecutado.

- En primer lugar, el objetivo del estudio del Kirke fue poder permitir el acceso a Puerto Natales de naves (principalmente cruceros) de mayor envergadura que las que actualmente se permiten (150m de eslora, 23m de manga y 6,3m de calado). Lo anterior se logra al proyectar un ensanche del canalizo a 150m de ancho y 15m de profundidad en la zona más crítica.
- No obstante, el aumento de las dimensiones del canal, en las modelaciones hidrodinámicas efectuadas durante el estudio no se obtuvieron reducciones significativas de la velocidad de corriente en el paso, por lo que las simulaciones efectuadas consideraron limitaciones de 1,5 nudos a dicha variable.
- Las simulaciones realizadas en el CIMAR consideraron los siguientes tipos de naves: carga general y portacontenedores de 220 a 240m de eslora, y naves de turismo (cruceros) de 240 y 270m de eslora.
- Como resultado de las simulaciones quedaron validadas para el cruce seguro del Canal Kirke las dos naves de carga general y portacontenedores (220 a 240 m de eslora) y sólo la nave de turismo menor (240m de eslora).
- Las condiciones climáticas validadas son: viento no mayor de 20 nudos de cualquier cuadrante, corriente no mayor de 1,5 nudos, a favor o en contra, y oleaje hasta 0,5m. No se hace ninguna mención al paso con luz diurna o nocturna.

En consecuencia, en lo que atañe a los objetivos de este estudio, es importante señalar que la materialización del proyecto no garantiza que el acceso a través de esta vía de navegación para las naves de conectividad actuales sea sin las restricciones vigentes. Al respecto, es probable que al menos la restricción de paso con estoa se mantenga, mientras no se demuestre a través de estudios específicos con este tipo y tamaño de naves que no existen riesgos para la navegación en las condiciones proyectadas.

Desde la fecha de término del estudio y de la obtención de la RCA (2021), el proyecto no ha tenido avances, al parecer por falta de financiamiento. Cabe destacar que la RCA tiene un plazo de vigencia hasta julio 2026, el cual aparentemente no ha sido modificado.

De acuerdo a un artículo de prensa de 2025[19], el proyecto tendría un costo superior a 27.000 millones de pesos (unos 28,3 millones de dólares).

Angostura Inglesa

No se conocen antecedentes sobre estudios similares a los del Kirke que se hayan efectuado para la Angostura Inglesa. Una revisión más detallada de las características de este cruce señala que existen una serie de puntos críticos en los que el ancho del canalizo es bastante reducido y en los cuales la nave debe realizar maniobras de cambio de dirección, entre ellos: Bajo Caution Norte, Isla Medio Canal, Bajo Zealous y Bajo Lookout (ver Figura 63 en el punto 5.4.2.8).

Por lo tanto, para este sector se propone desarrollar un estudio similar al efectuado para el Kirke, que incluya: levantamientos batimétricos y oceanográficos, estudios hidrodinámicos que permitan conocer con exactitud el comportamiento de las corrientes en los sectores críticos, diseño teórico de los requerimientos de ensanche y profundización para las naves objeto del estudio, análisis de las características del fondo marino a intervenir, determinación de volúmenes a extraer, evaluación de las nuevas condiciones mediante estudios de simulación, análisis de pertinencia y eventual estudio de impacto ambiental. El objetivo de este estudio debiera ser elaborar un proyecto que permita eliminar (o al menos reducir) las actuales restricciones a la navegación que existen en esa zona.

9.1.2 Análisis de aspectos generales

En esta sección se realiza un análisis de algunos aspectos generales que tienen que ver con las distintas ideas de proyectos que han sido identificadas.

9.1.2.1 Criterios de selección para las naves

En el punto 9.1.1.2 de este documento se efectuó un análisis de la situación actual de las naves que operan en la región, así como de las perspectivas de naves más rápidas, de mayores dimensiones o de otras tecnologías que ofrece el mercado de naves usadas.

En el estudio de Vialidad de 2023 se propuso (como Lineamiento 1) incorporar en el tramo Yungay-Natales una nave de igual eslora al Crux Australis (70 metros) y una de 100 metros, ambas con velocidades promedio cercanas al doble que este transbordador, es decir iguales o mayores a 20 nudos.

[19] La Prensa Austral, 13 de julio de 2025.

Por otra parte, el análisis de la demanda efectuado en el marco del presente estudio, permite inferir los siguientes criterios que posibilitarían captar parte del transporte terrestre que actualmente transita por Argentina:

- incorporación de naves más rápidas con el objeto de lograr un menor tiempo de viaje;
- que las nuevas naves no posean mayores restricciones (que las naves actuales) de navegación entre Yungay y Natales;
- aumentar la frecuencia del servicio a unas 3 o 4 veces por semana.

En este contexto, se estima que las alternativas de mejoramiento (en lo que a naves se refiere) se podrían satisfacer mediante los siguientes cursos de acción:

i. Incorporar una nueva nave similar a la Crux Australis, de modo de duplicar la frecuencia actual.

ii. Incorporar una nueva nave de similares dimensiones a la Crux Australis, pero con un casco más hidrodinámico que le permita alcanzar el doble de velocidad de servicio (del orden de 20 nudos).

iii. Incorporar una nueva nave de mayores dimensiones que la Crux Australis (unos 100m de eslora), que tenga un casco más hidrodinámico que le permita alcanzar el doble de velocidad de servicio (del orden de 20 nudos).

En principio, todas estas alternativas pueden ser buscadas en el mercado de naves usadas. En todo caso, considerando que la vida útil normal de una nave convencional tipo ferry es del orden de 30 años, se tendrán en cuenta embarcaciones que no superen los 10 a 15 años desde su fecha de construcción.

9.1.2.2 Análisis de ventajas y desventajas de los sistemas *linkspan*

El estudio de Vialidad 2023 (ver sección 3.1.5) expone y destaca profusamente las grandes ventajas de los sistemas *linkspans* (o "fergekai" noruegos) y, por otra parte, las desventajas que tendrían los sistemas de rampas fijas que se usan en nuestro país para el transporte bimodal. Debido a lo anterior, en la oferta técnica se propuso efectuar un análisis comparativo de los sistemas *linkspan* con los sistemas de mayor uso en los terminales de la macrozona austral, concretamente la rampa fija de doble pendiente y el sistema de pontón flotante.

Debido a la inexistencia en nuestro país de los sistemas *linkspan*, este análisis ha tomado en cuenta la experiencia internacional de estos sistemas que se cita en una reciente publicación del PIANC relativa al diseño de terminales para naves tipo RoRo y RoPax[20].

En general, las diferencias de infraestructura y operación se concentran en las obras marítimas, ya que las obras terrestres, destinadas a las áreas de espera y distribución de vehículos y personas, siguen en cada caso los mismos criterios de dimensionamiento y diseño, por lo que resultan similares en los tres casos, con diferencias que sólo responden a aspectos como la disponibilidad de áreas terrestres y la eventual necesidad de ganar terreno al mar para este objeto. En consecuencia, el análisis que sigue se centra en las obras marítimas de cada tipología.

[20] PIANC Report WG 167-2023, The Design of Terminals for RoRo and RoPax Vessels

a) Características y componentes de los distintos sistemas

A continuación, se describen los componentes y las principales características de cada uno de los tres sistemas.

Sistema linkspan

Los componentes de este sistema (desde tierra a mar) son los siguientes:

- Puente de acceso, cuyo ancho depende de la cantidad de vías vehiculares y de pasajeros que se necesita implementar y cuya longitud depende fundamentalmente del relieve de la playa y del emplazamiento del frente de atraque en marea baja.

- Estructura de soporte del puente basculante, la cual puede ser un estribo al costado de la explanada (en cuyo caso no hay puente de acceso) o una estructura independiente adyacente al puente de acceso. Su función es recibir las cargas que impone el puente basculante en su apoyo fijo rotulado.

- Puente basculante (o *linkspan*). Estructura que permite el paso de vehículos y de personas (la mayoría de las veces) bajo las diversas condiciones de marea y cuya inclinación se encuentra regulada por el sistema de izaje. Su longitud (L) está condicionada fundamentalmente por la amplitud de la marea y una inclinación máxima entre 8 y 10%. Su ancho depende de la cantidad de vías vehiculares y de pasajeros que se necesita implementar. En su extremo lado mar, la estructura se ensancha para que pueda recibir adecuadamente los portalones de las naves.

- Estructura de izaje del puente basculante, que soporta los elementos mecánicos o hidráulicos que permiten ajustar la pendiente del puente basculante. Se ubica normalmente a 0,7L del apoyo rotulado de la estructura.

- Muelle o estructura de atraque y amarre de la nave, la que puede ser continua en la forma de un puente de acceso, pero con capacidad de resistir fuerzas de amarre y atraque, o discreta esto es con duques de alba y postes de amarre, todos conectados mediante pasarelas. En caso de requerir habilitar dos sitios, la estructura de atraque y amarre continua puede ser una sola. Adicionalmente, esta estructura continua permite instalar una estructura de embarque/desembarque de pasajeros (PBB).

Rampa de doble pendiente

Los componentes de este sistema (desde tierra a mar) son los siguientes:

- Puente de acceso, cuyo ancho depende de la cantidad de vías vehiculares y de pasajeros que se necesita implementar y cuya longitud depende fundamentalmente del relieve de la playa y del emplazamiento del frente de atraque en marea baja.

- Rampa de doble pendiente. Lo normal es que esta estructura (al igual que el puente de acceso) sean del tipo estructura metálica sobre pilotes de acero hincados en el fondo marino y un tablero de hormigón armado. En la rampa propiamente tal es posible identificar un área sólo con pendiente longitudinal, segregando los vehículos de los peatones, y un área o zona con pendiente longitudinal y transversal, que es la destinada a servir de apoyo al portalón de la nave. Cuando se requiere atender dos naves en forma simultánea, es posible implementar otra zona de doble pendiente en el costado opuesto.

Sistema pontón flotante

Los componentes de este sistema (desde tierra a mar) son los siguientes:

- Puente de acceso, cuyo ancho depende de la cantidad de vías vehiculares y de pasajeros que se necesita implementar y cuya longitud depende fundamentalmente del relieve de la playa y del emplazamiento del frente de atraque en marea baja

- Estructura de soporte del puente basculante, la cual puede ser un estribo al costado de la explanada (en cuyo caso no hay puente de acceso) o una estructura independiente adyacente al puente de acceso. Su función es recibir las cargas que impone el puente basculante en su apoyo fijo rotulado.

- Puente basculante. Estructura de puente en forma de vigas metálicas de gran tamaño o estructura enrejada, cuyo extremo lado tierra se apoya mediante una rótula ubicada en el estribo del puente y cuyo extremo lado mar se apoya en el pontón en forma deslizante. En ocasiones, el apoyo lado mar se materializa mediante un pontón auxiliar que sirve al menos para resistir el peso propio del puente basculante, como en el caso del Terminal de Conectividad Menor de Quellón. Su longitud está condicionada fundamentalmente por la amplitud de la marea y una inclinación máxima entre 8 y 10%.

- Estructura soporte puente basculante. Tiene la función de sostener la estructura del puente basculante cuando el pontón es retirado para labores de mantenimiento o conservación.

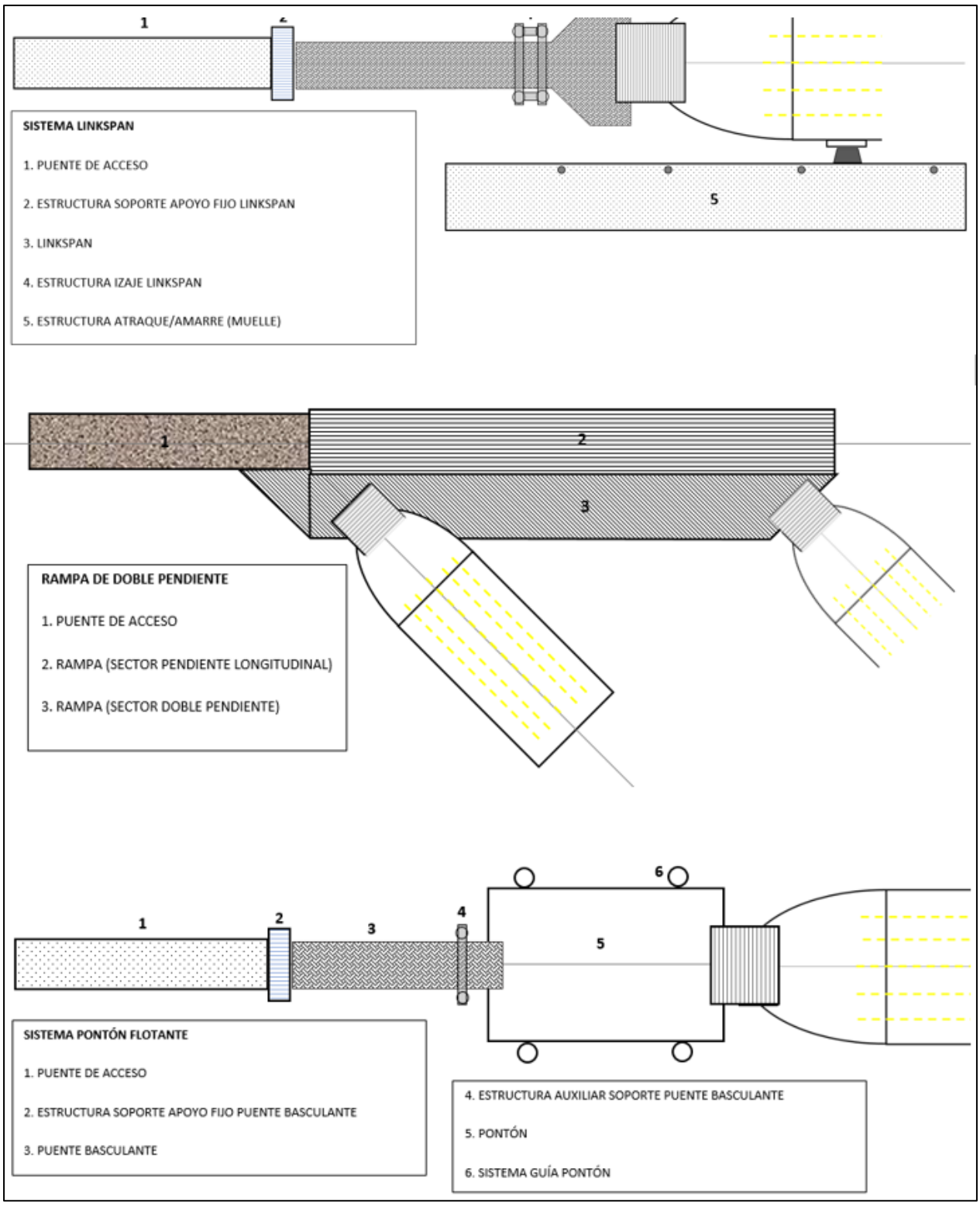
- Pontón flotante. Es en general un paralelepípedo o cajón de hormigón armado que cumple tres funciones: servir de apoyo al extremo del puente basculante, servir de apoyo al portalón de la nave, servir de cubierta de tránsito a los vehículos y personas entre el puente basculante y la nave.

- Sistema de fijación y guía del pontón, que puede ser un sistema de fondeo con cadenas y muertos en distintas direcciones o de pilotes verticales hincados en el fondo marino.

En la Figura 88 se muestra un esquema con los elementos principales que componen cada uno de los tres sistemas analizados.

Cabe destacar que la tipología de pontón flotante que se utiliza en nuestro país, también es considerada en la bibliografía especializada como un tipo de estructura *linkspan*.

Figura 88: Tipos de sistemas analizados



Fuente: Elaboración propia

b) Análisis de los distintos aspectos de diseño y operación

A continuación, se realiza un análisis de distintos aspectos relacionados con el diseño y la operación de cada uno de tipos de infraestructura antes señalados.

1. Requerimientos de profundidad

Tanto en el sistema linkspan como en el pontón flotante, la posición de la nave es una sola y fija en planta, durante toda la operación, de modo que los requerimientos de profundidad asociados a la operación durante su permanencia se circunscriben al área de la nave (o sitio) y al área de maniobras necesaria para las faenas de atraque y desatraque.

En el caso del sistema con pontón, este último requiere, al igual que cualquier elemento flotante, profundidades que permitan su flotación en cualquier condición de carga y de marea, sin quedar apoyado en el fondo marino. Dado que el calado máximo de un pontón podría estar entre 2 a 3 metros, esta podría ser una condición más crítica que la profundidad necesaria para la operación de la nave en el frente de atraque.

En el caso de la rampa fija de doble pendiente, la nave debe apoyar su portalón en una posición variable, dependiendo del nivel de la marea en cada momento de su operación. Ello obliga a que las necesidades de profundidad asociada a los distintos niveles de marea deban ser verificadas en un área mucho mayor que en los otros dos casos.

2. Área de maniobras

En el sistema *linkspan*, el atraque de la nave a la estructura de atraque/amarre es lateral, produciéndose luego un desplazamiento en sentido longitudinal hasta lograr el ajuste con la estructura *linkspan*.

En el caso del sistema con pontón flotante, el atraque de la nave es esencialmente en sentido longitudinal, por lo que su requerimiento de área de maniobras es menor que en el caso anterior.

En el caso de la rampa fija, el área de maniobras es distinta para cada nivel de marea, por lo que el área de maniobras resultante es mucho mayor que en los otros dos casos.

3. Continuidad de las operaciones

Tanto en el sistema *linkspan* como en el pontón flotante, la posición de la nave es una sola y fija durante toda la operación, de modo que no se requiere efectuar movimientos o “corridas” de la nave.

Por su parte, las rampas fijas de doble pendiente obligan a efectuar detenciones de la operación para ajustarse a los cambios de marea, las que implican las siguientes actividades: detención de la operación que se esté realizando, retiro o afloje de los amarres de proa, retroceso de la nave, desplazamiento lateral y avance de la nave hacia la rampa, fijación de amarras en la nueva posición y reanude de la operación. La cantidad de detenciones dependerá naturalmente de las variaciones de marea y del tiempo de permanencia que se requiera.

4. Maniobras de los vehículos durante las operaciones

Tanto en el sistema *linkspan* como en el pontón flotante, los vehículos operan en una sola dirección al momento de realizar el embarque o desembarque.

Por su parte, las rampas fijas de doble pendiente requieren que los vehículos realicen un cambio de dirección en 45° al momento del embarque o desembarque, maniobra que obliga a considerar un ancho mayor de la estructura. Además, este cambio de dirección en planta coincide con los cambios en sentido vertical, lo que genera complejidades de operación para los vehículos de mayores dimensiones.

5. Experiencia en Chile

En Chile prácticamente no hay experiencia en el diseño ni construcción (tampoco operación) de terminales *linkspan*. De hecho, este tipo de rampas no aparecen citados en la Guía de Diseño de la DOP, en la que sólo se mencionan rampas fijas de pendiente simple, doble pendiente, varios niveles y pontones flotantes.

Si bien en la década del 60 habría existido un terminal de este tipo en Puerto Montt, según se cita en el estudio de Vialidad 2023, este sólo operó hasta finales de los ‘70.

En 2010 la DOP contrató el diseño de un terminal de este tipo para el Canal de Chacao, pero en definitiva este no fue implementado y se terminó diseñando y construyendo un terminal de rampa fija de doble pendiente (Punta Coronel).

En resumen, la única experiencia en el país con este tipo de rampas, se extinguió en la década del 70.

6. Elementos de amarre complementarios

Aunque en general las rampas fijas de doble pendiente y los muelles flotantes destinados a la operación de ferries o transbordadores, no cuentan (al menos en Chile) con estructuras que permitan el atraque y/o el amarre de la nave durante la operación, se ha observado que en muchas ocasiones se implementan elementos complementarios como boyas, rejeras, bitones, duques de alba y postes de amarre, en especial cuando se requiere una permanencia prolongada en el sitio. Incluso, cuando dichos elementos no existen, los estudios de maniobrabilidad y las resoluciones de operación recomiendan el uso de las anclas del buque para mantenerlo en posición. El uso de este tipo de elementos de amarre es más complejo, pues requiere de embarcaciones de apoyo para su materialización, lo que representa una desventaja de estos sistemas.

En el caso de los terminales *linkspan*, existe una estructura tipo muelle, fácilmente accesible desde tierra, que cumple las funciones de mantener la posición de la nave durante su permanencia.

7. Movimientos de la nave atracada

En el caso de la rampa fija normalmente la nave queda amarrada por proa a bitas ubicadas en los costados de la rampa (en el costado opuesto al de doble pendiente) y/o en tierra, mientras que por la popa es posible (si la permanencia en el sitio es breve) que la nave permanezca sin amarras, en cuyo caso se debe hacer uso de las máquinas de la nave para mantener la posición. Para permanencias más prolongadas o para las naves de mayor envergadura, se debe hacer uso de los elementos de amarre de la popa, tales como boyas, rejeras o postes de amarre.

En el caso del muelle flotante, la situación es similar al de la rampa fija, con la salvedad de que los elementos de amarre a proa están dispuestos sobre el pontón flotante, por lo que tienen una flexibilidad mayor.

En el caso de los sistemas *linkspan*, la posición de la nave queda definida por el sistema de amarre y atraque que proporciona el muelle lateral, ya sea continuo o discreto, de modo que los movimientos de la nave atracada se minimizan.

8. Cambios de pendiente

La rampa fija genera un cambio brusco de pendiente en el encuentro del portalón de la nave con la rampa propiamente tal, que puede llegar a ser crítico para algunos vehículos si la carrocería toca el suelo, en cuyo caso el vehículo puede quedar sin capacidad de tracción. Por este motivo, las normas recomiendan límites a estos cambios de pendiente.

En el caso del muelle flotante, el cambio es desde la pendiente del portalón a un plano prácticamente horizontal, por lo que el cambio de pendiente es menos brusco.

En el caso de los sistemas *linkspan*, la altura y la pendiente de la rampa puede ser ajustada en cualquier momento, sea por cambios del nivel de marea o por cambios de altura de la cubierta de la nave a consecuencia de la carga y descarga, de modo que este efecto se minimiza.

9. Costo de inversión

Asumiendo costos unitarios típicos de obras portuarias en nuestro país, se estima que la estructura tipo rampa de doble pendiente sería la más económica, siguiéndole a continuación el muelle flotante y finalmente el sistema linkspan.

10. Costo de operación/mantención

En el caso de los sistemas *linkspan*, existe un costo de operación del sistema hidráulico de izaje de la rampa, el cual debe estar operativo en todo momento para poder operar. A lo anterior, se suman los costos de mantención de los elementos móviles y de los elementos fijos.

En el caso de la rampa fija los costos de operación/mantención son los típicos de cualquier infraestructura portuaria. En todo caso, debe considerarse un ítem para mantenimiento regular de los elementos de fondeo (boyas y rejeras), cuando ellos existen.

En el caso de los muelles flotantes, al mantenimiento de los elementos de la infraestructura fija debe sumarse el mantenimiento de las partes móviles de la pasarela basculante: apoyo eje de rotación y apoyo deslizante. También debe considerarse que el pontón requerirá mantenimiento especial, tales como carenado y reparación de eventuales filtraciones, lo que puede requerir su traslado a dique. También el sistema de fijación (líneas de fondeo) o guía (pilotes verticales) requiere una mantención especializada bastante regular, por estar sometidos a desgaste. A lo anterior, se debe sumar también un ítem para mantenimiento regular de los elementos de fondeo (boyas y rejeras), cuando ellos existen.

En atención a lo expuesto, se estima que los costos de operación/mantenimiento serán mayores para el sistema linkspan, intermedios para el sistema de pontón flotante y menores para la rampa de doble pendiente.

11. Posibilidad de implementar segundo sitio

El sistema *linkspan* permite habilitar un segundo sitio (paralelo al primero) en el costado opuesto de la estructura de atraque/amarre.

Por su parte, la rampa de doble pendiente también permite incorporar una zona de atraque en el costado opuesto de la misma, aunque tiene la desventaja que las naves quedan orientadas en 90° una con otra. En este caso, el uso

de ambos costados queda condicionado por las direcciones e intensidad de los parámetros oceanográficos (viento, corrientes y oleaje).

El sistema de pontón flotante no permite instalar un segundo sitio, salvo que se implemente una estructura de atraque/amarre similar a la descrita para el sistema *linkspan*.

12. Posibilidad de implementar sistemas de transferencia de pasajeros

El sistema *linkspan* es el que ofrece la mayor posibilidad de implementar sistemas de transferencia de pasajeros en forma independiente a los vehículos, ya sea PBB o de otro tipo, al contar con una estructura de amarre que permite conectar el costado de la nave con la explanada terrestre.

El sistema de pontón flotante también tendría esta posibilidad si se complementa con una estructura de atraque/amarre similar a la descrita para el sistema *linkspan*.

Finalmente, la estructura de rampa fija no permite implementar este tipo de sistemas, debido al desplazamiento paralelo que debe efectuar durante los cambios de marea.

13. Riesgos de falla

Debido a que la existencia de elementos mecánicos e hidráulicos que son accionados y controlados por sistemas eléctricos y electrónicos, las posibilidades de falla de los sistemas linkspan son bastante mayores que en los otros dos sistemas analizados, siendo esta una de las mayores desventajas de este sistema. Si a lo anterior se suma que el lugar de la infraestructura es normalmente una localidad aislada y (en ocasiones) con muy poca población, esta desventaja se hace más importante. Además, una falla del sistema dejaría sin posibilidad de efectuar ajustes de altura de la rampa, por lo que su operación se limitaría a un lapso de tiempo corto alrededor de un único nivel de marea.

Si bien el muelle flotante no tiene elementos mecánicos que puedan estar afectos a fallas, los sistemas de guía mediante pilotes sí pueden presentar problemas en condiciones de oleaje severo, debido a falta de verticalidad de los pilotes o a holguras inadecuadas de los sistemas de guía.

Por su parte, la rampa fija de doble pendiente es el sistema que tiene menos posibilidades de falla, al no contar con elementos mecánicos ni móviles.

c) Resumen y conclusiones del análisis

A modo de conclusión de este análisis, se puede señalar que los sistemas *linkspan* ofrecen claras ventajas operacionales respecto de los otros dos sistemas, lo que debiera traducirse en una optimización de los tiempos de operación y transferencia de vehículos y personas.

No obstante lo anterior, estos sistemas presentan una serie de desventajas relevantes que es necesario considerar al momento de la selección, tales como la falta de experiencia en el diseño y operación de esos sistemas en Chile, los mayores costos de inversión y operación, y los riesgos de fallas de los sistemas mecánicos y eléctricos en conjunto con el nivel de aislamiento de las localidades donde normalmente se emplazan esos terminales.

En consecuencia, en lo que sigue los costos de los diversos terminales serán evaluados mediante las tipologías de rampa fija y pontón flotante.

9.1.2.3 Análisis de tiempos de navegación

En la sección 5.4.2.8 de este informe se presentó el análisis de los tiempos de navegación en las siguientes tres rutas marítimas que conectan las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes:

- Ruta Puerto Montt – Puerto Natales, vía Angostura Inglesa
- Ruta Puerto Montt – Puerto Natales, vía canales Fallos, Ladrillero y Picton
- Ruta Puerto Yungay – Puerto Natales, vía Angostura Inglesa, con escalas en Caleta Tortel y Puerto Edén

Otra ruta relevante es la de Puerto Montt a Puerto Chacabuco, pero esta no se ha considerado pues no presenta complejidades de navegación, por lo que los tiempos de viaje son directamente proporcionales a la velocidad media de la nave.

Los análisis efectuados en el capítulo 5 consideraron velocidades medias de 10, 13, 15 y 18 nudos, viajes de ida y de regreso y dos épocas del año (meses de enero y junio). Los resultados de dicho análisis se exponen en las tablas 50, 51 y 52, y en la Figura 67 de ese capítulo.

En este acápite se ha ampliado el análisis anterior aplicando los siguientes criterios:

- Se agregó el análisis con la velocidad de 20 nudos.
- Se agregó el concepto de “corrientes débiles” para definir el paso a través de la Angostura Inglesa y Paso Kirke, que consiste en determinar una ventana de tiempo (alrededor de la estoa) en que la corriente es menor o igual a 1 nudo. Lo anterior permite reducir, significativamente en algunos casos, las esperas de la condición de estoa, y consecuentemente el tiempo de viaje total. El procedimiento utilizado es el método empírico recomendado en la Parte III de la Tabla de Corrientes del SHOA.
- Se considera el mejoramiento de las condiciones actuales de tránsito en Angostura Inglesa y Paso Kirke, las que podrían lograrse mediante intervenciones como la que se plantea en el proyecto de ensanche del Kirke o mediante la incorporación de tecnologías de navegación que eliminen (o reduzcan al menos) las actuales restricciones que obligan a esperar condiciones de estoa y de luz diurna que se exigen para el tránsito en estos dos sectores.
- Se considera la ruta Puerto Yungay - Fiordo Staines, asociada a la construcción de un terminal en este último lugar ubicado a 98 km al NW de Puerto Natales, lo que permitiría evitar el paso del Canal Kirke. En esta alternativa la reducción de distancia marítima es de aproximadamente 75 millas náuticas.

En consecuencia, los casos analizados corresponden a los siguientes:

i. Situación actual, con actuales restricciones de luz diurna y estoa.
ii. Elimina restricción de paso con luz diurna en Angostura Inglesa y Paso Kirke.
iii. Elimina restricción de paso con estoa en Angostura Inglesa y Paso Kirke.
iv. Elimina ambas restricciones en Angostura Inglesa y Paso Kirke.
v. Terminal en Fiordo Staines, con actuales restricciones de luz diurna y estoa.

En el cuadro siguiente se resumen los resultados de los análisis efectuados al aplicar las distintas medidas señaladas anteriormente. Para efectos comparativos, en todos los casos se han utilizado las mismas fechas y horarios de partida que en el caso de la situación actual, lo que implica que los tiempos resultantes pueden todavía ser optimizados realizando ajustes en los horarios de zarpe. Las duraciones indicadas corresponden al promedio de los viajes de ida y regreso, en los meses de enero y junio, en cada ruta.

Tabla 203: Duración del viaje en el tramo y ruta indicados (horas)

Ruta/Caso	10 nudos	13 nudos	15 nudos	18 nudos	20 nudos
Ruta P. Montt a P. Natales, vía Angostura Inglesa					
a) Situación actual	85,9	66,6	59,3	53,6	50,3
b) Elimina restricción de paso con luz diurna	84,5	65,4	57,1	48,4	45,0
c) Elimina restricción de paso con estoa	83,0	63,9	58,1	50,9	47,8
d) Elimina ambas restricciones	81,0	62,3	54,0	45,0	40,5
e) Fiordo Staines, con actuales restricciones	77,9	59,6	52,9	42,5	39,4
Ruta P. Montt a P. Natales, vía Canales Fallos y Picton					
a) Situación actual	82,2	62,2	55,0	49,4	41,6
b) Elimina restricción de paso con luz diurna	82,0	61,9	54,8	47,3	41,6
c) Elimina restricción de paso con estoa	80,1	61,2	54,1	47,5	39,8
d) Elimina ambas restricciones	79,2	60,9	52,8	44,0	39,6
e) Fiordo Staines, con actuales restricciones	68,8	52,9	45,9	38,2	34,4
Ruta P. Yungay a P. Natales, vía Angostura Inglesa					
a) Situación actual	45,7	36,8	35,9	33,4	33,0
b) Elimina restricción de paso con luz diurna	45,7	35,9	34,7	28,6	26,3
c) Elimina restricción de paso con estoa	43,2	36,2	35,4	32,5	29,8
d) Elimina ambas restricciones	43,2	33,9	29,8	25,3	23,1
e) Fiordo Staines, con actuales restricciones	38,4	33,6	29,5	26,2	21,5

Fuente: Elaboración propia

En general, los tiempos de viaje obtenidos y presentados en el cuadro anterior son coherentes con los informados para los distintos servicios. Tal es el caso de la ruta P. Natales – P. Yungay, donde el tiempo de viaje informado es entre 41 y 46 horas (según Tabla 73), lo que sería consistente con una velocidad de 10 nudos en el cuadro anterior. Por otra parte, en el tramo P. Montt – P. Natales, el estudio de Vialidad 2023 (sección 3.1.5) informa un tiempo de viaje aproximado de 72 horas, lo que sería consistente con una velocidad media del orden de 12 nudos en el cuadro anterior.

El análisis de los resultados presentados en el cuadro anterior, permite establecer las siguientes conclusiones:

- Al comparar estos resultados con los del capítulo 5, se puede apreciar la diferencia de tiempo de viaje debido al hecho de considerar la ventana de tiempo para la estoa. Las disminuciones de tiempo de viaje asociadas a este concepto, varían (en promedio) entre 3 y 6,3 horas para la ruta P. Montt - P. Natales, entre 1,6 y 1,8 horas para la misma ruta a través de los canales paralelos y entre 0,7 y 3,3 horas para la ruta P. Yungay - P. Natales.

- En las tres rutas analizadas se genera una reducción del tiempo de viaje al implementar cualquiera de las mejoras en la Angostura Inglesa o Paso Kirke, resultando más significativa en la ruta Yungay-Natales.

- Las reducciones promedio de tiempo obtenidas con la primera medida, eliminar la restricción de paso con luz diurna, son de 5% para la primera ruta P. Montt – P. Natales, de 1% para la segunda ruta y de 8% en la tercera ruta.

- Al aplicar la segunda medida, eliminar la restricción de paso con estoa, las reducciones promedio de tiempo obtenidas son de 4% para la primera ruta P. Montt - P. Natales, de 3% para la segunda ruta y de 4% en la tercera ruta.

- Al aplicar la tercera medida, eliminar las dos restricciones, las reducciones promedio de tiempo obtenidas son de 11% para la primera ruta P. Montt - P. Natales, de 5% para la segunda ruta y de 17% en la tercera ruta.

- La medida de cambiar el terminal de Puerto Natales a Fiordo Staines es la que genera un mayor beneficio en cuanto al tiempo de viaje, alcanzando reducciones promedio entre 15% (para la primera ruta) y 20% (para la tercera ruta) de los tiempos actuales.

- En general, los beneficios de reducción de tiempo se hacen más significativos en la medida que la velocidad de navegación aumenta.

9.1.3 Estimación de costos

En este acápite se aborda la estimación de los costos de inversión y operación de las diversas ideas de proyectos que han sido identificadas previamente.

9.1.3.1 Costos de naves

a) Nave equivalente a Crux Australis

En la tabla siguiente se presenta una lista de seis naves tipo ferry, con esloras entre 75 y 150 metros, que se encuentran a la venta en el mercado de naves usadas. También se incluye la nave Crux Australis a modo de referencia.

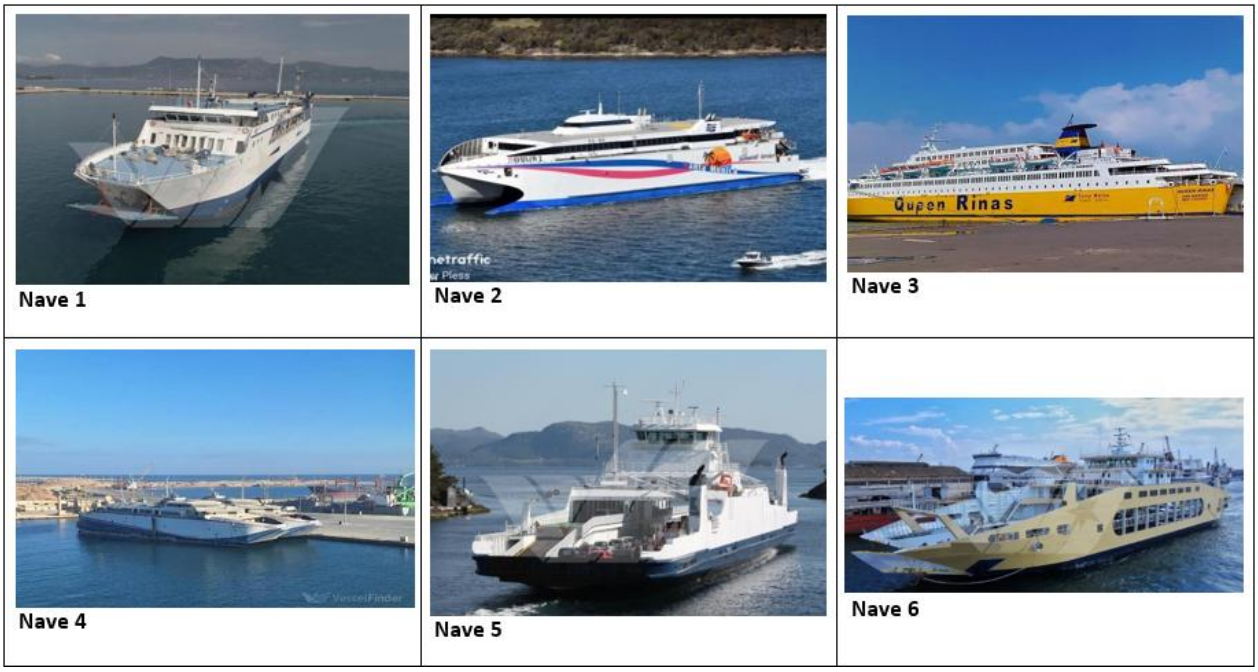
Tabla 204: Naves tipo ferry en venta

	Crux Austra	Nave 1	Nave 2	Nave 3	Nave 4	Nave 5	Nave 6
Año	2019	2000	2022	1973	1999	2010	2018
Ubicación		Grecia	Corea	Italia	Egipto	Noruega	Grecia
Eslora (m)	69,0	81,8	75,7	146,6	107,2	114,0	78,6
Manga (m)	16,1	14,2	20,6	20,5	25,8	16,8	16,5
Calado (m)	1,8	3,0	3,3	5,2	4,7	3,1	2,2
DWT		901	300	2.643	522	900	1.500
Pasajeros	142	728	621	1.500	1.000	290	500
Camiones	s/i	14	46	40	No	s/i	16
Automóviles	24	135	79	340	200-250	120	90
Veloc. (nudos)	10	15	38	20	37	13	12
Rampa Proa		Sí	No	No	No	Sí	Sí
Rampa Popa		No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
TRG	690	998	3.321	13.005	9.022	2.989	1.000
Precio (MUSD)		5,7	50,0	6,8	15,0	14,8	6,8

Fuente: Elaboración propia en base a sitios Go Shipping, The ShipMarket, NautiSNP, Ships Trading

La figura siguiente muestra fotografías de esas mismas naves.

Figura 89: Fotos de naves tipo ferries en venta



De estas naves, las número 2 y 4 corresponden a la categoría de "Fast Ferries", con velocidades de 38 y 37 nudos respectivamente, una de ellas de construcción muy reciente y con un valor de 50 millones de dólares. De las restantes, las que más se acercan al rango de esloras de 70-100m, son las número 1 y 6, cuyas capacidades de pasajeros y vehículos superan ampliamente las del Crux Australis. Sus precios de venta oscilan entre USD 5,7 millones, la de mayor eslora y construida el año 2000, y USD 6,8 millones la de menor eslora y construida en 2018.

Las naves en general no se reemplazan por la edad, mayormente es debido a la obsolescencia, cambios de tecnología, (MDO a Gas Natural), cambios en el tipo de carga, cambios en los diseños y otros. El casco, el block de la máquina principal junto con el cigüeñal son los componentes que no se cambian; el casco se repara en caso de desgaste localizado o daños por varaduras o golpes. La superestructura y partes móviles pueden ser reemplazadas o reparadas dependiendo del uso. En el caso del tráfico en estudio, fácilmente puede ser usada 30 años. En consecuencia, se estima que un criterio razonable para la adquisición de una nave usada sería considerar una edad entre 10-15 años, pensando en un lapso de operación adicional de 10-15 años. Con este criterio, la nave seleccionada debiera ser la número 6, cuyo precio es de USD 6,8 millones.

A los precios de venta se les debe agregar los costos de traslado a Chile desde el país de origen, los cuales han sido estimados (para una nave similar a la Crux Australis) en el cuadro siguiente.

Tabla 205: Costo de traslado de una nave a Chile

País de origen	Distancia (millas)	Velocidad (nudos)	Tiempo de viaje (días)	Running Cost (USD/día)	Costo traslado (USD)
Grecia	8.196	13	26,3	7.000	394.038
Hamburgo	8.062	13	25,8	7.000	387.596
Corea	11.131	13	35,7	7.000	535.144

Fuente: Elaboración propia

También deben agregarse los costos de adecuación y/o modificación que sean necesarios para adaptar la nave a sus nuevas funciones, para lo cual se estima un valor global de USD 500 mil. En consecuencia, el costo total de la nave seleccionada puesta en Chile y preparada para operar, debiera estar en el orden de USD 7,7 millones.

b) Naves con el doble de velocidad

Se busca una nave que sea equivalente en dimensiones y capacidad al Crux Australis pero que pueda navegar aproximadamente al doble de la velocidad de aquella. Se mantiene el requisito de antigüedad, seleccionando sólo naves que hayan sido construidas con posterioridad al año 2011.

Para ello se acudió a la estadística de naves en venta de la empresa Norwegian Ship Sales, referida en la sección 9.1.1.2. En la categoría "Day Ferries" y en el rango de 60-80m de eslora, sólo se encontró una nave con velocidad de 18 nudos, del tipo "Double Ended" (con rampa en ambos extremos), con un precio de USD 6,5 millones. Al extender el rango de esloras a 90m se encontró una segunda nave con velocidad de 18 nudos, con una eslora de 83,4m y un precio de USD 9,5 millones. Al extender el rango de esloras a 100m no se encontraron naves con velocidades superiores a 15 nudos.

En las categorías "Night Ferries" y "RoPax Vessels", no se encontraron naves que cumplieran los requisitos de antigüedad, eslora y velocidad requeridos.

En la categoría "Fast Ferries", la mayoría de las naves con esloras menores a 50m no indican cantidad de autos, lo que indicaría que sólo son naves para pasajeros. En cambio, a partir de los 57m de eslora, todas tienen alguna capacidad de transportar autos, pero no se indica si es posible transportar otro tipo de vehículos. Aplicando los mismos criterios de antigüedad antes señalados, se encontraron tres naves (dos catamaranes y un trimarán) que cumplirían las condiciones de eslora, capacidad y velocidad, cuyos precios oscilan entre USD 38 y 65 millones.

En resumen, las naves que cumplirían los requisitos de antigüedad, eslora, capacidad y velocidad, serían las siguientes:

Tabla 206: Naves tipo ferry de mayor velocidad en venta

Denominación/Año	Eslora (m)	Manga (m)	Pasajeros	Autos	Velocidad	Precio MMUSD
DF941/2022	83,4	22,0	778	140	18	9,5
DF855/2024	78,4	14,8	2000	s/i	18	6,5

Fuente: Elaboración propia

En esta selección se han descartado los "Fast Ferries", por su alto costo en relación con las naves convencionales.

Como se aprecia, no existe una gran disponibilidad de naves que permitan "doblar" la velocidad del Crux Australis, por lo que ha efectuado un esfuerzo de búsqueda adicional en el mercado japonés de naves RoPax, encontrando algunos antecedentes de transacciones efectuadas de naves tipo ferry que alcanzan los 19 a 20 nudos de velocidad. Los antecedentes de estas naves se muestran en el cuadro y figura siguientes.

Tabla 207: Transacciones de ferries japoneses

País de origen	Año	Eslora (m)	Manga (m)	Calado (m)	Velocidad (nudos)	Pasajeros	Rodados (cam-auto)	Precio (MMUSD)
Cypria Soya	2008	95,7	15,0	4,0	19,6	550	21-55	s/i
Boreas Soya	2003	95,7	15,0	4,1	19,7	550	21-55	s/i
Feelease Soya	2001	95,7	15,0	4,0	19,5	500	21-60	6,4
Amapola Soya	2020	96,6	15,0	4,0	19,4	550	21-53	s/i

Fuente: Elaboración propia

Figura 90: Fotos de ferries japoneses



Boreas Soya



Cypria Soya



Feelease Soya

Fuente: Elaboración propia

Como se aprecia, sólo una de las naves referidas cuenta con el valor de transacción (USD 6,4 millones), la que fue materializada en 2019, esto es con una antigüedad de la nave de 18 años, por lo que debe ser actualizada y corregida. Por lo tanto, se estima que una nave similar, con la antigüedad requerida, podría costar hoy en día unos USD 8 millones, de modo que el precio puesto en Chile con las adaptaciones necesarias debería estar entre 9 y 10 millones de dólares.

c) Costos de operación

Los principales componentes del costo de operación o "running cost" de una nave son los siguientes:

- Combustible (petróleo diésel marino o MDO): Representa entre el 50% y el 60% del gasto diario total. Los motores de propulsión de alta potencia consumen grandes volúmenes para vencer las corrientes y los fuertes vientos de los canales patagónicos.
- Tripulación: Se debe considerar que, en el caso de viajes largos, como la ruta Yungay-Natales que toma entre 41 y 44 horas continuas por tramo, se requiere dobles turnos de oficiales de marina, marineros de cubierta, personal de máquinas y servicio de hotelería para atender a los pasajeros.
- Seguros y Certificaciones: Los seguros de casco, las certificaciones anuales exigidas por la Autoridad Marítima (Directemar) y el desgaste acelerado por operar en aguas extremadamente frías y corrosivas, elevan el costo base diario, navegue o no la embarcación.
- Mantenimiento, reparaciones y repuestos: Contantemente es necesario hacer mantenimiento a las cubiertas (pinturas y herramientas), reparaciones por medio de empresas externas o adquirir repuestos para diversas partes móviles, tanto en cubierta como en máquinas.

- Depreciación: Corresponde al valor de la nave dividido por la cantidad de años de vida útil estimada, normalmente de 20 a 30 años, considerando el valor residual al término de dicha vida útil.
- Insumos: Costo de los insumos diarios necesarios para la operación, tales como alimentación, aseo, etc.

Dada la relevancia (y variabilidad) del valor del combustible, normalmente los costos de operación asociados a este componente se expresan por separado.

El costo de operación diaria de una nave similar al ferry Crux Australis se estima entre los $4.500.000 y $7.500.000 (aproximadamente USD 5.000 a USD 8.000 diarios). El consumo de combustible (MDO) se estima en 8 ton/día, con un precio promedio de 1.000 USD/ton, lo que resulta en un costo de operación total entre 13.000 y 16.000 USD/día.

9.1.3.2 Costos de infraestructura portuaria

a) Criterios de diseño generales

Para poder dimensionar preliminarmente las obras y estimar su costo de inversión, se han considerado los parámetros y criterios de diseño más importantes para este tipo de infraestructura, que son los siguientes:

- Dimensiones de la nave de diseño: eslora, manga, calado máximo y ancho del portalón.
- Rango de la marea en sicigias.
- Profundidad del veril de operación. Corresponde a la profundidad necesaria en el frente de atraque, medida con respecto al nivel más bajo de la marea. Se considera un resguardo del 20% del calado máximo.
- Ubicación del veril de operación. Para cada lugar se debe determinar, en base a los antecedentes batimétricos disponibles, la distancia a la costa del veril de operación.
- Pendiente longitudinal y transversal de la rampa: se considera un 10% en ambas direcciones. En consecuencia, la nave opera a 45° del eje longitudinal de la rampa.
- Cotas de inicio y término de la rampa: asumiendo una altura mínima del eje del portalón de 1,0m, se considera una cota de inicio de +0,8m. Para el término de la rampa se considera 1,5m por encima del nivel máximo de la marea.
- Ancho de la rampa longitudinal: se divide en un ancho para vehículos y otro para peatones. El ancho vehicular debe permitir el giro en 45° de los vehículos de diseño. Para camiones semi-remolque, este ancho mínimo es de 6,0m. Considerando 2,0m para peatones, el ancho de la rampa longitudinal es de 8m.
- Ancho de la rampa doble pendiente: esta zona debe permitir el apoyo del portalón (en la diagonal) más una holgura de 0.5 m a cada lado para absorber los desplazamientos de la nave.
- Zona de espera vehicular. Esta zona debiera tener una capacidad proporcional a la de la nave en metros lineales, con un factor que se estima en 50%. A ello debe agregarse al menos una pista para los vehículos que desembarcan y otra pista específica para la circulación y operación del terminal. En los extremos del área de espera debe considerarse también una zona de maniobras, necesaria para conectar con el acceso/salida del terminal y con el puente de acceso a la rampa.

- Dimensiones del terminal de pasajeros. Se estima en función de la capacidad de pasajeros de la nave de diseño y del tiempo de viaje esperado (en los viajes cortos hay menos personas que hacen uso del terminal). Se consideran tres tamaños tipo según la importancia y tamaño de la nave de diseño del terminal.

b) Características de las obras

Región de Los Lagos

- **Punta Gruesa y Caleta Buill**. Para estas infraestructuras se han considerado condiciones de diseño similares a las que tienen los terminales de la Ruta Bimodal (Hornopirén, Leptepú, Fiordo Largo y Caleta Gonzalo), esto es: naves Hornopirén y Capitán Andrade, rampa de doble pendiente, un sitio de atraque, sin elementos complementarios de amarre (ya que las naves maniobran con sus propias máquinas). El terminal contará con zonas de espera vehicular, estacionamientos, edificio terminal y áreas de servicio. Se consideran pasajeros, vehículos menores, camiones (incluyendo semiremolques) y buses. Para Caleta Buill se utilizan los mismos criterios de diseño señalados para Punta Gruesa

Figura 91: Rampa Punta Gruesa



Fuente: Elaboración propia

Figura 92: Rampa Caleta Buill



Fuente: Elaboración propia

- **Quellón**. Se considera que este nuevo terminal puede servir (una vez que entre en operación el Puente Chacao) como un nodo de conexión con las regiones de Aysén y Magallanes, reemplazando la función que cumple en la actualidad Puerto Montt. Ello permitiría reducir la ruta actual a Puerto Natales en unas 100 millas o una 8 a 10 horas de viaje. Por tal motivo se considera como nave de diseño el RoPax Esperanza de Navimag. Se considera la ubicación definida por la DOP en el anteproyecto elaborado en 2022. Para este lugar se considera factible usar el sistema de pontón flotante, pero incorporando elementos de atraque y amarre fijos para asegurar la posición de la nave durante su permanencia. Se consideran tres duques de alba para el atraque del buque y dos postes de amarre para sostener los largos de proa y popa. La orientación de la nave será de norte a sur.

Figura 93: Terminal Marítimo Quellón



Fuente: Elaboración propia

Región de Aysén

- Fiordo Ciego (Puerto Günther). Este lugar se considera como un nodo alternativo a Puerto Yungay, que permite acortar la distancia con Puerto Natales y además sirve como lugar de embarque de vehículos para Caleta Tortel. Actualmente opera la nave Crux Australis de TABSA en esta ruta, pero se considera la posibilidad de incorporar una nave de mayores prestaciones, tanto en velocidad como en capacidad (20 nudos y unos 100m de eslora). Para esta nave se considera factible atenderla con un terminal de tipo pontón flotante, con sistema de amarre y atraque fijo conformado por tres duques de alba y dos postes de amarre.

Figura 94: Rampa Fiordo Ciego



Fuente: Elaboración propia

Región de Magallanes

- Fiordo Staines. Dado que el proyecto vial que dará conectividad a este terminal se encuentra aún en etapa de prefactibilidad, y que de materializarse el camino tendrá por un buen tiempo un nivel de senda de penetración, poco apta para el tránsito de vehículos pesados, se considera suficiente implementar una rampa simple de una sola pendiente, como la que existe en Puerto Yungay. Para ello se considera la nave Crux Australis, cuyas dimensiones son 69m/16m/1,8m, con capacidad para 142 pasajeros y 120 ml de rodados.

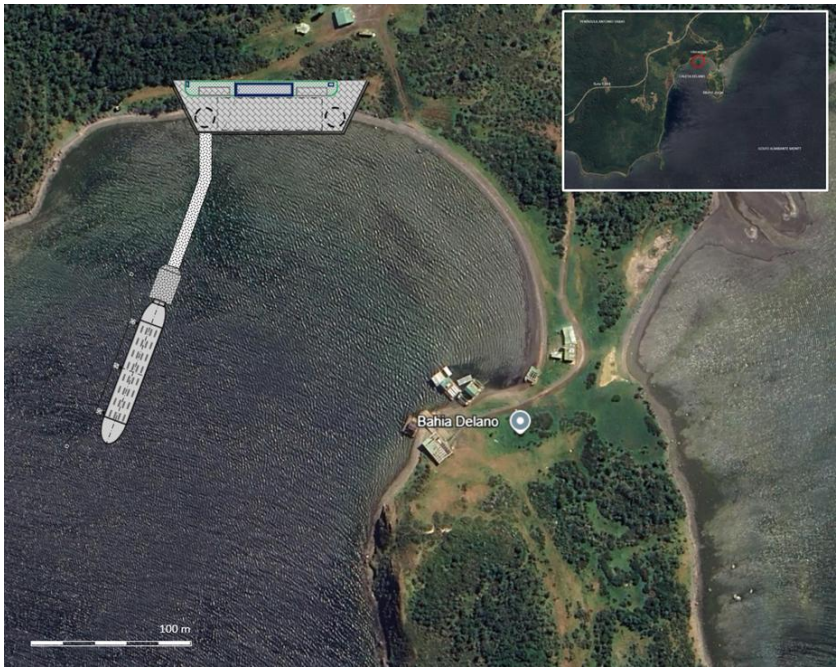
Figura 95: Rampa Fiordo Staines



Fuente: Elaboración propia

- Caleta Délano. Este lugar se considera como un nodo alternativo a Puerto Natales para su conexión con la región de Aysén, lo que permitiría reducir la ruta actual a Puerto Yungay en 7 millas o unos 40 minutos de viaje. Por tal motivo, se considera como nave de diseño la nueva nave de mayor velocidad propuesta para la ruta Natales-Yungay, cuyas dimensiones son 96m/15m/4m. Dada su ubicación en el Golfo Almirante Montt, se considera factible usar el sistema de plataforma fija de un solo nivel, similar al existente en Puerto Natales, que consiste en: puente de acceso, plataforma de operación (cabezo), tres duques de alba para el atraque del buque y dos postes de amarre para sostener los largos de proa y popa.

Figura 96: Rampa Caleta Délano



Fuente: Elaboración propia

- Caleta María. Esta infraestructura está asociada a mejorar la conectividad de la parte sur de la isla Tierra del Fuego, cuando entre en operación la senda Vicuña-Yendegaia. La ruta marítima sería entre Punta Arenas y Caleta María, con una distancia de 105 millas y tiempo de navegación aproximado de 10 horas. Alternativamente, se podría generar un cruce marítimo desde las inmediaciones de Puerto del Hambre o Bahía Carrera, con lo cual la distancia y tiempo de navegación se reducen a 87 millas y 8.5 horas, respectivamente. Esta ruta permitiría una conectividad regular con varias localidades ubicadas en la costa del Seno Almirantazgo, tales como Puerto Harris en Isla Dawson y Puerto Yartou y Puerto Arturo, en la costa suroeste de la isla Tierra del Fuego. Para esta ruta se considera una nave similar a la Yaghan (66/15/1,8), que actualmente opera en la ruta entre Punta Arenas y Puerto Williams, o la Patagonia, que actualmente opera en la ruta entre Punta Arenas y Porvenir (69/16/1,6). Dado el reducido calado se estas naves, se considera suficiente implementar una rampa simple de una sola pendiente, como las que existen en varias localidades de esta región.

Figura 97: Rampa Caleta María



Fuente: Elaboración propia

c) Precios unitarios

Los costos de construcción de las obras han sido estimados a nivel de planificación, mediante partidas agregadas, utilizando precios unitarios referenciales de obras portuarias construidas en cada región durante los últimos 15 años, información que fue proporcionada por las respectivas DOP de cada región. Los precios unitarios agregados determinados comprenden los siguientes conceptos: costo directo, gastos generales, utilidades e IVA. No incluyen los costos de ejecución del proyecto (ingeniería) ni las eventuales variaciones propias de una estimación a nivel de planificación (contingencias), para los cuales se ha considerado un porcentaje adicional variable en función del grado de aislamiento de la localidad en relación al centro de cada región.

d) Costos de inversión

En el cuadro siguiente se entrega la descripción y los costos de inversión determinados para los distintos lugares considerados, tanto en unidades de fomento (UF) como en millones de pesos, considerando la tasa de cambio vigente al 31 de julio de este año.

Tabla 208: Montos de inversión estimados por cada localidad

Localidad	Descripción infraestructura	Monto (UF)	Monto (MM$)
Región de Los Lagos			
Punta Gruesa	Rampa de doble pendiente orientada hacia el N (76mx14,5m), puente de acceso (8mx40m). Nave de diseño: Capitán Andrade (76/16/2,2). Explanada de 2500 m2, edificio terminal de 250 m2, obras de contención con muros de HA (140ml).	263.385	10.758
Caleta Buill	Rampa de doble pendiente orientada hacia el S (76mx14,5m), puente de acceso (8mx40m). Nave de diseño: Capitán Andrade (76/16/2,2). Explanada de 2500 m2, edificio terminal de 250 m2, obras de contención con muros de HA (140ml).	263.385	10.758

Localidad	Descripción infraestructura	Monto (UF)	Monto (MM$)
Quellón	Rampa compuesta por un pontón flotante (20mx32m), un puente basculante (6mx65m) y un puente de acceso (8mx150m). Sistema de atraque/amarre de la nave compuesto por tres duques de alba y dos postes de amarre. Orientación del frente de atraque es N-S. Nave de diseño: Esperanza (150/23/5,3). Explanada de 8500 m2, edificio terminal de 950 m2, obras de contención con muros de tablestacado (280ml).	655.625	26.779
Región de Aysén			
Fiordo Ciego (Puerto Günther)	Rampa compuesta por un pontón flotante (12mx24m), un puente basculante (6mx40m) y un puente de acceso (8mx50m). Sistema de atraque/amarre de la nave compuesto por tres duques de alba y dos postes de amarre. Orientación del frente de atraque es NE-SW. Nave de diseño: Ferry japonés (96/15/4). Explanada de 3300 m2, edificio terminal de 250 m2, obras de contención con muros de tablestacado (160ml).	324.452	13.252
Región de Magallanes			
Fiordo Staines	Rampa fija de una sola pendiente, 35m de largo y 10m de ancho, orientada al NNE. Nave de diseño: Crux Australis (69/16/1,8). Explanada de 1500 m2, refugio de 50 m2, obras de contención con muros de HA y enrocados (100ml).	88.450	3.613
Caleta Délano	Rampa fija de un solo nivel, compuesta por: cabezo (15mx20m) y puente de acceso (8mx50m), orientada al SW. Nave de diseño: Ferry japonés (96/15/4). Explanada de 3300 m2, edificio terminal de 250 m2, obras de contención con muros de tablestacado (160ml).	226.398	9.247
Caleta María	Rampa fija de una sola pendiente, 35m de largo y 10m de ancho, orientada al NNE. Nave de diseño: Crux Australis (69/16/1,8). Explanada de 1500 m2, refugio de 50 m2, obras de contención con muros de HA y enrocados (100ml).	88.450	3.613

Fuente: Elaboración propia

e) Costos de mantención y conservación

Para presupuestar la mantención y conservación de obras portuarias, conviene distinguir entre mantención rutinaria, conservación periódica y rehabilitación mayor. Las tres son inversiones necesarias durante la vida útil para evitar el deterioro prematuro y costos de reposición mayores. Sin embargo, todas ellas pueden ser resumidas en un costo anual equivalente, cuyo porcentaje (sobre el monto de la inversión) depende del tipo de obra que se trate.

A nivel de planificación y considerando las tipologías de obras planteadas en este estudio, los costos de mantención y conservación pueden ser estimados en base a los siguientes porcentajes:

- Rampa de doble pendiente (Punta Gruesa, Caleta Buill): 1,2 – 2,0% anual
- Rampa compuesta por un pontón flotante (Quellón, Fiordo Ciego): 1,6 – 2,5% anual
- Rampa fija de una sola pendiente (Caleta Délano): 1,2 – 2,0% anual
- Rampa fija de un solo nivel (Fiordo Staines, Caleta María): 1,0 – 1,5% anual

9.2 Proyectos viales

9.2.1 Criterios para la Estimación de Costos de Inversión

9.2.1.1 Consideraciones generales

Para la estimación preliminar de los costos de inversión asociados a las alternativas de conectividad analizadas, se adoptaron valores unitarios obtenidos de estudios desarrollados para el Ministerio de Obras Públicas, privilegiando antecedentes correspondientes a proyectos viales emplazados en la zona sur-austral del país y de características comparables a las intervenciones consideradas.

Los costos históricos fueron transformados a Unidades de Fomento (UF) utilizando el valor de ésta correspondiente al período de referencia de cada antecedente. Posteriormente, para expresarlos en moneda actual, se utilizó un valor de la UF de $39.643,59, correspondiente al 1 de diciembre de 2025. De esta forma, la actualización mantiene constante el valor expresado en UF y evita comparar directamente montos nominales correspondientes a distintos años.

Se adoptan los siguientes costos unitarios:

Tabla 209: Costos unitarios proyectos viales

Intervención	Valor histórico	UF histórica	Valor adoptado	Equivalente dic. 2025
Camino de penetración	$665,66 MM/km (2016)	$26.315,28	**25.296 UF/km**	**$1.003 MM/km**
Pavimentación Ruta 7	$1.150 MM/km (2023)	$36.568,74	**31.448 UF/km**	**$1.247 MM/km**
Puentes	$42 MM/ml (2019)	$28.229,83	**1.488 UF/ml**	**$59,0 MM/ml**

Fuente: Elaboración propia

Los valores actualizados corresponden a valores aproximados, redondeados para efectos de evaluación a nivel de perfil.

9.2.1.2 Camino de penetración

Para la construcción de caminos nuevos de penetración se adopta un costo unitario de $665.663.066/km, obtenido del estudio “Análisis Requerimientos de Conectividad Internacional Zonas Sur y Austral”, desarrollado para la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas por CIS Asociados Consultores en Transporte S.A., cuyo Informe Ejecutivo corresponde a julio de 2016. El estudio fue contratado mediante Resolución Exenta N°303 de 22 de julio de 2015.

El antecedente resulta particularmente apropiado debido a que el propio estudio señala que los precios unitarios utilizados para la evaluación a nivel de perfil fueron establecidos a partir de la experiencia y antecedentes disponibles de obras de similares características ejecutadas por el MOP, Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) y municipios.

El documento identifica específicamente esta tipología como “Sendas de penetración (ripio bidireccional)”, diferenciándola tanto de los puentes como de la pavimentación asfáltica. El Cuadro N°6.3-1 establece para las sendas de penetración bidireccionales un costo promedio de $665.663.066/km.

Por consiguiente, el valor representa la materialización de una vía nueva de penetración de estándar granular o ripio bidireccional y no considera su posterior pavimentación asfáltica. Los puentes son igualmente tratados como una partida independiente por el estudio.

Considerando una UF de $26.315,28 al 1 de diciembre de 2016:

- $665.663.066/km ÷ $26.315,28/UF = 25.296 UF/km

Actualizado mediante UF al 1 de diciembre de 2025:

- 25.296 UF/km × $39.643,59/UF ≈ $1.002.812.000/km

Para efectos de la estimación se adopta, por tanto:

- CAMINO DE PENETRACIÓN = 25.300 UF/km ≈ $1.003 MM/km

9.2.1.3 Pavimentación de caminos existentes

Para la estimación de las obras de pavimentación se adopta como referencia un costo unitario de $1.150 millones/km, obtenido del estudio “Análisis y Diagnóstico Conectividad Ruta S/R, Pto. Yungay–Pto. Natales”, desarrollado para el Ministerio de Obras Públicas – Dirección de Vialidad, año 2023.

El antecedente utilizado por dicho estudio corresponde al proceso de pavimentación desarrollado en la Ruta 7. Se señala que entre marzo de 2010 y septiembre de 2022 se pavimentaron aproximadamente 307 km, aumentando la longitud pavimentada entre Puerto Montt y Coyhaique desde 162 km hasta 469 km. Para dichas intervenciones, el estudio establece un costo promedio de $1.150 millones/km, señalado como “solo pavimento” y sin considerar el efecto de la pandemia.

Para efectos de la presente evaluación, este valor se asocia a la pavimentación de un camino previamente existente, diferenciándolo de la construcción de un nuevo camino de penetración. En consecuencia, se utilizará para valorizar aquellos tramos en los cuales exista previamente conectividad vial y se proponga elevar su estándar mediante pavimentación.

Considerando como referencia una UF de $36.568,74 al 1 de diciembre de 2023:

- $1.150.000.000/km ÷ $36.568,74/UF = 31.447,6 UF/km

Actualizando mediante UF al 1 de diciembre de 2025:

- 31.447,6 UF/km × $39.643,59/UF ≈ $1.246,7 millones/km

Por consiguiente, para efectos de la evaluación se adopta:

- PAVIMENTACIÓN = 31.448 UF/km ≈ $1.247 MM/km

Debe señalarse que la fuente caracteriza este antecedente como un costo promedio de “solo pavimento”. Por esta razón, el valor será utilizado como parámetro referencial de pavimentación y no como costo de construcción de una vía completamente nueva.

9.2.1.4 Puentes

Para la estimación de puentes se adopta como referencia el Estudio de Prefactibilidad "Construcción Camino de Penetración Ruta 7 – Ruta X-91, Puerto Yungay – Río Bravo, Región de Aysén", desarrollado para el MOP, cuyo informe final corresponde al año 2019.

En dicho estudio se utiliza como referencia para estructuras de puente un costo de $5.250.000/m², IVA incluido, basado en el antecedente del Puente Raúl Marín Balmaceda. Para efectos de la presente evaluación, considerando preliminarmente un tablero de aproximadamente 8,0 m de ancho, se obtiene:

$5.250.000/m² × 8,0 m = $42.000.000/ml

Por lo tanto, el valor de $42 millones por metro lineal no constituye un precio entregado directamente en esa unidad por la fuente, sino una conversión adoptada para este análisis a partir del costo superficial indicado por el estudio y un ancho supuesto de tablero de 8,0 m.

Considerando una UF de $28.229,83 al 1 de diciembre de 2019:

- $42.000.000/ml ÷ $28.229,83/UF = 1.488 UF/ml

Actualizado mediante UF a diciembre de 2025:

- 1.488 UF/ml × $39.643,59/UF ≈ $58.981.000/ml

En consecuencia, se adopta:

- PUENTES = 1.488 UF/ml ≈ $59,0 MM/ml

9.2.1.5 Criterio para estimación de cantidad de puentes

Dado el nivel preliminar de desarrollo de las alternativas evaluadas y la imposibilidad de determinar en esta etapa la totalidad de los cauces y estructuras requeridas para cada trazado, se adopta un criterio simplificado para estimar la cantidad de puentes.

Como antecedente se utiliza el estudio "Mejoramiento Ruta 7, sector Hornopirén–Pichanco, Reposición, Conservación y Construcción de Puentes y sus Accesos, tramo Puente Pichilelfu–Puente Cholgo, comuna de Hualaihué, provincia de Palena, Región de Los Lagos", en el cual, para un tramo aproximado de 20 km, se considera la intervención/incorporación de 8 puentes.

De dicha relación se obtiene:

- 20 km / 8 puentes = 2,5 km/puente

Por consiguiente, para efectos de la valorización preliminar se adopta una densidad referencial de:

- 1 puente cada 2,5 km de camino

o, equivalentemente:

- 0,40 puentes/km.

La cantidad preliminar de puentes de cada alternativa podrá estimarse mediante:

N° puentes = Longitud del proyecto [km] / 2,5

Este criterio tiene por finalidad permitir una valorización homogénea y comparable de alternativas a nivel de perfil. Por lo tanto, no pretende representar la ubicación ni cantidad definitiva de estructuras, las cuales deberán ser determinadas posteriormente mediante el reconocimiento detallado del trazado y los correspondientes estudios de ingeniería.

Dado que el costo unitario adoptado para puentes se encuentra expresado por metro lineal, una vez determinada la cantidad estimada de estructuras deberá adoptarse una longitud media de puente o, cuando exista información suficiente, determinarse individualmente la longitud aproximada de cada estructura.

9.2.1.6 Resumen de criterios adoptados

Los parámetros de costo y criterios generales adoptados para la valorización preliminar de las alternativas son los siguientes:

Tabla 210: Resumen de criterios adoptados

Parámetro	Valor adoptado
Camino nuevo de penetración	25.296 UF/km
Equivalente diciembre 2025	$1.003 MM/km
Pavimentación de camino existente	31.448 UF/km
Equivalente diciembre 2025	$1.247 MM/km
Puentes	1.488 UF/ml
Equivalente diciembre 2025	$59,0 MM/ml
Ancho referencial de puente	8,0 m
Frecuencia referencial de puentes	1 puente cada 2,5 km
Densidad referencial	0,40 puentes/km
UF actualización (01-12-2025)	$39.643,59

Fuente: Elaboración propia

De esta forma, la valorización de cada alternativa podrá estructurarse diferenciando la construcción de nuevos caminos de penetración, la pavimentación de caminos existentes y la construcción de puentes, evitando superponer costos correspondientes a intervenciones de distinta naturaleza. En Anexo se entrega la planilla “Proyectos Viales.xlsx”

10 Análisis de impacto de los escenarios proyectados

10.1 Definición de escenarios de proyecto por corte temporal

Para analizar el impacto de los distintos proyectos recopilados, se generaron dos escenarios por corte temporal (2030, 2040 y 2050), considerando el crecimiento de la demanda tendencial y optimista. En cada corte temporal, se definen los proyectos que se espera estén ejecutados, de manera tal que para 2030 se implementa un cierto grupo de proyectos, el 2040 se agregan otros proyectos y, en 2050 se agrega los restantes. Es decir, cada proyecto o plan de proyectos quedan definidos como de corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que ciertos proyectos pueden sustituir una infraestructura o servicio actual o pueden ser complementarios. También existen proyectos que son alternativa uno de otro, en cuyo caso se analizan ambas alternativas

Para definir las carteras de proyectos en cada corte temporal, se ha clasificado cada uno de los proyectos según el año de análisis en que se estima estén implementados, lo que se muestra en la tabla siguiente. Se ha ce notar que, dado que cada corte temporal corresponde a un período de 10 años, se ha supuesto el proyecto implementado en el año de corte más próximo, es decir, en particular para el año 2030, se han considerado proyectos que podrían estar operativos entre 2030 y 2035, como por ejemplo la Ruta 5 Chonchi – Quellón y el nuevo Terminal de Conectividad Mayor en Quellón, junto con su nuevo acceso (que forma parte de la concesión de la Ruta 5).

Tabla 211: Definición del corte temporal para cada proyecto

Proyecto	Descripción infraestructura	Año
Región de Los Lagos		
Reconfiguración Ruta Bimodal	Modificar recorrido Ruta Bimodal por Hornopirén - Punta Gruesa, Ruta W-813, Buill – Caleta Gonzálo	2030
	Pichanco – Leptepú, Fiordo Largo – Caleta Gonzalo	2030
	Pichanco – Leptepú, Leptepú - Caleta Gonzalo por nueva ruta	2040
Puente Chacao	Construcción Puente Chacao	2030
Ruta 5 Chacao - Chonchi	Concesión Ruta 5 Chiloé, doble calzada	2030
Ruta 5 Chonchi - Quellón	Concesión Ruta 5 Chiloé, doble calzada	2030
Acceso a Nvo Terminal Quellón	Nuevo camino de acceso al Terminal de Conectividad Mayor en Quellón	2030
Pavimentación Ruta 7	Tramo Caleta Gonzalo – A inicio de pavimento	2030
Región de Aysén		
Plan Austral 2026-2030	Pavimentaciones diversos tramos entre La Junta y Cochrane (Lago Juncal)	2030
Acceso a nuevo terminal Fiordo Ciego	Nuevo camino acceso desde Ruta X-84 al terminal Fiordo Ciego	2040
Ruta 7	Pavimentación Ruta 7 entre Cochrane (Lago Juncal) y Tortel	2040
Mejoramiento Ruta 265-CH	Pavimentación entre Ruta 7 y Chile Chico	2040
Región de Magallanes		
Ruta Y-344	Pavimentación entre Punta Daroch y Punta Délano	2040
Puerto Natales	Emplazamiento de Infraestructura Portuaria Mayor en Puerto Natales	2040
Transbordador	Nuevo transbordador Puerto Natales – Punta Daroch	2040
Canal Kirke	Mejoramiento Ruta de Navegación Canal Kirke	2040
Angostura Inglesa	Mejoramiento propuesto para mejorar la ruta de navegación en dicho punto	2050
Camino de penetración Vicuña - Yendegaia	Camino de penetración a través de la cordillera de Darwin para conectar con Yendegaia y apoyar la conectividad bimodal hacia Isla Navarino Ruta Y-85.	2030
Ruta Y-763	Camino conexión entre Ruta Y-85 y Caleta María	2030
Estero Worsley-Fiordo Staines	Camino de penetración. Alternativa seleccionada: 93 km y un transbordo de 3 km entre las penínsulas Antonio Varas y Roca.	2050

Proyecto	Descripción infraestructura	Año
Cruce del Itsmo de Ofqui	Camino de aproximadamente 40 km que dividiría la ruta marítima Quellón-Natales en dos tramos y evitaría la salida a mar abierto.	2050

Fuente: Recopilación de proyectos del presente estudio

Al listado de proyectos anteriores se debe agregar la opción de reemplazar naves actuales por naves más rápidas, en torno al doble de la velocidad actual. El principal servicio considerado es el de Puerto Yungay – Puerto Natales, el que actualmente demora aproximadamente 45 horas y que, con la implementación de la obra portuaria en Fiordo Ciego y Punta Délano, se puede reducir en unas 2 horas el tiempo actual. Sumado a esto, el mejoramiento del canal Kirke puede significar un ahorro en promedio de unas 3 horas, al eliminar los tiempos de espera de la estoa. Es decir, sumando estas 3 intervenciones y una nave más rápida (20 nudos), el tiempo de viaje del servicio Yungay – Puerto Natales podría reducirse a 23,1 horas, de acuerdo a lo expuesto en la Tabla 203. Este proyecto se considera que estará habitado en 2040.

Para el año 2050, también se considera el reemplazo de naves a embarcaciones más rápidas para los servicios Puerto Montt – Chaitén, Castro – Chaitén, Ruta Cordillera y Ruta Quellón – Melinka – Puerto Cisnes. Los tiempos de viaje de estos servicios se estima podrían reducirse en un 40%.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se muestran los proyectos considerados en cada corte temporal:

- Corte Temporal 2030
    - Reconfiguración Ruta Bimodal Hornopirén – Leptepú (2 alternativas analizadas)
        - Trazado PIchanco – Leptepú y Fiordo Largo – Caleta Gonzalo
        - Trazado Hornopirén – Punta Gruesa y Buill – Caleta Gonzalo
    - Pavimentación Tramo faltante Ruta 7 entre Caleta Gonzalo y Chaitén
    - Puente Chacao
    - Ruta 5 Chacao – Chonchi (autopista concesionada)
    - Ruta 5 Chonchi - Quellón
    - Nuevo Terminal Marítimo Quellón
    - Camino de Acceso al nuevo terminal Marítimo de Quellón
    - Plan Austral 2026-2030: pavimentaciones diversos tramos de la Ruta 7 hasta Cochrane
    - Camino Caleta María – Yendegaia
    - Rampa Caleta María
    - Transbordador Punta Arenas – Caleta María
    - Terminales en Yendegaia e Isla Navarino
    - Transbordador Yendegaia – Isla Navarino
- Corte Temporal 2040
    - Ruta Bimodal tramo vial entre Leptepú y Caleta Gonzalo
    - Ruta 5 Chonchi – Quellón (autopista concesionada)

- Pavimentación Ruta 7 Tramo Cochrane - Tortel
- Nuevo terminal Marítimo en Fiordo Ciego (Tortel)
- Camino acceso a Fiordo Ciego
- Nuevas naves (20 nudos) más rápidas para el servicio Fiordo Ciego – Punta Délano (23,1 horas)
- Pavimentación Ruta Y-344 Punta Daroch – Punta Délano
- Nueva infraestructura portuaria mayor en Puerto Natales
- Nuevo terminal marítimo en Punta Daroch
- Nuevo transbordador Puerto Natales – Punta Daroch
- Mejoramiento Ruta de Navegación Canal Kirke

- Corte Temporal 2050
  - Mejoramiento ruta de navegación Angostura Inglesa
  - Camino de penetración Estero Worsley – Fiordo Stanes y nuevo transbordador entre las penínsulas Antonio Varas y Roca
  - Terminal marítimo en Fiordo Staines
  - Nueva Ruta Fiordo Ciego – Fiordo Staines (319 millas náuticas) con naves de 20 nudos (18 horas)
  - Cruce del Itsmo de Ofqui y sus correspondientes terminales marítimos
  - Nuevo transbordador Quellón – Fiordo Staines
  - Reemplazo de naves (20 nudos) en rutas Puerto Montt – Chaitén, Castro – Chaitén, Ruta Cordillera y Ruta Quellón – Melinka – Puerto Cisnes

10.2 Estimación de costos y tiempos de viaje por ruta

En primer lugar, como se describió en el capítulo 7, las rutas de viaje observadas se construyeron a partir de las encuestas OD realizadas en el estudio. De esta manera, los usuarios cada par OD donde se registró flujo utilizan una o varias rutas para viajar entre el origen y el destino. En total, entre todos los pares OD y temporadas, se obtuvieron 535 rutas terrestres y bimodales distintas. Por ejemplo, para pares OD tales como Puerto Montt a Coyhaique, se obtuvieron 7 rutas terrestres (más la ruta aérea) y para Punta Arenas al Resto de Chile, también 7 rutas terrestres (la ruta aérea no se encuestó en este caso).

Para el par OD Puerto Montt a Coyhaique, se registraron las siguientes 8 rutas:

- **Ruta 1**: Aérea Puerto Montt - Coyhaique
- **Ruta 2**: Puerto Montt, Transbordador Puerto Montt – Chaitén, Ruta 7, Coyhaique
- **Ruta 3**: Puerto Montt, Ruta 7, La Arena – Puelche, Ruta Bimodal Hornopirén – Caleta Gonzalo, Ruta 7, Coyhaique
- **Ruta 4**: Puerto Montt, Transbordador Pargua – Chacao, Ruta 5 Chiloé, Transbordador Castro – Chaitén, Ruta 7, Coyhaique
- **Ruta 5**: Puerto Montt, Transbordador Pargua – Chacao, Ruta 5 Chiloé, Transbordador Ruta Cordillera (Quellón – Chacabuco), Ruta 240, Ruta 7, Coyhaique

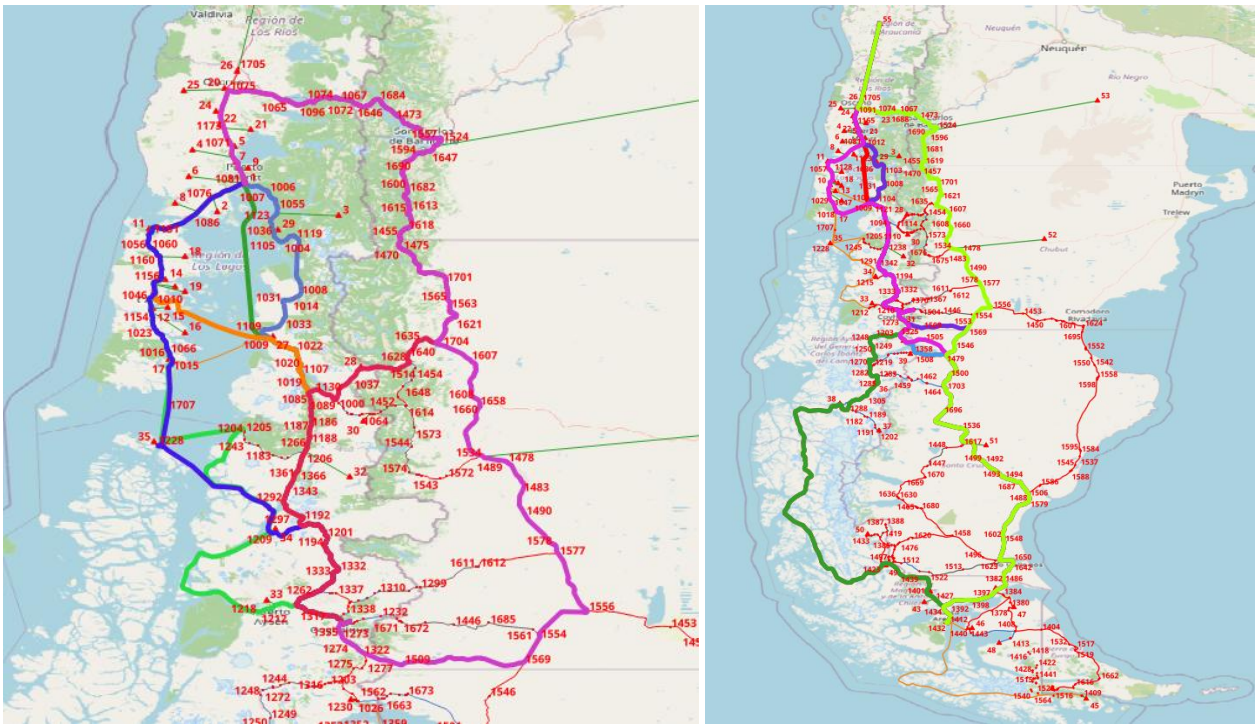
- **Ruta 6**: Puerto Montt, Transbordador Pargua – Chacao, Ruta 5 Chiloé, Transbordador Ruta Quellón – Puerto Cisnes), Ruta X-24, Ruta 7, Coyhaique
- **Ruta 7**: Puerto Montt – Ruta 5, Ruta 215 CH, Paso Cardenal Samoré, Ruta RN40, Ruta RN 259, Paso Futaleufú, Ruta 231 CH, Ruta 235 CH, Ruta 7, Coyhaique
- **Ruta 8**: Puerto Montt – Ruta 5, Ruta 215 CH, Paso Cardenal Samoré, Ruta RN40, Ruta RN260, Paso Huemules, Ruta 245 CH, Ruta 7, Coyhaique

Para el par OD Punta Arenas al Resto de Chile, se registraron las siguientes 7 rutas:

- **Ruta 1**: Punta Arenas, Ruta 9, Ruta 255 CH, Paso Integración Austral, Ruta RN3, Ruta RN288, Ruta RN40, Ruta RP43, Paso Jeinimeni, Transbordador Chile Chico – P. Ibáñez, Ruta 7, Transbordador Chaitén – P. Montt, Ruta 5, Resto de Chile
- **Ruta 2**: Punta Arenas, Ruta 9, Transbordador P. Natales - Yungay, Ruta 7, Transbordador Chaitén – P. Montt, Ruta 5, Resto de Chile
- **Ruta 3**: Punta Arenas, Ruta 9, Ruta 255 CH, Paso Integración Austral, Ruta RN3, Ruta RN288, Ruta RN40, Ruta RP43, Paso Jeinimeni, Transbordador Chile Chico – P. Ibáñez, Ruta 7, Transbordador Ruta Bimodal, Ruta 7, Ruta 5, Resto de Chile
- **Ruta 4**: Punta Arenas, Ruta 9, Transbordador P. Natales - Yungay, Ruta 7, Transbordador Ruta Bimodal, Ruta 7, Ruta 5, Resto de Chile
- **Ruta 5**: Punta Arenas, Ruta 9, Ruta 255 CH, Paso Integración Austral, Ruta RN3, Ruta RN260, Paso Huemules, Ruta 245 CH, Ruta 7, Transbordador Ruta Bimodal, Ruta 7, Ruta 5, Resto de Chile
- **Ruta 6**: Punta Arenas, Ruta 9, Ruta 255 CH, Paso Integración Austral, Ruta RN3, Ruta RN288, Ruta RN40, Ruta RN45, Paso Palavicini, Ruta X-65, Ruta 7, Transbordador Ruta Bimodal, Ruta 7, Ruta 5, Resto de Chile
- **Ruta 7**: Punta Arenas, Ruta 9, Ruta 255 CH, Paso Integración Austral, Ruta RN3, Ruta RN288, Ruta RN40, Ruta RN231, Paso Cardenal Samoré, Ruta 215 CH, Ruta 5, Resto de Chile

Estas rutas terrestres, para ambos pares OD del ejemplo, se pueden observar en las figuras siguientes.

Figura 98: Rutas terrestres y bimodales entre Puerto Montt y Coyhaique y Punta Arenas al Resto de Chile



Fuente: Elaboración propia

El trazado de las diferentes rutas, permite determinar un tiempo de viaje y un costo privado para vehículos particulares y camiones, como se muestra en el ejemplo en la tabla siguiente asociado a las rutas entre P. Montt y Coyhaique y entre P. Arenas y el Resto de Chile (al norte de la Región de Los Lagos).

Tabla 212: Tiempos de viaje y costos privados por ruta

RUTA	O	D	Primavera	Verano	Invierno	CO_VL	CO_VP	TV_VL	TV_VP
1-31 Ruta 2	P. Montt	Coyhaique	63%	38%	42%	240.347	771.723	14,7	16,2
1-31 Ruta 3			6%	38%	42%	214.920	825.791	12,1	14,1
1-31 Ruta 4			6%	0%	8%	321.106	771.928	13,8	15,8
1-31 Ruta 5			6%	14%	0%	338.902	847.686	32,8	34,1
1-31 Ruta 6			19%	0%	0%	295.614	797.123	18,9	20,6
1-31 Ruta 7			0%	5%	8%	204.518	923.738	14,2	18,1
1-31 Ruta 8			0%	5%	0%	220.012	974.562	15,3	19,2
41-55 Ruta 1	P. Arenas	Resto de Chile	0%	6%	0%	502.889	1.908.146	32,2	37,9
41-55 Ruta 2			10%	0%	25%	636.714	1.817.436	68,2	72,0
41-55 Ruta 3			0%	6%	0%	477.462	1.962.214	29,6	35,8
41-55 Ruta 4			10%	0%	0%	611.287	1.871.504	65,6	70,0
41-55 Ruta 5			0%	0%	25%	467.163	1.930.081	29,1	35,2
41-55 Ruta 6			0%	6%	0%	597.083	2.012.914	30,7	37,6
41-55 Ruta 7			80%	81%	50%	367.905	1.597.470	24,8	31,6

Fuente: Elaboración propia

Se observa para la ruta P. Montt - Coyhaique, en primavera, ningún usuario encuestado utilizó las rutas 7 y 8 (ambas por Argentina) y que la ruta más utilizada fue la 2 (usando el transbordador P. Montt-Chaitén) y luego la 6 (por

transbordador Quellón-P. Cisnes). En verano, el 76% de los usuarios se reparten se reparten entre la ruta 2 y 3, un 14% utiliza el transbordador ruta Cordillera Quellón – Chacabuco) y aparece un 10% que utiliza la red argentina. En invierno, nuevamente la mayoría utiliza el transbordador P. Montt y Ruta Bimodal.

En el caso de Punta Arenas al Resto de Chile, se aprecia que la principal ruta utilizada, en las 3 temporadas, es la ruta 7, la que utiliza la red argentina entre el paso Integración Austral y el Paso Cardenal Samoré.

En Anexo, para todas las rutas observadas, se entrega la planilla "Resumen_Rutas_Red Vial.xlsx", en la cual se entregan todos los costos calculados para la red actual.

10.3 Impactos de los proyectos en la Red de transporte cortes temporales

Para los cortes temporales 2030, 2040 y 2050, se realizaron las modificaciones correspondientes a la red de transporte de acuerdo con los proyectos implementados en cada corte temporal, de acuerdo con la definición de la sección 10.1.

La estimación de los impactos producidos por los proyectos en cartera en cada escenario, se analizan en función de los nuevos costos de operación privados y tiempos de viaje asociados a todas las rutas actuales observadas. Este análisis no permite determinar los flujos que utilizarán cada ruta en los cortes futuros, puesto que no se dispone de un modelo de elección de ruta, ya que ello no forma parte de los alcances del presente estudio. Sin embargo, permite analizar cómo se modifican los costos de las rutas observadas y también otras rutas nuevas que pueden generarse a partir de los proyectos, pudiendo con ello determinar comparaciones entre las rutas por territorio nacional versus aquellas que utilizan la red vial argentina.

10.3.1 Estimación impactos de los proyectos en la Red de transporte 2030

Se han incorporado a la red de transporte todos los proyectos definidos para el año 2030. En general, muchos de estos proyectos corresponden a mejoras en arcos (pavimentaciones, concesión Ruta 5, puente Chacao y algunas variantes y vías agregadas a la red. En el caso de la ruta bimidal, esta red contiene tanto la ruta actual como las variantes por Pichanco y por la península de Huequi, a fin de poder comparar los tiempos y costos de viaje entre ellas.

En el archivo Resumen_Rutas_Red_Vial_2030.xlsx, que se entrega en el Anexo de este capítulo, se estiman, por una parte, el costo de viaje y el tiempo de viaje promedios para cada par OD utilizando las rutas por Chile y por Argentina, luego de implementados los proyectos 2030. En la tabla siguiente se muestran algunos ejemplos:

Tabla 213: Ejemplos de Costo y tiempo promedios de rutas por Chile y por Argentina

Origen	Destino	Argentina				Chile			
		Tiempo Veh. Liv. h	Costo Veh. Liv $	Tiempo Camión h	Costo Camión $	Tiempo Veh. Liv. h	Costo Veh. Liv $	Tiempo Camión h	Costo Camión $
P. Montt	Coyhaique	14,7	$211.718	18,6	$944.500	16,2	$246.019	18,0	$758.401
P. Montt	Punta Arenas	27,2	$422.869	33,5	$1.767.841	62,5	$560.629	67,0	$1.632.129
P. Montt	Puerto Natales	25,5	$375.345	32,1	$1.636.346	62,5	$560.783	65,7	$1.453.042

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar que viajar por la red argentina, en el caso del viaje Puerto Montt – Coyhaique, en vehículo liviano, es un 9% más rápido y un 14% más económico, mientras que, para camiones, es un 3% más lento y un 25% más costoso. En el caso de un viaje a Punta Arenas, para vehículo livianos, el tiempo de viaje es un 56% menor y el costo es un 25% más económico, mientras que, para camiones, es un 50% más rápido, pero también es un 8% más costoso.

Resulta más o menos claro que el tiempo de viaje es un factor importante a la hora de elegir viajar por Argentina, sobre todo cuando se tiene como destino la Región de Magallanes, ya que solo puede hacerse mediante el transbordador Yungay – Puerto Natales, el cual demora sobre 40 horas. En el caso del costo, para vehículos livianos es significativamente más costoso, pero para camiones el costo por Chile es menor. Sin embargo, se debe tener presente el hecho de que el transbordador Yungay – Puerto Natales solo opera una vez por semana, lo cual muchas veces obligará a que los viajes se realicen por Argentina, aunque sea más costoso.

Otro aspecto de análisis es la reconfiguración de la Ruta Bimodal Hornopirén – Caleta Gonzalo, donde se analizó las dos opciones que se barajan: que el primer tramo salga de Pichanco en vez de Hornopirén y, la otra opción es la ruta Hornopirén – Punta Gruesa, Ruta W-813, Buill – Caleta Gonzalo. Tomando el par Puerto Montt – Coyhaique, por la ruta bimodal, los resultados obtenidos son los que se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 214: Costos y tiempos de viaje P. Montt – Coyhaique por Ruta Bimodal

Ruta	Tiempo Veh. Liv. h	Costo Veh. Liv $	Tiempo Camión h	Costo Camión $
Actual	11,6	$212.028	13,7	$799.529
Península Huequi	12,1	$187.040	14,3	$736.940
Pichanco	10,9	$190.601	13,1	$753.276

Fuente: Elaboración propia

Se puede apreciar que, de las 3 alternativas, la más económica es por la Península de Huequi, tanto para vehículos livianos como para camiones. Sin embargo, la ruta por Pichanco resulta más rápida y solo un poco más costosa.

En el caso de viajes a Puerto Williams, la ruta actual es a través del transbordador Punta Arenas – Puerto Williams. En este caso, solo se observó 1 viaje interregional con destino en Puerto Williams, cuyo origen es la zona que representa el Resto de Chile. En este caso el costo se contabiliza desde el límite regional entre Los Ríos y Los Lagos por la Ruta 5. La comparación es realizar el viaje por Tierra del Fuego, llegando Yendegaia y cruzando a isla Navarino, para luego seguir por tierra hasta Puerto Williams. Los resultados se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 215: Costos y tiempos de viaje Resto de Chile – Puerto Williams

Ruta	Tiempo Veh. Liv. h	Costo Veh. Liv $	Tiempo Camión h	Costo Camión $
Por transbordador P. Arenas – P. Williams	95,8	$1.191.990	100,5	$2.093.431
Por Tierra del Fuego - Yendegaia	74,4	$758.931	80,5	$2.641.813

Fuente: Elaboración propia

En este caso, se puede apreciar que tanto el tiempo de viaje como el costo se reducen por la alternativa Yendegaia para vehículos livianos, sin embargo, aún cuando el tiempo de viaje también se reduce para camiones, el costo de viaje resulta del orden de un 30% superior.

11 Sistema de información geográfico

En el contexto del proyecto orientado al análisis de la demanda de transporte interregional en las regiones de Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes, se ha desarrollado un sistema de información geográfica (SIG), con la estructura de una base de datos. Este sistema tiene como propósito organizar, visualizar y analizar coberturas territoriales relevantes, facilitando la toma de decisiones en materia de conectividad y planificación territorial.

Esta documentación busca servir como base para futuras actualizaciones, análisis y complementaciones en materia de infraestructura y transporte regional. Entendiendo que será actualizado para cada etapa de proyecto.

11.1 Metodología y Fuentes de Información

Con la intención de organizar la información creada y recopilada, se ha definido la utilización de una Geodatabase (GDB), la cual contendrá las capas de temáticas relevantes para el análisis de demanda de transporte interregional. Para estos fines se recopilarán datos provenientes de fuentes oficiales, la cual incluirá variables territoriales que caractericen las redes de conectividad dentro de las regiones australes de Chile.

Cada capa será normalizada y documentada, garantizando su trazabilidad y compatibilidad para futuros análisis de actualizaciones requeridos por el proyecto. De esta manera, se aplica lo señalado por la norma NCh-ISO 19113: 2012 Información Geográfica que da cuenta de los principios de calidad que deben considerar la generación de coberturas de información. Los principios y sus alcances se mencionan, a continuación:

- Completitud: Se refiere a la presencia y ausencia de datos en la gestión de las capas de información, sus atributos y relaciones.
- Consistencia lógica: Describe el grado de adherencia a las reglas lógicas de la estructura de datos, atributos y relaciones.
- Exactitud posicional: Apunta a la exactitud alcanzada en la componente posicional de los datos.
- Exactitud temporal: Se refiere a la exactitud de los atributos y de las relaciones temporales de los datos.
- Exactitud temática: Da cuenta de la exactitud de los atributos cuantitativos y grado de corrección de los atributos no cuantitativos y de las clasificaciones de datos y sus relaciones.

Los datos presentados en la mencionada GDB, serán presentados bajo los siguientes parámetros:

Estructura: Estas capas se organizarán a partir de capas del tipo vectorial (puntos, líneas y polígonos), normalizadas según los criterios técnicos propuestos por el Ministerio de Obras Públicas de Chile. Las capas corresponderán a las Regiones de Los Lagos, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Además, se utilizarán capas de información correspondientes a la República Argentina, según las necesidades del proyecto.

La GDB se organizará en función del origen de las capas de información recopilada o generadas. De este modo, se ordenarán según los organismos del Estado responsables de su producción. Asimismo, también se indicará cuando las capas correspondan a elaboración propia.

Sistema de Referencia Espacial: Cumplen la función de ser la información geográfica de referencia utilizada como base común que permite mezclar e integrar datos de aplicaciones.

Las capas de información se referencian según SIRGAS 2002 Chile, el cual es un sistema de referencia geodésico adoptado oficialmente en varios países de América Latina como estándar para garantizar la homogeneidad en la representación espacial. Se fundamenta en el marco global del ITRF (International Terrestrial Reference Frame) y utiliza el elipsoide GRS80, asegurando compatibilidad con sistemas internacionales como el WGS84.

Para efectos de esta entrega, la GDB se organizó según las siguientes capas:

Tabla 216: Detalle Coberturas

Región	Geodatabase	Nombre Coberturas	Entidades	Sistema de Referencia Espacial	Descripción	Fuente
Los Lagos - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo - Magallanes y la Antártica Chilena.	ARISTO	Pasos_Fronterizos	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Capa que indica localización de los pasos fronterizos habilitados y sus características para el desplazamiento desde países limítrofes.	Elaboración Propia.
		Rutas_Aéreas	Lineal	SIRGAS-Chile 2002	Representa los corredores de navegación utilizados por la aviación para conectar distintas ciudades y aeropuertos del sur austral de Chile.	Elaboración Propia.
		Fecha_2025-11-06	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Transecta de trabajo en terreno para el día 6 de noviembre de 2025	Elaboración Propia
		Fecha_2025-11-07	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Transecta de trabajo en terreno para el día 7 de noviembre de 2026	Elaboración Propia
		Fecha_2025-11-08	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Transecta de trabajo en terreno para el día 8 de noviembre de 2027	Elaboración Propia
		Fecha_2025-11-06_line	Lineal	SIRGAS-Chile 2002	Transecta de trabajo en terreno para el día 6 de noviembre de 2028	Elaboración Propia
		Fecha_2025-11-07_line	Lineal	SIRGAS-Chile 2002	Transecta de trabajo en terreno para el día 7 de noviembre de 2029	Elaboración Propia
		Fecha_2025-11-08_line	Lineal	SIRGAS-Chile 2002	Transecta de trabajo en terreno para el día 8 de noviembre de 2030	Elaboración Propia
		Transbordadores	Lineal	SIRGAS-Chile 2002	Capa que representa tramos de navegación que conectan localidades insulares y continentales, fundamentales para	Elaboración Propia.

Región	Geodatabase	Nombre Coberturas	Entidades	Sistema de Referencia Espacial	Descripción	Fuente
					la conectividad en el sur austral de Chile.	
		Nodos_Chile	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Punto que indica la intersección en la red vial correspondiente a Chile	Elaboración Propia
		Nodos_Argentina	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Punto que indica la intersección en la red vial correspondiente a Argentina	Elaboración Propia
		Nodos_Límite	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Punto que indica la intersección de vías en el límite entre Chile y Argentina.	Elaboración Propia
		Nodos_Intersecciones_Chile	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Puntos que indica la intesección de todas las vías en la red vial correspondiente a Chile	Elaboración Propia
		Nodos_Intersecciones_Argentina	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Puntos que indica la intesección de todas las vías en la red vial correspondiente a Argentina	Elaboración Propia
		Vías_Chile	Lineal	SIRGAS-Chile 2002	Vías que se usaron como base para la ejecución de Nodos_Chile	Elaboración Propia
		Vías_Argentina	Lineal	SIRGAS-Chile 2002	Vías que se usaron como base para la ejecución de Nodos_Argentina	Elaboración Propia
	DIFROL	Límite_Internacional	Lineal	SIRGAS-Chile 2002	Línea divisoria de la frontera entre Chile y sus países vecinos.	Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.
	IDE	REGIONES	Poligonal	SIRGAS-Chile 2002	Límite regional de la División Política Administrativa (DPA) de la República de Chile.	Ministerio de Bienes Nacionales - Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile (IDE Chile).
		COMUNAS	Poligonal	SIRGAS-Chile 2002	Límite comunal de la División Política Administrativa (DPA) de la República de Chile.	
	MOP	Red_Aeroportuaria	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Ubicación aeropuertos, aeródromos y similares en el sur austral de Chile.	Ministerio de Obras Públicas - Dirección de Aeropuertos.
		Infraestructura_Portuaria_y_Costera	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Caracterización y ubicación de infraestructura portuaria y costera	Ministerio de Obras Públicas - Dirección de

Región	Geodatabase	Nombre Coberturas	Entidades	Sistema de Referencia Espacial	Descripción	Fuente
					(caletas, embarcaderos, rampas, entre otros) del sur austral de Chile.	Obras Portuarias.
		Red_Vial	Lineal	SIRGAS-Chile 2002	Red Vial del sur austral de Chile.	Ministerio de Obras Públicas - Dirección de Vialidad.
	MIN_ENERGIA	Estación_de_Servicio	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Presenta la ubicación de las estaciones de servicios.	Ministerio de Energía-Infraestructura de Datos Espaciales
		Terminal_Marítimo	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Muestra la ubicación de terminales marítimos para transporte de combustibles.	Ministerio de Energía-Infraestructura de Datos Espaciales
	SERNATUR	Zonas_Interés_Turístico	Areal	SIRGAS-Chile 2002	Las Zona de Interés Turístico (ZOIT) son territorio comunales, intercomunales o áreas dentro de éstos, declarados conforme a la normativa, que poseen condiciones especiales para la atracción turística y que requieran medidas de conservación y de una planificación integrada.	Servicio Nacional de Turismo
		Circuitos_Turísticos	Lineal	SIRGAS-Chile 2002	Recorridos turísticos que muestran el patrimonio natural y cultural más importante de nuestro territorio.	Servicio Nacional de Turismo
		Atractivos_Turísticos	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Cobertura (puntos) con referencia hacia los principales Atractivos Turísticos en el país	Servicio Nacional de Turismo
		Destinos_Interés	Areal	SIRGAS-Chile 2002	Trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Turismo, el Servicio Nacional de Turismo y las Direcciones Regionales de Sernatur delimitando áreas de destinos turísticos	Servicio Nacional de Turismo
	SUBDERE	Municipios	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Capa de puntos que representan la localización de los	Subsecretaría de Desarrollo

Región	Geodatabase	Nombre Coberturas	Entidades	Sistema de Referencia Espacial	Descripción	Fuente
					municipios de las regiones del área en análisis.	Regional SUBDERE
		GORE	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Capa de puntos que representan la localización de los Gobiernos Regionales (GORE) en las regiones del área en análisis.	Subsecretaría de Desarrollo Regional SUBDERE
	SECTRA	Ciclovías	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Trazado de las ciclovías existentes en las regiones analizadas.	SECTRA-Ministerio de Transporte
	MINSAL	Establecimientos_Salud	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Ubicación de los establecimientos de salud del país que al 18 de agosto de 2025 se encuentran registrados oficialmente por el Ministerio de Salud como vigentes y abiertos	Ministerio de Salud- IDE
	MINEDUC	Establecimientos_Educacionales	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Ubicación de todos los establecimientos de educación escolar al año 2025, incluyendo el número de matrículas.	Ministerio de Educación- IDE
	MINCULTURA	Puntos_Monumentos_Nacionales	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Ubicación de los Monumentos Nacionales inmuebles declarados por decreto en las categorías de Monumento Histórico, Zona Típica o Pintoresca y Santuario de la Naturaleza, según la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales.	Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
		Monumento_arqueológico	Puntual	SIRGAS-Chile 2002	Capa vectorial de puntos que muestra la ubicación referencial Monumentos arqueológicos, declarada por el Ministerio de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales.	

Región	Geodatabase	Nombre Coberturas	Entidades	Sistema de Referencia Espacial	Descripción	Fuente
	SIET	Cobertura Móvil 3G (Porcentaje)	Poligonal	WGS 1984	Capa de división comunal que muestra porcentaje de cobertura en Campo SOC_22	Sistema de Indicadores y Estándares Territoriales SIET-Chile - Consejo Nacional de Desarrollo Territorial
		Cobertura Móvil 4G (Porcentaje)	Poligonal	WGS 1984	Capa de división comunal que muestra porcentaje de cobertura en Campo SOC_23	
		Cobertura Móvil 5G (Porcentaje)	Poligonal	WGS 1984	Capa de división comunal que muestra porcentaje de cobertura en Campo SOC_24	
		Conexiones residenciales fijas de internet (Porcentaje)	Poligonal	WGS 1984	Capa de división comunal que muestra porcentaje de conexión en Campo SOC_25	
		Distancia a centros de salud primaria (Metros)	Poligonal	WGS 1984	Capa de división comunal que muestra distancia en metros en Campo SOC_33	
		Distancia a establecimientos de enseñanza básica (Metros)	Poligonal	WGS 1984	Capa de división comunal que muestra distancia en metros en Campo SOC_37	
		Distancia a establecimientos de enseñanza media (Metros)	Poligonal	WGS 1984	Capa de división comunal que muestra distancia en metros en Campo SOC_39	
		Distancia a establecimientos de enseñanza parvularia (Metros)	Poligonal	WGS 1984	Capa de división comunal que muestra distancia en metros en Campo SOC_35	
		Distancia a servicios operativos de carabineros (Metros)	Poligonal	WGS 1984	Capa de división comunal que muestra distancia en metros en Campo SOC_41	
		Red Vial Pavimentada Bajo Administración Ministerial (Porcentaje)	Poligonal	WGS 1984	Capa de división comunal que muestra porcentaje de cobertura en Campo SOC_17	
		Traslado vehicular a centros de salud primaria (Minutos)	Poligonal	WGS 1984	Capa de división comunal que muestra minutos de traslado en vehículo en Campo SOC_34	
		Traslado vehicular a establecimientos de enseñanza básica (Minutos)	Poligonal	WGS 1984	Capa de división comunal que muestra minutos de traslado en vehículo en Campo SOC_38	
		Traslado vehicular a establecimientos de enseñanza media (Minutos)	Poligonal	WGS 1984	Capa de división comunal que muestra minutos de traslado	

Región	Geodatabase	Nombre Coberturas	Entidades	Sistema de Referencia Espacial	Descripción	Fuente
					en vehículo en Campo SOC_40	
		Traslado vehicular a establecimientos de enseñanza parvularia (Minutos)	Poligonal	WGS 1984	Capa de división comunal que muestra minutos de traslado en vehículo en Campo SOC_36	
		Traslado vehicular a servicios operativos de carabineros (Minutos)	Poligonal	WGS 1984	Capa de división comunal que muestra minutos de traslado en vehículo en Campo SOC_42	
República de Argentina	IGN	Red_Vial_Provincial	Lineal	WGS 1984	Red Vial provincial de la República Argentina.	Ministerio de Defensa - Instituto Geográfico Nacional (IGN) - República Argentina.
		Red_Vial_Nacional	Lineal	WGS 1984	Red Vial nacional de la República Argentina.	
		Provincias_Argentina	Poligonal	WGS1984	División administrativa de la República Argentina	

Fuente: Elaboración Propia.

11.2 Software y Herramientas Utilizadas

En el marco del proyecto, el software QGIS se ha utilizado como herramienta principal para la generación, organización y análisis de coberturas territoriales. Esta plataforma permite estructurar la información bajo un modelo de base de datos, integrando capas provenientes tanto de fuentes oficiales como de elaboraciones propias. Para el desarrollo de este trabajo, se emplea la versión más reciente disponible: QGIS 3.44.3 “Solothurn”.

11.3 Consideraciones Técnicas y Recomendaciones

Desde el punto de vista técnico, se debe mantener la consistencia en el sistema de referencia de coordenadas (SIRGAS-Chile 2002), garantizando la correcta proyección de las capas. En cuanto a las actualizaciones, se aprovechan las capacidades de QGIS en edición, geoprocesamiento y vinculación con bases de datos externas, asegurando así que el sistema pueda adaptarse dinámicamente a las nuevas etapas del proyecto y a la incorporación de información complementaria en materia de transporte e infraestructura regional.

11.4 Bibliografía

Instituto Nacional de Normalización. (2012). Documento técnico de aplicación de normas chilenas de información geográfica. Instituto Nacional de Normalización.

11.5 Anexo SIG

En Anexo Digital se entregan todas las coberturas recopiladas y creadas a la fecha de este informe.